Teoria dos Conjuntos

Vinicius de Oliveira Rodrigues

28 de junho de 2026

Licença

Copyright © Vinicius de Oliveira Rodrigues. Todos os direitos reservados.

Este texto é uma versão preliminar disponibilizada gratuitamente para leitura, estudo pessoal e uso didático não comercial.

A citação de passagens breves e a referência bibliográfica a este texto são permitidas, inclusive em materiais didáticos, cursos e plataformas comerciais, desde que sejam indicados o autor e a página oficial do projeto.

Professores e educadores podem utilizar este material em disciplinas, inclusive indicando-o como bibliografia, projetando trechos em aula, reproduzindo trechos em listas, slides e outros materiais didáticos não comerciais, e disponibilizando cópias integrais do texto aos alunos regularmente matriculados na disciplina, em ambiente de acesso restrito, desde que o texto reproduzido não seja alterado e que seja indicada a página oficial do projeto.

Não é permitida a publicação integral deste material em outros sites, repositórios, plataformas ou meios, nem sua modificação, adaptação, tradução, incorporação substancial em outras obras ou utilização comercial, sem autorização prévia e por escrito do autor.

Para compartilhamento público, recomenda-se utilizar a página oficial do projeto, de modo que os leitores tenham acesso à versão mais recente do texto.

Versões anteriores eventualmente disponibilizadas sob outra licença permanecem regidas pelos termos da licença sob a qual foram originalmente publicadas.

Sumário

Licença **iii**

Prefácio **ix**

1 Teorias de primeira ordem **1**
1.1 Léxicos para a notação polonesa . . . 1
1.1.1 Metateorias: uma breve digressão . . . 2
1.1.2 Expressões e unicidade de leitura . . . 3
1.2 Lógica proposicional . . . 7
1.2.1 Fórmulas proposicionais e convenções de escrita . . . 7
1.2.2 Deduções formais . . . 8
1.2.3 Tautologias . . . 11
1.3 Linguagens de primeira ordem . . . 22
1.4 Variáveis ligadas e livres . . . 27
1.5 Substituição de variáveis . . . 28
1.6 Teorias de primeira ordem . . . 40
1.6.1 Axiomas lógicos . . . 40
1.6.2 O *modus ponens* . . . 41
1.6.3 O Teorema da Dedução . . . 43
1.6.4 Notações para regras de inferência e demonstrações matemáticas . . . 43
1.7 Generalização e instanciação existencial e universal . . . 45
1.7.1 Instanciação universal . . . 45
1.7.2 Generalização universal . . . 46
1.7.3 Instanciação existencial . . . 48
1.7.4 Generalização existencial . . . 49
1.8 Tautologias . . . 49
1.9 Regras de inferência derivadas . . . 51
1.9.1 Regras proposicionais derivadas . . . 51
1.9.2 Regras básicas e convenções sobre quantificadores . . . 56
1.10 Substituição de fórmulas . . . 57
1.11 Regras derivadas para igualdade . . . 62
1.12 Adição de símbolos por definição . . . 66
1.12.1 O quantificador $\exists!$ . . . 67
1.12.2 Definindo definições . . . 68
1.12.3 Eliminação de símbolos definidos: termos . . . 69
1.12.4 Eliminação de símbolos definidos: fórmulas . . . 72
1.12.5 Extensões por definição são conservativas . . . 74

2 Teoria básica dos conjuntos **83**
2.1 Os Axiomas . . . 83
2.1.1 Enunciado dos axiomas . . . 83
2.1.2 Nomenclatura . . . 85
2.2 O Axioma da Extensão e o Esquema da Compreensão . . . 85
2.3 O Axioma do Par . . . 91
2.4 Uniões, interseções e diferenças . . . 94
2.4.1 Uniões e o Axioma da União . . . 94
2.4.2 Interseções . . . 96

2.4.3 Convenção sobre inserção de símbolos funcionais . . . 97
2.4.4 Diferença de conjuntos . . . 98
2.5 Relações e funções . . . 100
2.5.1 Relações . . . 100
2.5.2 O Axioma da Potência e o produto cartesiano . . . 101
2.5.3 Inversas e composições de relações . . . 103
2.5.4 Funções . . . 104
2.5.5 Famílias e produtos cartesianos . . . 106
2.5.6 Funções compatíveis . . . 107
2.6 Relações de equivalência . . . 109
2.7 Relações de ordem . . . 111
2.8 Provas de consistência . . . 115
2.8.1 Interpretações de teorias . . . 115
2.8.2 Algumas provas de consistência simples . . . 121

3 Números naturais 123
3.1 O conjunto dos números naturais . . . 123
3.2 A ordem dos números naturais . . . 126
3.3 Propriedades estruturais dos números naturais . . . 129
3.4 Recursão nos números naturais . . . 130
3.5 A aritmética dos números naturais . . . 132
3.6 Objetos matemáticos . . . 135

4 Equipotência e enumerabilidade 137
4.1 Equipotência . . . 137
4.2 Conjuntos finitos . . . 139
4.3 Conjuntos enumeráveis . . . 141

5 Números ordinais 145
5.1 Boas ordens . . . 145
5.2 Números ordinais . . . 147
5.3 Os Axiomas da Substituição . . . 151
5.4 Indução e recursão transfinitas . . . 153
5.5 Aritmética ordinal . . . 157

6 Cardinais e alephs 161
6.1 Cardinais e o número de Hartogs . . . 161
6.2 A sequência dos alephs . . . 165
6.3 Quadrados de ordinais . . . 167
6.4 Aritmética cardinal básica . . . 168

7 O Axioma da Escolha 173
7.1 Funções de Escolha . . . 173
7.2 Conjuntos bem-ordenáveis . . . 175
7.3 O Lema de Zorn . . . 177
7.4 Aplicações do Axioma da Escolha . . . 180
7.4.1 Bases de espaços vetoriais . . . 180

8 Aritmética cardinal 183
8.1 Somas e produtos arbitrários de cardinais . . . 183
8.2 A cardinalidade do contínuo . . . 189
8.3 Cardinais regulares e singulares . . . 190

9 Conjuntos e relações bem-fundadas 195
9.1 Relações bem-fundadas . . . 195
9.2 Indução e recursão em relações bem-fundadas e set-like . . . 198
9.2.1 Indução transfinita . . . 199
9.2.2 Recursão transfinita . . . 199
9.2.3 Ranks de relações bem-fundadas e set-like . . . 202

9.3 Conjuntos bem-fundados . . . 204
9.4 A Hierarquia de Von Neumann e o Axioma da Regularidade . . . 207
9.5 Aplicações do Axioma da Regularidade . . . 209
9.6 Classes transitivas e a consistência do Axioma da Regularidade . . . 210
9.7 Relativização de símbolos introduzidos por definição . . . 213
9.8 Absolutidade e fórmulas Δ_0 . . . 214
9.9 Mais sobre absolutidade . . . 231

10 Estruturas para linguagens 237
10.1 A lógica internalizada na Teoria dos Conjuntos . . . 237
10.1.1 Concatenação de sequências finitas . . . 237
10.1.2 Expressões internalizadas na notação polonesa . . . 238
10.1.3 A lógica de primeira ordem internalizada . . . 240
10.2 Estruturas para linguagens de primeira ordem . . . 245
10.3 Subestruturas elementares . . . 251
10.4 Subconjuntos definíveis . . . 254

A Conjuntos numéricos 257
A.1 Números inteiros . . . 257
A.2 Os números racionais . . . 263
A.3 Os números reais . . . 266

Prefácio

Este livro tem como principais objetivos apresentar os fundamentos da teoria dos conjuntos de maneira acessível e rigorosa, servindo como um recurso para estudantes, professores e interessados.

O texto é desenvolvido em formato aberto e está em construção. Sua origem está em notas de aula do autor no IME-USP. Por isso, o conteúdo passará por revisões frequentes, com acréscimos, correções e reordenações. Em particular, referências internas, numeração e enunciados podem mudar à medida que o material amadurece.

Apesar da preocupação com completude e clareza, o leitor que pretende estudar de forma autônoma deve fazê-lo com cautela: algumas seções ainda podem carecer de exemplos adicionais, comentários históricos ou de justificativas mais detalhadas. Sempre que possível, procurarei indicar pré-requisitos, dependências entre capítulos e pontos em que o tratamento ainda é provisório.

Sugestões, correções e comentários são muito bem-vindos. Para entrar em contato, escreva para vinior@ime.usp.br.

O autor agradece ao seu aluno de Iniciação Científica Fabrício Yohei Ynone, que estudou e revisou partes do texto, apresentando correções de erros e digitação e imprecisões, além de sugestões de melhorias.

Capítulo 1

Teorias de primeira ordem

A lógica de primeira ordem é um sistema formal que permite expressar propriedades e relações entre objetos por meio dos conectivos lógicos e dos quantificadores "para todo" ($\forall$) e "existe" ($\exists$), além de símbolos para relações, funções e constantes.

A Teoria dos Conjuntos é uma *teoria de primeira ordem*, isto é, tem como base a *lógica de primeira ordem*. Assim, antes de adentrarmos na teoria dos conjuntos, discutiremos noções fundamentais sobre linguagens de primeira ordem e sobre a própria lógica.

Este capítulo não pretende ser uma introdução completa à lógica de primeira ordem. Nosso objetivo é apenas fixar a linguagem e tornar o texto autocontido, fornecendo ao leitor as ferramentas necessárias para a compreensão dos capítulos seguintes.

1.1 Léxicos para a notação polonesa

A Lógica, e por extensão a Matemática, é construída sobre uma linguagem formal, composta por símbolos e regras de formação. Por isso, antes de perguntarmos se uma afirmação é matematicamente verdadeira, devemos verificar se ela é uma expressão bem formada.

Para fins expositórios, consideremos expressões do tipo $A = B$, como, por exemplo, $2+2 = 5$ ou $2 = 7$. Tais expressões comparam dois *termos*, que, nos exemplos acima, são $2 + 2$ e 5, ou 2 e 7. Termos são sequências de símbolos que, intuitivamente, representam objetos. Assim, termos não são "verdadeiros" ou "falsos", mas objetos sobre os quais formulamos afirmações.

Para decidir se uma expressão do tipo $A = B$ faz sentido, é necessário verificar previamente se A e B são termos bem formados, como 5 ou $2 + 2$. Se A for $2 + 3+$, ou se B for $+ + +$, então A e B não são termos bem formados.

Dando um passo adicional, a sequência $2 + 2 = 5\ 3$ parece composta dos termos $2 + 2$, 5 e 3, mas não é bem formada, pois o símbolo $=$ — que, intuitivamente, compara dois objetos — está relacionando $2 + 2$ e 5, deixando o símbolo 3 sem função sintática.

Tanto $+$ quanto $=$ são exemplos do que chamamos de símbolos *binários*, ou de *aridade* 2: requerem dois operandos para formar uma expressão bem formada. Nem todos os símbolos na matemática são binários. Na teoria dos números reais, por exemplo, o símbolo $|\cdot|$, chamado módulo, associa a cada número real x o seu valor absoluto $|x|$, tendo, portanto, aridade 1 (unário). Não faz sentido aplicá-lo a dois números, como em $|x\,y|$, nem a nenhum, como em $|\,|$.

Há ainda operações de aridade superior a 2. Um exemplo é o produto vetorial misto, de aridade 3: dados u, v, w em $\mathbb{R}^3$, escreve-se $[u, v, w]$ para denotar $u \cdot (v \times w)$. Esse exemplo pode parecer artificial, por consistir em uma composição de operações binárias; contudo, nem sempre operações de maior aridade se reduzem naturalmente a composições binárias, inclusive fora da matemática pura. Considere, por exemplo, a operação que recebe um vetor v e índices positivos m, n com $m \leq n$, retornando o subvetor que vai do m-ésimo ao n-ésimo elemento. Em termos formais, dados $(v_1, \ldots, v_k)$, m e n com $1 \leq m \leq n \leq k$, obtém-se $(v_m, \ldots, v_n)$. Tal operação é comum em programação; em muitas linguagens, operações de fatiamento de listas ou vetores têm esse papel. Em PHP, por exemplo, a função `array_slice` possui esse comportamento.

A noção de aridade não se aplica apenas a símbolos que formam termos. A igualdade possui aridade 2, isto é, deve atuar sobre dois — e somente dois — termos para formar uma expressão à qual se possa atribuir um valor de verdade. O mesmo ocorre com símbolos como $<$ e $>$. Existem também símbolos relacionais de aridade diferente de 2. Em geometria plana, por exemplo, pode-se utilizar um símbolo

$\triangle$ para representar a relação de que três pontos A, B, C formam um triângulo; assim, $\triangle(A, B, C)$ é verdadeira se, e somente se, A, B, C não são colineares.

Observemos que, para expressar uma relação ternária como $\triangle$, foi necessário escrevê-la à esquerda dos elementos sobre os quais atua. Não é possível, por uma questão espacial, escrevê-la de forma infixa, como fazemos na igualdade ao escrever $A = B$. Poderíamos tentar escrever $A \triangle B \triangle C$, mas isso sugeriria que $A \triangle B$ fosse uma expressão bem formada, além de introduzir ambiguidades. Por outro lado, nada impede que escrevamos $= (A, B)$ em vez de $A = B$.

Para obter um tratamento unificado, adotamos a *notação polonesa*, ou *notação prefixa*, que será descrita a seguir, e na qual o operador é sempre escrito antes dos operandos, independentemente de sua aridade. Essa abordagem fornece um tratamento uniforme para expressões de diferentes aridades e elimina a necessidade de parênteses para evitar ambiguidades — algo indispensável na notação usual. Sua desvantagem é afastar-se da prática corrente da escrita matemática. A filosofia adotada será a seguinte: utilizaremos a notação polonesa majoritariamente como ferramenta fundacional. No restante do texto, empregaremos a notação matemática usual sem ressalvas.

1.1.1 Metateorias: uma breve digressão

Sem mais delongas, definamos o que é um léxico para a notação polonesa.

Metadefinição 1.1.1. Um *léxico* para uma notação polonesa é uma coleção de símbolos $\mathcal{L}$ tal que, para cada símbolo s de $\mathcal{L}$, é atribuído um número inteiro não negativo n_s, chamado de *aridade* de s.

O conteúdo da Metadefinição 1.1.1 é justificado pela discussão anterior. Entretanto, a forma na qual foi enunciada pode suscitar algumas dúvidas. Façamos, portanto, uma breve digressão acerca da natureza do que está sendo discutido, o que nos conduz ao conceito de metateoria.

Comecemos examinando o motivo de termos optado por escrever *Metadefinição* em vez de *Definição*. Em Matemática, ao estabelecer-se uma coleção de conceitos primitivos e axiomas, é possível definir novos conceitos e provar proposições, lemas, teoremas, corolários, etc.

Neste texto, as teorias com as quais lidaremos serão teorias de conjuntos, como ZF e ZFC. No caso presente, porém, não estamos definindo algo no interior dessas teorias. Encontramo-nos em um estágio prévio à sua discussão: estamos em um universo de discurso que inclui falar sobre teorias. É esperado que isso não seja de todo novo para o leitor — quando dizemos, em um curso de Análise Real, Teoria dos Corpos ou mesmo Álgebra Linear, que "o símbolo $\forall$ chama-se quantificador universal", por exemplo, estamos lidando com a noção prévia de *símbolo*, pertencente a esse nível anterior à teoria formal em questão.

Com isso em mente, reservaremos as palavras *Definição*, *Teorema*, *Lema*, *Proposição*, *Corolário*, etc. para enunciar afirmações no interior de uma teoria de conjuntos específica (como ZF ou ZFC), indicando, sempre que necessário, qual é a teoria considerada.

No presente contexto, optamos por chamar tal definição de *metadefinição*, uma vez que se trata de uma definição utilizada neste nível mais alto. De modo análogo, empregaremos expressões como *metateorema* e *metaproposição*.

Tais considerações situam-se no âmbito da chamada *metateoria*, entendida como uma teoria utilizada para o estudo de teorias formais. O leitor pode então perguntar: "qual é essa metateoria?". Não fixaremos nenhuma metateoria específica, mas é oportuno esclarecer alguns dos princípios que estamos implicitamente assumindo.

Ao discutir teorias formais, nosso objeto de estudo são fórmulas e sequências de fórmulas (por exemplo, demonstrações formais). Em suma, uma metateoria deve ser capaz de lidar com uma quantidade potencialmente infinita de símbolos (embora apenas finitamente muitos apareçam em cada expressão ou prova), reconhecer e comparar sequências desses símbolos e realizar raciocínios indutivos elementares, formalizando operações sobre sequências finitas (que podem ser codificadas por números naturais).

A aritmética de Peano, por exemplo, pode ser tomada como metateoria. Contudo, o esquema completo de indução presente na aritmética de Peano é mais forte do que o necessário para nossos propósitos, além de requerer o uso explícito de quantificadores. Uma teoria menos poderosa, que, de alguma forma, parece possuir o "mínimo necessário" para formalizar uma metateoria para a discussão sobre léxicos, lógica e provas de consistência, é a Aritmética Primitiva Recursiva (*Primitive Recursive Arithmetic, PRA*). Nós não a desenvolveremos nesse texto. Para uma abordagem moderna, o leitor interessado pode consultar [1].

Adotaremos também a postura de que a metateoria é finitária: trata de objetos e métodos finitos, "concretos", que podem ser escritos e verificados. Ao falarmos de léxicos e expressões, estamos tratando de manipulações de cadeias finitas de símbolos. Embora a linguagem possa admitir infinitos símbolos disponíveis, cada fórmula e cada demonstração formal é finita. Assim, o que será usado efetivamente são procedimentos finitos de reconhecimento, comparação, substituição e concatenação de sequências de símbolos.

Ressaltamos, ainda, que a fixação de uma metateoria específica não resolve o problema filosófico sobre a fundamentação da matemática, ou a natureza da matemática, uma vez que, por ser também uma teoria, a discussão sobre ela do ponto de vista do observador externo cairia no mesmo problema que estamos descrevendo.

Uma segunda possível dúvida diz respeito ao termo "coleção", uma vez que ainda não adentramos na teoria dos conjuntos. Nesse contexto, ele designa simplesmente uma pluralidade bem delimitada de símbolos convencionados para escrever ou comunicar uma teoria, disponíveis, por assim dizer, para serem registrados em papel ou em um quadro. Tal coleção pode consistir em símbolos aritméticos, como $+$, $-$, $\cdot$, ou em símbolos lógicos, como $\neg$, $\wedge$, $\vee$.

Por fim, notemos que a metadefinição pressupõe o conhecimento dos números inteiros não negativos (que também chamaremos de números naturais). Assumimos apenas um conhecimento rudimentar de contagem e operações elementares, no nível mais básico da compreensão humana. Tais noções podem, se desejado, ser formalizadas no âmbito da metateoria.

1.1.2 Expressões e unicidade de leitura

Feita a digressão, retomemos a discussão sobre léxicos para a notação polonesa. Fixado um léxico, podemos definir o que é uma expressão bem formada.

Metadefinição 1.1.2. Dado um léxico $\mathcal{L}$, uma *expressão bem formada* (ou, simplesmente, *expressão*) é uma sequência (finita) de símbolos de $\mathcal{L}$ que pode ser construída a partir das seguintes regras.

(i) Se s é um símbolo de $\mathcal{L}$ de aridade 0, então s é uma expressão.

(ii) Se s é um símbolo de $\mathcal{L}$ de aridade n maior do que 0 e $e_1, \ldots, e_n$ são expressões bem formadas, então a sequência $se_1 \ldots e_n$, obtida pela concatenação de s, $e_1, \ldots, e_n$, é uma expressão bem formada.

(iii) Toda expressão bem formada é obtida por meio de um número finito de aplicações das regras (i) e (ii).

Daremos alguns exemplos.

Exemplo 1.1.3. Consideremos o léxico $\mathcal{L}$ que consiste dos símbolos 1 e 2, ambos de aridade 0, e do símbolo $+$, de aridade 2. As expressões bem formadas nesse léxico incluem:

- 1 e 2, por serem símbolos de aridade 0.
- $+12$, $+21$, $+11$ e $+22$, por serem concatenações do símbolo $+$ com as expressões bem formadas 1 e 2. Na notação usual, tais expressões corresponderiam a $1+2$, $2+1$, $1+1$ e $2+2$. Ressaltamos que, aqui, não estamos tratando dos números 12 (doze), 21 (vinte e um), 11 (onze) ou 22 (vinte e dois), mas sim de expressões formadas pela concatenação dos símbolos 1 e 2. Neste momento, não trataremos da construção do sistema decimal justapositivo usual a partir de um léxico.
- $++121$, por ser a concatenação do símbolo $+$ com as expressões bem formadas $+12$ e 1. Tal expressão corresponderia a $(1+2)+1$ na notação usual.
- $++12{+}21$, por ser a concatenação do símbolo $+$ com as expressões bem formadas $+12$ e $+21$. Tal expressão corresponderia a $(1+2)+(2+1)$ na notação usual.
- $2{+}2$ não é uma expressão bem formada: ela não é uma expressão bem formada pela regra (i), pois não consiste em um único símbolo de aridade 0, e tampouco é uma expressão bem formada pela regra (ii), pois o primeiro símbolo da expressão, que é 2, não é um símbolo de aridade $n > 0$.

- $+2+1$ não é uma expressão bem formada. Novamente, ela não é uma expressão bem formada pela regra (i), pois não consiste em um único símbolo de aridade 0. Caso fosse uma expressão bem formada pela regra (ii), sendo o símbolo $+$ o primeiro símbolo da expressão, ela deveria ser, portanto, da forma $+e_1e_2$, em que e_1 e e_2 são expressões bem formadas. O símbolo que segue $+$ é 2 e deve iniciar a expressão e_1. A única chance do símbolo 2 iniciar e_1 é se e_1 for 2, o que nos levaria a concluir que e_2 deveria ser $+1$, que não é uma expressão bem formada.

Voltemo-nos agora para uma importante vantagem teórica da notação polonesa: a eliminação da necessidade do uso de parênteses. Examinemos, na notação usual, a seguinte expressão: $2/3 * 4$. O símbolo 3 deve ser interpretado como o segundo operando de / ou como o primeiro operando de $*$? A resposta é que a expressão é, a princípio, ambígua, e, portanto, requer o uso de parênteses, como em $(2/3) * 4$ ou $2/(3 * 4)$, ou a adoção de uma convenção de precedência.

As metaproposições restantes nesta subseção demonstrarão que, na notação polonesa, não existe tal ambiguidade. Com elas, conclui-se que uma expressão na notação polonesa possui uma única forma de leitura.

Metadefinição 1.1.4. Dado um léxico $\mathcal{L}$, $n \geq 0$ e uma expressão bem formada $a_0 \dots a_n$, uma subexpressão de $a_0 \dots a_n$ é uma sequência $a_i \dots a_j$ com $0 \leq i \leq j \leq n$ que também é uma expressão bem formada.

Um segmento inicial de uma sequência $a_0 \dots a_n$ é uma sequência de símbolos do tipo $a_0 \dots a_k$ com $0 \leq k \leq n$, ou a sequência vazia. Um segmento inicial é dito *próprio* se for diferente da sequência original.

Notemos que toda expressão bem formada, por ser finita, possui um número finito de subexpressões distintas.

Isso abre margem para argumentos indutivos: para provar que uma propriedade sobre expressões vale para toda expressão, basta provar que, caso ela valha para toda subexpressão própria de uma expressão dada, também valha para a expressão dada.

Como só existe um número finito de subexpressões, essa verificação é finitária, podendo ser realizada de forma concreta, seja qual for a metateoria adotada.

Metaproposição 1.1.5. Dado um léxico $\mathcal{L}$, $n \geq 0$ e uma expressão bem formada $a_0 \dots a_n$, então:

(i) Nenhum segmento inicial próprio de $a_0 \dots a_n$ é uma expressão bem formada.

(ii) Existe um único número k e únicas expressões bem formadas $e_0, \dots, e_{k-1}$ tais que $a_0 \dots a_n$ é $a_0e_0 \dots e_{k-1}$ (se $k = 0$, entende-se que $a_0e_0 \dots e_{k-1}$ é apenas a_0). Tal k é a aridade do símbolo a_0.

Demonstração. A prova é por indução sobre a estrutura: supondo provado que valha tal proposição para todas as subexpressões próprias de $a_0 \dots a_n$, provaremos que ela vale para $a_0 \dots a_n$.

Suponha que as teses valem para toda subexpressão própria de $a_0 \dots a_n$.

Se $n = 0$, nossa expressão bem formada é a_0. O único segmento inicial próprio de a_0 é a sequência vazia, que não é uma expressão bem formada. Além disso, a única forma de que k seja um número natural para o qual existam $e_0, \dots, e_{k-1}$ expressões bem formadas, tais que $a_0 \dots a_n$ seja $a_0e_0 \dots e_{k-1}$, é quando $k = 0$ (de modo que não exista e_i algum).

Agora, se $n > 0$, chamando $a_0 \dots a_n$ de S, provaremos o seguinte.

Afirmação 1.1.5.1. Suponha que:

- S é $a_0e_0 \dots e_{k-1}$ com $e_0, \dots, e_{k-1}$ expressões bem formadas, e
- $a_0e'_0 \dots e'_{l-1}$ é um segmento inicial de S com $e'_0, \dots, e'_{l-1}$ expressões bem formadas,

então $l \leq k$ e $e_i = e'_i$ para cada $i < l$.

Prova da afirmação. Provaremos, por indução, que para todo $i < l$, vale $i < k$ e $e_i = e'_i$. Se $l = 0$, então $l \leq k$ e não há igualdades a verificar. Suponhamos, então, $l > 0$. Para $i = 0$, temos que $k > 0$, ou

teríamos que S é a_0, que é diferente de $a_0e'_0 \dots e'_{l-1}$. Além disso, e_0 e e'_0 são subexpressões de S iniciadas por a_1. Desse modo, devemos ter que e_0 é segmento inicial de e'_0, ou que e'_0 é segmento inicial de e_0. Como ambas são expressões, por (i) na hipótese indutiva, são iguais.

Agora, suponha que a tese vale para $0, \dots, i$ e que $i + 1 < l$. Temos, por hipótese de indução, que $i < k$ e que $e_0 = e'_0, \dots, e_i = e'_i$. Em particular, $i + 1 \leq k$.

Se $i + 1 = k$, então, como $i + 1 < l$, a sequência $a_0e'_0 \dots e'_{l-1}$ estende propriamente $a_0e'_0 \dots e'_i = a_0e_0 \dots e_i = S$, o que contradiz o fato de $a_0e'_0 \dots e'_{l-1}$ ser um segmento inicial de S. Logo, $i + 1 < k$.

Como $a_0e_0 \dots e_i$ e $a_0e'_0 \dots e'_i$ são a mesma sequência de símbolos, e_{i+1} e e'_{i+1} são subexpressões de S iniciadas na mesma posição. Assim, uma é segmento inicial da outra e, por (i) na hipótese indutiva, são iguais. Isso conclui a indução sobre i. Como o resultado vale em particular para $i = l - 1$, obtemos $l \leq k$. □

Com a afirmação, facilmente completamos a prova de (i) e (ii). Para (ii), basta notar que, se escrevemos S como $a_0e_0 \dots e_{k-1}$ e também como $a_0e'_0 \dots e'_{l-1}$, ambas as sequências são segmentos iniciais de S, de modo que, pela afirmação aplicada duas vezes, $k = l$ e $e_i = e'_i$ para cada $i < k$. A aridade deve ser k: se r é a aridade de a_0, então, por definição de expressão bem formada, S é $a_0e'_0 \dots e'_{r-1}$ para algumas subexpressões bem formadas $e'_0, \dots, e'_{r-1}$; comparando essa decomposição com $a_0e_0 \dots e_{k-1}$ pela afirmação, obtemos $r = k$.

Para (i), escrevamos, portanto, S como $a_0e_0 \dots e_{k-1}$, em que k é a aridade de a_0. Se S' é um segmento inicial não vazio de S que forma uma expressão bem formada, então S' é da forma $a_0e'_0 \dots e'_{k-1}$ para algumas expressões bem formadas $e'_0, \dots, e'_{k-1}$. Pela afirmação, $e_0 = e'_0, \dots, e_{k-1} = e'_{k-1}$, de modo que $S' = S$. □

Na demonstração da Metaproposição 1.1.5, utilizamos indução no sentido de que, provado um resultado para todas as subexpressões próprias de uma expressão dada, provamos que ele vale para a expressão dada. No futuro, vamos nos referir a esse tipo de indução como *indução sobre a estrutura de uma expressão*.

Metaproposição 1.1.6. Seja $\mathcal{L}$ um léxico e $a_0 \dots a_n$ uma expressão bem formada. Então cada símbolo a_i inicia uma única subexpressão $a_i \dots a_j$ de $a_0 \dots a_n$. Mais formalmente, para cada $i \leq n$, existe um único $j \leq n$ tal que $i \leq j \leq n$ e $a_i \dots a_j$ é uma expressão bem formada.

Demonstração. A unicidade é imediata por (i) da Metaproposição 1.1.5: caso houvesse duas subexpressões iniciadas por a_i, uma delas seria um segmento inicial da outra, o que é impossível por (i) da Metaproposição 1.1.5. Assim, basta provar a existência.

A prova é por indução: supondo provado que valha tal proposição para todas as subexpressões próprias de $a_0 \dots a_n$, provaremos que ela vale para $a_0 \dots a_n$.

Se $n = 0$, temos que $a_0 \dots a_n$ é a_0, e a prova é imediata.

Agora, se $n > 0$, chamando $a_0 \dots a_n$ de S, escrevamos S como $a_0e_0 \dots e_{k-1}$.

Se $i = 0$, existe uma subexpressão iniciada por a_0, que é a própria expressão S. Se $i > 0$, então a_i ocorre em e_j para algum $j < k$, e, por hipótese de indução, ela inicia uma única subexpressão de e_j, que é, também, uma subexpressão de $a_0 \dots a_n$. □

A Metaproposição 1.1.6 nos diz que todo símbolo em uma expressão na notação polonesa possui uma função sintática muito bem delimitada, o que elimina qualquer ambiguidade na leitura de uma expressão. Além disso, ela também nos permite definir a noção de *escopo*, o que é muito útil na discussão sobre quantificadores, que será realizada na Seção 1.4.

Metadefinição 1.1.7. Dado um léxico $\mathcal{L}$, $n \geq 0$ e uma expressão bem formada $a_0 \dots a_n$, para cada $i \leq n$, a única subexpressão $a_i \dots a_j$ iniciada por a_i é chamada de *escopo* (da ocorrência do) símbolo a_i em $a_0 \dots a_n$.

Notemos que o escopo é uma propriedade da ocorrência do símbolo dentro da expressão, e não do símbolo em si. Ou seja, se uma expressão possui a ocorrência do mesmo símbolo em mais de uma posição, cada ocorrência terá um escopo diferente.

Finalizaremos esta seção com exemplos que ilustram a noção de escopo.

Exemplo 1.1.8. Consideremos o léxico $\mathcal{L}$ que consiste dos símbolos 1 e 2, ambos de aridade 0, e dos símbolos $+$ e $-$, sendo $+$ de aridade 2 e $-$ de aridade 1.

- Na expressão $+1-2$:
  - O símbolo $+$ tem escopo $+1-2$.
  - O símbolo 1 tem escopo 1.
  - O símbolo $-$ tem escopo -2.
  - O símbolo 2 tem escopo 2.
- Na expressão $++1-2+12$:
  - O primeiro símbolo tem escopo $++1-2+12$.
  - O segundo símbolo tem escopo $+1-2$.
  - O terceiro símbolo tem escopo 1.
  - O quarto símbolo tem escopo -2.
  - O quinto símbolo tem escopo 2.
  - O sexto símbolo tem escopo $+12$.
  - O sétimo símbolo tem escopo 1.
  - O oitavo símbolo tem escopo 2.

Exercícios

Exercício 1.1.1. Considere o léxico cujos símbolos são:

- e e 1, ambos de aridade 0.
- $+$, de aridade 2.
- $\#$, de aridade 3.

Decida quais das seguintes sequências de símbolos são expressões bem formadas na notação polonesa, justificando sua resposta.

(a) e.

(b) 1.

(c) $+e1$.

(d) $1+e$.

(e) $\#+11$.

(f) $+\#11e$.

(g) $++e1\#+11e1$.

Exercício 1.1.2. Considere o léxico do Exercício 1.1.1, adicionado um novo símbolo f de aridade n. Em cada item, decida se existe um número natural n tal que a sequência de símbolos seja uma expressão bem formada, justificando sua resposta.

(a) f.

(b) $f1$.

(c) $f1e$.

(d) $f1e1$.

(e) $+ffe$.

(f) $fef+11$.

(g) $f+f1e$.

1.2 Lógica proposicional

Nosso objetivo nesta seção é fixar três ideias básicas: a definição de fórmula proposicional, a introdução da noção de dedução formal e, por fim, a maneira como essa noção sintática de dedução se relaciona com a noção semântica de tautologia, que também será introduzida nesta seção.

1.2.1 Fórmulas proposicionais e convenções de escrita

Iniciaremos definindo a linguagem da lógica proposicional e suas fórmulas.

Metadefinição 1.2.1 (Fórmulas proposicionais)**.** O léxico da lógica proposicional é o léxico para a notação polonesa cujos símbolos básicos são:

- $\neg$ (negação, unário);
- $\wedge$ (conjunção, binário);
- $\vee$ (disjunção, binário);
- $\rightarrow$ (condicional, binário);
- $\leftrightarrow$ (bicondicional, binário);
- uma infinidade (enumerável) de símbolos de *variáveis proposicionais* $P_0, P_1, \ldots$ (símbolos 0-ários).

As *fórmulas proposicionais* são as expressões bem formadas nesse léxico.

As variáveis proposicionais são símbolos que podem ser interpretados como proposições, ou seja, como afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas.

Exemplo 1.2.2. Abaixo, daremos alguns exemplos de fórmulas proposicionais na notação polonesa.

- $\neg P_0$ é uma fórmula proposicional.
- $\wedge P_1 P_2$ é uma fórmula proposicional.
- $\rightarrow \neg P_3 P_4$ é uma fórmula proposicional.
- $\leftrightarrow \neg \wedge P_5 P_6 \neg P_7$ é uma fórmula proposicional.
- $\rightarrow \vee P_0 P_7 \wedge P_2 P_1$ é uma fórmula proposicional.

Escrever fórmulas proposicionais na notação polonesa, apesar de formalmente correto, é pouco prático para a maioria dos propósitos, e pode se transformar em um obstáculo didático. Por isso, utilizaremos as seguintes convenções.

Convenção 1.2.3. Considere fórmulas proposicionais ϕ e ψ. Utilizaremos as seguintes convenções de escrita.

- $\phi \wedge \psi$ em vez de $\wedge\phi\psi$;
- $\phi \vee \psi$ em vez de $\vee\phi\psi$;
- $\phi \rightarrow \psi$ em vez de $\rightarrow\phi\psi$;
- $\phi \leftrightarrow \psi$ em vez de $\leftrightarrow\phi\psi$.

Utilizaremos parênteses para eliminar ambiguidades sempre que for necessário.

Convencionaremos, a fim de eliminar boa parte do uso de parênteses, que a precedência do conectivo $\neg$ é maior do que a de todos os outros, de modo que, por exemplo, $\neg P_0 \vee P_1$ seja interpretado como $(\neg P_0) \vee P_1$.

Adicionalmente, convencionamos que $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ têm precedência menor do que $\wedge$ e $\vee$, de modo que, por exemplo, $P_0 \wedge P_1 \rightarrow P_2$ seja interpretado como $(P_0 \wedge P_1) \rightarrow P_2$.

Não adotaremos, neste ponto, nenhuma convenção associativa para conectivos binários repetidos. Assim, expressões como $P_0 \wedge P_1 \wedge P_2$ deverão receber parênteses sempre que forem utilizadas. Após demonstrarmos as equivalências associativas pertinentes, poderemos omitir tais parênteses quando isso não gerar ambiguidade.

No exemplo 1.2.2, as fórmulas proposicionais seriam escritas, respectivamente, como:

- $\neg P_0$;
- $P_1 \wedge P_2$;
- $\neg P_3 \rightarrow P_4$;
- $\neg(P_5 \wedge P_6) \leftrightarrow \neg P_7$;
- $(P_0 \vee P_7) \rightarrow (P_2 \wedge P_1)$.

1.2.2 Deduções formais

Intuitivamente, se temos que P_0 é verdade e $P_0 \rightarrow P_1$ é verdade, então P_1 é verdade. Tal inferência é chamada de *modus ponens*. Além disso, intuitivamente, $P_3 \wedge P_4 \rightarrow P_3$ é uma fórmula verdadeira, independentemente do que sejam P_3 e P_4.

Para dar sentido a estes fatos intuitivos, introduziremos a noção de dedução formal da lógica proposicional. De forma geral, uma dedução formal é uma sequência de fórmulas bem formadas de modo que cada fórmula da sequência ou é um axioma do sistema, ou é obtida a partir de uma regra de inferência aplicada a fórmulas anteriores.

Iniciaremos delimitando axiomas para a lógica proposicional clássica. Não trataremos, neste texto, de outros sistemas de lógica proposicional, como a lógica proposicional intuicionista ou a lógica proposicional mínima.

Metadefinição 1.2.4 (Axiomas da lógica proposicional)**.** Os axiomas da Lógica Proposicional Clássica são as fórmulas que podem ser escritas de alguma das seguintes formas, em que ϕ, ψ e χ são fórmulas proposicionais.

Mais precisamente, cada item abaixo é um *esquema de axiomas*. Sempre que substituímos ϕ, ψ e χ por fórmulas proposicionais quaisquer, obtemos um axioma da lógica proposicional.

(PC1) $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \phi)$;

(PC2) $(\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\phi \rightarrow \chi))$;

(PC3) $(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\phi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\phi)$;

(PC4) $(\phi \wedge \psi) \rightarrow \phi$;

(PC5) $(\phi \wedge \psi) \rightarrow \psi$;

(PC6) $\phi \rightarrow (\psi \rightarrow (\phi \wedge \psi))$;

(PC7) $\phi \rightarrow (\phi \vee \psi)$;

(PC8) $\psi \rightarrow (\phi \vee \psi)$;

(PC9) $(\phi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\phi \vee \psi) \rightarrow \chi))$;

(PC10) $(\psi \leftrightarrow \phi) \rightarrow (\psi \rightarrow \phi)$;

(PC11) $(\psi \leftrightarrow \phi) \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)$;

(PC12) $(\psi \rightarrow \phi) \rightarrow ((\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \phi))$;

(PC13) $\neg\neg\phi \rightarrow \phi$.

Agora estamos prontos para definir o que é uma dedução formal na lógica proposicional.

Metadefinição 1.2.5 (Deduções formais na lógica proposicional)**.** Considere uma coleção de fórmulas proposicionais Γ.

Uma *dedução formal na lógica proposicional a partir de* Γ é uma sequência de fórmulas proposicionais $\phi_0, \ldots, \phi_n$ tal que, para cada $i \leq n$:

- ϕ_i é uma fórmula de Γ, ou
- ϕ_i é um axioma da lógica proposicional, ou
- existem $j, k < i$ tais que ϕ_j é da forma $\phi_k \to \phi_i$.

Dizemos que uma fórmula ψ *é deduzida a partir de* Γ, ou que ψ *é uma consequência dedutiva de* Γ, ou ainda que ψ *é um teorema de* Γ, e escrevemos $\Gamma \vdash_P \psi$, se existe uma dedução formal $\phi_0, \ldots, \phi_n$ a partir de Γ tal que ϕ_n é ψ.

Quando, na notação do parágrafo anterior, Γ é a coleção vazia de fórmulas proposicionais, dizemos que ψ *é um teorema da lógica proposicional*, e escrevemos $\vdash_P \psi$.

Vamos começar com dois exemplos simples.

Exemplo 1.2.6. Se Γ é uma coleção de fórmulas proposicionais e ϕ é uma fórmula de Γ, então $\Gamma \vdash_P \phi$.

Exemplo 1.2.7. $\vdash_P (P_0 \to (P_1 \to P_0))$, pois $P_0 \to (P_1 \to P_0)$ é um axioma da lógica proposicional.

Também daremos a seguinte observação simples.

Metaproposição 1.2.8. Sejam Γ e Γ' coleções de fórmulas proposicionais tais que $\Gamma \subseteq \Gamma'$ (ou seja, tais que toda fórmula de Γ é uma fórmula de Γ'). Se $\Gamma \vdash_P \phi$, então $\Gamma' \vdash_P \phi$.

Demonstração. Se $\Gamma \vdash_P \phi$, então existe uma dedução formal $\phi_0, \ldots, \phi_n$ a partir de Γ tal que ϕ_n é ϕ. É imediato da definição de dedução formal que $\phi_0, \ldots, \phi_n$ é uma dedução formal a partir de Γ', assim, $\Gamma' \vdash_P \phi$. □

Logo, parece ser relevante saber quais as fórmulas proposicionais ϕ tais que $\vdash_P \phi$, uma vez que elas são consequências lógicas de qualquer coleção de fórmulas proposicionais.

Iniciaremos com o seguinte.

Metaproposição 1.2.9. Se ϕ é qualquer fórmula proposicional, então $\vdash_P \phi \to \phi$.

Demonstração. Vamos construir uma dedução formal de $\phi \to \phi$. Considere:

1. $(\phi \to ((\phi \to \phi) \to \phi)) \to ((\phi \to (\phi \to \phi)) \to (\phi \to \phi))$ (PC2 com ϕ, $\phi \to \phi$ e ϕ);
2. $\phi \to ((\phi \to \phi) \to \phi)$ (PC1 com ϕ e $\phi \to \phi$);
3. $(\phi \to (\phi \to \phi)) \to (\phi \to \phi)$ (MP 1 e 2);
4. $\phi \to (\phi \to \phi)$ (PC1 com ϕ e ϕ);
5. $\phi \to \phi$ (MP 3 e 4).

□

Apesar de curta, a dedução formal da Metaproposição 1.2.9 é um pouco difícil de ser encontrada. Seria muito útil ter métodos mais simples para demonstrar que uma fórmula proposicional é um teorema da lógica proposicional. O primeiro método, simples, é uma abstração do *modus ponens*.

Metaproposição 1.2.10. Considere fórmulas proposicionais ϕ e ψ, e uma coleção de fórmulas proposicionais Γ. Se $\Gamma \vdash_P \phi$ e $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$, então $\Gamma \vdash_P \psi$.

Demonstração. Como $\Gamma \vdash_P \phi$, então existe uma dedução formal $\phi_0, \ldots, \phi_n$ a partir de Γ tal que ϕ_n é ϕ. Como $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$, então existe uma dedução formal $\psi_0, \ldots, \psi_m$ a partir de Γ tal que ψ_m é $\phi \to \psi$. Concatenando as deduções formais $\phi_0, \ldots, \phi_n$ e $\psi_0, \ldots, \psi_m$, e adicionando ψ ao final da sequência, obtemos uma dedução formal a partir de Γ tal que ψ é a última fórmula da dedução formal, ou seja, $\Gamma \vdash_P \psi$. □

Um método central para trabalhar com deduções lógicas é o chamado Teorema da Dedução.

Primeiro, uma convenção.

Convenção 1.2.11. Considere uma coleção de fórmulas proposicionais Γ e fórmulas proposicionais $\phi_1, \ldots, \phi_n$ e ψ. Então $\Gamma \cup \{\phi_1, \ldots, \phi_n\}$ denota a coleção de fórmulas proposicionais que contém todas as fórmulas de Γ e as fórmulas $\phi_1, \ldots, \phi_n$.

Metateorema 1.2.12 (Teorema da Dedução)**.** Considere uma coleção de fórmulas proposicionais Γ e fórmulas proposicionais ϕ e ψ. Então $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \psi$ se, e somente se, $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$.

Demonstração. Suponha primeiramente que $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$. Então, pela Metaproposição 1.2.8, $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \phi \to \psi$. Como ϕ está em $\Gamma \cup \{\phi\}$, então $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \phi$. Assim, por *modus ponens*, $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \psi$.

Agora suponha que $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \psi$. Então existe uma dedução formal $\psi_0, \ldots, \psi_n$ a partir de $\Gamma \cup \{\phi\}$ tal que ψ_n é ψ. Por indução para $i \leq n$, veremos que $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_i$ para cada $i \leq n$.

Suponha que a hipótese indutiva é verdadeira para cada $j < i$ e que $i \leq n$.

Caso 1: ψ_i é uma fórmula de Γ ou um axioma da lógica proposicional. Então $\Gamma \vdash_P \psi_i$. Temos que $\Gamma \vdash_P \psi_i \to (\phi \to \psi_i)$, pois $\psi_i \to (\phi \to \psi_i)$ é um axioma da lógica proposicional. Assim, por *modus ponens*, $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_i$.

Caso 2: ψ_i é ϕ. Então $\Gamma \vdash_P \phi \to \phi$ pela Metaproposição 1.2.9.

Caso 3: existem $j, k < i$ tais que ψ_j é da forma $\psi_k \to \psi_i$. Então, pela hipótese indutiva, $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_j$ e $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_k$. Temos que $\Gamma \vdash_P (\phi \to \psi_j) \to ((\phi \to \psi_k) \to (\phi \to \psi_i))$, pois esta fórmula é um axioma da lógica proposicional (PC2). Assim, por *modus ponens*, $\Gamma \vdash_P (\phi \to \psi_k) \to (\phi \to \psi_i)$. Aplicando *modus ponens* novamente, $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_i$.

Portanto, por indução, $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_i$ para todo $i \leq n$. Em particular, como ψ_n é ψ, temos $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$. □

Como aplicação, provaremos a recíproca de PC13.

Metaproposição 1.2.13. Seja ϕ uma fórmula proposicional. Então $\vdash_P \phi \to \neg\neg\phi$.

Demonstração. É suficiente ver que $\{\phi\} \vdash_P \neg\neg\phi$.

Primeiro, $\{\phi\} \vdash_P \phi \to (\neg\phi \to \phi)$, pois $\phi \to (\neg\phi \to \phi)$ é um axioma da lógica proposicional (PC1). Por *modus ponens*, segue que:

$$\{\phi\} \vdash_P \neg\phi \to \phi.$$

Temos também, pela Metaproposição 1.2.9 e pela monotonicidade, que:

$$\{\phi\} \vdash_P \neg\phi \to \neg\phi.$$

Por PC3, temos que:

$$\{\phi\} \vdash_P (\neg\phi \to \phi) \to ((\neg\phi \to \neg\phi) \to \neg\neg\phi).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes, segue que $\{\phi\} \vdash_P \neg\neg\phi$.

Pelo Teorema da Dedução 1.2.12, $\vdash_P \phi \to \neg\neg\phi$. □

Na lógica clássica, também temos acesso ao chamado *modus tollens*.

Metaproposição 1.2.14 (*Modus tollens*)**.** Sejam ϕ e ψ fórmulas proposicionais e Γ uma coleção de fórmulas proposicionais.

(a) $\vdash_P (\phi \to \psi) \to ((\neg\psi) \to (\neg\phi))$.

(b) $\vdash_P (\neg\psi \to \neg\phi) \to (\phi \to \psi)$.

(c) $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$ se, e somente se, $\Gamma \vdash_P \neg\psi \to \neg\phi$.

Demonstração. (a) É suficiente ver que $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \neg\phi$.

Temos que

$$\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P (\phi \to \psi) \to ((\phi \to \neg\psi) \to \neg\phi),$$

pelo axioma PC3.

Temos que $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \phi \to \psi$; assim, por *modus ponens*, $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P (\phi \to \neg\psi) \to \neg\phi$.

Temos que $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \neg\psi \to (\phi \to \neg\psi)$, pelo axioma PC1, e $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \neg\psi$; assim, por *modus ponens*, $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \phi \to \neg\psi$.

Logo, novamente por *modus ponens*, $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \neg\phi$.

(b) Pelo Teorema da Dedução 1.2.12, é suficiente ver que $\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P \psi$. Pelo item (a),

$$\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P (\neg\psi \to \neg\phi) \to (\neg\neg\phi \to \neg\neg\psi).$$

Por *modus ponens*,

$$\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P \neg\neg\phi \to \neg\neg\psi.$$

Pela Metaproposição 1.2.13 e *modus ponens*,

$$\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P \neg\neg\phi.$$

Logo,

$$\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P \neg\neg\psi.$$

Por PC13 e *modus ponens*,

$$\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P \psi.$$

(c) A implicação da esquerda para a direita segue do item (a), da monotonicidade e de *modus ponens*. A implicação da direita para a esquerda segue do item (b), da monotonicidade e de *modus ponens*. □

Como aplicação, obtemos uma prova curta do Princípio da explosão. Em suma, ele diz que se for derivada uma contradição, então qualquer fórmula proposicional pode ser derivada.

Metaproposição 1.2.15 (Princípio da explosão)**.** Sejam ϕ e ψ fórmulas proposicionais. Então $\vdash_P \phi \to (\neg\phi \to \psi)$.

Demonstração. É suficiente, por duas aplicações do Teorema da Dedução 1.2.12, ver que $\{\phi, \neg\phi\} \vdash_P \psi$.

Por PC1 e *modus ponens* a partir de ϕ,

$$\{\phi, \neg\phi\} \vdash_P \neg\psi \to \phi.$$

Aplicando o item (c) da Metaproposição 1.2.14 à implicação $\neg\psi \to \phi$, obtemos

$$\{\phi, \neg\phi\} \vdash_P \neg\phi \to \neg\neg\psi.$$

Como $\{\phi, \neg\phi\} \vdash_P \neg\phi$, segue por *modus ponens* que $\{\phi, \neg\phi\} \vdash_P \neg\neg\psi$. Por PC13 e *modus ponens*, $\{\phi, \neg\phi\} \vdash_P \psi$. □

1.2.3 Tautologias

Até aqui, tratamos apenas de uma noção sintática: uma fórmula é dedutível quando aparece ao final de uma sequência construída segundo regras formais. Agora introduziremos uma noção semântica, baseada em valores de verdade. O objetivo será mostrar que, na lógica proposicional clássica, essas duas perspectivas coincidem.

Metadefinição 1.2.16 (Valoração)**.** Considere uma coleção finita de variáveis proposicionais, $\mathcal{P}$. Uma *valoração* de variáveis proposicionais é um mapeamento v que atribui a cada variável proposicional de $\mathcal{P}$ um valor de verdade, ou seja, T (verdadeiro) ou F (falso).

Seja ϕ uma fórmula proposicional. Dizemos que *v é uma valoração de ϕ* se v é uma valoração que atribui um valor de verdade a cada variável proposicional que ocorre em ϕ.

T e F são símbolos arbitrários que não fazem parte da linguagem da lógica proposicional, fixados para denotar intuitivamente os valores de verdade verdadeiro e falso, respectivamente.

Notemos que se v é uma valoração de ϕ, então v é uma valoração de cada subfórmula de ϕ, de modo que a seguinte definição faz sentido.

A seguir, expandiremos o valor de verdade de uma fórmula proposicional ϕ sob uma valoração v a partir do valor de verdade que v atribui a cada variável proposicional que ocorre em ϕ.

Para tanto, utilizaremos as seguintes tabelas.

Metadefinição 1.2.17. Definimos as seguintes operações lógicas que agem nos símbolos T e F. Nas tabelas abaixo, A e B denotam valores de verdade, ou seja, T ou F. Cada linha corresponde a um caso possível de atribuição de valores de verdade a A e B, e a última coluna corresponde ao valor de verdade da operação lógica aplicada a A e B.

- A operação unária $\neg$ é definida por:

A	$\neg A$
T	F
F	T

- A operação binária $\wedge$ é definida por:

A	B	$A \wedge B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

- A operação binária $\vee$ é definida por:

A	B	$A \vee B$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

- A operação binária $\rightarrow$ é definida por:

A	B	$A \rightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

- A operação binária $\leftrightarrow$ é definida por:

A	B	$A \leftrightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Metadefinição 1.2.18. Seja v uma valoração de variáveis proposicionais. Além dos símbolos T e F fixados acima, fixe também um símbolo I (que abrevia *indefinido*).

Recursivamente na complexidade de ϕ, definimos o valor de verdade de ϕ sob v, denotado por $v(\phi)$, a partir do seguinte algoritmo. Se v não é uma valoração de ϕ, então $v(\phi)$ é I. Caso contrário, procedemos como segue.

1. Se ϕ é uma variável proposicional P, então $v(\phi)$ é o valor de verdade que v atribui a P.
2. Se ϕ é $\neg\psi$, então $v(\phi)$ é $\neg v(\psi)$.
3. Se ϕ é $\psi\Box\eta$, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$, então $v(\phi)$ é $v(\psi)\Box v(\eta)$.

Dizemos que ϕ é uma *tautologia* se $v(\phi)$ é T para toda valoração v de ϕ.

Uma primeira observação é que valorações de ϕ que coincidem em todas as variáveis proposicionais que ocorrem em ϕ atribuem o mesmo valor de verdade a ϕ. Desse modo, valores eventualmente atribuídos a variáveis proposicionais que não ocorrem em ϕ não afetam o valor de verdade de ϕ.

Metalema 1.2.19. Sejam v e v' valorações de variáveis proposicionais tais que, para cada variável proposicional P que ocorre em ϕ, $v(P)$ é igual a $v'(P)$. Então $v(\phi)$ é igual a $v'(\phi)$, e não é I.

Demonstração. Agimos por indução na complexidade de ϕ.

Caso 1: ϕ é uma variável proposicional P. Então $v(\phi)$ é o valor de verdade que v atribui a P, e $v'(\phi)$ é o valor de verdade que v' atribui a P. Por hipótese, $v(P)$ é igual a $v'(P)$, e não é I.

Caso 2: ϕ é $\neg\psi$. Por hipótese indutiva, $v(\psi)$ é igual a $v'(\psi)$, e não é I. Logo, $v(\phi)$ é $\neg v(\psi)$, e $v'(\phi)$ é $\neg v'(\psi)$, de modo que $v(\phi)$ é igual a $v'(\phi)$, e não é I.

Caso 3: ϕ é $\psi\Box\eta$, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$. Por hipótese indutiva, $v(\psi)$ é igual a $v'(\psi)$, e não é I, e $v(\eta)$ é igual a $v'(\eta)$, e não é I. Logo, $v(\phi)$ é $v(\psi)\Box v(\eta)$, e $v'(\phi)$ é $v'(\psi)\Box v'(\eta)$, de modo que $v(\phi)$ é igual a $v'(\phi)$, e não é I. $\Box$

Veremos inicialmente que todo teorema da lógica é uma tautologia. Para tanto, precisaremos de mais algumas definições.

Metadefinição 1.2.20. Seja $\mathcal{P}$ uma coleção finita de variáveis proposicionais. Uma atribuição de fórmulas para $\mathcal{P}$ é um mapeamento ρ que atribui a cada variável proposicional P de $\mathcal{P}$ uma fórmula proposicional $\rho(P)$.

Se θ é uma fórmula proposicional, dizemos que ρ *é uma atribuição para* θ se ρ é uma atribuição de fórmulas para cada variável proposicional que ocorre em θ.

Metadefinição 1.2.21 (Substituição proposicional)**.** Considere uma coleção finita de variáveis proposicionais $\mathcal{P}$ e ρ uma atribuição de fórmulas para $\mathcal{P}$.

Recursivamente na complexidade de uma fórmula proposicional θ, definimos a substituição de θ via ρ, denotada por $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$, a partir do seguinte algoritmo. Se ρ não é uma atribuição para θ, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ é I. Caso contrário, procedemos como nos itens abaixo.

- Se θ é uma variável proposicional P, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ é $\rho(P)$.
- Se θ é $\neg\psi$, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ é $\neg\,\mathrm{subst}(\psi, \rho)$.
- Se θ é $\psi\Box\eta$, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ é $\mathrm{subst}(\psi, \rho)\Box\,\mathrm{subst}(\eta, \rho)$.

A definição acima se justifica, pois se θ é uma fórmula proposicional cujas variáveis proposicionais que ocorrem em θ são variáveis proposicionais de $\mathcal{P}$, o mesmo ocorre para toda subfórmula de θ.

Ainda, é imediato da definição de substituição proposicional que, se θ é uma fórmula proposicional e ρ é uma atribuição de θ, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ é uma fórmula proposicional.

Metalema 1.2.22. Seja $\mathcal{F}$ uma coleção finita de fórmulas proposicionais e v uma valoração de cada fórmula proposicional de $\mathcal{F}$.

Seja θ uma fórmula proposicional e ρ uma atribuição de θ tal que, para cada variável proposicional P que ocorre em θ, $\rho(P)$ é uma fórmula proposicional de $\mathcal{F}$.

Seja $\hat{v}$ a valoração de variáveis proposicionais definida de modo que, para cada variável proposicional P que ocorre em θ, $\hat{v}(P)$ é $v(\rho(P))$.

Então $v(\mathrm{subst}(\theta, \rho))$ é igual a $\hat{v}(\theta)$.

Demonstração. Agimos por indução na complexidade das fórmulas ξ para mostrar que se ξ é uma subfórmula de θ, então $v(\mathrm{subst}(\xi, \rho))$ é igual a $\hat{v}(\xi)$.

Suponha que a tese é verdadeira para toda subfórmula própria de ξ. Veremos que a tese é verdadeira para ξ. Podemos supor, então, que ξ é uma subfórmula de θ.

Caso 1: ξ é uma variável proposicional P. Então $v(\mathrm{subst}(\xi, \rho))$ é $v(\rho(P))$, que é $\hat{v}(P)$.

Caso 2: ξ é $\neg\psi$. Por hipótese indutiva, $v(\mathrm{subst}(\psi, \rho))$ é igual a $\hat{v}(\psi)$. Desse modo, $v(\mathrm{subst}(\xi, \rho))$ é $\neg v(\mathrm{subst}(\psi, \rho))$, que é $\neg\hat{v}(\psi)$, que é $\hat{v}(\xi)$.

Caso 3: ξ é $\psi\Box\eta$, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$. Por hipótese indutiva, $v(\mathrm{subst}(\psi, \rho))$ é igual a $\hat{v}(\psi)$, e $v(\mathrm{subst}(\eta, \rho))$ é igual a $\hat{v}(\eta)$. Desse modo, $v(\mathrm{subst}(\xi, \rho))$ é $v(\mathrm{subst}(\psi, \rho)\Box\,\mathrm{subst}(\eta, \rho))$, que é $v(\mathrm{subst}(\psi, \rho))\Box v(\mathrm{subst}(\eta, \rho))$, que é $\hat{v}(\psi)\Box\hat{v}(\eta)$, que é $\hat{v}(\xi)$. $\Box$

Metacorolário 1.2.23. Se θ é uma tautologia e ρ é uma atribuição para θ, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ é uma tautologia.

Demonstração. Seja v uma valoração de $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$. Seja $\mathcal{F} = \{\rho(P) : P \text{ ocorre em } \theta\}$. Então v é uma valoração de cada fórmula proposicional de $\mathcal{F}$.

Seja $\hat{v}$ a valoração de variáveis proposicionais definida de modo que, para cada variável proposicional P que ocorre em θ,

$$\hat{v}(P) = v(\rho(P)).$$

Como θ é uma tautologia, temos $\hat{v}(\theta) = T$. Pelo Metalema 1.2.22,

$$v(\mathrm{subst}(\theta, \rho)) = \hat{v}(\theta).$$

Logo, $v(\mathrm{subst}(\theta, \rho)) = T$. $\Box$

Metateorema 1.2.24. Se ϕ é um teorema da lógica proposicional, então ϕ é uma tautologia.

Demonstração. Primeiramente, vamos mostrar que cada axioma da lógica proposicional é uma tautologia. Pelo Metacorolário 1.2.23, é suficiente mostrar que cada esquema de axiomas da Metadefinição 1.2.4 é uma tautologia quando ψ, ϕ e χ são variáveis proposicionais distintas, digamos, P, Q e R.

Verificaremos isso diagramaticamente, através de tabelas-verdade. Na tabela, cada coluna à esquerda da última coluna corresponde a uma subfórmula do axioma, e a última coluna corresponde ao valor de verdade do axioma. As colunas iniciais correspondem a cada variável proposicional que ocorre no axioma, e cada linha corresponde a um caso possível de atribuição de valores de verdade a estas variáveis proposicionais.

- Para o Axioma PC1, temos:

P	Q	$P \rightarrow (Q \rightarrow P)$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	T

- Para o Axioma PC2, temos:

P	Q	R	$P \to (Q \to R)$	$(P \to Q) \to (P \to R)$	(PC2)
T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T
T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T
F	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	T
F	F	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T

- Para o Axioma PC3, temos:

P	Q	$P \to Q$	$P \to \neg Q$	$\neg P$	(PC3)
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T

- Para o Axioma PC4, temos:

P	Q	$(P \wedge Q)$	$(P \wedge Q) \to P$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

- Para o Axioma PC5, temos:

P	Q	$(P \wedge Q)$	$(P \wedge Q) \to Q$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

- Para o Axioma PC6, temos:

P	Q	$(P \wedge Q)$	$P \to (Q \to (P \wedge Q))$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

- Para o Axioma PC7, temos:

P	Q	$(P \vee Q)$	$P \to (P \vee Q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

- Para o Axioma PC8, temos:

P	Q	$(P \vee Q)$	$Q \to (P \vee Q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

- Para o Axioma PC9, temos:

P	Q	R	$P \vee Q$	$P \to R$	$Q \to R$	(PC9)
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	T
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	F	T
F	F	T	F	T	T	T
F	F	F	F	T	T	T

- Para o Axioma PC10, temos:

P	Q	$(P \leftrightarrow Q)$	$(P \leftrightarrow Q) \to (P \to Q)$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	T	T

- Para o Axioma PC11, temos:

P	Q	$(P \leftrightarrow Q)$	$(P \leftrightarrow Q) \to (Q \to P)$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	T	T

- Para o Axioma PC12, temos:

P	Q	$P \to Q$	$Q \to P$	$P \leftrightarrow Q$	(PC12)
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T

- Para o Axioma PC13, temos:

P	$\neg P$	$\neg\neg P$	$\neg\neg P \to P$
T	F	T	T
F	T	F	T

Feito isso, suponha que ϕ é um teorema da lógica proposicional, e seja $\phi_0, \ldots, \phi_n$ uma dedução formal de ϕ a partir da coleção vazia de fórmulas proposicionais. Agimos por indução para mostrar que ϕ_i é uma tautologia para cada $i \leq n$. Suponha que a hipótese indutiva é verdadeira para cada $j < i$ e que $i \leq n$.

Caso 1: ϕ_i é um axioma da lógica proposicional. Então ϕ_i é uma tautologia, como mostrado acima.

Caso 2: existem $j, k < i$ tais que ϕ_j é da forma $\phi_k \to \phi_i$. Então, pela hipótese indutiva, $\phi_k \to \phi_i$ é uma tautologia, e ϕ_k é uma tautologia.

Considere uma valoração v de ϕ_i. Estenda v a uma valoração de ϕ_k, digamos, u. Desse modo, u é uma valoração de $\phi_k \to \phi_i$. Temos que $u(\phi_k)$ é T, pois ϕ_k é uma tautologia, e $u(\phi_k \to \phi_i)$ é T, pois $\phi_k \to \phi_i$ é uma tautologia.

Como $u(\phi_k)$ é T e $u(\phi_k \to \phi_i)$ é T, então $u(\phi_i)$ é T (caso contrário $u(\phi_k \to \phi_i)$ seria F).

Como u estende v, as duas valorações coincidem nas variáveis proposicionais que ocorrem em ϕ_i. Logo, pelo Metalema 1.2.19, $v(\phi_i) = u(\phi_i) = T$. Portanto, ϕ_i é uma tautologia. □

O próximo passo, mais complexo, é mostrar que toda tautologia é um teorema da lógica proposicional.

Convenção 1.2.25. Seja ϕ uma fórmula proposicional e seja v uma valoração de ϕ.

Se P é uma variável proposicional que ocorre em ϕ, definimos:

$$P^v = \begin{cases} P, & \text{se } v(P) = T, \\ \neg P, & \text{se } v(P) = F. \end{cases}$$

Se θ é uma subfórmula de ϕ, definimos:

$$\theta^v = \begin{cases} \theta, & \text{se } v(\theta) = T, \\ \neg\theta, & \text{se } v(\theta) = F. \end{cases}$$

Finalmente, se $P_0, \ldots, P_n$ são exatamente as variáveis proposicionais que ocorrem em ϕ, definimos:

$$\Gamma_v^\phi = \{P_i^v : i \leq n\}.$$

Quando a fórmula ϕ estiver clara pelo contexto, escreveremos apenas Γ_v.

O próximo metalema formaliza a seguinte ideia: fixada uma valoração v, se assumirmos como hipóteses as variáveis proposicionais que são verdadeiras segundo v e as negações das variáveis que são falsas segundo v, então conseguimos deduzir, para cada subfórmula, a própria subfórmula ou sua negação, conforme o valor que ela recebe sob v.

Metalema 1.2.26. Seja ϕ uma fórmula proposicional e seja v uma valoração de ϕ. Se θ é uma subfórmula de ϕ, então

$$\Gamma_v^\phi \vdash_P \theta^v.$$

Demonstração. Agimos por indução na complexidade de θ.

Fixemos a fórmula ϕ e a valoração v de ϕ. Para simplificar a notação, escreveremos Γ_v no lugar de Γ_v^ϕ.

Caso 1: θ é uma variável proposicional P.

Como θ é uma subfórmula de ϕ, a variável proposicional P ocorre em ϕ. Pela definição de Γ_v, temos que $P^v \in \Gamma_v$. Como $\theta = P$, temos $\theta^v = P^v$. Portanto,

$$\Gamma_v \vdash_P \theta^v.$$

Caso 2: θ é $\neg\psi$.

Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi^v$. Temos dois subcasos.

Suponha primeiramente que $v(\psi) = F$. Então $v(\neg\psi) = T$. Logo, $\theta^v = \theta = \neg\psi$. Mas, como $v(\psi) = F$, temos $\psi^v = \neg\psi$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$. Portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

Agora suponha que $v(\psi) = T$. Então $v(\neg\psi) = F$. Logo,

$$\theta^v = \neg\theta = \neg\neg\psi.$$

Como $v(\psi) = T$, temos $\psi^v = \psi$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$. Pela Metaproposição 1.2.13 e *modus ponens*, segue que $\Gamma_v \vdash_P \neg\neg\psi$. Desse modo, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

Caso 3: θ é $\psi \wedge \eta$. Pela hipótese indutiva, temos $\Gamma_v \vdash_P \psi^v$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta^v$.

Se $v(\psi) = T$ e $v(\eta) = T$, então $v(\psi \wedge \eta) = T$. Assim, $\theta^v = \psi \wedge \eta$. Como $\psi^v = \psi$ e $\eta^v = \eta$, pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta$. Por PC6 e duas aplicações sucessivas de *modus ponens*, temos $\Gamma_v \vdash_P \psi \wedge \eta$.

Agora suponha que $v(\psi) = F$. Então $v(\psi \wedge \eta) = F$, de modo que $\theta^v = \neg(\psi \wedge \eta)$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$.

Por PC4,

$$\Gamma_v \vdash_P (\psi \wedge \eta) \to \psi.$$

Pelo item (c) da Metaproposição 1.2.14,

$$\Gamma_v \vdash_P \neg\psi \to \neg(\psi \wedge \eta).$$

Assim, por *modus ponens*, $\Gamma_v \vdash_P \neg(\psi \wedge \eta)$, e, portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

O caso em que $v(\eta) = F$ é análogo, utilizando PC5 no lugar de PC4.

Caso 4: θ é $\psi \vee \eta$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi^v$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta^v$.

Se $v(\psi) = T$, então $v(\psi \vee \eta) = T$. Logo, $\theta^v = \psi \vee \eta$. Como $\psi^v = \psi$, pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$. Por PC7 e *modus ponens*, $\Gamma_v \vdash_P \psi \vee \eta$. Portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

O caso em que $v(\eta) = T$ é análogo, utilizando PC8 em vez de PC7.

Resta o caso em que $v(\psi) = F$ e $v(\eta) = F$. Então $v(\psi \vee \eta) = F$, de modo que

$$\theta^v = \neg(\psi \vee \eta).$$

Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$. Por PC1 e *modus ponens*, a partir de $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$ obtemos

$$\Gamma_v \vdash_P \neg\eta \to \neg\psi.$$

Aplicando o item (c) da Metaproposição 1.2.14 à implicação $\neg\eta \to \neg\psi$, obtemos

$$\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta.$$

Como $\Gamma_v \vdash_P \eta \to \eta$ pela Metaproposição 1.2.9 e pela monotonicidade, segue de PC9 e duas aplicações de *modus ponens* que

$$\Gamma_v \vdash_P (\psi \vee \eta) \to \eta.$$

Aplicando novamente o item (c) da Metaproposição 1.2.14, obtemos

$$\Gamma_v \vdash_P \neg\eta \to \neg(\psi \vee \eta).$$

Como $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$, segue por *modus ponens* que $\Gamma_v \vdash_P \neg(\psi \vee \eta)$, e, portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

Caso 5: θ é $\psi \to \eta$.

Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi^v$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta^v$.

Suponha primeiramente que $v(\psi) = F$. Então $v(\psi \to \eta) = T$, de modo que

$$\theta^v = \psi \to \eta.$$

Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$. Devemos ver que $\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta$. Por PC1 e *modus ponens*, $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta \to \neg\psi$. Logo, pelo item (c) da Metaproposição 1.2.14, aplicado à contrapositiva de $\psi \to \eta$, temos $\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta$.

Agora suponha que $v(\eta) = T$. Então novamente $v(\psi \to \eta) = T$, de modo que $\theta^v = \psi \to \eta$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \eta$. De PC1, segue que $\Gamma_v \vdash_P \eta \to (\psi \to \eta)$. Por *modus ponens*, $\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta$.

Resta o caso em que $v(\psi) = T$ e $v(\eta) = F$. Então $v(\psi \to \eta) = F$, de modo que $\theta^v = \neg(\psi \to \eta)$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$.

Em $\Gamma_v \cup \{\psi \to \eta\}$, temos ψ por monotonicidade e $\psi \to \eta$ por hipótese. Logo, por *modus ponens*, $\Gamma_v \cup \{\psi \to \eta\} \vdash_P \eta$. Pelo Teorema da Dedução 1.2.12,

$$\Gamma_v \vdash_P (\psi \to \eta) \to \eta.$$

Pelo item (c) da Metaproposição 1.2.14,

$$\Gamma_v \vdash_P \neg\eta \to \neg(\psi \to \eta).$$

Como $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$, segue por *modus ponens* que $\Gamma_v \vdash_P \neg(\psi \to \eta)$, e, portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

Caso 6: θ é $\psi \leftrightarrow \eta$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi^v$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta^v$.

Suponha primeiramente que $v(\psi) = v(\eta)$. Então $v(\psi \leftrightarrow \eta) = T$, de modo que $\theta^v = \psi \leftrightarrow \eta$.

Se $v(\psi) = v(\eta) = T$, então, pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta$.

Pelo Axioma PC1, $\Gamma_v \vdash_P \psi \to (\eta \to \psi)$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta \to (\psi \to \eta)$. Assim, por *modus ponens*, $\Gamma_v \vdash_P \eta \to \psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta$.

Se $v(\psi) = v(\eta) = F$, então, pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$. Por PC1 e *modus ponens*, obtemos

$$\Gamma_v \vdash_P \neg\eta \to \neg\psi \qquad \text{e} \qquad \Gamma_v \vdash_P \neg\psi \to \neg\eta.$$

Pelo item (c) da Metaproposição 1.2.14,

$$\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta \qquad \text{e} \qquad \Gamma_v \vdash_P \eta \to \psi.$$

Em ambos os subcasos, temos

$$\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta \qquad \text{e} \qquad \Gamma_v \vdash_P \eta \to \psi.$$

Por PC12,

$$\Gamma_v \vdash_P (\psi \to \eta) \to ((\eta \to \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \eta)).$$

Por *modus ponens*,

$$\Gamma_v \vdash_P (\eta \to \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \eta).$$

Por PC10,

$$\Gamma_v \vdash_P ((\eta \to \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \eta)) \to ((\eta \to \psi) \to (\psi \leftrightarrow \eta)).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes, obtemos

$$\Gamma_v \vdash_P \psi \leftrightarrow \eta.$$

Portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

Agora suponha que $v(\psi) \neq v(\eta)$. Então $v(\psi \leftrightarrow \eta) = F$, de modo que $\theta^v = \neg(\psi \leftrightarrow \eta)$.

Suponha primeiro que $v(\psi) = T$ e $v(\eta) = F$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$.

A partir de $\Gamma_v \cup \{\psi \leftrightarrow \eta\}$, por PC10 e *modus ponens*, obtemos $\Gamma_v \cup \{\psi \leftrightarrow \eta\} \vdash_P \psi \to \eta$. Por monotonicidade, $\Gamma_v \cup \{\psi \leftrightarrow \eta\} \vdash_P \psi$. Logo, por *modus ponens*, $\Gamma_v \cup \{\psi \leftrightarrow \eta\} \vdash_P \eta$. Assim, pelo Teorema da Dedução 1.2.12,

$$\Gamma_v \vdash_P (\psi \leftrightarrow \eta) \to \eta.$$

Pelo item (c) da Metaproposição 1.2.14,

$$\Gamma_v \vdash_P \neg\eta \to \neg(\psi \leftrightarrow \eta).$$

Como $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$, segue por *modus ponens* que $\Gamma_v \vdash_P \neg(\psi \leftrightarrow \eta)$, e, portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

O caso em que $v(\psi) = F$ e $v(\eta) = T$ é análogo, utilizando PC11 no lugar de PC10.

Isso encerra todos os casos possíveis para θ. Portanto, por indução na complexidade de θ, se θ é uma subfórmula de ϕ, então $\Gamma_v^\phi \vdash_P \theta^v$. □

Para concluirmos nosso objetivo, precisamos do seguinte princípio auxiliar, que será usado para provar a quebra de casos.

Metalema 1.2.27. Seja ϕ uma fórmula proposicional. Então $\vdash_P \phi \vee \neg\phi$.

Demonstração. Escreva A para $\phi \vee \neg\phi$.

Por PC7, temos $\vdash_P \phi \to A$. Pelo item (a) da Metaproposição 1.2.14 e *modus ponens*,

$$\vdash_P \neg A \to \neg\phi.$$

Por PC8, temos $\vdash_P \neg\phi \to A$. Novamente pelo item (a) da Metaproposição 1.2.14 e *modus ponens*,

$$\vdash_P \neg A \to \neg\neg\phi.$$

Como $\vdash_P \neg\neg\phi \to \phi$ por PC13, segue, pelo Teorema da Dedução 1.2.12 e por *modus ponens*, que

$$\vdash_P \neg A \to \phi.$$

Por PC3,

$$\vdash_P (\neg A \to \phi) \to ((\neg A \to \neg\phi) \to \neg\neg A).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes, obtemos

$$\vdash_P \neg\neg A.$$

Por PC13 e *modus ponens*,

$$\vdash_P A.$$

Como A é $\phi \vee \neg\phi$, segue que $\vdash_P \phi \vee \neg\phi$. □

Metalema 1.2.28 (Quebra de casos)**.** Seja Γ uma coleção de fórmulas proposicionais, e sejam ϕ e ψ fórmulas proposicionais. Se $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \psi$ e $\Gamma \cup \{\neg\phi\} \vdash_P \psi$, então $\Gamma \vdash_P \psi$.

Demonstração. Pelo Teorema da Dedução 1.2.12, basta ver que se

$$\Gamma \vdash_P \phi \to \psi \qquad \text{e} \qquad \Gamma \vdash_P \neg\phi \to \psi,$$

então $\Gamma \vdash_P \psi$.

Por PC9,

$$\Gamma \vdash_P (\phi \to \psi) \to ((\neg\phi \to \psi) \to ((\phi \vee \neg\phi) \to \psi)).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes,

$$\Gamma \vdash_P (\phi \vee \neg\phi) \to \psi.$$

Pelo Metalema 1.2.27 e pela monotonicidade,

$$\Gamma \vdash_P \phi \vee \neg\phi.$$

Logo, por *modus ponens*,

$$\Gamma \vdash_P \psi.$$

□

Metateorema 1.2.29 (Teorema das tautologias)**.** Se ϕ é uma tautologia, então

$$\vdash_P \phi.$$

A estratégia da prova é começar com atribuições completas de valores de verdade, caso em que o Metalema 1.2.26 se aplica diretamente, e então remover as hipóteses uma a uma por meio da quebra de casos.

Demonstração. Suponha que ϕ é uma tautologia. Seja $Q_0, \ldots, Q_n$ uma enumeração das variáveis proposicionais que ocorrem em ϕ.

Para cada $k \leq n+1$, chamaremos de *k-atribuição parcial* uma atribuição de valores de verdade para as variáveis $Q_0, \ldots, Q_{k-1}$. No caso $k = 0$, isto significa uma atribuição cujo domínio é vazio.

Se s é uma k-atribuição parcial, definimos, para cada $i < k$,

$$Q_i^s = \begin{cases} Q_i, & \text{se } s(Q_i) = T, \\ \neg Q_i, & \text{se } s(Q_i) = F. \end{cases}$$

Definimos também Γ_s como $\{Q_i^s : i < k\}$. Provaremos, por indução decrescente em k, a seguinte afirmação:

$$(*_k) \qquad \text{se } s \text{ é uma } k\text{-atribuição parcial, então } \Gamma_s \vdash_P \phi.$$

Começamos com o caso $k = n+1$.

Seja s uma $(n+1)$-atribuição parcial. Então s atribui valores de verdade a todas as variáveis proposicionais que ocorrem em ϕ. Portanto, s é uma valoração de ϕ.

Como ϕ é uma tautologia, temos

$$s(\phi) = T.$$

Logo, pela definição de ϕ^s, temos que ϕ^s é ϕ. Pelo Metalema 1.2.26, segue que $\Gamma_s \vdash_P \phi$.

Agora suponha que $k \leq n$ e que $(*_{k+1})$ já foi provada. Mostraremos que $(*_k)$ é verdadeira.

Seja s uma k-atribuição parcial. Devemos provar que

$$\Gamma_s \vdash_P \phi.$$

Considere a extensão s_T de s às variáveis $Q_0, \ldots, Q_k$ que satisfaz $s_T(Q_k) = T$.

Pela hipótese indutiva $(*_{k+1})$, temos $\Gamma_{s_T} \vdash_P \phi$. Mas, pela definição de Γ_{s_T}, temos $\Gamma_{s_T} = \Gamma_s \cup \{Q_k\}$. Portanto,

$$\Gamma_s \cup \{Q_k\} \vdash_P \phi.$$

Agora considere a extensão s_F de s às variáveis $Q_0, \ldots, Q_k$ que satisfaz $s_F(Q_k) = F$. Então s_F também é uma $(k+1)$-atribuição parcial. Pela hipótese indutiva $(*_{k+1})$, temos $\Gamma_{s_F} \vdash_P \phi$. Mas, pela definição de Γ_{s_F}, $\Gamma_{s_F} = \Gamma_s \cup \{\neg Q_k\}$. Portanto,

$$\Gamma_s \cup \{\neg Q_k\} \vdash_P \phi.$$

Do Metalema 1.2.28, decorre que

$$\Gamma_s \vdash_P \phi.$$

Isso completa o passo indutivo. Portanto, por indução decrescente, $(*_0)$ é verdadeira. Existe apenas uma 0-atribuição parcial, a atribuição vazia. Para essa atribuição s, temos $\Gamma_s = \varnothing$ por vacuidade. Logo, $\vdash_P \phi$. □

Isso conclui que as tautologias são exatamente os teoremas da lógica proposicional.

Uma consequência é a seguinte.

Metadefinição 1.2.30. Seja Γ uma coleção finita de fórmulas proposicionais, e ψ uma fórmula proposicional. Dizemos que ψ é uma consequência tautológica de Γ, e escrevemos $\Gamma \models_P \psi$, se, e somente se, para toda valoração v de ψ e de cada fórmula $\xi \in \Gamma$, se $v(\xi) = T$ para cada $\xi \in \Gamma$, então $v(\psi) = T$.

Metacorolário 1.2.31. Seja Γ uma coleção finita de fórmulas proposicionais, e seja ψ uma fórmula proposicional.

Então $\Gamma \vdash_P \psi$ se, e somente se, $\Gamma \models_P \psi$.

Demonstração. Procedemos por indução na quantidade de fórmulas da coleção finita Γ.

Para o caso em que Γ é vazia, este resultado nos diz que ψ é um teorema da lógica proposicional se, e somente se, ψ é uma tautologia, o que já foi mostrado.

Suponha que o resultado é verdadeiro para toda coleção finita de n fórmulas proposicionais. Seja Γ uma coleção finita de $n+1$ fórmulas proposicionais, e seja ϕ uma fórmula de Γ. Seja Γ' a coleção obtida removendo ϕ de Γ. Assim, $\Gamma = \Gamma' \cup \{\phi\}$, e Γ' tem n fórmulas.

Suponha primeiro que $\Gamma \vdash_P \psi$. Seja v uma valoração de ψ e de cada fórmula de Γ tal que $v(\xi) = T$ para cada $\xi \in \Gamma$. Devemos ver que $v(\psi) = T$.

Temos que $\Gamma' \cup \{\phi\} \vdash_P \psi$. Pelo Teorema da Dedução 1.2.12, $\Gamma' \vdash_P \phi \to \psi$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma' \models_P \phi \to \psi$, de modo que $v(\phi \to \psi) = T$. Como $v(\phi) = T$ (pois $\phi \in \Gamma$), segue que $v(\psi) = T$.

Agora suponha que $\Gamma \models_P \psi$. Devemos ver que $\Gamma \vdash_P \psi$. Equivalentemente, veremos que $\Gamma' \vdash_P \phi \to \psi$. Por hipótese indutiva, basta ver que $\Gamma' \models_P \phi \to \psi$. Seja v uma valoração de $\phi \to \psi$ e de cada fórmula de Γ' tal que $v(\chi) = T$ para cada $\chi \in \Gamma'$.

Se $v(\phi) = F$, então $v(\phi \to \psi) = T$ e termina a demonstração.

Se $v(\phi) = T$, então $v(\chi) = T$ para cada $\chi \in \Gamma$, de modo que $v(\psi) = T$, por hipótese. Logo, $v(\phi \to \psi) = T$, e termina a prova. □

Exercícios

Exercício 1.2.1. Decida quais das seguintes sequências de símbolos são fórmulas proposicionais na notação polonesa. Quando forem, escreva-as na notação usual. Quando não forem, explique em que ponto a formação da fórmula falha.

(a) $\to P_0 \wedge P_1 P_2$.

(b) $\wedge \to P_0 P_1 \neg P_2$.

(c) $\leftrightarrow \vee P_0 P_1 \wedge P_2 P_3$.

(d) $\neg \to P_0 \vee P_1 P_2$.

(e) $\to \neg P_0$.

(f) $\wedge P_0 \vee P_1$.

Exercício 1.2.2. Segundo as convenções de escrita adotadas nesta seção, diga quais das seguintes expressões possuem leitura unívoca e quais precisam de parênteses adicionais. Nos casos em que a leitura for unívoca, escreva a fórmula completamente parentesada.

(a) $\neg P_0 \vee P_1 \to P_2$.

(b) $\neg(P_0 \vee P_1) \leftrightarrow P_2$.

(c) $P_0 \to P_1 \to P_2$.

(d) $P_0 \wedge P_1 \vee P_2$.

(e) $(P_0 \wedge P_1) \to P_2$.

Exercício 1.2.3. Seja Γ uma coleção de fórmulas proposicionais. Mostre que, se $\Gamma \vdash_P \phi$ e $\Gamma \vdash_P \psi$, então

$$\Gamma \vdash_P \phi \wedge \psi.$$

Exercício 1.2.4. Use o Teorema da Dedução 1.2.12 para mostrar que

$$\vdash_P (\phi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \phi).$$

Exercício 1.2.5. Mostre que

$$\vdash_P ((\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi)) \to (\phi \to \chi).$$

Exercício 1.2.6. Mostre que as seguintes fórmulas são tautologias. Depois, usando o Teorema das Tautologias, conclua que são teoremas da lógica proposicional.

(a) $(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\psi \wedge \phi)$.

(b) $(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \phi)$.

(c) $((\phi \wedge \psi) \wedge \chi) \leftrightarrow (\phi \wedge (\psi \wedge \chi))$.

(d) $((\phi \vee \psi) \vee \chi) \leftrightarrow (\phi \vee (\psi \vee \chi))$.

Exercício 1.2.7. Encontre uma valoração que mostre que cada uma das seguintes fórmulas não é uma tautologia.

(a) $\phi \to \psi$.

(b) $(\phi \to \psi) \to (\psi \to \phi)$.

(c) $(\phi \vee \psi) \to \phi$.

(d) $\phi \leftrightarrow \neg\phi$.

Exercício 1.2.8. Considere a fórmula proposicional

$$\theta = (P_0 \to P_1) \to (\neg P_1 \to \neg P_0).$$

Defina uma atribuição ρ por

$$\rho(P_0) = \phi \wedge \psi \qquad \text{e} \qquad \rho(P_1) = \chi.$$

Calcule $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$. Sabendo que θ é uma tautologia, conclua que $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ também é uma tautologia.

Exercício 1.2.9. Seja $\Gamma = \{\phi \to \psi, \phi\}$, em que ϕ e ψ são fórmulas proposicionais. Mostre diretamente, pela definição de consequência tautológica, que

$$\Gamma \models_P \psi.$$

Conclua que

$$\Gamma \vdash_P \psi.$$

Exercício 1.2.10. Mostre que as seguintes fórmulas são tautologias e, portanto, teoremas da lógica proposicional:

(a) $\neg(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \vee \neg\psi)$.

(b) $\neg(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \wedge \neg\psi)$.

(c) $(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \vee \psi)$.

1.3 Linguagens de primeira ordem

Discutida a lógica proposicional, estamos prontos para avançar para a linguagem da lógica de primeira ordem.

Iniciaremos apresentando os símbolos lógicos. Enfatizamos, desde já, que consideraremos a igualdade como um símbolo lógico, o que é uma escolha comum, mas não universal, na literatura.

Metadefinição 1.3.1. Os símbolos lógicos (da lógica de primeira ordem) são os seguintes.

- Os símbolos de conectivos lógicos:
  - $\neg$ (negação, unário);
  - $\wedge$ (conjunção, binário);
  - $\vee$ (disjunção, binário);
  - $\rightarrow$ (condicional, binário);
  - $\leftrightarrow$ (bicondicional, binário).
- Os símbolos de quantificadores:
  - $\forall$ (quantificador universal, binário);
  - $\exists$ (quantificador existencial, binário).
- $=$, o símbolo de igualdade (binário).
- Uma infinidade (enumerável) de símbolos de variáveis, que denotaremos por $v_0, v_1, v_2, \ldots$ (aridade 0).

Observamos que, neste formalismo, os quantificadores, $\forall$ e $\exists$, são símbolos binários. De fato, requerem dois objetos para serem utilizados: um símbolo de variável e uma fórmula.

Dito isso, há duas possíveis dúvidas que podem surgir a respeito da Metadefinição 1.3.1. A primeira diz respeito ao fato de que uma teoria de primeira ordem não possui apenas esses símbolos. Por exemplo, a Teoria dos Conjuntos necessita do símbolo de pertencimento, $\in$, e a Teoria dos Grupos necessita de um símbolo de operação binária, $\cdot$. Tais símbolos são chamados de *símbolos não lógicos* e, conforme veremos, compõem o léxico de uma teoria de primeira ordem.

A segunda dúvida diz respeito ao fato de que nem toda expressão na notação polonesa é o que consideramos ser uma fórmula matemática válida. Por exemplo, considere a expressão na notação polonesa $\wedge v_1{=}v_2\neg v_3$ — o que, na notação usual, sugeriria algo como $v_1 \wedge (v_2 = \neg v_3)$ — ela não é uma fórmula bem formada de primeira ordem. De fato, conforme veremos, nem toda expressão na notação polonesa é uma fórmula bem formada de primeira ordem.

Iniciaremos trabalhando a primeira dúvida.

Metadefinição 1.3.2. Um léxico $\mathcal{L}$ para uma teoria de primeira ordem consiste em um par $(\mathcal{P}, \mathcal{F})$, em que:

- $\mathcal{P}$ é uma coleção de símbolos, chamados de *símbolos de predicado (ou relacionais)*, cada um com uma aridade associada.
- $\mathcal{F}$ é uma coleção de símbolos funcionais, cada um com uma aridade associada.

As duas coleções acima não podem possuir símbolos em comum, nem possuir símbolos lógicos. Os símbolos de $\mathcal{P}$ e $\mathcal{F}$ são chamados de símbolos não lógicos de $\mathcal{L}$. A linguagem de primeira ordem determinada por $\mathcal{L}$ é obtida acrescentando aos símbolos não lógicos de $\mathcal{L}$ os símbolos lógicos da Metadefinição 1.3.1.

De forma geral, ao se referir a "símbolos de predicado", a igualdade é incluída por convenção. Se queremos excluir a igualdade do domínio de discurso, utilizaremos a terminologia de "símbolos de predicado não lógicos".

Exemplos de símbolos de predicado não lógicos incluem $\in$ (pertencimento, comum em teoria dos conjuntos), $<$ (ordem, comum no estudo dos números reais), $\triangle$ (não colinearidade entre três pontos, comum em geometria plana).

Exemplos de símbolos funcionais não lógicos incluem $\cdot$ (operação binária, comum em teoria dos grupos), $+$ (operação binária, comum em teoria dos anéis), $-$ (operação unária, comum em teoria dos anéis).

Dando exemplos explícitos de léxicos:

Exemplo 1.3.3. Consideremos os seguintes léxicos.

- O léxico da teoria dos conjuntos é composto por um símbolo de predicado não lógico binário, $\in$.
- O léxico da teoria dos grupos é composto pelo símbolo funcional binário $\cdot$ (operação de grupo), pelo símbolo funcional unário $^{-1}$ (inverso) e pelo símbolo funcional 0-ário e (identidade).
- O léxico da teoria dos anéis é composto por dois símbolos funcionais binários, $+$ (soma) e $\cdot$ (produto), por um símbolo funcional unário, $-$ (oposto aditivo), e pelo símbolo funcional 0-ário 0 (identidade aditiva).

Em textos de álgebra, podem existir diferenças na escolha dos símbolos funcionais. Por exemplo, alguns livros podem dar a entender que a inversão não é um ente primitivo da teoria dos grupos. Nesses textos, prova-se que, em todo grupo, todo elemento possui um único inverso e, então, introduz-se a inversão por definição. Trataremos de extensões da linguagem via definição mais adiante.

Vale a pena, neste ponto, darmos uma atenção especial aos símbolos de aridade 0.

Os símbolos funcionais não lógicos de aridade 0 são chamados de *símbolos de constantes*, ou simplesmente *constantes*, e exemplos deles incluem $\emptyset$ (o conjunto vazio, comumente introduzido via definição em teoria dos conjuntos), e (identidade, comum em teoria dos grupos) e π (o número irracional pi, que aparece no estudo dos números reais). Ressaltamos que, apesar de variáveis e constantes serem símbolos de aridade 0, e apesar de estarmos sendo permissivos com a notação utilizada para variáveis, esses objetos são distintos (por exemplo, apenas variáveis podem ser quantificadas!). A distinção entre as notações de variáveis e constantes é feita pelo contexto, e, em caso de ambiguidade, deve ser indicada sempre que relevante.

Já os símbolos de predicado não lógicos de aridade 0 são chamados de *letras proposicionais*. Eles formam fórmulas atômicas que não contêm variáveis. Quando introduzidos por definição em uma linguagem expandida, tais símbolos podem ser usados para abreviar fórmulas fechadas específicas, desde que essa abreviação seja explicitamente fixada. Por exemplo, poderíamos introduzir símbolos como AC ou CH para abreviar, respectivamente, formulações fixadas do Axioma da Escolha ou da Hipótese do Contínuo.

Agora devemos trabalhar a segunda dúvida. Para isso, devemos definir precisamente o que são termos e fórmulas.

Iniciaremos pelos termos.

Metadefinição 1.3.4. Dado um léxico $\mathcal{L}$ para uma teoria de primeira ordem, os termos de $\mathcal{L}$ são definidos recursivamente da seguinte forma.

(i) Toda variável x é um termo (ou, mais formalmente, a sequência unitária que contém x é um termo).

(ii) Todo símbolo de constante c é um termo (ou, mais formalmente, a sequência unitária que contém c é um termo).

(iii) Se f é um símbolo funcional de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos, então $ft_1 \ldots t_n$ é um termo.

(iv) Todos os termos são obtidos a partir de um número finito de aplicações das regras anteriores.

Notemos que escrevemos que "toda variável x é um termo", e não que "toda variável v_i é um termo". A letra x faz papel de metavariável, ou seja, é uma variável da metateoria que, neste caso, está assumindo valores nos símbolos de variável v_i. Neste texto, seremos extremamente permissivos com a notação utilizada para tais variáveis metateóricas. Além de letras como x, y e z, poderemos utilizar outros símbolos, como a, β_3, α_5, etc., ou até mesmo f (comum em análise real: $\forall f\,(f$ é função $\to \ldots)$). A identificação de uma metavariável que assume valores de variáveis se dará pelo contexto.

Vamos dar alguns exemplos.

Exemplo 1.3.5. Utilizando a notação do Exemplo 1.3.3, temos os seguintes termos.

- Na teoria dos grupos, $\cdot v_1 e$ é um termo (na notação usual, $v_1 \cdot e$).

- Na teoria dos anéis, $+v_1 \cdot -v_2 0$ é um termo (na notação usual, $v_1 + (-v_2 \cdot 0)$).
- Considere o léxico básico da teoria dos conjuntos. Os únicos termos são as variáveis (adiante, veremos que mais termos podem ser introduzidos por definição).
- Na teoria dos grupos, $\wedge v_1 e$ não é um termo, pois $\wedge$ é um símbolo de conectivo lógico, e não um símbolo funcional.

Agora podemos definir o que são fórmulas.

Metadefinição 1.3.6. Dado um léxico $\mathcal{L}$ para uma teoria de primeira ordem, as fórmulas de $\mathcal{L}$ são definidas recursivamente da seguinte forma.

(i) Se P é um símbolo de predicado não lógico de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos, então $Pt_1 \ldots t_n$ é uma fórmula.

(ii) Se P é um símbolo de predicado não lógico de aridade 0, então P é uma fórmula.

(iii) Se t_1 e t_2 são termos, então $=t_1 t_2$ é uma fórmula.

(iv) Se φ é uma fórmula, então $\neg\varphi$ é uma fórmula.

(v) Se φ e ψ são fórmulas, então $\wedge\varphi\psi$, $\vee\varphi\psi$, $\rightarrow\varphi\psi$ e $\leftrightarrow\varphi\psi$ são fórmulas.

(vi) Se x é uma variável e φ é uma fórmula, então $\forall x\varphi$ e $\exists x\varphi$ são fórmulas.

(vii) Todas as fórmulas são obtidas a partir de um número finito de aplicações das regras anteriores.

Fórmulas dos tipos (i), (ii) e (iii) são chamadas de *fórmulas atômicas*. Fórmulas do tipo (iii) são chamadas de *fórmulas equacionais*. Vale a pena destacar que o símbolo de igualdade, $=$, se comporta sintaticamente exatamente como um símbolo de predicado binário. Tal símbolo já "vem no pacote" da lógica de primeira ordem, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o símbolo $\in$, presente na Teoria dos Conjuntos.

Finalmente, dizemos que uma *subfórmula* de uma fórmula φ é uma subexpressão de φ que também é uma fórmula.

Vamos dar alguns exemplos.

Exemplo 1.3.7. Utilizando a notação do Exemplo 1.3.3, temos as seguintes fórmulas.

- Na teoria dos grupos, $\cdot v_1 e$ não é uma fórmula, pois $\cdot$ é um símbolo funcional, e não um símbolo de predicado. Por outro lado, é um termo (usualmente denotado por $v_1 \cdot e$).
- Na teoria dos grupos, $=\cdot v_1 e v_2$ é uma fórmula equacional (na notação usual, $v_1 \cdot e = v_2$).
- Na teoria dos conjuntos, $\in v_1 v_2$ é uma fórmula atômica (na notação usual, $v_1 \in v_2$).
- Em qualquer léxico para uma teoria de primeira ordem, $=v_1 v_2$ é uma fórmula equacional (na notação usual, $v_1 = v_2$).
- Na teoria dos conjuntos, $\wedge\in v_1 v_2 = v_2 v_3$ é uma fórmula (na notação usual, $(v_1 \in v_2) \wedge (v_2 = v_3)$).
- Na teoria dos conjuntos, $\in\wedge v_1 v_2 = v_2 v_3$ não é uma fórmula, pois a única chance de uma expressão iniciada por $\in$ ser fórmula é pela regra (i), mas, nesse caso, deveria haver um termo contendo $\wedge$, o que não é possível. Na notação usual, a expressão acima se traduziria como $(v_1 \wedge v_2) \in (v_2 = v_3)$.
- No léxico da teoria dos conjuntos, $\forall v_1 \in v_1 v_2$ é uma fórmula (na notação usual, $\forall v_1 (v_1 \in v_2)$).
- No léxico da teoria dos grupos, $\exists e = e \cdot e e$ não é uma fórmula, pois e é um símbolo de constante, e não uma variável, e a única forma de uma fórmula iniciada por $\exists$ ser fórmula é pela regra (vi). Na notação usual, a expressão acima sugeriria algo como $\exists e (e = e \cdot e)$.

Agora sabemos, com precisão, o que são fórmulas.

A partir deste ponto, deixaremos de escrever termos e fórmulas na notação polonesa, a menos que isso seja necessário. Seguiremos as seguintes convenções.

Convenção 1.3.8. Utilizaremos as seguintes convenções de escrita. Escreveremos:

- $\phi \wedge \psi$ em vez de $\wedge\phi\psi$;
- $\phi \vee \psi$ em vez de $\vee\phi\psi$;
- $\phi \to \psi$ em vez de $\to\phi\psi$;
- $\phi \leftrightarrow \psi$ em vez de $\leftrightarrow\phi\psi$;
- $t_1 = t_2$ em vez de $=t_1t_2$;
- $P(t_1, \ldots, t_n)$ em vez de $Pt_1 \ldots t_n$, em que P é um símbolo de predicado de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos;
- $f(t_1, \ldots, t_n)$ em vez de $ft_1 \ldots t_n$, em que f é um símbolo funcional de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos.
- Por convenção, $\forall x\, \varphi$ e $\exists x\, \varphi$ têm como escopo a fórmula imediatamente seguinte; quando houver risco de ambiguidade, escreveremos parênteses explicitamente.

Mantemos as convenções de precedência adotadas na lógica proposicional: $\neg$ tem precedência maior do que os demais conectivos, enquanto $\to$ e $\leftrightarrow$ têm precedência menor do que $\wedge$ e $\vee$. Não adotaremos convenções associativas implícitas para conectivos binários repetidos enquanto as equivalências associativas correspondentes não tiverem sido justificadas. Utilizaremos parênteses para eliminar ambiguidades sempre que for necessário.

Exercícios

Exercício 1.3.1. Considere a linguagem da Teoria dos Grupos do Exemplo 1.3.3. Escreva as expressões abaixo, que estão escritas na notação polonesa, na notação usual, e diga quais delas são termos, quais são fórmulas, e quais não são nem termos, nem fórmulas.

(i) $\cdot v_0 e$;

(ii) $=\cdot v_1 e v_2$;

(iii) $\wedge\cdot v_1 e{=}v_2 v_3$;

(iv) $\exists e{=}e\cdot ee$;

(v) $\cdot\cdot v_1 e v_2$;

(vi) $=\wedge\cdot v_1 e v_2$.

Exercício 1.3.2. Considere a linguagem da Teoria dos Anéis do Exemplo 1.3.3. Escreva, na notação polonesa, as expressões abaixo, que estão escritas na notação usual. Decida quais delas são termos e quais são fórmulas.

(i) $v_1 + (-v_2 \cdot 0)$;

(ii) $\exists v_1(v_1 + v_1 = 0)$;

(iii) $v_1 + v_2 = v_3$;

(iv) $(v_1 + v_2) \cdot v_3$;

(v) $\forall v_1 \exists v_2(v_1 + v_2 = 0)$;

(vi) $\forall v_1(v_1 = v_1) \wedge \exists v_1(v_1 = v_1)$;

(vii) $\forall v_1(v_1 = v_1 \wedge \exists v_1(v_1 = v_1))$.

Exercício 1.3.3. Mostre que nenhuma sequência de símbolos de um léxico para uma teoria de primeira ordem é, ao mesmo tempo, um termo e uma fórmula.

Exercício 1.3.4. Prove ou dê um contra-exemplo: toda subexpressão de uma fórmula é uma fórmula.

Exercício 1.3.5. Seja φ uma fórmula. Mostre que uma subexpressão de φ é uma fórmula se, e somente se, ela é o escopo de uma ocorrência de um símbolo que inicia fórmulas: um conectivo lógico, um quantificador, o símbolo de igualdade ou um símbolo de predicado, incluindo o caso de predicados de aridade 0.

1.4 Variáveis ligadas e livres

Nesta seção, trabalharemos as noções de variáveis ligadas e livres, de sentenças e de fechos universais.

Metadefinição 1.4.1 (Variáveis ligadas e livres)**.** Dada uma fórmula φ e uma ocorrência de um quantificador Q (que pode ser $\forall$ ou $\exists$), dizemos que Q *age* em uma variável x se o próximo símbolo de φ após Q for x (ou seja, se o escopo desta ocorrência de Q for da forma $Qx\psi$).

Dizemos que uma ocorrência de uma variável x em φ é *ligada*, ou *quantificada*, se ela estiver no escopo de um quantificador Q que age em x. Caso contrário, dizemos que a ocorrência de x é *livre*.

A ocorrência de x que aparece imediatamente após o quantificador em uma fórmula da forma $Qx\,\psi$ também é considerada ligada.

Caso φ não possua variáveis livres, dizemos que φ é uma *sentença*.

Exemplo 1.4.2. Na fórmula $x_1 = x_2 \wedge \forall x_1 (x_1 \in x_3)$, a segunda e a terceira ocorrência de x_1 são ligadas (grafadas em vermelho). Todas as outras ocorrências de variáveis são livres.

Exemplo 1.4.3. Na fórmula

$$\forall x\,(x = y \wedge \exists x\,(x = z)),$$

a ocorrência de x imediatamente após $\forall$, a ocorrência de x em $x = y$, a ocorrência de x imediatamente após $\exists$ e a ocorrência de x em $x = z$ são ligadas. A ocorrência de x em $x = y$ está ligada pelo quantificador universal externo, enquanto a ocorrência de x em $x = z$ está ligada pelo quantificador existencial interno. As ocorrências de y e de z são livres.

Exemplo 1.4.4. Sobre sentenças:

- Se P é um símbolo de predicado de aridade 0, considere a fórmula P, que consiste neste único símbolo. Então P é uma sentença, pois não possui variáveis livres.
- A fórmula $\forall x(x = x)$ é uma sentença, pois a única variável que aparece nela é x, e todas as ocorrências de x são ligadas.
- A fórmula $x = x \wedge \forall x\,(x \in x)$ não é uma sentença, pois as duas primeiras ocorrências de x são livres.

A seguinte convenção é muito útil nas mais diversas situações.

Convenção 1.4.5. Seja φ uma fórmula. A notação $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ indica que todas as variáveis com ocorrência livre de φ estão entre $x_1, \ldots, x_n$ e $x_1, \ldots, x_n$ são variáveis distintas.

Dessa forma, $x_1, \ldots, x_n$ podem não ocorrer todas livres em φ (não precisam nem mesmo ocorrer em φ). Porém, nenhuma outra variável ocorre livre em φ.

Da mesma forma, se t é um termo, a notação $t(x_1, \ldots, x_n)$ indica que todas as variáveis com ocorrência em t estão entre $x_1, \ldots, x_n$, e $x_1, \ldots, x_n$ são variáveis distintas.

Nos axiomas lógicos de primeira ordem, que serão enunciados na Seção 1.6, aparecerão fechos universais de instâncias de esquemas que podem envolver fórmulas com variáveis livres. Por isso, precisamos registrar a noção de fecho universal.

Metadefinição 1.4.6 (Fecho universal)**.** Dada uma fórmula φ, um *fecho universal* de φ é uma sentença

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi,$$

sem variáveis livres, em que $n \geq 0$ e $x_1, \ldots, x_n$ são variáveis. Repetições em $x_1, \ldots, x_n$ são permitidas.

Em particular, se φ já é uma sentença, então φ é um fecho universal de si mesma, tomando $n = 0$. Também permitiremos quantificadores sobre variáveis que não ocorrem livres na fórmula e quantificadores repetidos.

Uma mesma fórmula pode possuir vários fechos universais distintos. A ordem das variáveis quantificadas pode variar, e também é permitido quantificar variáveis que não ocorrem livres na fórmula.

Exemplo 1.4.7. Se φ é $x_1 = x_2$, então $\forall x_1 \forall x_2 \, (x_1 = x_2)$ é um fecho universal de φ.

Exercícios

Exercício 1.4.1. Determine quais são as ocorrências de variáveis livres e ligadas nas seguintes fórmulas.

(a) $\forall x \, (x = x)$

(b) $\exists x \, (x = y)$

(c) $\forall x \, (x = y) \to \exists y \, (y = z \wedge x = y)$.

Exercício 1.4.2. Determine dois fechos universais distintos para cada uma das fórmulas abaixo.

(a) $x = y$;

(b) $\exists z \, \neg(x = z)$;

(c) $(x = y) \wedge (z = x)$.

1.5 Substituição de variáveis

Para trabalharmos com quantificadores, precisaremos da noção de substituição de símbolos em fórmulas, feita como se segue. Por razões técnicas e a fim de evitar fazer o mesmo trabalho duas vezes, também definiremos a substituição de constantes.

Convenção 1.5.1. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes é um mapeamento ρ que associa cada elemento x de alguma coleção finita X de variáveis ou constantes de $\mathcal{L}$ a um $\mathcal{L}$-termo $\rho(x)$. A coleção X é denominada *domínio* de ρ, e dizemos que ρ *está definido* em X.

Se X possui apenas variáveis, dizemos que ρ é um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis.

Se X é, digamos, composto das variáveis ou constantes $x_1, \ldots, x_n$, sem repetições, então ρ pode ser denotada por $(x_1, \ldots, x_n) \to (t_1, \ldots, t_n)$, em que t_i é $\rho(x_i)$ para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$.

O mapeamento vazio é o mapeamento ρ cujo domínio é a coleção vazia, ou seja, aquele que não associa nenhum elemento a nada.

Dizemos que ρ é um mapeamento *trivial* se $\rho(x)$ é x para cada $x \in X$.

Com a convenção acima, podemos definir a substituição de variáveis e constantes em termos e fórmulas. Iniciaremos com a substituição em termos.

Metadefinição 1.5.2 (Substituição em termos)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, X uma coleção finita de variáveis ou constantes, e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X.

Dado um $\mathcal{L}$-termo t, $t[\rho]$ é o termo obtido a partir de t substituindo-se todas as ocorrências de elementos x de X por $\rho(x)$. Formalmente, define-se $t[\rho]$ por indução sobre a estrutura de t, como se segue.

- Se t é algum $x \in X$, então $t[\rho]$ é $\rho(x)$.
- Se t é uma variável ou constante diferente de todo $x \in X$, então $t[\rho]$ é t.
- Se t é $fe_1 \dots e_n$, em que f é um símbolo funcional n-ário e $e_1, \dots, e_n$ são termos para os quais $e_1[\rho], \dots, e_n[\rho]$ já foram definidos, então $t[\rho]$ é $fe_1[\rho] \dots e_n[\rho]$.

Se ρ é $(x_1, \dots, x_n) \to (t_1, \dots, t_n)$, a notação $t[x_1/t_1, \dots, x_n/t_n]$ denota $t[\rho]$.

Devemos provar que, na notação anterior, $t[\rho]$ é um $\mathcal{L}$-termo.

Metalema 1.5.3. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, t um $\mathcal{L}$-termo, e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X. Então:

(a) $t[\rho]$ é um $\mathcal{L}$-termo.

(b) Para toda variável ou constante z, z ocorre em $t[\rho]$ se, e somente se,

- z ocorre em t e não está em X, ou
- existe algum $x \in X$ tal que z ocorre em $\rho(x)$ e x ocorre em t.

Demonstração. Provaremos simultaneamente os dois itens por indução sobre a estrutura de t.

Suponha primeiro que t é uma variável ou constante w.

(a) Se $w \in X$, então $t[\rho]$ é $\rho(w)$, que é um $\mathcal{L}$-termo. Já se $w \notin X$, então $t[\rho]$ é w, que é um $\mathcal{L}$-termo.

(b) Suponha que z é uma variável ou constante que ocorre em $t[\rho]$. Se $w \in X$, então $t[\rho]$ é $\rho(w)$, de modo que existe $x = w \in X$ tal que z ocorre em $\rho(x)$ e x ocorre em t. Se $w \notin X$, então $t[\rho]$ é w, de modo que $z = w$, z não está em X e z ocorre em t.

Reciprocamente, se z é uma variável ou constante que ocorre em t e não está em X, então z é w e w não está em X, de modo que $t[\rho]$ é w, e, portanto, z ocorre em $t[\rho]$. Já se existe algum $x \in X$ tal que z ocorre em $\rho(x)$ e x ocorre em t, então x é w, e $t[\rho]$ é $\rho(w) = \rho(x)$, de modo que z ocorre em $t[\rho]$. Agora suponha que t é $fe_1 \dots e_n$, em que f é um símbolo funcional n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \dots, e_n$ são termos.

(a) Pela hipótese indutiva, $e_i[\rho]$ é um $\mathcal{L}$-termo para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Portanto,

$$t[\rho] = fe_1[\rho] \dots e_n[\rho]$$

é um $\mathcal{L}$-termo.

(b) Uma variável ou constante z ocorre em $t[\rho]$ se, e somente se, z ocorre em algum $e_i[\rho]$. Pela hipótese indutiva, isso ocorre se, e somente se, para algum $i \in \{1, \dots, n\}$, uma das condições abaixo ocorre:

- z ocorre em e_i e $z \notin X$;
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre em e_i e z ocorre em $\rho(x)$.

Como as ocorrências de variáveis e constantes em $t = fe_1 \dots e_n$ são exatamente as ocorrências que aparecem em algum dos termos e_i, isso equivale a dizer que uma das condições abaixo ocorre:

- z ocorre em t e $z \notin X$, ou
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre em t e z ocorre em $\rho(x)$.

Isso conclui a indução. □

Sigamos para alguns exemplos.

Exemplo 1.5.4. Considere o léxico da teoria dos anéis do Exemplo 1.3.3.

- $x_1[x_1/0]$ é 0.
- $x[y/0]$ é x.
- $(x_1 + x_7)[x_1/0, x_7/x_2]$ é $0 + x_2$.

- $(x_1 + x_2)[x_1/x_2, x_2/(x_1 + x_2)]$ é $x_2 + (x_1 + x_2)$.
- $(x_1 + 0)[0/(x_1 + x_2)]$ é $x_1 + (x_1 + x_2)$.

Convém estabelecer uma convenção mais usual sobre a notação de substituição em termos, compatível com a prática matemática usual e com a Convenção 1.4.5.

Convenção 1.5.5. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, e $s = s(x_1, \ldots, x_n)$ um $\mathcal{L}$-termo.

Sejam $t_1, \ldots, t_n$ $\mathcal{L}$-termos.

Ao escrevermos $s(t_1, \ldots, t_n)$, em que $t_1, \ldots, t_n$ são $\mathcal{L}$-termos, estaremos nos referindo ao $\mathcal{L}$-termo $s[x_1/t_1, \ldots, x_n/t_n]$.

Observamos que se $t_1, \ldots, t_n$ são variáveis, pode haver repetição em $s(t_1, \ldots, t_n)$, e isso é permitido. O que continua proibido pela Convenção 1.4.5 é a repetição de variáveis $x_1, \ldots, x_n$ *no momento em que esta é apresentada pela primeira vez.*

Refaçamos alguns dos exemplos anteriores e alguns novos.

Exemplo 1.5.6. Considere o léxico da teoria dos anéis do Exemplo 1.3.3. Considere, em cada item, o termo s indicado.

- Se $s(x_1)$ é x_1, então $s(0)$ é 0.
- Se $s(x, y)$ é x, então $s(x, 0)$ é x.
- Se $s(x_1, x_7)$ é $x_1 + x_7$, então $s(0, x_2)$ é $0 + x_2$.
- Se $s(x_1, x_2)$ é $x_1 + x_2$, então $s(x_2, x_1 + x_2)$ é $x_2 + (x_1 + x_2)$.
- Se $s(x, y)$ é $x + y$, então $s(z_1, z_2)$ é $z_1 + z_2$.
- Se $s(y, x)$ é $x + y$, então $s(z_1, z_2)$ é $z_2 + z_1$.

É importante ressaltar que ao escrever que $s = s(x_1, \ldots, x_n)$, estamos estabelecendo uma convenção de ordem para $x_1, \ldots, x_n$, conforme ilustrado pelos dois últimos itens do exemplo acima.

A substituição em fórmulas traz um cuidado adicional: variáveis que aparecem nos termos inseridos podem passar a ficar no escopo de quantificadores já presentes na fórmula.

Optaremos por definir primeiro a substituição formal em fórmulas sem impedir esse fenômeno e, em seguida, definir a noção de *substituição válida*, que delimita os casos em que tal captura não ocorre.

Primeiro, mais algumas convenções.

Convenção 1.5.7. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, e seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em uma coleção finita X.

Para cada variável z, escrevemos $X \setminus \{z\}$ para denotar a coleção dos elementos de X distintos de z.

Denotamos por ρ_{-z} o $\mathcal{L}$-mapeamento definido em $X \setminus \{z\}$ que associa a cada elemento x de $X \setminus \{z\}$ o termo $\rho(x)$.

Na convenção acima, z pode ou não estar em X.

Metadefinição 1.5.8 (Substituição em fórmulas)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X.

Dada uma fórmula φ, $\varphi[\rho]$ é a fórmula obtida por uma substituição literal: substituem-se as ocorrências livres das variáveis de X e todas as ocorrências das constantes de X por suas respectivas imagens por ρ.

Formalmente, define-se $\varphi[\rho]$ por indução sobre a estrutura de φ pelo algoritmo a seguir. Supondo

definido $\psi[\rho_{-y}]$ e $\psi[\rho]$ para toda subfórmula própria ψ de φ e toda variável y sobre a qual age algum quantificador em φ, define-se $\varphi[\rho]$ como segue.

- Se φ é $Pe_1 \dots e_n$, em que P é um símbolo de predicado n-ário ($n > 0$) e $e_1, \dots, e_n$ são termos, então $\varphi[\rho]$ é $Pe_1[\rho] \dots e_n[\rho]$.
- Se φ é um símbolo de predicado 0-ário, então $\varphi[\rho]$ é φ.
- Se φ é $\neg\psi$, então $\varphi[\rho]$ é $\neg\psi[\rho]$.
- Se φ é $\psi\Box\theta$, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\to$ ou $\leftrightarrow$, então $\varphi[\rho]$ é $\psi[\rho]\Box\theta[\rho]$.
- Se φ é $\forall y\psi$ ou $\exists y\psi$, em que y é uma variável, então $\varphi[\rho]$ é $\forall y\psi[\rho_{-y}]$ ou $\exists y\psi[\rho_{-y}]$.

Se ρ é $(x_1, \dots, x_n) \to (t_1, \dots, t_n)$, a notação $\varphi[x_1/t_1, \dots, x_n/t_n]$ denota $\varphi[\rho]$.

Novamente, convém estabelecer uma convenção mais usual sobre a notação de substituição em fórmulas, compatível com a prática matemática usual, com a Convenção 1.4.5 e com a Convenção 1.5.5.

Convenção 1.5.9. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, e seja $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_n)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Sejam $t_1, \dots, t_n$ $\mathcal{L}$-termos. Ao escrevermos $\varphi(t_1, \dots, t_n)$, estaremos nos referindo à $\mathcal{L}$-fórmula $\varphi[x_1/t_1, \dots, x_n/t_n]$.

Observamos que se $t_1, \dots, t_n$ são variáveis, pode haver repetição em $\varphi(t_1, \dots, t_n)$, e isso é permitido. O que continua proibido pela Convenção 1.4.5 é a repetição de variáveis $x_1, \dots, x_n$ *no momento em que esta é apresentada pela primeira vez.*

Novamente, por uma indução, prova-se que se φ é uma fórmula, então $\varphi[\rho]$ é uma fórmula.

Metalema 1.5.10. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, φ uma $\mathcal{L}$-fórmula, e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X. Então $\varphi[\rho]$ é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Demonstração. Suponha primeiro que φ é uma fórmula atômica $R(e_1, \dots, e_n)$, em que R é um símbolo de predicado n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \dots, e_n$ são termos.

Pelo Metalema 1.5.3, $e_i[\rho]$ é um $\mathcal{L}$-termo para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Segue que $\varphi[\rho]$ é $R(e_1[\rho], \dots, e_n[\rho])$, que é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Agora suponha que φ é R, em que R é um símbolo de predicado 0-ário.
$\varphi[\rho]$ é R, que é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Suponha que φ é $\neg\psi$ e a tese já foi demonstrada para ψ. $\varphi[\rho]$ é $\neg\psi[\rho]$, que é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Suponha que φ é $\psi\Box\theta$, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\to$ ou $\leftrightarrow$, e a tese já foi demonstrada para ψ e para θ.
$\varphi[\rho]$ é $\psi[\rho]\Box\theta[\rho]$, que é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Suponha que φ é $Qy\psi$, em que Q é $\forall$ ou $\exists$, e a tese já foi demonstrada para ψ.
$\varphi[\rho]$ é $Qy\psi[\rho_{-y}]$, que é uma $\mathcal{L}$-fórmula. $\Box$

Note que a substituição ocorre mesmo que variáveis que ocorrem em $\rho(x)$ para algum x em X passem a ficar no escopo de quantificadores já presentes em φ. Conforme veremos nos exemplos a seguir, tais substituições podem ser problemáticas. A seguinte definição delimita as substituições em que tais problemas não ocorrem.

Metadefinição 1.5.11. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja φ uma $\mathcal{L}$-fórmula, seja x uma variável ou constante e seja t um $\mathcal{L}$-termo. Dizemos que x é substituível por t em φ se nenhuma ocorrência livre de x em φ estiver no escopo de um quantificador que age em alguma variável que ocorre em t.

Se ρ é um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X, dizemos que ρ *é uma substituição válida em* φ, ou que *a substituição* $\varphi[\rho]$ *é válida*, se cada $x \in X$ for substituível por $\rho(x)$ em φ.

Lembrete: considera-se que toda ocorrência de uma constante é livre.

Ainda não apresentamos uma noção de verdade ou de dedução, mas, utilizando o conhecimento prévio do leitor, podemos justificar a Metadefinição 1.5.11 com exemplos.

Exemplo 1.5.12. Considere a fórmula $\exists y\, \neg(x = y)$.

A variável x não é substituível pelo termo y nesta fórmula, pois a ocorrência livre de x está no escopo de um quantificador que age em uma variável que ocorre em y (o próprio y).

Notemos que, ao substituir x por y nessa fórmula, obtemos $\exists y\, \neg(y = y)$.

Exemplo 1.5.13. Considere a fórmula φ dada por $\forall x \exists y\, \neg(x = y)$.

A substituição de x e y por qualquer termo t é válida, pois a fórmula não possui variáveis livres. Notemos que, para qualquer termo t, $\varphi[x/t]$ é $\forall x \exists y\, \neg(x = y)$ e $\varphi[y/t]$ é $\forall x \exists y\, \neg(x = y)$, ou seja, a fórmula é invariante por tais substituições.

O metalema abaixo nos mostra critérios úteis em induções para demonstrar que certas substituições são válidas.

Metalema 1.5.14. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Sejam φ e ψ $\mathcal{L}$-fórmulas e seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X. Então:

- Se φ é uma fórmula atômica, então a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.
- A substituição $\varphi[\rho]$ é válida se, e somente se, a substituição $(\neg\varphi)[\rho]$ é válida.
- As substituições $\varphi[\rho]$ e $\psi[\rho]$ são válidas se, e somente se, a substituição $(\varphi \Box \psi)[\rho]$ é válida, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$.
- Suponha que z é uma variável, que Q é $\forall$ ou $\exists$. Então a substituição $(Qz\varphi)[\rho]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho_{-z}]$ é válida e, para todo $x \in X \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em φ, então z não ocorre em $\rho(x)$.

Demonstração. Se φ é atômica, então φ não possui quantificadores. Assim, a tese é imediata.

Para a negação, seja $x \in X$ e suponha que y é uma variável que ocorre em $\rho(x)$. Note que se x ocorre livre no escopo de algum quantificador que age em y em $\neg\varphi$, o mesmo ocorre em φ, e reciprocamente. Logo, a substituição $(\neg\varphi)[\rho]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

Para os conectivos binários, seja $x \in X$ e suponha que y é uma variável que ocorre em $\rho(x)$. Note que x ocorre livre no escopo de algum quantificador que age em y em $\varphi \Box \psi$ se, e somente se, isso ocorre em φ ou em ψ, de modo que a substituição $(\varphi \Box \psi)[\rho]$ é válida se, e somente se, as substituições $\varphi[\rho]$ e $\psi[\rho]$ são válidas.

Resta o caso dos quantificadores. Suponha que z é uma variável, que Q é $\forall$ ou $\exists$, que $\varphi[\rho_{-z}]$ é válida e que, para todo $x \in X \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em φ, então z não ocorre em $\rho(x)$.

Seja $x \in X$ e suponha que $Q'y\chi$ é o escopo de um quantificador da fórmula $Qz\varphi$ em que x ocorre livre com relação à fórmula $Qz\varphi$. Veremos que y não ocorre em $\rho(x)$.

Como x ocorre livre em $Qz\varphi$, x não é z.

Se $Q'y\chi$ é a própria fórmula $Qz\varphi$, então y é z. Além disso, $x \neq z$ ocorre livre em φ, e, por hipótese, z não ocorre em $\rho(x)$. Logo, y não ocorre em $\rho(x)$.

Já se $Q'y\chi$ não é a própria fórmula $Qz\varphi$, então $Q'y\chi$ é o escopo de um quantificador da fórmula φ em que $x \neq z$ ocorre livre com relação à fórmula φ. Como $\varphi[\rho_{-z}]$ é válida e $\rho_{-z}(x) = \rho(x)$, temos que y não ocorre em $\rho(x)$.

Reciprocamente, suponha que a substituição $(Qz\varphi)[\rho]$ é válida. Então, para todo $x \in X \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em φ, então z não ocorre em $\rho(x)$. De fato, se z ocorresse em $\rho(x)$, então uma ocorrência livre de x em φ seria uma ocorrência livre de x em $Qz\varphi$ no escopo do quantificador inicial, que age em z.

Vejamos agora que a substituição $\varphi[\rho_{-z}]$ é válida. Seja $x \in X \setminus \{z\}$ e suponha que y é uma variável que ocorre em $\rho_{-z}(x) = \rho(x)$.

Suponha, por absurdo, que x ocorre livre no escopo de algum quantificador que age em y em φ. Como $x \neq z$, uma tal ocorrência de x também é livre em $Qz\varphi$. Assim, x ocorre livre no escopo de um quantificador que age em uma variável que ocorre em $\rho(x)$ em $Qz\varphi$, contradizendo a validade de $(Qz\varphi)[\rho]$. $\Box$

Metalema 1.5.15. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, φ uma $\mathcal{L}$-fórmula, e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X. Suponha que a substituição $\varphi[\rho]$ é válida. Então para toda variável ou constante z, z ocorre livre em $\varphi[\rho]$ se, e somente se,

- z ocorre livre em φ e não está em X, ou
- existe algum $x \in X$ tal que z ocorre em $\rho(x)$ e x ocorre livre em φ.

Demonstração. Provaremos a afirmação por indução sobre a estrutura de φ.

Suponha primeiro que φ é uma fórmula atômica $R(e_1, \ldots, e_n)$, em que R é um símbolo de predicado n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \ldots, e_n$ são termos.

Uma variável ou constante z ocorre livre em $\varphi[\rho]$ se, e somente se, z ocorre em algum $e_i[\rho]$. Pelo Metalema 1.5.3, isso ocorre se, e somente se, para algum $i \in \{1, \ldots, n\}$, uma das condições abaixo ocorre:

- z ocorre em e_i e $z \notin X$;
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre em e_i e z ocorre em $\rho(x)$.

Como as ocorrências livres de variáveis e constantes em $R(e_1, \ldots, e_n)$ são exatamente as ocorrências que aparecem em algum dos termos e_i, isso equivale à tese.

Agora suponha que φ é R, em que R é um símbolo de predicado 0-ário.

R não possui variáveis ou constantes, de modo que z não ocorre livre em $\varphi[\rho]$ para toda variável ou constante z. Além disso, nenhuma variável ou constante ocorre livre em φ. Logo, a tese é satisfeita.

Suponha que φ é $\neg\psi$ e a tese já foi demonstrada para ψ. Como a substituição $(\neg\psi)[\rho]$ é válida, pelo Metalema 1.5.14, a substituição $\psi[\rho]$ é válida.

Uma variável ou constante z ocorre livre em $\varphi[\rho]$ se, e somente se, z ocorre livre em $\psi[\rho]$. Pela hipótese indutiva, isso ocorre se, e somente se,

- z ocorre livre em ψ e $z \notin X$; ou
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre livre em ψ e z ocorre em $\rho(x)$.

Como as ocorrências livres de variáveis e constantes em $\neg\psi$ correspondem às ocorrências livres de variáveis e constantes em ψ, segue a tese.

Suponha que φ é $\psi\Box\theta$, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$, e a tese já foi demonstrada para ψ e para θ. Como a substituição $(\psi\Box\theta)[\rho]$ é válida, pelo Metalema 1.5.14, as substituições $\psi[\rho]$ e $\theta[\rho]$ são válidas.

Uma variável ou constante z ocorre livre em $\varphi[\rho]$ se, e somente se, z ocorre livre em $\psi[\rho]$ ou z ocorre livre em $\theta[\rho]$. Pela hipótese indutiva, isso ocorre se, e somente se, uma das condições abaixo ocorre:

- z ocorre livre em ψ e $z \notin X$;
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre livre em ψ e z ocorre em $\rho(x)$;
- z ocorre livre em θ e $z \notin X$;
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre livre em θ e z ocorre em $\rho(x)$.

Como as ocorrências livres de variáveis e constantes em $\psi\Box\theta$ correspondem às ocorrências livres de variáveis e constantes em ψ ou em θ, segue a tese.

Suponha que φ é $Qy\psi$, em que Q é $\forall$ ou $\exists$, e a tese já foi demonstrada para ψ. Pela validade de $(Qy\psi)[\rho]$ e pelo Metalema 1.5.14, a substituição $\psi[\rho_{-y}]$ é válida e, para todo $x \in X \setminus \{y\}$, se x ocorre livre em ψ, então y não ocorre em $\rho(x)$.

Se z é a variável y, então z não ocorre livre em $(Qy\psi)[\rho]$. Além disso, y não ocorre livre em $Qy\psi$, e, se algum $x \in X$ ocorre livre em $Qy\psi$, então $x \in X \setminus \{y\}$ e x ocorre livre em ψ, de modo que y não ocorre em $\rho(x)$. Portanto, a tese vale nesse caso.

Agora suponha que z é diferente de y. Uma variável ou constante z ocorre livre em $(Qy\psi)[\rho]$ se, e somente se, z ocorre livre em $\psi[\rho_{-y}]$. Pela hipótese indutiva aplicada a ψ e ρ_{-y}, isso ocorre se, e somente se,

- z ocorre livre em ψ e $z \notin X \setminus \{y\}$; ou
- existe algum $x \in X \setminus \{y\}$ tal que x ocorre livre em ψ e z ocorre em $\rho(x)$.

Como z é diferente de y, isso equivale a dizer que

- z ocorre livre em $Qy\psi$ e $z \notin X$; ou
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre livre em $Qy\psi$ e z ocorre em $\rho(x)$.

Segue a tese. □

Agora vamos desenvolver a notação usada na prática. Começaremos com alguns lemas simples.

Metalema 1.5.16. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento trivial de variáveis e constantes. Então, para todo $\mathcal{L}$-termo t, $t[\rho]$ é t.

Em particular, $t[x/x]$ é t para todo $\mathcal{L}$-termo t e toda variável ou constante x, e, sendo ε o mapeamento vazio, $t[\varepsilon]$ é t para todo $\mathcal{L}$-termo t.

Demonstração. Prova-se por indução sobre a estrutura de t que $t[\rho] = t$. Seja X a coleção de variáveis ou constantes para a qual ρ é definido.

Se z é uma variável ou constante, temos que $z[\rho]$ é z: se z está em X, então $\rho(z)$ é z, e, se z não está em X, então $z[\rho]$ é z por definição.

Se t é $fe_1 \dots e_n$, em que f é um símbolo funcional n-ário e $e_1, \dots, e_n$ são termos para os quais $e_1[\rho] = e_1$, …, $e_n[\rho] = e_n$, então $t[\rho]$ é $fe_1[\rho] \dots e_n[\rho]$, que é $fe_1 \dots e_n$. □

Metalema 1.5.17. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento trivial de variáveis e constantes. Então, para toda $\mathcal{L}$-fórmula φ, $\varphi[\rho]$ é φ e a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

Em particular, $\varphi[x/x]$ é φ para toda $\mathcal{L}$-fórmula φ e toda variável ou constante x, e, sendo ε o mapeamento vazio, $\varphi[\varepsilon]$ é φ para toda $\mathcal{L}$-fórmula φ. Tais substituições são válidas.

Demonstração. Prova-se por indução sobre a estrutura de φ que, para todo $\mathcal{L}$-mapeamento trivial ρ de variáveis e constantes, $\varphi[\rho]$ é φ e a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

Considere uma fórmula atômica $R(e_1, \dots, e_n)$, em que R é um símbolo de predicado n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \dots, e_n$ são termos. Por definição, $R(e_1, \dots, e_n)[\rho]$ é $R(e_1[\rho], \dots, e_n[\rho])$, que, pelo Metalema 1.5.16, é $R(e_1, \dots, e_n)$. A substituição $R(e_1, \dots, e_n)[\rho]$ é válida pelo Metalema 1.5.14.

Se R é um símbolo de predicado 0-ário, então $R[\rho]$ é R. A substituição $R[\rho]$ é válida pelo Metalema 1.5.14.

Se φ é $\neg\psi$ e a tese já foi demonstrada para ψ, então $\varphi[\rho]$ é $\neg\psi[\rho]$, que é $\neg\psi$. A substituição $(\neg\psi)[\rho]$ é válida pelo Metalema 1.5.14.

Se φ é $\psi\Box\theta$, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$, e a tese já foi demonstrada para ψ e para θ, então $\varphi[\rho]$ é $\psi[\rho]\Box\theta[\rho]$, que é $\psi\Box\theta$. A substituição $(\psi\Box\theta)[\rho]$ é válida pelo Metalema 1.5.14.

Se φ é $Qy\psi$, em que Q é $\forall$ ou $\exists$ e y é uma variável, e a tese já foi demonstrada para ψ, então $\varphi[\rho]$ é $Qy\psi[\rho_{-y}]$. Como ρ_{-y} é um mapeamento trivial de variáveis e constantes definido em $X \setminus \{y\}$, em que X é o domínio de ρ, segue da hipótese indutiva que $\psi[\rho_{-y}]$ é ψ. Logo, $\varphi[\rho]$ é $Qy\psi$, isto é, φ. A substituição $(Qy\psi)[\rho]$ é válida pelo Metalema 1.5.14, pois $\psi[\rho_{-y}]$ é válida por hipótese indutiva e, para todo $x \in X \setminus \{y\}$, se x ocorre livre em ψ, então y não ocorre em $\rho(x)$: de fato, $\rho(x) = x$, e x é distinto de y se for variável, enquanto, se x for constante, o termo x não possui variáveis. □

Extensões "triviais" de $\mathcal{L}$-mapeamentos não influenciam no resultado da substituição, como mostram os metalemas abaixo.

Metalema 1.5.18. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, t um $\mathcal{L}$-termo e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X.

Seja ρ' um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X' estendendo ρ tal que, para todo x em X', mas não em X:

- x é uma variável ou constante que não ocorre em t, ou
- $\rho'(x)$ é x.

Então $t[\rho']$ é $t[\rho]$.

Demonstração. Prova-se por indução sobre a estrutura de t que $t[\rho'] = t[\rho]$.

Se t é uma variável ou constante z em X, como $\rho'(z) = \rho(z)$, temos que $z[\rho'] = \rho'(z) = \rho(z) = z[\rho]$.

Se t é uma variável ou constante z em X', mas não em X, então $z[\rho]$ é z por definição, e $z[\rho']$ é z por hipótese, já que, nesse caso, $\rho'(z)$ é z.

Se t é uma variável ou constante z fora de X', então $z[\rho]$ e $z[\rho']$ são z por definição.

Suponha agora que t é $fe_1 \dots e_n$, em que f é um símbolo funcional n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \dots, e_n$ são termos. Se a hipótese do enunciado é válida para t, então é válida para cada e_i. Logo, pela hipótese indutiva, $e_i[\rho'] = e_i[\rho]$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, e $t[\rho']$ é $fe_1[\rho'] \dots e_n[\rho']$, que é $fe_1[\rho] \dots e_n[\rho]$, isto é, $t[\rho]$. □

Metalema 1.5.19. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, φ uma $\mathcal{L}$-fórmula e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X.

Seja ρ' um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X' estendendo ρ tal que, para todo x em X', mas não em X:

- x é uma variável ou constante que não ocorre livre em φ, ou
- $\rho'(x)$ é x.

Então $\varphi[\rho']$ é $\varphi[\rho]$ e a substituição $\varphi[\rho']$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

Demonstração. Prova-se por indução sobre a estrutura de φ que $\varphi[\rho'] = \varphi[\rho]$ e que a substituição $\varphi[\rho']$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho]$ é válida, quaisquer que sejam ρ e ρ' que satisfaçam as hipóteses do enunciado.

Considere uma fórmula atômica $R(e_1, \dots, e_n)$, em que R é um símbolo de predicado n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \dots, e_n$ são termos. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, a hipótese do enunciado é válida para e_i. Logo, pelo Metalema 1.5.18, temos $e_i[\rho'] = e_i[\rho]$. Portanto, $R(e_1, \dots, e_n)[\rho']$ é $R(e_1[\rho'], \dots, e_n[\rho'])$, que é $R(e_1[\rho], \dots, e_n[\rho])$, isto é, $R(e_1, \dots, e_n)[\rho]$. Pelo Metalema 1.5.14 ambas as substituições são válidas.

Se φ é um símbolo de predicado 0-ário, então $\varphi[\rho']$ e $\varphi[\rho]$ são ambas φ. Pelo Metalema 1.5.14 ambas as substituições são válidas.

Se φ é $\neg\psi$, então a hipótese do enunciado é válida para ψ. Logo, pela hipótese indutiva, $\psi[\rho'] = \psi[\rho]$. Portanto, $(\neg\psi)[\rho']$ é $\neg\psi[\rho']$, que é $\neg\psi[\rho]$, isto é, $(\neg\psi)[\rho]$. Também pela hipótese indutiva e pelo Metalema 1.5.14, a substituição $(\neg\psi)[\rho']$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho']$ é válida, o que ocorre se, e somente se, a substituição $\psi[\rho]$ é válida, o que ocorre se, e somente se, a substituição $(\neg\psi)[\rho]$ é válida.

Se φ é $\psi\Box\theta$, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$, então a hipótese do enunciado é válida para ψ e para θ. Logo, pela hipótese indutiva, $\psi[\rho'] = \psi[\rho]$ e $\theta[\rho'] = \theta[\rho]$. Portanto, $(\psi\Box\theta)[\rho']$ é $\psi[\rho']\Box\theta[\rho']$, que é $\psi[\rho]\Box\theta[\rho]$, isto é, $(\psi\Box\theta)[\rho]$. Também pela hipótese indutiva e pelo Metalema 1.5.14, a substituição $(\psi\Box\theta)[\rho']$ é válida se, e somente se, as substituições $\psi[\rho']$ e $\theta[\rho']$ são válidas, o que ocorre se, e somente se, as substituições $\psi[\rho]$ e $\theta[\rho]$ são válidas, o que ocorre se, e somente se, a substituição $(\psi\Box\theta)[\rho]$ é válida.

Resta o caso em que φ é $Qz\psi$, em que Q é $\forall$ ou $\exists$ e z é uma variável. Note que ρ'_{-z} estende ρ_{-z}. Além disso, a hipótese do enunciado é válida para ψ, ρ_{-z} e ρ'_{-z}. Logo, pela hipótese indutiva, $\psi[\rho'_{-z}]$ é $\psi[\rho_{-z}]$. Portanto, $(Qz\psi)[\rho']$ é $Qz\psi[\rho'_{-z}]$, que é $Qz\psi[\rho_{-z}]$, isto é, $(Qz\psi)[\rho]$. Também pela hipótese indutiva e pelo Metalema 1.5.14, a substituição $(Qz\psi)[\rho']$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho'_{-z}]$ é válida e, para todo $x \in X' \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em ψ, então z não ocorre em $\rho'(x)$.

Como $\psi[\rho'_{-z}]$ é válida se, e somente se, $\psi[\rho_{-z}]$ é válida, resta comparar as condições sobre os elementos de $X' \setminus \{z\}$ e de $X \setminus \{z\}$.

Para $x \in X \setminus \{z\}$, temos $\rho'(x) = \rho(x)$. Por outro lado, se x está em X', mas não em X, $x \neq z$ e x ocorre livre em ψ, então x ocorre livre em $Qz\psi$. Logo, pela hipótese sobre ρ', temos $\rho'(x) = x$. Como x é distinto de z, segue que z não ocorre em $\rho'(x)$.

Portanto, a condição

$$\text{para todo } x \in X' \setminus \{z\}, \text{ se } x \text{ ocorre livre em } \psi, \text{ então } z \text{ não ocorre em } \rho'(x)$$

é equivalente à condição

$$\text{para todo } x \in X \setminus \{z\}, \text{ se } x \text{ ocorre livre em } \psi, \text{ então } z \text{ não ocorre em } \rho(x).$$

Pelo Metalema 1.5.14, isso ocorre se, e somente se, a substituição $(Qz\psi)[\rho]$ é válida. □

Convenção 1.5.20. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X e σ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes.

O mapeamento $\rho\sigma$ é o $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X tal que, para todo $x \in X$, $(\rho\sigma)(x)$ é $\rho(x)[\sigma]$.

Nesse contexto, vale o seguinte metalema.

Metalema 1.5.21. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e t um $\mathcal{L}$-termo. Seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X e seja σ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em Y.

Suponha que, para todo $u \in Y \setminus X$, se u ocorre em t, então $\sigma(u)$ é u. Então $t[\rho\sigma]$ é $t[\rho][\sigma]$.

Demonstração. Provaremos por indução sobre a estrutura de t.

Se t é uma variável ou constante z fora de X, então $z[\rho\sigma]$ é z por definição. Além disso, $z[\rho][\sigma]$ é $z[\sigma]$. Se $z \notin Y$, então $z[\sigma]$ é z por definição. Se $z \in Y$, então, como $z \in Y \setminus X$ e z ocorre em t, temos $\sigma(z) = z$ por hipótese. Portanto, em qualquer caso, $z[\rho][\sigma]$ é z, isto é, $z[\rho\sigma]$.

Se t é uma variável ou constante z em X, então $z[\rho\sigma]$ é $\rho(z)[\sigma]$, que é $(\rho\sigma)(z)$ por definição. Portanto, $z[\rho][\sigma]$ é $z[\rho\sigma]$.

Se t é $fe_1 \dots e_n$, então a hipótese do enunciado é válida para cada e_i. Logo, pela hipótese indutiva aplicada a $e_1, \dots, e_n$, $e_i[\rho\sigma]$ é $e_i[\rho][\sigma]$ para cada $i \leq n$. Portanto,

$$t[\rho\sigma] = fe_1[\rho\sigma] \dots e_n[\rho\sigma] = fe_1[\rho][\sigma] \dots e_n[\rho][\sigma] = (fe_1[\rho] \dots e_n[\rho])[\sigma] = (fe_1 \dots e_n)[\rho][\sigma] = t[\rho][\sigma].$$

□

Metalema 1.5.22. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e φ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X e seja σ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em Y.

Suponha que:

(a) para todo $u \in Y \setminus X$, se u ocorre livre em φ, então $\sigma(u)$ é u;

(b) a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

Então $\varphi[\rho\sigma]$ é $\varphi[\rho][\sigma]$.

Além disso, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida.

Demonstração. Provaremos a afirmação por indução sobre a estrutura de φ.

Suponha primeiro que φ é $Re_1 \dots e_n$, em que R é um símbolo de predicado n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \dots, e_n$ são termos. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, a hipótese do Metalema 1.5.21 é válida para e_i. De fato, se $u \in Y \setminus X$ ocorre em e_i, então u ocorre livre em φ, e, portanto, $\sigma(u)$ é u. Logo,

$$\varphi[\rho\sigma] = Re_1[\rho\sigma] \dots e_n[\rho\sigma] = Re_1[\rho][\sigma] \dots e_n[\rho][\sigma] = (Re_1[\rho] \dots e_n[\rho])[\sigma] = (Re_1 \dots e_n)[\rho][\sigma] = \varphi[\rho][\sigma].$$

Pelo Metalema 1.5.14, ambas as substituições são válidas.

Se φ é R, em que R é um símbolo de predicado 0-ário, então ambas as substituições $\varphi[\rho\sigma]$ e $\varphi[\rho][\sigma]$ são R. Pelo Metalema 1.5.14, ambas as substituições são válidas.

Se φ é $\neg\psi$, então, pela hipótese indutiva,

$$\varphi[\rho\sigma] = \neg\psi[\rho\sigma] = \neg\psi[\rho][\sigma] = (\neg\psi)[\rho][\sigma] = \varphi[\rho][\sigma].$$

Pelo Metalema 1.5.14, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho\sigma]$ é válida. Também pelo Metalema 1.5.14, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho][\sigma]$ é válida. Como $\varphi[\rho]$ é válida, a substituição $\psi[\rho]$ é válida. Além disso, a hipótese sobre os elementos de $Y \setminus X$ é herdada por ψ. Assim, pela hipótese indutiva, a substituição $\psi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho][\sigma]$ é válida. Portanto, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida.

Se φ é $\psi\Box\theta$, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$, então, pela hipótese indutiva,

$$\varphi[\rho\sigma] = \psi[\rho\sigma]\Box\theta[\rho\sigma] = \psi[\rho][\sigma]\Box\theta[\rho][\sigma] = (\psi\Box\theta)[\rho][\sigma] = \varphi[\rho][\sigma].$$

Pelo Metalema 1.5.14, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, as substituições $\psi[\rho\sigma]$ e $\theta[\rho\sigma]$ são válidas. Também pelo Metalema 1.5.14, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida se, e somente se, as substituições $\psi[\rho][\sigma]$ e $\theta[\rho][\sigma]$ são válidas. Como $\varphi[\rho]$ é válida, as substituições $\psi[\rho]$ e $\theta[\rho]$ são válidas. Além disso, a hipótese sobre os elementos de $Y \setminus X$ é herdada por ψ e por θ. Assim, pela hipótese indutiva, $\psi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, $\psi[\rho][\sigma]$ é válida, e $\theta[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, $\theta[\rho][\sigma]$ é válida. Portanto, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida.

Resta o caso em que φ é $Qz\psi$, em que Q é $\forall$ ou $\exists$ e z é uma variável.

Como $(Qz\psi)[\rho]$ é válida, pelo Metalema 1.5.14, temos que $\psi[\rho_{-z}]$ é válida e, para todo $x \in X \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em ψ, então z não ocorre em $\rho(x)$.

A hipótese de composição é válida para ψ, ρ_{-z} e σ_{-z}. De fato, se $u \in (Y \setminus \{z\}) \setminus (X \setminus \{z\})$ ocorre livre em ψ, então $u \neq z$, $u \notin X$ e u ocorre livre em $Qz\psi$. Logo, $u \in Y \setminus X$ e, pela hipótese do enunciado, $\sigma(u) = u$. Como $u \neq z$, também $\sigma_{-z}(u) = u$.

Pela hipótese indutiva aplicada a ψ, ρ_{-z} e σ_{-z}, temos

$$\psi[\rho_{-z}\sigma_{-z}] = \psi[\rho_{-z}][\sigma_{-z}].$$

Seja X_0 a coleção dos elementos de $X \setminus \{z\}$ que ocorrem livres em ψ. Para todo $x \in X_0$, temos que z não ocorre em $\rho(x)$. Logo, pelo Metalema 1.5.18, temos

$$\rho(x)[\sigma] = \rho(x)[\sigma_{-z}].$$

Seja τ o $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X_0 tal que, para cada $x \in X_0$,

$$\tau(x) = \rho(x)[\sigma] = \rho(x)[\sigma_{-z}].$$

Então $(\rho\sigma)_{-z}$ e $\rho_{-z}\sigma_{-z}$ são extensões de τ por elementos que não ocorrem livres em ψ. Portanto, pelo Metalema 1.5.19, temos:

$$\psi[(\rho\sigma)_{-z}] = \psi[\rho_{-z}\sigma_{-z}].$$

Consequentemente,

$$(Qz\psi)[\rho\sigma] = Qz\psi[(\rho\sigma)_{-z}] = Qz\psi[\rho_{-z}\sigma_{-z}] = Qz\psi[\rho_{-z}][\sigma_{-z}] = (Qz\psi)[\rho][\sigma].$$

Resta comparar as condições de validade.

Pelo Metalema 1.5.14, a substituição $(Qz\psi)[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se:

(a) a substituição $\psi[(\rho\sigma)_{-z}]$ é válida;

(b) para todo $x \in X \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em ψ, então z não ocorre em $(\rho\sigma)(x) = \rho(x)[\sigma]$.

Também pelo Metalema 1.5.14, a substituição $(Qz\psi)[\rho][\sigma]$ é válida se, e somente se:

(a') a substituição $\psi[\rho_{-z}][\sigma_{-z}]$ é válida;

(b') para todo $u \in Y \setminus \{z\}$, se u ocorre livre em $\psi[\rho_{-z}]$, então z não ocorre em $\sigma(u)$.

Pela hipótese indutiva aplicada a ψ, ρ_{-z} e σ_{-z}, a substituição $\psi[\rho_{-z}\sigma_{-z}]$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho_{-z}][\sigma_{-z}]$ é válida. Como $(\rho\sigma)_{-z}$ e $\rho_{-z}\sigma_{-z}$ são extensões de τ por elementos que não ocorrem livres em ψ, segue do Metalema 1.5.19 que a substituição $\psi[(\rho\sigma)_{-z}]$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho_{-z}\sigma_{-z}]$ é válida. Assim, (a) é equivalente a (a').

Portanto, resta apenas comparar as condições (b) e (b').

Suponha primeiro (b'). Seja $x \in X \setminus \{z\}$ tal que x ocorre livre em ψ. Como $(Qz\psi)[\rho]$ é válida, temos que z não ocorre em $\rho(x)$. Suponha, por absurdo, que z ocorre em $\rho(x)[\sigma]$. Pelo Metalema 1.5.3, existe algum $u \in Y$ tal que u ocorre em $\rho(x)$ e z ocorre em $\sigma(u)$. Como z não ocorre em $\rho(x)$, temos $u \neq z$. Logo, $u \in Y \setminus \{z\}$. Como $\psi[\rho_{-z}]$ é válida, segue do Metalema 1.5.15 que u ocorre livre em $\psi[\rho_{-z}]$. Assim, z não ocorre em $\sigma(u)$, contradição. Portanto, z não ocorre em $\rho(x)[\sigma]$.

Reciprocamente, suponha (b). Seja $u \in Y \setminus \{z\}$ tal que u ocorre livre em $\psi[\rho_{-z}]$. Como $\psi[\rho_{-z}]$ é válida, pelo Metalema 1.5.15, uma das duas possibilidades ocorre:

- u ocorre livre em ψ e $u \notin X \setminus \{z\}$;
- existe algum $x \in X \setminus \{z\}$ tal que x ocorre livre em ψ e u ocorre em $\rho(x)$.

Na primeira possibilidade, como $u \in Y \setminus \{z\}$, $u \notin X \setminus \{z\}$ e $u \neq z$, temos $u \in Y \setminus X$. Como u ocorre livre em ψ e $u \neq z$, segue que u ocorre livre em $Qz\psi$. Pela hipótese do enunciado, $\sigma(u) = u$. Portanto, como $u \neq z$, z não ocorre em $\sigma(u)$.

Na segunda possibilidade, existe algum $x \in X \setminus \{z\}$ tal que x ocorre livre em ψ e u ocorre em $\rho(x)$. Se z ocorresse em $\sigma(u)$, então, pelo Metalema 1.5.3, z ocorreria em $\rho(x)[\sigma]$, contrariando a hipótese. Portanto, z não ocorre em $\sigma(u)$. Desse modo, a condição (b') é satisfeita. □

Metalema 1.5.23. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem.

Seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X e seja σ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em Y. Suponha que $\rho\sigma$ é trivial, isto é, que, para todo $x \in X$,

$$\rho(x)[\sigma] = x.$$

1. Seja t um $\mathcal{L}$-termo tal que nenhum elemento de Y ocorre em t. Então $t[\rho][\sigma]$ é t.
2. Seja φ uma $\mathcal{L}$-fórmula tal que nenhum elemento de Y ocorre livre em φ. Se a substituição $\varphi[\rho]$ é válida, então $\varphi[\rho][\sigma]$ é φ e a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida.

Demonstração. (a) Pelo Metalema 1.5.21, $t[\rho][\sigma]$ é $t[\rho\sigma]$. Como $\rho\sigma$ é trivial, $t[\rho\sigma]$ é t pelo Metalema 1.5.16. Logo, $t[\rho][\sigma]$ é t.

(b) Pelo Metalema 1.5.22, temos que $\varphi[\rho][\sigma]$ é $\varphi[\rho\sigma]$. Como $\rho\sigma$ é trivial, $\varphi[\rho\sigma]$ é φ pelo Metalema 1.5.17. Logo, $\varphi[\rho][\sigma]$ é φ.

Além disso, pelo Metalema 1.5.22, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida. Como $\rho\sigma$ é trivial, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida pelo Metalema 1.5.17. Portanto, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida. □

Metalema 1.5.24. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja φ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Sejam $x_0, \ldots, x_n$ variáveis ou constantes distintas e sejam $t_0, \ldots, t_n$ $\mathcal{L}$-termos.

Suponha que:

(a) se $i < j$, então x_j não ocorre em t_i;

(b) a substituição $\varphi[x_0/t_0, \ldots, x_n/t_n]$ é válida.

Então

$$\varphi[x_0/t_0] \cdots [x_n/t_n] = \varphi[x_0/t_0, \ldots, x_n/t_n].$$

Além disso, $\varphi[x_0/t_0]$ é uma substituição válida e a substituição $(\varphi[x_0/t_0] \cdots [x_k/t_k])[x_{k+1}/t_{k+1}]$ é uma substituição válida para cada $k < n$.

Demonstração. Para cada $k \in \{0, \ldots, n\}$, seja ρ_k o $\mathcal{L}$-mapeamento definido por

$$\rho_k = (x_0, \ldots, x_k) \to (t_0, \ldots, t_k).$$

Provaremos por indução em k que

$$\varphi[x_0/t_0] \cdots [x_k/t_k] = \varphi[\rho_k],$$

que a substituição $\varphi[\rho_k]$ é válida, e que todas as substituições sucessivas feitas até esse ponto são válidas.

Para $k = 0$, a igualdade $\varphi[x_0/t_0] = \varphi[\rho_0]$ é trivial. Além disso, a substituição $\varphi[\rho_0]$ é válida, pois a substituição $\varphi[x_0/t_0, \ldots, x_n/t_n]$ é válida.

Suponha o resultado provado para algum $k < n$. Seja $\bar{\rho}_k$ o $\mathcal{L}$-mapeamento definido por

$$\bar{\rho}_k = (x_0, \ldots, x_k, x_{k+1}) \to (t_0, \ldots, t_k, x_{k+1}).$$

Pelo Metalema 1.5.19,

$$\varphi[\rho_k] = \varphi[\bar{\rho}_k],$$

e a substituição $\varphi[\bar{\rho}_k]$ é válida, pois a substituição $\varphi[\rho_k]$ é válida.

Seja σ_{k+1} o $\mathcal{L}$-mapeamento definido por

$$\sigma_{k+1} = (x_{k+1}) \to (t_{k+1}).$$

Como o domínio de σ_{k+1} está contido no domínio de $\bar{\rho}_k$, a hipótese sobre os elementos de $Y \setminus X$ no Metalema 1.5.22 é satisfeita por vacuidade. Logo,

$$\varphi[\bar{\rho}_k][\sigma_{k+1}] = \varphi[\bar{\rho}_k\sigma_{k+1}].$$

Pela hipótese de que x_{k+1} não ocorre em t_i para todo $i \leq k$, temos $\bar{\rho}_k\sigma_{k+1} = \rho_{k+1}$. Portanto,

$$\varphi[x_0/t_0]\cdots[x_k/t_k][x_{k+1}/t_{k+1}] = \varphi[\rho_{k+1}].$$

Como a substituição $\varphi[x_0/t_0, \ldots, x_n/t_n]$ é válida, a substituição $\varphi[\rho_{k+1}]$ também é válida. Pelo Metalema 1.5.22, a substituição $\varphi[\bar{\rho}_k][\sigma_{k+1}]$ também é válida. Como $\varphi[\rho_k] = \varphi[\bar{\rho}_k]$, segue que a próxima substituição sucessiva é válida. Isso conclui o passo indutivo.

Tomando $k = n$, obtemos

$$\varphi[x_0/t_0]\cdots[x_n/t_n] = \varphi[\rho_n] = \varphi[x_0/t_0, \ldots, x_n/t_n].$$

□

Exercícios

Exercício 1.5.1. Considere a linguagem da teoria dos anéis do Exemplo 1.3.3. Em cada item, determine $\varphi[x/t]$ e se a substituição é válida.

(a) φ é $x = x \cdot y$ e t é y.

(b) φ é $\forall x\,(x = x \cdot y)$ e t é y.

(c) φ é $\forall x\,(x = x \cdot y \wedge \forall y\,\neg(x = x))$ e t é y.

(d) φ é $\neg(x + y = y + x) \wedge \forall y\,(x = x \cdot y)$ e t é y.

Exercício 1.5.2. Considere a linguagem da teoria dos anéis do Exemplo 1.3.3. Em cada item, determine $\varphi[\rho]$ e diga se a substituição é válida.

(a) φ é $\exists y\,(x + y = 0)$ e ρ é $(x) \to (y)$.

(b) φ é $\exists y\,(x + y = 0)$ e ρ é $(x) \to (z)$.

(c) φ é $\forall x\,(x + y = 0)$ e ρ é $(y) \to (x)$.

(d) φ é $\forall x\,(x + y = 0)$ e ρ é $(y) \to (z)$.

Exercício 1.5.3. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem com símbolos funcionais f e g de aridade 2 e 1, respectivamente. Considere uma fórmula $\varphi(x, y, z)$. Suponha que a substituição

$$\varphi(f(u, v), g(v), z)$$

é válida. Determine quais variáveis podem ocorrer livres na fórmula resultante. Justifique usando o Metalema 1.5.15.

Exercício 1.5.4. Considere a linguagem da teoria dos anéis. Seja $\varphi(x, y, z)$ a fórmula $x + y = z$. Considere os mapeamentos

$$\rho : (x, y) \to (y + z, 0)$$

e

$$\sigma : (z) \to (x).$$

(a) Calcule $\varphi[\rho][\sigma]$.

(b) Calcule $\rho\sigma$.

(c) Calcule $\varphi[\rho\sigma]$.

(d) Explique por que este exemplo não contradiz o Metalema 1.5.22.

Exercício 1.5.5. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Considere o $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis

$$\rho = (x, y) \to (u, v)$$

e o $\mathcal{L}$-mapeamento

$$\sigma = (u, v) \to (x, y).$$

Suponha que u e v não ocorrem livres em uma fórmula φ e que a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

(a) Mostre que $\rho\sigma$ é um mapeamento trivial.

(b) Conclua que $\varphi[\rho][\sigma] = \varphi$.

(c) Explique por que a hipótese de validade de $\varphi[\rho]$ é necessária.

1.6 Teorias de primeira ordem

Até aqui, discutimos o que é uma linguagem de primeira ordem e aprendemos a identificar termos, sentenças e fórmulas. O próximo passo é entender teorias, teoremas e demonstrações de teorias de primeira ordem.

1.6.1 Axiomas lógicos

A apresentação exata dos axiomas lógicos adotados varia muito de texto para texto. Há quem diga que há tantas formas de axiomatizar a lógica quanto há textos de lógica. Acreditamos que, em algum sentido, este texto somará 1 a essa contagem, mesmo sem apresentar nenhuma inovação. Não comentaremos outras formas de axiomatização com profundidade.

Agora estamos prontos para enunciar os axiomas lógicos adotados neste texto. Como fizemos com a lógica proposicional, adotamos um sistema de axiomas estilo Hilbert. Além disso, por simplicidade, nos restringiremos a um sistema dedutivo que envolve apenas sentenças. Ressaltamos novamente que esse não é o único modo de formalizar a dedução lógica.

Metadefinição 1.6.1 (Axiomas da lógica de primeira ordem)**.** Fixado um léxico $\mathcal{L}$ para uma linguagem de primeira ordem, os axiomas da Lógica de Primeira Ordem em $\mathcal{L}$ são os fechos universais das $\mathcal{L}$-fórmulas que têm uma das seguintes formas, em que ϕ, ψ e χ são $\mathcal{L}$-fórmulas quaisquer, x, $x_1, \ldots, x_n$, $y_1, \ldots, y_n$ são variáveis, t é um $\mathcal{L}$-termo, e P e f são símbolos de predicado e de função, respectivamente.

(FO1) $\phi \to (\psi \to \phi)$;

(FO2) $(\phi \to (\psi \to \chi)) \to ((\phi \to \psi) \to (\phi \to \chi))$;

(FO3) $(\phi \to \psi) \to ((\phi \to \neg\psi) \to \neg\phi)$;

(FO4) $(\phi \wedge \psi) \to \phi$;

(FO5) $(\phi \wedge \psi) \to \psi$;

(FO6) $\phi \to (\psi \to (\phi \wedge \psi))$;

(FO7) $\phi \to (\phi \vee \psi)$;

(FO8) $\psi \to (\phi \vee \psi)$;

(FO9) $(\phi \to \chi) \to ((\psi \to \chi) \to ((\phi \vee \psi) \to \chi))$;

(FO10) $(\psi \leftrightarrow \phi) \to (\psi \to \phi)$;

(FO11) $(\psi \leftrightarrow \phi) \to (\phi \to \psi)$;

(FO12) $(\psi \to \phi) \to ((\phi \to \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \phi))$;

(FO13) $\neg\neg\phi \to \phi$;

(FO14) $\forall x\phi \to \phi[x/t]$, se x é substituível por t em ϕ;

(FO15) $\phi[x/t] \to \exists x\phi$, se x é substituível por t em ϕ;

(FO16) $\forall x(\phi \to \psi) \to (\forall x\phi \to \forall x\psi)$;

(FO17) $\phi \to \forall x\phi$, se x não ocorre livre em ϕ;

(FO18) $\forall x(\phi \to \psi) \to (\exists x\phi \to \psi)$, se x não ocorre livre em ψ;

(FO19) $x = x$;

(FO20) $\left(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i = y_i\right) \to (f(x_1, \ldots, x_n) = f(y_1, \ldots, y_n))$, para cada símbolo funcional f de aridade $n > 0$;

(FO21) $\left(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i = y_i\right) \to (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow P(y_1, \ldots, y_n))$, em que P é um símbolo de predicado não lógico de aridade $n > 0$, ou o símbolo lógico de igualdade $=$ (que possui aridade 2).

Observação: quando $n = 1$, $\bigwedge_{i=1}^{n} \phi_i$ é ϕ_1. Recursivamente para $n > 1$, $\bigwedge_{i=1}^{n} \phi_i$ é a fórmula $\left(\bigwedge_{i=1}^{n-1} \phi_i\right) \wedge \phi_n$.

Os axiomas (FO1)–(FO13) possuem a mesma forma dos axiomas proposicionais (PC1)–(PC13), agora permitindo que ϕ, ψ e χ sejam fórmulas de primeira ordem.

Os axiomas (FO14) e (FO15) governam a substituição de termos por variáveis nos quantificadores.

Os axiomas (FO16)–(FO18) registram princípios básicos sobre a manipulação dos quantificadores, de modo que as regras usuais para quantificadores possam ser derivadas usando apenas *modus ponens*.

Por fim, (FO19)–(FO21) são os axiomas que governam a igualdade e sua compatibilidade com símbolos funcionais e relacionais.

A seguir, definiremos as noções de teoria, demonstração e teorema.

Metadefinição 1.6.2 (Teoria)**.** Uma *teoria de primeira ordem* consiste em um par $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$, em que $\mathcal{L}$ é um léxico de primeira ordem e Σ é uma coleção de $\mathcal{L}$-sentenças, chamadas de *axiomas não lógicos* de T, ou simplesmente de *axiomas* de T.

Metadefinição 1.6.3 (Demonstração)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e seja ϕ uma $\mathcal{L}$-sentença. Uma *demonstração* de ϕ a partir de T é uma sequência finita de $\mathcal{L}$-sentenças $\psi_0, \ldots, \psi_n$ tal que ψ_n é ϕ e, para cada $i \leq n$:

(i) ψ_i é um axioma lógico, ou

(ii) ψ_i é um axioma de T, ou

(iii) ψ_i é obtida por *modus ponens* a partir de duas sentenças anteriores. Ou seja, existem $j, k < i$ tais que ψ_j é $\psi_k \to \psi_i$.

Caso exista uma demonstração de ϕ a partir de T, dizemos que ϕ é um *teorema* de T, e escrevemos $T \vdash \phi$. Sendo $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$, também podemos escrever $\Sigma \vdash_{\mathcal{L}} \phi$.

Assim, neste sistema, *modus ponens* é a única regra de inferência primitiva. As demais regras usuais envolvendo conectivos, quantificadores e igualdade serão tratadas posteriormente como regras derivadas.

Na prática, raramente escrevemos, em matemática, uma demonstração tão formal quanto a Metadefinição 1.6.3 exige. Para reforçar a ideia de que as demonstrações usuais em matemática poderiam, em tese, ser reescritas de forma tão formal, apresentaremos alguns resultados relevantes. Dedicaremos a próxima seção a discussão sobre esta regra de inferência.

1.6.2 O *modus ponens*

Acreditamos que o uso do *modus ponens* é uma regra de inferência muito familiar ao leitor. Nessa seção, esmiuçaremos seu funcionamento dentro de nosso formalismo.

O resultado a seguir pode ser interpretado como a asserção de que resultados já provados podem ser usados para provar novos resultados.

Metalema 1.6.4 (*Modus ponens*)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam ϕ e ψ $\mathcal{L}$-sentenças, em que $\mathcal{L}$ é o léxico de T. Se $T \vdash \phi$ e $T \vdash \phi \to \psi$, então $T \vdash \psi$.

Demonstração. Existem demonstrações de ϕ e de $\phi \to \psi$ a partir de T, digamos $\psi_0, \ldots, \psi_n$ e $\psi'_0, \ldots, \psi'_m$, respectivamente, de modo que ψ_n é ϕ e ψ'_m é $\phi \to \psi$. Considere a seguinte sequência de sentenças:

$$\psi_0, \ldots, \psi_n, \psi'_0, \ldots, \psi'_m, \psi.$$

A sequência $\psi_0, \ldots, \psi_n, \psi'_0, \ldots, \psi'_m$, por ser uma concatenação de duas demonstrações, satisfaz claramente as condições para ser uma demonstração. Ao acrescentar ψ ao final da sequência, ainda temos as condições satisfeitas, uma vez que ψ é obtida por *modus ponens* a partir de ϕ e $\phi \to \psi$, que são, respectivamente, ψ_n e ψ'_m. □

O resultado a seguir nos diz que se uma teoria T' prova todos os axiomas de T, então T' prova todos os teoremas de T.

Metaproposição 1.6.5. Sejam $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ e $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ teorias de primeira ordem tais que todo símbolo não lógico de $\mathcal{L}$ ocorre em $\mathcal{L}'$ com a mesma categoria e a mesma aridade. Suponha que, para cada $\sigma \in \Sigma$, temos $T' \vdash \sigma$.

Então, para cada $\mathcal{L}$-sentença ϕ, se $T \vdash \phi$, então $T' \vdash \phi$.

Em particular, se T' é obtida de T acrescentando novos axiomas, então todo teorema de T é um teorema de T'.

Demonstração. Seja ϕ uma $\mathcal{L}$-sentença tal que $T \vdash \phi$. Fixe uma demonstração $\phi_0, \ldots, \phi_n$ de ϕ a partir de T.

Provaremos, por indução em $i \leq n$, que $T' \vdash \phi_i$.

Suponha que $T' \vdash \phi_j$ para todo $j < i$. Se ϕ_i é um axioma lógico, então ϕ_i também é um axioma lógico na linguagem $\mathcal{L}'$. Logo, $T' \vdash \phi_i$.

Se ϕ_i é um axioma de T, então $\phi_i \in \Sigma$. Pela hipótese, $T' \vdash \phi_i$.

Se ϕ_i é obtida por *modus ponens* a partir de sentenças anteriores, então a conclusão segue da hipótese indutiva e do Metalema 1.6.4.

Portanto, $T' \vdash \phi_i$ para todo $i \leq n$. Como ϕ_n é ϕ, segue que $T' \vdash \phi$. □

As conclusões dos resultados Metalema 1.6.4 e a Metaproposição 1.6.5 afirmam que "existem demonstrações". É importante observar que tais provas existenciais são construtivas: elas de fato fornecem um algoritmo para, dados os objetos declarados nas hipóteses, efetivamente redigir uma demonstração. Tais algoritmos podem ser inclusive implementados em programas de computador a partir da grande maioria das linguagens de programação modernas.

Abaixo, provaremos, como exemplo, um teorema da lógica pura que intuitivamente diz que o universo de discurso é não vazio.

Metaproposição 1.6.6. Para cada teoria de primeira ordem T, $T \vdash \exists x(x = x)$.

Demonstração. Considere a seguinte demonstração.

1. $\forall z(z = z)$ (FO19)
2. $\forall z(z = z \to \exists x(x = x))$ (FO15, aplicado a $x = x$ e ao termo z)
3. $\forall z(z = z \to \exists x(x = x)) \to (\forall z(z = z) \to \forall z \exists x(x = x))$ (FO16)
4. $\forall z(z = z) \to \forall z \exists x(x = x)$ (*modus ponens* de 2. e 3.)
5. $\forall z \exists x(x = x)$ (*modus ponens* de 1. e 4.)
6. $\forall z \exists x(x = x) \to \exists x(x = x)$ (FO14, aplicado a $\exists x(x = x)$ e ao termo z)
7. $\exists x(x = x)$ (*modus ponens* de 5. e 6.)

□

1.6.3 O Teorema da Dedução

O Teorema da Dedução formaliza o uso de hipóteses temporárias. Ele justifica o procedimento usual de, para provar uma implicação $\varphi \to \psi$ em que φ e ψ são $\mathcal{L}$-sentenças, assumir temporariamente φ e, sob essa hipótese, provar ψ.

Metateorema 1.6.7 (Teorema da Dedução)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem, φ e ψ $\mathcal{L}$-sentenças.

Então $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ se, e somente se, $T \vdash \varphi \to \psi$. Ou seja:

$$\frac{T \cup \{\varphi\} \vdash \psi}{T \vdash \varphi \to \psi} \quad \text{e} \quad \frac{T \vdash \varphi \to \psi}{T \cup \{\varphi\} \vdash \psi}.$$

Demonstração. Suponha primeiramente que $T \vdash \varphi \to \psi$. Pela Metaproposição 1.6.5, segue que $T \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \to \psi$. Note que $T \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. Dessa forma, $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ por *modus ponens*.

Reciprocamente, suponha que $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. Fixe uma demonstração formal de ψ a partir de $T \cup \{\varphi\}$, digamos $\psi_0, \ldots, \psi_n$, em que ψ_n é ψ. Provaremos, por indução em $i \leq n$, que

$$T \vdash \varphi \to \psi_i.$$

Suponha que a tese já tenha sido provada para todo $j < i$. Veremos que $T \vdash \varphi \to \psi_i$.

Caso 1: ψ_i é um axioma lógico ou um axioma de T. Nesse caso, $T \vdash \psi_i$. Ademais, $\psi_i \to (\varphi \to \psi_i)$ é uma instância de FO1, de modo que $T \vdash \psi_i \to (\varphi \to \psi_i)$. Por *modus ponens*, segue que $T \vdash \varphi \to \psi_i$.

Caso 2: ψ_i é a sentença φ. Nesse caso, $T \vdash \varphi \to \varphi$. A prova é exatamente como na Metaproposição 1.2.9.

Caso 3: ψ_i foi obtida por *modus ponens* a partir de sentenças anteriores. Então existem $j, k < i$ tais que ψ_j é $\psi_k \to \psi_i$. Pela hipótese de indução, $T \vdash \varphi \to \psi_k$ e $T \vdash \varphi \to (\psi_k \to \psi_i)$. Por FO2, temos

$$T \vdash (\varphi \to (\psi_k \to \psi_i)) \to ((\varphi \to \psi_k) \to (\varphi \to \psi_i)).$$

Duas aplicações de *modus ponens* concluem que $T \vdash \varphi \to \psi_i$.

Portanto, $T \vdash \varphi \to \psi_i$ para todo $i \leq n$. Como ψ_n é ψ, segue que $T \vdash \varphi \to \psi$. □

Em linguagem mais informal, o Teorema da Dedução 1.6.7 autoriza o seguinte raciocínio corriqueiro em matemática, quando φ e ψ são sentenças:

"Queremos mostrar que $\varphi \to \psi$. Suponha φ. Veremos que ψ."

1.6.4 Notações para regras de inferência e demonstrações matemáticas

Na Metadefinição 1.6.3, definimos demonstrações formais em teorias de primeira ordem. A definição de demonstração formal é bastante rígida: é uma sequência de sentenças, cada uma das quais é um axioma lógico, um axioma da teoria, ou é obtida a partir de sentenças anteriores por *modus ponens*.

Na prática, demonstrações matemáticas são escritas de forma muito mais flexível. Escrevem-se, a todo momento, expressões como "suponha que φ", "fixe x arbitrário", "tome x tal que $\varphi(x)$", "dividimos em casos" ou "basta provar que ψ", dentre muitas outras formas de raciocínio que não estão explicitamente previstas na definição de demonstração formal. Nas próximas seções, justificaremos, a partir desta noção formal, várias das principais formas de raciocínio usadas na prática.

As regras que aparecerão nas próximas seções não são novas regras primitivas acrescentadas ao sistema. São regras derivadas: cada uma delas é um metateorema que, dadas demonstrações formais das premissas indicadas, fornece um procedimento finitário para construir uma demonstração formal da conclusão.

Uma regra de inferência poderá ser descrita pela notação a seguir.

$$\frac{\text{Premissas}}{\text{Conclusão}}$$

Essa notação significa que, sempre que dispomos dos dados indicados nas premissas, há um procedimento finito que constrói a demonstração formal indicada na conclusão.

Por exemplo, se φ e ψ são sentenças da linguagem de T, o Metalema 1.6.4 pode ser escrito como a regra

$$\frac{T \vdash \varphi \quad T \vdash \varphi \to \psi}{T \vdash \psi}.$$

Tal notação nos diz que a partir de demonstrações formais de φ e de $\varphi \to \psi$ em T, é possível construir uma demonstração formal de ψ em T.

Abaixo, daremos um exemplo de como traduzir um argumento formal que utiliza a regra *modus ponens* para um argumento mais corriqueiro em matemática.

Exemplo 1.6.8. Temporariamente, chamemos de TeoriaABC a teoria de primeira ordem cujo léxico tem como únicos símbolos não lógicos os predicados 0-ários A, B e C, e cujos axiomas não lógicos são A, $A \to B$ e $B \to C$.

Daremos um exemplo de demonstração do mesmo resultado em vários níveis de formalidade. Talvez a mais formal delas seja a seguinte:

Metateorema. TeoriaABC $\vdash C$.

Demonstração. Considere a seguinte sequência de sentenças:

$$\begin{aligned} A &\quad \text{(axioma de TeoriaABC)} \\ A \to B &\quad \text{(axioma de TeoriaABC)} \\ B &\quad \text{(\textit{modus ponens} a partir de } A \text{ e } A \to B) \\ B \to C &\quad \text{(axioma de TeoriaABC)} \\ C &\quad \text{(\textit{modus ponens} a partir de } B \text{ e } B \to C) \end{aligned}$$

□

O enunciado acima é um metateorema, pois é uma asserção metateórica: ele diz que TeoriaABC prova C, e tanto essa teoria quanto essa sentença são objetos metateóricos. Para prová-lo, exibimos explicitamente uma demonstração formal de C a partir de TeoriaABC. Isso não é o que fazemos normalmente em matemática, mas, em tese, é sempre possível (mas também muito custoso e trabalhoso) transformar uma demonstração matemática usual em uma demonstração formal como acima.

Uma redação um pouco mais próxima da prática matemática é a seguinte.

Metateorema. TeoriaABC $\vdash C$.

Demonstração. Como TeoriaABC $\vdash (A \to B)$ e TeoriaABC $\vdash A$, segue que TeoriaABC $\vdash B$. Novamente, como TeoriaABC $\vdash (B \to C)$ e TeoriaABC $\vdash B$, segue que TeoriaABC $\vdash C$. □

A demonstração acima usa duas vezes a regra de inferência *modus ponens*, mas não exibe explicitamente a sequência formal completa de sentenças.

Uma terceira forma de escrever a prova consiste em omitir os "TeoriaABC $\vdash$", aproximando ainda mais a redação usual de uma prova matemática.

Metateorema. TeoriaABC $\vdash C$.

Demonstração. Trabalhando em TeoriaABC, temos A e $A \to B$, de modo que B. Novamente, como B e $B \to C$, segue que C. □

Uma quarta forma consiste em avisar, já no enunciado, que estamos trabalhando em TeoriaABC, e omitir até mesmo o "Trabalhando em TeoriaABC".

Nesse contexto, indicaremos a teoria que está sendo trabalhada no enunciado, e chamaremos o resultado de teorema/lema/proposição/corolário/etc, dependendo do caso, removendo-se o prefixo "*meta*". Desse modo, distinguiremos o nível da teoria formal e o da metateoria em nossos enunciados.

Teorema (TeoriaABC)**.** C.

Demonstração. Temos A e $A \to B$, de modo que B. Novamente, como B e $B \to C$, segue que C. □

Finalmente, esclarecemos que permitiremos, nos enunciados de teorema, uma linguagem mais agradável e informal, como a seguinte.

Teorema (TeoriaABC)**.** Vale C.

Encerraremos essa seção mostrando que a renomeação de variáveis universais gera fórmulas logicamente equivalentes sempre que a variável renomeada seja substituível pela nova variável.

Metalema 1.6.9 (Renomeação de variável universal)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e seja $\mathcal{L}$ o léxico de T. Sejam x e y variáveis distintas e $\varphi(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Suponha que x é substituível por y em φ.

Então $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \forall x\varphi(x) \to \forall y\, \varphi(y)$ e $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \forall y\, \varphi(y) \to \forall x\varphi(x)$.

Assim, $T \vdash \forall x\varphi(x)$ se, e somente se, $T \vdash \forall y\, \varphi(y)$.

$$\frac{T \vdash \forall x\varphi(x)}{T \vdash \forall y\, \varphi(y)} \qquad \frac{T \vdash \forall y\, \varphi(y)}{T \vdash \forall x\varphi(x)}.$$

Demonstração. Considere a seguinte demonstração

$$\begin{array}{ll}
\forall y(\forall x\varphi(x) \to \varphi(y)) & \text{(FO14)} \\
\forall y(\forall x\varphi(x) \to \varphi(y)) \to (\forall y\forall x\varphi(x) \to \forall y\varphi(y)) & \text{(FO16)} \\
\forall y\forall x\varphi(x) \to \forall y\varphi(y) & (\textit{modus ponens}) \\
\forall x\varphi(x) \to \forall y\forall x\varphi(x) & \text{(FO17)} \\
(\forall y\forall x\varphi(x) \to \forall y\varphi(y)) \to (\forall x\varphi(x) \to (\forall y\forall x\varphi(x) \to \forall y\varphi(y))) & \text{(FO1)} \\
(\forall x\varphi(x) \to (\forall y\forall x\varphi(x) \to \forall y\varphi(y))) & (\textit{modus ponens}) \\
(\forall x\varphi(x) \to (\forall y\forall x\varphi(x) \to \forall y\varphi(y))) \to ((\forall x\varphi(x) \to \forall y\forall x\varphi(x)) \to (\forall x\varphi(x) \to \forall y\varphi(y))) & \text{(FO2)} \\
(\forall x\varphi(x) \to \forall y\forall x\varphi(x)) \to (\forall x\varphi(x) \to \forall y\varphi(y)) & (\textit{modus ponens}) \\
\forall x\varphi(x) \to \forall y\varphi(y) & (\textit{modus ponens})
\end{array}$$

Como x é substituível por y em φ, a substituição $\varphi[x/y]$ é válida. Pelo Metalema 1.5.23, a substituição $\varphi[x/y][y/x]$ é válida e $\varphi[x/y][y/x] = \varphi$. Portanto, y é substituível por x em $\varphi(y)$ e $\varphi(y)[y/x] = \varphi(x)$.

Logo, repetindo os passos acima, trocando todos os papéis de x por y e vice-versa, obtemos que $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \forall y\, \varphi(y) \to \forall x\varphi(x)$.

Pela Metaproposição 1.6.5, as duas implicações demonstradas a partir de $\emptyset$ na linguagem $\mathcal{L}$ também são teoremas de T.

Para a segunda afirmação, se $T \vdash \forall x\varphi(x)$, então, da primeira afirmação, $T \vdash \forall x\varphi(x) \to \forall y\, \varphi(y)$, e, por *modus ponens*, $T \vdash \forall y\, \varphi(y)$.

De modo análogo, se $T \vdash \forall y\, \varphi(y)$, então $T \vdash \forall y\, \varphi(y) \to \forall x\varphi(x)$, e, por *modus ponens*, $T \vdash \forall x\varphi(x)$. □

1.7 Generalização e instanciação existencial e universal

Nessa seção, trataremos da prática de introduzir "constantes temporárias" em uma argumentação matemática e de regras básicas para introduzir e eliminar quantificadores. Tais constantes temporárias são usualmente introduzidas por palavras como "fixe", "seja", "escolha" ou "considere" ao se introduzir um elemento arbitrário quantificado universalmente ou existencialmente.

1.7.1 Instanciação universal

Iniciaremos com uma regra associada ao axioma FO14.

Em uma argumentação matemática usual, esse princípio formaliza frases como "Como $\varphi(x)$ vale para todo x, então vale para este termo t. Portanto, vale $\varphi(t)$" Para nos mantermos dentro de nosso formalismo em que todas as demonstrações envolvem apenas sentenças, exigiremos que t seja um termo sem variáveis.

Metaproposição 1.7.1 (Instanciação universal)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem de léxico $\mathcal{L}$. Seja $\varphi(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula, em que x é uma variável, e seja t um $\mathcal{L}$-termo sem variáveis.

Então:

$$\frac{T \vdash \forall x \varphi(x)}{T \vdash \varphi(t)}.$$

Demonstração. Por FO14, temos $T \vdash \forall x \varphi(x) \to \varphi(t)$. Assumindo $T \vdash \forall x \varphi(x)$, segue por *modus ponens* que $T \vdash \varphi(t)$. □

Procedendo-se por indução, pode-se facilmente obter versões de várias variáveis, como na metaproposição a seguir.

Metaproposição 1.7.2 (Instanciação universal, várias variáveis)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem de léxico $\mathcal{L}$. Seja $\varphi(x_0, \ldots, x_n)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula, em que $x_0, \ldots, x_n$ são variáveis distintas, e sejam $t_0, \ldots, t_n$ $\mathcal{L}$-termos sem variáveis.

Então:

$$\frac{T \vdash \forall x_0 \ldots \forall x_n \varphi(x_0, \ldots, x_n)}{T \vdash \varphi(t_0, \ldots, t_n)}.$$

Demonstração. Seguiremos por indução em n. Para $n = 0$, o resultado é a Metaproposição 1.7.1. Suponha que a tese vale para algum n. Então vale para $n + 1$:

Seja $\varphi(x_0, \ldots, x_{n+1})$ uma $\mathcal{L}$-fórmula, em que $x_0, \ldots, x_{n+1}$ são variáveis distintas, e sejam $t_0, \ldots, t_{n+1}$ $\mathcal{L}$-termos sem variáveis.

Pelo Metalema 1.5.24, $\varphi(t_0, t_1, \ldots, t_{n+1})$ é $\varphi(t_0, t_1, \ldots, t_n, x_{n+1})[x_{n+1}/t_{n+1}]$.

Suponha que $T \vdash \forall x_0 \ldots \forall x_{n+1} \varphi(x_0, \ldots, x_{n+1})$. Pela hipótese de indução, segue que

$$T \vdash \forall x_{n+1} \varphi(t_0, t_1, \ldots, t_n, x_{n+1}).$$

Pela Metaproposição 1.7.1, $T \vdash \varphi(t_0, t_1, \ldots, t_n, x_{n+1})[x_{n+1}/t_{n+1}]$, ou seja, $T \vdash \varphi(t_0, t_1, \ldots, t_{n+1})$. □

A instanciação universal foi, dentro de nosso formalismo, uma regra de inferência derivada de simples demonstração, decorrendo diretamente do Axioma FO14. Na próxima seção, estudaremos a generalização universal, uma regra cuja demonstração será substancialmente mais trabalhosa, porém muito poderosa e onipresente na Matemática.

1.7.2 Generalização universal

Na prática matemática cotidiana, introduzimos frequentemente nomes temporários para um elemento arbitrário no formato a seguir.

"Queremos mostrar que $\forall x \theta(x)$. Fixe um tal x, digamos, c. Veremos que $\theta(c)$."

No cotidiano matemático, muitas vezes tal argumento acaba sendo escrito apenas como a seguir.

"Queremos mostrar que $\forall x \theta(x)$. Fixe x. Veremos que $\theta(x)$."

Ou seja, na prática, a letra x muitas vezes é inalterada. Porém, a palavra "fixe" dá a entender que, a partir daquele ponto do texto, a letra x será temporariamente tratada como um nome para um objeto particular fixado. A partir desse ponto, x é tratada como uma constante, apesar de mantida a letra x.

Essa prática é formalizada pelo seguinte metateorema.

Metateorema 1.7.3 (Generalização Universal)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem. Seja c um símbolo de constante que não pertence a $\mathcal{L}$. Seja $\mathcal{L}(c)$ a linguagem obtida de $\mathcal{L}$ acrescentando o símbolo c, e seja $T(c) = (\mathcal{L}(c), \Sigma)$.

Por fim, seja $\theta(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Suponha que $T(c) \vdash \theta(c)$. Então $T \vdash \forall x \theta(x)$.

$$\frac{T(c) \vdash \theta(c)}{T \vdash \forall x \theta(x)}.$$

Demonstração. Seja $\theta_0, \ldots, \theta_n$ uma demonstração de $\theta(c)$ em $T(c)$.

Como a demonstração é finita, escolha uma variável y distinta de x que não ocorre em θ nem em nenhuma das sentenças $\theta_0, \ldots, \theta_n$. Como y não ocorre em nenhuma θ_i, a substituição de c por y é válida em cada θ_i. Pelo Metalema 1.5.15, a fórmula $\theta_i[c/y]$ não possui o símbolo c, e a única variável que pode ocorrer livre em $\theta_i[c/y]$ é y. Portanto, $\forall y\, \theta_i[c/y]$ é uma $\mathcal{L}$-sentença.

Provaremos, por indução em $i \leq n$, que

$$T \vdash \forall y\, \theta_i[c/y].$$

Suponha que a tese já tenha sido provada para todo $j < i$. Veremos que $T \vdash \forall y\, \theta_i[c/y]$.

Caso 1. Suponha que θ_i é um axioma de $T(c)$. Então $\theta_i \in \Sigma$. Como os axiomas de Σ são $\mathcal{L}$-sentenças, c não ocorre em θ_i. Pelo Metalema 1.5.19, $\theta_i[c/y]$ é a própria θ_i. Assim, $T \vdash \theta_i$. Além disso, $\theta_i \to \forall y\, \theta_i$ é uma instância de (FO17), pois y não ocorre livre em θ_i. Por *modus ponens*, $T \vdash \forall y\, \theta_i$, isto é, $T \vdash \forall y\, \theta_i[c/y]$.

Caso 2. Suponha que θ_i é um axioma lógico de $\mathcal{L}(c)$. Então $\forall y\, \theta_i[c/y]$ é um axioma lógico de $\mathcal{L}$.

De fato, seja α uma $\mathcal{L}(c)$-fórmula de uma das formas (FO1)–(FO21) da qual θ_i é um fecho universal. Como y não ocorre em θ_i, a variável y não ocorre em α nem no prefixo universal de θ_i. Logo, $\forall y\, \theta_i[c/y]$ é um fecho universal de $\alpha[c/y]$. Veremos que $\alpha[c/y]$ é uma $\mathcal{L}$-fórmula do mesmo tipo (FO1)–(FO21) que α, e, portanto, $\forall y\, \theta_i[c/y]$ é um axioma lógico de $\mathcal{L}$ do mesmo tipo que θ_i. Notemos que como y não ocorre em α, a substituição $\alpha[c/y]$ é válida.

Se α é uma instância de (FO1)–(FO13), então $\alpha[c/y]$ é uma $\mathcal{L}$-fórmula do mesmo tipo, pois a substituição de constante por variável comuta com conectivos lógicos.

Suponha que α é uma fórmula como em (FO14), digamos, uma fórmula do tipo $\forall x\phi \to \phi[x/t]$, em que t é um $\mathcal{L}(c)$-termo tal que a substituição $\phi[x/t]$ é válida. Temos que $\alpha[c/y]$ é:

$$\forall x\phi[c/y] \to (\phi[x/t])[c/y].$$

Como y não ocorre em α, temos que y não ocorre em ϕ. Como x é substituível por t em ϕ, vejamos que x é substituível por $t[c/y]$ em $\phi[c/y]$. Seja z uma variável que ocorre em $t[c/y]$. Se z é diferente de y, então z ocorre em t, e a validade de $\phi[x/t]$ garante que nenhuma ocorrência livre de x em ϕ está no escopo de um quantificador que age em z. Essa mesma condição permanece verdadeira em $\phi[c/y]$. Se z é y, não há quantificador que age em y em $\phi[c/y]$, pois y não ocorre em α. Portanto, x é substituível por $t[c/y]$ em $\phi[c/y]$.

Vejamos agora que

$$\phi[x/t][c/y] = \phi[c/y][x/t[c/y]].$$

Pelo Metalema 1.5.22 e pelo Metalema 1.5.19, aplicados com extensões triviais das substituições envolvidas, temos

$$\phi[x/t][c/y] = \phi[x/t[c/y], c/y].$$

Pelos mesmos metalemas,

$$\phi[c/y][x/t[c/y]] = \phi[x/t[c/y], c/y].$$

Portanto,

$$\phi[x/t][c/y] = \phi[c/y][x/t[c/y]].$$

Assim,

$$\alpha[c/y] \qquad \text{é} \qquad \forall x\phi[c/y] \to \phi[c/y][x/t[c/y]],$$

que é uma instância de (FO14).

Para (FO15), o argumento é análogo.

Para (FO16), $\alpha[c/y]$ é $\forall x(\phi[c/y] \to \psi[c/y]) \to (\forall x\phi[c/y] \to \forall x\psi[c/y])$, que é uma instância de (FO16).

Para (FO17), α é $\phi \to \forall x\phi$, em que x não ocorre livre em ϕ. Assim, $\alpha[c/y]$ é $\phi[c/y] \to \forall x\phi[c/y]$, que é uma instância de (FO17) pois x não ocorre livre em $\phi[c/y]$.

Para (FO18), $\alpha[c/y]$ é $\forall x(\phi[c/y] \to \psi[c/y]) \to (\exists x\phi[c/y] \to \psi[c/y])$, que é uma instância de (FO18) uma vez que x não ocorre livre em $\psi[c/y]$.

Para (FO19-FO21), c não ocorre em α, pois α não possui constantes. Dessa forma, $\alpha[c/y]$ é a própria α, que é uma instância de (FO19-FO21).

Isso conclui o Caso 2.

Caso 3. Suponha que θ_i foi obtida por *modus ponens*. Então existem $j, k < i$ tais que θ_j é $\theta_k \to \theta_i$. Pela hipótese de indução,

$$T \vdash \forall y\, (\theta_k[c/y] \to \theta_i[c/y]) \qquad \text{e} \qquad T \vdash \forall y\, \theta_k[c/y].$$

Por (FO16), temos

$$T \vdash \forall y\,(\theta_k[c/y] \to \theta_i[c/y]) \to \big(\forall y\,\theta_k[c/y] \to \forall y\,\theta_i[c/y]\big).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes, concluímos que $T \vdash \forall y\,\theta_i[c/y]$.

Isso encerra a indução. Em particular, para $i = n$, obtemos

$$T \vdash \forall y\,\theta[x/c][c/y].$$

Como c não ocorre em $\theta(x)$ e a substituição de x por c é válida em $\theta(x)$, o Metalema 1.5.22, com o fato de $c[c/y] = y$, nos dá $\theta[x/c][c/y] = \theta[x/y]$. Portanto,

$$T \vdash \forall y\,\theta[x/y].$$

Pelo Metalema 1.6.9, $T \vdash \forall x\theta(x)$, como queríamos mostrar. □

Metaproposição 1.7.4 (Generalização Universal II)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem. Sejam $c_0, \ldots, c_n$ símbolos de constante distintos que não pertencem a $\mathcal{L}$. Seja $\mathcal{L}(c_0, \ldots, c_n)$ a linguagem obtida de $\mathcal{L}$ acrescentando os símbolos $c_0, \ldots, c_n$, e seja $T(c_0, \ldots, c_n) = (\mathcal{L}(c_0, \ldots, c_n), \Sigma)$.

Por fim, seja $\theta(x_0, \ldots, x_n)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Suponha que $T(c_0, \ldots, c_n) \vdash \theta(c_0, \ldots, c_n)$. Então $T \vdash \forall x_0 \ldots \forall x_n \theta(x_0, \ldots, x_n)$.

$$\frac{T(c_0, \ldots, c_n) \vdash \theta(c_0, \ldots, c_n)}{T \vdash \forall x_0 \ldots \forall x_n \theta(x_0, \ldots, x_n)}.$$

Demonstração. Seguiremos por indução em n. Para $n = 0$, o resultado é o Metateorema 1.7.3. Suponha que a tese vale para algum n. Então vale para $n + 1$:

Suponha que $T(c_0, \ldots, c_{n+1}) \vdash \theta(c_0, \ldots, c_{n+1})$. Note que $T(c_0, \ldots, c_{n+1})$ é $(T(c_0, \ldots, c_n))(c_{n+1})$. Pelo Metateorema 1.7.3, obtemos:

$$T(c_0, \ldots, c_n) \vdash \forall x_{n+1} \theta(c_0, \ldots, c_n, x_{n+1}).$$

Pela hipótese de indução, segue que

$$T \vdash \forall x_0 \cdots \forall x_n \forall x_{n+1} \theta(x_0, \ldots, x_n, x_{n+1}).$$

□

Com isso, finalizamos nossa discussão sobre duas das principais regras de inferência derivadas sobre o quantificador universal: a instanciação universal e a generalização universal. Na próxima seção, passaremos a primeira das duas regras acerca do quantificador existencial a serem discutidas nessa seção.

1.7.3 Instanciação existencial

A seguir, formalizaremos a prática de instanciar uma hipótese existencial por meio de um nome temporário.

É corriqueira em matemática a necessidade de demonstrar que, se existe um objeto x que satisfaz determinada propriedade φ, então alguma sentença ψ é satisfeita. Nessas hipóteses, o argumento a ser seguido é o seguinte.

"Queremos mostrar que se existe um x tal que φ, então ψ. Fixe um tal x, digamos, c (...) assim, ψ. Logo, se existe um x tal que φ, então ψ."

Note que, na prática, o nome temporário c é muitas vezes escrito como x, e a letra x é mantida. Porém, como discutido antes do Metateorema 1.7.3, a palavra "fixe" dá a entender que, a partir daquele ponto do texto, x será temporariamente tratada como constante.

Essa técnica é formalizada pelo seguinte metateorema.

Metateorema 1.7.5 (Instanciação existencial)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem. Seja c um símbolo de constante que não pertence a $\mathcal{L}$. Seja $\mathcal{L}(c)$ a linguagem obtida de $\mathcal{L}$ acrescentando o símbolo c, e seja $T(c) = (\mathcal{L}(c), \Sigma)$.

Por fim, seja $\varphi(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula e seja ψ uma $\mathcal{L}$-sentença. Suponha que $T(c) \vdash \varphi(c) \to \psi$.

Então $T \vdash \exists x\varphi(x) \to \psi$.

$$\frac{T(c) \vdash \varphi(c) \to \psi}{T \vdash \exists x\varphi(x) \to \psi}.$$

Demonstração. Suponha que $T(c) \vdash \varphi(c) \to \psi$. Como ψ é uma $\mathcal{L}$-sentença, temos

$$(\varphi \to \psi)[x/c] = \varphi[x/c] \to \psi.$$

Pelo Metateorema 1.7.3, aplicado à fórmula $\varphi \to \psi$, obtemos

$$T \vdash \forall x(\varphi \to \psi).$$

Como x não ocorre livre em ψ, (FO18) fornece

$$T \vdash \forall x(\varphi \to \psi) \to (\exists x\varphi \to \psi).$$

Por *modus ponens*, concluímos que

$$T \vdash \exists x\varphi \to \psi.$$

□

1.7.4 Generalização existencial

Por fim, formalizaremos a prática de inserir um quantificador existencial a partir da verificação de uma fórmula por um termo. Tal prática justifica frases como a seguinte:

"Como $\varphi(t)$ vale para o termo t, então existe um x tal que $\varphi(x)$."

Metaproposição 1.7.6 (Generalização existencial)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem de léxico $\mathcal{L}$. Seja $\varphi(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula, seja t um $\mathcal{L}$-termo sem variáveis. Então:

$$\frac{T \vdash \varphi[x/t]}{T \vdash \exists x\varphi}$$

Demonstração. Por FO15, temos

$$T \vdash \varphi[x/t] \to \exists x\varphi.$$

Como $T \vdash \varphi[x/t]$, segue por *modus ponens* que $T \vdash \exists x\varphi$. □

1.8 Tautologias

Nessa seção, "importaremos" teoremas da lógica proposicional para a lógica de primeira ordem.

A definição abaixo é similar àquela apresentada em Metadefinição 1.2.21 para a lógica proposicional, mas agora permite substituir variáveis proposicionais por fórmulas de uma linguagem de primeira ordem.

Metadefinição 1.8.1. Seja $\mathcal{L}$ um léxico de primeira ordem. Considere uma coleção finita $\mathcal{P}$ de variáveis proposicionais. Uma atribuição de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{L}$-fórmulas é um mapeamento tal que, para cada variável proposicional P em $\mathcal{P}$, $\rho(P)$ é uma $\mathcal{L}$-fórmula. Nesse contexto, o *domínio* de ρ é $\mathcal{P}$.

Se θ é uma fórmula proposicional, dizemos que ρ é uma atribuição para θ se toda variável proposicional que ocorre em θ está em $\mathcal{P}$.

Essa substituição é puramente sintática: ela preserva os conectivos proposicionais de θ e insere, nos lugares das variáveis proposicionais, as fórmulas de primeira ordem indicadas por ρ.

Metadefinição 1.8.2 (Substituição proposicional)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico de primeira ordem. Considere uma coleção finita $\mathcal{P}$ de variáveis proposicionais e ρ uma atribuição de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{L}$-fórmulas.

Recursivamente na complexidade das fórmulas proposicionais cujas únicas variáveis proposicionais

são as de $\mathcal{P}$, definimos a substituição de θ via ρ, denotada por $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$, a partir do seguinte algoritmo.

- Se θ é uma variável proposicional P, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ é $\rho(P)$.
- Se θ é $\neg\psi$, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ é $\neg\,\mathrm{subst}(\psi, \rho)$.
- Se θ é $\psi\Box\eta$, em que $\Box$ é $\vee$, $\wedge$, $\to$ ou $\leftrightarrow$, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ é $\mathrm{subst}(\psi, \rho)\Box\,\mathrm{subst}(\eta, \rho)$.

Se θ é uma tautologia proposicional e ρ é uma atribuição para θ, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ é dita uma *instância de tautologia*.

Abaixo, provaremos uma versão do *modus ponens* para o interior de fechos universais.

Metalema 1.8.3 (*Modus ponens* sob fechos universais)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem de léxico $\mathcal{L}$. Sejam α e β $\mathcal{L}$-fórmulas cujas variáveis livres estão entre $x_1, \ldots, x_m$. Denote por $\forall\bar{x}$ o prefixo universal $\forall x_1 \cdots \forall x_m$, permitindo que $m = 0$.

Se

$$T \vdash \forall\bar{x}(\alpha \to \beta) \qquad \text{e} \qquad T \vdash \forall\bar{x}\alpha,$$

então $T \vdash \forall\bar{x}\beta$.

Demonstração. Queremos concluir que $T \vdash \forall\bar{x}\beta(x_1, \ldots, x_m)$. Seja $c_1, \ldots, c_m$ uma coleção de constantes que não ocorrem em $\mathcal{L}$, α ou β. Pela Metaproposição 1.7.4, basta ver que $T(c_1, \ldots, c_m) \vdash \beta(c_1, \ldots, c_m)$.

Como $T(c_1, \ldots, c_m) \vdash \forall\bar{x}(\alpha \to \beta)$, pela Metaproposição 1.7.2 temos $T(c_1, \ldots, c_m) \vdash \alpha(c_1, \ldots, c_m) \to \beta(c_1, \ldots, c_m)$. Da mesma forma, como $T(c_1, \ldots, c_m) \vdash \forall\bar{x}\alpha$, temos $T(c_1, \ldots, c_m) \vdash \alpha(c_1, \ldots, c_m)$.

Assim, por *modus ponens*, $T(c_1, \ldots, c_m) \vdash \beta(c_1, \ldots, c_m)$. □

Metateorema 1.8.4. Seja $\mathcal{L}$ um léxico de primeira ordem e seja ϕ uma $\mathcal{L}$-sentença. Se ϕ é um fecho universal de uma instância de tautologia, então, para toda teoria de primeira ordem T de léxico $\mathcal{L}$, temos $T \vdash \phi$.

Demonstração. Seja θ uma tautologia proposicional, seja $\mathcal{P}$ a coleção finita das variáveis proposicionais que ocorrem em θ e seja ρ uma atribuição de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{L}$-fórmulas tal que ϕ é um fecho universal de $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$. Escreva

$$\phi : \forall x_1 \cdots \forall x_m \ \mathrm{subst}(\theta, \rho),$$

permitindo $m = 0$, e denote esse prefixo universal por $\forall\bar{x}$ (então, se $m = 0$, $\forall\bar{x}$ é uma sequência vazia).

Como θ é uma tautologia, pelo Metateorema 1.2.29, θ é um teorema da lógica proposicional, ou seja, $\vdash_P \theta$.

Assim, existe uma demonstração proposicional de θ a partir da coleção vazia de axiomas, digamos $\theta_0, \ldots, \theta_n$, em que θ_n é θ.

Seja $\mathcal{P}'$ uma coleção finita de variáveis proposicionais que contém $\mathcal{P}$ e todas as variáveis proposicionais que ocorrem em alguma das fórmulas $\theta_0, \ldots, \theta_n$.

Estenda ρ a uma atribuição ρ' de $\mathcal{P}'$ a $\mathcal{L}$-fórmulas, atribuindo a sentença $\forall z(z = z)$ às variáveis de $\mathcal{P}' \setminus \mathcal{P}$. Assim, ρ' é uma atribuição para cada θ_i e coincide com ρ em todas as variáveis proposicionais que ocorrem em θ.

Para cada $i \leq n$, seja ψ_i a fórmula $\mathrm{subst}(\theta_i, \rho')$. Note que ψ_n é $\mathrm{subst}(\theta_n, \rho')$, que é $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$. Além disso, pela escolha de ρ', toda variável livre de cada ψ_i está entre $x_1, \ldots, x_m$. Assim, cada $\forall\bar{x}\psi_i$ é uma $\mathcal{L}$-sentença.

Provaremos, por indução em $i \leq n$, que $T \vdash \forall\bar{x}\psi_i$.

Com efeito, para cada $i \leq n$, θ_i é um axioma da lógica proposicional ou é obtida por *modus ponens* de duas fórmulas anteriores. Se θ_i é um axioma proposicional do tipo (PC1)–(PC13), então, pela Metadefinição 1.6.1, $\forall\bar{x}\psi_i$ é um axioma lógico do tipo correspondente em (FO1)–(FO13).

Se θ_i é obtida por *modus ponens* de θ_j e θ_k, com $j, k < i$ e θ_j é $\theta_k \to \theta_i$, então ψ_j é $\psi_k \to \psi_i$. Pela hipótese indutiva, $T \vdash \forall\bar{x}\psi_j$ e $T \vdash \forall\bar{x}\psi_k$. Pelo Metalema 1.8.3, obtemos $T \vdash \forall\bar{x}\psi_i$.

Portanto, $T \vdash \forall\bar{x}\psi_n$. Como $\forall\bar{x}\psi_n$ é ϕ, segue que $T \vdash \phi$. □

1.9 Regras de inferência derivadas

Na Seção 1.6, definimos demonstrações formais em teorias de primeira ordem. A definição de demonstração formal é bastante rígida: é uma sequência de sentenças, cada uma das quais é um axioma lógico, um axioma da teoria, ou é obtida a partir de sentenças anteriores por *modus ponens*.

Na prática, demonstrações matemáticas são escritas de forma muito mais flexível. Escrevem-se, a todo momento, expressões como "suponha que φ", "fixe x arbitrário", "tome x tal que $\varphi(x)$", "dividimos em casos" ou "basta provar que ψ", dentre muitas outras formas de raciocínio que não estão explicitamente previstas na definição de demonstração formal. O objetivo desta seção é justificar, a partir desta noção formal, várias das principais formas de raciocínio usadas na prática.

1.9.1 Regras proposicionais derivadas

Começaremos com regras que dependem apenas dos conectivos proposicionais. Elas são consequências diretas dos axiomas FO1–FO13, do fato de que sentenças que são instâncias de tautologias são demonstráveis e de *modus ponens*.

Iniciaremos expondo algumas das principais regras proposicionais sobre a implicação.

Metaproposição 1.9.1 (Regras proposicionais para implicação)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam φ, ψ, θ sentenças da linguagem de T.

Então valem as seguintes regras de inferência. Abaixo do enunciado de cada uma delas, escreveremos uma forma informal corriqueira de expressar o raciocínio que a regra justifica.

(i) *Modus ponens.*

$$\frac{T \vdash \varphi \quad T \vdash \varphi \to \psi}{T \vdash \psi}.$$

"Como vale φ, e φ implica ψ, temos ψ."

(ii) *Modus tollens.*

$$\frac{T \vdash \varphi \to \psi \quad T \vdash \neg\psi}{T \vdash \neg\varphi}.$$

"Como vale $\neg\psi$, e φ implica ψ, temos $\neg\varphi$."

(iii) Contrapositiva.

$$\frac{T \vdash \varphi \to \psi}{T \vdash \neg\psi \to \neg\varphi} \qquad \frac{T \vdash \neg\psi \to \neg\varphi}{T \vdash \varphi \to \psi}$$

"Queremos mostrar que φ implica ψ. Procedemos pela contrapositiva mostrando que $\neg\psi$ implica $\neg\varphi$."

(iv) Introdução de $\to$.

$$\frac{T \vdash \psi}{T \vdash \varphi \to \psi} \qquad \frac{T \vdash \neg\varphi}{T \vdash \varphi \to \psi}$$

"Como vale ψ, φ implica ψ independentemente de φ."

"Como vale $\neg\varphi$, φ implica ψ trivialmente."

(v) Reflexividade de $\to$.

$$T \vdash \varphi \to \varphi.$$

"Trivialmente, φ implica φ."

(vi) Transitividade de $\to$.

$$\frac{T \vdash \varphi \to \psi \quad T \vdash \psi \to \theta}{T \vdash \varphi \to \theta}.$$

"Como φ implica ψ e ψ implica θ, temos que φ implica θ."

Demonstração. (i) é exatamente o Metalema 1.6.4. Para os demais itens, utilizamos *modus ponens* com as seguintes instâncias de tautologia.

(ii) $(\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$
(iii) $(\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)$ e $(\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$
(iv) $\psi \to (\varphi \to \psi)$ e $\neg\varphi \to (\varphi \to \psi)$
(v) $\varphi \to \varphi$
(vi) $(\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \theta) \to (\varphi \to \theta))$ □

Agora passaremos a algumas regras básicas sobre negação.

Metaproposição 1.9.2 (Regras proposicionais para negação)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam φ, ψ sentenças da linguagem de T.

Então valem as seguintes regras de inferência. Abaixo do enunciado de cada uma delas, escreveremos uma forma informal corriqueira de expressar o raciocínio que a regra justifica.

(i) Eliminação da dupla negação.

$$\frac{T \vdash \neg\neg\varphi}{T \vdash \varphi}.$$

"Como obtemos $\neg\neg\varphi$, podemos eliminar a dupla negação e obter φ."

(ii) Redução ao absurdo (*Reductio ad absurdum*).

$$\frac{T \cup \{\varphi\} \vdash \psi \quad T \cup \{\varphi\} \vdash \neg\psi}{T \vdash \neg\varphi}.$$

"Suponha por absurdo que vale φ (...) como obtemos ψ e $\neg\psi$, temos um absurdo. Logo, $\neg\varphi$."

Demonstração. Para (i) basta observar que $\neg\neg\varphi \to \varphi$ é um axioma lógico (ou uma instância de tautologia) e utilizar *modus ponens*.

Para (ii), pelo Teorema da Dedução 1.6.7, $T \vdash \varphi \to \psi$ e $T \vdash \varphi \to \neg\psi$. Por FO3,

$$T \vdash (\varphi \to \psi) \to ((\varphi \to \neg\psi) \to \neg\varphi).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes, obtemos $T \vdash \neg\varphi$. □

Agora procederemos para algumas regras de inferência elementares sobre o operador de conjunção.

Metaproposição 1.9.3 (Regras proposicionais para conjunção)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam φ, ψ e θ sentenças da linguagem de T.

Então valem as seguintes regras de inferência. Abaixo do enunciado de cada uma delas, escreveremos uma forma informal corriqueira de expressar o raciocínio que a regra justifica.

(i) Introdução de $\wedge$.

$$\frac{T \vdash \varphi \quad T \vdash \psi}{T \vdash \varphi \wedge \psi}.$$

"Como temos φ e ψ, temos $\varphi \wedge \psi$."

(ii) Eliminação de $\wedge$.

$$\frac{T \vdash \varphi \wedge \psi}{T \vdash \varphi} \qquad \frac{T \vdash \varphi \wedge \psi}{T \vdash \psi}.$$

"Temos $\varphi \wedge \psi$, logo, φ e ψ."

(iii) Princípio da não contradição.

$$T \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$$

"Não vale simultaneamente φ e $\neg\varphi$."

(iv) Princípio da explosão.

$$T \vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \to \psi.$$

"Como temos φ e $\neg\varphi$, temos uma contradição. De uma contradição, qualquer sentença ψ pode ser provada. Logo, segue ψ."

(v) Comutatividade de $\wedge$.

$$\frac{T \vdash \varphi \wedge \psi}{T \vdash \psi \wedge \varphi}.$$

"Temos $\varphi \wedge \psi$, equivalentemente, $\psi \wedge \varphi$."

(vi) Associatividade de $\wedge$.

$$\frac{T \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta}{T \vdash \varphi \wedge (\psi \wedge \theta)} \qquad \frac{T \vdash \varphi \wedge (\psi \wedge \theta)}{T \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta}.$$

"Temos $(\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$, equivalentemente, $\varphi \wedge (\psi \wedge \theta)$. Omitindo os parênteses, vamos escrever $\varphi \wedge \psi \wedge \theta$."

Demonstração. Tais regras de inferência decorrem de *modus ponens* e das seguintes tautologias, organizadas por itens.

(i) $\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$.

(ii) $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ e $(\varphi \wedge \psi) \to \psi$.

(iii) $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.

(iv) $(\varphi \wedge \neg\varphi) \to \psi$.

(v) $(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$.

(vi) $((\varphi \wedge \psi) \wedge \theta) \to (\varphi \wedge (\psi \wedge \theta))$ e $(\varphi \wedge (\psi \wedge \theta)) \to ((\varphi \wedge \psi) \wedge \theta)$.

□

Nosso próximo passo será apresentar regras de inferência sobre disjunção. Inserimos, nesses grupos, as leis distributivas que relacionam os operadores de disjunção, conjunção e negação.

Metaproposição 1.9.4 (Regras proposicionais para disjunção)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam φ, ψ e θ sentenças da linguagem de T.

Então valem as seguintes regras de inferência. Abaixo do enunciado de cada uma delas, escreveremos uma forma informal corriqueira de expressar o raciocínio que a regra justifica.

(i) Introdução de $\vee$.

$$\frac{T \vdash \varphi}{T \vdash \varphi \vee \psi} \qquad \frac{T \vdash \psi}{T \vdash \varphi \vee \psi}.$$

"De φ, segue que $\varphi \vee \psi$."

"Como temos ψ, temos $\varphi \vee \psi$."

(ii) Prova por casos.

$$\frac{T \vdash \varphi \vee \psi \quad T \cup \{\varphi\} \vdash \theta \quad T \cup \{\psi\} \vdash \theta}{T \vdash \theta}.$$

"Temos $\varphi \vee \psi$. Suponha φ. Então obtemos θ. Suponha ψ. Então obtemos θ. Logo, θ."

(iii) Princípio do terceiro excluído.

$$T \vdash \varphi \vee \neg\varphi.$$

"Pelo princípio do terceiro excluído, vale φ ou vale $\neg\varphi$."

(iv) Disjunção de casos.

$$\frac{T \cup \{\varphi\} \vdash \psi \quad T \cup \{\neg\varphi\} \vdash \psi}{T \vdash \psi}.$$

"Queremos mostrar ψ. Dividimos em casos: suponha φ (...) então ψ; suponha $\neg\varphi$ (...) então ψ. Logo, ψ."

(v) Prova de disjunção.

$$\frac{T \cup \{\neg\varphi\} \vdash \psi}{T \vdash \varphi \vee \psi}.$$

"Queremos mostrar $\varphi \vee \psi$. É suficiente assumir $\neg\varphi$ e mostrar, nesse caso, ψ."

(vi) Comutatividade de $\vee$.

$$\frac{T \vdash \varphi \vee \psi}{T \vdash \psi \vee \varphi}.$$

"Temos $\varphi \vee \psi$, equivalentemente, $\psi \vee \varphi$."

(vii) Associatividade de $\vee$.

$$\frac{T \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \theta}{T \vdash \varphi \vee (\psi \vee \theta)} \qquad \frac{T \vdash \varphi \vee (\psi \vee \theta)}{T \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \theta}.$$

"Temos $(\varphi \vee \psi) \vee \theta$, equivalentemente, $\varphi \vee (\psi \vee \theta)$. Omitindo os parênteses, vamos escrever $\varphi \vee \psi \vee \theta$."

(viii) Distributividade de $\wedge$ sobre $\vee$.

$$\frac{T \vdash \varphi \wedge (\psi \vee \theta)}{T \vdash (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)} \qquad \frac{T \vdash (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)}{T \vdash \varphi \wedge (\psi \vee \theta)}.$$

"Temos $\varphi \wedge (\psi \vee \theta)$, equivalentemente, $(\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$."

(ix) Distributividade de $\vee$ sobre $\wedge$.

$$\frac{T \vdash \varphi \vee (\psi \wedge \theta)}{T \vdash (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)} \qquad \frac{T \vdash (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)}{T \vdash \varphi \vee (\psi \wedge \theta)}.$$

"Temos $\varphi \vee (\psi \wedge \theta)$, equivalentemente, $(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)$."

(x) Leis de De Morgan para $\wedge$.

$$\frac{T \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)}{T \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi} \qquad \frac{T \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi}{T \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

"Temos $\neg(\varphi \wedge \psi)$. Por De Morgan, $\neg\varphi \vee \neg\psi$."

"Temos $\neg\varphi \vee \neg\psi$. Equivalentemente, $\neg(\varphi \wedge \psi)$."

(xi) Leis de De Morgan para $\vee$.

$$\frac{T \vdash \neg(\varphi \vee \psi)}{T \vdash \neg\varphi \wedge \neg\psi} \qquad \frac{T \vdash \neg\varphi \wedge \neg\psi}{T \vdash \neg(\varphi \vee \psi)}$$

"Temos $\neg(\varphi \vee \psi)$. Por De Morgan, $\neg\varphi \wedge \neg\psi$."

"Temos $\neg\varphi \wedge \neg\psi$. Equivalentemente, $\neg(\varphi \vee \psi)$."

(xii) Idempotência de $\vee$.

$$\frac{T \vdash \varphi \vee \varphi}{T \vdash \varphi}$$

"Temos $\varphi \vee \varphi$. Em qualquer caso, φ."

Demonstração. Tais regras de inferência decorrem de *modus ponens*, do Teorema da Dedução 1.6.7 e das seguintes instâncias de tautologia.

(i) $\varphi \to (\varphi \vee \psi)$ e $\psi \to (\varphi \vee \psi)$.
(ii) $(\varphi \vee \psi) \to ((\varphi \to \theta) \to ((\psi \to \theta) \to \theta))$.
(iii) $\varphi \vee \neg\varphi$.
(iv) $(\varphi \to \psi) \to ((\neg\varphi \to \psi) \to ((\varphi \vee \neg\varphi) \to \psi))$.
(v) $(\neg\varphi \to \psi) \to (\varphi \vee \psi)$.
(vi) $(\varphi \vee \psi) \to (\psi \vee \varphi)$.
(vii) $((\varphi \vee \psi) \vee \theta) \to (\varphi \vee (\psi \vee \theta))$ e $(\varphi \vee (\psi \vee \theta)) \to ((\varphi \vee \psi) \vee \theta)$.
(viii) $\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \to ((\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta))$ e $((\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)) \to (\varphi \wedge (\psi \vee \theta))$.
(ix) $\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \to ((\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta))$ e $((\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)) \to (\varphi \vee (\psi \wedge \theta))$.
(x) $\neg(\varphi \wedge \psi) \to (\neg\varphi \vee \neg\psi)$ e $(\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \neg(\varphi \wedge \psi)$.
(xi) $\neg(\varphi \vee \psi) \to (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$ e $(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \to \neg(\varphi \vee \psi)$.
(xii) $(\varphi \vee \varphi) \to \varphi$. □

Finalmente, apresentaremos regras de inferência sobre o operador bicondicional.

Metaproposição 1.9.5 (Regras proposicionais para bicondicional)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam φ, ψ e θ sentenças da linguagem de T.

Então valem as seguintes regras de inferência. Abaixo do enunciado de cada uma delas, escreveremos uma forma informal corriqueira de expressar o raciocínio que a regra justifica.

(i) Introdução de $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash \varphi \to \psi \quad T \vdash \psi \to \varphi}{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}.$$

"Como φ implica ψ e ψ implica φ, temos que φ é equivalente a ψ."

(ii) Eliminação de $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}{T \vdash \varphi \to \psi} \qquad \frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}{T \vdash \psi \to \varphi}.$$

"Temos que φ é equivalente a ψ, logo, φ implica ψ e ψ implica φ."

(iii) Comutatividade de $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}{T \vdash \psi \leftrightarrow \varphi}.$$

"Temos que φ é equivalente a ψ, equivalentemente, ψ é equivalente a φ."

(iv) Associatividade de $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \theta}{T \vdash \varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \theta)} \qquad \frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \theta)}{T \vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \theta}.$$

"Temos $(\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \theta$, equivalentemente, $\varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \theta)$."

(v) Transitividade de $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \quad T \vdash \psi \leftrightarrow \theta}{T \vdash \varphi \leftrightarrow \theta}.$$

"Como φ é equivalente a ψ e ψ é equivalente a θ, temos que φ é equivalente a θ."

(vi) Preservação de negação por $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}{T \vdash \neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi}.$$

"Sentenças equivalentes têm negações equivalentes."

Demonstração. Tais regras de inferência decorrem de *modus ponens* e das seguintes instâncias de tautologia.

(i) $(\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \varphi) \to (\varphi \leftrightarrow \psi))$.
(ii) $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\varphi \to \psi)$ e $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\psi \to \varphi)$.
(iii) $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\psi \leftrightarrow \varphi)$.
(iv) $((\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \theta) \to (\varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \theta))$ e $(\varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \theta)) \to ((\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \theta)$.
(v) $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to ((\psi \leftrightarrow \theta) \to (\varphi \leftrightarrow \theta))$.
(vi) $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi)$. □

1.9.2 Regras básicas e convenções sobre quantificadores

Passaremos agora às regras envolvendo quantificadores. Iniciaremos verificando que quantificadores de mesmo tipo comutam.

Metalema 1.9.6 (Comutatividade de quantificadores de mesmo tipo)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem, seja $\varphi(x, y)$ uma fórmula da linguagem de T, em que x e y são variáveis distintas. Então

$$\frac{T \vdash \forall x\, \forall y\, \varphi}{T \vdash \forall y\, \forall x\, \varphi} \qquad \text{e} \qquad \frac{T \vdash \exists x\, \exists y\, \varphi}{T \vdash \exists y\, \exists x\, \varphi}.$$

Demonstração. Para a primeira afirmação, devemos concluir que $T \vdash \forall y\, \forall x\, \varphi$. Pela generalização universal, sendo c e d constantes distintas fora da linguagem de T, é suficiente ver que $T(c, d) \vdash \varphi(d, c)$. Como $T(c, d) \vdash \forall x\, \forall y\, \varphi(x, y)$, instanciando x por d e depois y por c, obtemos $T(c, d) \vdash \varphi(d, c)$.

Para a segunda afirmação, pela instanciação existencial, é suficiente ver que $T(c, d) \cup \{\varphi(c, d)\} \vdash \exists y\, \exists x\, \varphi$.

Temos que $T(c, d) \cup \{\varphi(c, d)\} \vdash \varphi(c, d)$. Pela generalização existencial, segue que $T(c, d) \cup \{\varphi(c, d)\} \vdash \exists x\, \varphi(x, d)$. Novamente pela generalização existencial, $T(c, d) \cup \{\varphi(c, d)\} \vdash \exists y\, \exists x\, \varphi(x, y)$. □

A prova acima parece pouco natural. De fato, está distante do cotidiano matemático. Reescreveremos a prova de uma forma mais próxima ao cotidiano matemático fazendo comentários entre colchetes para justificar cada passo.

Demonstração. Trabalhando em T, para a primeira afirmação, devemos concluir que $\forall y\, \forall x\, \varphi(x, y)$.

Fixe y' e x' arbitrários [aqui, introduzimos constantes x' e y' e passamos para $T(y', x')$].

Temos que provar $\varphi(x', y')$ [em $T(y', x')$].

Como temos $\forall x\, \forall y\, \varphi(x, y)$, instanciando x e y em x' e y', segue que $\varphi(x', y')$, o que completa a prova.

Para a segunda afirmação, devemos concluir que $\exists y\, \exists x\, \varphi(x, y)$. Por hipótese, $\exists x\, \exists y\, \varphi(x, y)$,

Fixe x' e y' tais que $\varphi(x', y')$ [aqui, introduzimos constantes x' e y' e passamos para $T(y', x')$, e, pela instanciação existencial, basta concluir que $\exists y\, \exists x\, \varphi(x, y)$].

Como $\varphi(x', y')$, pondo $x = x'$, segue que $\exists x\, \varphi(x, y')$ [aqui, removemos a constante x' via generalização existencial], e, pondo $y = y'$, segue que $\exists y\, \exists x\, \varphi(x, y)$ [aqui, removemos a constante y' via generalização existencial], o que completa a prova. □

Corriqueiramente, é comum escrever "fixe x" ao invés de trocar o nome de x para x', como fizemos acima. Nesse capítulo, ainda evitaremos tal prática. A partir do capítulo seguinte, em que adentraremos à teoria dos conjuntos, adotaremos tal prática sem aviso.

A partir de agora, escreveremos nossas demonstrações como na segunda versão da prova acima sem maiores discussões.

Recomenda-se ler a demonstração abaixo e identificar regras de inferência derivadas para justificar cada passo.

Metaproposição 1.9.7 (Negação de quantificadores)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem, seja $\varphi(x)$ uma fórmula da linguagem de T, em que x é uma variável. Então

$$T \vdash \neg\exists x \varphi(x) \leftrightarrow \forall x \neg\varphi(x).$$

Demonstração. Trabalhando em T, provaremos as duas implicações.

Primeiro, suponha $\neg\exists x\, \varphi(x)$. Queremos provar $\forall x\, \neg\varphi(x)$. Fixe x' arbitrário. Suponha, por absurdo, que $\varphi(x')$. Então $\exists x\, \varphi(x)$, contradizendo $\neg\exists x\, \varphi(x)$. Logo, $\neg\varphi(x')$. Como x' foi fixado arbitrariamente, $\forall x\, \neg\varphi(x)$.

Reciprocamente, suponha $\forall x\, \neg\varphi(x)$. Queremos provar $\neg\exists x\, \varphi(x)$. Suponha, por absurdo, que $\exists x\, \varphi(x)$. Tome x' tal que $\varphi(x')$. Como $\forall x\, \neg\varphi(x)$, temos $\neg\varphi(x')$, uma contradição. Logo, $\neg\exists x\, \varphi(x)$.

Pelas duas implicações, segue que

$$\neg\exists x\, \varphi(x) \leftrightarrow \forall x\, \neg\varphi(x).$$

□

Metaproposição 1.9.8 (Negação de quantificadores II)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem, seja $\varphi(x)$ uma fórmula da linguagem de T, em que x é uma variável. Então

$$T \vdash \neg\forall x\varphi \leftrightarrow \exists x\neg\varphi.$$

Demonstração. Trabalhando em T, provaremos as duas implicações.

Primeiro, suponha $\neg\forall x\, \varphi(x)$. Queremos provar $\exists x\, \neg\varphi(x)$. Suponha, por absurdo, que $\neg\exists x\, \neg\varphi(x)$.

Fixe x' arbitrário. Suponha, por absurdo, que $\neg\varphi(x')$. Então $\exists x\, \neg\varphi(x)$, contradizendo $\neg\exists x\, \neg\varphi(x)$. Logo, $\neg\neg\varphi(x')$. Portanto, $\varphi(x')$.

Como x' foi fixado arbitrariamente, segue que $\forall x\, \varphi(x)$, contradizendo $\neg\forall x\, \varphi(x)$. Logo, $\exists x\, \neg\varphi(x)$.

Reciprocamente, suponha $\exists x\, \neg\varphi(x)$. Queremos provar $\neg\forall x\, \varphi(x)$. Suponha, por absurdo, que $\forall x\, \varphi(x)$.

Tome x' tal que $\neg\varphi(x')$. Como $\forall x\, \varphi(x)$, temos $\varphi(x')$, uma contradição. Logo, $\neg\forall x\, \varphi(x)$.

Pelas duas implicações, segue que

$$\neg\forall x\, \varphi(x) \leftrightarrow \exists x\, \neg\varphi(x).$$

□

Registramos também o análogo existencial do Metalema 1.6.9.

Metalema 1.9.9 (Renomeação de variável existencial)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e seja $\mathcal{L}$ o léxico de T. Sejam x e y variáveis distintas e $\varphi(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Suponha que x é substituível por y em φ.

Então $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \exists x\varphi(x) \to \exists y\, \varphi(y)$ e $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \exists y\, \varphi(y) \to \exists x\varphi(x)$.

Assim, $T \vdash \exists x\varphi(x)$ se, e somente se, $T \vdash \exists y\, \varphi(y)$.

$$\frac{T \vdash \exists x\varphi(x)}{T \vdash \exists y\, \varphi(y)} \qquad \frac{T \vdash \exists y\, \varphi(y)}{T \vdash \exists x\varphi(x)}.$$

Demonstração. Do Metalema 1.6.9, aplicado a $\neg\varphi$, temos que

$$\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \forall x\neg\varphi(x) \leftrightarrow \forall y\neg\varphi(y).$$

Pela preservação de negação por $\leftrightarrow$,

$$\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \neg\forall x\neg\varphi(x) \leftrightarrow \neg\forall y\neg\varphi(y).$$

Da Metaproposição 1.9.8, aplicada a $\neg\varphi$, e da dupla negação, temos

$$\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \exists x\varphi(x) \leftrightarrow \neg\forall x\neg\varphi(x) \qquad \text{e} \qquad \emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \exists y\, \varphi(y) \leftrightarrow \neg\forall y\neg\varphi(y).$$

Pela transitividade de $\leftrightarrow$, segue que $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \exists x\varphi(x) \leftrightarrow \exists y\, \varphi(y)$, e as demais afirmações seguem. □

1.10 Substituição de fórmulas

Intuitivamente, se uma teoria prova que duas fórmulas são equivalentes para todos os valores de suas variáveis livres, então elas podem ser substituídas uma pela outra em qualquer contexto. Nessa seção, formalizaremos esse raciocínio.

Iniciaremos demonstrando que todos os fechos universais de uma fórmula são logicamente equivalentes entre si.

Metalema 1.10.1. Seja T uma teoria de primeira ordem e seja $\mathcal{L}$ o léxico de T. Seja ϕ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Então quaisquer dois fechos universais de ϕ são logicamente equivalentes. Isto é, se $x_1, \ldots, x_m$ e $y_1, \ldots, y_n$ são listas de variáveis não necessariamente distintas que contêm todas as variáveis livres de ϕ, então

$$T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \phi \leftrightarrow \forall y_1 \cdots \forall y_n \phi.$$

Demonstração. Provaremos, por indução em n, que, em qualquer teoria $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$, se ϕ é uma $\mathcal{L}$-fórmula, se $y_1, \ldots, y_k$ são exatamente as variáveis livres de ϕ, e se $x_1, \ldots, x_n$ é uma lista de variáveis que contém $y_1, \ldots, y_k$, então

$$T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_n \phi \Leftrightarrow T(c_1, \ldots, c_k) \vdash \phi[y_1/c_1, \ldots, y_k/c_k],$$

em que $c_1, \ldots, c_k$ são constantes distintas que não ocorrem em $\mathcal{L}$. Isso é claramente suficiente, uma vez que a lista $c_1, \ldots, c_k$ é a mesma para quaisquer dois fechos universais de ϕ.

Se $n = 0$, então $k = 0$, e a afirmação é imediata.

Suponha que a afirmação vale para listas de n variáveis. Seja $x_1, \ldots, x_{n+1}$ uma lista que contém todas as variáveis livres de ϕ. Seja Θ a fórmula $\forall x_2 \cdots \forall x_{n+1} \phi$.

Suponha primeiro que $x_2, \ldots, x_{n+1}$ ainda contém todas as variáveis livres de ϕ. Então Θ é uma sentença. Se

$$T \vdash \forall x_1 \Theta,$$

então, por FO14 e *modus ponens*, $T \vdash \Theta$. Pela hipótese de indução aplicada à lista $x_2, \ldots, x_{n+1}$, segue que

$$T(c_1, \ldots, c_k) \vdash \phi[y_1/c_1, \ldots, y_k/c_k].$$

Reciprocamente, nesse mesmo caso, se

$$T(c_1, \ldots, c_k) \vdash \phi[y_1/c_1, \ldots, y_k/c_k],$$

então, pela hipótese de indução aplicada à lista $x_2, \ldots, x_{n+1}$, temos $T \vdash \Theta$. Como x_1 não ocorre livre em Θ, por FO17 e *modus ponens*,

$$T \vdash \forall x_1 \Theta.$$

Resta o caso em que $x_2, \ldots, x_{n+1}$ não contém todas as variáveis livres de ϕ. Como $x_1, \ldots, x_{n+1}$ contém todas elas, renumerando $y_1, \ldots, y_k$ e $c_1, \ldots, c_k$ se necessário, podemos supor que $x_1 = y_1$, de modo que $y_2, \ldots, y_k$ estão entre $x_2, \ldots, x_{n+1}$.

Suponha que $T \vdash \forall x_1 \Theta$. Passando para $T(c_1)$ e aplicando FO14 ao termo c_1, obtemos

$$T(c_1) \vdash \forall x_2 \cdots \forall x_{n+1} \phi[y_1/c_1].$$

Pela hipótese de indução aplicada em $T(c_1)$ à fórmula $\phi[y_1/c_1]$ e à lista $x_2, \ldots, x_{n+1}$, segue que

$$T(c_1, \ldots, c_k) \vdash \phi[y_1/c_1, \ldots, y_k/c_k].$$

Reciprocamente, suponha que $T(c_1, \ldots, c_k) \vdash \phi[y_1/c_1, \ldots, y_k/c_k]$. Pela hipótese de indução aplicada em $T(c_1)$ à fórmula $\phi[y_1/c_1]$ e à lista $x_2, \ldots, x_{n+1}$, temos

$$T(c_1) \vdash \forall x_2 \cdots \forall x_{n+1} \phi[y_1/c_1].$$

Pelo Metateorema 1.7.3 aplicado à constante c_1, concluímos que $T \vdash \forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_{n+1} \phi$.

Isso conclui a indução e a prova. □

Lembremos que, na seção sobre tautologias, definimos a substituição de letras proposicionais por fórmulas de uma linguagem de primeira ordem. Aqui usaremos uma versão análoga dessa ideia para letras proposicionais acrescentadas a uma linguagem de primeira ordem.

Metadefinição 1.10.2 (Letras auxiliares e esqueletos de fórmulas)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. A *expansão proposicional* de $\mathcal{L}$ é o léxico $\mathcal{L}_P$ obtido de $\mathcal{L}$ acrescentando uma coleção infinita de símbolos de predicado 0-ários que não pertencem a $\mathcal{L}$, que chamaremos de *letras proposicionais auxiliares* e denotaremos por $P_0, P_1, P_2, \ldots$.

Um $\mathcal{L}$-esqueleto de fórmula é uma $\mathcal{L}_P$-fórmula.

Esqueletos para fórmulas servem como "estrutura" com "lacunas" que podem ser preenchidas com fórmulas equivalentes. Tais lacunas são representadas por letras proposicionais auxiliares.

A definição abaixo formaliza a intuição de trocar lacunas por fórmulas "reais".

Metadefinição 1.10.3. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e sejam $A_1, \ldots, A_n$ letras proposicionais auxiliares distintas da expansão $\mathcal{L}_P$.

Uma atribuição de fórmulas para $A_1, \ldots, A_n$ é um mapeamento ρ cujo domínio é $\{A_1, \ldots, A_n\}$ e tal que, para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, $\rho(A_i)$ é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Se θ é uma $\mathcal{L}_P$-fórmula cujas únicas letras proposicionais auxiliares que ocorrem em θ estão entre $A_1, \ldots, A_n$, dizemos que ρ é uma atribuição proposicional para θ.

A partir de mapeamentos que substituem letras proposicionais auxiliares por fórmulas de uma linguagem de primeira ordem, recursivamente expandimos esqueletos de fórmulas em fórmulas da linguagem de primeira ordem original.

Metadefinição 1.10.4 (Substituição em esqueletos)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Seja θ uma $\mathcal{L}_P$-fórmula e seja ρ uma atribuição proposicional para θ.

Definimos, por recursão na complexidade de θ, a $\mathcal{L}$-fórmula $\operatorname{subst}(\theta, \rho)$ da seguinte forma.

- Se θ é uma fórmula atômica da linguagem $\mathcal{L}$, então $\operatorname{subst}(\theta, \rho)$ é θ.
- Se θ é uma letra proposicional auxiliar A_i, então $\operatorname{subst}(\theta, \rho)$ é $\rho(A_i)$.
- Se θ é $\neg\chi$, então $\operatorname{subst}(\theta, \rho)$ é $\neg \operatorname{subst}(\chi, \rho)$.
- Se θ é $\chi \Box \eta$, em que $\Box$ é $\wedge$, $\vee$, $\to$ ou $\leftrightarrow$, então $\operatorname{subst}(\theta, \rho)$ é
$$\operatorname{subst}(\chi, \rho) \Box \operatorname{subst}(\eta, \rho).$$
- Se θ é $Qx\chi$, em que Q é $\forall$ ou $\exists$, então $\operatorname{subst}(\theta, \rho)$ é
$$Qx \operatorname{subst}(\chi, \rho).$$

Com essas metadefinições, podemos enunciar e provar a intuição de que "fórmulas equivalentes podem ser substituídas uma pela outra em qualquer contexto".

Metateorema 1.10.5. Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem. Sejam $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ e $\psi_1, \ldots, \psi_n$ fórmulas da linguagem de T, com $n \geq 1$.

Suponha que, para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, a teoria T prove um fecho universal de
$$\varphi_i \leftrightarrow \psi_i.$$

Considere letras proposicionais auxiliares distintas $A_1, \ldots, A_n$ da expansão $\mathcal{L}_P$ e uma $\mathcal{L}_P$-fórmula θ em que todas as letras proposicionais auxiliares que ocorrem em θ estão entre $A_1, \ldots, A_n$.

Sejam ρ_φ e ρ_ψ as atribuições dadas por
$$\rho_\varphi(A_i) = \varphi_i \qquad \text{e} \qquad \rho_\psi(A_i) = \psi_i$$
para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$.

Então T prova todo fecho universal da fórmula
$$\operatorname{subst}(\theta, \rho_\varphi) \leftrightarrow \operatorname{subst}(\theta, \rho_\psi).$$

Demonstração. Procedemos por indução na complexidade de θ. Para cada subfórmula η de θ, escreva
$$\eta^\varphi = \operatorname{subst}(\eta, \rho_\varphi) \qquad \text{e} \qquad \eta^\psi = \operatorname{subst}(\eta, \rho_\psi).$$

Mostraremos que, para toda subfórmula η de θ, a teoria T prova um fecho universal de

$$\eta^\varphi \leftrightarrow \eta^\psi.$$

Pelo Metalema 1.10.1, isso será suficiente.

Se η é uma letra proposicional auxiliar A_i, então $\eta^\varphi = \varphi_i$ e $\eta^\psi = \psi_i$. A conclusão segue diretamente da hipótese.

Se η é uma fórmula atômica da linguagem de T, então $\eta^\varphi = \eta^\psi = \eta$. Todo fecho universal de $\eta \leftrightarrow \eta$ é teorema de T, pois se trata de um fecho universal de uma instância de tautologia.

Suponha que η é $\neg\chi$. Seja $x_1, \ldots, x_m$ uma lista de variáveis sem repetição que contém todas as variáveis livres de $\neg\chi^\varphi$ e de $\neg\chi^\psi$. Por hipótese de indução e pelo Metalema 1.10.1, $T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m(\chi^\varphi \leftrightarrow \chi^\psi)$. Assim, trabalhando em T, fixados $x'_1, \ldots, x'_m$, temos $\chi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m) \leftrightarrow \chi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m)$. Desse modo, $\neg\chi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m) \leftrightarrow \neg\chi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m)$. Isso conclui que $T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m(\neg\chi^\varphi \leftrightarrow \neg\chi^\psi)$.

Suponha agora que η é $\chi\Box\xi$, em que $\Box$ é um conectivo binário. Seja $x_1, \ldots, x_m$ uma lista de variáveis sem repetição que contém todas as variáveis livres de χ^φ, χ^ψ, ξ^φ e ξ^ψ.

Por hipótese de indução e pelo Metalema 1.10.1, $T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m(\chi^\varphi \leftrightarrow \chi^\psi)$ e $T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m(\xi^\varphi \leftrightarrow \xi^\psi)$.

Trabalhando em T, fixados $x'_1, \ldots, x'_m$, temos $\chi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m) \leftrightarrow \chi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m)$ e $\xi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m) \leftrightarrow \xi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m)$. Assim, temos

$$(\chi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m)\Box\xi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m)) \leftrightarrow (\chi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m)\Box\xi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m)).$$

Como $x'_1, \ldots, x'_m$ foram arbitrários, concluímos que $T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m((\chi^\varphi\Box\xi^\varphi) \leftrightarrow (\chi^\psi\Box\xi^\psi))$.

Finalmente, suponha que η é $Qy\chi$, em que Q é $\forall$ ou $\exists$. Por hipótese de indução, T prova um fecho universal de

$$\chi^\varphi \leftrightarrow \chi^\psi.$$

Seja $x_1, \ldots, x_m$ uma lista de variáveis sem repetição, distintas de y, que contém todas as variáveis livres de $Qy\chi^\varphi$ e de $Qy\chi^\psi$. Então $x_1, \ldots, x_m, y$ contém todas as variáveis livres de χ^φ e de χ^ψ. Veremos que

$$T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m(Qy\chi^\varphi(x_1, \ldots, x_m, y) \leftrightarrow Qy\chi^\psi(x_1, \ldots, x_m, y)).$$

Trabalhando em T, fixados $x'_1, \ldots, x'_m$, veremos que $Qy\chi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m, y) \leftrightarrow Qy\chi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m, y)$.

Suponha que Q é $\forall$. Suponha $\forall y\chi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m, y)$. Verificaremos que $\forall y\chi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m, y)$ e a recíproca será análoga.

Fixado y', temos que verificar

$$\chi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m, y') \leftrightarrow \chi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m, y').$$

Temos por hipótese que $\forall y\chi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m, y)$, de modo que $\chi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m, y')$. Como T prova um fecho universal de $\chi^\varphi \leftrightarrow \chi^\psi$, temos que disso decorre $\chi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m, y')$. Como y' foi fixado arbitrariamente, segue que $\forall y\chi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m, y)$. A recíproca é análoga.

Agora suponha que Q é $\exists$. Suponha $\exists y\chi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m, y)$. Fixe y' tal que $\chi^\varphi(x'_1, \ldots, x'_m, y')$. Como T prova um fecho universal de $\chi^\varphi \leftrightarrow \chi^\psi$, temos que disso decorre $\chi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m, y')$. Portanto, $\exists y\chi^\psi(x'_1, \ldots, x'_m, y)$. A recíproca é análoga, e isso conclui a prova. $\Box$

Nos exemplos abaixo, usaremos livremente que, para toda fórmula α, todo fecho universal de $\alpha \leftrightarrow \alpha$ é teorema de T, pois se trata de um fecho universal de uma instância de tautologia.

Iniciaremos vendo que equivalências produzem negações equivalentes.

Exemplo 1.10.6. Suponha que T prove um fecho universal de $\varphi \leftrightarrow \psi$.

Tomando θ como $\neg A_1$, obtemos que T prova todo fecho universal de $\neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi$.

Assim, fórmulas equivalentes podem ser substituídas dentro de negações.

O exemplo abaixo mostra como aplicar o formalismo para substituir fórmulas equivalentes em contextos mais complexos, mas que ainda envolvem apenas expressões proposicionais.

Exemplo 1.10.7. Suponha que T prove fechos universais de

$$\varphi \leftrightarrow \psi \qquad \text{e} \qquad \chi \leftrightarrow \eta.$$

Tomando θ como $(A_1 \wedge A_2) \to A_1$, obtemos que T prova todo fecho universal de

$$\big((\varphi \wedge \chi) \to \varphi\big) \leftrightarrow \big((\psi \wedge \eta) \to \psi\big).$$

Agora exemplificaremos como substituir fórmulas em contextos que envolvem quantificadores dentro de nosso formalismo.

Exemplo 1.10.8. Suponha que T prove um fecho universal de $\varphi \leftrightarrow \psi$.

Tomando θ como $\forall x A_1$, obtemos que T prova todo fecho universal de

$$\forall x \varphi \leftrightarrow \forall x \psi.$$

Analogamente, tomando θ como $\exists x A_1$, obtemos que T prova todo fecho universal de

$$\exists x \varphi \leftrightarrow \exists x \psi.$$

O exemplo abaixo ilustra que podemos substituir apenas uma parte de uma fórmula por outra equivalente, deixando o restante do contexto inalterado ao atribuir a mesma fórmula à letra auxiliar correspondente nos dois lados.

Exemplo 1.10.9. Na linguagem da teoria dos conjuntos, seja $\bar{u}$ uma lista de variáveis distintas de z e de a. Suponha que todas as variáveis livres de $\varphi(z)$ e $\psi(z)$ estejam entre as variáveis de $\bar{u}$ e z, e que

$$T \vdash \forall \bar{u}\, \forall z \big(\varphi(z) \leftrightarrow \psi(z)\big).$$

Aplicando o Metateorema 1.10.5 ao esqueleto $\forall z(A_1 \to A_2)$ com

$$\rho_\varphi(A_1) = z \in a, \qquad \rho_\psi(A_1) = z \in a,$$

e

$$\rho_\varphi(A_2) = \varphi(z), \qquad \rho_\psi(A_2) = \psi(z),$$

obtemos

$$T \vdash \forall \bar{u}\, \forall a \Big(\forall z(z \in a \to \varphi(z)) \leftrightarrow \forall z(z \in a \to \psi(z))\Big).$$

Uma mesma fórmula pode ocorrer várias vezes em um contexto, e podemos substituir apenas algumas de suas ocorrências, tratando-as por letras auxiliares distintas no esqueleto, conforme ilustra o exemplo abaixo.

Exemplo 1.10.10. Na linguagem da teoria dos conjuntos, seja $\bar{u}$ uma lista de variáveis distintas de z, a e b. Suponha que todas as variáveis livres de $\varphi(z)$ e $\psi(z)$ estejam entre as variáveis de $\bar{u}$ e z, e que

$$T \vdash \forall \bar{u}\, \forall z \big(\varphi(z) \leftrightarrow \psi(z)\big).$$

Podemos substituir apenas uma das ocorrências de $\varphi(z)$ em uma fórmula em que ela aparece mais de uma vez.

Por exemplo, considere a fórmula

$$\forall z \big(z \in a \to (\varphi(z) \to (\varphi(z) \wedge z \in b))\big).$$

Queremos substituir apenas a segunda ocorrência de $\varphi(z)$ por $\psi(z)$, mantendo a primeira ocorrência inalterada.

Para isso, tomemos o esqueleto $\forall z \big(A_1 \to (A_2 \to (A_3 \wedge A_4))\big)$ com

$$\rho_\varphi(A_1) = z \in a, \qquad \rho_\varphi(A_2) = \varphi(z), \qquad \rho_\varphi(A_3) = \varphi(z), \qquad \rho_\varphi(A_4) = z \in b,$$

e

$$\rho_\psi(A_1) = z \in a, \qquad \rho_\psi(A_2) = \varphi(z), \qquad \rho_\psi(A_3) = \psi(z), \qquad \rho_\psi(A_4) = z \in b.$$

Pelo Metateorema 1.10.5, obtemos

$$T \vdash \forall \bar{u}\, \forall a\, \forall b \Big(\forall z \big(z \in a \to (\varphi(z) \to (\varphi(z) \wedge z \in b))\big) \leftrightarrow \forall z \big(z \in a \to (\varphi(z) \to (\psi(z) \wedge z \in b))\big)\Big).$$

Exercícios

Exercício 1.10.1. Suponha que T prove um fecho universal de

$$\varphi \leftrightarrow \psi.$$

Use o Metateorema 1.10.5 para mostrar que T prova todo fecho universal de cada uma das seguintes fórmulas:

1. $\neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi$;
2. $(\varphi \wedge \chi) \leftrightarrow (\psi \wedge \chi)$;
3. $(\chi \to \varphi) \leftrightarrow (\chi \to \psi)$;
4. $(\varphi \to \chi) \leftrightarrow (\psi \to \chi)$.

Em cada item, explicite o esqueleto θ e as atribuições utilizadas.

Exercício 1.10.2. Suponha que T prove fechos universais de

$$\varphi \leftrightarrow \psi \qquad \text{e} \qquad \chi \leftrightarrow \eta.$$

Use o Metateorema 1.10.5 para concluir que T prova todo fecho universal de

$$((\varphi \vee \chi) \to (\varphi \wedge \chi)) \leftrightarrow ((\psi \vee \eta) \to (\psi \wedge \eta)).$$

Exercício 1.10.3. Suponha que T prove um fecho universal de

$$\varphi \leftrightarrow \psi.$$

Conclua que T prova todo fecho universal de

$$\neg(\chi \wedge (\varphi \vee \eta)) \leftrightarrow \neg(\chi \wedge (\psi \vee \eta)).$$

Exercício 1.10.4. Seja T uma teoria de primeira ordem e suponha que, para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, com $n \geq 1$, a teoria T prove um fecho universal de

$$\varphi_i \leftrightarrow \psi_i.$$

Mostre, usando o Metateorema 1.10.5, que T prova todo fecho universal de

$$\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i \leftrightarrow \bigwedge_{i=1}^{n} \psi_i.$$

1.11 Regras derivadas para igualdade

Nesta seção, extrairemos algumas regras usuais para manipular igualdade.

Os axiomas (FO19)–(FO21) afirmam, respectivamente, a reflexividade da igualdade e a compatibilidade da igualdade com símbolos funcionais e símbolos de predicado. A partir deles, podemos justificar os raciocínios usuais "se duas coisas são iguais, elas satisfazem as mesmas propriedades".

Começaremos registrando uma forma conveniente dos axiomas de congruência.

Metalema 1.11.1 (Congruência com termos)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem.

(i) Se f é um símbolo funcional n-ário do léxico $\mathcal{L}$, com $n > 0$, e se $s_1, \ldots, s_n, t_1, \ldots, t_n$ são termos da linguagem de T cujas variáveis estão entre $x_1, \ldots, x_m$, então

$$T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \left(\bigwedge_{i=1}^{n} s_i = t_i \right) \to f(s_1, \ldots, s_n) = f(t_1, \ldots, t_n).$$

(ii) Se P é um símbolo de predicado n-ário do léxico $\mathcal{L}$, com $n > 0$, ou se P é o símbolo lógico de igualdade, e se $s_1, \ldots, s_n, t_1, \ldots, t_n$ são termos da linguagem de T cujas variáveis estão entre

$x_1, \ldots, x_m$, então

$$T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \left(\bigwedge_{i=1}^{n} s_i = t_i \right) \to \big(P(s_1, \ldots, s_n) \leftrightarrow P(t_1, \ldots, t_n)\big).$$

No caso em que P é o símbolo lógico de igualdade, entende-se que $n = 2$ e que $P(s_1, s_2)$ é a fórmula $s_1 = s_2$.

Demonstração. Trabalhando em T e fixando $x'_1, \ldots, x'_m$, obtemos termos sem variáveis $s'_1, \ldots, s'_n$ e $t'_1, \ldots, t'_n$.

Devemos provar que

$$\left(\bigwedge_{i=1}^{n} s'_i = t'_i \right) \to f(s'_1, \ldots, s'_n) = f(t'_1, \ldots, t'_n).$$

Assuma $\bigwedge_{i=1}^{n} s'_i = t'_i$.

Escolha variáveis $u_1, \ldots, u_n, v_1, \ldots, v_n$, distintas entre si. Para o item (i), aplicamos (FO20) às variáveis u_i e v_i:

$$\forall u_1 \cdots \forall u_n \forall v_1 \cdots \forall v_n \left(\bigwedge_{i=1}^{n} u_i = v_i \right) \to f(u_1, \ldots, u_n) = f(v_1, \ldots, v_n).$$

Instanciando $u_1, \ldots, u_n$ por $s'_1, \ldots, s'_n$ e $v_1, \ldots, v_n$ por $t'_1, \ldots, t'_n$, obtemos

$$\left(\bigwedge_{i=1}^{n} s'_i = t'_i \right) \to f(s'_1, \ldots, s'_n) = f(t'_1, \ldots, t'_n).$$

Por *modus ponens*, segue a tese.

O item (ii) é análogo, usando (FO21) no lugar de (FO20). □

Como primeira consequência, obtemos as propriedades elementares da igualdade.

Metaproposição 1.11.2 (Propriedades elementares da igualdade)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam r, s, t termos da linguagem de T cujas variáveis estão entre $x_1, \ldots, x_m$. Então:

1. $T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \, r = r$.
2. $T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \, (r = s \to s = r)$.
3. $T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \, ((r = s \wedge s = t) \to r = t)$.

Demonstração. Trabalhemos em T e fixemos $x'_1, \ldots, x'_m$. Seja $r' = r(x'_1, \ldots, x'_m)$, $s' = s(x'_1, \ldots, x'_m)$ e $t' = t(x'_1, \ldots, x'_m)$.

Por (FO19), temos que $\forall u(u = u)$. Instanciando em r', obtemos $r' = r'$, o que prova o item (1).

Para o item (2), pelo item (ii) do Metalema 1.11.1, aplicado ao símbolo lógico de igualdade, temos

$$(r' = s' \wedge r' = r') \to (r' = r' \leftrightarrow s' = r').$$

Assim, se $r' = s'$, como $r' = r'$, segue que $(r' = r' \leftrightarrow s' = r')$. Como $r' = r'$, segue, pela bicondicional, que $s' = r'$.

Para o item (3), assuma que $r' = s'$ e $s' = t'$. Pelo item (2), segue que $s' = r'$. Novamente pelo item (ii) do Metalema 1.11.1, aplicado ao símbolo lógico de igualdade,

$$(s' = r' \wedge s' = t') \to (s' = s' \leftrightarrow r' = t').$$

Como $s' = r'$ e $s' = t'$, segue que $(s' = s' \leftrightarrow r' = t')$. Como $s' = s'$, segue que $r' = t'$. □

Passamos agora à substituição de termos iguais dentro de termos.

Metalema 1.11.3 (Substituição de iguais em termos)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem. Seja x uma variável, sejam s e t termos da linguagem de T, e seja r um termo da linguagem de T.

Então todo fecho universal da seguinte fórmula é teorema de T:

$$s = t \to r[x/s] = r[x/t].$$

Demonstração. Procedemos por indução sobre a estrutura do termo r. Suponha que a tese vale para todo subtermo próprio de r. Veremos que vale para r.

Sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas de x e distintas entre si tais que todas as variáveis de s, t e r estão entre $x, x_1, \ldots, x_n$. Escreva $r = r(x, x_1, \ldots, x_n)$, $s = s(x, x_1, \ldots, x_n)$ e $t = t(x, x_1, \ldots, x_n)$. Veremos que

$$\begin{aligned} T \vdash \forall x \forall x_1 \cdots \forall x_n \big(& s(x, x_1, \ldots, x_n) = t(x, x_1, \ldots, x_n) \\ & \to r(s(x, x_1, \ldots, x_n), x_1, \ldots, x_n) = r(t(x, x_1, \ldots, x_n), x_1, \ldots, x_n) \big). \end{aligned}$$

Trabalhando em T, fixe $x', x'_1, \ldots, x'_n$ e seja $s' = s(x', x'_1, \ldots, x'_n)$ e $t' = t(x', x'_1, \ldots, x'_n)$. Suponha que $s' = t'$. Devemos ver que $r(s', x'_1, \ldots, x'_n) = r(t', x'_1, \ldots, x'_n)$.

Se r é a variável x, então $r(s', x'_1, \ldots, x'_n) = s'$ e $r(t', x'_1, \ldots, x'_n) = t'$. Como $s' = t'$, segue que $r(s', x'_1, \ldots, x'_n) = r(t', x'_1, \ldots, x'_n)$.

Para o caso em que r é uma variável diferente de x, existe i tal que r é x_i. Então $r(s', x'_1, \ldots, x'_n) = x'_i$ e $r(t', x'_1, \ldots, x'_n) = x'_i$. Logo, $r(s', x'_1, \ldots, x'_n) = r(t', x'_1, \ldots, x'_n)$.

Se r é uma constante, então $r(s', x'_1, \ldots, x'_n) = r$ e $r(t', x'_1, \ldots, x'_n) = r$. Logo, $r(s', x'_1, \ldots, x'_n) = r(t', x'_1, \ldots, x'_n)$.

Se r é $f(e_1, \ldots, e_m)$, em que f é um símbolo funcional m-ário e $e_1, \ldots, e_m$ são termos, então

$$r(s', x'_1, \ldots, x'_n) = f(e_1(s', x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, e_m(s', x'_1, \ldots, x'_n))$$

e

$$r(t', x'_1, \ldots, x'_n) = f(e_1(t', x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, e_m(t', x'_1, \ldots, x'_n)).$$

Pela hipótese de indução, aplicada a cada e_i, e por instanciação universal, para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$ temos

$$s' = t' \to e_i(s', x'_1, \ldots, x'_n) = e_i(t', x'_1, \ldots, x'_n).$$

Como $s' = t'$, segue por *modus ponens* que, para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$,

$$e_i(s', x'_1, \ldots, x'_n) = e_i(t', x'_1, \ldots, x'_n).$$

Logo, pelo item (i) do Metalema 1.11.1,

$$f(e_1(s', x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, e_m(s', x'_1, \ldots, x'_n)) = f(e_1(t', x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, e_m(t', x'_1, \ldots, x'_n)).$$

Isso conclui o caso funcional e, portanto, a indução sobre a estrutura de r.

A prova acima estabelece um fecho universal da fórmula do enunciado. Como todos os fechos universais de uma mesma fórmula são equivalentes, isso conclui a indução sobre a estrutura de r. □

Agora veremos que a mesma ideia vale para fórmulas atômicas.

Metalema 1.11.4 (Substituição de iguais em fórmulas atômicas)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem. Seja x uma variável, sejam s e t termos da linguagem de T, e seja α uma fórmula atômica da linguagem de T.

Então todo fecho universal da seguinte fórmula é teorema de T:

$$s = t \to (\alpha[x/s] \leftrightarrow \alpha[x/t]).$$

Demonstração. Sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas de x e distintas entre si tais que todas as variáveis de s, t e α estão entre $x, x_1, \ldots, x_n$. Escreva $\alpha = \alpha(x, x_1, \ldots, x_n)$, $s = s(x, x_1, \ldots, x_n)$ e $t = t(x, x_1, \ldots, x_n)$. Veremos que

$$\begin{aligned} T \vdash \forall x \forall x_1 \cdots \forall x_n \big(& s(x, x_1, \ldots, x_n) = t(x, x_1, \ldots, x_n) \\ & \to (\alpha(s(x, x_1, \ldots, x_n), x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \alpha(t(x, x_1, \ldots, x_n), x_1, \ldots, x_n)) \big). \end{aligned}$$

Trabalhando em T, fixe $x', x'_1, \ldots, x'_n$ e seja $s' = s(x', x'_1, \ldots, x'_n)$ e $t' = t(x', x'_1, \ldots, x'_n)$. Suponha que $s' = t'$. Devemos ver que $\alpha(s', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \alpha(t', x'_1, \ldots, x'_n)$.

Se α é um símbolo de predicado 0-ário, então $\alpha(s', x'_1, \ldots, x'_n)$ e $\alpha(t', x'_1, \ldots, x'_n)$ são ambas α. Como $\alpha \leftrightarrow \alpha$ é uma tautologia, segue a tese nesse caso.

Então suponha que α é $P(e_1, \ldots, e_m)$, em que P é um símbolo de predicado m-ário e $e_1, \ldots, e_m$ são termos. Note que essa hipótese inclui o caso em que P é o símbolo lógico de igualdade.

Temos que $\alpha(s', x'_1, \ldots, x'_n)$ é

$$P(e_1(s', x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, e_m(s', x'_1, \ldots, x'_n))$$

e que $\alpha(t', x'_1, \ldots, x'_n)$ é

$$P(e_1(t', x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, e_m(t', x'_1, \ldots, x'_n)).$$

Pelo Metalema 1.11.3, com $r = e_i$, e por instanciação, para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$ temos

$$s' = t' \to e_i(s', x'_1, \ldots, x'_n) = e_i(t', x'_1, \ldots, x'_n).$$

Como $s' = t'$, segue por *modus ponens* que, para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$,

$$e_i(s', x'_1, \ldots, x'_n) = e_i(t', x'_1, \ldots, x'_n).$$

Pelo item (ii) do Metalema 1.11.1, segue que

$$P(e_1(s', x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, e_m(s', x'_1, \ldots, x'_n)) \leftrightarrow P(e_1(t', x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, e_m(t', x'_1, \ldots, x'_n)).$$

Portanto,

$$\alpha(s', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \alpha(t', x'_1, \ldots, x'_n).$$

A prova acima estabelece um fecho universal da fórmula do enunciado. Como todos os fechos universais de uma mesma fórmula são equivalentes, segue a tese. □

Agora estamos prontos para demonstrar a Lei de Leibniz.

Metateorema 1.11.5 (Lei da igualdade de Leibniz)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem. Seja x uma variável, sejam s e t termos da linguagem de T, e seja φ uma fórmula da linguagem de T.

Suponha que x seja substituível por s e por t em φ. Então T prova os fechos universais da seguinte fórmula:

$$s = t \to (\varphi[x/s] \leftrightarrow \varphi[x/t]).$$

Demonstração. Procedemos por indução sobre a estrutura de φ. Suponha que a tese vale para toda subfórmula própria de φ. Veremos que vale para φ.

Em cada caso, sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas de x e distintas entre si tais que as variáveis de s e de t distintas de x, juntamente com as variáveis livres de φ distintas de x, sejam exatamente $x_1, \ldots, x_n$. Escreva $\varphi = \varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$, $s = s(x, x_1, \ldots, x_n)$ e $t = t(x, x_1, \ldots, x_n)$. Veremos que

$$\begin{aligned} T \vdash \forall x \forall x_1 \cdots \forall x_n \big(& s(x, x_1, \ldots, x_n) = t(x, x_1, \ldots, x_n) \\ & \to (\varphi(s(x, x_1, \ldots, x_n), x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi(t(x, x_1, \ldots, x_n), x_1, \ldots, x_n))\big). \end{aligned}$$

Trabalhando em T, fixe $x', x'_1, \ldots, x'_n$ e sejam

$$s' = s(x', x'_1, \ldots, x'_n) \quad \text{e} \quad t' = t(x', x'_1, \ldots, x'_n).$$

Suponha que $s' = t'$. Devemos ver que

$$\varphi(s', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \varphi(t', x'_1, \ldots, x'_n).$$

Se φ é atômica, a tese segue do Metalema 1.11.4.

Se φ é $\neg\psi$, então, pela hipótese de indução,

$$\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \psi(t', x'_1, \ldots, x'_n).$$

Logo, $\neg\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \neg\psi(t', x'_1, \ldots, x'_n)$.

Se φ é $\psi\Box\theta$, em que $\Box$ é $\wedge$, $\vee$, $\to$ ou $\leftrightarrow$, então, pela hipótese de indução,

$$\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \psi(t', x'_1, \ldots, x'_n) \qquad \text{e}\theta(s', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \theta(t', x'_1, \ldots, x'_n).$$

Logo, segue que,

$$(\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n)\Box\theta(s', x'_1, \ldots, x'_n)) \leftrightarrow (\psi(t', x'_1, \ldots, x'_n)\Box\theta(t', x'_1, \ldots, x'_n)).$$

Resta o caso em que φ é $Qy\psi$, em que Q é $\forall$ ou $\exists$.

Se y é x ou x não ocorre livre em ψ, então $(Qy\psi)[x/s]$ e $(Qy\psi)[x/t]$ são ambas $Qy\psi$, e segue a tese.

Suponha, então, que y é distinto de x. Como x é substituível por s e por t em $Qy\psi$, temos que x é substituível por s e por t em ψ e, como x ocorre livre em ψ, temos que y não ocorre em s nem em t. Assim, y é distinto de $x_1, \ldots, x_n$. Podemos escrever $\psi = \psi(x, x_1, \ldots, x_n, y)$. Pela hipótese de indução, como $s' = t'$ e y não ocorre em $s' = t'$, temos

$$\forall y(\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n, y) \leftrightarrow \psi(t', x'_1, \ldots, x'_n, y)).$$

Se Q é $\forall$, suponha que $\forall y\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n, y)$. Então, para cada y', $\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n, y')$. Como $\forall y(\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n, y) \leftrightarrow \psi(t', x'_1, \ldots, x'_n, y))$, segue que $\psi(t', x'_1, \ldots, x'_n, y')$. Logo, $\forall y\psi(t', x'_1, \ldots, x'_n, y)$.

Isso mostra que $\forall y\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n, y)$ implica $\forall y\psi(t', x'_1, \ldots, x'_n, y)$. A implicação contrária é análoga, e segue que $\forall y\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n, y) \leftrightarrow \forall y\psi(t', x'_1, \ldots, x'_n, y)$.

Caso Q seja o símbolo $\exists$, suponha que $\exists y\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n, y)$. Fixe y' tal que $\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n, y')$. Como temos $\forall y(\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n, y) \leftrightarrow \psi(t', x'_1, \ldots, x'_n, y))$, segue que $\psi(t', x'_1, \ldots, x'_n, y')$. Assim, segue que $\exists y\psi(t', x'_1, \ldots, x'_n, y)$.

Isso mostra que $\exists y\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n, y)$ implica $\exists y\psi(t', x'_1, \ldots, x'_n, y)$. A implicação contrária é análoga, e segue que $\exists y\psi(s', x'_1, \ldots, x'_n, y) \leftrightarrow \exists y\psi(t', x'_1, \ldots, x'_n, y)$.

A prova acima estabelece um fecho universal da fórmula do enunciado. Como todos os fechos universais de uma mesma fórmula são equivalentes, isso conclui a indução sobre a estrutura de φ. $\Box$

Em linguagem informal, a Lei da igualdade de Leibniz diz que objetos iguais satisfazem as mesmas fórmulas, desde que as substituições envolvidas sejam válidas.

Exemplo 1.11.6. Suponha que a, b, c, u, z são variáveis distintas na linguagem da teoria dos conjuntos. Aplicando a Lei da igualdade de Leibniz à fórmula

$$\forall z(z \in u \to z \in c),$$

com a variável u, obtemos

$$T \vdash \forall c\forall a\forall b(a = b \to \Big(\forall z(z \in a \to z \in c) \leftrightarrow \forall z(z \in b \to z \in c)\Big)).$$

Aqui a hipótese de substituibilidade é satisfeita porque a variável z não ocorre nos termos a e b.

Exemplo 1.11.7. Na linguagem da teoria dos grupos, suponha que x, y, z são variáveis. Pelo Metalema 1.11.3, aplicado ao termo $x \cdot z$, temos

$$T \vdash \forall z\forall x\forall y(x = y \to x \cdot z = y \cdot z).$$

Analogamente,

$$T \vdash \forall z\forall x\forall y(x = y \to z \cdot x = z \cdot y).$$

Assim, a igualdade é compatível com a multiplicação em cada coordenada.

1.12 Adição de símbolos por definição

A Teoria dos Conjuntos é uma teoria cuja linguagem não lógica inicial consiste apenas no símbolo de pertencimento ($\in$). Conforme veremos, precisaremos rapidamente de símbolos funcionais adicionais, como o símbolo de constante $\emptyset$ (que representa o conjunto vazio), o operador binário de união de dois conjuntos ($\cup$) e o operador unário do conjunto das partes ($\mathcal{P}$). Analogamente, também passaremos a utilizar símbolos relacionais adicionais, como o binário $\subseteq$.

Neste texto, tais símbolos serão introduzidos *por definição*. Intuitivamente, isto significa que eles servem apenas como abreviações: em vez de escrever repetidamente uma fórmula longa, introduzimos um símbolo novo cujo comportamento é *explicitamente* fixado por um axioma. O ponto central desta seção é formalizar essa prática e justificar que ela não aumenta o poder de prova da teoria em relação às sentenças da linguagem original.

Nessa seção, usaremos as regras de inferência discutidas nas Seções 1.6–1.11 sem aviso prévio. O leitor interessado pode se atentar aos usos do Teorema da Dedução 1.6.7, introdução de quantificadores, introdução de constantes, etc. Em suma, escreveremos essa seção do modo matemático "usual".

1.12.1 O quantificador $\exists!$

Os quantificadores primitivos da lógica de primeira ordem, neste texto, consistem apenas do quantificador universal ($\forall$) e do quantificador existencial ($\exists$).

Um quantificador amplamente usado em Matemática é o quantificador existencial único, denotado por $\exists!$. Intuitivamente, $\exists! x\varphi$ significa que existe exatamente um x tal que φ é verdadeira.

Introduziremos este operador como uma abreviação, conforme explicitado na definição a seguir.

Metadefinição 1.12.1 (Quantificador de existência única)**.** Seja φ uma fórmula e seja x uma variável. A notação $\exists! x\,\varphi$ é uma abreviação para a fórmula

$$(\exists x\,\varphi) \;\wedge\; \forall x\,\forall y\big((\varphi \wedge \varphi[x/y]) \to x = y\big), \tag{1.1}$$

em que y é a primeira variável distinta de x que não ocorre em φ.

Em particular, a substituição $\varphi[x/y]$ é válida.

Na Metadefinição 1.12.1, a variável y é tomada como uma variável auxiliar. Não seria razoável que a escolha de tal variável dependesse da letra escolhida para representá-la. Isso é formalizado pelo resultado a seguir.

Metalema 1.12.2 (Independência do auxiliar em $\exists!$)**.** Para toda teoria de primeira ordem T, se φ é $\varphi(x, w_1, \ldots, w_n)$, em que $x, w_1, \ldots, w_n, y, z$ são variáveis distintas e y e z não ocorrem em φ, então, são equivalentes:

$$T \vdash \forall w_1 \ldots \forall w_n \Big((\exists x\,\varphi(x, w_1, \ldots, w_n)) \;\wedge\; \forall x\,\forall y\big((\varphi(x, w_1, \ldots, w_n) \wedge \varphi(y, w_1, \ldots, w_n)) \to x = y\big)\Big)$$

e

$$T \vdash \forall w_1 \ldots \forall w_n \Big((\exists x\,\varphi(x, w_1, \ldots, w_n)) \;\wedge\; \forall x\,\forall z\big((\varphi(x, w_1, \ldots, w_n) \wedge \varphi(z, w_1, \ldots, w_n)) \to x = z\big)\Big).$$

Demonstração. Trabalhando em T, suponha que

$$\forall w_1 \ldots \forall w_n \Big((\exists x\,\varphi(x, w_1, \ldots, w_n)) \;\wedge\; \forall x\,\forall y\big((\varphi(x, w_1, \ldots, w_n) \wedge \varphi(y, w_1, \ldots, w_n)) \to x = y\big)\Big) \tag{1.2}$$

Veremos que

$$\forall w_1 \ldots \forall w_n \Big((\exists x\,\varphi(x, w_1, \ldots, w_n)) \;\wedge\; \forall x\,\forall z\big((\varphi(x, w_1, \ldots, w_n) \wedge \varphi(z, w_1, \ldots, w_n)) \to x = z\big)\Big),$$

Fixe $w'_1, \ldots, w'_n$ para as variáveis $w_1, \ldots, w_n$, respectivamente. Instanciando estas constantes na Equação (1.2), temos

$$\exists x\,\varphi(x, w'_1, \ldots, w'_n) \;\wedge\; \forall x\,\forall y\big((\varphi(x, w'_1, \ldots, w'_n) \wedge \varphi(y, w'_1, \ldots, w'_n)) \to x = y\big). \tag{1.3}$$

Em particular, temos que $\exists x\,\varphi(x, w'_1, \ldots, w'_n)$.

Resta ver que $\forall x\,\forall z\big((\varphi(x, w'_1, \ldots, w'_n) \wedge \varphi(z, w'_1, \ldots, w'_n)) \to x = z\big)$. Fixe x' e z' para as variáveis x e z, respectivamente. Devemos ver que

$$(\varphi(x', w'_1, \ldots, w'_n) \wedge \varphi(z', w'_1, \ldots, w'_n)) \to x' = z'.$$

Pela Equação (1.3) instanciada em x' e z' para x e y, respectivamente, temos exatamente a conclusão acima.

A recíproca é análoga, trocando y por z. □

A partir de agora, faremos uso do quantificador $\exists!$ sem maiores considerações. Encorajamos o leitor a lidar com ele da forma como já está acostumado em matemática justificando mentalmente cada passagem com o nível de detalhe que julgar necessário.

1.12.2 Definindo definições

Agora estamos prontos para falar formalmente sobre definições. A Metadefinição 1.12.3 busca capturar a essência da prática matemática de introduzir definições.

Apesar de longa, esta metadefinição pode ser bastante intuitiva. Sugerimos que o leitor pense cuidadosamente no significado de cada item, comparando com a prática de introdução de definições com a qual está habituado ao lidar com Matemática.

Metadefinição 1.12.3 (Definições)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem cujo léxico é $\mathcal{L}$, e seja $\mathcal{L}'$ um léxico que estende $\mathcal{L}$.

(i) **Predicados.** Seja $P \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$ um símbolo de predicado n-ário. Uma *T-definição* de P é uma sentença da forma
$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \big(P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n)\big),$$
em que $x_1, \ldots, x_n$ são variáveis duas a duas distintas e φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula cujas variáveis livres estão entre $x_1, \ldots, x_n$. No caso $n = 0$, uma T-definição de P é uma sentença $P \leftrightarrow \varphi$, com φ uma $\mathcal{L}$-sentença.

(ii) **Funções.** Seja $f \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$ um símbolo de função n-ário, com $n \geq 1$. Uma *T-definição* de f é uma sentença da forma
$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \, \forall y \big(f(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n, y)\big),$$
em que $x_1, \ldots, x_n, y$ são variáveis duas a duas distintas e φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula cujas variáveis livres estão entre $x_1, \ldots, x_n, y$, tal que
$$T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, \exists! y \, \varphi(x_1, \ldots, x_n, y).$$
(Intuitivamente, T prova que φ determina *unicamente* um valor y para cada entrada $x_1, \ldots, x_n$.)

(iii) **Constantes.** Seja $c \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$ um símbolo de constante. Uma *T-definição* de c é uma sentença da forma
$$\forall y \big(c = y \leftrightarrow \varphi(y)\big),$$
em que φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula cujas variáveis livres estão entre y, tal que $T \vdash \exists! y \, \varphi(y)$.

Em cada um dos casos acima, dizemos que φ é a *fórmula definidora* do símbolo novo. Quando for conveniente, escreveremos essa fórmula como
$$\mathrm{Def}_P(x_1, \ldots, x_n), \qquad \mathrm{Def}_f(x_1, \ldots, x_n, y), \qquad \mathrm{Def}_c(y),$$
conforme o caso.

Além disso, se P, f ou c são símbolos dos tipos correspondentes em $\mathcal{L}$, convencionamos:

- $\mathrm{Def}_P(x_1, \ldots, x_n)$ é a fórmula $P(x_1, \ldots, x_n)$. No caso $n = 0$, Def_P é a fórmula P.
- $\mathrm{Def}_f(x_1, \ldots, x_n, y)$ é a fórmula $f(x_1, \ldots, x_n) = y$.
- $\mathrm{Def}_c(y)$ é a fórmula $c = y$.
- Se z é uma variável, então $\mathrm{Def}_z(z, y)$ é a fórmula $y = z$.
- $\mathrm{Def}_=(x_1, x_2)$ é a fórmula $x_1 = x_2$.

Note que, nesses casos, Def_P, Def_f, Def_c, Def_z e $\mathrm{Def}_=$ são fórmulas da linguagem de $\mathcal{L}$.

Examinemos alguns exemplos.

Exemplo 1.12.4. Consideremos a Teoria dos Conjuntos, cujo único símbolo não lógico primitivo é o símbolo de pertencimento $\in$.

Ainda que não tenhamos apresentado a Teoria dos Conjuntos até esse ponto, uma definição natural de $x \subseteq y$ na linguagem de $\in$ é:

$$\forall x \forall y \Big(x \subseteq y \ \leftrightarrow \ \forall z \, (z \in x \to z \in y) \Big).$$

Aqui $\subseteq$ é um novo símbolo de predicado binário, definido por uma $\mathcal{L}$-fórmula (em que $\mathcal{L} = \{\in\}$). Nesse caso, $\mathrm{Def}_{\subseteq}(x, y)$ é a fórmula

$$\forall z \, (z \in x \to z \in y).$$

Exemplo 1.12.5. Considere a teoria de grupos na linguagem *sem* símbolo de constante para a identidade, isto é, apenas com o símbolo de função binária $\cdot$. Uma definição explícita (quando possível em uma teoria dada) para um símbolo novo de constante e é:

$$\forall y \Big(e = y \ \leftrightarrow \ \forall x \, \big(x \cdot y = x \wedge y \cdot x = x \big) \Big).$$

A condição de aplicabilidade é que a teoria em questão prove $\exists! y \, \forall x (x \cdot y = x \wedge y \cdot x = x)$. Em uma axiomatização usual de grupos *sem* constante, isso é demonstrável. Nesse caso, $\mathrm{Def}_e(y)$ é a fórmula $\forall x \, \big(x \cdot y = x \wedge y \cdot x = x \big)$.

Agora podemos definir a noção de extensão por definição, uma formalização da prática de introduzir definições como abreviações.

Metadefinição 1.12.6 (Extensão por definição)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem cujo léxico é $\mathcal{L}$. Dizemos que uma teoria $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ é uma *extensão por definição* de T se:

- $\mathcal{L}'$ estende $\mathcal{L}$;
- Σ' consiste em Σ juntamente com uma única T-definição, no sentido da Metadefinição 1.12.3, para cada símbolo novo de $\mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$.

Essa noção pode causar estranhamento: estamos formalizando a introdução de definições como a adição de novos axiomas e, portanto, alterando a teoria base. Isso é necessário no formalismo adotado, pois ele não captura diretamente a prática informal de introduzir definições como meras abreviações.

A seguir, veremos que extensões por definição não aumentam nem o poder de prova sobre sentenças da linguagem original, nem o poder de expressão. Mais precisamente, toda fórmula da linguagem estendida poderá ser traduzida por uma fórmula da linguagem original, e toda sentença da linguagem original demonstrável na extensão já era demonstrável na teoria original. Portanto, apesar de, formalmente, estarmos adicionando novos símbolos e axiomas, a extensão por definição captura as propriedades essenciais da prática de introduzir definições como abreviações.

A mensagem principal desta seção é a seguinte: sempre que introduzirmos um novo símbolo por uma definição explícita, poderemos tratá-lo como uma abreviação conservativa da linguagem anterior. As demonstrações técnicas abaixo justificam formalmente essa prática. Em uma primeira leitura, recomenda-se que o leitor foque primariamente no entendimento dos enunciados dos resultados.

1.12.3 Eliminação de símbolos definidos: termos

Nessa subseção, veremos que ao estender a linguagem de uma teoria por definição, todos os novos termos da linguagem estendida podem ser expressos por fórmulas da linguagem original.

A ideia central é associar a cada termo t da linguagem $\mathcal{L}'$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}$ que semanticamente descreve t. Isto substitui termos com símbolos definidos por uma descrição na linguagem original.

Metadefinição 1.12.7 (Fórmula do valor de um termo)**.** Suponha que T' é uma extensão por definição de T, de léxicos $\mathcal{L}'$ e $\mathcal{L}$, respectivamente. Seja t um $\mathcal{L}'$-termo. Definimos por recursão uma $\mathcal{L}$-fórmula δ_t cujas variáveis livres são as variáveis de t e mais uma variável y que não ocorre em t.

Sempre que $x_1, \ldots, x_n$ for uma lista de variáveis distintas que contém todas as variáveis que ocorrem em t, e y for uma variável distinta de $x_1, \ldots, x_n$ que não ocorre em t, denotamos como $\delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)$ a fórmula δ_t, de modo que a última posição é, por convenção, reservada para a variável adicional.

(i) Se t é um símbolo de constante c, então $\delta_t(y)$ é a fórmula $\mathrm{Def}_c(y)$.

(ii) Se t é uma variável x, então $\delta_t(x, y)$ é a fórmula $y = x$, ou seja, $\mathrm{Def}_x(x, y)$.

(iii) Se t é $f(t_1, \ldots, t_m)$, em que f é um símbolo de função m-ário, com $m \geq 1$, e $\delta_{t_1}, \ldots, \delta_{t_m}$ já foram definidos, sejam $x_1, \ldots, x_n$ as variáveis que ocorrem em t. Então $\delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)$ é:

$$\exists z_1 \ldots \exists z_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x_1, \ldots, x_n, z_i) \ \wedge \ \mathrm{Def}_f(z_1, \ldots, z_m, y) \Big),$$

em que $z_1, \ldots, z_m$ são variáveis distintas entre si e distintas de $x_1, \ldots, x_n, y$, escolhidas de modo que, antes das substituições indicadas, não ocorram em nenhuma das fórmulas $\delta_{t_1}, \ldots, \delta_{t_m}$ ou em Def_f.

É imediato das definições que δ_t é uma $\mathcal{L}$-fórmula com as mesmas variáveis livres de t e mais uma variável y.

Metalema 1.12.8 (Eliminação de termos)**.** Seja T' uma extensão por definição de T, com $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. Seja t um termo de $\mathcal{L}'$ cujas variáveis estejam entre $x_1, \ldots, x_n$, e seja y uma variável distinta de $x_1, \ldots, x_n$. Seja $\delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)$ como na Metadefinição 1.12.7. Então:

(1) $T' \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, \forall y \big(t = y \leftrightarrow \delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)\big)$.

(2) $T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, \exists! y \, \delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)$.

Além disso, se t é um $\mathcal{L}$-termo, então:

(3) $T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, \forall y \big(t = y \leftrightarrow \delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)\big)$.

Demonstração. Provaremos (1), (2) e (3) simultaneamente por indução sobre a complexidade do termo t. Basta provar algum fecho universal arbitrário das fórmulas mencionadas.

Base 1: t é uma constante c. Pela Metadefinição 1.12.7, $\delta_t(y)$ é $\mathrm{Def}_c(y)$.

(1). Se $c \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$, então a sentença definidora de c pertence a T' e tem a forma $\forall y \, (c = y \leftrightarrow \mathrm{Def}_c(y))$, que é exatamente (1). Se $c \in \mathcal{L}$, então, conforme definido, $\mathrm{Def}_c(y)$ é $c = y$, logo $\forall y \, (c = y \leftrightarrow \mathrm{Def}_c(y))$ é a generalização de uma tautologia.

(2). Se $c \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$, a própria hipótese de "introdução por definição" garante $T \vdash \exists! y \, \mathrm{Def}_c(y)$. Se $c \in \mathcal{L}$, então $\mathrm{Def}_c(y)$ é $c = y$; provaremos $T \vdash \exists! y \, (c = y)$.

- *Existência.* Pela reflexividade da igualdade, $T \vdash c = c$. Daí, $T \vdash \exists y \, (c = y)$.
- *Unicidade.* Devemos provar $T \vdash \forall y \forall z \big((c = y \wedge c = z) \to y = z\big)$. Isso decorre da simetria e da transitividade da igualdade.

(3). Se t é um $\mathcal{L}$-termo, então necessariamente $c \in \mathcal{L}$ e, como acima, $\forall y \, (c = y \leftrightarrow \mathrm{Def}_c(y))$ é tautológica; logo vale em T.

Base 2: t é uma variável z. Pela Metadefinição 1.12.7, $\delta_t(z, y)$ é $y = z$, isto é, $\mathrm{Def}_z(z, y)$.

(1). Queremos $T' \vdash \forall z \, \forall y \, (z = y \leftrightarrow y = z)$, o que decorre da simetria da igualdade.

(2). Provamos $T \vdash \forall z \, \exists! y \, (y = z)$.

Introduzindo uma constante c, é suficiente ver que $T(c) \vdash \exists! y \, (y = c)$. Isso é completamente análogo ao caso de uma constante c já realizado.

(3). Idêntico à (1).

Passo indutivo: $t = f(t_1, \ldots, t_m)$**.** Sejam $x_1, \ldots, x_n$ como no enunciado.

(1) e (3). Trabalhando em T' para (1) e T para (3), queremos ver que

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \, \forall y \big(f(t_1, \ldots, t_m) = y \leftrightarrow \exists y_1 \ldots \exists y_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x_1, \ldots, x_n, y_i) \ \wedge \ \mathrm{Def}_f(y_1, \ldots, y_m, y) \big) \big).$$

Para cada t_i, escreva t_i como $t_i(x_1, \ldots, x_n)$. Fixadas constantes $x'_1, \ldots, x'_n$ e y' para as variáveis $x_1, \ldots, x_n$ e y, respectivamente, queremos mostrar

$$f(t'_1, \ldots, t'_m) = y' \ \leftrightarrow \ \exists y_1 \ldots \exists y_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, y_i) \ \wedge \ \mathrm{Def}_f(y_1, \ldots, y_m, y') \Big),$$

em que cada t'_i é $t_i(x'_1, \ldots, x'_n)$.

Pela hipótese de indução aplicada a cada t_i, temos

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \, \forall y_i \big(t_i = y_i \leftrightarrow \delta_{t_i}(x_1, \ldots, x_n, y_i) \big) \qquad (i = 1, \ldots, m).$$

Dado i de 1 a m, instanciando cada x_j por x'_j e y_i por t'_i, obtemos

$$t'_i = t'_i \leftrightarrow \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, t'_i).$$

Assim:

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, t'_i).$$

Temos ainda:

$$\forall u_1 \ldots \forall u_m \, \forall v \big(f(u_1, \ldots, u_m) = v \leftrightarrow \mathrm{Def}_f(u_1, \ldots, u_m, v) \big).$$

Instanciando cada u_j em t'_j e v em y', obtemos

$$f(t'_1, \ldots, t'_m) = y' \leftrightarrow \mathrm{Def}_f(t'_1, \ldots, t'_m, y').$$

Assim, temos:

$$f(t'_1, \ldots, t'_m) = y' \leftrightarrow \mathrm{Def}_f(t'_1, \ldots, t'_m, y') \wedge \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, t'_i) \big).$$

Daí, para a direção $\rightarrow$ já segue que:

$$f(t'_1, \ldots, t'_m) = y' \rightarrow \exists y_1 \ldots \exists y_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, y_i) \ \wedge \ \mathrm{Def}_f(y_1, \ldots, y_m, y') \Big).$$

Reciprocamente, pelo Teorema da Dedução 1.6.7, assuma que

$$\exists y_1 \ldots \exists y_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, y_i) \ \wedge \ \mathrm{Def}_f(y_1, \ldots, y_m, y') \Big).$$

Fixe $y'_1, \ldots, y'_m$ tais que $\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, y'_i) \ \wedge \ \mathrm{Def}_f(y'_1, \ldots, y'_m, y')$. Como para cada índice i, temos $\delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, y'_i)$ e $\delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, t'_i)$, segue da hipótese de indução que $y'_i = t'_i$ para cada i. Como temos que $\mathrm{Def}_f(y'_1, \ldots, y'_m, y')$, e $y'_i = t'_i$ para cada i, segue que $\mathrm{Def}_f(t'_1, \ldots, t'_m, y')$. Desse modo, $f(t'_1, \ldots, t'_m) = y'$.

(2). Trabalhando em T, vamos iniciar provando a existência, ou seja, que

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \, \exists y \, \delta_t(x_1, \ldots, x_n, y).$$

Para tanto, fixe constantes $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis $x_1, \ldots, x_n$. Veremos que $\exists y \, \delta_t(x'_1, \ldots, x'_n, y)$.

Por hipótese de indução aplicada a cada t_i, temos

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \, \exists y_i \, \delta_{t_i}(x_1, \ldots, x_n, y_i) \qquad (i = 1, \ldots, m).$$

Instanciando cada x_j por x'_j, obtemos $\exists y_i \, \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, y_i)$ para cada i. Fixe, para cada i, uma constante y'_i tal que $\delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, y'_i)$. Pela definição de definição, $\exists y \, \mathrm{Def}_f(y'_1, \ldots, y'_m, y)$. Fixe y' tal que $\mathrm{Def}_f(y'_1, \ldots, y'_m, y')$. Assim, temos $\delta_t(x'_1, \ldots, x'_n, y')$, e, por isso, $\exists y \, \delta_t(x'_1, \ldots, x'_n, y)$.

Para a unicidade, devemos ver que

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \, \forall y \, \forall z \big((\delta_t(x_1, \ldots, x_n, y) \wedge \delta_t(x_1, \ldots, x_n, z)) \to y = z \big).$$

Fixe $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis $x_1, \ldots, x_n$, e y' e z' para as variáveis y e z, respectivamente. Temos que $\delta_t(x'_1, \ldots, x'_n, y')$ e $\delta_t(x'_1, \ldots, x'_n, z')$. Pela definição de δ_t, temos que existem $b_1, \ldots, b_m$ e $c_1, \ldots, c_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \;\wedge\; \mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, y')$$

e

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, c_i) \;\wedge\; \mathrm{Def}_f(c_1, \ldots, c_m, z').$$

Pela hipótese de indução aplicada ao item (2), temos $b_i = c_i$ para cada i. Pela unicidade correspondente a Def_f, aplicada às mesmas entradas, obtemos então $y' = z'$.

Isso conclui a indução e a prova do metalema. □

1.12.4 Eliminação de símbolos definidos: fórmulas

Agora eliminamos símbolos definidos de fórmulas.

Metadefinição 1.12.9 (Tradução $\psi \mapsto \psi^*$)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ uma extensão por definição de T.

Seja ψ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}'$. Definimos por recursão uma $\mathcal{L}$-fórmula ψ^* com as mesmas variáveis livres como segue.

(i) Se ψ é o símbolo de predicado 0-ário $P \in \mathcal{L}'$, então $\psi^* := \mathrm{Def}_P$.

(ii) Se ψ é $P(t_1, \ldots, t_m)$, em que $P \in \mathcal{L}'$ é predicado m-ário, ou P é a igualdade e $m = 2$, então, sendo $x_1, \ldots, x_n$ as variáveis que ocorrem em ψ, definimos

$$\psi^* \;:=\; \exists u_1 \ldots \exists u_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x_1, \ldots, x_n, u_i) \;\wedge\; \mathrm{Def}_P(u_1, \ldots, u_m) \Big),$$

em que $u_1, \ldots, u_m$ são variáveis distintas entre si e distintas de $x_1, \ldots, x_n$, escolhidas de modo que, antes das substituições indicadas, não ocorram em nenhuma das fórmulas $\delta_{t_1}, \ldots, \delta_{t_m}$ ou em Def_P.

(iii) Para conectivos e quantificadores, definimos que

$$(\neg\theta)^* := \neg(\theta^*), \quad (\theta \Box \eta)^* := \theta^* \Box \eta^*,$$

para $\Box \in \{\wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}$, e

$$(\forall z \, \theta)^* := \forall z \, (\theta^*), \qquad (\exists z \, \theta)^* := \exists z \, (\theta^*).$$

Por um argumento indutivo simples, mostra-se que ψ^* é uma $\mathcal{L}$-fórmula com as mesmas variáveis livres de ψ.

Metalema 1.12.10 (Eliminação de fórmulas)**.** Seja T' uma extensão por definição de T. Para toda fórmula $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ da linguagem $\mathcal{L}'$,

$$T' \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (\psi \leftrightarrow \psi^*).$$

Além disso, se ψ é uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}$, então:

$$T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (\psi \leftrightarrow \psi^*).$$

Demonstração. Provaremos por indução sobre a estrutura de ψ ambas as afirmações do enunciado.

Caso atômico: ψ é uma fórmula atômica com símbolo atômico R, em que R é um símbolo de predicado de $\mathcal{L}'$ ou R é o símbolo lógico de igualdade.

Caso R seja o símbolo lógico de igualdade ou $R \in \mathcal{L}$, devemos provar ambas as afirmações do enunciado. Caso $R \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$, somente a primeira é relevante. Em todos os casos, a argumentação é similar. Para a primeira afirmação, argumentamos em T', e para a segunda, em T.

Se R tem aridade 0, então ψ é R e ψ^* é Def_R. Se $R \in \mathcal{L}$, então Def_R é R, e a tese é trivial. Se $R \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$, a tese é exatamente a definição explícita de R em T'.

Suponha, portanto, que R tem aridade $m > 0$. Sendo $x_1, \ldots, x_n$ as variáveis que ocorrem em ψ, devemos mostrar que

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \Big(R(t_1, \ldots, t_m) \leftrightarrow \exists u_1 \ldots \exists u_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x_1, \ldots, x_n, u_i) \wedge \mathrm{Def}_R(u_1, \ldots, u_m) \big) \Big),$$

Fixemos $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis $x_1, \ldots, x_n$, e escrevamos $t'_i = t_i(x'_1, \ldots, x'_n)$. Devemos mostrar que

$$R(t'_1, \ldots, t'_m) \;\leftrightarrow\; \exists u_1 \ldots \exists u_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, u_i) \wedge \mathrm{Def}_R(u_1, \ldots, u_m) \big).$$

Pelos itens (1) ou (3) do Metalema 1.12.8, para cada índice i de 1 a m, temos

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \, \forall u_i \, (t_i = u_i \leftrightarrow \delta_{t_i}(x_1, \ldots, x_n, u_i)).$$

Instanciando cada x_j por x'_j e u_i por t'_i, como $t'_i = t'_i$, obtemos

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, t'_i).$$

Pela definição de Def_R, temos

$$R(t'_1, \ldots, t'_m) \leftrightarrow \mathrm{Def}_R(t'_1, \ldots, t'_m).$$

Juntando isso com

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, t'_i),$$

obtemos

$$R(t'_1, \ldots, t'_m) \rightarrow \exists u_1 \ldots \exists u_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, u_i) \wedge \mathrm{Def}_R(u_1, \ldots, u_m) \big).$$

Resta a implicação inversa. Suponha que $\exists u_1 \ldots \exists u_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, u_i) \wedge \mathrm{Def}_R(u_1, \ldots, u_m) \big)$. Fixe constantes $u'_1, \ldots, u'_m$ tais que $\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, u'_i) \wedge \mathrm{Def}_R(u'_1, \ldots, u'_m)$.

Como, para cada i, temos $\delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, u'_i)$ e $\delta_{t_i}(x'_1, \ldots, x'_n, t'_i)$, segue da unicidade dada pelo Metalema 1.12.8 que $u'_i = t'_i$ para cada i.

Assim, $\mathrm{Def}_R(u'_1, \ldots, u'_m)$ e $u'_i = t'_i$ para cada i implicam $\mathrm{Def}_R(t'_1, \ldots, t'_m)$, e, portanto, $R(t'_1, \ldots, t'_m)$.

Conectivos. Suponha que a hipótese vale para $\mathcal{L}'$-fórmulas (ou $\mathcal{L}$-fórmulas, para a segunda afirmação) θ e η.

Para a negação, da hipótese indutiva temos $\forall x_1 \ldots \forall x_n \, (\theta(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \theta^*(x_1, \ldots, x_n))$. Fixados $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis $x_1, \ldots, x_n$, temos $\theta(x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \theta^*(x'_1, \ldots, x'_n)$. Assim, $\neg\theta(x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \neg\theta^*(x'_1, \ldots, x'_n)$, o que completa a prova para o passo indutivo da negação.

Para os conectivos binários $\Box \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, por hipótese indutiva, temos

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \, (\theta(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \theta^*(x_1, \ldots, x_n)) \text{ e } \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (\eta(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \eta^*(x_1, \ldots, x_n)).$$

Fixados $x'_1, \ldots, x'_n$, temos $\theta(x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \theta^*(x'_1, \ldots, x'_n)$ e $\eta(x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \eta^*(x'_1, \ldots, x'_n)$. Assim,

$$\theta(x'_1, \ldots, x'_n) \Box \eta(x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \theta^*(x'_1, \ldots, x'_n) \Box \eta^*(x'_1, \ldots, x'_n),$$

o que completa a prova para o passo indutivo dos conectivos binários.

Quantificadores. Considere a fórmula $Qz\theta$, em que Q é $\forall$ ou $\exists$ e z é uma variável. Suponha que a tese vale para θ.

Escolha $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas entre si e distintas de z, contendo todas as variáveis livres de $Qz\theta$. Devemos ver que:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \big(Qz\,\theta(x_1, \ldots, x_n, z) \leftrightarrow Qz\,\theta^*(x_1, \ldots, x_n, z)\big).$$

Fixados $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis $x_1, \ldots, x_n$, basta ver que $Qz\,\theta(x'_1, \ldots, x'_n, z) \leftrightarrow Qz\,\theta^*(x'_1, \ldots, x'_n, z)$.

Pela hipótese de indução aplicada a θ, cujas variáveis livres estão entre $x_1, \ldots, x_n, z$, temos

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \forall z\,(\theta(x_1, \ldots, x_n, z) \leftrightarrow \theta^*(x_1, \ldots, x_n, z)).$$

Instanciando cada x_j por x'_j, temos

$$\forall z\,(\theta(x'_1, \ldots, x'_n, z) \leftrightarrow \theta^*(x'_1, \ldots, x'_n, z)).$$

Temos que:

$$\forall z\,(\theta(x'_1, \ldots, x'_n, z) \to \theta^*(x'_1, \ldots, x'_n, z)) \to (Qz\,\theta(x'_1, \ldots, x'_n, z) \to Qz\,\theta^*(x'_1, \ldots, x'_n, z)).$$

Assim, conclui-se que vale $Qz\,\theta(x'_1, \ldots, x'_n, z) \to Qz\,\theta^*(x'_1, \ldots, x'_n, z)$, e que $Qz\,\theta^*(x'_1, \ldots, x'_n, z) \to Qz\,\theta(x'_1, \ldots, x'_n, z)$, de modo que $Qz\,\theta(x'_1, \ldots, x'_n, z) \leftrightarrow Qz\,\theta^*(x'_1, \ldots, x'_n, z)$.

Isso conclui a indução e prova simultaneamente as duas afirmações, logo o metalema. □

1.12.5 Extensões por definição são conservativas

Agora veremos que extensões por definição são conservativas. Iniciaremos definindo esse conceito.

Metadefinição 1.12.11 (Extensão conservativa)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem com léxico $\mathcal{L}$, e seja T' uma teoria com léxico $\mathcal{L}'$ estendendo $\mathcal{L}$. Dizemos que T' é uma *extensão conservativa* de T se cada axioma não lógico de T é também um axioma não lógico de T' e, para cada $\mathcal{L}$-sentença φ,

$$T' \vdash \varphi \implies T \vdash \varphi.$$

O metateorema a seguir finaliza a formalização da ideia de que definições agem como meras abreviações. Já vimos que os termos da linguagem estendida têm seus valores descritos por fórmulas da linguagem original, e que cada fórmula da linguagem estendida possui uma tradução canônica para a linguagem original. O resultado a seguir mostra que tudo que pode ser expresso na linguagem original e provado na teoria estendida já podia ser provado na teoria original.

Em suma, se φ é uma fórmula de T', ela possui uma tradução φ^* para a linguagem de T. Para concluir a conservatividade, resta mostrar que demonstrações em T' podem ser traduzidas em demonstrações, em T, das fórmulas traduzidas.

Metalema 1.12.12 (Compatibilidade das fórmulas de valor com substituição)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e seja $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ uma extensão por definição de T. Seja s um $\mathcal{L}'$-termo, seja x uma variável e seja t um $\mathcal{L}'$-termo.

Sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas, todas distintas de x, contendo todas as variáveis que ocorrem em s ou em t, exceto possivelmente x. Sejam u e y variáveis distintas entre si e distintas de $x, x_1, \ldots, x_n$, e distintas de todas as variáveis que ocorrem ligadas nas fórmulas de valor δ_s, δ_t e $\delta_{s[x/t]}$ consideradas abaixo.

Então T prova

$$\forall x \forall x_1 \cdots \forall x_n \forall y \Big(\delta_{s[x/t]}(x, x_1, \ldots, x_n, y) \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x, x_1, \ldots, x_n, u) \wedge \delta_s(u, x_1, \ldots, x_n, y)\big)\Big).$$

Demonstração. Procederemos por indução sobre a complexidade do termo s. Se s é a variável x, então $s[x/t]$ é t e $\delta_s(x, x_1, \ldots, x_n, y)$ é $y = x$.

Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ e y' para as variáveis x, $x_1, \ldots, x_n$ e y, respectivamente. Devemos mostrar que

$$\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, y') \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge y' = u\big).$$

Para $\to$, basta tomar u como y'. Para $\leftarrow$, fixado u' tal que $\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u')$ e $y' = u'$, temos $\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, y')$ pela Lei de Leibniz para a igualdade.

Se s é uma variável distinta de x, então s é alguma das variáveis x_j. Nesse caso, $s[x/t]$ é s, e tanto $\delta_{s[x/t]}(x, x_1, \ldots, x_n, y)$ quanto $\delta_s(u, x_1, \ldots, x_n, y)$ são a fórmula $y = x_j$.

Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ e y' para as variáveis x, $x_1, \ldots, x_n$ e y, respectivamente. Devemos mostrar que

$$y' = x'_j \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge y' = x'_j\big).$$

Como $\exists u\, \delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u)$, a conclusão é imediata.

Se s é uma constante c, então $s[x/t]$ é c, e tanto $\delta_{s[x/t]}(x, x_1, \ldots, x_n, y)$ quanto $\delta_s(u, x_1, \ldots, x_n, y)$ são $\mathrm{Def}_c(y)$.

Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ e y' para as variáveis x, $x_1, \ldots, x_n$ e y, respectivamente. Devemos mostrar que

$$\mathrm{Def}_c(y') \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \mathrm{Def}_c(y')\big).$$

Como $\exists u\, \delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u)$, a conclusão é imediata.

Resta o caso em que $s = f(r_1, \ldots, r_m)$, em que f é um símbolo funcional m-ário, com $m \geq 1$. Suponha que a tese vale para $r_1, \ldots, r_m$.

Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ e y' para as variáveis x, $x_1, \ldots, x_n$ e y, respectivamente. Devemos mostrar que

$$\delta_{s[x/t]}(x', x'_1, \ldots, x'_n, y') \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \delta_s(u, x'_1, \ldots, x'_n, y')\big).$$

Para $\rightarrow$, suponha que

$$\delta_{s[x/t]}(x', x'_1, \ldots, x'_n, y').$$

Como

$$s[x/t] = f(r_1[x/t], \ldots, r_m[x/t]),$$

pela definição de $\delta_{s[x/t]}$, fixe $b_1, \ldots, b_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \wedge \mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, y').$$

Pela hipótese indutiva aplicada a cada r_i, fixe, para cada i, um u_i tal que

$$\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u_i) \wedge \delta_{r_i}(u_i, x'_1, \ldots, x'_n, b_i).$$

Pelo Metalema 1.12.8 (2), os u_i são todos iguais. Tomando u' como u_1, segue, pela Lei de Leibniz para a igualdade, que

$$\delta_{r_i}(u', x'_1, \ldots, x'_n, b_i)$$

para cada $i = 1, \ldots, m$. Portanto,

$$\delta_s(u', x'_1, \ldots, x'_n, y').$$

Como também temos $\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u')$, concluímos que

$$\exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \delta_s(u, x'_1, \ldots, x'_n, y')\big).$$

Para $\leftarrow$, suponha que $\exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \delta_s(u, x'_1, \ldots, x'_n, y')\big)$. Fixe u' tal que

$$\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u') \wedge \delta_s(u', x'_1, \ldots, x'_n, y').$$

Pela definição de δ_s, fixe $b_1, \ldots, b_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i}(u', x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \wedge \mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, y').$$

Para cada $i = 1, \ldots, m$, temos

$$\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u') \wedge \delta_{r_i}(u', x'_1, \ldots, x'_n, b_i).$$

Pela hipótese indutiva aplicada a r_i, segue que

$$\delta_{r_i[x/t]}(x', x'_1, \ldots, x'_n, b_i).$$

Assim,

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \wedge \mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, y').$$

Pela definição de $\delta_{s[x/t]}$, obtemos $\delta_{s[x/t]}(x', x'_1, \ldots, x'_n, y')$. Isso conclui a indução. $\square$

Metalema 1.12.13 (Compatibilidade da tradução com substituição de termos)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e seja $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ uma extensão por definição de T. Seja θ uma $\mathcal{L}'$-fórmula, seja x uma variável e seja t um $\mathcal{L}'$-termo. Suponha que x é substituível por t em θ.

Sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas, todas distintas de x, contendo todas as variáveis livres de θ distintas de x e todas as variáveis que ocorrem em t distintas de x. Seja u uma variável distinta de $x, x_1, \ldots, x_n$, e distinta de todas as variáveis que ocorrem ligadas nas fórmulas θ^*, $(\theta[x/t])^*$ e δ_t consideradas abaixo.

Então T prova

$$\forall x \forall x_1 \cdots \forall x_n \Big((\theta[x/t])^*(x, x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \exists u \big(\delta_t(x, x_1, \ldots, x_n, u) \wedge \theta^*(u, x_1, \ldots, x_n) \big) \Big).$$

Demonstração. Procederemos por indução sobre a complexidade de θ.

Se θ é um símbolo de predicado 0-ário P, então $\theta[x/t]$ é θ, e tanto $(\theta[x/t])^*$ quanto θ^* são Def_P.

Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis $x, x_1, \ldots, x_n$, respectivamente. Devemos mostrar que

$$\mathrm{Def}_P \leftrightarrow \exists u \big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \mathrm{Def}_P \big),$$

o que é imediato, uma vez que $\exists u\, \delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u)$.

Suponha agora que θ é $P(r_1, \ldots, r_m)$, em que $m \geq 1$ e P é um símbolo de predicado m-ário ou é a igualdade, no caso $m = 2$. Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis $x, x_1, \ldots, x_n$, respectivamente. No caso em que estamos, devemos mostrar que

$$\exists b_1 \cdots \exists b_m \left(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m) \right)$$

é equivalente a

$$\exists u \left(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \exists b_1 \cdots \exists b_m \left(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i}(u, x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m) \right) \right).$$

Para $\rightarrow$, fixe $b_1, \ldots, b_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m).$$

Pelo Metalema 1.12.12, aplicado a cada r_i, fixe, para cada i, um u_i tal que

$$\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u_i) \wedge \delta_{r_i}(u_i, x'_1, \ldots, x'_n, b_i).$$

Pela unicidade no Metalema 1.12.8, os u_i são todos iguais. Tomando u' como u_1, segue, pela Lei de Leibniz para a igualdade, que

$$\delta_{r_i}(u', x'_1, \ldots, x'_n, b_i)$$

para cada $i = 1, \ldots, m$. Portanto,

$$\exists u \left(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \exists b_1 \cdots \exists b_m \left(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i}(u, x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m) \right) \right).$$

Para $\leftarrow$, fixe u' tal que

$$\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u') \wedge \exists b_1 \cdots \exists b_m \left(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i}(u', x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m) \right).$$

Fixe $b_1, \ldots, b_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i}(u', x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m).$$

Para cada $i = 1, \ldots, m$, temos

$$\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u') \wedge \delta_{r_i}(u', x'_1, \ldots, x'_n, b_i).$$

Pelo Metalema 1.12.12, aplicado a r_i, segue que $\delta_{r_i[x/t]}(x', x'_1, \ldots, x'_n, b_i)$. Assim,

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m).$$

Logo,

$$\exists b_1 \cdots \exists b_m \left(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', x'_1, \ldots, x'_n, b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m) \right).$$

Se θ é $\neg\eta$, então $\theta[x/t]$ é $\neg(\eta[x/t])$. Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis $x, x_1, \ldots, x_n$, respectivamente. Pela hipótese indutiva,

$$(\eta[x/t])^*(x', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \eta^*(u, x'_1, \ldots, x'_n)\big).$$

Como existe um único u tal que $\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u)$, segue que

$$\neg(\eta[x/t])^*(x', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \neg\eta^*(u, x'_1, \ldots, x'_n)\big).$$

Pela definição de tradução, isto é exatamente a tese para $\neg\eta$.

Se θ é $\eta\Box\xi$, em que $\Box$ é um dos conectivos $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, então $\theta[x/t]$ é $(\eta[x/t])\Box(\xi[x/t])$. Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis $x, x_1, \ldots, x_n$, respectivamente. Pela hipótese indutiva aplicada a η e a ξ, temos

$$(\eta[x/t])^*(x', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \eta^*(u, x'_1, \ldots, x'_n)\big)$$

e

$$(\xi[x/t])^*(x', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \xi^*(u, x'_1, \ldots, x'_n)\big).$$

Como existe um único u tal que $\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u)$, obtemos

$$(\eta[x/t])^*(x', x'_1, \ldots, x'_n)\Box(\xi[x/t])^*(x', x'_1, \ldots, x'_n)$$

se, e somente se,

$$\exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge (\eta^*(u, x'_1, \ldots, x'_n)\Box\xi^*(u, x'_1, \ldots, x'_n))\big).$$

Pela definição, isto é exatamente a tese para $\eta\Box\xi$.

Resta o caso em que θ é $Qz\eta$, em que Q é $\forall$ ou $\exists$.

Se x não ocorre livre em $Qz\eta$, então $(Qz\eta)[x/t]$ é $Qz\eta$, e $(Qz\eta)^*(u, x_1, \ldots, x_n)$ é a mesma fórmula que $((Qz\eta)[x/t])^*(x, x_1, \ldots, x_n)$. A conclusão segue imediatamente da existência de u tal que $\delta_t(x, x_1, \ldots, x_n, u)$.

Suponha, então, que x ocorre livre em $Qz\eta$. Assim, z é distinta de x. Como x é substituível por t em $Qz\eta$, a variável z não ocorre em t. Em particular, podemos assumir que z é distinta de $x_1, \ldots, x_n$.

Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis $x, x_1, \ldots, x_n$, respectivamente. Aplicando a hipótese indutiva a η, temos

$$\forall z\Big((\eta[x/t])^*(x', z, x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \eta^*(u, z, x'_1, \ldots, x'_n)\big)\Big).$$

Portanto,

$$Qz(\eta[x/t])^*(x', z, x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow Qz\exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \eta^*(u, z, x'_1, \ldots, x'_n)\big).$$

Como z não ocorre em $\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u)$, e como existe um único u tal que $\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u)$, obtemos

$$Qz\exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \eta^*(u, z, x'_1, \ldots, x'_n)\big) \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge Qz\eta^*(u, z, x'_1, \ldots, x'_n)\big).$$

Pela definição de tradução, isto é exatamente

$$(Qz\eta[x/t])^*(x', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge (Qz\eta)^*(u, x'_1, \ldots, x'_n)\big).$$

Isso conclui a indução. $\Box$

Metalema 1.12.14. Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e seja $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ uma extensão por definição de T. Se λ é um axioma lógico da linguagem $\mathcal{L}'$, então

$$T \vdash \lambda^*.$$

Demonstração. Para os esquemas (FO1)–(FO13), a tradução apenas substitui φ, ψ, χ por $\varphi^*, \psi^*, \chi^*$ e preserva os conectivos. Assim, a tradução é uma instância do mesmo esquema proposicional, agora na linguagem $\mathcal{L}$. Logo é demonstrável em T.

Para (FO16), a tradução é

$$\forall x(\varphi^* \to \psi^*) \to (\forall x\varphi^* \to \forall x\psi^*),$$

que é uma instância de (FO16) na linguagem $\mathcal{L}$. Para (FO17), se x não ocorre livre em φ, então x não ocorre livre em φ^*, pois a tradução preserva as variáveis livres; logo a tradução é a instância

$$\varphi^* \to \forall x\varphi^*.$$

O caso (FO18) é análogo: se x não ocorre livre em ψ, então x não ocorre livre em ψ^*, e a tradução é

$$\forall x(\varphi^* \to \psi^*) \to (\exists x\varphi^* \to \psi^*).$$

Consideremos agora uma instância de (FO14):

$$\forall x\theta \to \theta[x/t],$$

em que x é substituível por t em θ. Sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas, todas distintas de x, contendo todas as variáveis livres de θ distintas de x e todas as variáveis que ocorrem em t distintas de x. Seja u uma variável nova. Devemos mostrar que T prova

$$\forall x\forall x_1 \cdots \forall x_n\big(\forall x\theta^*(x, x_1, \ldots, x_n) \to (\theta[x/t])^*(x, x_1, \ldots, x_n)\big).$$

Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis x, $x_1, \ldots, x_n$, respectivamente. Suponha que $\forall x\theta^*(x, x'_1, \ldots, x'_n)$. Pelo Metalema 1.12.13, temos

$$(\theta[x/t])^*(x', x'_1, \ldots, x'_n) \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \theta^*(u, x'_1, \ldots, x'_n)\big).$$

Provaremos o lado direito da implicação. Pelo Metalema 1.12.8, fixe u' tal que $\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u')$. Como temos $\forall x\theta^*(x, x'_1, \ldots, x'_n)$, temos $\theta^*(u', x'_1, \ldots, x'_n)$. Logo,

$$\exists u\big(\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u) \wedge \theta^*(u, x'_1, \ldots, x'_n)\big).$$

Portanto, T prova a tradução de (FO14).

Consideremos agora uma instância de (FO15):

$$\theta[x/t] \to \exists x\theta,$$

em que x é substituível por t em θ. Sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas, todas distintas de x, contendo todas as variáveis livres de θ distintas de x e todas as variáveis que ocorrem em t distintas de x. Seja u uma variável nova. Devemos mostrar que T prova

$$\forall x\forall x_1 \cdots \forall x_n\big((\theta[x/t])^*(x, x_1, \ldots, x_n) \to \exists x\theta^*(x, x_1, \ldots, x_n)\big).$$

Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis x, $x_1, \ldots, x_n$, respectivamente. Suponha que $(\theta[x/t])^*(x', x'_1, \ldots, x'_n)$. Pelo Metalema 1.12.13, fixe u' tal que

$$\delta_t(x', x'_1, \ldots, x'_n, u') \wedge \theta^*(u', x'_1, \ldots, x'_n).$$

Em particular, $\exists x\theta^*(x, x'_1, \ldots, x'_n)$. Portanto, T prova a tradução de (FO15).

Resta tratar os axiomas de igualdade.

Primeiro, notemos que, se a e b são variáveis, então T prova

$$(a = b)^* \leftrightarrow a = b.$$

De fato, pela definição da tradução, $(a = b)^*$ afirma que existem valores a' e b' de a e b, respectivamente, tais que $a' = b'$. Como as fórmulas de valor de variáveis são dadas por igualdade, isso é equivalente a $a = b$.

Para (FO19), a tradução de $(\forall x(x = x))^*$ é equivalente a $\forall x(x = x)$ pelo Metalema 1.12.10.

Consideremos (FO20). Seja f um símbolo funcional m-ário de $\mathcal{L}'$, com $m \geq 1$. A instância correspondente é

$$\forall x_1 \cdots \forall x_m \forall y_1 \cdots \forall y_m \left(\left(\bigwedge_{i=1}^{m} x_i = y_i \right) \to f(x_1, \ldots, x_m) = f(y_1, \ldots, y_m) \right).$$

Seja φ a fórmula $\bigwedge_{i=1}^{m} x_i = y_i$ e seja ψ a fórmula $f(x_1, \ldots, x_m) = f(y_1, \ldots, y_m)$. Veremos que, fixados $x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m$, se $\varphi^*(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m)$, então $\psi^*(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m)$.

Assuma que $\varphi^*(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m)$. Pelo Metalema 1.12.10, $\varphi^*(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m)$ é equivalente a $\bigwedge_{i=1}^{m} x'_i = y'_i$. Logo, para cada $i = 1, \ldots, m$, temos $x'_i = y'_i$.

Devemos ver que $\psi^*(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m)$. Pela definição da tradução, $\psi^*(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m)$ é equivalente a

$$\exists a \exists b \big(a = b \wedge \delta_{f(x_1,\ldots,x_m)}(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, a) \wedge \delta_{f(y_1,\ldots,y_m)}(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, b) \big).$$

Para provar a tradução da conclusão, fixe a' e b' tais que

$$\delta_{f(x_1,\ldots,x_m)}(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, a')$$

e

$$\delta_{f(y_1,\ldots,y_m)}(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, b').$$

Da primeira fórmula, fixe $c_1, \ldots, c_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{x_i}(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, c_i) \wedge \mathrm{Def}_f(c_1, \ldots, c_m, a').$$

Dela, segue que para cada $i = 1, \ldots, m$, temos $x'_i = c_i$ e, portanto, $\mathrm{Def}_f(x'_1, \ldots, x'_m, a')$. Analogamente, da segunda, temos $\mathrm{Def}_f(y'_1, \ldots, y'_m, b')$. Como $x'_i = y'_i$ para cada $i = 1, \ldots, m$, pela Lei de Leibniz para a igualdade, temos $\mathrm{Def}_f(x'_1, \ldots, x'_m, b')$, e, portanto, pela unicidade referente à Def_f, temos $a' = b'$. Assim, segue que $\exists a \exists b \big(a = b \wedge \delta_{f(x_1,\ldots,x_m)}(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, a) \wedge \delta_{f(y_1,\ldots,y_m)}(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, b) \big)$.

Finalmente, consideremos (FO21). Seja P um símbolo de predicado m-ário de $\mathcal{L}'$, com $m \geq 1$, ou o símbolo de igualdade. A instância correspondente é

$$\forall x_1 \cdots \forall x_m \forall y_1 \cdots \forall y_m \left(\left(\bigwedge_{i=1}^{m} x_i = y_i \right) \to P(x_1, \ldots, x_m) \leftrightarrow P(y_1, \ldots, y_m) \right).$$

Seja φ a fórmula $\bigwedge_{i=1}^{m} x_i = y_i$ e seja ψ a fórmula $P(x_1, \ldots, x_m) \leftrightarrow P(y_1, \ldots, y_m)$.

Devemos ver que, fixados $x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m$,

$$\text{se } \varphi^*(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m), \qquad \text{então } \psi^*(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m).$$

Assuma que $\varphi^*(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m)$. Pelo Metalema 1.12.10, $\varphi^*(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m)$ é equivalente a $\bigwedge_{i=1}^{m} x'_i = y'_i$. Logo, para cada $i = 1, \ldots, m$, temos $x'_i = y'_i$.

Devemos ver que $\psi^*(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m)$. Pela definição da tradução, ψ^* é equivalente a

$$P(x_1, \ldots, x_m)^* \leftrightarrow P(y_1, \ldots, y_m)^*.$$

Assim, devemos mostrar:

$$\begin{aligned} &\exists u_1 \cdots \exists u_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{x_i}\big(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, u_i\big) \wedge \mathrm{Def}_P(u_1, \ldots, u_m) \Big) \\ &\leftrightarrow \exists v_1 \cdots \exists v_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{y_i}\big(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, v_i\big) \wedge \mathrm{Def}_P(v_1, \ldots, v_m) \Big). \end{aligned}$$

Provaremos $\to$, e a outra direção é análoga.

Suponha

$$\exists u_1 \cdots \exists u_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{x_i}(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, u_i) \wedge \mathrm{Def}_P(u_1, \ldots, u_m) \big).$$

Fixe $u'_1, \ldots, u'_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{x_i}(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, u'_i) \wedge \mathrm{Def}_P(u'_1, \ldots, u'_m).$$

Segue que, para cada $i = 1, \ldots, m$, temos $x'_i = u'_i$, e, portanto, $\mathrm{Def}_P(x'_1, \ldots, x'_m)$. Como $x'_i = y'_i$ para cada $i = 1, \ldots, m$, pela Lei de Leibniz para a igualdade, temos $\mathrm{Def}_P(y'_1, \ldots, y'_m)$. Logo, $\exists v_1 \cdots \exists v_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{y_i}(x'_1, \ldots, x'_m, y'_1, \ldots, y'_m, v_i) \wedge \mathrm{Def}_P(v_1, \ldots, v_m) \big)$. □

Metalema 1.12.15. Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e seja $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ uma extensão por definição de T. Se $\sigma \in \Sigma'$, então

$$T \vdash \sigma^*.$$

Demonstração. Seja $\sigma \in \Sigma'$. Como T' é uma extensão por definição de T, temos três casos.

Primeiro, suponha que $\sigma \in \Sigma$. Então σ é uma L-sentença e, pelo Metalema 1.12.10, T prova

$$\sigma^* \leftrightarrow \sigma.$$

Como σ é axioma de T, temos $T \vdash \sigma$. Logo, $T \vdash \sigma^*$.

Suponha agora que σ é a definição explícita de um símbolo de predicado novo P de aridade n. O caso $n = 0$ é análogo e mais simples, portanto, será omitido. Supondo $n > 0$, σ é

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n \big(P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \mathrm{Def}_P(x_1, \ldots, x_n) \big).$$

Devemos provar que

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n \big((P(x_1, \ldots, x_n))^* \leftrightarrow \mathrm{Def}^*_P(x_1, \ldots, x_n) \big).$$

Sabemos que Def_P é uma L-fórmula, e, portanto, $\forall x_1 \cdots \forall x_n \big(\mathrm{Def}^*_P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \mathrm{Def}_P(x_1, \ldots, x_n) \big)$ segue pelo Metalema 1.12.10. Assim, devemos mostrar que

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n \big((P(x_1, \ldots, x_n))^* \leftrightarrow \mathrm{Def}_P(x_1, \ldots, x_n) \big).$$

Fixe constantes $x'_1, \ldots, x'_n$ para $x_1, \ldots, x_n$. Pela definição da tradução, $P(x'_1, \ldots, x'_n)^*$ é equivalente a

$$\exists u_1 \cdots \exists u_n \big(\bigwedge_{i=1}^{n} \delta_{x_i}(x'_1, \ldots, x'_n, u_i) \wedge \mathrm{Def}_P(u_1, \ldots, u_n) \big).$$

Como $\delta_{x_i}(x'_1, \ldots, x'_n, u_i)$ é $u_i = x'_i$, a fórmula acima é equivalente a $\mathrm{Def}_P(x'_1, \ldots, x'_n)$, como queríamos.

Finalmente, suponha que σ é a definição explícita de um símbolo funcional novo f de aridade n. Então σ^* é

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n \forall y \big((f(x_1, \ldots, x_n) = y)^* \leftrightarrow \mathrm{Def}^*_f(x_1, \ldots, x_n, y) \big),$$

com a modificação evidente quando $n = 0$.

Como antes, omitiremos o caso $n = 0$. Como Def_f é uma L-fórmula, pelo Metalema 1.12.10, basta provar que

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n \forall y \big((f(x_1, \ldots, x_n) = y)^* \leftrightarrow \mathrm{Def}_f(x_1, \ldots, x_n, y) \big).$$

Fixe constantes $x'_1, \ldots, x'_n$ e y' para $x_1, \ldots, x_n$ e y. Devemos provar que

$$\exists a \exists b \big(a = b \wedge \delta_{f(x_1, \ldots, x_n)}(x'_1, \ldots, x'_n, a) \wedge \delta_y(y', b) \big) \leftrightarrow \mathrm{Def}_f(x'_1, \ldots, x'_n, y').$$

Como $\delta_y(y', b)$ é $b = y'$, o lado esquerdo da equivalência acima é equivalente a

$$\delta_{f(x_1, \ldots, x_n)}(x'_1, \ldots, x'_n, y').$$

Pela definição de δ_f, esta fórmula é equivalente a

$$\exists u_1 \cdots \exists u_n \big(\bigwedge_{i=1}^{n} \delta_{x_i}(x'_1, \ldots, x'_n, u_i) \wedge \mathrm{Def}_f(u_1, \ldots, u_n, y') \big).$$

Como $\delta_{x_i}(x'_1, \ldots, x'_n, u_i)$ é $u_i = x'_i$, isso é equivalente a

$$\mathrm{Def}_f(x'_1, \ldots, x'_n, y').$$

Como queríamos. □

Metateorema 1.12.16. Seja T uma teoria de primeira ordem e T' uma extensão por definição de T. Então T' é uma extensão conservativa de T.

Demonstração. Escreva $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ e $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$. Pela definição de extensão por definição, cada axioma não lógico de T é também um axioma não lógico de T'. Resta provar que, para cada $\mathcal{L}$-sentença φ,

$$T' \vdash \varphi \quad \Longrightarrow \quad T \vdash \varphi.$$

Suponha, então, que φ é uma $\mathcal{L}$-sentença e que $T' \vdash \varphi$. Fixe uma demonstração formal de φ a partir de T':

$$\theta_0, \ldots, \theta_m.$$

Provaremos, por indução em $i \leq m$, que $T \vdash \theta_i^*$. Suponha que a tese já tenha sido demonstrada para todo $j < i$.

Se θ_i é um axioma lógico da linguagem $\mathcal{L}'$, então $T \vdash \theta_i^*$ pelo Metalema 1.12.14.

Se θ_i é um axioma não lógico de T', então $\theta_i \in \Sigma'$, e o Metalema 1.12.15 dá $T \vdash \theta_i^*$.

Finalmente, suponha que θ_i é obtida por *modus ponens* a partir de sentenças anteriores. Então existem $j, k < i$ tais que θ_j é $\theta_k \to \theta_i$. Pela hipótese de indução,

$$T \vdash \theta_j^* \qquad \text{e} \qquad T \vdash \theta_k^*.$$

Como a tradução comuta com o conectivo $\to$, temos

$$T \vdash \theta_k^* \to \theta_i^*.$$

Logo, por *modus ponens*, $T \vdash \theta_i^*$.

Isso conclui a indução. Em particular, como θ_m é φ, obtemos $T \vdash \varphi^*$. Como φ é uma $\mathcal{L}$-sentença, o Metalema 1.12.10 dá $T \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi^*$, e, portanto, $T \vdash \varphi$. □

Capítulo 2

Teoria básica dos conjuntos

Neste capítulo, apresentaremos os axiomas e construções elementares que servirão de base para o restante do texto. Começaremos por enunciar os axiomas de ZFC e, em seguida, estudaremos mais detidamente os princípios de Extensão, Compreensão, Par, União e Potência, mostrando como, a partir deles, se obtêm noções fundamentais como vazio, singletos, pares ordenados, uniões, interseções, diferenças, produtos cartesianos, relações e funções.

2.1 Os Axiomas

A teoria dos conjuntos moderna é usualmente desenvolvida em uma linguagem cujo único símbolo não lógico primitivo é $\in$. Os princípios não lógicos que regem essa linguagem são os axiomas. O sistema hoje chamado ZFC tem sua origem na axiomatização de Zermelo de 1908, motivada tanto pela necessidade de evitar os paradoxos da compreensão irrestrita quanto pela necessidade de explicitar os princípios conjuntistas usados na prova do Teorema da Boa-Ordenação, que diz que todo conjunto pode ser bem-ordenado [19, 11]. Em 1922, Fraenkel e, independentemente, Skolem observaram que a teoria de Zermelo era insuficiente para justificar certas construções por recursão transfinita e para o desenvolvimento adequado da teoria de ordinais e cardinais transfinitos. Com isso, propuseram o princípio que deu origem ao atual Esquema da Substituição [4, 15]. Um ponto essencial na passagem da teoria original de Zermelo para as formulações modernas é a substituição da noção informal de "propriedade definida" por fórmulas da linguagem de primeira ordem da teoria dos conjuntos [15].

Pouco depois, von Neumann introduziu o Axioma da Regularidade, também chamado de Axioma da Fundação [16]. A reformulação de Zermelo de 1930 também teve papel importante na consolidação da perspectiva cumulativa da teoria dos conjuntos [20, 8].

Neste texto, enunciaremos desde já todos os axiomas de ZFC. Não apresentaremos nenhuma explicação sobre eles nessa seção. Por ora, queremos apenas introduzir a terminologia que usaremos para se referir aos axiomas.

Os axiomas serão introduzidos e estudados em detalhe ao longo dos capítulos iniciais do texto. Em particular, o Axioma do Infinito será estudado apenas no Capítulo 3, o Esquema da Substituição no Capítulo 5 e o Axioma da Escolha no Capítulo 7.

Ao longo de todo o texto, ao tratarmos de teorias de conjuntos, utilizaremos a palavra "coleção" como um sinônimo de conjunto. Esse artifício serve para evitar repetições linguísticas como "conjunto de conjuntos"de forma excessiva, criando uma leitura mais fluida ao escrevermos, por exemplo, "coleção de conjuntos".

2.1.1 Enunciado dos axiomas

A seguir, enunciaremos os axiomas de ZFC na forma em que eles serão usados no texto. Nos enunciados abaixo, usaremos as abreviações lógicas e notacionais já introduzidas anteriormente, como quantificadores restritos, $\neq$ e $\exists!$. Se s, t são termos da linguagem, $s \notin t$ é uma abreviação de $\neg(s \in t)$.

Existem, na literatura, diversas reformulações equivalentes desta lista de axiomas. Optamos por esta lista em particular pela simplicidade de sua apresentação e por sua adequação ao desenvolvimento que faremos ao longo do texto.

Axioma da Extensão

$$\forall x \forall y \Big(\big(\forall z \, (z \in x \leftrightarrow z \in y)\big) \to x = y \Big).$$

Esquema de Axiomas da Compreensão
Para cada fórmula $\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)$ sem y livre, a seguinte sentença é um axioma:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \exists y \forall x \Big(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)) \Big).$$

Axioma do Par

$$\forall x \forall y \exists z \, (x \in z \wedge y \in z).$$

Axioma da União

$$\forall x \exists y \forall z \, \big(\exists w \, (w \in x \wedge z \in w) \to z \in y\big).$$

Axioma da Potência

$$\forall x \exists y \forall z \Big(\big(\forall w \, (w \in z \to w \in x)\big) \to z \in y \Big).$$

Axioma do Infinito

$$\begin{aligned} \exists I \Big(& \exists z \, \big(\forall w \, (w \notin z) \wedge z \in I\big) \\ & \wedge \forall x \, \big(x \in I \to \exists y \, \big(y \in I \wedge \forall t \, (t \in y \leftrightarrow (t \in x \vee t = x))\big)\big)\Big). \end{aligned}$$

Esquema de Axiomas da Substituição
Para cada fórmula $\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$ sem B livre, a seguinte sentença é um axioma:

$$\begin{aligned} \forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \Big(& \forall x \in A \, \exists! y \, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \\ & \to \exists B \, \forall x \, \big(x \in A \to \exists y (y \in B \wedge \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n))\big)\Big). \end{aligned}$$

Axioma da Regularidade (ou da Fundação)

$$\forall x \Big((\exists y \, (y \in x)) \to \exists y \, \big(y \in x \wedge \neg \exists z \, (z \in x \wedge z \in y)\big)\Big).$$

Axioma da Escolha

$$\begin{aligned} \forall A \Big(\Big(& \forall x \in A \, \exists y \, (y \in x) \\ & \wedge \forall x \in A \, \forall y \in A \, \big(x \neq y \to \neg \exists z \, (z \in x \wedge z \in y)\big)\Big) \\ & \to \exists C \, \forall x \in A \, \exists! y \, (y \in x \wedge y \in C)\Big). \end{aligned}$$

A formulação acima é a versão por conjuntos de escolha, ou transversais, bastante próxima da forma usada por Zermelo em 1908 [19]. No Capítulo 7, veremos também formulações em termos de funções escolha.

2.1.2 Nomenclatura

As letras Z e F em ZF e ZFC remetem a Zermelo e Fraenkel. Já C remete ao Axioma da Escolha. Abaixo, P remete ao Axioma da Potência.

A nomenclatura abaixo é a convenção adotada neste texto. Em particular, o símbolo Z não deve ser lido como uma reprodução literal da lista histórica de axiomas de Zermelo de 1908: aquela lista incluía o Axioma da Escolha e não continha o Axioma da Regularidade.

Metadefinição 2.1.1 (Nomes das teorias)**.** Ao longo do livro, adotaremos as seguintes nomenclaturas.

- Z é a teoria formada pelos seguintes axiomas e esquemas: extensão, Compreensão, Par, União, Potência, Infinito e Regularidade.
- ZF é a teoria Z acrescida do Esquema da Substituição.
- ZC é a teoria Z acrescida do Axioma da Escolha.
- ZFC é a teoria ZF acrescida do Axioma da Escolha.
- Se T é uma das teorias acima, T^- é a teoria obtida ao se remover de T o Axioma da regularidade.
- Se T é uma das teorias acima, $T-P$ é a teoria obtida ao se remover de T o Axioma da Potência.
- BST, ou *Basic Set Theory*, é a teoria formada pelos seguintes axiomas e esquemas: Extensão, Compreensão, União, Par, e o Axioma do Produto (ver abaixo).
- BSTI é a teoria BST acrescida do Axioma do Infinito.
- BST^+ é a teoria BST acrescida do Axioma da Regularidade.
- BSTI^+ é a teoria BSTI acrescida do Axioma da Regularidade; equivalentemente, BSTI^+ é BST^+ acrescida do Axioma do Infinito.

O Axioma do Produto, nessa formulação, não é um axioma padrão da literatura. Ele será utilizado neste texto para fins didáticos e organizacionais.

Este princípio isola o fechamento que será usado para construir produtos cartesianos e manipular relações elementares sem recorrer, neste ponto do texto, ao Axioma da Potência nem ao Esquema da Substituição. Sobre Extensão, Compreensão, Par e União, o Axioma do Produto é consequência tanto do Axioma da Potência quanto do Esquema da Substituição, sendo, neste contexto, equivalente à afirmação de que $A \times B$ existe para quaisquer conjuntos A e B.

É importante ressaltar que a sigla BST possui variações na literatura e está longe de ser universal. Em alguns tratamentos de teorias fracas de conjuntos, princípios próximos aparecem formulados diretamente como existência de produtos cartesianos. Estamos agrupando estes axiomas sob a sigla BST para fins didáticos e organizacionais compatíveis com a estrutura do restante deste texto.

Axioma do Produto

$$\forall x\, \exists y\, \forall a\, \forall b \Big((a \in x \wedge b \in x) \to \exists z \big(z \in y \wedge \forall w\, (w \in z \leftrightarrow (w = a \vee w = b)) \big) \Big).$$

2.2 O Axioma da Extensão e o Esquema da Compreensão

O *Axioma da Extensão* é um dos axiomas mais fundamentais da Teoria dos Conjuntos. Ele afirma que um conjunto é completamente determinado por seus elementos. Em outras palavras, dois conjuntos são iguais se, e somente se, têm os mesmos elementos.

Axioma 2.2.1 (Axioma da Extensão)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, se x e y possuem os mesmos elementos, então $x = y$. Formalmente,

$$\forall x \forall y \Big(\big(\forall z \, (z \in x \leftrightarrow z \in y) \big) \to x = y \Big).$$

O Axioma da Extensão fornece, portanto, um critério de identidade para conjuntos: no universo dos conjuntos, não há distinção entre objetos que tenham exatamente os mesmos elementos.

A implicação recíproca, isto é, que $x = y$ implica $\forall z \, (z \in x \leftrightarrow z \in y)$, não faz parte especificamente do Axioma da Extensão, mas decorre dos princípios lógicos básicos discutidos no Capítulo 1. Assim, o axioma fornece precisamente a direção não trivial do critério de identidade para conjuntos.

O Axioma da Extensão aparece como primeiro axioma na axiomatização de Zermelo da Teoria dos Conjuntos de 1908, sob o nome *Axiom der Bestimmtheit* [19, p. 263]. Em 1888, Dedekind já havia formulado, para seus *sistemas*, o critério extensional segundo o qual dois sistemas são o mesmo quando possuem os mesmos elementos [3, § 2].

No contexto desse axioma, é conveniente introduzir a noção de subconjunto, com a qual esperamos que o leitor já tenha alguma familiaridade.

Definição 2.2.2 (BST)**.** (Subconjunto) Sejam x e y conjuntos. Dizemos que x é um *subconjunto* de y, e escrevemos $x \subseteq y$, se todo elemento de x é também elemento de y; isto é,

$$x \subseteq y \quad \text{se, e somente se,} \quad \forall z \, (z \in x \to z \in y).$$

Com esta notação, obtemos imediatamente a seguinte caracterização da igualdade.

Proposição 2.2.3 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, tem-se

$$x = y \quad \text{se, e somente se,} \quad x \subseteq y \text{ e } y \subseteq x.$$

Mais formalmente,

$$\forall x \forall y \Big(x = y \leftrightarrow \big(\forall z \, (z \in x \to z \in y) \ \wedge \ \forall z \, (z \in y \to z \in x) \big) \Big).$$

Demonstração. Sejam x e y conjuntos.

Suponha primeiramente $x = y$. Devemos ver que $\forall t \in x \, (t \in y)$ e $\forall t \in y \, (t \in x)$. Ora, dado $t \in x$, como $x = y$, segue que $t \in y$. De maneira análoga, dado $t \in y$, como $x = y$, segue que $t \in x$.

Agora, suponha $x \subseteq y$ e $y \subseteq x$. Devemos ver que $x = y$. Para isso, pelo Axioma da Extensão, basta mostrar que $\forall t \, (t \in x \leftrightarrow t \in y)$. Dado $t \in x$, como $x \subseteq y$, segue que $t \in y$. De maneira análoga, dado $t \in y$, como $y \subseteq x$, segue que $t \in x$. Assim, concluímos que $x = y$. □

A Proposição 2.2.3 será usada constantemente no restante do texto. Em muitas situações, para provar que dois conjuntos são iguais, será mais conveniente verificar separadamente as inclusões $x \subseteq y$ e $y \subseteq x$ do que trabalhar diretamente com a igualdade.

O Axioma da Extensão, embora nos dê um critério fundamental de identidade, não garante por si só a existência de nenhum conjunto particular. Pela Metaproposição 1.6.6, sabemos que existe ao menos um conjunto. Porém, não sabemos nada a respeito dele, e nem mesmo podemos afirmar se este conjunto é ou não o único conjunto (em termos formais, não é possível provar ou refutar a sentença $\forall x \forall y \, (x = y)$ a partir do Axioma da Extensão).

Para garantir a existência de conjuntos particulares, precisamos de outros axiomas. O próximo princípio a ser introduzido não é, estritamente falando, um único axioma, mas sim um esquema de axiomas, o *Esquema de Axiomas da Compreensão.* Em outras palavras, designamos, metateoricamente, uma lista de axiomas que, embora potencialmente infinita, é gerada por uma única prescrição.

Historicamente, a formulação restrita adotada aqui deve ser entendida como uma resposta àquilo que hoje se costuma chamar Princípio da Compreensão Irrestrita, segundo o qual, para qualquer propriedade $P(x)$, existiria um conjunto y tal que $x \in y$ se e somente se $P(x)$ fosse verdadeira. A tensão entre uma noção intuitiva de coleção e a formulação axiomática precisa da teoria dos conjuntos aparece já nas origens da área. Em sua exposição clássica de 1895, Cantor descreve um conjunto como uma reunião,

em um todo, de objetos determinados e distintos de nossa intuição ou pensamento [2, p. 481]. Essa caracterização é extremamente influente, mas não é um axioma formal de existência. O Princípio da Compreensão Irrestrita pode ser visto como uma formalização excessivamente liberal da ideia de que toda condição bem determinada deveria corresponder a um conjunto. No entanto, esse princípio leva a contradições, como o famoso Paradoxo de Russell.

Proposição 2.2.4 (BST)**.** (Paradoxo de Russell) Considere a fórmula $P(x)$ dada por $x \notin x$. Então

$$\neg \exists y \, \forall x \, (x \in y \leftrightarrow x \notin x).$$

Demonstração. Suponha que tal y exista. Então $\forall x \, (x \in y \leftrightarrow x \notin x)$. Tomando $x = y$, obtemos

$$y \in y \leftrightarrow y \notin y.$$

Da direção $y \in y \to y \notin y$, segue $\neg(y \in y)$. Da direção $y \notin y \to y \in y$, segue então $y \in y$. Logo obtemos simultaneamente $y \in y$ e $\neg(y \in y)$, contradição. □

A lição do paradoxo é que podem aparecer problemas ao se tentar formar, sem qualquer restrição prévia, "o conjunto de todos os objetos" que satisfazem uma certa condição. No lugar do Princípio da Compreensão Irrestrita, adotamos, portanto, o Esquema de Axiomas da Compreensão, um enfraquecimento do princípio original que permite apenas tomar subcoleções de conjuntos já existentes, exigindo sempre que a seleção seja feita *em um conjunto já dado*.

Uma das comunicações historicamente decisivas do paradoxo é a carta de Bertrand Russell a Gottlob Frege, datada de 16 de junho de 1902 [14, p. 124–125]. Seu impacto foi particular porque a contradição atingia diretamente o sistema desenvolvido por Frege nos *Grundgesetze der Arithmetik*; o segundo volume da obra, publicado em 1903, contém o apêndice em que Frege discute a dificuldade revelada pelo paradoxo [5]. Há também evidências de que Zermelo havia notado independentemente uma contradição semelhante [13].

O que hoje se conhece como Esquema de Axiomas da Compreensão, ou Esquema de Axiomas da Separação, aparece na axiomatização de Zermelo da Teoria dos Conjuntos de 1908 como o Axioma da Separação (*Axiom der Aussonderung*) [19, p. 263]. Na formulação histórica de Zermelo, as propriedades admissíveis eram chamadas de propriedades "definidas". Na formulação moderna usual, estas propriedades admissíveis são tomadas como aquelas expressas por fórmulas de uma linguagem de primeira ordem. Essa leitura é uma clarificação posterior, associada sobretudo aos trabalhos de Weyl e Skolem [17, 15]; para uma discussão histórica, veja também [8]. Como a linguagem de primeira ordem da teoria dos conjuntos já foi fixada no Capítulo 1, adotaremos desde o início a formulação moderna: uma instância do esquema para cada fórmula da linguagem.

Na literatura, é comum reservar o nome *Separação* para enfatizar que o axioma não cria um conjunto a partir de uma propriedade isolada, mas apenas separa, de um conjunto previamente dado, os elementos que satisfazem esta propriedade. Neste texto, usaremos também o nome *Compreensão*, sempre nesse sentido restrito.

Axioma 2.2.5. Esquema de Axiomas da Compreensão Para cada fórmula $\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)$ sem y livre, a seguinte sentença é um axioma:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \exists y \forall x \Big(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)) \Big).$$

Intuitivamente, dado um conjunto A e parâmetros $t_1, \ldots, t_n$, o axioma garante a existência de um conjunto y que contém exatamente os elementos de A que satisfazem a propriedade ϕ.

A presença dos parâmetros $t_1, \ldots, t_n$ é essencial: ela nos permite definir subconjuntos de A por propriedades que dependem não apenas do elemento x, mas também de outros objetos previamente fixados. Sem parâmetros, não conseguiríamos, por exemplo, definir a partir de A subconjuntos que dependem de um conjunto previamente fixado t, como $\{x \in A : x \in t\}$.

O Axioma da Extensão nos garante que tal conjunto deve ser único.

Proposição 2.2.6 (BST)**.** (Unicidade para compreensão) Para cada fórmula $\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)$ na qual y não ocorre livre, a seguinte sentença é teorema:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \exists! y \forall x \Big(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)) \Big). \tag{2.1}$$

Demonstração. A existência de tal y é garantida pelo Esquema de Axiomas da Compreensão. Para a unicidade, suponha que y e y' sejam tais que $\forall x\, (x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)))$ e $\forall x\, (x \in y' \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)))$. Então, para todo x, temos $x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n))$ e $x \in y' \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n))$. Assim, para todo x, temos $x \in y \leftrightarrow x \in y'$. Pelo Axioma da Extensão, segue que $y = y'$. □

A restrição no esquema de y não aparecer livre em ϕ é necessária para evitar paradoxos semelhantes ao Paradoxo de Russell (ver Exercício 2.3.7).

A Proposição 2.2.6 nos permite utilizar a seguinte notação, muito usual em toda a Matemática.

Definição 2.2.7 (BST)**.** (Esquema da notação por compreensão) Seja $\phi(u, A, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula cujas variáveis livres estão entre $u, A, t_1, \ldots, t_n$.

Para cada tal fórmula, introduzimos um símbolo funcional C_ϕ de aridade $n + 1$ por meio do seguinte axioma definicional:

$$\forall t_1 \cdots \forall t_n \forall A \forall y \Big(C_\phi(A, t_1, \ldots, t_n) = y \leftrightarrow \forall u \big(u \in y \leftrightarrow (u \in A \wedge \phi(u, A, t_1, \ldots, t_n)) \big) \Big).$$

Denotamos $C_\phi(A, t_1, \ldots, t_n)$ por

$$\{u \in A : \phi(u, A, t_1, \ldots, t_n)\}.$$

Assim, fixados $t_1, \ldots, t_n$ e A, para todo v,

$$v \in \{u \in A : \phi(u, A, t_1, \ldots, t_n)\} \leftrightarrow \big(v \in A \wedge \phi(v, A, t_1, \ldots, t_n) \big).$$

Do ponto de vista formal, há um novo símbolo funcional C_ϕ para cada fórmula ϕ admissível.

Na notação $\{x \in A : \phi(x)\}$, a variável x é uma variável muda: ela apenas indica qual elemento do conjunto ambiente está sendo testado pela fórmula. Assim, se u é uma variável nova, e $\phi(u)$ denota a fórmula obtida de $\phi(x)$ pela renomeação livre de x por u, então

$$\{x \in A : \phi(x)\} = \{u \in A : \phi(u)\}.$$

Neste ponto, convém dar um exemplo que envolva objetos ainda não definidos formalmente, mas com os quais o leitor provavelmente já está familiarizado, para ilustrar o uso de parâmetros no esquema da compreensão.

Exemplo 2.2.8 (BST)**.** Dados conjuntos A e B, o Esquema da Compreensão permite formar

$$A \cap B = \{x \in A : x \in B\}.$$

Esse conjunto contém exatamente os elementos de A que também pertencem a B. Neste exemplo, x é a variável selecionada, A é o conjunto ambiente e B é um parâmetro.

Para fins didáticos, utilizaremos um conjunto familiar ao leitor que ainda não foi formalmente definido e algumas de suas propriedades no exemplo abaixo. Nenhuma dessas propriedades será utilizada sem demonstração após o exemplo.

Exemplo 2.2.9 (BSTI)**.** Mais adiante, quando tivermos introduzido formalmente os números naturais, para cada $n \in \mathbb{N}$ poderemos considerar o conjunto

$$[0, n[= \{k \in \mathbb{N} : k < n\}.$$

Aqui, k é a variável que percorre $\mathbb{N}$, ao passo que n é um parâmetro previamente fixado, e $<$ será introduzido por definição. Esquematicamente, a instância da compreensão correspondente será:

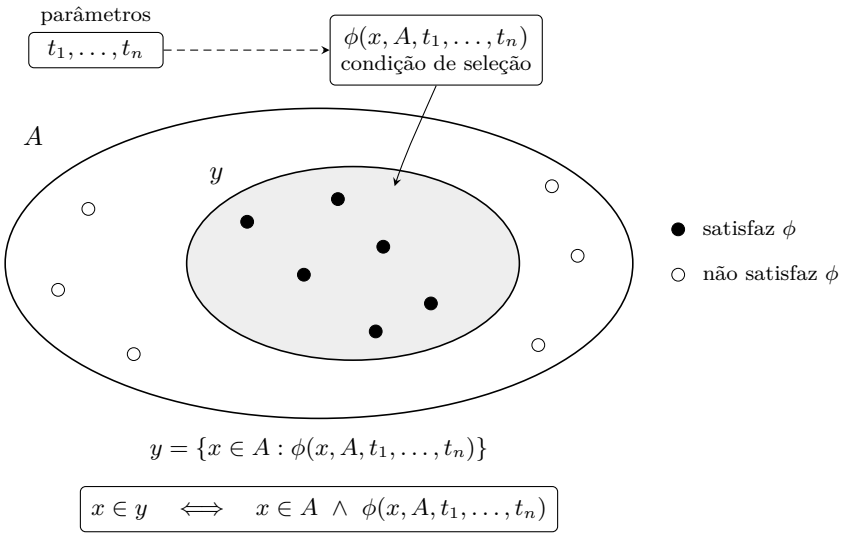

Figura 2.1: Compreensão como separação: a fórmula ϕ, com parâmetros $t_1, \ldots, t_n$, seleciona em A os elementos que formam $y \subseteq A$.

$$\forall A \forall n \exists y \forall k \Big(k \in y \leftrightarrow (k \in A \wedge k < n) \Big).$$

Neste caso, a variável A é instanciada por $\mathbb{N}$, e n representa um parâmetro previamente fixado. A variável k permanece ligada pelo quantificador universal e percorre os elementos do conjunto ambiente.

Até aqui, a lógica subjacente garante que o universo de discurso não é vazio, mas ainda não exibimos nenhum conjunto caracterizado por uma propriedade matemática específica.

O próximo resultado fornece nosso primeiro exemplo desse tipo: o conjunto vazio. A ideia da prova é simples: partimos de um conjunto qualquer já existente e selecionamos, dele, os elementos que satisfazem uma condição impossível.

Proposição 2.2.10 (BST)**.** Existe um único conjunto que não possui nenhum elemento. Formalmente:

$$\exists! y \forall x \, (x \notin y). \tag{2.2}$$

Demonstração. Pela Metaproposição 1.6.6, $\exists A \, (A = A)$. Fixe um tal A. Pelo Esquema de Axiomas da Compreensão, existe um conjunto y tal que $\forall x \, (x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge x \neq x))$. Fixe um tal y.

Mostraremos que $\forall x \, (x \notin y)$. De fato, seja x arbitrário. Se $x \in y$, segue que $x \neq x$, o que é um absurdo. Assim, $x \notin y$.

Isso prova a existência. Para a unicidade, suponha que y e y' sejam tais que $\forall x \, (x \notin y)$ e $\forall x \, (x \notin y')$. Então, para todo x, temos $x \in y \leftrightarrow x \in y'$, pois para todo x, $x \in y$ é falso e $x \in y'$ é falso. Pelo Axioma da Extensão, segue que $y = y'$. □

Definição 2.2.11 (BST)**.** O conjunto vazio, denotado por $\emptyset$, é o único conjunto que não possui nenhum elemento. Formalmente, insere-se na teoria, por definição, um símbolo de constante $\emptyset$ e o seguinte axioma definicional.

$$\forall y \, \big(\emptyset = y \leftrightarrow \forall x \, (x \notin y) \big).$$

Na axiomatização de Zermelo de 1908, a existência do conjunto vazio não era obtida por esse argumento. Ela fazia parte do Axioma dos Conjuntos Elementares (*Axiom der Elementarmengen*), juntamente com a existência de singletos e pares não ordenados [19, p. 263]. No desenvolvimento adotado aqui, preferimos mostrar que o conjunto vazio já decorre do Esquema da Compreensão, desde que a lógica subjacente garanta a existência de ao menos um objeto no universo de discurso.

Exercícios

Com exceção do Exercício 2.2.9 exercícios a seguir devem ser resolvidos usando apenas os axiomas da compreensão e da extensão, e os princípios lógicos básicos discutidos no Capítulo 1.

Exercício 2.2.1. Prove o seguinte esquema de teoremas.

Suponha que $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$ é uma fórmula tal que o fecho universal

$$\forall t_1 \cdots \forall t_n \exists y \forall x \big(x \in y \leftrightarrow \phi(x, t_1, \ldots, t_n)\big)$$

é um teorema. Prove que

$$\forall t_1 \cdots \forall t_n \exists! y \forall x \big(x \in y \leftrightarrow \phi(x, t_1, \ldots, t_n)\big)$$

também é um teorema. Em outras palavras, prove que, sob esta hipótese de existência, a notação

$$\{x : \phi(x, t_1, \ldots, t_n)\}$$

pode ser introduzida por definição.

Exercício 2.2.2. Seja A um conjunto. Prove que

(a) $\{x \in A : x = x\} = A$;

(b) $\{x \in A : x \neq x\} = \emptyset$.

Exercício 2.2.3. Prove que:

(a) $\forall x\, (x \subseteq x)$;

(b) $\forall x \forall y \big((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \to x = y\big)$;

(c) $\forall x \forall y \forall z \big((x \subseteq y \wedge y \subseteq z) \to x \subseteq z\big)$.

Exercício 2.2.4. Prove que:

(a) $\forall A\, (\emptyset \subseteq A)$;

(b) $\forall A\, (A \subseteq \emptyset \to A = \emptyset)$;

(c) $\forall A\, (A \neq \emptyset \leftrightarrow \exists x (x \in A))$.

Exercício 2.2.5. Se $A \subseteq B$, prove que

$$\{x \in A : \phi(x)\} = \{x \in B : x \in A \wedge \phi(x)\}.$$

Exercício 2.2.6. Sejam A e a conjuntos tais que $a \in A$. Prove que existe um único conjunto S tal que

$$\forall x (x \in S \leftrightarrow x = a).$$

Exercício 2.2.7. Sejam A um conjunto e $\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n), \psi(x, A, t_1, \ldots, t_n)$ fórmulas. Prove que, se para alguns $A, t_1, \ldots, t_n$ vale

$$\forall x \in A\, (\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow \psi(x, A, t_1, \ldots, t_n)),$$

então, para esses mesmos $A, t_1, \ldots, t_n$, tem-se

$$\{x \in A : \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)\} = \{x \in A : \psi(x, A, t_1, \ldots, t_n)\}.$$

Exercício 2.2.8. Seja A um conjunto e seja $R_A = \{x \in A : x \notin x\}$. Prove que $R_A \notin A$. Conclua que não existe um conjunto universal, isto é, não existe V tal que $\forall x\, (x \in V)$.

Exercício 2.2.9. Formalmente, para que a definição de $\{x \in A : \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)\}$ seja bem-definida a partir de uma aplicação direta do axioma da compreensão, é necessário que ϕ seja uma fórmula na linguagem cujo único símbolo não lógico é o símbolo de pertinência $\in$. Desta forma, por exemplo, $\{x \in A : x \subseteq t\}$ requer algum argumento adicional para ter sua existência garantida.

Seja T uma teoria na linguagem básica da teoria dos conjuntos, cujo único símbolo não lógico é $\in$, e suponha que T contém o Axioma da Extensão e o Esquema da Compreensão. Seja T' uma extensão por definição de T.

Mostre que, se $\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)$ é uma fórmula da linguagem de T' e na qual y não ocorre livre, então T' prova

$$\forall A \forall t_1 \cdots \forall t_n \exists y \forall x \Big(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n))\Big).$$

Em outras palavras, fórmulas que usam apenas símbolos introduzidos por definição também podem ser usadas na notação por compreensão, desde que sejam entendidas como abreviações de fórmulas da linguagem básica.

2.3 O Axioma do Par

Por enquanto, os únicos axiomas introduzidos foram o Axioma da Extensão e o Esquema da Compreensão. O primeiro é fundamental para a caracterização da igualdade entre conjuntos, enquanto o segundo é crucial para a construção, a partir de um conjunto já existente, de subconjuntos definidos por fórmulas.

Porém, juntos, esses axiomas não garantem a existência de nenhum conjunto particular além do vazio.

Para introduzir novos conjuntos, precisamos de novos axiomas. O primeiro axioma com essa função construtiva é o Axioma do Par.

Como observado ao final da Seção 2.2, na axiomatização de 1908 Zermelo agrupou, em seu Axioma II, o *Axiom der Elementarmengen*, a existência do vazio, dos singletos e dos pares não ordenados [19]. O ponto relevante para a presente seção é que, nessa formulação, o par não ordenado aparece na forma exata: dados objetos a e b do domínio, existe um conjunto cujos únicos elementos são a e b.

Na reformulação de 1930, Zermelo isolou o pareamento como o Axioma P, o *Axiom der Paarung* [20]. Essa versão afirma apenas que, dados x e y, existe um conjunto que contém ambos como elementos. A formulação abaixo segue essa versão fraca; o Lema 2.3.2 mostra que, na presença do Esquema da Compreensão, ela recupera o par não ordenado exato $\{x, y\}$.

Axioma 2.3.1 (Axioma do Par)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, existe um conjunto z que os tem como elementos. Em símbolos:

$$\forall x \forall y \exists z \, (x \in z \wedge y \in z)$$

O próximo lema torna precisa a observação realizada acima: embora o Axioma do Par tenha sido enunciado em uma forma fraca, o Esquema da Compreensão permite extrair, de qualquer conjunto que contenha x e y, o conjunto cujos únicos elementos são x e y.

Lema 2.3.2 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, existe um único conjunto z tal que, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w = x$ ou $w = y$.

Em símbolos:

$$\forall x \forall y \exists! z \, \forall w \, (w \in z \leftrightarrow (w = x \vee w = y))$$

Demonstração. Dado x e y, pelo Axioma do Par, existe um conjunto z' tal que $x \in z'$ e $y \in z'$. Agora, tomemos o conjunto $z = \{w \in z' : w = x \vee w = y\}$ (que está bem definido, conforme a discussão da Seção 2.2).

Mostremos que z satisfaz a condição desejada. Se $w \in z$, então, pela definição de z, temos $w \in z'$ e $(w = x \vee w = y)$. Em particular, $w = x$ ou $w = y$. Por outro lado, se $w = x$ ou $w = y$, então, como $x \in z'$ e $y \in z'$, segue por substituição de iguais que $w \in z'$. Logo, pela definição de z, temos $w \in z$.

A unicidade segue do Axioma da Extensão: se z_1 e z_2 satisfazem a condição, então, para todo w:

$$w \in z_1 \leftrightarrow (w = x \vee w = y) \leftrightarrow w \in z_2$$

Assim, $\forall w \, (w \in z_1 \leftrightarrow w \in z_2)$, e então $z_1 = z_2$. □

Com isso, podemos definir os pares não ordenados.

Definição 2.3.3 (BST)**.** Dado x e y, o *par não ordenado* de x e y é o conjunto $\{x, y\}$ definido como o único conjunto z tal que, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w = x$ ou $w = y$.

Formalmente, conforme discutido no capítulo 1, introduzimos na linguagem um símbolo de função binário $\{\cdot, \cdot\}$, por meio do seguinte axioma definicional.

$$\forall x \forall y \forall z \Big(z = \{x, y\} \leftrightarrow \forall w \, (w \in z \leftrightarrow (w = x \vee w = y)) \Big).$$

Tal introdução é legitimada pelo Lema 2.3.2, que garante a existência e unicidade do conjunto z para quaisquer x e y.

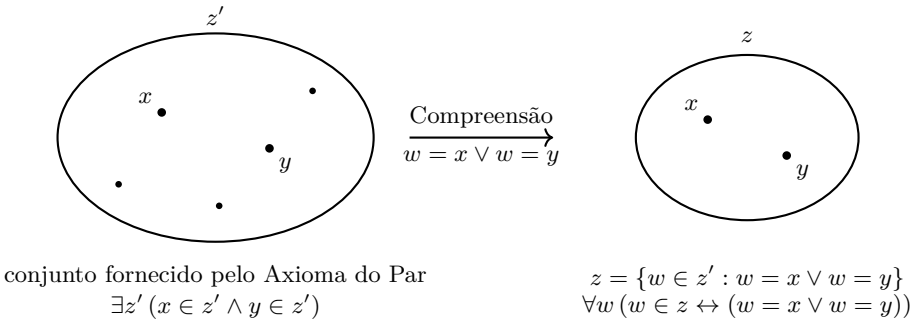

Figura 2.2: O Axioma do Par fornece um conjunto z' que possui x e y como elementos. Aplicando o Esquema da Compreensão a z' obtém-se o subconjunto z cujos únicos elementos são x e y.

Também é possível definir os *singletos*, ou *conjuntos unitários*.

Definição 2.3.4 (BST)**.** Dado um conjunto x, o *singleto*, ou *conjunto unitário*, de x é o conjunto $\{x\}$ definido como o único conjunto z tal que, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w = x$.

$$\forall x \forall z \Big(z = \{x\} \leftrightarrow \forall w \, (w \in z \leftrightarrow w = x) \Big).$$

Como ocorreu com os pares não ordenados, a introdução formal dessa notação deve ser justificada. No lema seguinte, demonstramos a existência de tal conjunto e deixamos a verificação da unicidade como exercício ao leitor.

Lema 2.3.5 (BST)**.** Para todo conjunto x, existe um único conjunto z tal que, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w = x$.

Em símbolos:

$$\forall x \exists! z \, \forall w \, (w \in z \leftrightarrow w = x)$$

Demonstração. Dado x, considere $z = \{x, x\}$. Então, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w = x$ ou $w = x$, o que é equivalente a $w = x$. Assim, z satisfaz a condição.

A unicidade segue do Axioma da Extensão (ver Exercício 2.3.3). □

Também é possível definir o par ordenado. Uma das primeiras definições puramente conjuntistas de par ordenado foi dada por Wiener em 1914, no contexto da redução da teoria das relações à teoria das classes [18]. Neste texto, adotaremos a definição posterior de Kuratowski, introduzida em 1921 [9]. Sua vantagem, para os nossos propósitos, é ser simples e satisfazer diretamente a propriedade característica esperada dos pares ordenados:

$$(x, y) = (u, v) \quad \text{se e somente se} \quad x = u \text{ e } y = v.$$

Para uma discussão histórica mais ampla sobre o vazio, os singletos e os pares ordenados, veja [7].

Definição 2.3.6 (BST)**.** Dado x e y, o *par ordenado* de x e y é o conjunto (x, y) definido como $\{\{x\}, \{x, y\}\}$.

Formalmente, introduzimos na linguagem um símbolo de função binário $(\cdot, \cdot)$, por meio do seguinte axioma definicional.

$$\forall x \forall y \, ((x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\})$$

Ou, de forma mais alinhada com o Capítulo 1:

$$\forall x \forall y \forall z \, \big(z = (x, y) \leftrightarrow z = \{\{x\}, \{x, y\}\} \big).$$

Dizemos que um conjunto z é um par ordenado se existem x e y tais que $z = (x, y)$. Em símbolos:

$$\forall z \, (z \text{ é um par ordenado} \leftrightarrow \exists x \, \exists y \, (z = (x, y)))$$

A propriedade "é um par ordenado" é uma notação "em texto" para denotar um símbolo de predicado unário introduzido por definição. Poderíamos, alternativamente, em vez de escrever "z é um par ordenado", escrever "$P(z)$", onde P é um símbolo de predicado unário definido por $\forall z\, P(z) \leftrightarrow \exists x\, \exists y\, (z = (x, y))$.

A partir dessa codificação, será possível definir posteriormente produtos cartesianos, relações e funções inteiramente em termos de conjuntos.

Insistimos no fato de que a definição de par ordenado não consiste em uma afirmação ontológica sobre a natureza do que deveria ser a noção de par ordenado, mas sim em uma definição formal por meio da qual se constroem objetos que satisfazem propriedades específicas. No caso presente, a propriedade fundamental é a da proposição seguinte.

Proposição 2.3.7 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x, y, u e v, $(x, y) = (u, v)$ se e somente se $x = u$ e $y = v$.

Em símbolos:

$$\forall x \forall y \forall u \forall v\, ((x, y) = (u, v) \leftrightarrow (x = u \wedge y = v)).$$

Demonstração. Sejam dados x, y, u e v. É imediato da lógica de primeira ordem que $(x = u \wedge y = v) \rightarrow (x, y) = (u, v)$. Para a outra direção, suponha que $(x, y) = (u, v)$. Pela definição de par ordenado, temos

$$\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{u\}, \{u, v\}\}$$

Chamemos $A = \{\{x\}, \{x, y\}\}$ e $B = \{\{u\}, \{u, v\}\}$.

Como $\{x, y\} \in B$, então $\{x, y\} = \{u\}$ ou $\{x, y\} = \{u, v\}$.

Caso 1: $\{x, y\} = \{u\}$.

Neste caso, $x \in \{u\}$ e $y \in \{u\}$, então $x = u$ e $y = u$, e, portanto, $x = u$. Além disso, $\{u, v\} \in A$, então $\{u, v\} = \{x\}$ ou $\{u, v\} = \{x, y\}$. Em qualquer caso, $v = u = x = y$, e, portanto, segue a tese.

Caso 2: $\{x, y\} \neq \{u\}$.

Neste caso, como $\{u\} \in A$ e $\{u\} \neq \{x, y\}$, então $\{u\} = \{x\}$, e, portanto, $u = x$.

Como $\{x, y\} \in B$ e $\{x, y\} \neq \{u\}$, temos $\{x, y\} = \{u, v\}$. Assim, $y = u$ ou $y = v$. Se $y = u$, então $\{x, y\} = \{u\}$, o que é falso. Logo, $y = v$ e segue a tese. □

Exercícios

Os exercícios a seguir devem ser resolvidos usando apenas os axiomas da extensão, da compreensão e do par.

Exercício 2.3.1. Prove que, para quaisquer conjuntos x, y, u, v:

(a) $\{x, y\} = \{y, x\}$.

(b) $\{x, x\} = \{x\}$.

(c) $\{x\} = \{y\}$ se e somente se $x = y$.

(d) $\{x, y\} = \{u\}$ se e somente se $x = y = u$.

(e) $\{x, y\} = \{u, v\}$ se e somente se ($x = u$ e $y = v$) ou ($x = v$ e $y = u$).

(f) Com a definição de Kuratowski, $(x, x) = \{\{x\}\}$.

Exercício 2.3.2. Prove que, para quaisquer conjuntos x e y,

$$(x, y) = (y, x)$$

se e somente se $x = y$.

Exercício 2.3.3. Justifique mais detalhadamente a unicidade dos singletos (Lema 2.3.5).

Exercício 2.3.4. Defina, para todo x, y, o conjunto $P(x, y) = \{\{\{x\}, \emptyset\}, \{\{y\}\}\}$. Prove que $P(x, y) = P(u, v)$ se e somente se $x = u$ e $y = v$.

Esta é, essencialmente, a definição historicamente anterior de Wiener para pares ordenados [18]. Ela ilustra que a definição de Kuratowski não é a única possível: o ponto fundamental é satisfazer a propriedade característica dos pares ordenados.

Exercício 2.3.5. Defina outra definição alternativa para pares ordenados que satisfaça a propriedade de que $(x, y) = (u, v)$ se e somente se $x = u$ e $y = v$.

Exercício 2.3.6. Prove que, se z é um par ordenado, então existem únicos conjuntos x e y tais que $z = (x, y)$.

Formalmente, prove que

$$\forall z\,(z \text{ é um par ordenado} \to \exists! x\, \exists y\,(z = (x, y))),$$

$$\forall z\,(z \text{ é um par ordenado} \to \exists! y\, \exists x\,(z = (x, y))).$$

Exercício 2.3.7. Mostre que, no esquema da compreensão, é essencial que a variável y que fará o papel do conjunto resultante da compreensão não apareça na fórmula ϕ da seguinte forma.

Considere a fórmula $\phi(x, y)$ dada por $x \notin y$.

Mostre que o seguinte é falso:

$$\forall A\, \exists y\, \forall x\,(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin y)).$$

Este exercício nos mostra que tentativas de construções autorreferentes, como $\{x \in y : \phi(x, y)\}$, podem ser problemáticas em Teoria dos Conjuntos.

2.4 Uniões, interseções e diferenças

Por enquanto, dispomos apenas dos axiomas não lógicos da Extensão, da Compreensão e do Par. Com esses axiomas, provamos a existência do conjunto vazio, de conjuntos unitários e de conjuntos com dois elementos.

Adiantamos, sem demonstração neste momento, o seguinte fato: apenas com esses axiomas, não é possível provar a existência de conjuntos com 3 ou mais elementos. Embora a demonstração formal desse fato só seja dada mais adiante, sua plausibilidade já pode ser percebida intuitivamente: Com o Axioma do Par, garantimos a existência de conjuntos que contêm dois objetos previamente dados como elementos. Com o Esquema da Compreensão, é possível formar, a partir de um conjunto já existente, um subconjunto definido por uma propriedade; isso não fornece, por si só, um mecanismo para obter conjuntos com mais elementos do que aqueles já disponíveis. Finalmente, o Axioma da Extensão não nos dá nenhuma ferramenta para construir novos conjuntos a partir de antigos.

Para provar a existência de conjuntos com mais de dois elementos, precisaremos de novos axiomas. Um dos axiomas que nos permitirão ultrapassar essa limitação é o Axioma da União. Um princípio correspondente ao Axioma da União já aparece na formulação de 1908 de Zermelo [19], como seu Axioma V (*Axiom der Vereinigung*). Na formulação adotada aqui, enunciamos apenas a existência de um conjunto que contém todos os elementos dos elementos de um conjunto dado; a caracterização exata da união será obtida, em seguida, usando o Esquema da Compreensão e o Axioma da Extensão.

2.4.1 Uniões e o Axioma da União

Abaixo, introduziremos o Axioma da União.

Axioma 2.4.1 (Axioma da União)**.** Para todo conjunto x, existe um conjunto y que tem como elementos todos os elementos dos elementos de x.

Em símbolos:

$$\forall x \exists y \forall z \left(\exists w\,(w \in x \wedge z \in w) \to z \in y\right)$$

Esta formulação do Axioma da União garante a existência de um conjunto y que tem como elementos todos os elementos dos elementos de x, mas não garante que y tenha como elementos apenas os elementos

dos elementos de x. Contudo, na presença do Esquema da Compreensão e do Axioma da Extensão, obtém-se a caracterização exata da união, como afirma o Lema 2.4.2. A demonstração é deixada como exercício (ver Exercício 2.4.1).

Lema 2.4.2 (BST)**.** Para todo conjunto x, existe um único conjunto y tal que, para todo z, $z \in y$ se e somente se existe um w tal que $w \in x$ e $z \in w$.

Em símbolos:

$$\forall x \exists! y \, \forall z \, (z \in y \leftrightarrow \exists w \, (w \in x \wedge z \in w)).$$

Devido ao Lema 2.4.2, a Definição 2.4.3 se justifica.

Definição 2.4.3 (BST)**.** Dado um conjunto x, a *união de x* é o conjunto $\bigcup x$ definido como o único conjunto y tal que, para todo z, $z \in y$ se e somente se existe um w tal que $w \in x$ e $z \in w$.

Formalmente, a união é regida pelo seguinte axioma definicional.

$$\forall x \forall y \left(y = \bigcup x \leftrightarrow \forall z \, (z \in y \leftrightarrow \exists w \, (w \in x \wedge z \in w)) \right).$$

É possível que o leitor não esteja familiarizado com a notação de união de um conjunto, pois é comum encontrar o símbolo $\bigcup$ acompanhado de subscritos e/ou sobrescritos. Pode ser útil para o entendimento do leitor adiantar que a notação $\bigcup x$ corresponderá, após definirmos formalmente a união de uma família, ao conjunto $\bigcup_{w \in x} w$. Apesar disso, a notação $\bigcup x$ é bastante conveniente e aparece frequentemente em conjunto com a notação de famílias; por isso, incentivamos o leitor a se familiarizar com ela.

A partir do já exposto, é natural introduzir a união binária entre dois conjuntos, $x \cup y$. A legitimidade dessa introdução será justificada no lema subsequente.

Definição 2.4.4 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, a *união de x e y*, denotada por $x \cup y$, é o único conjunto z cujos elementos são exatamente os elementos de x ou os elementos de y. Formalmente, a união de dois conjuntos é regida pelo seguinte axioma definicional.

$$\forall x \forall y \forall z \left(z = x \cup y \leftrightarrow \forall w \, (w \in z \leftrightarrow (w \in x \vee w \in y)) \right).$$

Lema 2.4.5 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, existe um único conjunto z cujos elementos são exatamente os elementos de x ou os elementos de y.

Em símbolos:

$$\forall x \forall y \exists! z \, \forall w \, (w \in z \leftrightarrow (w \in x \vee w \in y)).$$

Demonstração. Para a existência, tome o conjunto $z = \bigcup \{x, y\}$. Pela definição de união, se $w \in z$, então existe um w' tal que $w' \in \{x, y\}$ e $w \in w'$. Assim, $w' = x$ ou $w' = y$, e então $w \in x$ ou $w \in y$.

Por outro lado, se $w \in x$, então, como $x \in \{x, y\}$, segue que $w \in z$. Analogamente, se $w \in y$, então, como $y \in \{x, y\}$, segue que $w \in z$. Portanto, se $w \in x$ ou $w \in y$, então $w \in z$.

Para a unicidade, suponha que z_1 e z_2 sejam conjuntos tais que, para todo w, $w \in z_1$ se e somente se $w \in x$ ou $w \in y$, e $w \in z_2$ se e somente se $w \in x$ ou $w \in y$. Então, para todo w, temos $w \in z_1 \leftrightarrow w \in z_2$. Logo, $z_1 = z_2$ pelo Axioma da Extensão. □

Como fizemos neste caso, em alguns momentos, introduziremos primeiro a notação para uma operação ou definição natural e, em seguida, verificaremos sua legitimidade formal. Nesses casos, a definição deve ser lida como uma antecipação da notação: o resultado subsequente prova que há um único conjunto satisfazendo a caracterização apresentada e, portanto, que a introdução do símbolo por definição é legítima no sentido da Metadefinição 1.12.6.

Exemplo 2.4.6 (BST)**.** O Axioma da União permite formar conjuntos com mais elementos do que aqueles obtidos diretamente pelos axiomas anteriormente apresentados. Dados conjuntos x, y e z, considere

$$T = \bigcup \{\{x, y\}, \{z\}\}.$$

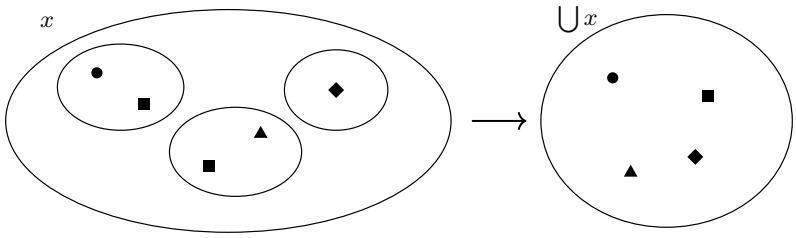

Figura 2.3: A união $\bigcup x$ é o conjunto dos elementos de elementos de x.

Então, para todo w,

$$w \in T \leftrightarrow (w = x \vee w = y \vee w = z).$$

Assim, se x, y e z são dois a dois distintos, então T é um conjunto com exatamente três elementos. Concretamente, considere $x = \emptyset$, $y = \{\emptyset\}$ e $z = \{\{\emptyset\}\}$.

2.4.2 Interseções

Interessantemente, apesar de ser necessária a introdução de um novo axioma para garantir a existência de conjuntos com mais de dois elementos, o mesmo não ocorre para provar a existência da interseção de um conjunto não vazio.

Para provar o Lema 2.4.7, basta o Axioma da Extensão e o Esquema da Compreensão.

Lema 2.4.7 (BST)**.** Seja x um conjunto não vazio. Então, existe um único conjunto y tal que, para todo z, $z \in y$ se e somente se z pertence a cada elemento de x.

Em símbolos:

$$\forall x \Big(x \neq \emptyset \to \exists! y \, \forall z \, (z \in y \leftrightarrow \forall w \, (w \in x \to z \in w)) \Big).$$

Demonstração. Fixado $x \neq \emptyset$, tome um elemento w' de x. Agora, tome o conjunto $y = \{z \in w' : \forall w \, (w \in x \to z \in w)\}$. Como $w' \in x$, se $\forall w \, (w \in x \to z \in w)$, então em particular $z \in w'$. Logo,

$$z \in y \leftrightarrow \big(z \in w' \wedge \forall w \, (w \in x \to z \in w) \big) \leftrightarrow \forall w \, (w \in x \to z \in w).$$

A unicidade é uma consequência imediata do Axioma da Extensão. □

Definição 2.4.8 (BST)**.** Seja x um conjunto não vazio. A *interseção de x* é o conjunto $\bigcap x$ definido como o único conjunto y cujos elementos são exatamente os elementos comuns a todos os elementos de x.

A seguinte sentença rege a interseção de conjuntos não vazios.

$$\begin{aligned} \forall x \Big(& x \neq \emptyset \\ & \to \forall y \, (y = \bigcap x \leftrightarrow \forall z \, (z \in y \leftrightarrow \forall w \, (w \in x \to z \in w))) \Big). \end{aligned}$$

Uma observação fundacional sem impactos práticos para o desenvolvimento da teoria, mas necessária, é a de que, conforme a Metadefinição 1.12.6, para se introduzir por definição um símbolo funcional n-ário em uma teoria T, é necessário que $T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \exists! y \, \varphi(x_1, \ldots, x_n, y)$, onde φ é uma fórmula da linguagem de T. Feito isso, insere-se um símbolo funcional n-ário f e o seguinte axioma definicional:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \forall y \, (y = f(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n, y)).$$

No caso, $\bigcap$ é um símbolo funcional unário. Seja $\varphi(x, y)$ a fórmula $\forall z \, (z \in y \leftrightarrow \forall w \, (w \in x \to z \in w))$. Note que nós *não* provamos que $\forall x \exists! y \, \varphi(x, y)$, mas apenas que $\forall x \, (x \neq \emptyset \to \exists! y \, \varphi(x, y))$. Em verdade, para $x = \emptyset$, tal afirmação é falsa (ver Exercício 2.4.5).

Para que a introdução do símbolo funcional $\bigcap$ seja legítima dentro do nosso formalismo, é necessário atribuir algo arbitrário para $\bigcap\emptyset$, ainda que não valha que $\bigcap\emptyset$ seja o conjunto cujos elementos são exatamente os elementos comuns a todos os elementos de $\emptyset$.

Essa ocorrência está longe de ser exclusiva desse caso em particular. Por exemplo, mais adiante, definiremos a noção de número ordinal — uma generalização da noção de número natural. Conforme veremos, será definida uma soma para ordinais a partir de uma introdução por definição de um símbolo funcional binário $+$. Apesar de só ser desejável definir $\alpha + \beta$ quando α e β são ordinais, a introdução por definição de $+$ exigirá que se atribua algo arbitrário para $\alpha + \beta$ quando α ou β não sejam ordinais.

Uma solução padrão para este tipo de problema é definir, de forma arbitrária, um valor qualquer, porém fixo, para os casos em que se gostaria de deixar o símbolo funcional "indefinido".

Para tanto, introduziremos formalmente, abaixo, o símbolo funcional $\bigcap$, atribuindo um valor arbitrário para $\bigcap\emptyset$.

Definição 2.4.9 (BST)**.** Inserimos o símbolo funcional unário $\bigcap$ por definição, a partir do seguinte axioma definicional.

$$\forall x\, \forall y \left(y = \bigcap x \leftrightarrow \big((x = \emptyset \wedge y = \emptyset) \vee (x \neq \emptyset \wedge \forall z\, (z \in y \leftrightarrow \forall w\, (w \in x \rightarrow z \in w)))\big)\right).$$

No caso, atribuímos o valor arbitrário de $\emptyset$ para $\bigcap\emptyset$. Tal atribuição não terá impacto no desenvolvimento da teoria, uma vez que sempre evitaremos tomar a interseção de uma família vazia (o que faríamos de qualquer modo caso ele estivesse "indefinido"). É importante ressaltar que $\bigcap x$ apenas é o conjunto cujos elementos são exatamente os elementos comuns a todos os elementos de x quando x é um conjunto não vazio.

Como ocorre com o caso da união, é natural introduzir a interseção binária entre dois conjuntos, $x \cap y$. A legitimidade dessa introdução será justificada no lema subsequente.

Lema 2.4.10 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, existe um único conjunto z tal que, para todo w,

$$w \in z \leftrightarrow (w \in x \wedge w \in y).$$

Demonstração. Para a existência, tome $z = \{w \in x : w \in y\}$. Então, por Compreensão, para todo w,

$$w \in z \leftrightarrow (w \in x \wedge w \in y).$$

A unicidade segue do Axioma da Extensão. □

Definição 2.4.11 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, a *interseção de x e y*, denotada por $x \cap y$, é o único conjunto z tal que

$$\forall w\, (w \in z \leftrightarrow (w \in x \wedge w \in y)).$$

Formalmente,

$$\forall x \forall y \forall z \left(z = x \cap y \leftrightarrow \forall w\, (w \in z \leftrightarrow (w \in x \wedge w \in y))\right).$$

2.4.3 Convenção sobre inserção de símbolos funcionais

Aproveitando a discussão da Definição 2.4.9 sobre a inserção do símbolo de interseção, adotaremos uma convenção geral para inserir símbolos funcionais que, intuitivamente, não estão bem definidos para todos os valores de seus argumentos.

Convenção 2.4.12 (BST)**.** Considere fórmulas $\phi(x_1, \ldots, x_n, y)$ e $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ tais que

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \left(\psi(x_1, \ldots, x_n) \rightarrow \exists! y\, \phi(x_1, \ldots, x_n, y)\right).$$

Sendo f um símbolo funcional n-ário, com $n \geq 1$, escreveremos que *para todos $x_1, \ldots, x_n$ tais que*

$\psi(x_1, \ldots, x_n)$, $f(x_1, \ldots, x_n)$ é introduzido por definição pela fórmula

$$f(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \phi(x_1, \ldots, x_n, y)$$

para indicar que o símbolo f está sendo introduzido por definição a partir do seguinte axioma definicional.

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \forall y \Big(f(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \big((\psi(x_1, \ldots, x_n) \wedge \phi(x_1, \ldots, x_n, y)) \vee (\neg\psi(x_1, \ldots, x_n) \wedge y = \emptyset)\big)\Big).$$

De acordo com essa convenção, sempre que, para todos $x_1, \ldots, x_n$ tais que $\psi(x_1, \ldots, x_n)$, $f(x_1, \ldots, x_n)$ for introduzido por definição pela fórmula

$$f(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \phi(x_1, \ldots, x_n, y),$$

temos

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \big(\psi(x_1, \ldots, x_n) \to \forall y\, (f(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \phi(x_1, \ldots, x_n, y))\big).$$

Logo, sempre que as hipóteses naturais de definição estiverem satisfeitas, a introdução efetivamente utilizada do novo símbolo coincide com a Metadefinição 1.12.6.

Exemplo 2.4.13 (BST)**.** Temos que para todo $x \neq \emptyset$, existe um único y tal que

$$\forall z\, (z \in y \leftrightarrow \forall w\, (w \in x \to z \in w)).$$

Para todo x tal que $x \neq \emptyset$, introduzimos $\bigcap x$ por definição a partir da fórmula

$$\bigcap x = y \leftrightarrow \forall z\, (z \in y \leftrightarrow \forall w\, (w \in x \to z \in w)).$$

Exemplo 2.4.14 (BST)**.** Como outro exemplo, antecipemos um caso futuro familiar ao leitor, envolvendo a noção de função. Naquela altura, será definida uma operação binária $f(a)$, a avaliação da função f no argumento a.

Na Seção 2.5, introduziremos o predicado unário "f é uma função" e o símbolo funcional unário dom, de modo que $\operatorname{dom} f$ seja o domínio de f.

Para todos f, a tais que f é uma função e $a \in \operatorname{dom} f$, existe um único b tal que $(a, b) \in f$.

Assim, para todos f, a tais que f é uma função e $a \in \operatorname{dom} f$, introduzimos $f(a)$ por definição a partir da fórmula $f(a) = b \leftrightarrow (a, b) \in f$.

Não nos apegaremos rigidamente à redação da Convenção 2.4.12, de modo que admitiremos formulações em português equivalentes àquela discutida.

2.4.4 Diferença de conjuntos

Outra operação cuja introdução não requer a introdução de um novo axioma é a diferença entre conjuntos. A existência e a unicidade da diferença são consequências imediatas de uma instância do Esquema da Compreensão e do Axioma da Extensão, e sua demonstração é deixada como exercício ao leitor (Exercício 2.4.7).

Definição 2.4.15 (BST)**.** Dados conjuntos x e y, a *diferença entre x e y*, denotada por $x \setminus y$, é o conjunto de todos os elementos de x que não pertencem a y.

Formalmente, a diferença é regida pelo seguinte axioma definicional.

$$\forall x \forall y \forall z \Big(z = x \setminus y \leftrightarrow \forall w\, (w \in z \leftrightarrow (w \in x \wedge w \notin y))\Big).$$

Exercícios

Os exercícios a seguir devem ser resolvidos utilizando apenas os axiomas da Extensão, da Compreensão, do Par e da União.

Exercício 2.4.1. Prove o Lema 2.4.2.

Exercício 2.4.2. Sejam A, B e b conjuntos. Prove que

(a) $\bigcup\{A, \{b\}\} = A \cup \{b\}$.

(b) $\bigcup\{A\} = A$.

(c) $\bigcup \emptyset = \emptyset$.

(d) Se $A \subseteq B$, então $\bigcup A \subseteq \bigcup B$.

(e) Se $A \subseteq B$, e $A \neq \emptyset$, então $\bigcap B \subseteq \bigcap A$.

(f) $A \cup B = \bigcup\{A, B\}$.

(g) $A \cap B = \bigcap\{A, B\}$.

Exercício 2.4.3. Seja X um conjunto. Prove que $\bigcup X$ é o supremo de X com respeito à ordem parcial dada por $\subseteq$. Ou seja, prove os itens abaixo.

1. Para todo $x \in X$, $x \subseteq \bigcup X$.
2. Se Y é um conjunto tal que, para todo $x \in X$, $x \subseteq Y$, então $\bigcup X \subseteq Y$.
3. Conclua que, se W também satisfaz os itens anteriores com $\bigcup X$ substituído por W, então $W = \bigcup X$.

Exercício 2.4.4. Seja X um conjunto não vazio. Prove que $\bigcap X$ é o ínfimo de X com respeito à ordem parcial dada por $\subseteq$. Ou seja, prove os itens abaixo.

1. Para todo $x \in X$, $\bigcap X \subseteq x$.
2. Se Y é um conjunto tal que, para todo $x \in X$, $Y \subseteq x$, então $Y \subseteq \bigcap X$.
3. Conclua que, se W também satisfaz os itens anteriores com $\bigcap X$ substituído por W, então $W = \bigcap X$.

Exercício 2.4.5. Prove que não existe y tal que, para todo z, $z \in y$ se e somente se $\forall w\,(w \in \emptyset \to z \in w)$. Mais informalmente, mostre que $\{x : \forall w\,(w \in \emptyset \to x \in w)\}$ não é um conjunto.

Exercício 2.4.6. Sejam A e B conjuntos. Prove as seguintes afirmações.

1. $\bigcup(A \cup B) = \bigcup A \cup \bigcup B$.
2. $\bigcup(A \cap B) \subseteq \bigcup A \cap \bigcup B$.

Exercício 2.4.7. Prove que, para quaisquer conjuntos x e y, existe um único conjunto z tal que, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w \in x$ e $w \notin y$.

Em outras palavras, mostre que a diferença de conjuntos $x \setminus y$ está bem definida.

Exercício 2.4.8. A diferença simétrica entre dois conjuntos x e y, denotada por $x \triangle y$, é definida por

$$x \triangle y = (x \setminus y) \cup (y \setminus x).$$

Sejam A, B e C conjuntos. Prove as seguintes afirmações.

(a) $A \cap B = B \cap A$.

(b) $A \cup B = B \cup A$.

(c) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

(d) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

(e) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

(f) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

(g) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

(h) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

(i) $A \cup B = B \leftrightarrow A \subseteq B$.

(j) $A \cap B = A \leftrightarrow A \subseteq B$.

(k) $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$.

(l) $(A \setminus B) \cap (A \cap B) = \emptyset$.

(m) $A \setminus B = A \leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.

(n) $A \setminus B = \emptyset \leftrightarrow A \subseteq B$.

(o) $A \triangle A = \emptyset$.

(p) $A \triangle \emptyset = A$.

(q) $A \triangle B = B \triangle A$.

(r) $A \triangle (B \triangle C) = (A \triangle B) \triangle C$.

(s) $A \triangle C = B \triangle C \leftrightarrow A = B$

Exercício 2.4.9. Sejam a e b conjuntos. Mostre que $\bigcup(a, b) = \{a, b\}$.

Observação: lembre-se que estamos utilizando a definição de Kuratowski para pares ordenados.

2.5 Relações e funções

Nesta seção, introduziremos formalmente os conceitos básicos relacionados a relações e funções. Oportunamente, introduziremos o Axioma da Potência.

2.5.1 Relações

Definição 2.5.1 (BST)**.** Uma **relação** é um conjunto de pares ordenados. Formalmente,

$$\forall R \big(R \text{ é uma relação} \leftrightarrow \forall z \in R\, z \text{ é um par ordenado}\big).$$

Conceitos fundamentais associados a relações são os de domínio e imagem. Enunciaremos suas definições formais, e, a seguir, mostraremos que a existência de tais conjuntos pode ser justificada com os axiomas já introduzidos.

Definição 2.5.2 (BST)**.** Seja R um conjunto. O domínio de R, denotado por $\operatorname{dom} R$, é o conjunto z cujos elementos são as primeiras coordenadas dos pares ordenados de R. Formalmente,

$$\forall z \Big(z = \operatorname{dom} R \leftrightarrow \forall t\, (t \in z \leftrightarrow \exists u\, ((t, u) \in R))\Big).$$

A imagem de R, denotada por $\operatorname{ran} R$, é o conjunto z cujos elementos são as segundas coordenadas dos pares ordenados de R. Formalmente,

$$\forall z \Big(z = \operatorname{ran} R \leftrightarrow \forall t\, (t \in z \leftrightarrow \exists u\, ((u, t) \in R))\Big).$$

Lema 2.5.3 (BST)**.** Na notação acima, os conjuntos $\operatorname{dom} R$ e $\operatorname{ran} R$ estão bem definidos. Ou seja,

$$\forall R \left(\exists! z\, \forall t\, (t \in z \leftrightarrow \exists u\, ((t,u) \in R))\right).$$

$$\forall R \left(\exists! z\, \forall t\, (t \in z \leftrightarrow \exists u\, ((u,t) \in R))\right).$$

Demonstração. Seja R um conjunto. Se $u \in R$ é um par ordenado, então existem a, b tais que $u = (a,b) = \{\{a\},\{a,b\}\}$. Assim,

$$\{a,b\} \in u \in R \implies \{a,b\} \in \bigcup R \implies (a \in \bigcup\bigcup R) \wedge (b \in \bigcup\bigcup R).$$

Seja $z = \{a \in \bigcup\bigcup R : \exists u\, ((a,u) \in R)\}$. Vamos verificar que z é tal que $\forall t\, (t \in z \leftrightarrow \exists u\, ((t,u) \in R))$.

Ora, dado $t \in z$, temos que $t \in \bigcup\bigcup R$ e $\exists u\, ((t,u) \in R)$ pela definição de z. Reciprocamente, se $\exists u\, ((t,u) \in R)$, então, pelo exposto acima, $t \in \bigcup\bigcup R$, e, portanto, $t \in z$.

Da mesma forma, sendo $z' = \{b \in \bigcup\bigcup R : \exists u\, ((u,b) \in R)\}$, temos que $\forall t\, (t \in z' \leftrightarrow \exists u\, ((u,t) \in R))$.

Note que a existência de z e z' decorre do Esquema da Compreensão aplicado ao conjunto $\bigcup\bigcup R$. A unicidade decorre do Axioma da Extensão. □

Definição 2.5.4 (BST)**.** Dado um conjunto A, dizemos que uma relação R é uma *relação em* A se $\operatorname{dom} R \subseteq A$ e $\operatorname{ran} R \subseteq A$.

É importante distinguir dois usos da palavra "relação". Na linguagem de primeira ordem da teoria dos conjuntos, o símbolo $\in$ é um símbolo de predicado binário: sintaticamente, ele compõe fórmulas atômicas do tipo $x \in y$. Um símbolo de predicado, porém, não é um conjunto; em particular, não possui elementos, domínio, imagem, etc.

Nesta seção, por outro lado, introduzimos a noção de relação como uma noção interna da Teoria dos Conjuntos: uma relação é um conjunto cujos elementos são pares ordenados. Enquanto fórmula $a \in b$ usa diretamente o símbolo primitivo de pertencimento da linguagem, a expressão aRb (em que R é uma relação) é introduzida como uma abreviação de $(a,b) \in R$.

Por fim, ressaltamos que o cálculo de relações tem uma história anterior à formalização conjuntista moderna por conjuntos de pares ordenados. Para uma visão histórica, veja [10].

2.5.2 O Axioma da Potência e o produto cartesiano

Dados conjuntos A e B, é natural considerar o conjunto de todos os pares ordenados (a,b) tais que $a \in A$ e $b \in B$. Quando existe, esse conjunto é usualmente chamado de produto cartesiano de A e B. É possível demonstrar que não é possível provar que tal relação existe para todos os conjuntos A e B utilizando apenas os axiomas já introduzidos. Para garantir tal existência, introduziremos o Axioma da Potência. Uma alternativa seria utilizar o Esquema da Substituição, mas optaremos por adiar a introdução desse axioma para um capítulo posterior.

Axioma 2.5.5 (Axioma da Potência)**.** Para qualquer conjunto x, existe um conjunto y tal que todo subconjunto de x é elemento de y. Formalmente,

$$\forall x\, \exists y\, \forall z\, (z \subseteq x \to z \in y).$$

Utilizando uma instância do esquema da compreensão, dado um conjunto x, pode-se restringir o conjunto y fornecido pelo Axioma da Potência para obter o conjunto cujos elementos são exatamente os subconjuntos de x. Deixamos os detalhes ao leitor (Exercício 2.5.1).

Definição 2.5.6 (Z^--I)**.** Dado um conjunto x, o conjunto $\mathcal{P}(x)$ é o conjunto cujos elementos são exatamente os subconjuntos de x. Formalmente,

$$\forall y \left(y = \mathcal{P}(x) \leftrightarrow \forall z\, (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x)\right).$$

Utilizando o conjunto das partes, podemos garantir a existência do produto cartesiano de quaisquer conjuntos A e B, conforme exposto a seguir.

Lema 2.5.7 (Z^--I)**.** Dados conjuntos A e B, existe um único conjunto C que tem como elementos exatamente os pares ordenados (a, b) tais que $a \in A$ e $b \in B$. Formalmente,

$$\forall A \, \forall B \, \exists! C \, \forall z \Big(z \in C \leftrightarrow \exists a \in A \, \exists b \in B \, (z = (a, b)) \Big).$$

Demonstração. Dados $a \in A$ e $b \in B$, temos que $\{a\}, \{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$, e, portanto, $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. Seja $C = \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) : \exists a \in A \, \exists b \in B \, (z = (a, b))\}$.

Verifiquemos que C é tal que $\forall z \Big(z \in C \leftrightarrow \exists a \in A \, \exists b \in B \, (z = (a, b)) \Big)$. Dado $z \in C$, temos que $z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$ e $\exists a \in A \, \exists b \in B \, (z = (a, b))$ pela definição de C. Reciprocamente, se $\exists a \in A \, \exists b \in B \, (z = (a, b))$, então, pelo exposto acima, $z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$, e, portanto, $z \in C$.

A existência de C decorre do Esquema da Compreensão aplicado ao conjunto $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. A unicidade decorre do Axioma da Extensão. □

Historicamente, o Axioma da Potência já aparece na axiomatização de Zermelo de 1908, sob a forma de um princípio que associa a cada conjunto a coleção de seus subconjuntos [19].

O Axioma da Potência é muito mais forte do que o necessário para a construção de produtos cartesianos. Conforme será discutido posteriormente, o Axioma da Potência garante a existência de conjuntos não enumeráveis. Já a mera existência de produtos cartesianos, não. Porém, os produtos cartesianos são suficientes para desenvolver boa parte da teoria básica dos conjuntos, como para, por exemplo, garantir a existência de relações inversas, composições de relações, composições de funções, identidades de conjuntos, etc.

Tanto o Axioma da Potência quanto o Esquema da Substituição implicam a existência de produtos cartesianos. Como a existência de produtos cartesianos é tão fundamental para as construções mais elementares de Teoria dos Conjuntos, propomos, neste texto, inicialmente trabalhar com um princípio mais fraco do que o Axioma da Potência, não usual como axioma independente na literatura, que isola apenas o estritamente necessário para garantir a existência de produtos cartesianos. Este é o último axioma a ser introduzido de BST.

Axioma 2.5.8 (Axioma do Produto)**.**

$$\begin{aligned} \forall x \, \exists y \, \forall a \, \forall b \Big(& (a \in x \wedge b \in x) \\ & \to \exists z \, \big(z \in y \wedge \forall w \, (w \in z \leftrightarrow (w = a \vee w = b)) \big) \Big). \end{aligned}$$

É imediato que o Axioma do Produto decorre do Axioma da Potência aliado aos demais axiomas já introduzidos: com efeito, dado x, basta tomar $y = \mathcal{P}(x)$.

Com BST completa em mãos, é possível provar a existência de produtos cartesianos.

Proposição 2.5.9 (BST)**.** Dados conjuntos A e B, existe um único conjunto C que tem como elementos exatamente os pares ordenados (a, b) tais que $a \in A$ e $b \in B$. Formalmente,

$$\forall A \, \forall B \, \exists! C \, \forall z \, \big(z \in C \leftrightarrow \exists a \in A \, \exists b \in B \, (z = (a, b)) \big).$$

Demonstração. Fixemos A e B. Seja $x = A \cup B$. Pelo Axioma do Produto, existe um conjunto y tal que para quaisquer a e b, se $a \in x$ e $b \in x$, então $\{a, b\} \in y$.

Aplicando novamente o Axioma do Produto, existe um conjunto y' tal que para quaisquer $u, v \in y$, $\{u, v\} \in y'$.

Seja $C = \{z \in y' : \exists a \in A \, \exists b \in B \, (z = (a, b))\}$.

Vejamos que se $a \in A$ e $b \in B$, então $z = (a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\} \in C$. Ora, $a, b \in x = A \cup B$, logo, $\{a, a\} = \{a\} \in y$ e $\{a, b\} \in y$. Assim, $\{\{a\}, \{a, b\}\} \in y'$, e, portanto, $z = (a, b) \in C$.

Reciprocamente, dado $z \in C$, então existem $a \in A$ e $b \in B$ tais que $z = (a, b)$. □

Com isso, em BST, o produto cartesiano de quaisquer conjuntos A e B está garantido a existir.

Definição 2.5.10 (BST)**.** Dados quaisquer conjuntos A e B, o produto cartesiano de A e B, denotado por $A \times B$, é o conjunto cujos elementos são exatamente os pares ordenados (a, b) tais que $a \in A$ e $b \in B$. Formalmente,

$$\forall C \Big(C = A \times B \leftrightarrow \forall z \, (z \in C \leftrightarrow \exists a \in A \, \exists b \in B \, (z = (a, b))) \Big).$$

2.5.3 Inversas e composições de relações

Uma vez garantida a existência do produto cartesiano, podemos passar a estudar operações naturais sobre relações. Entre as mais básicas estão a formação da relação inversa e a composição.

Comecemos pela inversa. Intuitivamente, a relação inversa de R é obtida trocando-se a ordem das coordenadas em cada par ordenado pertencente a R.

Por simplicidade, definiremos R^{-1} para qualquer conjunto, independentemente de R ser ou não uma relação. Porém, raramente tal notação será utilizada no caso de R não ser uma relação.

Definição 2.5.11 (BST)**.** Seja R um conjunto. Definimos R^{-1} como o conjunto dos pares ordenados (b, a) tais que $(a, b) \in R$. Formalmente,

$$\forall z \Big(z = R^{-1} \leftrightarrow \forall t \, (t \in z \leftrightarrow \exists a \, \exists b \, ((a, b) \in R \wedge t = (b, a))) \Big).$$

A escrita explícita acima é demasiadamente enfadonha e pouco natural na prática matemática. A notação abaixo é mais natural, porém ainda não foi introduzida formalmente:

$$\{(b, a) \in \operatorname{ran} R \times \operatorname{dom} R : (a, b) \in R\}.$$

Vamos aproveitar a oportunidade para introduzi-la.

Definição 2.5.12 (BST)**.** Considere $\varphi(a, b, A, B, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula. Dados conjuntos A e B e parâmetros $t_1, \ldots, t_n$, definimos

$$\{(a, b) \in A \times B : \varphi(a, b, A, B, t_1, \ldots, t_n)\}$$

como o conjunto

$$\{c \in A \times B : \exists u \, \exists v \, (c = (u, v) \wedge \varphi(u, v, A, B, t_1, \ldots, t_n))\}.$$

Lema 2.5.13 (BST)**.** Na notação acima, o conjunto R^{-1} está bem definido. Ou seja,

$$\forall R \, \exists! z \, \forall t \, (t \in z \leftrightarrow \exists a \, \exists b \, ((a, b) \in R \wedge t = (b, a))).$$

Demonstração. Seja R um conjunto. Considere

$$z = \{(u, v) \in \operatorname{ran} R \times \operatorname{dom} R : (v, u) \in R\}.$$

Vamos verificar que

$$\forall t \, (t \in z \leftrightarrow \exists a \, \exists b \, ((a, b) \in R \wedge t = (b, a))).$$

Suponha que $t \in z$. Pela definição da notação introduzida acima, existem u e v tais que

$$t = (u, v) \wedge (v, u) \in R.$$

Tomando $a = v$ e $b = u$, obtemos

$$(a, b) \in R \quad \text{e} \quad t = (b, a).$$

Reciprocamente, suponha que existam a e b tais que

$$(a, b) \in R \quad \text{e} \quad t = (b, a).$$

Então $a \in \operatorname{dom} R$ e $b \in \operatorname{ran} R$. Logo,

$$(b, a) \in \operatorname{ran} R \times \operatorname{dom} R.$$

Além disso, como $(a, b) \in R$, segue que

$$t = (b, a) \in \{(u, v) \in \operatorname{ran} R \times \operatorname{dom} R : (v, u) \in R\} = z.$$

A unicidade decorre do Axioma da Extensão. □

Podemos também definir a composição de relações.

Definição 2.5.14 (BST)**.** Sejam R e S relações. A composição de R e S, denotada por $R \circ S$, é definida por

$$R \circ S = \{(a, c) \in \operatorname{dom} S \times \operatorname{ran} R : \exists b\, ((a, b) \in S \wedge (b, c) \in R)\}.$$

As noções introduzidas até aqui permitem tratar adequadamente um caso particular de grande importância: o das funções.

2.5.4 Funções

Conforme usualmente definido, uma função é um tipo especial de relação.

Definição 2.5.15 (BST)**.** Uma **função** é uma relação f tal que, para cada $a \in \operatorname{dom} f$, existe um único $b \in \operatorname{ran} f$ tal que $(a, b) \in f$. Formalmente,

$$\forall f \Big(f \text{ é uma função} \leftrightarrow f \text{ é uma relação} \wedge \forall a \in \operatorname{dom} f\, \exists! b \in \operatorname{ran} f\, ((a, b) \in f) \Big).$$

Conforme usualmente feito, definiremos a notação $f(a)$ para denotar o único b tal que $(a, b) \in f$, quando f é uma função e $a \in \operatorname{dom} f$.

Definição 2.5.16 (BST)**.** Sejam f uma função e $a \in \operatorname{dom} f$. O valor de f em a, denotado por $f(a)$, é o único b tal que $(a, b) \in f$.

Em símbolos,

$$\forall b \big(f(a) = b \leftrightarrow (a, b) \in f \big).$$

Convém formalizar a notação usual $f : A \to B$.

Definição 2.5.17 (BST)**.** Sejam f uma função e A, B conjuntos. Dizemos que:

(a) f é uma função de A em B, o que denotamos por $f : A \to B$, se $\operatorname{dom} f = A$ e $\operatorname{ran} f \subseteq B$;

(b) f é uma função de A se $\operatorname{dom} f = A$;

(c) f é uma função parcial de A se $\operatorname{dom} f \subseteq A$;

(d) f é uma função em B se $\operatorname{ran} f \subseteq B$;

(e) f é uma função sobre B se $\operatorname{ran} f = B$;

(f) B é um contradomínio para f se $\operatorname{ran} f \subseteq B$.

Nesta convenção, uma função é identificada com seu gráfico. Em particular, um contradomínio para f não é parte constitutiva de f como objeto. Daí o artigo indefinido "um" no item (f) da definição anterior. Qualquer conjunto que contenha a imagem de f pode ser considerado um contradomínio para f.

Historicamente, a noção abstrata de aplicação entre sistemas já aparece de forma clara em Dedekind [3, §21] sob o nome de *Abbildung*. A identificação de funções com gráficos de pares ordenados é a forma conjuntista moderna de tornar essa noção extensional.

As notações de imagem direta, imagem inversa e restrição também são as usuais.

Definição 2.5.18 (BST)**.** Sejam f uma função, A um conjunto e B um conjunto.

(a) A imagem direta de A por f, denotada por $f[A]$, é o conjunto $\{b \in \operatorname{ran} f : \exists a \in A \cap \operatorname{dom} f\,(f(a) = b)\}$.

(b) A imagem inversa de B por f, denotada por $f^{-1}[B]$, é o conjunto $\{a \in \operatorname{dom} f : f(a) \in B\}$.

(c) A restrição de f a A, denotada por $f \restriction A$, é a função cujos elementos são exatamente os pares $(a, b) \in f$ tais que $a \in A$.

Notemos que as notações $f[A]$, $f^{-1}[B]$ e $f \restriction A$ estão bem definidas mesmo que A não seja um subconjunto de $\operatorname{dom} f$ ou B não seja um subconjunto de $\operatorname{ran} f$. Isso não é um problema, e, na verdade, é desejável em muitos momentos.

Além disso, é imediato que se f é uma função e A um conjunto, $f \restriction A$ é uma função.

Lema 2.5.19 (BST)**.** Sejam $f : A \to B$ e $g : C \to D$ funções. Então $g \circ f$ é uma função, $g \circ f : f^{-1}[C] \to D$ e, para todos $a \in f^{-1}[C]$, temos que $(g \circ f)(a) = g(f(a))$.

Demonstração. É imediato da definição de composição de relações que $g \circ f$ é uma relação e que $\operatorname{ran}(g \circ f) \subseteq D$.

Vamos verificar que $g \circ f$ é uma função. Tome a, d, d' tais que $(a, d) \in g \circ f$ e $(a, d') \in g \circ f$. Pela definição de composição de relações, existem b e b' tais que $(a, b) \in f$, $(b, d) \in g$, $(a, b') \in f$ e $(b', d') \in g$. Como f é uma função, $b = b'$. Como g é uma função, $d = d'$. Logo, $g \circ f$ é uma função.

Vejamos agora que $\operatorname{dom}(g \circ f) = f^{-1}[C]$. Para todo a,

$$\begin{aligned} a \in \operatorname{dom}(g \circ f) &\leftrightarrow \exists d\,((a, d) \in g \circ f) \\ &\leftrightarrow \exists c\, \exists d\,((a, c) \in f \wedge (c, d) \in g) \\ &\leftrightarrow \exists c\,((a, c) \in f \wedge c \in \operatorname{dom} g) \\ &\leftrightarrow \exists c\,((a, c) \in f \wedge c \in C) \\ &\leftrightarrow a \in f^{-1}[C]. \end{aligned}$$

Finalmente, para todo $a \in f^{-1}[C]$, seja $c = f(a)$. Como $a \in f^{-1}[C]$, temos $c \in C = \operatorname{dom} g$. Seja então $d = g(c)$. Então $(a, c) \in f$ e $(c, d) \in g$, e, portanto, $(a, d) \in g \circ f$. Assim, $(g \circ f)(a) = d = g(c) = g(f(a))$. □

Definição 2.5.20 (BST)**.** Uma função f é **injetora** se, para quaisquer $a, a' \in \operatorname{dom} f$ e $b \in \operatorname{ran} f$, se $f(a) = b$ e $f(a') = b$, então $a = a'$.

Dizemos que uma função f é uma bijeção de A em B, ou que $f : A \to B$ é uma bijeção, se f é uma função de A em B e f é injetora e sobre B.

Finalmente, escrevemos que $f : A \to B$ é sobrejetora se f é uma função de A em B e f é sobre B.

Definição 2.5.21 (BST)**.** Uma função f é **invertível** se, e somente se f^{-1} é uma função.

Definição 2.5.22 (BST)**.** A função identidade em A, denotada por id_A, é a função cujos elementos são exatamente os pares (a, a) tais que $a \in A$.

Formalmente,

$$\forall f \Big(f = \mathrm{id}_A \leftrightarrow \forall p\,\big(p \in f \leftrightarrow \exists a \in A\, p = (a, a)\big)\Big).$$

No contexto da Teoria dos Conjuntos, as noções de injetividade e invertibilidade são equivalentes.

Lema 2.5.23 (BST)**.** Uma função f é injetora se, e somente se, f é invertível.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha que f é injetora. Vamos verificar que f^{-1} é uma função. Tome b, a, a' tais que $(b, a) \in f^{-1}$ e $(b, a') \in f^{-1}$. Pela definição de f^{-1}, temos que $(a, b) \in f$ e $(a', b) \in f$. Como f é injetora, segue que $a = a'$. Logo, f^{-1} é uma função.

($\Leftarrow$) Suponha que f é invertível. Vamos verificar que f é injetora. Tome $a, a' \in \operatorname{dom} f$ e $b \in \operatorname{ran} f$ tais que $f(a) = b$ e $f(a') = b$. Pela definição de f^{-1}, temos que $(b, a) \in f^{-1}$ e $(b, a') \in f^{-1}$. Como f^{-1} é uma função, segue que $a = a'$. Logo, f é injetora. □

Com a introdução do Axioma da Potência, também podemos garantir a existência de todas as funções de A em B.

Definição 2.5.24 (Z^-)**.** Sejam A e B conjuntos. O conjunto B^A é o conjunto de todas as funções de A em B.

Abaixo, justificaremos a existência de B^A.

Lema 2.5.25 (Z^-)**.** Dados conjuntos A e B, existe um único conjunto C que tem como elementos exatamente as funções de A em B. Formalmente,

$$\forall A \, \forall B \, \exists! C \, \forall z \, \big(z \in C \leftrightarrow z \text{ é uma função de } A \text{ em } B\big).$$

Demonstração. Se $f : A \to B$, então $f \subseteq A \times B$. Desse modo, $f \in \mathcal{P}(A \times B)$. Seja $C = \{z \in \mathcal{P}(A \times B) : z \text{ é uma função de } A \text{ em } B\}$. Como toda função $f : A \to B$ está em $\mathcal{P}(A \times B)$, é imediato que C satisfaz o necessário.

A unicidade decorre do Axioma da Extensão. □

2.5.5 Famílias e produtos cartesianos

Às vezes, é útil pensar em funções como indexadoras de objetos. Em alguns desses casos, convém adotar a notação de *famílias*.

Definição 2.5.26 (BST)**.** Uma **família** é uma função. Se a é uma família e I é seu domínio, dizemos que a é uma família indexada por I.

Seja agora a uma família indexada por I. Definimos as notações abaixo:

a_i	para $a(i)$ $(i \in I)$;
$\{a_i : i \in I\}$	para $\operatorname{ran} a$;
$(a_i)_{i \in I}$	para a;
$(a_i : i \in I)$	para a, novamente.

Com essa notação, podemos dar sentido à notação usual de união e interseção de famílias, a saber, $\bigcup_{i \in I} A_i$ e $\bigcap_{i \in I} A_i$.

Definição 2.5.27 (BST)**.** Seja I um conjunto e $(A_i : i \in I)$ uma família. A união de $(A_i : i \in I)$, denotada por $\bigcup_{i \in I} A_i$, é o conjunto $\bigcup\{A_i : i \in I\}$.

Se $I \neq \emptyset$, a interseção de $(A_i : i \in I)$, denotada por $\bigcap_{i \in I} A_i$, é o conjunto $\bigcap\{A_i : i \in I\}$.

Dada uma família $(A_i : i \in I)$, é natural considerar a coleção de todas as famílias $(a_i : i \in I)$ tais que $a_i \in A_i$ para todo $i \in I$. Tal coleção é usualmente chamada de produto cartesiano de $(A_i : i \in I)$.

Definição 2.5.28 (Z^--I)**.** Seja I um conjunto e $(A_i : i \in I)$ uma família. O produto cartesiano de $(A_i : i \in I)$, denotado por $\prod_{i \in I} A_i$, é o conjunto de todas as famílias $(a_i : i \in I)$ tais que $a_i \in A_i$ para todo $i \in I$.

Lema 2.5.29 (Z^--I)**.** Dado um conjunto I e uma família $(A_i : i \in I)$, existe um único conjunto que tem como elementos exatamente as famílias a indexadas por I tais que $a_i \in A_i$ para todo $i \in I$.

Demonstração. Para a existência, considere

$$C = \left\{ a \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^I : \forall i \in I \, (a(i) \in A_i) \right\}.$$

Como os elementos de $(\bigcup_{i \in I} A_i)^I$ são exatamente as funções com domínio I e valores em $\bigcup_{i \in I} A_i$, segue que os elementos de C são precisamente as famílias a indexadas por I tais que $a_i \in A_i$ para todo $i \in I$.

A unicidade decorre do Axioma da Extensão. □

2.5.6 Funções compatíveis

Em muitas situações, será útil reunir várias funções numa única função maior. A noção adequada para isso é a de compatibilidade entre funções.

Definição 2.5.30 (BST)**.** Dizemos que duas funções f e g são **compatíveis** se, para todo $a \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g$, temos que $f(a) = g(a)$.

Lema 2.5.31 (BST)**.** Sejam f e g funções. Então f e g são compatíveis se, e somente se, $f \cup g$ é uma função.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha que f e g são compatíveis. Vamos verificar que $f \cup g$ é uma função. Tome a, b, b' tais que $(a, b) \in f \cup g$ e $(a, b') \in f \cup g$.

Se (a, b) e (a, b') pertencem ambos a f, então, como f é uma função, temos $b = b'$. Analogamente, se (a, b) e (a, b') pertencem ambos a g, então, como g é uma função, temos $b = b'$.

Resta o caso em que um dos pares pertence a f e o outro pertence a g. Sem perda de generalidade, suponha que $(a, b) \in f$ e $(a, b') \in g$. Então $a \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g$. Como f e g são compatíveis, segue que $f(a) = g(a)$, isto é, $b = b'$.

Portanto, $f \cup g$ é uma função.

($\Leftarrow$) Suponha que $f \cup g$ é uma função. Vamos verificar que para todo $a \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g$, temos que $f(a) = g(a)$. Tome um tal a. Então existem b e b' tais que $(a, b) \in f$ e $(a, b') \in g$. Assim,

$$(a, b) \in f \cup g \quad \text{e} \quad (a, b') \in f \cup g.$$

Como $f \cup g$ é uma função, segue que $b = b'$, ou seja, $f(a) = g(a)$. □

Proposição 2.5.32 (BST)**.** Seja $\mathcal{F}$ uma coleção de funções tais que para todas $f, g \in \mathcal{F}$, f e g são compatíveis. Então $\bigcup \mathcal{F}$ é uma função.

Demonstração. É imediato que $\bigcup \mathcal{F}$ é uma relação. Para verificar que $\bigcup \mathcal{F}$ é uma função, tome a, b, b' tais que $(a, b) \in \bigcup \mathcal{F}$ e $(a, b') \in \bigcup \mathcal{F}$. Então existem $f, g \in \mathcal{F}$ tais que $(a, b) \in f$ e $(a, b') \in g$. Como f e g são compatíveis, segue que $b = f(a) = g(a) = b'$. Assim, $\bigcup \mathcal{F}$ é uma função. □

Exercícios

Exercício 2.5.1 (Z^-)**.** Justifique a existência de $\mathcal{P}(x)$. Ou seja, mostre que

$$\forall x \, \exists! y \, \forall z \, (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x).$$

Exercício 2.5.2 (BST)**.** Sejam R e S relações. Prove as seguintes afirmações.

(a) $\operatorname{dom} R^{-1} = \operatorname{ran} R$;

(b) $\operatorname{ran} R^{-1} = \operatorname{dom} R$;

(c) $(R^{-1})^{-1} = R$;

(d) $\operatorname{dom}(R \circ S) \subseteq \operatorname{dom} S$;

(e) $\operatorname{ran}(R \circ S) \subseteq \operatorname{ran} R$;

(f) $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$.

Exercício 2.5.3 (BST)**.** Sejam $f : A \to B$ e C um conjunto. Mostre que $\operatorname{dom}(f \restriction C) = A \cap C$. Em particular, mostre que se $C \subseteq A$, então $\operatorname{dom}(f \restriction C) = C$.

Exercício 2.5.4 (BST)**.** Seja A um conjunto. A identidade em A é o conjunto $\mathrm{id}_A = \{(a, a) \in A \times A : a \in A\}$. Sejam f uma função e A, B conjuntos tais que $f : A \to B$.

(a) Mostre que $\mathrm{id}_A : A \to A$ é uma bijeção.

(b) Mostre que são equivalentes:

  (i) Existe uma função $g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{id}_A$ e $f \circ g = \mathrm{id}_B$;

  (ii) f é uma bijeção de A em B.

(c) Suponha que $B \neq \emptyset$. Mostre que são equivalentes:

  (i) Existe uma função $g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{id}_A$;

  (ii) f é injetora.

  Tal função g é única?

(d) Mostre que se existe uma função $g : B \to A$ tal que $f \circ g = \mathrm{id}_B$, então $\operatorname{ran} f = B$.

A recíproca da última afirmação depende do Axioma da Escolha, conforme estudaremos em um capítulo futuro.

Exercício 2.5.5 (Z^--I)**.** Seja $\mathcal{R}$ uma coleção de relações. Prove as seguintes afirmações.

(a) $\bigcup \mathcal{R}$ é uma relação;

(b) $\operatorname{dom}(\bigcup \mathcal{R}) = \bigcup\{\operatorname{dom} R : R \in \mathcal{R}\}$;

(c) $\operatorname{ran}(\bigcup \mathcal{R}) = \bigcup\{\operatorname{ran} R : R \in \mathcal{R}\}$.

Nota: é necessário mostrar que $\{\operatorname{dom} R : R \in \mathcal{R}\}$ e $\{\operatorname{ran} R : R \in \mathcal{R}\}$ estão "bem definidos".

Exercício 2.5.6 (BST)**.** Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to C$ funções. Mostre que:

(a) $g \circ f : A \to C$ é uma função;

(b) se f e g são injetoras, então $g \circ f$ é injetora;

(c) se f e g são sobrejetoras em B, C, então $g \circ f$ é sobrejetora em C;

(d) se f e g são bijeções entre A, B e B, C, então $g \circ f$ é uma bijeção entre A e C.

Exercício 2.5.7 (BST)**.** Seja $(A_i : i \in I)$ uma família de conjuntos e f uma função. Prove que

(a) $f[\bigcup_{i \in I} A_i] = \bigcup_{i \in I} f[A_i]$;

(b) $f^{-1}[\bigcup_{i \in I} A_i] = \bigcup_{i \in I} f^{-1}[A_i]$;

(c) $f^{-1}[\bigcap_{i \in I} A_i] = \bigcap_{i \in I} f^{-1}[A_i]$.

(d) $f[\bigcap_{i \in I} A_i] \subseteq \bigcap_{i \in I} f[A_i]$.

(e) Dê um exemplo de f e $(A_i : i \in I)$ tais que $f[\bigcap_{i \in I} A_i] \neq \bigcap_{i \in I} f[A_i]$.

(f) Mostre que se f é injetora, então $f[\bigcap_{i \in I} A_i] = \bigcap_{i \in I} f[A_i]$.

Exercício 2.5.8 (BST)**.** Seja $f : A \to B$ uma função e C um conjunto. Mostre que $f[A] \setminus f[C] \subseteq f[A \setminus C]$. Dê um exemplo de f, A e C tais que $f[A \setminus C] \neq f[A] \setminus f[C]$. Mostre que, se f é injetora, então $f[A \setminus C] = f[A] \setminus f[C]$.

Exercício 2.5.9 (BST)**.** Sejam R, S, T relações. Prove que $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$.

Exercício 2.5.10 (Z^--I)**.** Seja I um conjunto e A um conjunto. Considere a família constante $(A_i : i \in I)$ dada por $A_i = A$ para todo $i \in I$. Prove que

$$\prod_{i \in I} A_i = A^I.$$

Exercício 2.5.11 (Z^--I)**.** Prove que o produto cartesiano da família vazia é

$$\prod_{i \in \emptyset} A_i = \{\emptyset\}.$$

2.6 Relações de equivalência

Nesta seção, introduziremos as noções básicas de relação de equivalência, classe de equivalência, conjunto quociente e partição, bem como alguns resultados estruturais associados.

Historicamente, a noção abstrata de relação de equivalência é posterior a muitos de seus exemplos. Um exemplo de grande influência é a congruência módulo m, já sistematizada por Gauss nas *Disquisitiones Arithmeticae*: em linguagem atual, ela identifica números que têm o mesmo resto módulo m e os organiza em classes de resíduos [6].

Definição 2.6.1 (BST)**.** (Relação de equivalência) Uma *relação de equivalência* é um par $(A, \sim)$ em que A é um conjunto e $\sim$ é uma relação binária em A tal que para todo $x, y, z \in A$, valem:

- $x \sim x$ (reflexividade)
- Se $x \sim y$, então $y \sim x$ (simetria)
- Se $x \sim y$ e $y \sim z$, então $x \sim z$ (transitividade).

Todo conjunto admite uma relação de equivalência trivial, a saber, a relação de igualdade.

Exemplo 2.6.2 (BST)**.** Seja A um conjunto. A *relação de igualdade em A* é a relação binária $=_A = \{(x, y) \in A \times A : x = y\}$. Então $(A, =_A)$ é uma relação de equivalência. Denotamos $(A, =_A)$ como $(A, =)$.

A relação de equivalência acima é mínima: se R é uma relação de equivalência em A, então $=_A \subseteq R$. Por outro lado, há a relação de equivalência máxima, a saber, a relação universal.

Exemplo 2.6.3 (BST)**.** Seja A um conjunto. Então $(A, A \times A)$ é uma relação de equivalência denominada *relação universal em A*.

Toda função induz naturalmente uma relação de equivalência.

Exemplo 2.6.4 (BST)**.** Sejam A e B conjuntos e seja $f : A \to B$ uma função. Defina a relação binária $\sim_f$ em A por

$$x \sim_f y \iff f(x) = f(y).$$

Então $(A, \sim_f)$ é uma relação de equivalência.

Dada uma relação de equivalência, é natural agrupar os elementos equivalentes entre si.

Definição 2.6.5 (BST)**.** (Classe de equivalência) Seja $(A, \sim)$ uma relação de equivalência e seja $x \in A$. A *classe de equivalência* de x é o conjunto

$$[x]_\sim = \{y \in A : y \sim x\}.$$

(Z^--I) O conjunto de todas as classes de equivalência de elementos de A é denotado por $A/\sim$.

Deixamos os seguintes fatos básicos para verificação do leitor (Exercício 2.6.1).

Proposição 2.6.6 (BST)**.** Seja $(A, \sim)$ uma relação de equivalência e sejam $x, y \in A$. Então:

(a) $x \in [x]_\sim$;

(b) $x \sim y$ se, e somente se, $y \in [x]_\sim$;

(c) $x \sim y$ se, e somente se, $[x]_\sim = [y]_\sim$;

(d) se $[x]_\sim \cap [y]_\sim \neq \emptyset$, então $[x]_\sim = [y]_\sim$;

(e) ou $[x]_\sim = [y]_\sim$, ou $[x]_\sim \cap [y]_\sim = \emptyset$.

(f) (Z^--I) $A = \bigcup \Big(A/\sim \Big)$.

A Proposição 2.6.6 mostra que duas classes de equivalência diferentes são disjuntas, e que, reunidas, elas formam o conjunto A. Assim, podemos imaginar que uma relação de equivalência *particiona* o conjunto A em blocos disjuntos. Convém definir o conceito de partição para tornar essa noção mais precisa.

Definição 2.6.7 (BST)**.** (Partição) Seja A um conjunto. Uma *partição* de A é um conjunto $\mathcal{E}$ tal que:

(i) se $X \in \mathcal{E}$, então $X \neq \emptyset$ e $X \subseteq A$;

(ii) $\bigcup \mathcal{E} = A$;

(iii) se $X, Y \in \mathcal{E}$ e $X \cap Y \neq \emptyset$, então $X = Y$.

Decorre da Proposição 2.6.6 que, dada uma relação de equivalência, o conjunto $A/\sim$ é uma partição de A. Reciprocamente, temos a seguinte proposição.

Proposição 2.6.8 (Z^--I)**.** Seja A um conjunto e seja $\mathcal{E}$ uma partição de A. Defina a relação binária $\sim_\mathcal{E}$ em A por

$$x \sim_\mathcal{E} y \iff \exists X \in \mathcal{E}\, (x \in X \wedge y \in X).$$

Então $(A, \sim_\mathcal{E})$ é uma relação de equivalência. Além disso, para todo $x \in A$, a classe de equivalência de x é exatamente o único elemento de $\mathcal{E}$ que contém x. Em particular,

$$A/\sim_\mathcal{E} = \mathcal{E}.$$

Demonstração. Dado $x \in A$, seja $X \in \mathcal{E}$ tal que $x \in X$. Tal X é único: se $x \in Y \in \mathcal{E}$, então $x \in X \cap Y$, e portanto $X = Y$.

Para todo $x \in A$ existe $X \in \mathcal{E}$ tal que $x \in X$. Daí segue que $x \sim_\mathcal{E} x$. Logo, $\sim_\mathcal{E}$ é reflexiva.

A simetria é imediata pela definição.

Para a transitividade, suponha que $x \sim_\mathcal{E} y$ e $y \sim_\mathcal{E} z$. Então existem $X, Y \in \mathcal{E}$ tais que $x, y \in X$ e $y, z \in Y$. Pela unicidade do elemento de $\mathcal{E}$ que contém y, segue que $X = Y$, e, portanto, $x, z \in X$. Logo, $x \sim_\mathcal{E} z$.

Agora fixe $x \in A$ e seja $X \in \mathcal{E}$ tal que $x \in X$. Mostremos que $[x]_{\sim_\mathcal{E}} = X$. Se $y \in [x]_{\sim_\mathcal{E}}$, então $y \sim_\mathcal{E} x$, logo existe $Y \in \mathcal{E}$ tal que $x, y \in Y$. Pela unicidade do elemento de $\mathcal{E}$ que contém x, segue que $Y = X$, e portanto $y \in X$. Assim, $[x]_{\sim_\mathcal{E}} \subseteq X$. Reciprocamente, se $y \in X$, então $x, y \in X$, e portanto $y \sim_\mathcal{E} x$. Logo, $y \in [x]_{\sim_\mathcal{E}}$. Isso conclui que $X = [x]_{\sim_\mathcal{E}}$.

Portanto, os elementos de $A/\sim_\mathcal{E}$ são exatamente os elementos de $\mathcal{E}$, isto é, $A/\sim_\mathcal{E} = \mathcal{E}$. □

Dessa forma, toda relação de equivalência induz uma partição, e toda partição induz uma relação de equivalência. Da Proposição 2.6.8, iniciando-se com uma relação de equivalência, passando-se para a partição induzida por ela e, depois, passando-se para a relação de equivalência induzida por essa partição, chega-se à relação de equivalência inicial. A recíproca é dada a seguir.

Proposição 2.6.9 (ZF$^-$-I)**.** Seja $(A, \sim)$ uma relação de equivalência e seja $\mathcal{E} = A/\sim$ a partição de A induzida por $\sim$. Então $\sim = \sim_{\mathcal{E}}$.

Demonstração. Dados $x, y \in A$, temos

$$\begin{aligned} x \sim_{\mathcal{E}} y &\iff \exists X \in A/\sim (x \in X \wedge y \in X) \\ &\iff \exists z \in A\, (x \in [z]_\sim \wedge y \in [z]_\sim) \\ &\iff x \sim y. \end{aligned}$$

□

Assim, partições e relações de equivalência são duas maneiras de descrever o mesmo fenômeno matemático.

Exercícios

Exercício 2.6.1. Prove a Proposição 2.6.6 (nas teorias indicadas).

Exercício 2.6.2 (BST)**.** Seja A um conjunto. Prove que $(A, =)$ e $(A, A \times A)$ são relações de equivalência. Determine, em cada caso, as classes de equivalência correspondentes.

Exercício 2.6.3 (BST)**.** Seja $(A, \sim)$ uma relação de equivalência e seja $B \subseteq A$. Defina

$$\sim_B = \sim \cap (B \times B).$$

Prove que $(B, \sim_B)$ é uma relação de equivalência. Mostre também que, para todo $x \in B$, a classe de equivalência de x em $(B, \sim_B)$ é $[x]_\sim \cap B$.

Exercício 2.6.4 (Z$^-$-I)**.** Seja A um conjunto e seja $\sim$ uma relação de equivalência em A. Mostre que existe uma função f com $\operatorname{dom} f = A$ tal que $\sim = \sim_f$.

2.7 Relações de ordem

Nesta seção, introduziremos as noções básicas de pré-ordem, ordem parcial e ordem total, bem como suas versões estritas e conceitos associados.

Definição 2.7.1 (BST)**.** (Pré-ordem) Uma *pré-ordem* é um par $(P, \leq)$ onde P é um conjunto e $\leq$ é uma relação binária em P tal que para todo $x, y, z \in P$:

- $x \leq x$ (reflexividade)
- Se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$ (transitividade).

Uma ordem parcial é uma pré-ordem que satisfaz a condição de antissimetria.

Definição 2.7.2 (BST)**.** (Ordem parcial) Uma *ordem parcial* é um par $(P, \leq)$ onde P é um conjunto e $\leq$ é uma pré-ordem e, além disso, satisfaz a seguinte condição.

- Se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$ (antissimetria).

Nem toda pré-ordem é uma ordem parcial.

Exemplo 2.7.3 (BST)**.** Seja A um conjunto. Então $(A, A \times A)$ é uma pré-ordem. Se A tem ao menos dois elementos distintos, então $(A, A \times A)$ não é uma ordem parcial.

Definição 2.7.4 (BST)**.** (Ordem total) Uma *ordem total*, ou *ordem linear*, é um par $(P, \leq)$ onde P é um conjunto e $\leq$ é uma ordem parcial e, além disso, satisfaz a seguinte condição.

- Para todo $x, y \in P$, ou $x \leq y$, ou $y \leq x$ (totalidade).

Há também versões estritas.

Definição 2.7.5 (BST)**.** (Ordem parcial estrita) Uma *ordem parcial estrita* é um par $(P, <)$ onde P é um conjunto e $<$ é uma relação binária em P tal que para todo $x, y, z \in P$, valem as seguintes condições.

- Não existe x tal que $x < x$ (irreflexividade).
- Se $x < y$ e $y < z$, então $x < z$ (transitividade).

Definição 2.7.6 (BST)**.** (Ordem total estrita) Uma *ordem total estrita* é um par $(P, <)$ onde P é um conjunto e $<$ é uma ordem parcial estrita e, além disso, satisfaz a seguinte condição.

- Para todo $x, y \in P$, ou $x < y$ ou $y < x$ ou $x = y$ (totalidade).

As versões estritas e não estritas estão em correspondência natural.

Definição 2.7.7 (BST)**.** (Ordem parcial estrita induzida) Seja $(P, \leq)$ uma ordem parcial. A ordem parcial estrita associada a $(P, \leq)$ é o par $(P, <)$ em que $<$ é a relação binária em P definida por $x < y$ se e somente se $x \leq y$ e $x \neq y$.

Definição 2.7.8 (BST)**.** (Ordem parcial não estrita induzida) Seja $(P, <)$ uma ordem parcial estrita. A ordem parcial associada a $(P, <)$ é o par $(P, \leq)$ em que $\leq$ é a relação binária em P definida por $x \leq y$ se e somente se $x < y$ ou $x = y$.

As seguintes duas proposições são deixadas como exercício ao leitor (Exercício 2.7.1).

Proposição 2.7.9 (BST)**.** Seja $(P, \leq)$ uma ordem parcial.

(a) A ordem parcial estrita induzida por $(P, \leq)$ é de fato uma ordem parcial estrita.

(b) Seja $(P, <)$ a ordem parcial estrita induzida por $(P, \leq)$. Então a ordem parcial não estrita induzida por $(P, <)$ é $(P, \leq)$.

(c) $(P, \leq)$ é uma ordem total se e somente se $(P, <)$ é uma ordem total estrita.

Dualmente, temos a seguinte proposição.

Proposição 2.7.10 (BST)**.** Seja $(P, <)$ uma ordem parcial estrita.

(a) A ordem parcial induzida por $(P, <)$ é de fato uma ordem parcial.

(b) Seja $(P, \leq)$ a ordem parcial induzida por $(P, <)$. Então a ordem parcial estrita induzida por $(P, \leq)$ é $(P, <)$.

(c) $(P, <)$ é uma ordem total estrita se e somente se $(P, \leq)$ é uma ordem total.

Por isso, ao se estudar ordens parciais, não há perda em se restringir ao estudo de ordens estritas ou não estritas. Além disso, ao longo deste livro, ao estabelecer que $\leq$ é uma ordem parcial, iremos, sem aviso, utilizar a ordem estrita $<$ associada a $\leq$ e vice-versa. Outros símbolos que poderão ser usados para denotar ordens parciais fazendo jus a esta convenção são $\preceq$ e $\prec$, $\sqsubseteq$ e $\sqsubset$, dentre outros.

Exemplo 2.7.11 (BST)**.** Seja A qualquer conjunto. Define-se $\subseteq_A = \{(X, Y) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A) : X \subseteq Y\}$. Então $(\mathcal{P}(A), \subseteq_A)$ é uma ordem parcial.

É usual denotá-la por $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, omitindo o subíndice A.

Abaixo, definiremos os conceitos de cota superior, cota inferior, máximo, mínimo, elemento maximal, elemento minimal, supremo e ínfimo de um conjunto em uma pré-ordem. Para ordens parciais estritas, tais conceitos são definidos a partir da ordem parcial não estrita associada.

Definição 2.7.12 (BST)**.** Seja $(P, \leq)$ uma pré-ordem e $A \subseteq P$. Dizemos que:

(i) x é uma *cota superior* de A se para todo $a \in A$, $a \leq x$;

(ii) x é uma *cota inferior* de A se para todo $a \in A$, $x \leq a$;

(iii) x é um *máximo* de A, ou um *maior elemento* de A, se é uma cota superior de A e $x \in A$;

(iv) x é um *mínimo* de A, ou um *menor elemento* de A, se é uma cota inferior de A e $x \in A$;

(v) x é *maximal* em A se $x \in A$ e para todo $a \in A$, tal que $x \leq a$, segue que $a \leq x$;

(vi) x é *minimal* em A se $x \in A$ e para todo $a \in A$, tal que $a \leq x$, segue que $x \leq a$;

(vii) x é um *supremo* de A se é uma menor cota superior de A, ou seja, x é uma cota superior de A e para toda cota superior y de A, segue que $x \leq y$;

(viii) x é um *ínfimo* de A se é uma maior cota inferior de A, ou seja, x é uma cota inferior de A e para toda cota inferior y de A, segue que $y \leq x$;

(ix) se A possui uma cota superior, dizemos que A é *limitado superiormente*;

(x) se A possui uma cota inferior, dizemos que A é *limitado inferiormente*.

Em ordens lineares, não há distinção entre elementos maximais e máximo, ou entre elementos minimais e mínimo. No entanto, em ordens parciais, pode haver elementos maximais sem que haja um elemento máximo, ou elementos minimais sem que haja um elemento mínimo, como mostra a Figura 2.4.

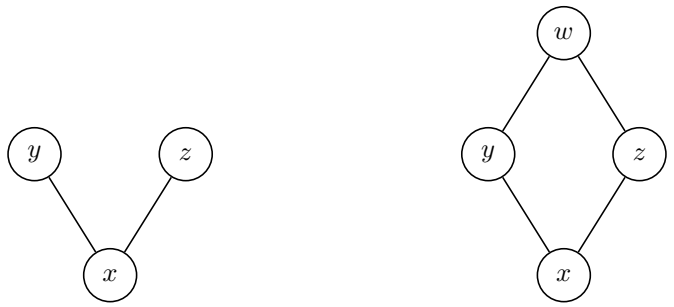

Figura 2.4: À esquerda, há elementos maximais sem elemento máximo. À direita, há um elemento máximo.

Deixamos também os seguintes fatos básicos para verificação do leitor (Exercício 2.7.2).

Proposição 2.7.13 (BST)**.** Seja $(P, \leq)$ uma ordem parcial e $A \subseteq P$.

- Se existe um máximo de A, então ele é o único máximo, e o denotamos por $\max A$.
- Se existe um mínimo de A, então ele é o único mínimo, e o denotamos por $\min A$.
- Se existe um supremo de A, então ele é o único supremo, e o denotamos por $\sup A$.
- Se existe um ínfimo de A, então ele é o único ínfimo, e o denotamos por $\inf A$.
- Se $x \in A$, então x é um elemento maximal de A se e somente se para todo $a \in A$, se $x \leq a$, então $x = a$.

- Se $x \in A$, então x é um elemento minimal de A se e somente se para todo $a \in A$, se $a \leq x$, então $x = a$.

Chamaremos de boa ordem uma ordem total estrita em que todo subconjunto não vazio admite um primeiro elemento. Essa noção desempenhará papel central mais adiante, e será a base para a definição de número ordinal, um dos temas centrais de Teoria dos Conjuntos.

Definição 2.7.14 (BST)**.** (Boa ordem) Uma *boa ordem* é uma ordem total estrita $(P, <)$ tal que todo subconjunto não vazio de P possui um elemento mínimo.

Finalmente, introduzimos a noção de isomorfismo.

Definição 2.7.15 (BST)**.** (Isomorfismo entre relações binárias) Sejam P e Q conjuntos e R e S relações binárias em P e Q, respectivamente. Um *isomorfismo* entre (P, R) e (Q, S) é uma bijeção $f : P \to Q$ tal que para todo $x, y \in P$, xRy se e somente se $f(x)Sf(y)$.

Um *homomorfismo* entre (P, R) e (Q, S) é uma função $f : P \to Q$ tal que para todo $x, y \in P$, xRy implica $f(x)Sf(y)$.

Caso (P, R) e (Q, S) sejam pré-ordens, um homomorfismo entre elas é chamado de *função não-decrescente*.

Caso (P, R) e (Q, S) sejam ordens parciais estritas, um homomorfismo entre elas é chamado de *função estritamente monótona*, ou *função crescente*.

Para ordens totais, basta a verificação de um dos lados da implicação, como mostra a seguinte proposição.

Proposição 2.7.16 (BST)**.** Sejam P e Q conjuntos e $\leq$, $\preceq$ ordens totais em P e Q, respectivamente. Uma bijeção $f : P \to Q$ é um isomorfismo entre $(P, \leq)$ e $(Q, \preceq)$ se e somente se for não-decrescente.

Demonstração. A implicação direta é imediata. Provaremos a recíproca. Basta ver que se $f(x) \preceq f(y)$, então $x \leq y$. Assim, fixe $x, y \in P$ tais que $f(x) \preceq f(y)$.

Suponha, por absurdo, que $x \not\leq y$. Como $\leq$ é uma ordem total, segue que $y < x$. Pela hipótese, obtemos $f(y) \preceq f(x)$. Como f é injetora e $y \neq x$, temos $f(y) \neq f(x)$. Logo, $f(y) \prec f(x)$, em contradição com $f(x) \preceq f(y)$. Portanto, $x \leq y$. □

Exercícios

Exercício 2.7.1. Prove as proposições 2.7.9 e 2.7.10.

Exercício 2.7.2. Prove a Proposição 2.7.13.

Exercício 2.7.3 (BST)**.** Seja $(P, \leq)$ uma ordem total, $A \subseteq P$ e $x \in P$. Prove que x é elemento maximal de A se e somente se x é o máximo de A. Enuncie e prove um resultado análogo para elementos minimais e mínimos.

Exercício 2.7.4 (BST)**.** Seja $(P, \leq)$ uma ordem total. Mostre que para todo $x, y \in P$, não vale simultaneamente $x < y$ e $y \leq x$.

Exercício 2.7.5 (BST)**.** Seja $(P, <)$ uma ordem parcial estrita tal que qualquer par não ordenado de elementos de P possui um elemento mínimo. Prove que $(P, <)$ é uma ordem total estrita.

Exercício 2.7.6 (Z^--I)**.** Mostre que se A tem dois elementos distintos, então $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ não é uma ordem total.

Exercício 2.7.7 (Z^--I)**.** Seja A um conjunto e considere a ordem parcial $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$. Prove que para todo $X \subseteq \mathcal{P}(A)$, $\sup X = \bigcup X$ e $\inf X = \bigcap X$.

Para resolver esse exercício, interprete $\bigcap \emptyset$ como A (intuitivamente, por que isso faz sentido?).

Exercício 2.7.8 (BST)**.** Seja P um conjunto e $Q \subseteq P$. Seja R uma relação binária em P. Prove as seguintes afirmações.

- Se (P, R) é uma pré-ordem, então $(Q, R \cap (Q \times Q))$ é uma pré-ordem.
- Se (P, R) é uma ordem parcial, então $(Q, R \cap (Q \times Q))$ é uma ordem parcial.
- Se (P, R) é uma ordem total, então $(Q, R \cap (Q \times Q))$ é uma ordem total.
- Se (P, R) é uma ordem parcial estrita, então $(Q, R \cap (Q \times Q))$ é uma ordem parcial estrita.
- Se (P, R) é uma ordem total estrita, então $(Q, R \cap (Q \times Q))$ é uma ordem total estrita.

Exercício 2.7.9 (BST)**.** Sejam $(P, \leq)$ e $(Q, \preceq)$ ordens parciais e $(P, <)$ e $(Q, \prec)$ as ordens estritas associadas a elas, respectivamente. Prove que $f : P \to Q$ é um isomorfismo entre $(P, \leq)$ e $(Q, \preceq)$ se e somente se f é um isomorfismo entre $(P, <)$ e $(Q, \prec)$.

Exercício 2.7.10 (BST)**.** Seja $(P, \leq^*)$ uma pré-ordem. Defina uma relação binária $\sim$ em P por

$$x \sim y \iff (x \leq^* y \wedge y \leq^* x).$$

(a) Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência em P.

(b) Seja $Q = P/\sim$ e defina uma relação binária $\leq$ em Q por

$$A \leq B \iff \exists p \in A \, \exists q \in B \, (p \leq^* q).$$

Prove que para todos $x, y \in P$, $[x]_\sim \leq [y]_\sim$ se e somente se $x \leq^* y$.

(c) Prove que $(Q, \leq)$ é uma ordem parcial.

(d) Prove que a projeção canônica $\pi : P \to Q$ dada por $\pi(x) = [x]_\sim$ é monótona e sobrejetora.

Exercício 2.7.11 (BST)**.** Sejam $(P, <)$ e $(Q, \prec)$ ordens totais estritas. Suponha que $f : P \to Q$ seja um isomorfismo. Prove que $(P, <)$ é uma boa ordem se e somente se $(Q, \prec)$ é uma boa ordem.

2.8 Provas de consistência

Uma prova de consistência é uma prova metateórica de que se certa teoria não apresenta contradições, então outra teoria também não apresenta contradições.

2.8.1 Interpretações de teorias

Daremos uma definição geral sobre a interpretação de uma teoria em outra a partir de uma relação unária.

Metadefinição 2.8.1. Seja T uma teoria de primeira ordem em uma linguagem $\mathcal{L}$.
Dizemos que T é inconsistente se existe uma sentença ϕ tal que $T \vdash \phi$ e $T \vdash \neg\phi$.
Se T não é inconsistente, dizemos que T é consistente, e escrevemos $\mathrm{Con}(T)$.

Conforme vimos, o Princípio da Explosão implica que uma teoria inconsistente prova qualquer sentença (ver Metaproposição 1.9.3). Tal fato remove quase que completamente o interesse matemático por teorias de primeira ordem inconsistentes (no sistema da lógica clássica).

Assim, seria útil termos um método para provar que certas teorias de primeira ordem são consistentes, ao menos com relação a outras teorias de primeira ordem.

Iniciaremos com uma proposição simples.

Metaproposição 2.8.2. Sejam T e T' teorias de primeira ordem com léxicos $\mathcal{L}$ e $\mathcal{L}'$, respectivamente, tais que $\mathcal{L}'$ estende $\mathcal{L}$. Suponha que todo axioma de T é um teorema de T'.
Se $\mathrm{Con}(T')$, então $\mathrm{Con}(T)$.

Demonstração. Procedemos pela contrapositiva.

Suponha que $\mathrm{Con}(T)$ é falso. Então T é inconsistente, e existe uma sentença ϕ tal que $T \vdash \phi$ e $T \vdash \neg\phi$. Pela Metaproposição 1.6.5, T' prova todos os teoremas de T, e, portanto, $T' \vdash \phi$ e $T' \vdash \neg\phi$. Assim, T' é inconsistente. □

Teorias conservativas preservam consistência. Em particular, teorias obtidas por extensão por definição de uma teoria T são conservativas sobre T.

Metaproposição 2.8.3. Sejam T e T' teorias de primeira ordem tais que T' é uma extensão conservativa de T.

Então T é inconsistente se, e somente se, T' é inconsistente.

Dessa forma, $\mathrm{Con}(T)$ se, e somente se, $\mathrm{Con}(T')$.

Demonstração. Suponha que T é inconsistente. Pela Metaproposição 2.8.2, T' é inconsistente.

Agora suponha que T' é inconsistente. Temos, pelo Princípio da Explosão, que $T' \vdash \neg\forall x\,(x = x)$. Pela conservatividade, $T \vdash \neg\forall x\,(x = x)$. Por outro lado, $T \vdash \forall x\,(x = x)$, pois é um teorema de qualquer teoria de primeira ordem. Assim, T é inconsistente. □

Uma importante forma de produzir provas de consistência em Teoria dos Conjuntos é por meio de examinar o universo dos conjuntos restrito a alguma classe definível.

Metadefinição 2.8.4. Seja T uma teoria de primeira ordem e $\mathcal{L}'$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Uma *interpretação* de $\mathcal{L}'$ em T é uma extensão por definição T^A de T tal que a linguagem de T^A é obtida a partir da linguagem de T por meio da adição dos seguintes símbolos.

- Um novo símbolo de predicado unário A, introduzido na linguagem de T via definição, de modo que $T^A \vdash \exists x\, A(x)$.
- Para cada símbolo de predicado R de $\mathcal{L}'$ de aridade n, um símbolo de predicado R^A de aridade n introduzido na linguagem de T via definição.
- Para cada símbolo de constante c de $\mathcal{L}'$, um símbolo de constante c^A introduzido na linguagem de T via definição, de modo que $T^A \vdash A(c^A)$.
- Para cada símbolo de função f de $\mathcal{L}'$ de aridade $n \geq 1$, um símbolo de função f^A de aridade n introduzido na linguagem de T via definição, de modo que

$$T^A \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \big((A(x_1) \wedge \cdots \wedge A(x_n)) \to A(f^A(x_1, \ldots, x_n))\big).$$

Nesse contexto, dizemos que A é uma *interpretação* de $\mathcal{L}'$ em T.

Para cada $\mathcal{L}'$-termo t, definimos o termo t^A da linguagem de T^A por recursão na metateoria como se segue.

- Se t é uma variável, digamos, x, então t^A é a própria variável x.
- Se t é uma constante c, então t^A é a constante c^A.
- Se t é da forma $f(t_1, \ldots, t_n)$, então t^A é o termo $f^A(t_1^A, \ldots, t_n^A)$.

Para cada $\mathcal{L}'$-fórmula ϕ, definimos a fórmula ϕ^A da linguagem de T^A por recursão na metateoria como se segue.

- Se ϕ é um símbolo de predicado 0-ário R, então ϕ^A é a fórmula R^A.
- Se ϕ é da forma $R(t_1, \ldots, t_n)$, em que R é um símbolo de predicado de $\mathcal{L}'$ de aridade $n \geq 1$, então ϕ^A é a fórmula $R^A(t_1^A, \ldots, t_n^A)$.
- Se ϕ é da forma $t_1 = t_2$, então ϕ^A é a fórmula $t_1^A = t_2^A$.
- Se ϕ é da forma $\neg\psi$, então ϕ^A é a fórmula $\neg\psi^A$.
- Se ϕ é da forma $\psi \wedge \theta$, então ϕ^A é a fórmula $\psi^A \wedge \theta^A$.
- Se ϕ é da forma $\psi \vee \theta$, então ϕ^A é a fórmula $\psi^A \vee \theta^A$.
- Se ϕ é da forma $\psi \to \theta$, então ϕ^A é a fórmula $\psi^A \to \theta^A$.
- Se ϕ é da forma $\psi \leftrightarrow \theta$, então ϕ^A é a fórmula $\psi^A \leftrightarrow \theta^A$.

- Se ϕ é da forma $\forall x\, \psi$, então ϕ^A é a fórmula $\forall x(A(x) \to \psi^A)$.
- Se ϕ é da forma $\exists x\, \psi$, então ϕ^A é a fórmula $\exists x(A(x) \wedge \psi^A)$.

Se $S = (\mathcal{L}', \Sigma')$ é uma teoria de primeira ordem, dizemos que A é uma *interpretação* de S em T se A é uma interpretação de $\mathcal{L}'$ em T e, para todo $\sigma \in \Sigma'$, temos $T^A \vdash \sigma^A$.

Algumas convenções notacionais: muitas vezes, para abreviar fórmulas de modo mais intuitivo, adotamos as seguintes convenções.

- Escrevemos $x \in A$ em vez de $A(x)$.
- Escrevemos $\exists x \in A\, \psi$ em vez de $\exists x(A(x) \wedge \psi)$.
- Escrevemos $\forall x \in A\, \psi$ em vez de $\forall x(A(x) \to \psi)$.

Como T^A é uma extensão por definição de T, T^A é uma extensão conservativa de T, e, portanto, $\mathrm{Con}(T)$ se, e somente se, $\mathrm{Con}(T^A)$.

Notemos que $\neg\forall x\, \psi$ é logicamente equivalente a $\exists x\, \neg\psi$, e que $\neg\exists x\, \psi$ é logicamente equivalente a $\forall x\, \neg\psi$.

Agora faremos algumas observações simples sobre interpretações de termos e fórmulas.

Metalema 2.8.5. Seja T uma teoria de primeira ordem e seja T^A uma interpretação de um léxico $\mathcal{L}'$ em T.

Se t é um $\mathcal{L}'$-termo, então as variáveis que ocorrem em t são as mesmas que as variáveis que ocorrem em t^A.

Se ϕ é uma $\mathcal{L}'$-fórmula, então as variáveis livres de ϕ são as mesmas que as variáveis livres de ϕ^A.

Demonstração. Para a primeira afirmação, a demonstração é uma indução simples na complexidade de t.

Se t é uma variável, então t^A é a própria variável t.

Se t é uma constante c, então t^A é a constante c^A, e, portanto, nenhum dos dois possui variáveis.

Se t é da forma $f(t_1, \ldots, t_n)$, então t^A é da forma $f^A(t_1^A, \ldots, t_n^A)$. Assim, as variáveis que ocorrem em t são exatamente as variáveis que ocorrem em algum t_i, e as variáveis que ocorrem em t^A são exatamente as variáveis que ocorrem em algum t_i^A. Pela hipótese indutiva, para cada $1 \leq i \leq n$, as variáveis que ocorrem em t_i são as mesmas que as variáveis que ocorrem em t_i^A. Portanto, as variáveis que ocorrem em t são as mesmas que as variáveis que ocorrem em t^A.

Já para a segunda afirmação, a demonstração é por indução na complexidade de ϕ.

Se ϕ é um símbolo de predicado 0-ário, então nem ϕ nem ϕ^A possuem variáveis livres.

Se ϕ é atômica da forma $R(s_1, \ldots, s_n)$, com $n \geq 1$, então ϕ^A é $R^A(s_1^A, \ldots, s_n^A)$. As variáveis livres de ϕ são exatamente as variáveis que ocorrem em algum s_i, e as variáveis livres de ϕ^A são exatamente as variáveis que ocorrem em algum s_i^A. Pela primeira afirmação, essas variáveis são as mesmas.

Se ϕ é atômica da forma $s = t$, então ϕ^A é $s^A = t^A$. Pela primeira afirmação, as variáveis que ocorrem em s e em t são, respectivamente, as mesmas que ocorrem em s^A e em t^A. Portanto, as variáveis livres de ϕ são as mesmas que as variáveis livres de ϕ^A.

Se ϕ é da forma $\neg\psi$, então ϕ^A é $\neg\psi^A$. Pela hipótese indutiva, as variáveis livres de ψ são as mesmas que as variáveis livres de ψ^A. Portanto, as variáveis livres de ϕ são as mesmas que as variáveis livres de ϕ^A.

Se ϕ é da forma $\psi\Box\theta$, com $\Box$ um conectivo lógico binário, então ϕ^A é da forma $\psi^A\Box\theta^A$. Pela hipótese indutiva, as variáveis livres de ψ e de θ são, respectivamente, as mesmas que as variáveis livres de ψ^A e de θ^A. Portanto, as variáveis livres de ϕ são as mesmas que as variáveis livres de ϕ^A.

Se ϕ é da forma $\forall x\, \psi$, então ϕ^A é $\forall x\, (A(x) \to \psi^A)$. As variáveis livres de ϕ são as variáveis livres de ψ, exceto x. As variáveis livres de ϕ^A são as variáveis livres de $A(x) \to \psi^A$, exceto x; portanto, são as variáveis livres de ψ^A, exceto x. Pela hipótese indutiva, as variáveis livres de ψ são as mesmas que as variáveis livres de ψ^A. Logo, as variáveis livres de ϕ são as mesmas que as variáveis livres de ϕ^A.

O caso em que ϕ é da forma $\exists x\, \psi$ é análogo. $\Box$

Metalema 2.8.6. Seja T uma teoria de primeira ordem e seja T^A uma interpretação de um léxico $\mathcal{L}'$ em T. Se s, t são $\mathcal{L}'$-termos e x é uma variável, então $(s[x/t])^A$ é $s^A[x/t^A]$.

Demonstração. A demonstração é por indução na complexidade de s.

Se s é uma variável y diferente de x, então $s[x/t]$ é y. Logo, $(s[x/t])^A$ é y. Por outro lado, s^A é y, e, portanto, $s^A[x/t^A]$ é y.

Se s é a variável x, então $s[x/t]$ é t. Logo, $(s[x/t])^A$ é t^A. Por outro lado, s^A é x, e, portanto, $s^A[x/t^A]$ é $x[x/t^A]$, que é t^A.

Se s é uma constante c, então $s[x/t]$ é c. Logo, $(s[x/t])^A$ é c^A. Por outro lado, s^A é c^A, e, como c^A é uma constante, $s^A[x/t^A]$ é c^A.

Finalmente, suponha que s é da forma $f(s_1, \ldots, s_n)$ e que a tese vale para $s_1, \ldots, s_n$. Então

$$(s[x/t])^A = f^A\big((s_1[x/t])^A, \ldots, (s_n[x/t])^A\big).$$

Pela hipótese indutiva, para cada $1 \leq i \leq n$, temos $(s_i[x/t])^A = s_i^A[x/t^A]$. Portanto,

$$(s[x/t])^A = f^A\big(s_1^A[x/t^A], \ldots, s_n^A[x/t^A]\big).$$

Pela definição de substituição em termos, o lado direito é exatamente

$$f^A(s_1^A, \ldots, s_n^A)[x/t^A],$$

isto é, $s^A[x/t^A]$. □

Metalema 2.8.7. Seja T uma teoria de primeira ordem e seja T^A uma interpretação de um léxico $\mathcal{L}'$ em T.

Se ϕ é uma $\mathcal{L}'$-fórmula, t é um $\mathcal{L}'$-termo, x é uma variável, e se a substituição $\phi[x/t]$ é válida, então a substituição $\phi^A[x/t^A]$ é válida e $(\phi[x/t])^A$ é $\phi^A[x/t^A]$.

Demonstração. Pelo Metalema 2.8.5, a interpretação preserva variáveis livres. Procedemos por indução na complexidade de ϕ para provar a compatibilidade da interpretação com substituições válidas.

Se ϕ é um símbolo de predicado 0-ário, então nem ϕ nem ϕ^A possuem variáveis livres. Além disso, $\phi[x/t]$ é ϕ e $\phi^A[x/t^A]$ é ϕ^A. Logo, a afirmação é imediata.

Se ϕ é atômica da forma $R(s_1, \ldots, s_n)$, com $n \geq 1$, então ϕ^A é $R^A(s_1^A, \ldots, s_n^A)$. Pela preservação de variáveis em termos, as variáveis que ocorrem em cada s_i são as mesmas que ocorrem em s_i^A. Portanto, as variáveis livres de ϕ são as mesmas que as variáveis livres de ϕ^A.

Como fórmulas atômicas não possuem quantificadores, a substituição de x por t^A em ϕ^A é válida. Pela compatibilidade da interpretação com substituições em termos, para cada $1 \leq i \leq n$, $(s_i[x/t])^A$ é $s_i^A[x/t^A]$. Assim, $(\phi[x/t])^A$ é $R^A(s_1^A[x/t^A], \ldots, s_n^A[x/t^A])$, que é exatamente $\phi^A[x/t^A]$.

Se ϕ é atômica da forma $s_1 = s_2$, o argumento é análogo.

Se ϕ é da forma $\neg\theta$, então ϕ^A é $\neg\theta^A$. Pelo Metalema 2.8.5, as variáveis livres de θ são as mesmas que as variáveis livres de θ^A. Como a negação não altera variáveis livres, as variáveis livres de ϕ são as mesmas que as variáveis livres de ϕ^A.

Suponha agora que $\phi[x/t]$ é válida. Então $\theta[x/t]$ é válida. Pela hipótese indutiva, a substituição de x por t^A em θ^A é válida e $(\theta[x/t])^A$ é $\theta^A[x/t^A]$. Logo, a substituição de x por t^A em $\neg\theta^A$ é válida, e $((\neg\theta)[x/t])^A$ é $\neg(\theta^A[x/t^A])$, que é exatamente $(\neg\theta^A)[x/t^A]$.

Se ϕ é da forma $\theta\Box\chi$, com $\Box$ um conectivo lógico binário, então ϕ^A é $\theta^A\Box\chi^A$. Pela hipótese indutiva, as variáveis livres de θ e de χ são, respectivamente, as mesmas que as variáveis livres de θ^A e de χ^A. Portanto, as variáveis livres de ϕ são as mesmas que as variáveis livres de ϕ^A.

Suponha agora que $\phi[x/t]$ é válida. Então $\theta[x/t]$ e $\chi[x/t]$ são válidas. Pela hipótese indutiva, a substituição de x por t^A é válida em θ^A e em χ^A, e temos

$$(\theta[x/t])^A \text{ é } \theta^A[x/t^A] \qquad \text{e} \qquad (\chi[x/t])^A \text{ é } \chi^A[x/t^A].$$

Logo, a substituição de x por t^A em $\theta^A\Box\chi^A$ é válida, e $((\theta\Box\chi)[x/t])^A$ é $\theta^A[x/t^A]\Box\chi^A[x/t^A]$, que é exatamente $(\theta^A\Box\chi^A)[x/t^A]$.

Resta tratar os quantificadores. Seja ϕ da forma $Qy\,\theta$, em que Q é $\forall$ ou $\exists$. Escrevamos $B_y(\eta)$ para $A(y) \to \eta$, se Q é $\forall$, e para $A(y) \wedge \eta$, se Q é $\exists$. Assim, ϕ^A é da forma

$$Qy\,B_y(\theta^A).$$

Pela hipótese indutiva, as variáveis livres de θ são as mesmas que as variáveis livres de θ^A. As variáveis livres de ϕ são as variáveis livres de θ, exceto y. Já as variáveis livres de ϕ^A são as variáveis livres de $B_y(\theta^A)$, exceto y. Como as variáveis livres de $B_y(\theta^A)$ são y juntamente com as variáveis livres de θ^A, segue que as variáveis livres de ϕ^A são as variáveis livres de θ^A, exceto y. Portanto, as variáveis livres de ϕ são as mesmas que as variáveis livres de ϕ^A.

Suponha agora que $\phi[x/t]$ é válida.

Primeiro, suponha que y é diferente de x. Então x é substituível por t em θ e, além disso, ou x não ocorre livre em θ, ou y não ocorre em t. Pela hipótese indutiva, x é substituível por t^A em θ^A, e $(\theta[x/t])^A$ é $\theta^A[x/t^A]$.

Pela preservação de variáveis em termos, se y não ocorre em t, então y não ocorre em t^A. Pela preservação de variáveis livres já demonstrada para θ, se x não ocorre livre em θ, então x não ocorre livre em θ^A. Como y é diferente de x, a variável x não ocorre livre em $A(y)$. Logo, x é substituível por t^A em $B_y(\theta^A)$ e a condição referente ao quantificador inicial Qy também é satisfeita. Portanto, a substituição de x por t^A em ϕ^A é válida.

Além disso, $((Qy\,\theta)[x/t])^A$ é $(Qy\,\theta[x/t])^A$, que é $Qy\,B_y((\theta[x/t])^A)$. Pela hipótese indutiva, essa fórmula é $Qy\,B_y(\theta^A[x/t^A])$. Como y é diferente de x, esta última fórmula é exatamente $(Qy\,B_y(\theta^A))[x/t^A]$, isto é, $\phi^A[x/t^A]$.

Finalmente, suponha que y é x. Então $\phi[x/t]$ é a própria ϕ. Por outro lado, ϕ^A é

$$Qx\,B_x(\theta^A).$$

A variável x não ocorre livre em ϕ^A, pois todas as ocorrências livres de x em $B_x(\theta^A)$ ficam no escopo do quantificador inicial Qx. Portanto, a substituição de x por t^A em ϕ^A é válida e $\phi^A[x/t^A]$ é a própria ϕ^A. Assim, $(\phi[x/t])^A$ é $\phi^A[x/t^A]$. □

Metalema 2.8.8. Seja T^A uma interpretação de um léxico $\mathcal{L}'$ em T. Seja t um $\mathcal{L}'$-termo, e sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas que contêm todas as variáveis que ocorrem em t. Então

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\, A(t^A).$$

Demonstração. A demonstração é por indução na complexidade de t.

Se t é uma variável, digamos, x_j, então a tese é

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\, A(x_j),$$

o que segue imediatamente da hipótese limitada correspondente a x_j. Se t é uma constante c, temos $T^A \vdash A(c^A)$ pela definição de interpretação. Daí segue a tese.

Suponha agora que t é da forma $f(t_1, \ldots, t_m)$ e que as variáveis de $t_1, \ldots, t_m$ estão entre $x_1, \ldots, x_n$, variáveis distintas, e que vale a hipótese indutiva de que para cada $1 \leq i \leq m$,

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\, A(t_i^A).$$

Escreva $t_i(x_1, \ldots, x_n)$ para indicar que as variáveis de t_i estão entre $x_1, \ldots, x_n$ e utilizar substituições.

Devemos ver que

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\, A(f^A(t_1^A, \ldots, t_m^A)).$$

Trabalhando em T^A, fixe constantes temporárias $x'_1, \ldots, x'_n$ para $x_1, \ldots, x_n$ e suponha

$$A(x'_1), \ldots, A(x'_n).$$

Basta ver que

$$A(f^A(t_1^A(x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, t_m^A(x'_1, \ldots, x'_n))).$$

Pela definição de interpretação, $\forall y_1 \cdots \forall y_m \big(A(y_1) \wedge \cdots \wedge A(y_m) \to A(f^A(y_1, \ldots, y_m))\big)$. Instanciando essa fórmula com os termos $t_1^A(x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, t_m^A(x'_1, \ldots, x'_n)$, obtemos

$$A(t_1^A(x'_1, \ldots, x'_n)) \wedge \cdots \wedge A(t_m^A(x'_1, \ldots, x'_n)) \to A(f^A(t_1^A(x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, t_m^A(x'_1, \ldots, x'_n))).$$

Por hipótese, para cada $1 \leq i \leq m$, $A(t_i^A(x'_1, \ldots, x'_n))$. Logo, $A(f^A(t_1^A(x'_1, \ldots, x'_n), \ldots, t_m^A(x'_1, \ldots, x'_n)))$. □

Metalema 2.8.9 (Axiomas lógicos relativizados)**.** Sejam S e T teorias de primeira ordem e seja T^A uma interpretação de S em T. Seja α uma fórmula da linguagem de S de uma das formas (FO1)–(FO21). Se $x_1, \dots, x_n$ é uma lista de variáveis distintas que contém todas as variáveis livres de α, então

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\, \alpha^A.$$

Ou seja, a relativização de um axioma lógico é um teorema de T^A.

Demonstração. Seja α como no enunciado.

Primeiro, considere os axiomas FO1–FO13. Para ver que $T^A \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\, \alpha^A$, trabalhando em T^A, fixe $x'_1, \dots, x'_n \in A$. Basta ver que $\alpha^A(x'_1, \dots, x'_n)$ é um axioma lógico da linguagem de T^A, o que é imediato, pois $\alpha^A(x'_1, \dots, x'_n)$ é uma instância do mesmo esquema que α.

Suponha agora que α é uma instância de FO14, isto é, α é da forma $\forall z\, \varphi \to \varphi[z/t]$, em que z é substituível por t em φ.

Expandindo a lista de parâmetros se necessário, podemos destacar a variável z e supor que $x_1, \dots, x_n$ contém todas as variáveis livres de φ distintas de z, bem como todas as variáveis que ocorrem em t distintas de z. Trabalhando em T^A, escreva φ como $\varphi(z, x_1, \dots, x_n)$. Pelo Metalema 2.8.7, a substituição de z por t^A em φ^A é válida e $(\varphi[z/t])^A$ é $\varphi^A[z/t^A]$. Assim, devemos mostrar que:

$$T^A \vdash \forall z \in A\, \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A \big(\forall z \in A\, \varphi^A(z, x_1, \dots, x_n) \to \varphi^A(t^A(z, x_1, \dots, x_n), x_1, \dots, x_n)\big).$$

Fixe $z', x'_1, \dots, x'_n \in A$ e assuma que $\forall z \in A\, \varphi^A(z, x'_1, \dots, x'_n)$. Veremos que

$$\varphi^A(t^A(z', x'_1, \dots, x'_n), x'_1, \dots, x'_n).$$

Temos que $A(t^A(z', x'_1, \dots, x'_n))$ pelo Metalema 2.8.8. Como $\forall z \in A\, \varphi^A(z, x'_1, \dots, x'_n)$, segue a tese.

O axioma FO15 é tratado de forma análoga.

Para (FO16), α^A é da forma $\forall x \in A\, (\varphi^A \to \psi^A) \to (\forall x \in A\, \varphi^A \to \forall x \in A\, \psi^A)$. Fixados os parâmetros $x'_1, \dots, x'_n \in A$ como antes, suponha que $\forall x \in A(\varphi^A(x, \dots) \to \psi^A(x, \dots))$ e $\forall x \in A\, \varphi^A(x, \dots)$. Veremos que $\forall x \in A\, \psi^A(x, \dots)$. Fixe $x' \in A$. Por hipótese, $\varphi^A(x', \dots) \to \psi^A(x', \dots)$. Assim, como $\forall x \in A\, \varphi^A(x, \dots)$ e $x' \in A$, segue que $\varphi^A(x', \dots)$. Logo, $\psi^A(x', \dots)$.

Para (FO17), α^A é da forma $\phi^A \to \forall x \in A\, \phi^A$, em que x é uma variável que não ocorre livre em ϕ. Temos que x não ocorre livre em ϕ^A, pois as variáveis livres de ϕ são as mesmas que as variáveis livres de ϕ^A. Assim, fixados parâmetros $x'_1, \dots, x'_n \in A$ como antes, assumindo ϕ^A, temos que $\forall x \phi^A$. Em particular, temos $\forall x \in A\, \phi^A$.

Para (FO18), α^A é da forma $\forall x \in A(\phi^A \to \psi^A) \to (\exists x \in A\, \phi^A \to \psi^A)$, em que x é uma variável que não ocorre livre em ψ.

Fixados os parâmetros $x'_1, \dots, x'_n \in A$ como antes, suponha que $\forall x \in A(\phi^A(x, \dots) \to \psi^A(\dots))$ e $\exists x \in A\, \phi^A(x, \dots)$. Fixe $x' \in A$ tal que $\phi^A(x', \dots)$. Por hipótese, $\phi^A(x', \dots) \to \psi^A(\dots)$. Assim, segue que $\psi^A(\dots)$.

Para FO19, se α é $x = x$, então α^A é $x = x$, que é um axioma lógico da linguagem de T^A. Assim, qualquer generalização de α^A é um teorema de T^A.

Considere agora FO20. Suponha que α é

$$\big(x_1 = y_1 \wedge \cdots \wedge x_m = y_m\big) \to f(x_1, \dots, x_m) = f(y_1, \dots, y_m),$$

Segue que α^A é

$$\big(x_1 = y_1 \wedge \cdots \wedge x_m = y_m\big) \to f^A(x_1, \dots, x_m) = f^A(y_1, \dots, y_m),$$

Tal fórmula é um axioma da linguagem de T^A, e, portanto, qualquer generalização de α^A é um teorema de T^A.

O caso FO21 é análogo. □

Metacorolário 2.8.10. Sejam S e T teorias de primeira ordem e seja T^A uma interpretação de S em T. Então:

$$\mathrm{Con}(T) \implies \mathrm{Con}(S).$$

Demonstração. Suponha que S é inconsistente. Então existe uma sentença ϕ da linguagem de S tal que $S \vdash \phi \wedge \neg\phi$.

Seja $\psi_0, \ldots, \psi_n$ uma demonstração de $\phi \wedge \neg\phi$ a partir de S.

Por indução, vemos que para cada $0 \leq i \leq n$, $T^A \vdash \psi_i^A$. Com efeito, suponha que para cada $j < i$, $T^A \vdash \psi_j^A$.

Se ψ_i é um axioma de S, então $T^A \vdash \psi_i^A$ pela definição de interpretação.

Se ψ_i é um axioma lógico, então $T^A \vdash \psi_i^A$ pelo Metalema 2.8.9.

Se ψ_i é obtida por modus ponens a partir de ψ_j e ψ_k, com $j, k < i$ e ψ_k da forma $\psi_j \to \psi_i$, então, por hipótese de indução,

$$T^A \vdash \psi_j^A \qquad \text{e} \qquad T^A \vdash \psi_j^A \to \psi_i^A.$$

Segue por modus ponens que $T^A \vdash \psi_i^A$. Isso completa a indução.

Em particular, para $i = n$, temos $T^A \vdash \phi^A \wedge \neg\phi^A$. Logo, T^A é inconsistente, e, portanto, T é inconsistente, pois extensões por definição são extensões conservativas. □

2.8.2 Algumas provas de consistência simples

Nessa subseção, apresentaremos algumas provas de consistência simples utilizando interpretações.

Metaproposição 2.8.11. Seja T a teoria cujos axiomas são o axioma da extensão e alguma instância da compreensão que garante que $\emptyset$ exista. Se T é consistente, então também é consistente a teoria cuja linguagem é $\in$ e cujos axiomas são:

- Extensionalidade.
- Regularidade.
- União.
- Compreensão.
- Substituição.
- Escolha.
- Só existe um conjunto, ou seja, $\forall x \forall y (x = y)$.
- Todo conjunto é vazio, ou seja, $\forall x \forall y (y \notin x)$.

Demonstração. Os dois últimos itens da lista implicam os demais (verifique).

Seja $A(x)$ o predicado $\forall y (y \notin x)$ e interprete $\in^A$ como $\in$. Como T prova a existência de $\emptyset$, temos $T \vdash \exists x\, A(x)$.

Trabalhando em T, basta verificar que $(\forall x\, \forall y (x = y))^A$ e $(\forall x\, \forall y (y \notin x))^A$.

Para a primeira fórmula, temos que verificar que $\forall x \in A\, \forall y \in A (x = y)$. Ora, dados $x, y \in A$, temos, pela extensionalidade, que $x = \emptyset$ e $y = \emptyset$, e, portanto, $x = y$.

Para a segunda fórmula, temos que verificar que $\forall x \in A\, \forall y \in A (y \notin x)$.

Ora, dados $x, y \in A$, temos que $x = \emptyset$ e, portanto, $y \notin x$. □

A proposição acima formaliza a intuição que demos na Seção 2.3 de que, assumindo apenas extensionalidade, regularidade e compreensão, não é possível inferir a existência de nenhum conjunto a não ser o vazio.

Capítulo 3

Números naturais

Neste capítulo, introduziremos a noção de número natural na Teoria dos Conjuntos. Mostraremos também que os números naturais satisfazem algumas das propriedades fundamentais usualmente associadas a eles.

3.1 O conjunto dos números naturais

Queremos definir, dentro da teoria dos conjuntos, o que significa um conjunto ter 0, 1, 2, 3, ... elementos.

Para isso, precisamos escolher conjuntos específicos que possam representar os números naturais.

A ideia central é a seguinte: dois conjuntos devem representar o mesmo número natural quando têm a mesma quantidade de elementos. Isso nos leva ao conceito de equipotência.

Mesmo fora da matemática, é possível comparar quantidades sem recorrer previamente aos números. Para registrar a quantidade de ovelhas em um pasto, pode-se levar um saco de pedras e, para cada ovelha contada, colocar uma pedra no saco. Mais tarde, ao comparar as ovelhas com as pedras, verifica-se se a correspondência é exata.

Definição 3.1.1 (BST)**.** Sejam A, B conjuntos. Dizemos que A e B possuem o mesmo número de elementos (ou que são equipotentes) se existe uma função bijetora de A em B. Escrevemos $A \approx B$ para denotar que A e B são equipotentes.

Formalmente, $\forall A \forall B\, (A \approx B \leftrightarrow \exists f (f : A \to B \wedge f \text{ é bijetora}))$.

Seguem as propriedades mais elementares da equipotência.

Proposição 3.1.2 (BST)**.** A equipotência é uma relação de equivalência no universo dos conjuntos. Mais formalmente:

(a) $\forall A\, A \approx A$.

(b) $\forall A \forall B\, (A \approx B \to B \approx A)$.

(c) $\forall A \forall B \forall C\, (A \approx B \wedge B \approx C \to A \approx C)$.

Demonstração. Para (a), seja A um conjunto. A função identidade em A, dada por $\mathrm{id}_A = \{(x, x) : x \in A\}$, é uma função bijetora de A em A, e, portanto, $A \approx A$.

Para (b), sejam A e B conjuntos tais que $A \approx B$. Então existe uma função bijetora de A em B, digamos $f : A \to B$. Segue que $f^{-1} : B \to A$ é bijetora, e, portanto, $B \approx A$.

Para (c), sejam A, B e C conjuntos tais que $A \approx B$ e $B \approx C$. Então existe uma função bijetora de A em B, digamos $f : A \to B$, e existe uma função bijetora de B em C, digamos $g : B \to C$. Assim, a composição de funções é uma função bijetora de A em C, ou seja, existe uma função bijetora de A em C, e, portanto, segue que $A \approx C$. □

Em geometria plana, é relativamente comum definir geometricamente um vetor como a classe de equivalência de segmentos orientados, onde dois segmentos orientados são equivalentes se são paralelos, possuem o mesmo comprimento e a mesma direção.

Uma primeira ideia para definir-se, digamos, o número 1, seria adotar uma estratégia análoga e definir o número 1 como a classe de equivalência de conjuntos que têm exatamente um elemento. Ou seja, o "conjunto de todos os singletos". De forma análoga, o número 2 seria o "conjunto de todos os pares não ordenados que não são singletos", e "assim por diante". Não está imediatamente claro o que o "e assim por diante" significaria, mas não divagaremos sobre isso, uma vez que o Lema 3.1.3 nos mostra que essa estratégia é invariavelmente condenada ao fracasso.

Lema 3.1.3 (BST)**.** Não existe um conjunto A tal que, para todo conjunto x, $\{x\} \in A$.

Demonstração. Suponha que exista tal conjunto A e considere $V = \bigcup A$.

Mostraremos que todo conjunto pertence a V. Seja x um conjunto arbitrário. Pela hipótese, $\{x\} \in A$. Como $x \in \{x\}$, segue da definição de união que $x \in \bigcup A = V$.

Portanto, $\forall x\,(x \in V)$. Mas já foi mostrado na Proposição 2.2.4 que não existe um conjunto com essa propriedade. Chegamos, assim, a uma contradição. □

Seguimos para a estratégia seguinte. Em vez de definirmos o número 1 como a classe de equivalência de todos os singletos, definiremos o número 1 como um *representante* dessa classe.

Mas qual escolher? Podemos tomar $\{\{\{\}\}\}$, ou $\{\{\}\}$, ou $\{\{\{\{\}\}\}\}$, e, em um primeiro momento, não parece haver nenhuma razão para escolher um representante em detrimento de outro.

Vamos tentar racionalizar um processo que torne tal escolha natural. Comecemos com o número 0. Queremos que 0 corresponda a um conjunto sem nenhum elemento. Ora, tal escolha é trivial, pois só há um tal conjunto, o vazio.

Define-se, assim, $0 = \emptyset$.

O próximo passo é definir o número 1. Queremos um conjunto que tenha exatamente um elemento, ou seja, um singleto. Para tanto, precisamos escolher um tal elemento. Ora, já temos um conjunto em mãos, o 0. Assim, define-se $1 = \{0\}$.

Nesse ponto, já escolhemos conjuntos correspondentes ao 0 e ao 1. O próximo passo é definir o número 2. Queremos um conjunto que tenha exatamente dois elementos, ou seja, um par não ordenado. Para tanto, precisamos escolher dois tais elementos. Ora, já temos dois conjuntos em mãos, o 0 e o 1. Assim, define-se $2 = \{0, 1\}$.

De forma geral, queremos definir:

$$\begin{aligned}
&0 = \emptyset, && \\
&1 = \{0\} && = 0 \cup \{0\}, \\
&2 = \{0, 1\} && = 1 \cup \{1\}, \\
&3 = \{0, 1, 2\} && = 2 \cup \{2\}, \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Porém, tal definição é informal, devido às reticências.

Porém, parece que encontramos um mecanismo de "escolher o próximo número", formalizado pela definição a seguir.

Definição 3.1.4 (BST)**.** Dado um conjunto x, o *sucessor* de x é o conjunto $S(x) = x \cup \{x\}$.

Com isso em mente, como definir o conjunto dos números naturais? Ora, tal conjunto deve ter o 0, e, sempre que tem um conjunto x, deve ter seu sucessor $S(x)$. Um conjunto com essa propriedade é chamado de conjunto indutivo.

Definição 3.1.5 (BST)**.** Dizemos que um conjunto A é **indutivo** se $0 \in A$ e, para todo $x \in A$, $S(x) \in A$.

Com os axiomas que temos até então não é possível garantir a existência de um conjunto indutivo. O Axioma do Infinito diz precisamente que um tal conjunto existe.

Axioma 3.1.6 (Axioma do Infinito)**.** Existe um conjunto indutivo. Formalmente,

$$\exists I \big(0 \in I \wedge \forall x\, (x \in I \to S(x) \in I)\big).$$

Escrevendo apenas na linguagem original, tal axioma se traduz como:

$$\exists I \Big(\exists z\, (\forall w\, (w \notin z) \wedge z \in I) \wedge \forall x\, (x \in I \to \exists y\, (y \in I \wedge \forall z\, (z \in y \leftrightarrow (z \in x \vee z = x)))\Big).$$

Um conjunto indutivo I tem 0 como elemento por definição. Portanto, também tem $S(0) = \{0\} = 1$ como elemento. Assim, I tem $S(1) = \{0, 1\} = 2$ como elemento. Intuitivamente, ele deverá conter todos os números naturais. Porém, nada garante que ele não contenha outros elementos além destes.

Buscaremos então definir o *menor conjunto indutivo*, ou seja, um conjunto indutivo que está contido em todos os outros, mínimo com relação à inclusão $\subseteq$.

Definição 3.1.7 (BSTI)**.** O conjunto dos números naturais, denotado por ω, é o único conjunto J tal que

$$\forall x \big(x \in J \leftrightarrow \forall I\, (I \text{ é indutivo} \to x \in I)\big).$$

Um número natural é um elemento de ω.

Vamos mostrar que tal conjunto existe e é único.

Lema 3.1.8 (BSTI)**.** Existe um único conjunto J como na Definição 3.1.7.

Demonstração. Seja I' um conjunto indutivo, o que existe pelo Axioma do Infinito.

Seja $J = \{x \in I' : \forall I\, (I \text{ é indutivo} \to x \in I)\}$.

Mostraremos que J tem a propriedade desejada.

Seja K um conjunto indutivo. Segue que $J \subseteq K$, pois, para todo $x \in J$, x é tal que $\forall I\, (I$ é indutivo $\to x \in I)$, e, portanto, $x \in K$.

Reciprocamente, seja x tal que $\forall I\, (I$ é indutivo $\to x \in I)$. Como I' é indutivo, segue que $x \in I'$. Assim, $x \in J$.

Para a unicidade, sejam J_1 e J_2 conjuntos com a propriedade desejada. Segue que para todo x:

$$x \in J_1 \leftrightarrow \forall I\, (I \text{ é indutivo} \to x \in I) \leftrightarrow x \in J_2.$$

Assim, pelo Axioma da Extensão, $J_1 = J_2$. □

Vejamos algumas propriedades básicas de ω.

Proposição 3.1.9 (BSTI)**.** ω é um conjunto indutivo.

Demonstração. $0 \in \omega$, pois, para todo conjunto indutivo I, $0 \in I$.

Seja $x \in \omega$. Assim, $\forall I\, (I$ é indutivo $\to x \in I)$. Seja I um conjunto indutivo. Segue que $S(x) \in I$, pois I é indutivo. Assim, $\forall I\, (I$ é indutivo $\to S(x) \in I)$, e, portanto, $S(x) \in \omega$. □

Proposição 3.1.10 (BSTI)**.** O único subconjunto indutivo de ω é ω.

Demonstração. Temos que ω é um conjunto indutivo. Se $J \subseteq \omega$ é indutivo, segue da definição de ω que $\omega \subseteq J$. Assim, $J = \omega$. □

Agora é possível demonstrar que ω satisfaz o esquema da indução.

Proposição 3.1.11 (BSTI)**.** (Esquema da Indução) Considere uma fórmula $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$. Então, para todos $t_1, \ldots, t_n$,

$$\big(\phi(0, t_1, \ldots, t_n) \wedge \forall x \in \omega\, (\phi(x, t_1, \ldots, t_n) \to \phi(S(x), t_1, \ldots, t_n))\big) \to \forall x \in \omega\, \phi(x, t_1, \ldots, t_n).$$

Demonstração. Sejam dados $t_1, \ldots, t_n$. Considere o conjunto $I = \{x \in \omega : \phi(x, t_1, \ldots, t_n)\}$. Mostraremos que I é indutivo.

Por hipótese, $\phi(0, t_1, \ldots, t_n)$, e, portanto, $0 \in I$. Seja $x \in I$. Assim, $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$ e $x \in \omega$. Como ω é indutivo, segue ainda que $S(x) \in \omega$. Por hipótese, $\phi(S(x), t_1, \ldots, t_n)$, e, portanto, $S(x) \in I$. Assim, I é indutivo.

Como a Proposição 3.1.10 diz que o único subconjunto indutivo de ω é ω, segue que $I = \omega$. Assim, $\forall x \in \omega\, \phi(x, t_1, \ldots, t_n)$. □

Podemos agora formalmente definir os 10 primeiros números naturais:

Definição 3.1.12 (BST)**.**

$$\begin{aligned}
&0 = \emptyset,\\
&1 = S(0) = \{0\},\\
&2 = S(1) = \{0, 1\},\\
&3 = S(2) = \{0, 1, 2\},\\
&4 = S(3) = \{0, 1, 2, 3\},\\
&5 = S(4) = \{0, 1, 2, 3, 4\},\\
&6 = S(5) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\},\\
&7 = S(6) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\},\\
&8 = S(7) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},\\
&9 = S(8) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}.
\end{aligned}$$

Uma vez desenvolvida a aritmética básica dos números naturais, é possível formalizar o sistema decimal posicional usual a partir da concatenação destes símbolos.

Finalizaremos esta subseção com um fato básico sobre os números naturais: todo número natural ou é 0, ou é o sucessor de algum número natural.

Proposição 3.1.13 (BSTI)**.** Para todo $n \in \omega$, $n = 0$ ou existe $m \in \omega$ tal que $n = S(m)$.

Demonstração. Procedemos por indução em $n \in \omega$.

Para $n = 0$, a tese é verdadeira.

Suponha que a tese seja verdadeira para um $m \in \omega$. Devemos ver que a tese é verdadeira para $S(m)$. Mas $S(m)$ é o sucessor de m, e $m \in \omega$ por hipótese. Assim, $S(m)$ é o sucessor de um número natural, e a tese é verdadeira para $S(m)$.

Logo, por indução, a tese é verdadeira para todo $n \in \omega$. □

3.2 A ordem dos números naturais

Nesta seção, estudaremos algumas propriedades básicas acerca da ordem dos números naturais.

Das definições de 1 até 9, intuitivamente fica evidente que, para todo número natural n, deverá valer $n = \{m \in \omega : m < n\}$. Tal igualdade de fato será verdadeira, como veremos nas próximas páginas. Por isso, parece natural definir que a ordem dos números naturais é dada pela relação de pertencimento.

Definição 3.2.1 (BSTI)**.** Sejam $m, n \in \omega$. Dizemos que m é menor que n, e escrevemos $m < n$, se, e somente se $m \in n$.

Define-se que $m \leq n$ se, e somente se $m < n$ ou $m = n$.

Lema 3.2.2 (BSTI)**.** Para todo $n \in \omega$, $0 \leq n$.

Demonstração. A prova segue por indução em n. Para $n = 0$, $0 \leq 0$ pois $0 = 0$.

Suponha que $0 \leq n$. Então $0 < n$ ou $0 = n$.

Se $0 < n$, temos que $0 \in n \subseteq n \cup \{n\} = S(n)$, e, portanto, $0 < S(n)$. Se $0 = n$, então $0 \in \{0\} = S(0) = S(n)$, e, portanto, $0 < S(n)$. De qualquer forma, $0 \leq S(n)$. □

Lema 3.2.3 (BSTI)**.** Para quaisquer $m, n \in \omega$, $m < S(n)$ se e somente se $m \leq n$.

Demonstração. Temos:

$$\begin{aligned} m < S(n) &\leftrightarrow m \in S(n) \\ &\leftrightarrow m \in n \cup \{n\} \\ &\leftrightarrow m \in n \vee m = n \\ &\leftrightarrow m < n \vee m = n \\ &\leftrightarrow m \leq n. \end{aligned}$$

□

Veremos que a ordem dos números naturais é uma ordem total. Iniciaremos pela transitividade.

Lema 3.2.4 (BSTI)**.** Para quaisquer $l, m, n \in \omega$, se $l < m$ e $m < n$, então $l < n$.

Demonstração. Provaremos por indução em n que para todo $n \in \omega$, para quaisquer $l, m \in \omega$, se $l < m$ e $m < n$, então $l < n$.

Para $n = 0$, a hipótese $m < n$ é falsa, e, portanto, a tese é verdadeira. Suponha que a tese seja verdadeira para um $n \in \omega$. Devemos mostrar que para quaisquer $l, m \in \omega$, se $l < m$ e $m < S(n)$, então $l < S(n)$.

Assim, sejam $l, m \in \omega$ tais que $l < m$ e $m < S(n)$. Pelo Lema 3.2.3, $l < m$ e $m \leq n$.

Como $m \leq n$, temos que $m < n$ ou $m = n$. Se $m < n$, segue da hipótese de indução que $l < n$. Se $m = n$, então $l < n$ pois $l < m$. Em qualquer caso, portanto, $l < n$. Assim, $l \in n \subseteq n \cup \{n\} = S(n)$, e, portanto, $l < S(n)$. □

Agora provaremos a irreflexibilidade da ordem dos números naturais.

Lema 3.2.5 (BSTI)**.** Para todo $n \in \omega$, $n \not< n$.

Demonstração. A prova segue por indução em n. Para $n = 0$, $0 \not< 0$ pois $0 \notin 0 = \emptyset$. Suponha que $n \not< n$. Devemos ver que $S(n) \not< S(n)$. Suponha, para fins de contradição, que $S(n) < S(n)$. Pelo Lema 3.2.3, $S(n) \leq n$. Ademais, $n < S(n)$.

Se $S(n) < n$, segue da transitividade que $n < n$, o que nos dá um absurdo. Já se $S(n) = n$, então substituindo em $n < S(n)$, temos novamente o absurdo $n < n$. Logo, $S(n) \not< S(n)$. □

Resta demonstrar a totalidade da ordem dos números naturais. Para tanto, precisaremos de um lema auxiliar dual ao Lema 3.2.3.

Lema 3.2.6 (BSTI)**.** Para quaisquer $n, m \in \omega$, $S(n) \leq m$ se e somente se $n < m$.

Demonstração. Se $S(n) \leq m$, então $n < m$, pois $n < S(n) \leq m$ e vale a transitividade.

Para a recíproca, utilizaremos indução em m para mostrar que para todo $m \in \omega$, para quaisquer $n \in \omega$, se $n < m$, então $S(n) \leq m$.

Para $m = 0$, a hipótese $n < m$ é falsa, e, portanto, a tese é verdadeira.

Suponha que a tese seja verdadeira para um $m \in \omega$. Seja $n \in \omega$ tal que $n < S(m)$. Assim, pelo Lema 3.2.3, $n \leq m$. Se $n = m$, então $S(n) = S(m) \leq S(m)$. Se $n < m$, então, pela hipótese de indução, $S(n) \leq m < S(m)$. De qualquer forma, $S(n) \leq S(m)$. □

Agora estamos prontos para provar a totalidade da ordem dos números naturais.

Proposição 3.2.7 (BSTI)**.** $(\omega, <)$ é uma ordem total estrita.

Demonstração. Pelos Lemas 3.2.4 e 3.2.5, $(\omega, <)$ é uma ordem parcial estrita. Por indução em n, veremos que para todo $n \in \omega$, para todo $m \in \omega$, $m < n$ ou $m = n$ ou $n < m$.

Para $n = 0$, a tese segue do Lema 3.2.2.

Suponha que a tese seja verdadeira para um $n \in \omega$. Seja $m \in \omega$. Devemos ver que $m < S(n)$ ou $m = S(n)$ ou $S(n) < m$.

Pela hipótese de indução, sabemos que $m < n$ ou $m = n$ ou $n < m$.

Se $m \leq n$, temos que $m \leq n < S(n)$, logo, por transitividade, $m < S(n)$. Já se $n < m$, segue do Lema 3.2.6 que $S(n) \leq m$. Logo, $S(n) = m$ ou $S(n) < m$, o que conclui a prova. □

Nosso próximo passo é provar que a ordem dos números naturais é uma boa ordem. Primeiro provaremos que o conjunto dos números naturais satisfaz o esquema da indução forte.

Proposição 3.2.8 (BSTI)**.** Seja $A \subseteq \omega$. Se $\forall n \in \omega\, ((\forall m < n\, (m \in A)) \to n \in A)$, então $A = \omega$.

Demonstração. É suficiente provar que $\omega \subseteq A$.

Seja $B = \{n \in \omega : \forall m < n\, (m \in A)\}$. Veremos que B é indutivo. Por vacuidade, $0 \in B$.

Suponha que $n \in B$. Vejamos que $S(n) \in B$. Seja $k < S(n)$. Devemos ver que $k \in A$. Pelo Lema 3.2.3, $k \leq n$. Se $k < n$, então $k \in A$ pois $n \in B$. Se $k = n$, temos que $(\forall m < n\, (m \in A)) \to n \in A$, e também que $\forall m < n\, (m \in A)$, pois $n \in B$. Assim, por modus ponens, $n \in A$. Isso conclui que $S(n) \in B$. Assim, B é indutivo.

Logo, $\omega \subseteq B$. Seja $n \in \omega$. Temos que $S(n) \in B$ e que $n < S(n)$. Assim, $n \in A$. □

Disso, decorre o esquema da indução forte.

Proposição 3.2.9 (BSTI)**.** (Esquema da indução forte) Considere uma fórmula $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$.

O seguinte é um teorema:

$$\forall t_1, \ldots, t_n \Big(\big(\forall n \in \omega\, ((\forall m < n\, \phi(m, t_1, \ldots, t_n)) \to \phi(n, t_1, \ldots, t_n))\big) \to \forall n \in \omega\, \phi(n, t_1, \ldots, t_n) \Big).$$

Demonstração. Sejam dados $t_1, \ldots, t_n$. Considere o conjunto $A = \{n \in \omega : \phi(n, t_1, \ldots, t_n)\}$. Da Proposição 3.2.8 e da hipótese, segue imediatamente que $A = \omega$. □

Corolário 3.2.10 (BSTI)**.** $(\omega, <)$ é uma boa ordem.

Demonstração. Pela Proposição 3.2.7, $(\omega, <)$ é uma ordem total estrita. Resta mostrar que todo subconjunto não vazio de ω tem um elemento mínimo.

Seja $A \subseteq \omega$ sem elemento mínimo. Veremos que A é vazio. Para tanto, basta mostrar que $B = \omega \setminus A$ coincide com ω. Pela Proposição 3.2.8, é suficiente mostrar que $\forall n \in \omega\, ((\forall m < n\, (m \in B)) \to n \in B)$.

Ora, seja $n \in \omega$ tal que $\forall m < n\, (m \in B)$. Suponha, para fins de contradição, que $n \notin B$, ou seja, $n \in A$. Como A não possui mínimo, existe $m < n$ tal que $m \in A$. Porém, $m \in B$, o que é uma contradição. Assim, $n \in B$. □

Conforme veremos até o fim deste capítulo, as seguintes propriedades caracterizam a ordem dos números naturais a menos de isomorfismo. Para provar tal fato, é necessário já termos em mãos o Teorema da Recursão, que será apresentado em breve.

Proposição 3.2.11 (BSTI)**.** A ordem dos números naturais satisfaz as seguintes propriedades:

(i) ω não possui elemento máximo;

(ii) ω é não vazio;

(iii) ω é uma boa ordem;

(iv) todo subconjunto de ω não vazio limitado superiormente possui um máximo.

Demonstração. Pelo Corolário 3.2.10, ω é uma boa ordem, e ω é não vazio pois $0 \in \omega$.

ω não possui elemento máximo, pois, para todo $n \in \omega$, $n < S(n)$.

Por fim, seja $A \subseteq \omega$ não vazio e limitado superiormente. Seja $B = \{n \in \omega : \forall m \in A\,(m \leq n)\}$ e seja n o elemento mínimo de B, que é não vazio pois A é limitado superiormente.

Se $n = 0$, como A é não vazio e o único número natural n tal que $n \leq 0$ é o próprio 0, segue que $A \subseteq \{0\}$. Como $A \neq \emptyset$, segue que $A = \{0\}$ e, portanto, 0 é o máximo de A.

Se $n \neq 0$, então $n = S(m)$ para algum $m \in \omega$, pela Proposição 3.1.13. Como n é o elemento mínimo de B, segue que $m \notin B$, ou seja, existe $k \in A$ tal que $k \not\leq m$. Assim, $m < k$, e, portanto, $n = S(m) \leq k$ pelo Lema 3.2.6. Por outro lado, $k \leq n$, pois n é uma cota superior de A. Logo, $k = n$, e $n \in A$ é o máximo de A. □

Exercícios

Exercício 3.2.1 (BSTI)**.** Mostre que a função $S : \omega \to \omega$ é crescente, ou seja, para quaisquer $m, n \in \omega$, se $m < n$, então $S(m) < S(n)$.

3.3 Propriedades estruturais dos números naturais

A construção dos números naturais apresentada implica as seguintes propriedades estruturais.

Proposição 3.3.1 (BSTI)**.** Para todo $n \in \omega$, $n \subseteq \omega$.

Demonstração. Procede-se por indução em n. Temos que $n \subseteq \omega$ para $n = 0$, pois $0 = \emptyset$. Suponha que $n \in \omega$ e que $n \subseteq \omega$. Então $S(n) = n \cup \{n\} \subseteq \omega$, o que completa a indução. □

Em particular, para cada $n \in \omega$, os elementos de n são exatamente os números naturais estritamente menores do que n.

Corolário 3.3.2 (BSTI)**.** Para quaisquer $m, n \in \omega$, $m \leq n$ se, e somente se, $m \subseteq n$.

Demonstração. Para a direção da esquerda para a direita, suponha que $m \leq n$. Se $m = n$, então $m \subseteq n$.

Se $m < n$, então $m \in n$. Vejamos que $m \subseteq n$. Tome $k \in m$. Pela Proposição 3.3.1, $k \in \omega$. Assim, $k < m$ e $m < n$. Pela propriedade transitiva, $k < n$, e, portanto, $k \in n$. Assim, $m \subseteq n$.

Para a recíproca, procedemos pela contrapositiva. Se $m \not\leq n$, segue da tricotomia que $n < m$. Da direção já provada, temos que $n \subseteq m$. Como $m \neq n$, não pode valer $m \subseteq n$, e, portanto, $m \not\subseteq n$. □

Afirmações como $n \in m$, apesar de serem úteis em vários aspectos da Teoria dos Conjuntos, podem ser pouco intuitivas e soar até mesmo como indesejáveis. Números costumam ser pensados como "elementos", e não como conjuntos, de modo que seria desejável que houvesse uma lista de propriedades que caracterizassem os números naturais de modo que não dependa da construção específica adotada.

Os Axiomas de Peano, formulados por Giuseppe Peano [12], constituem um sistema de axiomas muito conhecido que visa formalizar os números naturais.

Em linguagem moderna, eles dizem que $\mathbb{N}$ é um conjunto munido de uma função S definida em $\mathbb{N}$ e de um objeto 0, de modo que o seguinte é satisfeito.

(1) $0 \in \mathbb{N}$;

(2) para todo $n \in \mathbb{N}$, $S(n) \in \mathbb{N}$;

(3) para todo $n \in \mathbb{N}$, $S(n) \neq 0$;

(4) para todo $n, m \in \mathbb{N}$, se $S(n) = S(m)$, então $n = m$;

(5) se $A \subseteq \mathbb{N}$ é tal que $0 \in A$ e para todo $n \in A$, $S(n) \in A$, então $A = \mathbb{N}$.

A nossa construção satisfaz os axiomas (1) e (2) porque ω é indutivo, satisfaz o axioma (3) porque $0 = \emptyset$ e, para todo $n \in \omega$, temos $n \in S(n)$, de modo que $S(n) \neq \emptyset = 0$, e satisfaz o axioma (5) pela propriedade de indução já estabelecida para ω. Resta verificar o axioma (4).

Proposição 3.3.3 (BSTI)**.** Para quaisquer $n, m \in \omega$, se $S(n) = S(m)$, então $n = m$.

Demonstração. Procederemos pela contrapositiva. Se $n \neq m$, então, sem perda de generalidade, $n < m$. Assim, $S(n) \leq m < S(m)$, e, portanto, $S(n) \neq S(m)$. □

Com isso, a construção de ω apresentada satisfaz os Axiomas de Peano, e, portanto, pode ser vista como uma legítima construção dos números naturais dentro da Teoria dos Conjuntos.

Porém, ressaltamos que a noção elementar de número precede a própria Teoria dos Conjuntos: conforme discutido no Capítulo 1, precisamos dela para descrever a própria linguagem de primeira ordem. Assim, afirmações como $1 \in 2$ não devem ser necessariamente interpretadas como teses ontológicas sobre a natureza última dos números. Uma postura mais defensável é que tal construção é uma internalização, na Teoria dos Conjuntos, da noção de número natural que captura propriedades fundamentais da noção primitiva de número.

3.4 Recursão nos números naturais

Intuitivamente, o significado de $m + n$ consiste em tomar m e aplicar a operação de sucessor n vezes. Como uma criança aprendendo a somar, parte-se de m e, "contando nos dedos", percorrem-se n números, e o resultado é $m+n$. Assim, $m+5$, por exemplo, deveria ser definido como $S(S(S(S(S(m)))))$. Pensamos em $m + 0$ como o próprio m. De modo geral, pensa-se que $m + n = S(S(\ldots S(m)\ldots))$, onde S é aplicado n vezes. Porém, como formalizar isso?

Uma definição recursiva que costuma ser apresentada é a seguinte.

Fixado $m \in \omega$, quer-se definir $m + n$ *recursivamente*, de modo que:

$$m + n = \begin{cases} m & \text{se } n = 0 \\ S(m + k) & \text{se } n = S(k) \end{cases} \tag{3.1}$$

Seguindo o roteiro dado pela Equação 3.1, temos:

$$\begin{aligned}
&m + 0 = m \\
&m + 1 = m + S(0) = S(m + 0) = S(m) \\
&m + 2 = m + S(1) = S(m + 1) = S(S(m)) \\
&m + 3 = m + S(2) = S(m + 2) = S(S(S(m))) \\
&m + 4 = m + S(3) = S(m + 3) = S(S(S(S(m))))
\end{aligned}$$

E assim por diante.

Parece funcionar. Mas podemos, de fato, definir $m + n$ por meio da Equação 3.1? Tal equação é, de certa forma, autorreferente: usa-se $+$, ainda que para "números menores", para definir $+$. Lembramos ao leitor que construções autorreferentes, no geral, podem ser problemáticas em Teoria dos Conjuntos (ver, por exemplo, o Exercício 2.3.7). Assim, faz-se necessária uma justificativa formal apropriada para a definição dada pela Equação 3.1 (que, conforme veremos, será, sim, lícita). Para chegarmos ao enunciado do Teorema da Recursão, vamos investigar o que está acontecendo na Equação 3.1.

Lá, temos um *parâmetro* fixado, m. Podemos pensar que estamos, para cada m, definindo uma sequência f_m de números naturais, em que $f_m(n)$ representa $m + n$.

Além disso, para definirmos $f_m(S(k))$, precisamos conhecer $f_m(k)$. Assim, a definição de $f_m(n)$ é dada por uma condição que envolve um parâmetro m e o valor de f_m para o antecessor de n (caso $n \neq 0$).

Porém, apenas o conhecimento do valor anterior não é sempre suficiente. Temos, por exemplo, a seguinte famosa sequência de números naturais, conhecida como *sequência de Fibonacci*:

$$\begin{aligned}
&F(0) = 0 \\
&F(1) = 1 \\
&F(n) = F(n-1) + F(n-2) \text{ para } n \geq 2
\end{aligned}$$

Fica claro que, para $n \geq 2$, $F(n)$ não depende apenas do valor anterior, mas dos dois anteriores.

A exposição recursiva da sequência de Fibonacci acima parte de 0 e 1 como primeiros elementos. Algumas pessoas preferem iniciá-la de 1 e 1. No geral, poderíamos utilizar qualquer par de números para iniciar a sequência (e obter assim sequências potencialmente diferentes). Podemos pensar no par $(0, 1)$ como um parâmetro da sequência. No geral, podemos pensar em definir uma sequência de Fibonacci parametrizada por um par $p = (a, b)$ de números naturais, em que $F_p(0) = a$, $F_p(1) = b$ e $F_p(n) = F_p(n-1) + F_p(n-2)$ para $n \geq 2$.

No geral, ao se definir uma sequência $s_p = (s_p(n) : n \in \omega)$, o valor $s_p(n)$ pode depender de todos os valores anteriores, $t = (s_p(k) : k < n)$, e não apenas do valor imediatamente anterior, $s_p(n-1)$, bem como de parâmetros p que atuem em toda a sequência, como m na definição de $m + n$. Definida uma sequência inicial t da sequência final, efetuamos uma operação $G(p, t)$ para obter o próximo elemento da sequência.

No caso, $G : \omega^2 \times \omega^{<\omega} \to \omega$ é dada por:

$$G(p,t) = \begin{cases} p(0) & \text{se } t = \emptyset \\ p(1) & \text{se } t \in \omega^1 \\ t(n-1) + t(n-2) & \text{se } t \in \omega^n \text{ para } n \geq 2 \end{cases}$$

Na prática, como calcular $F_p(n)$? Ora, a priori, calculam-se iteradamente os termos anteriores até chegar em $F_p(n)$. Mais precisamente, calculam-se $F_p(0), F_p(1), \ldots, F_p(n-1)$ antes de chegar em $F_p(n)$. Iniciamos sem conhecimento de nenhum elemento, ou seja, temos a sequência vazia $t_0 = \emptyset$. Calcula-se $F_p(0) = G(p, t_0) = p(0)$, e, assim, $t_1 = (F_p(0))$. Calcula-se $F_p(1) = G(p, t_1) = p(1)$, e, assim, $t_2 = (F_p(0), F_p(1))$. Calcula-se $F_p(2) = G(p, t_2) = t_2(1) + t_2(0) = F_p(1) + F_p(0)$, e, assim, $t_3 = (F_p(0), F_p(1), F_p(2))$. Procedendo-se dessa forma, chega-se a $F_p(n) = G(p, t_n)$, onde $t_n = (F_p(k) : k < n)$. Tal raciocínio é formalizado na prova do Teorema da Recursão, enunciado abaixo.

Antes, introduziremos uma notação.

Definição 3.4.1 (Z^-)**.** Sejam A, B, C conjuntos. Dada uma função $f : A \times B \to C$ e $a \in A$, definimos $f_a : B \to C$ por $f_a(b) = f(a, b)$.

Reciprocamente, dada uma família de funções $f_a : B \to C$ indexada por $a \in A$, definimos $f : A \times B \to C$ por $f(a, b) = f_a(b)$.

Teorema 3.4.2 (Z^-)**.** (Teorema da Recursão) Sejam A, P conjuntos e $G : P \times A^{<\omega} \to A$ uma função. Então existe uma única função $f : P \times \omega \to A$ tal que, para todo $p \in P$ e $n \in \omega$, $f_p(n) = G(p, f_p \restriction n)$.

Demonstração. Dado $p \in P$ e $n \in \omega$, define-se que $t \in A^{<\omega}$ é uma *computação parcial baseada em G e p de comprimento n* se, e somente se, $t \in A^n$ e, para todo $k < n$, $t(k) = G(p, t \restriction k)$.

Afirmação 3.4.2.1. Se $p \in P$ e t e t' são computações parciais baseadas em G e p de comprimento n, n' respectivamente, então t e t' são compatíveis.

Prova da afirmação. Sem perda de generalidade, suponha que $n \leq n'$. Assim, $\operatorname{dom} t \cap \operatorname{dom} t' = \operatorname{dom} t = n$. Devemos ver que para todo $k < n$, $t(k) = t'(k)$.

Suponha que não. Seja m o menor número natural tal que $m < n$ e $t(m) \neq t'(m)$. Assim, $t \restriction m = t' \restriction m$. Logo, $t(m) = G(p, t \restriction m) = G(p, t' \restriction m) = t'(m)$, o que é uma contradição. □

Afirmação 3.4.2.2. Para todo $p \in P$ e $n \in \omega$, existe uma computação parcial baseada em G e p de comprimento n.

Prova da afirmação. Procede-se por indução em n. Para $n = 0$, a sequência vazia é uma computação parcial baseada em G e p de comprimento 0.

Suponha que $n \in \omega$ e que existe uma computação parcial baseada em G e p de comprimento n. Seja t tal computação. Assim, $t \in A^n$ e, para todo $k < n$, $t(k) = G(p, t \restriction k)$. Defina-se $t' = t \cup \{(n, G(p, t))\}$. Assim, $t' \in A^{n+1}$ e, para todo $k < n + 1$, temos que:

- se $k < n$, então $t'(k) = t(k) = G(p, t \restriction k) = G(p, t' \restriction k)$;
- se $k = n$, então $t'(k) = G(p, t) = G(p, t' \restriction k)$.

Logo, t' é uma computação parcial baseada em G e p de comprimento $n+1$, o que completa a indução. $\square$

Dado $p \in P$, seja $f_p = \bigcup\{t : t$ é uma computação parcial baseada em G e $p\}$.
Formalmente, acima estamos definindo $h : P \to \mathcal{P}(\omega \times A)$ por

$$h(p) = \bigcup\{t \in [\omega \times A]^{<\omega} : t \text{ é uma computação parcial baseada em } G \text{ e } p\},$$

o que é possível pelo Esquema da Compreensão; escrevemos $f_p = h(p)$.

Para cada $p \in P$, f_p é uma função, pois é uma união de funções compatíveis. Além disso, $\operatorname{dom} f_p = \bigcup\{\operatorname{dom} t : t$ é uma computação parcial baseada em G e $p\} = \omega$, pois, para cada $n \in \omega$, existe uma computação parcial baseada em G e p de comprimento n.

Dessa forma, para cada $p \in P$, obtemos uma função $f_p : \omega \to A$. Seja $f : P \times \omega \to A$ dada por $f(p, n) = f_p(n)$. Dado $p \in P$ e $n \in \omega$, seja t uma computação parcial baseada em G e p de comprimento $S(n)$. Temos que $t \subseteq f_p$, e, portanto, $t \restriction n = f_p \restriction n$. Assim, $f_p(n) = t(n) = G(p, t \restriction n) = G(p, f_p \restriction n)$, o que completa a prova da existência.

Para a unicidade, veremos que, se $f : P \times \omega \to A$ e $g : P \times \omega \to A$ são tais que, para todo $p \in P$ e $n \in \omega$, $f_p(n) = G(p, f_p \restriction n)$ e $g_p(n) = G(p, g_p \restriction n)$, então $f = g$.

Fixado p, veremos por indução forte que para todo $n \in \omega$, $f_p(n) = g_p(n)$. Provada a tese para todo $k < n$, temos que $f_p \restriction n = g_p \restriction n$. Assim, $f_p(n) = G(p, f_p \restriction n) = G(p, g_p \restriction n) = g_p(n)$, o que completa a indução. $\square$

Exercícios

Exercício 3.4.1 (Z^-)**.** (Teorema da recursão sem parâmetros) Prove que para todo conjunto A e para todo $G : A^{<\omega} \to A$, existe uma única função $f : \omega \to A$ tal que, para todo $n \in \omega$, $f(n) = G(f \restriction n)$.

3.5 A aritmética dos números naturais

De posse do Teorema da Recursão, podemos definir as operações básicas dos números naturais. Nesta seção, introduziremos a adição, a subtração, a multiplicação e a potenciação de números naturais.

Proposição 3.5.1 (Z^-)**.** Existe uma única função $+ : \omega^2 \to \omega$ tal que:

(i) $n + 0 = n$ para todo $n \in \omega$;

(ii) $m + S(n) = S(m + n)$ para todo $m, n \in \omega$.

Demonstração. Para a existência, considere $G : \omega \times \omega^{<\omega} \to \omega$ dada por

$$G(m, t) = \begin{cases} m & \text{se } \operatorname{dom} t = 0 \\ S(t(n)) & \text{se } \exists n \operatorname{dom} t = S(n) \end{cases}$$

Note que G está bem definida: se $\operatorname{dom} t \neq 0$, como $\operatorname{dom} t \in \omega$, existe um único $n \in \omega$ tal que $\operatorname{dom} t = S(n)$. Assim, pelo Teorema 3.4.2, existe uma única função $f : \omega \times \omega \to \omega$ tal que, para todo $m, n \in \omega$, $f_m(n) = G(m, f_m \restriction n)$.

Temos que $f(m, 0) = f_m(0) = G(m, \emptyset) = m$, e, para todo $n \in \omega$, $f(m, S(n)) = f_m(S(n)) = G(m, f_m \restriction S(n)) = S(f_m(n)) = S(f(m, n))$.

Para a unicidade, fixe uma função $h : \omega \times \omega \to \omega$ como no enunciado. Devemos mostrar que $f = h$. Para isso, basta mostrar que para todo $m, n \in \omega$, $f(m, n) = h(m, n)$. Para isso, fixamos m e procede-se por indução em n. Para $n = 0$, $f(m, 0) = m = h(m, 0)$. Suponha que $n \in \omega$ e que $f(m, n) = h(m, n)$. Assim, $f(m, S(n)) = S(f(m, n)) = S(h(m, n)) = h(m, S(n))$, o que completa a indução. $\square$

Definição 3.5.2 (Z^-)**.** A *adição* é a única função $+ : \omega \times \omega \to \omega$ como na Proposição 3.5.1.

Note que, para todo $n \in \omega$, $n + 1 = n + S(0) = S(n + 0) = S(n)$. Assim, a partir deste ponto, raramente escreveremos $S(n)$, preferindo escrever $n+1$. Além disso, note que se m, n são naturais, então

$(m+n)+1 = S(m+n) = m+S(n) = m+(n+1)$. Dessa forma, $(m+n)+1 = m+(n+1)$ para todo $m, n \in \omega$.

O nosso próximo objetivo é definir a subtração de números naturais.

Para isso, utilizaremos a seguinte proposição.

Proposição 3.5.3 (Z^-)**.** Para todos m, k, k' números naturais, se $k < k'$ então $m+k < m+k'$.

Demonstração. Procedemos por indução em k'. Para $k' = 0$, a hipótese $k < k'$ é falsa, e, portanto, a tese é verdadeira.

Se a tese é verdadeira para um $k' \in \omega$, então ela é verdadeira para $k'+1$. Se $k < k'+1$, então $k \leq k'$. Caso $k < k'$, vale $m+k < m+k'$ pela hipótese de indução, e $m+k' < (m+k')+1 = m+(k'+1)$, o que completa a indução. Caso $k = k'$, vale $m+k = m+k' < S(m+k') = m+(k'+1)$, o que completa a indução. □

Proposição 3.5.4 (Z^-)**.** Para todos n, m números naturais, se $m \leq n$, então existe um único $k \in \omega$ tal que $n = m+k$.

Demonstração. A unicidade decorre da Proposição 3.5.3: Se $k \neq k'$ são tais que $n = m+k$ e $n = m+k'$, sem perda de generalidade podemos supor que $k < k'$. Mas então $n = m+k < m+k' = n$, o que é uma contradição.

Para a existência, procede-se por indução em n. Para $n = 0$, a hipótese $m \leq n$ implica que $m = 0$, e, portanto, $n = m+0$.

Suponha que $n \in \omega$ e que, para todo $m \in \omega$, se $m \leq n$, então existe um único $k \in \omega$ tal que $n = m+k$. Veremos que o mesmo vale para $n+1$.

Tome $m \leq n+1$. Se $m = n+1$, então $n+1 = m+0$. Se $m < n+1$, então $m \leq n$, e, portanto, existe um $k \in \omega$ tal que $n = m+k$. Assim, $n+1 = (m+k)+1 = m+(k+1)$, o que completa a indução. □

Definição 3.5.5 (Z^-)**.** Sejam $m \leq n$ números naturais. Define-se a *subtração* $n-m$ como o único número natural k tal que $n = m+k$.

Abaixo, definiremos produto e potência de números naturais. Deixaremos a prova de todas as propriedades usuais dessas operações como exercício ao leitor.

Proposição 3.5.6 (Z^-)**.** Existe uma única função $\cdot : \omega \times \omega \to \omega$ tal que:

(i) $m \cdot 0 = 0$ para todo $m \in \omega$;

(ii) $m \cdot S(n) = (m \cdot n) + m$ para todo $m, n \in \omega$.

Demonstração. Para a existência, considere $G : \omega \times \omega^{<\omega} \to \omega$ dada por

$$G(m,t) = \begin{cases} 0 & \text{se } \operatorname{dom} t = 0 \\ t(n)+m & \text{se } \exists n \operatorname{dom} t = n+1 \end{cases}$$

Pelo Teorema 3.4.2, existe uma única função $f : \omega \times \omega \to \omega$ tal que, para todo $m, n \in \omega$, $f_m(n) = G(m, f_m \restriction n)$.

Temos que $f(m,0) = f_m(0) = G(m,\emptyset) = 0$, e, para todo $n \in \omega$, $f(m,n+1) = f_m(n+1) = G(m, f_m \restriction (n+1)) = f(m,n)+m$, o que completa a existência.

Para a unicidade, fixe uma função $h : \omega \times \omega \to \omega$ como no enunciado. Dado $m \in \omega$, veremos por indução em n que para todo $n \in \omega$, $f(m,n) = h(m,n)$. Para $n = 0$, $f(m,0) = 0 = h(m,0)$. Suponha que $n \in \omega$ e que $f(m,n) = h(m,n)$. Assim, $f(m,n+1) = f(m,n)+m = h(m,n)+m = h(m,n+1)$, o que completa a indução. □

Definição 3.5.7 (Z^-)**.** A *multiplicação* é a única função $\cdot : \omega \times \omega \to \omega$ como na Proposição 3.5.6.

Proposição 3.5.8 (Z^-)**.** Existe uma única função $\exp : \omega \times \omega \to \omega$ tal que:

(i) $\exp(m, 0) = 1$ para todo $m \in \omega$;

(ii) $\exp(m, n+1) = (\exp(m, n)) \cdot m$ para todo $m, n \in \omega$.

Demonstração. Para a existência, considere $G : \omega \times \omega^{<\omega} \to \omega$ dada por

$$G(m, t) = \begin{cases} 1 & \text{se } \operatorname{dom} t = 0 \\ t(n) \cdot m & \text{se } \exists n \operatorname{dom} t = n + 1. \end{cases}$$

Pelo Teorema 3.4.2, existe uma única função $f : \omega \times \omega \to \omega$ tal que, para todo $m, n \in \omega$, $f_m(n) = G(m, f_m \restriction n)$.

Temos que $f(m, 0) = f_m(0) = G(m, \emptyset) = 1$, e, para todo $n \in \omega$, $f(m, n+1) = f_m(n+1) = G(m, f_m \restriction (n+1)) = f(m, n) \cdot m$, o que completa a existência.

Para a unicidade, fixe uma outra função $h : \omega \times \omega \to \omega$ como no enunciado. Devemos mostrar que $f = h$. Para isso, basta mostrar que para todo $m, n \in \omega$, $f(m, n) = h(m, n)$. Para isso, fixamos m e procede-se por indução em n. Para $n = 0$, $f(m, 0) = 1 = h(m, 0)$. Suponha que $n \in \omega$ e que $f(m, n) = h(m, n)$. Assim, $f(m, n+1) = f(m, n) \cdot m = h(m, n) \cdot m = h(m, n+1)$, o que completa a indução. □

Definição 3.5.9 (Z^-)**.** A *potenciação* é a única função $\exp : \omega \times \omega \to \omega$ como na Proposição 3.5.8. Denotamos $\exp(m, n)$ por m^n.

Exercícios

Os exercícios dessa seção devem ser resolvidos em Z^-.

Exercício 3.5.1. Prove que, para todo $m, n, p, k \in \omega$, valem as seguintes propriedades.

(i) $p + (m + n) = (p + m) + n$ (propriedade associativa da adição);

(ii) $m + 0 = 0 + m = m$ (identidade aditiva);

(iii) $m + 1 = 1 + m = S(m)$;

(iv) $m + n = n + m$ (propriedade comutativa da adição);

(v) $m < n \to p + m < p + n$ (propriedade monotônica da adição);

(vi) $m + n = p + n \to m = p$ (lei cancelativa da adição);

(vii) $k + m \leq n \to n - (k + m) = (n - k) - m$;

(viii) $n - n = 0$;

(ix) $k \leq n \to (m + n) - k = (m + (n - k))$;

(x) $p < m < n \to m - p < n - p$;

(xi) $p(m + n) = pm + pn$ (propriedade distributiva da multiplicação);

(xii) $(p + m)n = pn + mn$ (propriedade distributiva da multiplicação);

(xiii) $m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \omega\, (n = m + k)$;

(xiv) $0m = m0 = 0$ (anulação da multiplicação);

(xv) $1m = m1 = m$ (identidade multiplicativa);

(xvi) $(pm)n = p(mn)$ (propriedade associativa da multiplicação);

(xvii) $mn = nm$ (propriedade comutativa da multiplicação);

(xviii) $p < m \wedge n \neq 0 \to pn < mn$ (propriedade monotônica da multiplicação);

(xix) $pm = pn \wedge p \neq 0 \to m = n$ (lei cancelativa da multiplicação);

(xx) $mn = 0 \to m = 0 \vee n = 0$;

(xxi) $0 < m \leq n \to \exists!(d, r) \in \omega \times \omega\, (n = md + r \wedge r < m)$ (divisão com resto);

(xxii) $m^0 = 1$;

(xxiii) $n \neq 0 \to m^{n+1} = m^n m$;

(xxiv) $p^{m+n} = p^m p^n$;

(xxv) $p^{mn} = (p^m)^n$;

(xxvi) $(mp)^n = m^n p^n$;

(xxvii) $1^n = 1$;

(xxviii) $n > 0 \to 0^n = 0$;

(xxix) $p > 1 \wedge m < n \to p^m < p^n$ (propriedade monotônica da potenciação);

(xxx) $n \geq 1 \wedge m < p \to m^n < p^n$ (propriedade monotônica da potenciação).

Exercício 3.5.2. Justifique formalmente que a sequência de Fibonacci está bem definida. Ou seja, que existe uma única função $f : \omega \to \omega$ tal que:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \\ f(n-1) + f(n-2) & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$$

Exercício 3.5.3. Justifique formalmente que existe uma única função $f : \omega \to \omega$ tal que

$$f(0) = 1$$

e

$$f(n+1) = (n+1) \cdot f(n)$$

para todo $n \in \omega$.

Exercício 3.5.4. Seja $(N, <)$ uma boa ordem não vazia, sem máximo, tal que todo subconjunto de N limitado superiormente possui um máximo.

Mostre que existe um isomorfismo de ordens entre $(\omega, <)$ e $(N, <)$, construindo-o recursivamente e explicitando a função de construção G utilizada no Teorema da Recursão.

Exercício 3.5.5. Seja $(N, S', 0_N)$ uma tripla tal que N é um conjunto, $S' : N \to N$ é uma função injetora e $0_N \in N$ é um elemento tal que $0_N \notin \mathrm{im}(S')$. Suponha que para todo $B \subseteq N$, se $0_N \in B$ e $S'(n) \in B$ para todo $n \in B$, então $B = N$.

Mostre que existe uma única função $f : \omega \to N$ tal que $f(0) = 0_N$ e $f(S(n)) = S'(f(n))$ para todo $n \in \omega$. Mostre ainda que f é bijetora.

Em outras palavras, a estrutura $(N, S', 0_N)$ é isomorfa à estrutura $(\omega, S, 0)$.

Exercício 3.5.6. Seja A um conjunto e $f : A \to A$ uma função. Mostre que existe uma única sequência de funções $f^n : A \to A$ tal que f^0 é a função identidade de A e $f^{n+1} = f^n \circ f$ para todo $n \in \omega$.

Mostre que $f^{m+n} = f^m \circ f^n$ para todo $m, n \in \omega$.

3.6 Objetos matemáticos

Construídos os naturais, e de posse dos axiomas já apresentados, podemos construir outros objetos matemáticos, como o conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$, o conjunto dos números racionais $\mathbb{Q}$, o conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto dos números complexos $\mathbb{C}$.

Assumimos pelo resto do texto que o leitor tem familiaridade com construções padrões de tais estruturas. Caso não tenha, apresentamos, no Apêndice A, construções detalhadas de tais objetos.

Capítulo 4

Equipotência e enumerabilidade

Neste capítulo, estudaremos as noções de equipotência, finitude, infinitude e enumerabilidade.

4.1 Equipotência

No início do Capítulo 3, introduzimos a noção de *equipotência* $\approx$ (Definição 3.1.1) como forma de iniciar a discussão sobre números naturais. Vimos ainda que tal relação constitui uma relação de equivalência no universo dos conjuntos (Proposição 3.1.2).

Nesta seção, estudaremos com mais profundidade aquela noção.

Definição 4.1.1 (BST)**.** Dizemos que a cardinalidade de um conjunto A é menor ou igual à cardinalidade de um conjunto B (escrevemos $A \preceq B$ — teremos uma notação mais usual no futuro) se existe uma função injetora de A em B.

Dizemos que a cardinalidade de um conjunto A é menor do que a cardinalidade de um conjunto B (escrevemos $A \prec B$) se $A \preceq B$ e $A \not\approx B$.

O Lema 4.1.2, cuja demonstração é deixada como exercício ao leitor, diz que $\preceq$ é uma pré-ordem no universo dos conjuntos.

Lema 4.1.2 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos A, B e C, temos:

(i) $A \preceq A$;

(ii) se $A \preceq B$ e $B \preceq C$, então $A \preceq C$;

Toda pré-ordem induz naturalmente uma relação de equivalência (ver item (a) do Exercício 2.7.10). Conforme discutido no Lema 3.1.3, pode não ser possível falar de classes de equivalência quando a relação de equivalência em questão é introduzida para todos os conjuntos via definição, como é o caso da equipotência. Porém, nada nos impede de definirmos globalmente uma relação de equivalência através da introdução via definição de um símbolo de relação binária.

O Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein diz que a relação de equivalência induzida por $\preceq$ é exatamente a equipotência.

Para prová-lo com facilidade, utilizaremos o seguinte lema.

Lema 4.1.3 (Z^-)**.** Sejam A, B, A' conjuntos tais que $A' \subseteq B \subseteq A$. Se $A \approx A'$, então $A \approx B$.

Demonstração. Seja $f : A \to A'$ uma função bijetora.

Recursivamente, defina uma sequência $(A_n)_{n\in\omega}$ de subconjuntos de A por $A_0 = A$ e $A_{n+1} = f[A_n]$ para todo $n \in \omega$. Analogamente, defina uma sequência $(B_n)_{n\in\omega}$ de subconjuntos de B por $B_0 = B$ e $B_{n+1} = f[B_n]$ para todo $n \in \omega$.

Por indução, temos que, para todo $n \in \omega$, $A_{n+1} \subseteq B_n \subseteq A_n$. De fato, para $n = 0$, temos $A_1 = f[A] = A' \subseteq B = B_0 \subseteq A = A_0$. Suponha que $A_{n+1} \subseteq B_n \subseteq A_n$. Então, $A_{n+2} = f[A_{n+1}] \subseteq f[B_n] = B_{n+1} \subseteq f[A_n] = A_{n+1}$.

Assim, temos que $A_0 \supseteq B_0 \supseteq A_1 \supseteq B_1 \supseteq A_2 \supseteq B_2 \supseteq \cdots$.

Para cada $n \in \omega$, defina $C_n = A_n \setminus B_n$. Notemos que, para cada $n \in \omega$, $f[C_n] = f[A_n \setminus B_n] = f[A_n] \setminus f[B_n] = A_{n+1} \setminus B_{n+1} = C_{n+1}$, pois f é injetora.

Seja $C = \bigcup_{n\in\omega} C_n$. Pelo exposto acima, $f[C] \subseteq C$.

Defina $g : A \to A$ dada por:

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \in C \\ x, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$g[A] \subseteq B$: Fixe $x \in A$. Se $x \in C$, temos que $g(x) = f(x) \in f[A] \subseteq B$. Por outro lado, se $x \notin C$, então $x \notin A \setminus B = C_0$, e, assim, $x \in B$. Nesse caso, $g(x) = x \in B$.

$B \subseteq g[A]$: Fixe $y \in B$. Se $y \notin C$, temos que $g(y) = y \in g[A]$. Por outro lado, se $y \in C$, então $y \in C_n$ para algum $n \in \omega$. Temos que $n > 0$, pois $C_0 = A \setminus B$ e $y \in B$. Assim, existe m tal que $n = m + 1$. Logo, $y \in C_{m+1} = f[C_m] = g[C_m] \subseteq g[A]$.

g é injetora: Fixe $x, x' \in A$ tais que $g(x) = g(x')$.

Caso 1: $x \in C$ e $x' \in C$. Nesse caso, $f(x) = g(x) = g(x') = f(x')$, e, assim, $x = x'$.

Caso 2: $x \notin C$ e $x' \notin C$. Nesse caso, $x = g(x) = g(x') = x'$.

Caso 3: $x \in C$ e $x' \notin C$. Nesse caso, $f(x) = g(x) = g(x') = x'$, o que é impossível, pois $f(x) \in C$ e $x' \notin C$.

Caso 4: $x \notin C$ e $x' \in C$. Nesse caso, $x = g(x) = g(x') = f(x')$, o que é impossível, pois $x \notin C$ e $f(x') \in C$.

Assim, em todos os casos possíveis, temos que $x = x'$, e, portanto, g é injetora.

Portanto, g é uma função bijetora de A em B, e, assim, $A \approx B$. □

Teorema 4.1.4 (Z^-)**.** (Cantor-Schröder-Bernstein) Para quaisquer conjuntos A e B, se $A \preceq B$ e $B \preceq A$, então $A \approx B$.

Demonstração. Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to A$ funções injetoras. Então, $g \circ f : A \to A$ é uma função injetora.

Seja $A' = (g \circ f)[A]$. Como $g \circ f : A \to A'$ é bijetora, temos $A \approx A'$, e $A' = (g \circ f)[A] = g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$.

Pelo Lema 4.1.3, $g[B] \approx A$. Por outro lado, $g[B] \approx B$, e, assim, $A \approx B$ pela transitividade da equipotência. □

O axioma da potência nos garante que a pré-ordem $\preceq$ não possui elementos maximais.

Teorema 4.1.5 (Z^--I)**.** (Cantor) Para todo conjunto A, $A \prec \mathcal{P}(A)$.

Demonstração. Temos que $A \preceq \mathcal{P}(A)$, pois a função $f : A \to \mathcal{P}(A)$ dada por $f(x) = \{x\}$ é injetora.

Veremos que não existe uma função sobrejetora de A em $\mathcal{P}(A)$. Portanto, $A \prec \mathcal{P}(A)$.

Seja $f : A \to \mathcal{P}(A)$ uma função qualquer. Considere $B = \{x \in A : x \notin f(x)\}$. Afirmamos que $B \notin f[A]$. De fato, suponha por absurdo que $B = f(y)$ para algum $y \in A$. Segue que:

$$y \in B \iff y \notin f(y) \iff y \notin B,$$

o que é uma contradição. Assim, $B \notin f[A]$. □

Exercícios

Exercício 4.1.1. Prove o Lema 4.1.2.

Exercício 4.1.2 (Z^--I)**.** Seja A um conjunto e $F : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ uma função tal que, para todos $X, Y \subseteq A$, se $X \subseteq Y$, então $F(X) \subseteq F(Y)$. Prove que existe um conjunto $X \subseteq A$ tal que $F(X) = X$.

Sugestão: Considere $S = \{Y \subseteq A : F(Y) \subseteq Y\}$.

Exercício 4.1.3 (Z^--I)**.** Prove o Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein sem utilizar Axioma do Infinito.

Sugestão: prove primeiro o Lema 4.1.3 sem fazer uso do Axioma do Infinito.

Para isso, fixe A, A', B conjuntos tais que $A' \subseteq B \subseteq A$ e $A \approx A'$. Seja $f : A \to A'$ uma função bijetora. Defina $F : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ dada por $F(X) = (A \setminus B) \cup f[X]$. Fixe C tal que $F(C) = C$ e defina $g : A \to B$ bijetora análoga à da prova original do Lema 4.1.3.

Exercício 4.1.4. Sejam A, A', B, B' e C conjuntos. Prove que:

(a) [BST] se $A \cap B = \emptyset$, $A' \cap B' = \emptyset$, $A \approx A'$ e $B \approx B'$, então $A \cup B \approx A' \cup B'$;

(b) [Z$^-$] se $A \approx A'$ e $B \approx B'$, então $A \times B \approx A' \times B'$;

(c) prove os itens acima com $\approx$ substituído por $\preceq$.

(d) [Z$^-$] se $A \approx A'$ e $B \approx B'$, então $A^B \approx (A')^{B'}$;

(e) [Z$^-$] $A \times A \approx A^2$, onde A^2 denota o conjunto das funções de 2 em A;

(f) [Z$^-$] $A^1 \approx A$, onde A^1 denota o conjunto das funções de 1 em A;

(g) [Z$^-$] $(A \times B) \times C \approx A \times (B \times C)$;

(h) [Z$^-$] $A \times B \approx B \times A$;

(i) [Z$^-$] $A^{B \times C} \approx (A^B)^C$;

(j) [Z$^-$] $(A \times B)^C \approx A^C \times B^C$;

(k) [Z$^-$] se $B \cap C = \emptyset$, então $A^{B \cup C} \approx A^B \times A^C$;

(l) [Z$^-$] $2^A \approx \mathcal{P}(A)$.

(m) [Z$^-$] $A \prec 2^A$.

4.2 Conjuntos finitos

Pela Definição 3.2.1 e pela Proposição 3.3.1, se $n > 0$ é um número natural, então $n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$, ou, mais formalmente, $n = \{m \in \omega : m < n\}$.

Ao se contar uma coleção finita de, digamos, 35 elementos, o que se faz corriqueiramente é estabelecer uma correspondência biunívoca entre os elementos da coleção e os números naturais $\{1, 2, \ldots, 35\}$, ou, equivalentemente, $\{0, 1, \ldots, 34\}$.

Dessa forma, podemos definir a noção de conjunto finito.

Definição 4.2.1 (BSTI)**.** Dizemos que um conjunto A é *finito* se existe um número natural n tal que $A \approx n$. Nesse caso, dizemos que a cardinalidade de A é n. Caso contrário, dizemos que A é *infinito*.

Note que, para cada número natural n, n é finito, pois $n \approx n$, e a cardinalidade de n é n.

Intuitivamente, se um conjunto tem 35 elementos, ele não pode ter 33 elementos, nem 38 elementos. Veremos que, se um conjunto é finito, o natural n com o qual ele é equipotente é único.

Primeiro provaremos o seguinte lema.

Lema 4.2.2 (BSTI)**.** Para todo $n \in \omega$ e para todo $X \subseteq n$, se $X \neq n$, então $X \not\approx n$.

Demonstração. Seguimos por indução em n. Para $n = 0$, o único subconjunto de n é n, assim, o resultado é trivial.

Suponha que o resultado seja verdadeiro para todo $m < n$. Seja $X \subseteq n + 1 = n \cup \{n\}$ tal que $X \neq n + 1$. Suponha por absurdo que existe uma função bijetora $f : n + 1 \to X$.

Caso 1: $n \notin X$. Nesse caso, $f(n) \neq n$. Como f é injetora, $X' = f[n]$ é um subconjunto de n. Além disso, a restrição $f \restriction n : n \to X'$ é bijetora, de modo que $X' \approx n$. Como $f(n) \in n$ e $f(n) \notin X'$, temos $X' \neq n$, um absurdo.

Caso 2: $n \in X$. Seja $k \in n + 1$ tal que $f(k) = n$. Considere $g : n \to X \setminus \{n\}$ dada por

$$g(m) = \begin{cases} f(m), & \text{se } m \neq k \\ f(n), & \text{se } m = k. \end{cases}$$

A figura abaixo ilustra o processo de construção da função g a partir da função f quando $k \neq n$.

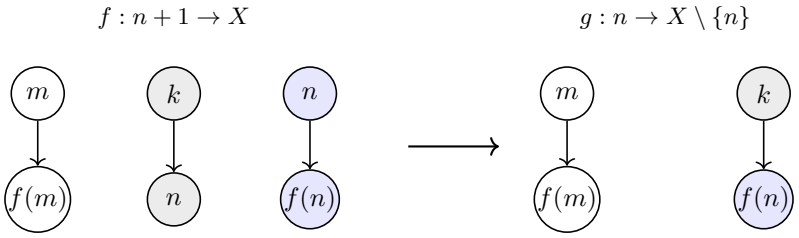

Figura 4.1: Subcaso $k \neq n$ do Caso 2: a seta $k \mapsto n$ é substituída por $k \mapsto f(n)$; para $m < n$ com $m \neq k$, continua valendo $g(m) = f(m)$.

Da injetividade de f, decorre que g é injetora.

Além disso, g é sobrejetora sobre $X \setminus \{n\}$. De fato, seja $y \in X \setminus \{n\}$. Como f é sobrejetora, existe $m \in n+1$ tal que $f(m) = y$. Se $m < n$ e $m \neq k$, então $g(m) = y$. Se $m = n$, então $g(k) = f(n) = y$.

Portanto, $g : n \to X \setminus \{n\}$ é bijetora. Como $X \setminus \{n\} \subseteq n$, segue pela hipótese indutiva que $X \setminus \{n\} = n$. Logo, $X = n \cup \{n\} = n+1$, um absurdo. □

Sobre finitude, temos o seguinte.

Corolário 4.2.3 (Z^-). (a) Para todos $n, m \in \omega$, $n \preceq m$ se, e somente se $n \leq m$.

(b) Para todos $n, m \in \omega$, $n \approx m$ se, e somente se $n = m$.

(c) Para todo conjunto finito A, existe um único número natural n tal que $A \approx n$.

(d) ω é infinito.

Demonstração. Para (a), seja $n, m \in \omega$. Se $m < n$, temos que $m \not\approx n$, pois m é um subconjunto próprio de n. Como $m \preceq n$, segue que $n \not\preceq m$.

Assim, se $n \preceq m$, então $n \leq m$. Reciprocamente, se $n \leq m$, então $n \subseteq m$, e, assim, $n \preceq m$.

Para (b), seja $n, m \in \omega$. Temos que, do item (a):

$$n \approx m \iff n \preceq m \text{ e } m \preceq n \iff n \leq m \text{ e } m \leq n \iff n = m.$$

Para (c), seja A um conjunto finito. Por definição, existe um número natural n tal que $A \approx n$. Se m, n são números naturais tais que $A \approx m$ e $A \approx n$, então $m \approx n$, pelo item (b), e, assim, $m = n$.

Para (d), suponha por absurdo que ω é finito. Então, existe um número natural n tal que $\omega \approx n$. Porém, $n \subsetneq n+1 \subseteq \omega$, e, assim, pelo Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein, $n+1 \approx \omega \approx n$, um absurdo por (c). □

Lema 4.2.4 (Z^-). Seja $(A, <)$ uma ordem total estrita não vazia tal que A é finito. Então A possui um elemento mínimo e um elemento máximo. Em particular, toda ordem total estrita finita é uma boa ordem.

Demonstração. Provaremos por indução na cardinalidade de A. Se $A \approx 0$, é trivial.

Suponha que a afirmação seja verdadeira para toda ordem total estrita de cardinalidade n. Seja $(A, <)$ uma ordem total estrita com cardinalidade $n+1$. Tome $a \in A$ qualquer e seja $A' = A \setminus \{a\}$ com a ordem restrita. A' é uma ordem total estrita de cardinalidade n. Se $A' = \emptyset$, então $A = \{a\}$, e a é o elemento mínimo e o elemento máximo de A. Caso contrário, A' possui um elemento mínimo m e um elemento máximo M.

Se $a < m$, então a é o elemento mínimo de A. Caso contrário, m é o elemento mínimo de A.

Da mesma forma, se $a > M$, então a é o elemento máximo de A. Caso contrário, M é o elemento máximo de A. □

Proposição 4.2.5 (Z^-). Seja $(A, <)$ uma ordem total estrita tal que A é finito. Então existe um único número natural n tal que $(A, <)$ é isomorfo à $(n, <)$.

Demonstração. A unicidade segue da unicidade do número natural equipotente a A.

Para a existência, utilizaremos indução na cardinalidade de A.

Se $A \approx 0$, temos que $A = \emptyset$, logo, $(A, <) = (0, <)$.

Suponha que o resultado seja verdadeiro para todo conjunto finito de cardinalidade n. Seja A uma ordem total de $n+1$ elementos. Seja $a = \max A$. Seja $A' = A \setminus \{a\}$ com a ordem restrita. Por hipótese indutiva, existe um isomorfismo de ordens $\phi' : A' \to n$. Defina $f' : A \to n+1$ dada por

$$f'(x) = \begin{cases} \phi'(x), & \text{se } x \neq a \\ n, & \text{se } x = a. \end{cases}$$

Verifica-se facilmente que f' é um isomorfismo de ordens de $(A, <)$ em $(n+1, <)$. □

Exercícios

Todos os exercícios devem ser resolvidos em Z^-.

Exercício 4.2.1. Prove que para todo $n \in \omega$ e todo $X \subseteq n$, X é finito.

Exercício 4.2.2. Prove que se B é finito e $A \preceq B$, então A é finito.

Exercício 4.2.3. Prove que se B é finito e existe $f : B \to A$ função sobrejetora, então A é finito.

Exercício 4.2.4. Prove que se $A \approx m$, $B \approx n$ e $A \cap B = \emptyset$, então $A \cup B \approx m + n$.

Exercício 4.2.5. Prove que se $A \approx m$, $B \approx n$ e $A \subseteq B$, então $B \setminus A \approx n - m$.

Exercício 4.2.6. Prove que se A e B são finitos, então $A \cup B$ é finito e que $A \cup B \approx (m+n) - k$, onde m é a cardinalidade de A, n é a cardinalidade de B e k é a cardinalidade de $A \cap B$.

Exercício 4.2.7. Prove que se A e B são finitos com $A \approx m$ e $B \approx n$, então $A \times B$ é finito e que $A \times B \approx m \cdot n$.

Exercício 4.2.8. Prove que se A e B são finitos, com $A \approx m$ e $B \approx n$, então A^B é finito e que $A^B \approx m^n$.

Exercício 4.2.9. Prove que se A é finito e possui n elementos, então $\mathcal{P}(A)$ é finito e possui 2^n elementos.

Exercício 4.2.10. Seja $n \in \omega$ e A, B conjuntos com $A \approx n \approx B$. Seja $f : A \to B$ uma função. Mostre que são equivalentes:

(a) f é injetora;

(b) f é sobrejetora;

(c) f é bijetora.

Exercício 4.2.11. Mostre que, se X é um conjunto tal que $\omega \preceq X$, então X é infinito.

Observação: a recíproca não é demonstrável em ZF. Ela segue, por exemplo, do Axioma da Escolha.

Exercício 4.2.12. Seja A um conjunto finito de n elementos e $k \leq n$. Mostre que o número de funções injetoras de k em A é $\frac{n!}{(n-k)!}$.

Exercício 4.2.13. Seja A um conjunto finito com $A \approx n$. Para cada $k \in \omega$, $[A]^k$ é o conjunto dos subconjuntos de A com exatamente k elementos. Prove, por indução em n, que para todo $k \leq n$, $[A]^k$ é finito e que $[A]^k \approx \binom{n}{k}$, onde $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

4.3 Conjuntos enumeráveis

O conceito de conjunto enumerável é uma generalização do conceito de conjunto finito. Alguns conjuntos infinitos são enumeráveis. Intuitivamente, eles são "infinitos, mas não muito grandes", uma vez que podemos contá-los utilizando números naturais.

Definição 4.3.1 (BSTI)**.** Um conjunto A é *enumerável* se é finito, ou se é equipotente a ω.

Lema 4.3.2 (Z^-)**.** Todo subconjunto de ω é enumerável.

Demonstração. Seja $X \subseteq \omega$. Se X é finito, então X é enumerável. Caso contrário, X é infinito.

Recursivamente, defina $f : \omega \to X$ tal que, para todo $n \in \omega$,

$$f(n) = \begin{cases} \min(X \setminus \{f(m) : m < n\}), & \text{se } X \setminus \{f(m) : m < n\} \neq \emptyset \\ \min X, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Por indução em n, vê-se que $f|n$ é injetora e que $f(n) = \min(X \setminus \{f(m) : m < n\})$. Isso é imediato para $n = 0$.

Sendo verdade para n, temos que $f(n) > f(m)$ para todo $m < n$, de modo que $f|(n+1)$ é injetora. Como X é infinito, $X \setminus \{f(m) : m < n+1\} \neq \emptyset$, ou $f|(n+1) : n+1 \to X$ seria uma bijeção. Assim, $f(n+1) = \min(X \setminus \{f(m) : m < n+1\})$.

Portanto, temos que f é uma função injetora de ω em X. Desse modo, $\omega \preceq X$. Como $X \subseteq \omega$, segue do Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein que $X \approx \omega$, e, portanto, X é enumerável. □

Proposição 4.3.3 (Z^-)**.** Seja A um conjunto. São equivalentes:

(a) A é enumerável.

(b) Existe uma função injetora $f : A \to \omega$.

Demonstração. Basta provar que (b) implica (a). Seja $f : A \to \omega$ uma função injetora e $X = f[A]$. Como $X \subseteq \omega$, pelo Lema 4.3.2, X é enumerável. Assim, X é finito ou $X \approx \omega$. Em qualquer caso, como $A \approx X$, segue a tese. □

Proposição 4.3.4 (Z^-)**.** $\omega \times \omega$ é infinito enumerável.

Demonstração. Note que $f : \omega \times \omega \to \omega$ dada por $f(m,n) = 2^m(2n+1) - 1$ é uma função bijetora.

Para a injetividade, sejam $m, m', n, n' \in \omega$ tais que $f(m,n) = f(m',n')$. Suponha por absurdo que $m < m'$. Então:

$$\begin{aligned} & 2^m(2n+1) - 1 = 2^{m'}(2n'+1) - 1 \geq 2^{m+1} - 1 \\ \implies & 2n+1 = 2^{m'-m}(2n'+1). \end{aligned}$$

um absurdo, pois o resto da divisão por 2 de $2n+1$ é 1, enquanto o resto da divisão por 2 de $2^{m'-m}(2n'+1)$ é 0. Analogamente, se $m' > m$,temos um absurdo.

Assim, $m = m'$. Cancelando $2^m = 2^{m'}$, temos que $2n+1 = 2n'+1$, e, portanto, $n = n'$.

Para a sobrejetividade, lembre-se que dizemos que um número natural a divide um número natural b se existe um número natural c tal que $ac = b$. Denotamos "a divide b" por $a|b$. Note que, se $a|b$ e $b \neq 0$, temos que existe c tal que $b = ac \geq a1 = a$.

Dado $l \in \omega$, seja $X = \{m \in \omega : 2^m|(l+1)\}$. Temos que, para todo $m \in \omega$, $2^m > m$, logo, $X \subseteq l+1$. Além disso, $X \neq \emptyset$, pois $2^0 = 1$ divide $l+1$. Logo, X possui um máximo, m.

Seja $x \in \omega$ tal que $l+1 = 2^m x$. Existe $r < 2$ e $n \in \omega$ tais que $x = 2n + r$. Se $r = 0$, então $l+1 = 2^m 2n = 2^{m+1}n$, o que é impossível, pois m é o máximo de X. Assim, $r = 1$, e, portanto, $l+1 = 2^m(2n+1)$. Logo, $f(m,n) = l$. □

Exercícios

Todos os exercícios devem ser resolvidos em Z^-.

Exercício 4.3.1. Mostre que a função f construída na prova do Lema 4.3.2 no caso em que X é infinito é uma função bijetora de ω em X. Além disso, determine uma função $G : X^{<\omega} \to X$ tal que para todo $n \in \omega$, $f(n) = G(f|n)$.

Exercício 4.3.2. Prove que se A é um conjunto para o qual existe $f : \omega \to A$ uma função sobrejetora, então A é enumerável.

Exercício 4.3.3. Prove que se A, B são enumeráveis, então $A \cup B$ é enumerável.

Exercício 4.3.4. Suponha que $(A_n)_{n\in\omega}$ seja uma sequência de conjuntos enumeráveis para a qual existe uma família $(f_n)_{n\in\omega}$ tal que para cada $n \in \omega$, $f_n : A_n \to \omega$ é uma função injetora. Prove que $\bigcup_{n\in\omega} A_n$ é enumerável.

Observação: não é possível demonstrar, em ZF, que se $(B_n)_{n\in\omega}$ é uma sequência de conjuntos enumeráveis, então $\bigcup_{n\in\omega} B_n$ é enumerável. Na presença do Axioma da Escolha, tal enunciado é verdadeiro.

Exercício 4.3.5. Prove que se A, B são enumeráveis, então $A \times B$ é enumerável.

Exercício 4.3.6. Seja $(A_n)_{n\in\omega}$ uma sequência de conjuntos enumeráveis. Prove que para todo $k \in \omega$, $\prod_{n<k} A_n$ é enumerável.

Em particular, conclua que se A é enumerável, então A^k é enumerável para todo $k \in \omega$.

Exercício 4.3.7. Seja A um conjunto enumerável. Mostre que $A^{<\omega} = \bigcup_{n\in\omega} A^n$ é enumerável.

O seguinte roteiro é sugerido.

1. Mostre que se $f : A^n \to \omega$ é uma função, então $f \in \mathcal{P}(A^{<\omega} \times \omega)$. Conclua que existe o conjunto $B = \bigcup_{n\in\omega} \omega^{A^n}$.

2. Fixe $h : A \to \omega$ uma função injetora e $g : \omega \times \omega \to \omega$ uma função injetora.

   Defina $\phi : B \to B$ da seguinte forma: para todo $n \in \omega$ e toda função $u : A^n \to \omega$, a função $\phi(u) : A^{n+1} \to \omega$ é dada por
   $$\phi(u)(s) = g(u(s|n), h(s(n))).$$

   Observe que ϕ está bem definida e que, se u é uma função injetora, então $\phi(u)$ é uma função injetora.

3. Fixe uma função injetora $f_0 : A^0 \to \omega$. Aplique o Exercício 3.5.6 à função $\phi : B \to B$ e defina, para cada $n \in \omega$,
   $$f_n = \phi^n(f_0).$$

   Conclua que, para cada $n \in \omega$, $f_n : A^n \to \omega$ é uma função injetora.

4. Conclua que $A^{<\omega}$ é enumerável.

Exercício 4.3.8. Seja A um conjunto enumerável. Mostre que o conjunto $[A]^{<\omega} = \bigcup_{n\in\omega}[A]^n = \{s \in \mathcal{P}(A) : s \text{ é finito}\}$ é enumerável.

Capítulo 5

Números ordinais

Neste capítulo, estudaremos números ordinais. Tais entes generalizam a noção de número natural e servem como representantes canônicos de boas ordens. Começaremos estudando boas ordens e, em seguida, introduziremos os ordinais.

5.1 Boas ordens

Nesta seção, nos aprofundaremos um pouco mais na noção de boa ordem.

Definição 5.1.1 (BST)**.** Seja $(A, <)$ uma boa ordem. Dizemos que $S \subseteq A$ é um *segmento inicial* de A se, para todo $x \in S$ e todo $y \in A$, se $y < x$, então $y \in S$. Dizemos que um segmento inicial S de A é *próprio* se $S \neq A$.

Lema 5.1.2 (BST)**.** Seja A uma boa ordem e $\phi : A \to A$ uma função crescente. Então, para todo $a \in A$, $a \leq \phi(a)$.

Demonstração. Se não, seja $a = \min\{x \in A : \phi(x) < x\}$. Como ϕ é crescente e $\phi(a) < a$, temos

$$\phi(\phi(a)) < \phi(a).$$

Mas $\phi(a) < a$, de modo que, pela minimalidade de a, não pode valer $\phi(\phi(a)) < \phi(a)$. Contradição. □

Lema 5.1.3 (BST)**.** Seja S um segmento inicial de uma boa ordem A e $f : A \to S$ um isomorfismo. Então $S = A$ e f é a função identidade de A.

Demonstração. Pelo Lema 5.1.2, para todo $a \in A$, $a \leq f(a)$. Como $f(a) \in S$ e S é um segmento inicial de A, segue que $a \in S$. Assim, $S = A$.

Pelo Lema 5.1.2, agora aplicado à $f^{-1} : A \to A$, para todo $a \in A$, $a \leq f^{-1}(a)$. Aplicando f em ambos os lados, temos que $f(a) \leq a$. Assim, $a = f(a)$ para todo $a \in A$. □

Corolário 5.1.4 (BST)**.** Sejam A e B boas ordens. Se A é isomorfo à B, então existe um único isomorfismo de A em B.

Demonstração. Sejam $f, g : A \to B$ isomorfismos. Então $g^{-1} \circ f : A \to A$ é um isomorfismo. Pelo Lema 5.1.3, $g^{-1} \circ f$ é a função identidade de A, e, assim, $f = g$. □

Definição 5.1.5 (BST)**.** Seja A uma boa ordem e $a \in A$. Definimos $A[a] = \{x \in A : x < a\}$.

Lema 5.1.6 (BST)**.** Seja A uma boa ordem e $a \in A$. Então $A[a]$ é um segmento inicial próprio de A. Reciprocamente, se S é um segmento inicial próprio de A, então existe um único $a \in A$ tal que $S = A[a]$.

Demonstração. Seja $a \in A$. Para todo $x \in A[a]$ e todo $y \in A$, se $y < x$, então $y \in A[a]$, logo, $A[a]$ é um segmento inicial de A. Ele é próprio, pois $a \in A$ e $a \notin A[a]$.

Seja S um segmento inicial próprio de A. Seja $a = \min\{x \in A : x \notin S\}$. Temos que $A[a] \subseteq S$ pela minimalidade de a. Além disso, $S \subseteq A[a]$, pois, se $x \in S$ e $x \notin A[a]$, então $a < x$, o que implica que $a \in S$, um absurdo. □

Lema 5.1.7 (BST)**.** Sejam A e B boas ordens e $f : A \to B$ um isomorfismo. Então, para todo $a \in A$, $f|A[a] : A[a] \to B[f(a)]$ é um isomorfismo.

Demonstração. É claro que $f|A[a] : A[a] \to B$ é uma função crescente, e, portanto, injetora.

Se $x \in A[a]$, então $x < a$, e, como f é crescente, $f(x) < f(a)$, ou seja, $f(x) \in B[f(a)]$. Assim, $f|A[a] : A[a] \to B[f(a)]$ é uma função crescente.

Se $y \in B[f(a)]$, então $y < f(a)$, e, como f é sobrejetora, existe um único $x \in A$ tal que $f(x) = y < f(a)$. Como f é um isomorfismo, temos que $x < a$, ou seja, $x \in A[a]$. Assim, $f|A[a] : A[a] \to B[f(a)]$ é uma função bijetora, e, portanto, um isomorfismo. □

Lema 5.1.8 (BST)**.** Seja A uma boa ordem e $b < a$ elementos de A. Então $(A[a])[b] = A[b]$.

Demonstração. Exercício. □

Teorema 5.1.9 (BST)**.** Sejam A e B boas ordens. Então uma, e somente uma das seguintes alternativas é verdadeira:

(a) A é isomorfo à B;

(b) A é isomorfo a um segmento inicial próprio de B;

(c) B é isomorfo a um segmento inicial próprio de A.

Em qualquer caso, o isomorfismo é único.

Demonstração. A unicidade do isomorfismo decorre do Corolário 5.1.4. Iniciaremos mostrando que somente uma alternativa é possível. Se valem (a) e (b), compondo os isomorfismos, temos que A é isomorfo a um segmento inicial próprio de A, o que é impossível pelo Lema 5.1.3. Analogamente, (a) e (c) não podem valer simultaneamente.

Se valem (b) e (c), então A é isomorfo a um segmento inicial próprio de B, digamos, $B[b]$, e B é isomorfo a um segmento inicial próprio de A, digamos, $A[a]$. Seja $f : B \to A[a]$ um isomorfismo. Então $f|B[b] : B[b] \to (A[a])[f(b)] = A[f(b)]$ é um isomorfismo, e, assim, A é isomorfo a um segmento inicial próprio de A, o que é impossível.

Agora provaremos que um dos itens vale. Seja $f = \{(a, b) \in A \times B : A[a] \text{ é isomorfo a } B[b]\}$.

$\operatorname{dom} f$ é um segmento inicial de A: se $a \in \operatorname{dom} f$ e $x < a$, então existe um isomorfismo $g : A[a] \to B[b]$ para algum $b \in B$. Então $g|A[x] : A[x] \to B[g(x)]$ é um isomorfismo, e, assim, $x \in \operatorname{dom} f$.

Analogamente, $\operatorname{ran} f$ é um segmento inicial de B.

f é uma função: se $(a, b), (a, b') \in f$, então $B[b]$ e $B[b']$ são isomorfos. Como um deles é um segmento inicial do outro, eles são iguais, e, portanto, $b = b'$.

f é crescente: se $a < a'$ estão em $\operatorname{dom} f$, então existe um isomorfismo $g : A[a'] \to B[f(a')]$. Como $a < a'$, temos $a \in A[a']$, logo $g(a)$ está definido. Pelo Lema 5.1.7, $g|A[a] : A[a] \to B[g(a)]$ é um isomorfismo. Assim, $(a, g(a)) \in f$. Como f é função e $(a, f(a)) \in f$, segue que $f(a) = g(a)$. Além disso, como $g(a) \in B[f(a')]$, temos $g(a) < f(a')$. Portanto, $f(a) < f(a')$.

Se $A = \operatorname{dom} f$ ou $B = \operatorname{ran} f$, então uma das três alternativas é verdadeira.

Já se $A \neq \operatorname{dom} f$ e $B \neq \operatorname{ran} f$, $\operatorname{dom} f = A[a]$ e $\operatorname{ran} f = B[b]$ para algum $a \in A$ e $b \in B$. Pelo exposto acima, $f : A[a] \to B[b]$ é um isomorfismo, e, assim, $(a, b) \in f$, logo, $a \in \operatorname{dom} f = A[a]$, um absurdo. □

Exercícios

Exercício 5.1.1 (BST)**.** Prove o Lema 5.1.8.

Exercício 5.1.2 (BST)**.** Prove que se $(A, <_A)$ e $(B, <_B)$ são boas ordens, então $A \times B$ é uma boa ordem com a ordem lexicográfica, ou seja, com a ordem dada por $(a, b) < (a', b')$ se $a <_A a'$, ou ($a = a'$ e $b <_B b'$).

Exercício 5.1.3 (Z^-)**.** De forma mais geral, seja $(I, <_I)$ uma boa ordem e, para cada $i \in I$, seja $(A_i, <_{A_i})$ uma boa ordem. Prove que $\bigcup_{i \in I}\{i\} \times A_i$ é uma boa ordem com a ordem dada por

$$(i, a) < (j, b) \iff i <_I j \text{ ou } (i = j \text{ e } a <_{A_i} b).$$

Exercício 5.1.4 (BST)**.** Em particular, mostre que se $(A_0, <_{A_0})$ e $(A_1, <_{A_1})$ são boas ordens, então $\{0\} \times A_0 \cup \{1\} \times A_1$ é uma boa ordem com a ordem lexicográfica, ou seja, com a ordem dada por $(i, a) < (j, b)$ se $i < j$, ou ($i = j$ e $a <_{A_i} b$).

Mostre ainda que se A_0 e A_1 são conjuntos disjuntos, e $B = A_0 \cup A_1$, e $<_B$ é a ordem dada por $a <_B b$ se $a, b \in A_i$ e $a <_{A_i} b$, ou $a \in A_0$ e $b \in A_1$, então $(B, <_B)$ é uma boa ordem isomorfa a $\{0\} \times A_0 \cup \{1\} \times A_1$. Mostre que $(A_0, <_{A_0})$ é um segmento inicial de $(B, <_B)$, e que este é um segmento inicial próprio se, e somente se, $A_1 \neq \emptyset$.

Exercício 5.1.5 (BST)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis. Mostre que $A \preceq B$ ou $B \preceq A$.

5.2 Números ordinais

Vimos que cada natural $0, 1, 2, \ldots$ é um conjunto bem ordenado. Se n é um número natural, $S(n) = n \cup \{n\}$ é também um número natural, e portanto um conjunto bem ordenado. O conjunto ω é um conjunto bem ordenado. A ordem de todos esses conjuntos é dada pela relação de pertencimento $\in$.

Vimos também que toda boa ordem finita é isomorfa a um único número natural. Assim, os números naturais servem como representantes de todas as boas ordens finitas.

Gostaríamos de encontrar representantes de todas as boas ordens, independentemente de serem infinitas ou não. A tentativa natural é seguir executando o mesmo processo de construção dos números naturais, ou seja, continuar a sequência:

$$0, 1, 2, \ldots, \omega, S(\omega), S(S(\omega)), \ldots$$

Podemos chamar $S(\omega)$ de $\omega + 1$, $S(S(\omega))$ de $\omega + 2$, e, de forma geral, $S^n(\omega)$ de $\omega + n$.

$$0, 1, 2, \ldots, \omega, \omega + 1, \omega + 2, \ldots$$

Tal processo de fato produz boas ordens: pode-se verificar diretamente que $\omega + 1, \omega + 2, \omega + 3$ são conjuntos bem ordenados por $\in$. Assim, uma primeira ideia é simplesmente definir um ordinal como um conjunto bem ordenado por $\in$. No entanto, a unicidade de representantes de boas ordens não é garantida por essa definição. Considere os dois conjuntos abaixo:

$$A = 5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{0, 1, 2, 3, 6\}$$

Ambos são conjuntos bem ordenados por $\in$ (pois são totalmente ordenados por $\in$, e finitos, ver Corolário 4.2.4), e são isomorfos, mas são distintos. O "truque" utilizado para construir B foi remover de 7 um elemento que "deveria estar lá". Em termos mais precisos, existe um $a \in 6$ tal que $a \notin B$ (no caso, $a = 5$). Em fórmula de primeira ordem:

$$\exists b \in B \exists a \in b (a \notin B).$$

Optaremos por proibir esse "truque". A negação de tal fórmula é a seguinte:

$$\forall b \in B \forall a \in b (a \in B).$$

Ou seja:

$$\forall b \in B (b \subseteq B).$$

Conforme veremos, com a presença do Axioma da Substituição, que será introduzido na Seção 5.3, conjuntos bem ordenados por $\in$ que satisfazem essa condição são exatamente os representantes de todas as boas ordens.

Definição 5.2.1 (BST)**.** Um conjunto A é dito *transitivo* se, para todo $a \in A$, $a \subseteq A$.

Agora podemos definir um ordinal.

Definição 5.2.2 (BST)**.** Um *ordinal* é um conjunto A tal que:

(a) A é bem-ordenado por $\in$ (ou seja, $(A, \in_A)$ é uma boa ordem);

(b) A é transitivo.

No contexto de ordinais, escrevemos sempre que for conveniente, $a < b$ para $a \in b$.

Exemplo 5.2.3 (BSTI)**.** ω é um ordinal: pelo Corolário 3.2.10, ω é um conjunto bem-ordenado por $\in$, e, para todo $a \in \omega$, a é um número natural, e, portanto, $a \subseteq \omega$.

Além disso, todos os números naturais são ordinais pelo Exemplo 5.2.3 e pelo Lema 5.2.4.

Lema 5.2.4 (BST)**.** Seja α um ordinal. Então todo elemento de α é um ordinal.

Demonstração. Seja $\beta \in \alpha$. Temos que $\beta \subseteq \alpha$, logo, β é um conjunto bem-ordenado por $\in$. Resta ver que β é transitivo. Seja $\gamma \in \beta$. Vejamos que $\gamma \subseteq \beta$. Para isso, tome $\delta \in \gamma$. Temos que $\delta \in \gamma \in \beta \in \alpha$. Como α é transitivo, $\delta \in \gamma \in \alpha$. Novamente, como α é transitivo, $\delta \in \alpha$. Assim, $\delta < \gamma < \beta$ em α, e, portanto, $\delta < \beta$, ou seja, $\delta \in \beta$. □

A relação $\in$ é, em verdade, uma boa ordem na classe dos ordinais.

Precisaremos de alguns lemas.

Lema 5.2.5 (BST)**.** Seja A um conjunto não vazio de ordinais. Então $\bigcap A$ é um ordinal.

Demonstração. Seja $\alpha \in A$ qualquer. Então $\bigcap A \subseteq \alpha$, logo, $\bigcap A$ é um conjunto bem-ordenado por $\in$.

Resta ver que $\bigcap A$ é transitivo. Seja $\beta \in \bigcap A$ e $\gamma \in \beta$. Para todo $\xi \in A$, $\beta \in \xi$, logo, $\gamma \in \xi$ (pois ξ é transitivo). Assim, $\gamma \in \bigcap A$. □

Dados α, β ordinais, pela nossa convenção de escrita, temos que $\alpha < \beta$ se, e somente se $\alpha \in \beta$.

O seguinte lema nos dá uma equivalência para $\leq$.

Lema 5.2.6 (BST)**.** Sejam α, β ordinais. Então $\alpha \subseteq \beta$ se, e somente se $(\alpha = \beta \vee \alpha \in \beta)$.

Demonstração. Se $\alpha = \beta$, é imediato que $\alpha \subseteq \beta$. Se $\alpha \in \beta$, então $\alpha \subseteq \beta$, pois β é transitivo.

Reciprocamente, suponha que $\alpha \subseteq \beta$. Suponha ainda que $\alpha \neq \beta$. Veremos que $\alpha \in \beta$.

Seja $X = \beta \setminus \alpha$ e $\delta = \min X$. Veremos que $\delta = \alpha$, o que completa a prova uma vez que $\delta \in \beta$.

Ora, temos que se $\xi < \delta$, então $\xi \notin X$. Como $\xi \in \beta$, então $\xi \in \alpha$. Isso nos mostra que $\delta \subseteq \alpha$.

Suponha por absurdo que existe $\gamma \in \alpha \setminus \delta$. Então $\gamma, \delta \in \beta$ (pois β é transitivo), logo γ e δ são comparáveis.

Como $\gamma \notin \delta$, temos que $\delta \in \gamma$ ou $\delta = \gamma$. $\delta = \gamma$ é impossível, pois $\delta \notin \alpha$ e $\gamma \in \alpha$. Por outro lado, $\delta \in \gamma$ é impossível, pois teríamos $\delta \in \gamma \in \alpha$, e, portanto, $\delta \in \alpha$, o que é absurdo.

Assim, $\alpha \subseteq \delta$, e, portanto, $\alpha = \delta$. □

Proposição 5.2.7 (BST)**.** Sejam α, β, γ ordinais. Então:

(a) $\alpha \notin \alpha$;

(b) se $\alpha \in \beta$ e $\beta \in \gamma$, então $\alpha \in \gamma$;

(c) $\alpha \in \beta$ ou $\alpha = \beta$ ou $\beta \in \alpha$.

(d) Todo conjunto não vazio de ordinais tem um elemento mínimo. Ainda mais, se X é um conjunto não vazio de ordinais, $\bigcap X = \min X$.

Demonstração. (a) Se $\alpha \in \alpha$, então $\exists x \in \alpha(x \in x)$, o que é impossível, pois $\in$ é irreflexivo em α.

(b) Suponha que $\alpha \in \beta$ e $\beta \in \gamma$. Como γ é transitivo, $\beta \subseteq \gamma$, logo, $\alpha \in \gamma$.

(c) Sejam dados α, β ordinais. Temos que $\gamma = \alpha \cap \beta$ é um ordinal, e $\gamma \subseteq \alpha$ e $\gamma \subseteq \beta$.

Se $\gamma = \alpha$, temos que $\alpha \subseteq \beta$, logo, $\alpha = \beta$ ou $\alpha \in \beta$.

Se $\gamma = \beta$, temos que $\beta \subseteq \alpha$, logo, $\alpha = \beta$ ou $\beta \in \alpha$.

Se $\gamma \subsetneq \alpha$ e $\gamma \subsetneq \beta$, então $\gamma \in \alpha$ e $\gamma \in \beta$, logo, $\gamma \in \alpha \cap \beta = \gamma$, o que é absurdo.

(d) Seja X um conjunto não vazio de ordinais e $\alpha = \bigcap X$. Para todo $\beta \in X$, $\alpha \subseteq \beta$, logo, $\alpha \leq \beta$ para todo $\beta \in X$. Resta ver que $\alpha \in X$. Ora, para todo $\delta \in X$, temos que $\alpha \subseteq \delta$. Se $\alpha \notin X$, então $\alpha \in \delta$ para todo $\delta \in X$, logo, $\alpha \in \bigcap X = \alpha$, o que é absurdo. □

Corolário 5.2.8 (BST)**.** Todo conjunto de ordinais é bem-ordenado por $\in$. Assim, um conjunto de ordinais transitivo é um ordinal.

Corolário 5.2.9 (BST)**.** Não existe X tal que $\forall\alpha(\alpha \text{ é ordinal} \to \alpha \in X)$.

Demonstração. Se existisse, seja $O = \{\alpha \in X : \alpha \text{ é ordinal}\}$. Então O é o conjunto de todos os ordinais, e, portanto, é bem-ordenado por $\in$. Como todo elemento de um ordinal é um ordinal, O é transitivo, logo, O é um ordinal. Assim, $O \in O$, o que é absurdo. □

Proposição 5.2.10 (BST)**.** Seja α um ordinal. Então $S(\alpha)$ é um ordinal. Mais especificamente, $S(\alpha)$ é o menor ordinal β tal que $\alpha < \beta$.

Demonstração. $S(\alpha)$ é um conjunto de ordinais, então basta ver que ele é transitivo. Se $\beta \in S(\alpha)$, então $\beta \in \alpha$ ou $\beta = \alpha$. Em qualquer caso, $\beta \subseteq \alpha \subseteq S(\alpha)$. Assim, $S(\alpha)$ é um ordinal.

Obviamente, $\alpha \in S(\alpha)$. Finalmente, se $\gamma < S(\alpha)$ é um ordinal, então $\gamma \leq \alpha$, assim, não existe γ tal que $\alpha < \gamma < S(\alpha)$. □

A classe de todos os ordinais é denotada por **ON**. Formalmente, **ON** não é um conjunto, ou seja, não é um símbolo de constante que foi adicionado por definição. **ON** é um símbolo de predicado unário, e escrevemos $\alpha \in \mathbf{ON}$ como uma outra forma de escrever $\mathbf{ON}(\alpha)$, que se traduz como "α é um ordinal". Dessa forma, expressões como $\mathcal{P}(\mathbf{ON})$ não são termos bem formados.

Lema 5.2.11 (BST)**.** Seja X um conjunto de ordinais. Então $\bigcup X$ é um ordinal. Além disso, $\bigcup X$ é o supremo de X em **ON**, ou seja, o menor ordinal α tal que $\beta \leq \alpha$ para todo $\beta \in X$.

Demonstração. Como X é um conjunto de ordinais, e todo elemento de um ordinal é um ordinal, segue que $\bigcup X$ é um conjunto de ordinais. Temos que $\bigcup X$ é transitivo, pois se $\alpha \in \bigcup X$, então $\alpha \in \beta$ para algum $\beta \in X$, e, portanto, $\alpha \subseteq \beta \subseteq \bigcup X$.

Assim, $\bigcup X$ é um ordinal e, para todo $\alpha \in X$, $\alpha \subseteq \bigcup X$, ou seja, $\alpha \leq \bigcup X$.

Finalmente, se $\beta < \bigcup X$, temos que existe $\alpha \in X$ tal que $\beta \in \alpha$, logo, β não é uma cota superior de X. Portanto, $\bigcup X$ é o menor ordinal α tal que $\beta \leq \alpha$ para todo $\beta \in X$. □

Pelo Lema 5.2.11, quando X é um conjunto de ordinais, podemos escrever $\sup X$ para $\bigcup X$.

Nem todo ordinal é o sucessor de outro ordinal. Por exemplo, ω não é o sucessor de nenhum ordinal.

Definição 5.2.12 (BST)**.** Um ordinal β é dito *sucessor* se é da forma $\beta = S(\alpha)$ para algum ordinal α.

Um *ordinal limite* é um ordinal que não é 0 nem sucessor.

Proposição 5.2.13 (BSTI)**.** ω é um ordinal limite.

Demonstração. Se existisse α tal que $S(\alpha) = \omega$, teríamos que $\alpha \in \omega$. Porém, para todo $\alpha \in \omega$, temos que $S(\alpha) \in \omega$, o que implica que $\omega \in \omega$, um absurdo.

Além disso, $\omega \neq 0$ pois $0 \in \omega$ e $0 \notin 0$. □

Dois ordinais distintos não podem ser isomorfos.

Proposição 5.2.14 (BST)**.** Sejam α e β ordinais. Se α é isomorfo à β, então $\alpha = \beta$.

Demonstração. Suponha que α e β são ordinais distintos. Sem perda de generalidade, $\alpha < \beta$.

Temos que α é um segmento inicial próprio de β: pelo Lema 5.2.6, $\alpha \subsetneq \beta$, e, se $\xi < \delta$ para algum $\delta \in \alpha$, então $\xi \in \alpha$. Dessa forma, α é um segmento inicial próprio de β.

Pelo Lema 5.1.3, α não é isomorfo à β. □

Exercícios

Exercício 5.2.1 (BST)**.** Prove que a interseção de uma coleção não vazia de conjuntos transitivos é um conjunto transitivo.

Exercício 5.2.2 (BST)**.** Prove que a união de uma coleção de conjuntos transitivos é um conjunto transitivo.

Exercício 5.2.3 (BST)**.** Mostre que para todo ordinal limite γ, $\bigcup \gamma = \gamma$.

Exercício 5.2.4 (BST)**.** Mostre que para todo ordinal β, $\bigcup S(\beta) = \beta$.

Exercício 5.2.5 (BST)**.** Prove que, para todos os ordinais α, β, $\alpha \cup \beta = \max\{\alpha, \beta\}$ e $\alpha \cap \beta = \min\{\alpha, \beta\}$.

Exercício 5.2.6 (BST)**.** Sejam α e β ordinais. Mostre que

$$\alpha \subsetneq \beta \iff \alpha \in \beta.$$

Exercício 5.2.7 (BST)**.** Sejam α, β ordinais. Mostre que

$$\alpha < \beta \iff S(\alpha) \leq \beta.$$

Exercício 5.2.8 (BST)**.** Sejam α um ordinal e $\beta \in \alpha$. Mostre que o segmento inicial de α determinado por β é exatamente β, isto é,

$$\alpha[\beta] = \beta.$$

Exercício 5.2.9 (BST)**.** Seja α um ordinal. Mostre que os segmentos iniciais próprios de α são exatamente os elementos de α. Mais precisamente, prove que, para todo $S \subseteq \alpha$,

$$S \text{ é segmento inicial próprio de } \alpha \iff \exists \beta \in \alpha \ (S = \beta).$$

Exercício 5.2.10 (BST)**.** Seja γ um ordinal. Prove que são equivalentes:

(a) γ é um ordinal limite;

(b) $\gamma \neq 0$ e, para todo ordinal β, se $\beta < \gamma$, tem-se $S(\beta) < \gamma$.

Exercício 5.2.11 (BSTI)**.** Prove que ω é o menor ordinal limite, ou seja, que ω é um ordinal limite e, para todo ordinal limite α, $\omega \leq \alpha$.

Exercício 5.2.12 (BST)**.** Seja X um conjunto de ordinais não vazio sem máximo. Prove que $\bigcup X$ é um ordinal limite.

Exercício 5.2.13 (BST)**.** Vamos definir $\mathrm{nat}(n)$ como a propriedade que diz que n é um ordinal e, para todo $m \leq n$, n não é um ordinal limite.

(a) Prove que $\mathrm{nat}(0)$ e que se $\mathrm{nat}(n)$, então $\mathrm{nat}(S(n))$.

(b) Assuma BSTI. Prove que, para todo x, $x \in \omega \iff \mathrm{nat}(x)$.

Assim, é possível falar em números naturais mesmo sem assumir o Axioma do Infinito.

$$\begin{array}{cccccccc} (0,0) & (0,1) & (0,2) & & (1,0) & (1,1) & (1,2) & \\ \bullet & \bullet & \bullet & \cdots & \bullet & \bullet & \bullet & \cdots \end{array}$$

Figura 5.1: A boa ordem $\{0\} \times \omega \cup \{1\} \times \omega$ com a ordem lexicográfica.

5.3 Os Axiomas da Substituição

Nesta seção, veremos que toda boa ordem é isomorfa a um único número ordinal. Para isso, precisamos introduzir um novo axioma, o *axioma da substituição*.

Pelo Exercício 5.1.4, o conjunto $\{0\} \times \omega \cup \{1\} \times \omega$ é, com a ordem lexicográfica, uma boa ordem.

Como representaríamos tal boa ordem por um ordinal?

Ora, ω é isomorfo à boa ordem $\{0\} \times \omega$. $S(\omega) = \omega + 1$ é isomorfo à boa ordem $\{0\} \times \omega \cup \{1\} \times \{0\}$. $S(S(\omega)) = \omega + 2$ é isomorfo à boa ordem $\{0\} \times \omega \cup \{1\} \times \{0, 1\}$ e "*assim por diante*".

Podemos formalizar a definição de $\omega + n$ para todo número natural n com os axiomas que temos. A ideia, agora, é que $\omega+\omega = \bigcup\{\omega+n : n \in \omega\}$ é um ordinal isomorfo à boa ordem $\{0\}\times\omega\cup\{1\}\times\omega$. Porém, há um problema fundamental: não é possível, com os axiomas que temos, provar que $\{\omega + n : n \in \omega\}$ é um conjunto.

A operação $\omega \to \omega+n$ consiste na introdução, por um processo de definição, de um *símbolo de função* F tal que $F(n) = \omega + n$ para todo $n \in \omega$, da mesma forma que S é um símbolo de função introduzido por definição tal que $S(x) = x \cup \{x\}$ para todo conjunto x. Tais símbolos fazem parte da linguagem, mas não denotam conjuntos.

O *esquema de axiomas da substituição* é um axioma introduzido por Fraenkel que garante que, sob condições análogas às de F (cujo domínio "seria um conjunto"), mas não às de S (cujo domínio "não seria comportado por um conjunto"), tais funções existem.

Axioma 5.3.1 (Esquema de axiomas da substituição)**.** Para cada fórmula $\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$, a seguinte fórmula é um axioma.

$$\forall t_1, \ldots, t_n \forall A \left(\forall x \in A \exists! y \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \to \exists B \forall y (\exists x \in A \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \to y \in B)\right).$$

O Axioma da substituição garante que, fixados parâmetros t e um conjunto A para o qual todo $x \in A$ corresponde a um único y, existe um conjunto B que possui como elementos todos os tais y. Porém, B pode conter outros elementos além dos tais y. Através do esquema da compreensão, é possível eliminar tais elementos.

Proposição 5.3.2 (ZF$^-$-PI)**.** (Substituição compreendida) Para cada fórmula $\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$, a seguinte fórmula é um teorema

$$\forall t_1, \ldots, t_n \forall A \left(\forall x \in A \exists! y \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \to \exists B \forall y (\exists x \in A \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow y \in B)\right).$$

Demonstração. Sejam dados $t_1, \ldots, t_n$ e A tais que $\forall x \in A \exists! y \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$. Pelo esquema da substituição, existe um conjunto B' tal que $\forall y (\exists x \in A \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \to y \in B')$.

Seja $B = \{y \in B' : \exists x \in A \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)\}$. Então,

$$\forall y (\exists x \in A \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow y \in B).$$

□

Vamos ainda aprimorar a nossa notação um pouco mais a partir de símbolos de função.

Definição 5.3.3 (ZF$^-$-PI)**.** Seja $F(t_1, \ldots, t_n, x)$ um símbolo de função introduzido por definição, de modo que para alguma fórmula $\phi(x, t_1, \ldots, t_n, y)$, temos

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall x \exists! y \phi(x, t_1, \ldots, t_n, y)$$

e

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall x \forall y \Big(F(t_1, \ldots, t_n, x) = y \leftrightarrow \phi(x, t_1, \ldots, t_n, y)\Big).$$

Sempre que conveniente, utilizamos a notação $F_{t_1,\ldots,t_n}(x)$ para denotar $F(t_1,\ldots,t_n,x)$.

Dados $t_1,\ldots,t_n,A$, o único conjunto B tal que $\forall y(\exists x \in A\phi(x,t_1,\ldots,t_n,y) \leftrightarrow y \in B)$ é denotado como se segue:

$$F_{t_1,\ldots,t_n}[A] = \{F_{t_1,\ldots,t_n}(x) : x \in A\}.$$

Além disso, $f : A \to B$ tal que $\forall x \in A(f(x) = F_{t_1,\ldots,t_n}(x))$ é denotada por $F_{t_1,\ldots,t_n}|A$.

Observação: na Definição 5.3.3, a fórmula ϕ não é obrigada a ter parâmetros $t_1,\ldots,t_n$. Neste caso, simplesmente utilizamos as notações $F[A]$ e $F|A$.

De posse do esquema dos axiomas da substituição, podemos provar que toda boa ordem é isomorfa a um único número ordinal.

Para a demonstração abaixo, perceba que se β é um ordinal e $\xi \in \beta$, então $\beta[\xi] = \{\alpha \in \beta : \alpha < \xi\} = \xi$ (ver Exercício 5.2.8).

Teorema 5.3.4 (ZF$^-$-PI)**.** Para toda boa ordem A, existe um único número ordinal α tal que A é isomorfo a α.

Demonstração. A unicidade vem da Proposição 5.2.14.

Para a existência, seja $F(P,a)$ um símbolo de função introduzido por definição como se segue:

$$F(P,a) = \begin{cases} \alpha & \text{se } \exists A,< \Big(P = (A,<) \text{ é uma boa ordem e } a \in A \text{ e } \alpha \text{ é um ordinal isomorfo à } A[a]\Big), \\ \emptyset & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Dada uma boa ordem $P = (A,<)$, seja $X = \{a \in A : \exists\alpha \text{ ordinal isomorfo à } A[a]\}$. Seja $\alpha = F_P[X]$ e $f = F_P|X$.

f é uma função crescente e X é um segmento inicial: com efeito, dado $b \in X$ e $a < b$ em A, seja β um ordinal isomorfo à $A[b]$. Seja $g : A[b] \to \beta$ um isomorfismo. Então $g|A[a] : A[a] \to \beta[g(a)]$ é um isomorfismo. Note que $\beta[g(a)] = \{\xi \in \beta : \xi < g(a)\} = g(a)$. Assim, $a \in X$ e $f(a) = g(a) < \beta = f(b)$.

Além disso, α é um ordinal. Como α é um conjunto de ordinais, basta ver que α é transitivo. Para tanto, tome $\beta \in \alpha$ e $\xi \in \beta$. Seja $b \in X$ tal que $F_P(b) = \beta$. Seja $g : A[b] \to \beta$ um isomorfismo, e seja $a \in A$ tal que $g(a) = \xi$. Então $g|A[a] : A[a] \to \xi$ é um isomorfismo, de modo que $a \in X$ e $F_P(a) = \xi$. Assim, $\xi \in \alpha$.

Como $f : X \to \alpha$ é estritamente crescente e sobrejetora, $f : X \to \alpha$ é um isomorfismo. Se X for um segmento inicial próprio de A, escreva $X = A[a]$ para algum $a \in A$. Temos que $a \notin X$. Porém, $f : A[a] \to \alpha$ é um isomorfismo, de modo que $a \in X$, um absurdo.

Assim, $X = A$ e $f : A \to \alpha$ é um isomorfismo. □

Definição 5.3.5 (ZF$^-$-PI)**.** Seja A uma boa ordem. O *tipo de* A, denotado por $\mathrm{tp}(A)$, é o único número ordinal isomorfo a A.

Exercícios

Exercício 5.3.1 (ZF$^-$-PI)**.** Prove o Axioma do Produto (Axioma 2.5.8). Desse modo, sob os axiomas da substituição e do infinito, o Axioma do Produto é um teorema.

Exercício 5.3.2. Assuma o Esquema da Substituição compreendida (Proposição 5.3.2) e a existência do conjunto vazio (que decorre do Axioma do Infinito), e mais nenhum outro axioma. Mostre que cada instância do Esquema da Compreensão é um teorema.

Sugestão: considere a fórmula $\psi(x,y,A,t_1,\ldots,t_n,t_{n+1})$ dada por

$$\Big(y = x \wedge \phi(x,A,t_1,\ldots,t_n)\Big) \vee \Big(y = t_{n+1} \wedge \neg\phi(x,A,t_1,\ldots,t_n)\Big).$$

Sejam dados $t_1,\ldots,t_n$ e A. Se $\neg\exists x\phi(x,A,t_1,\ldots,t_n)$, considere $\emptyset$. Se não, fixe $\bar{x}$ e utilize-o como parâmetro t_{n+1} para ψ.

5.4 Indução e recursão transfinitas

Vimos que $\in$ é uma boa ordem sobre a classe dos ordinais. Em particular, vimos que se X é um conjunto de ordinais, então X possui um elemento mínimo.

Proposição 5.4.1 (BST)**.** (Esquema de boa ordenação) Seja $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula. Suponha que, para alguns $t_1, \ldots, t_n$ fixados, exista um ordinal α tal que $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$.

Então existe o menor ordinal α tal que $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$.

Em símbolos:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \Big(\exists \alpha \in \mathbf{ON} \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n) \to \exists! \alpha \in \mathbf{ON} (\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n) \wedge \forall \beta < \alpha (\neg \phi(\beta, t_1, \ldots, t_n))) \Big).$$

Demonstração. Para a existência, seja ξ um ordinal tal que $\phi(\xi, t_1, \ldots, t_n)$. Se $\forall \alpha < \xi \neg \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$, então está provada a existência. Se não, considere $X = \{\alpha < \xi : \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)\}$. Temos que X é um conjunto de ordinais não vazio, logo, possui elemento mínimo α. Segue que para todo $\beta < \alpha$, temos $\beta \notin X$, mas $\beta < \xi$, de modo que $\neg \phi(\beta, t_1, \ldots, t_n)$. Assim, α é como queríamos.

Para a unicidade, suponha que α' também satisfaça

$$\phi(\alpha', t_1, \ldots, t_n) \wedge \forall \beta < \alpha' \neg \phi(\beta, t_1, \ldots, t_n).$$

Se $\alpha' < \alpha$, então, como $\phi(\alpha', t_1, \ldots, t_n)$, isso contradiz a minimalidade de α. Analogamente, não pode ocorrer $\alpha < \alpha'$. Logo, $\alpha = \alpha'$. □

A indução transfinita nada mais é do que a aplicação sistemática do princípio do menor contraexemplo aos ordinais. A ideia é simples: para provar que uma propriedade vale para todo ordinal, basta mostrar que ela vale em um ordinal sempre que já valha em todos os ordinais anteriores.

Assim como na indução usual sobre ω, o que se faz é excluir a possibilidade de um primeiro contraexemplo. A diferença é que agora o domínio de indução não é apenas ω, mas toda a classe dos ordinais.

Proposição 5.4.2 (BST)**.** (Esquema da indução transfinita) Seja $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula.

Suponha que, para alguns $t_1, \ldots, t_n$ fixados e para todo ordinal α, se $\forall \beta < \alpha \phi(\beta, t_1, \ldots, t_n)$, então $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$.

Então $\forall \alpha \in \mathbf{ON} \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$. Em símbolos:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \Big(\forall \alpha \in \mathbf{ON} ((\forall \beta < \alpha \phi(\beta, t_1, \ldots, t_n)) \to \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)) \to \forall \alpha \in \mathbf{ON} \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n) \Big).$$

Demonstração. Fixe $t_1, \ldots, t_n$ e suponha que a tese é falsa. Então existe um ordinal α para o qual $\neg \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$. Pela Proposição 5.4.1, existe o menor ordinal α tal que $\neg \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$. Assim, para todo $\beta < \alpha$, temos $\phi(\beta, t_1, \ldots, t_n)$. Mas então $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$, o que é uma contradição. □

Definição 5.4.3 (BST)**.** Uma sequência transfinita é uma função cujo domínio é um ordinal. Se s é uma sequência transfinita, escrevemos $s \in V^{<\mathbf{ON}}$.

É importante distinguir indução transfinita de recursão transfinita.

A indução transfinita é um *método de demonstração*: ela serve para provar que uma propriedade vale para todos os ordinais.

Já a recursão transfinita é um *método de definição*: ela serve para construir uma função F definida em todos os ordinais, de modo que o valor $F(\alpha)$ seja determinado a partir dos valores anteriores, $F|\alpha$.

Um importante exemplo, sobre o qual discutiremos mais a fundo na próxima seção, é a *soma de ordinais*, que é uma extensão natural da soma usual de números naturais. Ela é definida a partir das seguintes propriedades, em que α e β são ordinais:

- $\beta + 0 = \beta$;
- $\beta + S(\alpha) = S(\beta + \alpha)$;

- $\beta + \alpha = \sup\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Ou seja, começa-se definindo $\beta + 0 = \beta$. Definido $\beta + \alpha$, define-se $\beta + S(\alpha)$ como o ordinal sucessor de $\beta + \alpha$. Finalmente, se α é um ordinal limite, define-se $\beta + \alpha$ como o supremo de $\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$.

Para se definir $\beta + \alpha$, é necessário ter o conhecimento prévio do valor de potencialmente todos os valores $\beta + \xi$ para $\xi < \alpha$.

Diferentemente do que acontece na recursão de números naturais, o objeto resultante não é uma função. Se fosse, no caso, a função $+$ teria domínio $\mathbf{ON} \times \mathbf{ON}$, que não é um conjunto. O objeto resultante é um símbolo de função $+$ introduzido por definição ou, analogamente, uma regra de definição para introduzir tal símbolo.

Metateorema 5.4.4 (ZF$^-$-PI)**.** (Esquema da recursão transfinita) Suponha que um símbolo de função binário $G(p, s)$ seja introduzido por definição de modo que

$$\forall s \in V^{<\mathbf{ON}} \forall p \forall y \Big(G(p, s) = y \leftrightarrow \phi(s, y, p) \Big).$$

Então é possível introduzir um símbolo de função binário $F(p, \alpha)$ de modo que

$$\forall \alpha \in \mathbf{ON} \forall p \Big(F_p(\alpha) = G(p, F_p|\alpha) \Big).$$

Ademais, se H é um símbolo de função binário adicionado por definição tal que

$$\forall p \forall \alpha \in \mathbf{ON} \Big(H_p(\alpha) = G(p, H_p|\alpha) \Big),$$

então

$$\forall p \forall \alpha \in \mathbf{ON} \Big(F_p(\alpha) = H_p(\alpha) \Big).$$

Chamamos o resultado dado pelo Metateorema 5.4.4 de metateorema porque ele não afirma apenas uma propriedade de conjuntos já dados na teoria: ele afirma que, a partir de um símbolo de função G introduzido por definição, é possível introduzir um novo símbolo de função F satisfazendo a equação recursiva desejada.

Ou seja, o conteúdo do resultado é que o processo de definição recursiva transfinita pode ser formalizado dentro da teoria. A partir disso, os resultados concretos sobre a função assim definida passam a ser teoremas internos da teoria.

Antes de apresentar uma demonstração do metateorema, vejamos um exemplo de aplicação do mesmo.

Exemplo 5.4.5 (ZF$^-$-PI)**.** Considere o operador binário G definido por:

$$G(p, s) = \begin{cases} p & \text{se } s = \emptyset, \\ S(s(\alpha)) & \text{se } s \text{ é função } \wedge \exists \alpha \in \mathbf{ON}\, \mathrm{dom}(s) = \alpha + 1, \\ \bigcup_{\xi \in \alpha} s(\xi) & \text{se } s \text{ é função } \wedge \exists \alpha \in \mathbf{ON}\, \mathrm{dom}(s) = \alpha \text{ é limite.} \end{cases}$$

O esquema da recursão nos dá uma receita para introduzir por definição $F(p, \alpha)$ tal que $F_p(\alpha) = G(p, F_p|\alpha)$ para todo p e α. Se β é um ordinal, denotando $F_\beta(\alpha) = \beta + \alpha$, temos que:

- $\beta + 0 = G(\beta, F_\beta|0) = \beta$;
- $\beta + S(\alpha) = S(\beta + \alpha)$;
- $\beta + \alpha = \sup\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Por uma indução transfinita simples, vê-se que $\beta + \alpha \in \mathbf{ON}$ para todo $\beta, \alpha \in \mathbf{ON}$: suponha que para todo ordinal $\xi < \alpha$, $\beta + \xi$ é um ordinal. O mesmo vale para α. Com efeito, se $\alpha = 0$, temos que $\beta + 0 = \beta$ é um ordinal. Se $\alpha = \xi + 1$ é um ordinal sucessor, por hipótese de indução, $\beta + \xi$ é um ordinal, logo, $S(\beta + \xi)$ é um ordinal. Finalmente, se α é um ordinal limite, por hipótese de indução, $\beta + \xi$ é um ordinal para todo $\xi < \alpha$, logo, $\beta + \alpha = \bigcup\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$ é um ordinal.

Portanto, $\beta + \alpha = \sup\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$ se α é um ordinal limite.

Dedicaremos o resto da seção para a prova do Metateorema 5.4.4. Iniciaremos pelo seguinte esquema de definições.

Definição 5.4.6 (BST)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função binário introduzido por definição de modo que

$$\forall s \in V^{<\mathbf{ON}} \forall p \forall y \Big(G(p,s) = y \leftrightarrow \phi(s,y,p) \Big).$$

Para todo ordinal α e todo p, uma computação parcial de comprimento α e parâmetro p baseada em G é uma função h tal que $\mathrm{dom}(h) = \alpha$ e para todo $\beta < \alpha$, $h(\beta) = G(p, h|\beta)$.

Nesse caso, escrevemos $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$. Em símbolos:

$$\forall h \forall \alpha \forall p \Big(\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p) \leftrightarrow h \text{ é função} \wedge \alpha \in \mathbf{ON} \wedge \mathrm{dom}(h) = \alpha \wedge \forall \beta < \alpha \big(h(\beta) = G(p, h|\beta) \big) \Big).$$

Uma computação parcial de comprimento α deve ser vista como uma tentativa de construir a função recursiva apenas até o estágio α. Ela contém, para cada $\beta < \alpha$, exatamente o valor que a regra recursiva prescreve a partir do trecho já construído $h|\beta$.

Agora provaremos o seguinte esquema de lemas.

Lema 5.4.7 (BST)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função introduzido por definição. Para todos $p, \alpha, \alpha', h, h'$, se $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$ e $\mathrm{Ap}_G(h',\alpha',p)$, então h e h' são compatíveis.

Demonstração. Fixe $p, \alpha, \alpha', h, h'$ tais que $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$ e $\mathrm{Ap}_G(h',\alpha',p)$.

Se h e h' não são compatíveis, então existe $\beta \in \alpha \cap \alpha' = \min\{\alpha, \alpha'\}$ tal que $h(\beta) \neq h'(\beta)$. Tome β o menor tal ordinal.

Então $\beta \subseteq \alpha \cap \alpha'$ e $h|\beta = h'|\beta$, de modo que

$$h(\beta) = G(p, h|\beta) = G(p, h'|\beta) = h'(\beta),$$

o que é uma contradição. □

Corolário 5.4.8 (BST)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função introduzido por definição. Para todos p, α, h, h', se $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$ e $\mathrm{Ap}_G(h',\alpha,p)$, então $h = h'$.

Demonstração. Se $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$ e $\mathrm{Ap}_G(h',\alpha,p)$, então h e h' são compatíveis. Mas $\mathrm{dom}(h) = \mathrm{dom}(h') = \alpha$, logo $h = h'$. □

Resta agora mostrar que tais computações parciais de fato existem para todo comprimento ordinal. Uma vez estabelecida essa existência, poderemos definir o valor da iteração no estágio α escolhendo qualquer computação parcial suficientemente longa e lendo nela o valor na posição α.

A compatibilidade provada no Lema 5.4.7 garantirá que essa escolha independe da computação parcial utilizada.

Lema 5.4.9 (ZF^--PI)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função introduzido por definição. Para todo p e todo ordinal α, existe uma computação parcial de comprimento α e parâmetro p baseada em G.

Demonstração. Fixe p. Procederemos por indução transfinita sobre α.

Suponha que para todo $\beta < \alpha$, existe uma computação parcial de comprimento β e parâmetro p baseada em G. Vejamos que o mesmo vale para α.

Se $\alpha = 0$, tome $h = \emptyset$.

Se $\alpha = \beta + 1$ é um ordinal sucessor, por hipótese de indução, existe uma computação parcial h de comprimento β e parâmetro p baseada em G. Então, tome $h' = h \cup \{(\beta, G(p,h))\}$. Assim, h é função, $\mathrm{dom}(h') = \beta \cup \{\beta\} = \alpha$ e para todo $\gamma < \beta$, $h'(\gamma) = h(\gamma) = G(p, h|\gamma) = G(p, h'|\gamma)$. Finalmente, $h'(\beta) = G(p,h) = G(p, h'|\beta)$. Assim, $\mathrm{Ap}_G(h',\alpha,p)$.

Finalmente, se α é um ordinal limite, para cada $\beta < \alpha$, por hipótese de indução e pelo Corolário 5.4.8, existe uma única computação parcial h_β de comprimento β e parâmetro p baseada em G. Pelo Axioma 5.3.1, seja $H = \{h_\beta : \beta < \alpha\}$.

Pelo Lema 5.4.7, H é um conjunto de funções compatíveis, logo, $h = \bigcup H$ é uma função de domínio $\bigcup_{\beta<\alpha} \beta = \alpha$. Finalmente, se $\beta < \alpha$, então $\beta + 1 \leq \alpha$. Como α é limite, temos que $\beta + 1 < \alpha$. Temos que $h(\beta) = h_{\beta+1}(\beta) = G(p, h_{\beta+1}|\beta) = G(p, h|\beta)$. Assim, $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$. □

Definição 5.4.10 (ZF$^-$-PI)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função introduzido por definição. A α-ésima iteração de G com parâmetro p, denotada por $F^G(p,\alpha)$ (ou simplesmente $F(p,\alpha)$ se G for claro do contexto), é $h(\alpha)$, em que h é alguma computação parcial de comprimento $\beta > \alpha$ e parâmetro p baseada em G. Em símbolos:

$$\forall p \forall \alpha \in \mathbf{ON} \forall y \Big(F^G(p,\alpha) = y \leftrightarrow \exists h \exists \beta \big(\mathrm{Ap}_G(h,\beta,p) \wedge \alpha < \beta \wedge h(\alpha) = y \big) \Big).$$

Pelos Lemas 5.4.7 e 5.4.9, $F^G(p,\alpha)$ é bem definido, pois tal y existe e é único. Assim, temos o seguinte metateorema.

Teorema 5.4.11 (ZF$^-$-PI)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função binário introduzido por definição.
Denote por $F_p(\alpha) = F(p,\alpha)$ a α-ésima iteração de G.
Então

$$\forall p \forall \alpha \in \mathbf{ON} \Big(F_p(\alpha) = G(p, F_p|\alpha) \Big).$$

Demonstração. Seja p e α fixados. Seja h uma computação parcial de comprimento $\beta > \alpha$ e parâmetro p baseada em G tal que $h(\alpha) = F_p(\alpha)$. Pela definição de F, temos que $h(\xi) = F_p(\xi)$ para todo $\xi < \alpha$. Assim, $h|\alpha = F_p|\alpha$.

Desta forma, $F_p(\alpha) = h(\alpha) = G(p, h|\alpha) = G(p, F_p|\alpha)$. □

O passo final consiste em mostrar que a solução recursiva obtida é única. Isto é, qualquer outra função que satisfaça a mesma equação recursiva deve coincidir com F em todos os ordinais, independentemente de como ela seja definida.

Novamente, a ferramenta apropriada para isso é a indução transfinita.

Teorema 5.4.12 (ZF$^-$-PI)**.** Seja $G(p,s)$ e $F'(p,\alpha)$ dois símbolos de função binários introduzidos por definição e F a α-ésima iteração de G. Seja p tal que $\forall \alpha \in \mathbf{ON} \Big(F'_p(\alpha) = G(p, F'_p|\alpha) \Big)$.

Então $\forall \alpha \in \mathbf{ON} \Big(F_p(\alpha) = F'_p(\alpha) \Big)$.

Demonstração. Procedemos por indução transfinita sobre α. Se o resultado vale para todo $\beta < \alpha$, então $F'_p|\alpha = F_p|\alpha$. Assim, $F'_p(\alpha) = G(p, F'_p|\alpha) = G(p, F_p|\alpha) = F_p(\alpha)$. □

Com isso, fica demonstrado o Metateorema 5.4.4.

Exercícios

Exercício 5.4.1 (BST)**.** Prove a seguinte versão finitária do Lema 5.4.9 em BST, ou seja, sem utilizar o Axioma da Substituição.

Seja $G(p,s)$ um símbolo de função introduzido por definição. Para todo p e todo ordinal n tal que $\mathrm{nat}(n)$, existe uma computação parcial de comprimento n e parâmetro p baseada em G.

Observação: para a definição de $\mathrm{nat}(\alpha)$, veja o Exercício 5.2.13.

Exercício 5.4.2 (BST)**.** Em continuação ao exercício anterior, conclua que vale em BST o seguinte esquema de recursão finitária. Denotemos por $V^{<\omega}$ o conjunto de todas as sequências cujo domínio é um ordinal n tal que $\mathrm{nat}(n)$.

Suponha que um símbolo de função binário $G(p,s)$ seja introduzido por definição. Então é possível introduzir um símbolo de função binário $F(p,n)$ de modo que

$$\forall n \in \mathbf{ON} \forall p \Big(\mathrm{nat}(n) \to F_p(n) = G(p, F_p|n) \Big).$$

Exercício 5.4.3 (BST)**.** Utilize o exercício anterior para mostrar que é possível definir soma, produto e exponenciação de números naturais mesmo sem o Axioma do Infinito. Conclua ainda que, em BST, são válidas todas as propriedades usuais dessas operações (Exercício 3.5.1).

Exercício 5.4.4 (BST)**.** Utilize o lema anterior para mostrar que podemos definir, para n ordinal tal que $\mathrm{nat}(n)$, e f uma função, a n-ésima iteração de f, denotada por f^n, que satisfaça

- $f^0 = \mathrm{id}_{\mathrm{dom}\, f}$;
- $f^{S(n)} = f \circ f^n$ para todo n tal que $\mathrm{nat}(n)$;

Verifique que se $\mathrm{ran}\, f \subseteq \mathrm{dom}\, f$, então $\mathrm{dom}(f^n) = \mathrm{dom}\, f$ para todo n tal que $\mathrm{nat}(n)$.

Utilize isso para fornecer uma demonstração do Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein em BST análoga à apresentada nesse texto.

Conclua que são válidos em BST todos os resultados, definições e exercícios da Seção 4.2 com exceção do item (d) do Corolário 4.2.3.

5.5 Aritmética ordinal

Nesta seção, definiremos soma, produto e exponenciação de ordinais.

O Exemplo 5.4.5 justifica a definição de soma ordinal abaixo.

Definição 5.5.1 (ZF$^-$-PI)**.** Sejam β e α ordinais. Define-se a soma ordinal de β e α, denotada por $\beta + \alpha$, recursivamente em α, de modo que:

- $\beta + 0 = \beta$;
- $\beta + S(\alpha) = S(\beta + \alpha)$;
- $\beta + \alpha = \bigcup\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Note que tal definição é uma extensão da soma de números naturais. Observe que ela não é comutativa.

Exemplo 5.5.2 (ZF$^-$-PI)**.** Temos que $\omega + 1 = \omega \cup \{\omega\} \neq \omega$. Por outro lado, $1 + \omega = \sup\{1 + n : n \in \omega\} = \omega$.

A subtração de ordinais também é passível de ser definida.

Lema 5.5.3 (ZF$^-$-PI)**.** Sejam α, β ordinais. Então $\alpha + \beta \geq \beta$.

Demonstração. Procedemos por indução em β.

Para $\beta = 0$, é trivial.

Suponha que $\alpha + \beta \geq \beta$ para um $\beta \in \mathbf{ON}$. Então $\alpha + S(\beta) = S(\alpha + \beta) \geq S(\beta)$, pois $\alpha + \beta \geq \beta$.

Finalmente, suponha que β seja um ordinal limite e que $\alpha + \xi \geq \xi$ para todo $\xi < \beta$. Então $\alpha + \beta = \bigcup\{\alpha + \xi : \xi < \beta\} \geq \bigcup\{\xi : \xi < \beta\} = \beta$. □

Lema 5.5.4 (ZF$^-$-PI)**.** Sejam α, β, γ ordinais. Se $\beta < \gamma$, então $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$.

Demonstração. Procedemos por indução em γ.

Para $\gamma = 0$, a hipótese $\beta < \gamma$ é falsa, e, portanto, a tese é verdadeira.

Suponha que a tese seja verdadeira para um $\gamma \in \mathbf{ON}$. Vejamos que é verdadeira para $S(\gamma) = \gamma + 1$.

Se $\beta < \gamma + 1$, então $\beta \leq \gamma$.

Caso $\beta = \gamma$, então $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$. Caso $\beta < \gamma$, então $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$ pela hipótese de indução. De qualquer forma, $\alpha + \beta \leq \alpha + \gamma < (\alpha + \gamma) + 1 = \alpha + (\gamma + 1)$.

Finalmente, se γ é um ordinal limite e $\beta < \gamma$, então $\beta \leq \xi$ para algum $\xi < \gamma$. Assim, $\alpha + \beta \leq \alpha + \xi < \alpha + (\xi + 1) \leq \alpha + \gamma$. □

Proposição 5.5.5 (ZF$^-$-PI)**.** Para quaisquer ordinais β e α, se $\beta \leq \alpha$, então existe um único ordinal ξ tal que $\beta + \xi = \alpha$. Tal ordinal é denotado por $\alpha - \beta$.

Demonstração. Para a existência, dado α, existe um ordinal ξ tal que $\beta + \xi > \alpha$ (por exemplo, $\alpha + 1$). Seja ξ o menor tal ordinal.

Temos que $\xi = 0$ é impossível, pois $\beta + 0 = \beta \leq \alpha$. ξ também não pode ser limite, pois teríamos $\beta + \xi = \bigcup\{\beta + \zeta : \zeta < \xi\} \leq \alpha$ pela minimalidade de ξ.

Assim, $\xi = S(\gamma)$ para algum $\gamma \in \mathbf{ON}$. Temos que $\beta + \gamma \leq \alpha$ pela minimalidade de ξ. Se $\beta + \gamma < \alpha$, temos que $\beta + \xi = \beta + S(\gamma) = S(\beta + \gamma) \leq \alpha$, um absurdo. Assim, $\beta + \gamma = \alpha$.

Para a unicidade, temos que, se γ' fosse outro ordinal tal que $\beta + \gamma' = \alpha$, digamos que, sem perda de generalidade, $\gamma < \gamma'$. Então temos $\alpha = \beta + \gamma < \beta + \gamma' = \alpha$, um absurdo. □

Uma interpretação da soma ordinal é dada pela seguinte proposição.

Proposição 5.5.6 (ZF$^-$-PI)**.** Para quaisquer ordinais β e α, $\beta + \alpha$ é o tipo da ordem de $C_{\beta,\alpha} = \{0\} \times \beta \cup \{1\} \times \alpha$, ordenado pela relação de ordem lexicográfica.

Demonstração. Procedemos por indução em α. Para $\alpha = 0$, $\{0\} \times \beta \cup \{1\} \times 0 = \{0\} \times \beta$ é isomorfo a β pela função $(0, \xi) \to \xi$.

Suponha que a tese seja verdadeira para um $\alpha \in \mathbf{ON}$. Então $C_{\beta,S(\alpha)} = C_{\beta,\alpha} \cup \{(1, S(\alpha))\}$, e $C_{\beta,\alpha}$ é um segmento inicial de $C_{\beta,S(\alpha)}$. Seja $f : C_{\beta,\alpha} \to \beta + \alpha$ um isomorfismo. Estenda f para $f' : C_{\beta,S(\alpha)} \to \beta + S(\alpha)$ de modo que $f'((1, S(\alpha))) = \beta + \alpha$. Então f' é um isomorfismo entre $C_{\beta,S(\alpha)}$ e $\beta + (\alpha + 1) = (\beta + \alpha) + 1$.

Finalmente, suponha que α seja um ordinal limite e que a tese seja verdadeira para todo $\xi < \alpha$. Então $C_{\beta,\alpha} = \bigcup_{\xi<\alpha} C_{\beta,\xi}$, cada $C_{\beta,\xi}$ é isomorfo a $\beta + \xi$ e é um segmento inicial de $C_{\beta,\alpha}$.

Para cada $\xi < \alpha$, seja $f_\xi : C_{\beta,\xi} \to \beta + \xi$ o único isomorfismo entre estas boas ordens.

Pela unicidade do isomorfismo, para cada $\delta < \xi < \alpha$, $f_\xi | C_{\beta,\delta} = f_\delta$. Assim, $f = \bigcup_{\xi<\alpha} f_\xi : C_{\beta,\alpha} \to \bigcup_{\xi<\alpha} \beta + \xi = \beta + \alpha$ é um isomorfismo. □

A multiplicação de ordinais é definida como se segue.

Definição 5.5.7 (ZF$^-$-PI)**.** O produto de ordinais $\beta \cdot \alpha = \beta\alpha$ é definido recursivamente em α por:

- $\beta \cdot 0 = 0$;
- $\beta \cdot S(\alpha) = \beta \cdot \alpha + \beta$;
- $\beta \cdot \alpha = \sup\{\beta \cdot \xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Tal definição se justifica como se segue: considere um operador binário $G(\beta, s)$ que satisfaça, para todo ordinal β:

$$G(\beta, s) = \begin{cases} 0 & \text{se } s = \emptyset, \\ s(\alpha) + \beta & \text{se } s \text{ é função } \wedge \exists \alpha \in \mathbf{ON}\, \mathrm{dom}(s) = \alpha + 1, \\ \bigcup_{\xi\in\alpha} s(\xi) & \text{se } s \text{ é função } \wedge \exists \alpha \in \mathbf{ON}\, \mathrm{dom}(s) = \alpha \text{ é limite.} \end{cases}$$

O Metateorema 5.4.4 nos dá, então, uma receita para introduzir por definição $F(\beta, \alpha) = \beta \cdot \alpha$ tal que:

- $\beta \cdot 0 = G(\beta, F_\beta|\emptyset) = 0$;
- $\beta \cdot S(\alpha) = G(\beta, F_\beta|S(\alpha)) = F_\beta(\alpha) + \beta = \beta \cdot \alpha + \beta$;
- $\beta \cdot \alpha = G(\beta, F_\beta|\alpha) = \bigcup_{\xi\in\alpha} F_\beta(\xi) = \sup\{\beta \cdot \xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Notemos que o produto de ordinais também não é comutativo: $2 \cdot \omega = \sup\{2n : n \in \omega\} = \omega$, mas $\omega \cdot 2 = \omega + \omega > \omega$.

A distributiva à esquerda também não é válida: $(1 + 1)\omega = 2\omega = \omega$, mas $1 \cdot \omega + 1 \cdot \omega = \omega + \omega > \omega$.

Finalmente, a exponenciação de ordinais é definida como se segue.

Definição 5.5.8 (ZF$^-$-PI)**.** A exponenciação de ordinais β^α é definida recursivamente em α por:

- $\beta^0 = 1$;
- $\beta^{S(\alpha)} = \beta^\alpha \cdot \beta$;
- $\beta^\alpha = \sup\{\beta^\xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Tal definição se justifica como se segue: considere um operador binário $G(\beta, s)$ que satisfaça, para todo ordinal β:

$$G(\beta, s) = \begin{cases} 1 & \text{se } s = \emptyset, \\ s(\alpha) \cdot \beta & \text{se } s \text{ é função } \wedge \exists \alpha \in \mathbf{ON}\, \mathrm{dom}(s) = \alpha + 1, \\ \bigcup_{\xi \in \alpha} s(\xi) & \text{se } s \text{ é função } \wedge \exists \alpha \in \mathbf{ON}\, \mathrm{dom}(s) = \alpha \text{ é limite.} \end{cases}$$

O Metateorema 5.4.4 nos dá, então, uma receita para introduzir por definição $F(\beta, \alpha) = \beta^\alpha$ tal que:

- $\beta^0 = G(\beta, F_\beta|\emptyset) = 1$;
- $\beta^{S(\alpha)} = G(\beta, F_\beta|S(\alpha)) = F_\beta(\alpha) \cdot \beta = \beta^\alpha \cdot \beta$;
- $\beta^\alpha = G(\beta, F_\beta|\alpha) = \bigcup_{\xi \in \alpha} F_\beta(\xi) = \sup\{\beta^\xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Exercícios

Exercício 5.5.1 (ZF$^-$-PI)**.** Assuma que $+$ e $+'$ são duas operações introduzidas por definição que satisfazem as propriedades descritas na Definição 5.5.1. Prove que para todo $\beta, \alpha \in \mathbf{ON}$, $\beta + \alpha = \beta +' \alpha$. Faça o mesmo para a multiplicação e a exponenciação de ordinais.

Exercício 5.5.2 (ZF$^-$-PI)**.** Prove que, para todos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{ON}$:

(a) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;

(b) $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$;

(c) Se $\beta < \gamma$, então $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$.

(d) Se $\beta < \gamma$, então $\beta + \alpha \leq \gamma + \alpha$. A desigualdade estrita é preservada?

(e) Se α é um ordinal limite, então $\beta + \alpha$ é um ordinal limite.

(f) Se X um conjunto de ordinais e $\alpha = \sup X$, então $\sup_{\xi \in X} \beta + \xi = \beta + \alpha$.

Exercício 5.5.3 (ZF$^-$-PI)**.** Prove que, para todos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{ON}$:

(a) $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$.

(b) $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$.

(c) Se $\beta < \gamma$, então $\alpha \cdot \beta < \alpha \cdot \gamma$.

(d) Se X é um conjunto de ordinais e $\alpha = \sup X$, então $\sup_{\xi \in X} \beta \cdot \xi = \beta \cdot \alpha$.

(e) Se α é um ordinal limite e $\beta \neq 0$, então $\beta \cdot \alpha$ é um ordinal limite.

(f) Se $\beta < \gamma$, então $\beta \cdot \alpha \leq \gamma \cdot \alpha$.

(g) Se $0 < \beta \leq \alpha$, existe um maior ordinal γ tal que $\beta \cdot \gamma \leq \alpha$.

(h) Se $0 < \beta \leq \alpha$, existem únicos ordinais γ e δ tais que $\alpha = \beta \cdot \gamma + \delta$ e $\delta < \beta$.

Exercício 5.5.4 (ZF$^-$-PI)**.** Prove que, para todos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{ON}$:

(a) $\alpha^{\beta + \gamma} = \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma$;

(b) Se $2 \leq \alpha$ e $\beta < \gamma$, então $\alpha^\beta < \alpha^\gamma$.

(c) Se $1 \leq \beta$, X é um conjunto não vazio de ordinais e $\alpha = \sup X$, então $\sup_{\xi \in X} \beta^\xi = \beta^\alpha$.

(d) Se α é um ordinal limite e $\beta \geq 2$, então β^α é um ordinal limite.

(e) $\alpha^{\beta \cdot \gamma} = (\alpha^\beta)^\gamma$;

(f) Se $0 < \beta < \gamma$, então $\beta^\alpha \leq \gamma^\alpha$.

(g) $0^\alpha = 0$ para todo $\alpha > 0$.

(h) $1^\alpha = 1$ para todo $\alpha \in \mathrm{ON}$.

(i) Se $0 < \alpha < \beta$ e $\gamma > 0$, então $\alpha^\gamma \leq \beta^\gamma$.

(j) Se $\beta \geq 2$, então $\beta^\alpha \geq \alpha$.

(k) Se $\theta \geq 0$, $\beta \geq 2$, $n \in \omega$, $\xi_0 < \cdots < \xi_n < \theta$ e $\gamma_0, \ldots, \gamma_n < \beta$, são ordinais, então $\beta^{\xi_0} \cdot \gamma_0 + \cdots + \beta^{\xi_n} \cdot \gamma_n < \beta^\theta$. Dica: utilize indução em θ.

(l) Se $2 \leq \beta$ e $1 \leq \alpha$, existe um maior ordinal ξ tal que $\beta^\xi \leq \alpha$.

(m) (Forma Normal de Cantor) se $2 \leq \beta$ e $1 \leq \alpha$, existem únicos $n \in \omega$, ordinais $\xi_0 < \cdots < \xi_n$ e $\gamma_0, \ldots, \gamma_n$ com $1 \leq \gamma_i < \beta$ para todo $i \leq n$ tais que

$$\alpha = \beta^{\xi_n} \cdot \gamma_n + \cdots + \beta^{\xi_0} \cdot \gamma_0.$$

Sugestão: para a existência, proceda por indução em α. Tome ξ como no item anterior e escreva $\alpha = \beta^\xi \cdot \gamma + \delta$ para algum γ e δ com $\delta < \beta^\xi$. Mostre que devemos ter $1 \leq \gamma < \beta$ e que $\delta < \beta^\xi$. Se $\delta = 0$, está pronto. Se não, aplique a hipótese de indução em δ e verifique o que for necessário.

Para a unicidade, utilize indução em α.

(n) Sejam $2 \leq \beta$, $n \in \omega$, $\xi_0 < \cdots < \xi_n$ ordinais e $\gamma_0, \ldots, \gamma_n, \delta_0, \ldots, \delta_n$ ordinais com $1 \leq \gamma_i < \beta$ e $0 \leq \delta_i < \beta$ para todo $i \leq n$. Mostre que $\beta^{\xi_n} \cdot \gamma_n + \cdots + \beta^{\xi_0} \cdot \gamma_0 < \beta^{\xi_n} \cdot \delta_n + \cdots + \beta^{\xi_0} \cdot \delta_0$ se, e somente se, $(\gamma_n, \ldots, \gamma_0) <_{lex} (\delta_n, \ldots, \delta_0)$.

Dica: para uma das direções, prove primeiro $\leq$ e depois utilize o item anterior.

Exercício 5.5.5 (ZF^--PI)**.** Para quaisquer ordinais β e α, $\beta\alpha$ é o tipo da ordem de $M_{\beta,\alpha} = \alpha \times \beta$, ordenado pela relação de ordem lexicográfica.

Capítulo 6

Cardinais e alephs

A partir deste capítulo, passamos a estudar sistematicamente os tamanhos de conjuntos, com especial atenção aos tamanhos infinitos.

Nos capítulos anteriores, introduzimos a noção de equipotência e desenvolvemos a teoria dos ordinais. Enquanto ordinais são representantes canônicos de modos de bem ordenar conjuntos, cardinais são representantes canônicos de quantidades de elementos.

Veremos que os cardinais infinitos podem ser organizados em uma sequência transfinita bem ordenada conhecida como sequência dos alephs:

$$\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \ldots, \aleph_\omega, \aleph_{\omega+1}, \aleph_{\omega+2}, \ldots, \aleph_{\omega\cdot 2}, \aleph_{\omega\cdot 2+1}, \ldots$$

Veremos que a teoria dos cardinais introduz uma nova aritmética, que estende a aritmética dos números naturais e é distinta da aritmética ordinal. Tal aritmética nos dá as ferramentas básicas para determinar cardinalidades de conjuntos infinitos.

6.1 Cardinais e o número de Hartogs

Conforme vimos no Corolário 4.2.3, para todo conjunto finito A, existe um único número natural n tal que A está em bijeção com n. Assim, os números naturais podem ser vistos como representantes canônicos dos conjuntos finitos a menos de bijeção, no que diz respeito à quantidade.

Nesta seção, daremos representantes canônicos também para os conjuntos infinitos bem ordenáveis. Intuitivamente, dizer que um conjunto é bem ordenável significa que é possível "contá-lo até o fim utilizando ordinais". Neste texto, tais conjuntos serão os únicos para os quais trabalharemos a noção de representação de cardinalidade. No próximo capítulo, introduziremos o Axioma da Escolha, que implica que todo conjunto é bem ordenável.

Para motivar a nossa definição de cardinal, lembremos como a fizemos para conjuntos finitos. Associamos, a cada conjunto finito A, o número natural n tal que A está em bijeção com n.

Se A é bem ordenável, então ele está em bijeção com algum ordinal.

Lema 6.1.1 (ZF^--PI)**.** Seja A um conjunto bem ordenável. Então existe um número ordinal α tal que A está em bijeção com α.

Demonstração. De fato, seja $<$ uma boa ordem sobre A. Existe um ordinal α tal que $(A, <)$ é isomorfo a $(\alpha, <)$, pelo Teorema 5.3.4, e, portanto, A está em bijeção com α. □

Porém, diferentemente do que acontece no caso de ordinais finitos, um conjunto infinito não está em bijeção com um único ordinal.

Exemplo 6.1.2 (BSTI)**.** $\omega + 1$ é enumerável, pois é a união de dois conjuntos enumeráveis: ω e $\{\omega\}$.

Exemplo 6.1.3 (BSTI)**.** $\omega + \omega$ é enumerável, pois é a união de dois conjuntos enumeráveis: ω e $\{\omega + n : n \in \omega\}$.

Pelos Exemplos 6.1.2 e 6.1.3, se A é infinito e enumerável, então A está em bijeção com ω, com $\omega + 1$ e com $\omega + \omega$, dentre muitos outros. Qual desses ordinais deve ser escolhido como representante canônico da quantidade de elementos de A? Uma saída natural é associar a A o primeiro ordinal com essa propriedade, ou seja, o menor desses ordinais.

Definição 6.1.4 (ZF$^-$-PI)**.** Seja A um conjunto bem ordenável. A cardinalidade de A, ou número de elementos de A, é o menor ordinal α tal que A está em bijeção com α. O cardinal de A é denotado por $|A|$.

A seguir, vamos tentar explicitar tais objetos de forma mais concreta. Primeiro, vamos identificar quem são tais ordinais.

Lema 6.1.5 (ZF$^-$-PI)**.** Seja α um ordinal. Então α é a cardinalidade de algum conjunto bem ordenável se, e somente se, não existe $\beta < \alpha$ tal que α esteja em bijeção com β.

Demonstração. Suponha que não existe $\beta < \alpha$ tal que α esteja em bijeção com β. Temos que α é bem ordenável, e α é o menor ordinal que está em bijeção com α, ou seja, $|\alpha| = \alpha$.

Por outro lado, se α é a cardinalidade de algum conjunto bem ordenável A, então α é o menor ordinal que está em bijeção com A. Logo, não existe $\beta < \alpha$ tal que α esteja em bijeção com β, pois tal β violaria a minimalidade de α. □

Com isso, define-se:

Definição 6.1.6 (BST)**.** Um cardinal é um ordinal κ que satisfaz alguma das seguintes condições equivalentes:

(i) κ é a cardinalidade de algum conjunto bem ordenável;

(ii) não existe $\beta < \kappa$ tal que κ esteja em bijeção com β.

Assim, cardinais são exatamente os ordinais que não são equipotentes a nenhum ordinal menor. Por isso, cardinais também são chamados em muitos textos de *ordinais iniciais*: eles são os primeiros representantes, na ordem dos ordinais, de suas respectivas classes de equipotência.

Exemplo 6.1.7 (BST)**.** Todo número natural é um cardinal, pois todo número natural n é um ordinal, e, se $m < n$, temos que $m \subsetneq n$, e, portanto, $m \not\approx n$.

Exemplo 6.1.8 (BSTI)**.** ω é um cardinal, pois é um ordinal, e, se $n < \omega$, então $n \in \omega$, enquanto o item (d) do Corolário 4.2.3 mostra que ω é infinito.

Exemplo 6.1.9 (BSTI)**.** $\omega + \omega$ não é um cardinal, pois $\omega + \omega \approx \omega$.

Um primeiro lema é o seguinte.

Lema 6.1.10 (BST)**.** Seja α um ordinal. Então α é um cardinal se, e somente se, para todo $\beta < \alpha$, não existe injeção de α em β.

Demonstração. Dado $\beta < \alpha$, temos que $\beta \subseteq \alpha$, e, portanto, $\beta \preceq \alpha$. Assim, pelo Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein, α está em bijeção com β se, e somente se, $\alpha \preceq \beta$. Desse modo, existe $\beta < \alpha$ tal que α está em bijeção com β se, e somente se, existe $\beta < \alpha$ tal que $\alpha \preceq \beta$. □

Propriedades elementares dos cardinais são as seguintes.

Lema 6.1.11 (ZF$^-$-PI)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis. Então:

(a) $|A| = |B|$ se, e somente se, $A \approx B$;

(b) $|A| \leq |B|$ se, e somente se, $A \preceq B$;

(c) $|A| < |B|$ se, e somente se, $A \prec B$.

(d) $||A|| = |A|$.

Demonstração. (a) Se $|A| = |B|$, então $A \approx |A| = |B| \approx B$. Assim, $A \approx B$.

Reciprocamente, se $A \approx B$, então para todo ordinal α, $A \approx \alpha$ se, e somente se, $B \approx \alpha$. Assim, $|A| = |B|$.

(b) Se $|A| \leq |B|$, então $A \preceq |A| \leq |B| \preceq B$, e, portanto, $A \preceq B$.

Reciprocamente, agimos pela contrapositiva. Se $|B| < |A|$, então, pelo Lema 6.1.10, não existe injeção de $|A|$ em $|B|$. Como $A \approx |A|$ e $B \approx |B|$, não existe injeção de A em B.

(c) Decorre de (a) e (b).

(d) Temos que $|A|$ é um cardinal e, portanto, $|A|$ não está em bijeção com nenhum ordinal menor do que ele, de modo que $||A|| = |A|$. □

Por enquanto, não provamos a existência de ordinais não enumeráveis, ou, equivalentemente, de boas ordens não enumeráveis. Assim, todos os cardinais que conhecemos até agora são os naturais e ω.

Com o Axioma da Potência, tal feito se faz possível.

Proposição 6.1.12 (ZF$^-$-I)**.** Para todo conjunto A, existe um ordinal α tal que α não injeta em A.

Demonstração. Seja $Z = \{(B, R) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A \times A) : R \text{ é uma boa ordem sobre } B\}$.

Pela Substituição, considere o conjunto $\alpha = \{\mathrm{tp}(B, R) : (B, R) \in Z\}$.

α é um conjunto de ordinais. Além disso, α é transitivo. Para ver isso, considere $\beta \in \alpha$ e $\xi \in \beta$. Seja $(B, R) \in Z$ tal que $\mathrm{tp}(B, R) = \beta$. Seja $\phi : \beta \to B$ um isomorfismo. Temos que $\phi|_\xi : \xi \to \{b \in B : bR\phi(\xi)\}$ é um isomorfismo, de modo que $\xi \in \alpha$.

Assim, α é um ordinal.

Temos que α não injeta em A: se injetasse, seja $f : \alpha \to A$ uma função injetora, e $B = f[\alpha]$. Seja R a relação dada por $f(\xi)Rf(\zeta)$ se, e somente se, $\xi < \zeta$. Então $f : (\alpha, <) \to (B, R)$ é um isomorfismo, de modo que $\mathrm{tp}(B, R) = \alpha \in \alpha$, um absurdo. □

Definição 6.1.13 (ZF$^-$-I)**.** O número de Hartogs de um conjunto A, denotado por $h(A)$, é o menor ordinal α tal que α não injeta em A.

Lema 6.1.14 (ZF$^-$-I)**.** Seja A um conjunto. Então $h(A)$ é um cardinal.

Demonstração. Suponha que não. Então existe $\beta < h(A)$ tal que $h(A)$ está em bijeção com β. Pela definição de $h(A)$, $\beta \preceq A$, mas, então, $h(A) \preceq A$, o que é um absurdo. □

Lema 6.1.15 (ZF$^-$-I)**.** Seja α um ordinal. Então $h(\alpha)$ é o menor cardinal κ tal que $\alpha < \kappa$.

Demonstração. Pelo Lema 6.1.14, $h(\alpha)$ é um cardinal.

Temos que $h(\alpha) \not\preceq \alpha$. Em particular, $h(\alpha) \not\subseteq \alpha$, o que nos dá $h(\alpha) \not\leq \alpha$. Pela tricotomia dos ordinais, segue que $\alpha < h(\alpha)$.

Agora seja κ um cardinal tal que $\alpha < \kappa$. Como κ é um cardinal, κ não injeta em α. Pela definição de $h(\alpha)$, segue que $h(\alpha) \leq \kappa$. □

Definição 6.1.16 (ZF$^-$-I)**.** Dado um ordinal α, o número de Hartogs de α é denotado por α^+.

O leitor deve ter cuidado no entendimento da noção acima. O cardinal α^+ não denota, em geral, o sucessor ordinal $\alpha + 1$. Ele denota o menor cardinal estritamente maior que α. Quando α é finito, essas duas noções coincidem; por exemplo, $5^+ = 5 + 1 = 6$. Mas, para ω, por exemplo, o ordinal $\omega + 1$ não é um cardinal, enquanto ω^+ é o menor cardinal maior que ω. Temos que $\omega + 1 < \omega^+$.

Por fim, temos que a união de uma coleção de cardinais é um cardinal.

Lema 6.1.17 (BST)**.** Seja A uma coleção de cardinais. Então $\bigcup A$ é um cardinal.

Demonstração. Sabemos que a união de ordinais é um ordinal. Para ver que $\bigcup A$ é um cardinal, tome $\beta < \bigcup A$. Seja $\kappa \in A$ tal que $\beta < \kappa$. Como κ é um cardinal, κ não injeta em β, e, portanto, $\bigcup A$, que contém κ, não injeta em β. □

Finalizamos com um lema que restringe a estrutura dos cardinais.

Lema 6.1.18 (BSTI)**.** Seja κ um cardinal infinito. Então κ é um ordinal limite.

Demonstração. Por definição, κ é um ordinal. Como ele é infinito, $\kappa \neq 0$. Suponha por absurdo que $\kappa = \alpha + 1$ para algum ordinal α. Como κ é infinito e $\kappa = \alpha \cup \{\alpha\}$, temos que α é infinito. Assim, $\omega \subseteq \alpha$. Seja $f : \kappa \to \alpha$ dada por:

$$f(\xi) = \begin{cases} \xi + 1, & \text{se } \xi < \omega \\ \xi, & \text{se } \omega \leq \xi < \alpha \\ 0, & \text{se } \xi = \alpha. \end{cases}$$

É fácil verificar que f é uma função bijetora, de modo que κ não é um cardinal. □

Aproveitamos a oportunidade para introduzir a noção de cardinais sucessores e limites.

Definição 6.1.19 (ZF$^-$-I)**.** Seja κ um cardinal infinito. Dizemos que κ é um *cardinal sucessor* se $\kappa = \lambda^+$ para algum cardinal λ.

Se κ é um cardinal infinito que não é sucessor, então dizemos que κ é um *cardinal limite*.

Exemplo 6.1.20 (ZF$^-$)**.** ω é um cardinal limite, pois não existe nenhum cardinal λ tal que $\omega = \lambda^+$. De fato, se λ fosse um cardinal tal que $\omega = \lambda^+$, então $\lambda < \omega$. Porém, como λ é natural, $\lambda + 1$ é um cardinal, de modo que $\lambda^+ = \lambda + 1 \in \omega$.

Já ω^+ é um cardinal sucessor.

O leitor deve se atentar à diferença entre as noções de cardinal sucessor e ordinal sucessor. Por exemplo, $\omega + 1$ é um ordinal sucessor, mas não é um cardinal sucessor, pois não é um cardinal.

Já ω^+ é um ordinal limite, pois é um cardinal infinito. Por outro lado, não é um cardinal limite, pois é um cardinal sucessor.

Exercícios

Nos exercícios dessa seção, NÃO assuma o Axioma da Escolha (este ainda não foi introduzido!).

Exercício 6.1.1 (ZF$^-$-I)**.** Mostre que o ordinal α construído na demonstração da Proposição 6.1.12 é o número de Hartogs de A.

Exercício 6.1.2 (ZF$^-$-I)**.** Seja κ um cardinal. Mostre que não existe um cardinal λ tal que $\kappa < \lambda < \kappa^+$.

É possível que existam ordinais α tais que $\kappa < \alpha < \kappa^+$? Em que casos?

Exercício 6.1.3 (BSTI)**.** Mostre que se α é um ordinal infinito, então $\alpha + 1 \approx \alpha$.

Exercício 6.1.4 (ZF$^-$-PI)**.** Mostre que, se $A \subseteq B$ e B é bem ordenável, então A é bem ordenável e $|A| \leq |B|$.

Exercício 6.1.5 (ZF$^-$-I)**.** Sejam A e B conjuntos tais que $A \preceq B$. Mostre que $h(A) \leq h(B)$.

Conclua que, se $A \approx B$, então $h(A) = h(B)$.

Exercício 6.1.6 (ZF$^-$-I)**.** Mostre que não existe um conjunto que tenha todos os cardinais como elementos.

Exercício 6.1.7 (ZF$^-$-I)**.** Sejam α e β ordinais tais que $\alpha \approx \beta$. Mostre que $\alpha^+ = \beta^+$.

Conclua que, para todo ordinal α,

$$\alpha^+ = |\alpha|^+.$$

Exercício 6.1.8 (ZF$^-$-I)**.** Seja A um conjunto bem ordenável. Mostre que

$$h(A) = |A|^+.$$

6.2 A sequência dos alephs

Na Seção 6.1, vimos que, dado um cardinal κ, existe um cardinal κ^+ que é o menor cardinal maior que κ. Além disso, temos que a união de uma coleção de cardinais é um cardinal. Por fim, ω é o menor cardinal infinito.

Isso nos induz a definir, naturalmente, uma sequência de cardinais:

$$\omega < \omega^+ < \omega^{++} < \dots$$

Depois de definir os primeiros ω termos dessa sequência, isto é, ω, ω^+, ω^{++}, ..., é possível definir o próximo cardinal:

$$\bigcup\{\omega, \omega^+, \omega^{++}, \dots\}$$

A formalização desse raciocínio nos leva à sequência dos alephs, que é definida da seguinte forma:

Definição 6.2.1 (ZF$^-$)**.** Define-se, recursivamente, $\aleph_\alpha$ para cada ordinal α de modo que:

- $\aleph_0 = \omega$;
- $\aleph_{\alpha+1} = \aleph_\alpha^+$;
- $\aleph_\alpha = \sup\{\aleph_\beta : \beta < \alpha\}$, para α um ordinal limite.

Pelo Metateorema 5.4.4, tal feito é possível.

A definição acima deve ser lida da seguinte forma. No estágio inicial, começamos com o menor cardinal infinito, ω. Em estágios sucessores, passamos para o menor cardinal estritamente maior que o anterior. Em estágios limites, quando não há estágio imediatamente anterior, tomamos a união de todos os cardinais já obtidos.

Assim, a sequência dos alephs é construída alternando dois procedimentos: tomar sucessores cardinais e tomar supremos em estágios limites.

Intuitivamente, essa sequência deve capturar todos os cardinais infinitos, pois não abre margem para "saltos".

O início da sequência dos alephs está representado abaixo:

$$\aleph_0,\ \aleph_1,\ \aleph_2,\ \dots,\ \aleph_\omega,\ \aleph_{\omega+1},\ \aleph_{\omega+2},\ \dots,\ \aleph_{\omega\cdot 2},\ \dots,\ \aleph_{\omega^\omega},\ \dots$$

Em particular,

$$\aleph_\omega = \sup\{\aleph_n : n \in \omega\}.$$

Lema 6.2.2 (ZF$^-$)**.** Para cada ordinal α, $\aleph_\alpha$ é um cardinal e, para todo $\beta < \alpha$, $\aleph_\beta < \aleph_\alpha$.

Demonstração. Procedemos por indução transfinita. Suponha que a afirmação seja verdadeira para todo $\beta < \alpha$.

Se $\alpha = 0$, então $\aleph_0 = \omega$ é um cardinal, e a outra parte da afirmação também é trivial.

Para $\alpha = \beta + 1$, temos que $\aleph_\alpha = \aleph_\beta^+$ é um cardinal. Seja $\gamma < \alpha = \beta + 1$. Segue que $\gamma \leq \beta$. Por hipótese de indução, $\aleph_\gamma \leq \aleph_\beta$. Como $\aleph_\beta < \aleph_\beta^+ = \aleph_\alpha$, temos que $\aleph_\gamma < \aleph_\alpha$.

Se α é um ordinal limite, então $\aleph_\alpha = \sup\{\aleph_\beta : \beta < \alpha\}$ é um cardinal, uma vez que é a união de cardinais. Seja $\gamma < \alpha$. Como α é limite, $\gamma + 1 < \alpha$. Assim, $\aleph_\gamma < \aleph_{\gamma+1} \leq \aleph_\alpha$. □

A sequência dos alephs é, em verdade, a sequência de todos os cardinais infinitos. Antes, provaremos outro lema.

Lema 6.2.3 (ZF$^-$)**.** Para todo ordinal α, $\aleph_\alpha \geq \alpha$.

Demonstração. Procedemos por indução transfinita. Suponha que a afirmação seja verdadeira para todo $\beta < \alpha$. Se $\alpha = 0$, então $\aleph_0 = \omega \geq 0$.

Se $\alpha = \beta + 1$, então $\aleph_\alpha = \aleph_\beta^+ > \aleph_\beta \geq \beta$. Assim, $\beta < \aleph_\alpha$, e, portanto, $\alpha = \beta + 1 \leq \aleph_\alpha$.

Se α é um ordinal limite, então $\aleph_\alpha = \sup\{\aleph_\beta : \beta < \alpha\} \geq \sup\{\beta : \beta < \alpha\} = \alpha$. □

Teorema 6.2.4 (ZF$^-$)**.** Para cada cardinal infinito κ, existe um ordinal α tal que $\kappa = \aleph_\alpha$.

Demonstração. Seja κ um cardinal infinito. Assuma que, para cada ordinal α, $\kappa \neq \aleph_\alpha$.

Por indução, veremos que, para todo ordinal α, $\aleph_\alpha < \kappa$. Suponha que a hipótese de indução seja verdadeira para todo $\beta < \alpha$.

Para $\alpha = 0$, $\kappa \geq \omega = \aleph_0$, pois κ é infinito. Como $\kappa \neq \aleph_0$, segue que $\aleph_0 < \kappa$.

Suponha que $\alpha = \beta + 1$ para algum ordinal β. Como $\aleph_\beta < \kappa$ por hipótese de indução, $\aleph_\alpha = \aleph_\beta^+ \leq \kappa$, pois $\aleph_\beta^+$ é o menor cardinal maior que $\aleph_\beta$. Por hipótese de absurdo, $\kappa \neq \aleph_\alpha$, e, portanto, $\aleph_\alpha < \kappa$.

Por fim, suponha que α é um ordinal limite. Temos que, por hipótese de indução, $\aleph_\alpha = \sup\{\aleph_\beta : \beta < \alpha\} \leq \kappa$. Como, por hipótese de absurdo, $\kappa \neq \aleph_\alpha$, segue que $\aleph_\alpha < \kappa$.

Isso completa a indução. Em particular, $\aleph_{\kappa+1} < \kappa$, o que é absurdo, pois $\kappa < \kappa + 1 \leq \aleph_{\kappa+1}$. □

Conforme já indicamos, é importante distinguir entre as noções de cardinal sucessor/limite e ordinal sucessor/limite. Se κ é um cardinal, então $\kappa + 1$ denota o sucessor ordinal de κ, enquanto κ^+ denota o menor cardinal estritamente maior que κ. A sequência dos alephs é construída usando sucessores cardinais, mas é indexada por sucessores ordinais.

A sequência dos alephs dá uma relação entre a noção de sucessor de ordinais e a noção de sucessor de cardinais.

Proposição 6.2.5 (ZF$^-$)**.** Seja α um ordinal. Então $\aleph_\alpha$ é um cardinal sucessor se, e somente se α é um ordinal sucessor.

Demonstração. Se α é um ordinal sucessor, então $\alpha = \beta + 1$ para algum ordinal β. Assim, $\aleph_\alpha = \aleph_{\beta+1} = \aleph_\beta^+$ é um cardinal sucessor.

Se α é 0, então $\aleph_\alpha = \aleph_0 = \omega$ é um cardinal limite. Resta ver que se α é um ordinal limite, então $\aleph_\alpha$ é um cardinal limite. Ora suponha por absurdo que $\aleph_\alpha = \kappa^+$ para algum cardinal κ. Temos que κ é infinito, pois $\aleph_\alpha$ é infinito. Tome β o ordinal tal que $\aleph_\beta = \kappa$. Como $\aleph_\beta = \kappa < \kappa^+ = \aleph_\alpha$ e a sequência dos alephs é estritamente crescente, temos que $\beta < \alpha$. Como α é limite, $\beta + 1 < \alpha$. Assim,

$$\aleph_\beta < \aleph_{\beta+1} < \aleph_\alpha.$$

Por outro lado, $\aleph_{\beta+1} = \aleph_\beta^+ = \kappa^+ = \aleph_\alpha$, o que é absurdo. □

Outra notação para $\aleph_\alpha$ é ω_α. Na literatura, a alternância das duas notações é bastante comum, e não existem regras universalmente aceitas sobre o uso de uma notação ou outra.

Neste texto, por motivos didáticos, adotaremos a convenção de que, ao escrevermos ω_α, estamos considerando o ordinal $\aleph_\alpha$ munido de sua estrutura natural de boa-ordem. Já ao escrevermos $\aleph_\alpha$, estamos pensando nele primariamente como o representante canônico de sua cardinalidade, sem enfatizar sua estrutura de boa-ordem. Apesar deste artifício didático, muitas vezes tais intuições se confundem, sendo apenas uma questão de enfoque, e utilizaremos as duas notações de forma intercambiável.

Definição 6.2.6 (ZF$^-$)**.** Seja α um ordinal. Define-se ω_α como o ordinal $\aleph_\alpha$.

Exercícios

Exercício 6.2.1 (ZF$^-$)**.** Justifique, formalmente, a partir de alguma versão do Teorema da Recursão, a introdução por definição da sequência dos alephs. Mostre, ainda, que se F é um símbolo de função introduzido por definição tal que:

- $F(0) = \omega$;
- $F(\alpha + 1) = F(\alpha)^+$ para todo ordinal α;
- $F(\alpha) = \sup\{F(\beta) : \beta < \alpha\}$ para α ordinal limite;

então $F(\alpha) = \aleph_\alpha$ para todo ordinal α.

Exercício 6.2.2 (ZF$^-$)**.** Seja α um ordinal qualquer. Defina, recursivamente, uma sequência de ordinais $(\alpha_n)_{n\in\omega}$, de modo que:

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \alpha; \\ \alpha_{n+1} &= \aleph_{\alpha_n}. \end{aligned}$$

Seja $\beta = \sup\{\alpha_n : n \in \omega\}$. Mostre que $\beta = \aleph_\beta$ e que $\beta \geq \alpha$.

Exercício 6.2.3 (ZF$^-$)**.** Seja α um ordinal limite. Prove que, para todo $\beta < \alpha$, existe um cardinal infinito κ tal que

$$\aleph_\beta < \kappa < \aleph_\alpha.$$

Conclua que $\aleph_\alpha$ não possui maior cardinal infinito abaixo dele.

Exercício 6.2.4 (ZF$^-$)**.** Prove que, para todo ordinal α, existe um ordinal limite $\beta > \alpha$ tal que $\aleph_\beta$ é um cardinal limite maior que $\aleph_\alpha$.

6.3 Quadrados de ordinais

Vimos que $\omega \times \omega$ é infinito enumerável.

Tal fato não é específico de $\aleph_0$. De fato, para cada cardinal infinito κ, $\kappa \times \kappa$ é equipotente a κ.

Para mostrar isso, utilizaremos algumas definições e resultados sobre ordinais.

Definição 6.3.1 (BST)**.** Dizemos que um conjunto está em $\mathbf{ON} \times \mathbf{ON}$ se é um par ordenado de ordinais.

Sejam (α, β) e (α', β') pares de ordinais. A ordem canônica em $\mathbf{ON} \times \mathbf{ON}$ é a relação $\lhd$ definida por:

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) \lhd (\alpha', \beta') \Longleftrightarrow & (\max\{\alpha, \beta\} < \max\{\alpha', \beta'\}) \\ & \vee (\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\} \wedge \alpha < \alpha') \\ & \vee (\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\} \wedge \alpha = \alpha' \wedge \beta < \beta'). \end{aligned}$$

Lema 6.3.2 (BST)**.** Para cada ordinal α, $\alpha \times \alpha$ é bem-ordenado por $\lhd$ em $\mathbf{ON} \times \mathbf{ON}$, ou seja, para todos (α, β), (α', β') e (α'', β'') pares de ordinais, valem as seguintes propriedades.

(a) Se $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha', \beta')$ e $(\alpha', \beta') \lhd (\alpha'', \beta'')$, então $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha'', \beta'')$.

(b) $(\alpha, \beta) \not\lhd (\alpha, \beta)$.

(c) $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha', \beta') \vee (\alpha, \beta) = (\alpha', \beta') \vee (\alpha', \beta') \lhd (\alpha, \beta)$.

(d) Se X é um conjunto não vazio de pares de ordinais, então X tem um $\lhd$-menor elemento.

Demonstração. (a) Suponha que $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha', \beta')$ e $(\alpha', \beta') \lhd (\alpha'', \beta'')$.

Note que, em qualquer caso, $\max\{\alpha, \beta\} \leq \max\{\alpha', \beta'\} \leq \max\{\alpha'', \beta''\}$. Se alguma das desigualdades for estrita, então $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha'', \beta'')$. Caso contrário, $\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\} = \max\{\alpha'', \beta''\}$.

Nesse caso, temos que $\alpha \leq \alpha' \leq \alpha''$. Se alguma das desigualdades for estrita, então $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha'', \beta'')$. Caso contrário, $\alpha = \alpha' = \alpha''$.

Nesse caso, temos que $\beta < \beta' < \beta''$, de modo que $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha'', \beta'')$.

(b) é imediato da definição.

(c) Suponha que $(\alpha, \beta) \not\lhd (\alpha', \beta')$ e $(\alpha', \beta') \not\lhd (\alpha, \beta)$. Então, $\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\}$, $\alpha = \alpha'$, e $\beta = \beta'$. Assim, $(\alpha, \beta) = (\alpha', \beta')$.

(d) Seja X um conjunto não vazio de pares de ordinais. Seja $X_0 = \{\max\{\alpha, \beta\} : (\alpha, \beta) \in X\}$. Note que X_0 é um conjunto de ordinais, e, portanto, tem um menor elemento ξ.

Seja $Y = \{(\alpha, \beta) \in X : \max\{\alpha, \beta\} = \xi\}$. Seja $Y_0 = \{\alpha : (\alpha, \beta) \in Y\}$. Note que Y_0 é um conjunto de ordinais, e, portanto, tem um menor elemento α_0.

Seja $Z = \{(\alpha, \beta) \in Y : \alpha = \alpha_0\}$. Seja $Z_0 = \{\beta : (\alpha, \beta) \in Z\}$. Note que Z_0 é um conjunto de ordinais, e, portanto, tem um menor elemento β_0.

Temos que $(\alpha_0, \beta_0) \in Z \subseteq Y \subseteq X$.

Se $(\alpha, \beta) \in X$, temos que $\max\{\alpha, \beta\} \geq \xi$. Se $\max\{\alpha, \beta\} > \xi$, então $(\alpha_0, \beta_0) \lhd (\alpha, \beta)$; caso contrário, $\max\{\alpha, \beta\} = \xi$, e, assim, $(\alpha, \beta) \in Y$.

Como $(\alpha, \beta) \in Y$, temos que $\alpha \geq \alpha_0$. Se $\alpha > \alpha_0$, então $(\alpha_0, \beta_0) \lhd (\alpha, \beta)$; caso contrário, $\alpha = \alpha_0$, e, assim, $(\alpha, \beta) \in Z$.

Como $(\alpha, \beta) \in Z$, temos que $\beta \geq \beta_0$. Dessa forma, $(\alpha_0, \beta_0) \unlhd (\alpha, \beta)$. □

Se $(\alpha, \beta) \in \mathbf{ON} \times \mathbf{ON}$, denotaremos, nesta seção, $(\alpha, \beta)_\downarrow = \{(\alpha', \beta') \in \mathbf{ON} \times \mathbf{ON} : (\alpha', \beta') \lhd (\alpha, \beta)\}$, que é um conjunto pois $(\alpha, \beta)_\downarrow \subseteq \xi \times \xi$, onde ξ é qualquer ordinal com $\xi > \max\{\alpha, \beta\}$.

Note que $(\alpha, 0)_\downarrow = \alpha \times \alpha$ para cada ordinal α.

Teorema 6.3.3 (ZF$^-$)**.** Para cada cardinal infinito κ, $\mathrm{tp}(\kappa \times \kappa, \lhd) = \kappa$.

Demonstração. Procedemos por indução transfinita para mostrar que para todo ordinal α, $\mathrm{tp}(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \lhd) = \aleph_\alpha$.

Como $\aleph_\alpha \preceq \aleph_\alpha \times \aleph_\alpha$ para cada ordinal α, temos que $\mathrm{tp}(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \lhd) \geq |\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha| \geq |\aleph_\alpha| = \aleph_\alpha$. Assim, resta mostrar que, para cada ordinal α, $\mathrm{tp}(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \lhd) \leq \aleph_\alpha$.

Para $\alpha = 0$, temos que, se $(n, m) \in \omega \times \omega$, então $(n, m)_\downarrow \subseteq \max\{n, m\} \times \max\{n, m\}$, que é finito. Assim, $(\omega \times \omega, \lhd)$ é uma boa ordem infinita tal que todo segmento inicial próprio é finito, de modo que $\mathrm{tp}(\omega \times \omega, \lhd) = \omega$.

Suponha agora que $\alpha > 0$ e suponha por absurdo que $\mathrm{tp}(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \lhd) > \aleph_\alpha$. Seja $\xi = \mathrm{tp}(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \lhd)$. Considere $f : \aleph_\alpha \times \aleph_\alpha \to \xi$ isomorfismo.

Existem $\alpha_0, \beta_0 < \aleph_\alpha$ tais que $f(\alpha_0, \beta_0) = \aleph_\alpha$. Assim, $|(\alpha_0, \beta_0)_\downarrow| = \aleph_\alpha$. Se ambos α_0 e β_0 são finitos, temos que $|(\alpha_0, \beta_0)_\downarrow| \leq |\max\{\alpha_0 + 1, \beta_0 + 1\} \times \max\{\alpha_0 + 1, \beta_0 + 1\}|$, que é finito, o que é um absurdo.

Assim, $\gamma = \max\{\alpha_0, \beta_0\} + 1$ é infinito. Temos que $|(\alpha_0, \beta_0)_\downarrow| \leq |\gamma \times \gamma|$.

Seja δ tal que $|\gamma| = \aleph_\delta$. Então $|\gamma \times \gamma| \leq |\aleph_\delta \times \aleph_\delta| = \aleph_\delta$ por hipótese de indução. Assim, temos um absurdo:

$$\aleph_\alpha = |(\alpha_0, \beta_0)_\downarrow| \leq |\gamma \times \gamma| \leq \aleph_\delta < \aleph_\alpha.$$

□

Corolário 6.3.4 (ZF$^-$)**.** Qualquer conjunto de pares de ordinais é bem ordenável, e, para todo cardinal infinito κ, $|\kappa \times \kappa| = |\kappa|$.

6.4 Aritmética cardinal básica

É possível definir operações de aritmética cardinal para simplificar o cálculo de cardinalidades infinitas. Tais operações, por ora apenas de soma e produto, não coincidem com a noção de aritmética ordinal.

Definição 6.4.1 (ZF$^-$)**.** Sejam κ e λ cardinais.

Define-se a soma cardinal $\kappa + \lambda$ como

$$\kappa + \lambda = |\{0\} \times \kappa \cup \{1\} \times \lambda|.$$

Define-se o produto cardinal $\kappa \cdot \lambda$ como

$$\kappa \cdot \lambda = |\kappa \times \lambda|.$$

A definição acima faz sentido, uma vez que os conjuntos $\{0\} \times \kappa \cup \{1\} \times \lambda$ e $\kappa \times \lambda$ são bem ordenáveis, por exemplo, pela ordem lexicográfica ou pela ordem $\lhd$ da Seção 6.3.

Exemplo 6.4.2 (ZF$^-$)**.** Considere $\kappa = \lambda = \omega$.
A soma **ordinal** $\omega + \omega$ é o ordinal $\omega + \omega > \omega$, um ordinal enumerável.
O produto **ordinal** $\omega \cdot \omega$ é o ordinal $\omega \cdot \omega > \omega + \omega > \omega$, um ordinal enumerável.
A soma **cardinal** de ω com ω é $|\{0\} \times \omega \cup \{1\} \times \omega| = |\omega| = \omega$.
O produto **cardinal** de ω e ω é $|\omega \times \omega| = |\omega| = \omega$.

Na literatura, as duas notações são utilizadas sem aviso. A aritmética cardinal é de uso muito mais comum do que a aritmética ordinal, de modo que, quase sempre, as operações de soma e produto são operações de aritmética cardinal. Como o uso de aritmética ordinal é mais restrito, muitas vezes fica claro pelo contexto quando as operações de soma e produto são operações de aritmética ordinal. Quando não fica claro, tal ambiguidade é usualmente resolvida por meio de um esclarecimento por escrito. Em última instância, algum símbolo diferente para um dos pares de operações é pontualmente adotado, mas isso é raro de ser encontrado na literatura.

Didaticamente, ao utilizarmos letras κ, λ e μ e $|A|$, bem como alephs, estamos, a menos que dito o contrário, nos referindo a cardinais, e, portanto, as operações de soma e produto que utilizaremos serão operações de aritmética cardinal.

Já ao utilizarmos letras como α, β e γ e δ, estamos, a menos que dito o contrário, nos referindo a ordinais, e, portanto, as operações de soma e produto que utilizaremos serão operações de aritmética ordinal.

Antes de explanarmos como operar aritmética cardinal de forma prática, estudaremos lemas que a tornam extremamente útil.

Lema 6.4.3 (ZF$^-$)**.** Seja A um conjunto e suponha que exista um conjunto bem ordenável B e uma função sobrejetora $f : B \to A$. Então A é bem ordenável e $|A| \leq |B|$.

Demonstração. Seja $<_B$ uma boa ordem em B.
Defina $g : A \to B$ dada por $g(a) = \min\{b \in B : f(b) = a\}$.
g é claramente injetora. Defina uma relação $<_A$ em A por:

$$x <_A y \iff g(x) <_B g(y).$$

Note que $g : (A, <_A) \to (g[A], <_B)$ é um isomorfismo de ordens, e, portanto, A é bem ordenável. □

Lema 6.4.4 (ZF$^-$)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis. Então $A \times B$ é bem ordenável e $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Demonstração. Sejam $\kappa = |A|$ e $\lambda = |B|$. Sejam $f_A : \kappa \to A$ e $f_B : \lambda \to B$ funções bijetoras. Seja $g : \kappa \times \lambda \to A \times B$ dada por $g(\alpha, \beta) = (f_A(\alpha), f_B(\beta))$. É imediato que g é uma função bijetora, e, portanto, $A \times B$ é bem ordenável e $|A \times B| = |\kappa \times \lambda| = \kappa \cdot \lambda = |A| \cdot |B|$. □

Lema 6.4.5 (ZF$^-$)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis disjuntos. Então $A \cup B$ é bem ordenável e $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Demonstração. Suponha que A e B são disjuntos. Temos que $A \approx (\{0\} \times A)$ e $B \approx (\{1\} \times B)$. Assim, $A \cup B \approx (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times B)$. Portanto, $A \cup B$ é bem ordenável e $|A \cup B| = |A| + |B|$. □

Operacionalmente, temos as seguintes preservações de desigualdades.

Lema 6.4.6 (ZF$^-$)**.** Sejam κ, κ', λ e λ' cardinais tais que $\kappa \leq \kappa'$ e $\lambda \leq \lambda'$. Então $\kappa + \lambda \leq \kappa' + \lambda'$ e $\kappa \cdot \lambda \leq \kappa' \cdot \lambda'$.

Demonstração. Para a primeira desigualdade, note que $\{0\} \times \kappa \cup \{1\} \times \lambda \subseteq \{0\} \times \kappa' \cup \{1\} \times \lambda'$. Assim,

$$\kappa + \lambda = |\{0\} \times \kappa \cup \{1\} \times \lambda| \leq |\{0\} \times \kappa' \cup \{1\} \times \lambda'| = \kappa' + \lambda'.$$

Para a segunda desigualdade, note que $\kappa \times \lambda \subseteq \kappa' \times \lambda'$. Assim,

$$\kappa \cdot \lambda = |\kappa \times \lambda| \leq |\kappa' \times \lambda'| = \kappa' \cdot \lambda'.$$

□

Sem assumir a disjunção de A e B, temos a seguinte desigualdade.

Lema 6.4.7 (ZF$^-$)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis. Então $A \cup B$ é bem ordenável e $|A \cup B| \leq |A| + |B|$.

Demonstração. Seja $B' = B \setminus A$. Temos que A e B' são bem ordenáveis e disjuntos e, portanto, $A \cup B' = A \cup B$ é bem ordenável. Além disso, $|B'| \leq |B|$. Portanto:

$$|A \cup B| = |A \cup B'| = |A| + |B'| \leq |A| + |B|.$$

□

Agora mostraremos as principais ferramentas para cálculos envolvendo aritmética cardinal.

Lema 6.4.8 (ZF$^-$)**.** Sejam κ e λ cardinais. Então:

- $\kappa + \lambda = \lambda + \kappa$;
- $\kappa \cdot \lambda = \lambda \cdot \kappa$.

Demonstração. A prova é simples e será deixada como exercício ao leitor. □

Lema 6.4.9 (ZF$^-$)**.** Sejam κ e λ cardinais tais que $2 \leq \kappa$ e $2 \leq \lambda$. Então $\kappa + \lambda \leq \kappa \cdot \lambda$.

Demonstração. Seja $\mu = \max\{\kappa, \lambda\}$. Se $\mu = \lambda$, então

$$\{0\} \times \kappa \cup \{1\} \times \lambda \subseteq \kappa \times \lambda.$$

Portanto, $\kappa + \lambda \leq \kappa \cdot \lambda$.
Já se $\mu = \kappa$, pelo argumento anterior e pelo Lema 6.4.8, temos que:

$$\kappa + \lambda = \lambda + \kappa \leq \lambda \cdot \kappa = \kappa \cdot \lambda.$$

□

Teorema 6.4.10 (ZF$^-$)**.** Sejam κ e λ cardinais infinitos. Então $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max\{\kappa, \lambda\}$.

Demonstração. Seja $\mu = \max\{\kappa, \lambda\}$. É imediato que $\mu \leq \kappa + \lambda$, uma vez que μ injeta em $\{0\} \times \kappa \cup \{1\} \times \lambda$. Assim:

$$\mu \leq \kappa + \lambda \leq \kappa \cdot \lambda \leq \mu \cdot \mu = \mu.$$

A última desigualdade é verdadeira pelo Corolário 6.3.4.
Portanto, $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \mu = \max\{\kappa, \lambda\}$. □

Operar cardinais finitos com infinitos também é uma tarefa simples.

Lema 6.4.11 (ZF$^-$)**.** Seja n um cardinal finito e κ um cardinal infinito. Então:

(a) $n + \kappa = \kappa + n = \kappa$;

(b) $n \cdot \kappa = \kappa \cdot n = \kappa$ se $n \neq 0$;

(c) $0 \cdot \kappa = \kappa \cdot 0 = 0$.

Demonstração. Para (a), note que $\kappa \leq n + \kappa \leq \kappa + \kappa = \kappa$. Assim, $n + \kappa = \kappa + n = \kappa$.

Para (b), note que $\kappa \leq n \cdot \kappa \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa$. Assim, $n \cdot \kappa = \kappa \cdot n = \kappa$.

Para (c), note que $0 \cdot \kappa = |0 \times \kappa| = |\emptyset| = 0$. □

Finalmente, a aritmética cardinal finita coincide com a usual (e, portanto, com a aritmética ordinal).

Lema 6.4.12 (ZF$^-$)**.** Sejam m e n cardinais finitos (ou seja, números naturais). Então os cardinais $m + n$ e $m \cdot n$ obtidos pelas definições de aritmética cardinal coincidem com os cardinais $m + n$ e $m \cdot n$ obtidos pelas definições usuais de soma e produto de números naturais.

Demonstração. Sejam m e n cardinais finitos. Então $m \approx \{0\} \times m$ e $n \approx \{0\} \times n$.

Pelo Exercício 4.2.4 o número $m + n$ obtido pela aritmética cardinal usual coincide com $|\{0\} \times m \cup \{1\} \times n|$, e, portanto, com o número $m + n$ obtido pela aritmética cardinal.

Analogamente, pelo Exercício 4.2.7 o número $m \cdot n$ obtido pela aritmética cardinal usual coincide com $|m \times n|$, e, portanto, com o número $m \cdot n$ obtido pela aritmética cardinal. □

Exercícios

Exercício 6.4.1 (ZF$^-$)**.** Prove o Lema 6.4.8.

Exercício 6.4.2 (ZF$^-$)**.** Sejam κ, λ e μ cardinais. Mostre que:

(a) $(\kappa + \lambda) + \mu = \kappa + (\lambda + \mu)$;

(b) $(\kappa \cdot \lambda) \cdot \mu = \kappa \cdot (\lambda \cdot \mu)$;

(c) $\kappa \cdot (\lambda + \mu) = \kappa \cdot \lambda + \kappa \cdot \mu$.

Capítulo 7

O Axioma da Escolha

Nesta seção, introduziremos o Axioma da Escolha e estudaremos suas equivalências e algumas de suas consequências.

7.1 Funções de Escolha

Frequentemente, em matemática, temos uma família indexada $(A_i : i \in I)$ de conjuntos não vazios e queremos "fixar um elemento $a_i \in A_i$ para cada $i \in I$". A Teoria dos Conjuntos, com os axiomas que temos até então, não é suficiente para garantir a existência de uma tal família $(a_i : i \in I)$ em qualquer tal situação.

Nesta seção, vamos estudar tais famílias.

Definição 7.1.1 $(Z^- - P)$**.** Seja $\mathcal{C}$ uma coleção de conjuntos não vazios. Uma *função de escolha* para $\mathcal{C}$ é uma função c de domínio $\mathcal{C}$ tal que, para cada $a \in \mathcal{C}$, $c(a) \in a$.

Exemplo 7.1.2 $(Z^- - P)$**.** Seja $\mathcal{C} = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$.

Temos que $c : \mathcal{C} \to \{1, 2, 3, 4\}$ dada por

$$c(a) = \begin{cases} 1, & \text{se } a = \{1, 2\} \\ 3, & \text{se } a = \{3, 4\} \end{cases}$$

é uma função de escolha para $\mathcal{C}$.

Notemos que, em exemplos finitos como o anterior, a existência de uma função de escolha não é misteriosa: intuitivamente, basta fazer uma quantidade finita de escolhas (ver Exercício 7.1.1).

Na Seção 2.6, foi definida a noção de partição. Lembremos que, nesse texto, uma partição de um conjunto X é uma coleção P de subconjuntos não vazios de X dois-a-dois disjuntos e cuja união é X.

Definição 7.1.3 $(Z^- - P)$**.** Seja X um conjunto e P uma partição de X. Um *conjunto transversal* para P, ou *conjunto de representantes* para P, é um subconjunto T de X tal que, para cada $a \in P$, $T \cap a$ é um conjunto unitário.

Exemplo 7.1.4 $(Z^- - P)$**.** Seja $X = \{1, 2, 3, 4\}$ e $P = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$. Temos que $T = \{1, 3\}$ é um conjunto transversal para P, pois $T \cap \{1, 2\} = \{1\}$ e $T \cap \{3, 4\} = \{3\}$ são conjuntos unitários.

Definição 7.1.5 $(Z^- - P)$**.** Seja $(A_i : i \in I)$ uma família indexada de conjuntos não vazios. Uma *função de escolha indexada* para $(A_i : i \in I)$ é uma função c de domínio I tal que, para cada $i \in I$, $c(i) \in A_i$.

A hipótese de que os conjuntos A_i sejam não vazios é necessária para o que segue: se algum A_i é vazio, certamente não existe função c de domínio I tal que $c(i) \in A_i$ para todo $i \in I$.

Exemplo 7.1.6 ($Z^- - P$)**.** Seja $I = \{1, 2\}$, $A_1 = \{1, 2\}$ e $A_2 = \{3, 4\}$.

Temos que $c : I \to \{1, 2, 3, 4\}$ dada por

$$c(i) = \begin{cases} 2, & \text{se } i = 1 \\ 3, & \text{se } i = 2 \end{cases}$$

é uma função de escolha indexada para $(A_i : i \in I)$.

Nesse contexto, temos:

Proposição 7.1.7 ($ZF^- - P$)**.** São equivalentes:

(a) para todo conjunto X e toda partição P de X, existe um conjunto transversal para P;

(b) para toda família indexada $(A_i : i \in I)$ de conjuntos não vazios, existe uma função de escolha indexada para $(A_i : i \in I)$;

(c) para toda coleção de conjuntos não vazios $\mathcal{C}$, existe uma função de escolha para $\mathcal{C}$.

Demonstração. (a) $\Rightarrow$ (b): seja $(A_i : i \in I)$ uma família indexada de conjuntos não vazios. Considere $X = \bigcup_{i \in I} \{i\} \times A_i$. Defina:

$$P = \{\{i\} \times A_i : i \in I\}.$$

Então P é uma partição de X.

Por hipótese, existe um conjunto transversal T para P. Então $T \subseteq X$ é tal que para cada $i \in I$, $T \cap (\{i\} \times A_i)$ é um conjunto unitário. Segue que $T : I \to \bigcup_{i \in I} A_i$ é uma função de escolha indexada.

(b) $\Rightarrow$ (c): seja $\mathcal{C}$ uma coleção de conjuntos não vazios. Seja $I = \mathcal{C}$ e considere a família $(A_a : a \in I)$ dada por $A_a = a$. Seja $f : \mathcal{C} \to \bigcup_{a \in \mathcal{C}} a$ uma função de escolha indexada para $(A_a : a \in I)$. Segue que, para cada $a \in \mathcal{C}$, $f(a) \in A_a = a$, de modo que f é uma função de escolha para $\mathcal{C}$.

(c) $\Rightarrow$ (a): seja X um conjunto e P uma partição de X. Seja $f : P \to X$ uma função de escolha para P. Então $T = f[P]$ é como desejado, pois, para cada $a \in P$, temos $T \cap a = \{f(a)\}$, já que os elementos de P são dois-a-dois disjuntos. □

Uma explicação sobre a demonstração acima: na implicação (a) $\Rightarrow$ (b), a passagem de A_i para $\{i\} \times A_i$ serve para separar as diferentes coordenadas da família. Mesmo que $A_i = A_j$ para índices distintos i e j, os conjuntos $\{i\} \times A_i$ e $\{j\} \times A_j$ são disjuntos. Assim, eles formam os blocos de uma partição.

Observação: com o axioma da potência, o produto $\prod_{i \in I} A_i$ está bem definido. Com isso, na presença do Axioma da Potência, o item (b) da proposição anterior é equivalente a dizer que, para toda família indexada $(A_i : i \in I)$ de conjuntos não vazios, $\prod_{i \in I} A_i \neq \emptyset$.

Neste texto, tomaremos, pela sua maior simplicidade estrutural, o primeiro item da proposição anterior como a definição do Axioma da Escolha. Para tornar seu enunciado ainda mais simples, omitiremos o conjunto X, que pode ser recuperado, se desejado, unindo-se os conjuntos da partição.

Axioma 7.1.8 (Axioma da Escolha)**.** Para toda partição P, existe um conjunto T que intersecta cada elemento de P em um conjunto unitário. Em símbolos:

$$\begin{aligned} \forall A \Big(\Big(& \forall x \in A \, \exists y \, (y \in x) \\ & \wedge \forall x \in A \, \forall y \in A \, \big(x \neq y \to \neg \exists z \, (z \in x \wedge z \in y) \big) \Big) \\ & \to \exists C \, \forall x \in A \, \exists! y \, (y \in x \wedge y \in C) \Big). \end{aligned}$$

Intuitivamente, o axioma diz que, dada uma coleção de conjuntos não vazios e dois-a-dois disjuntos, é possível formar um novo conjunto escolhendo exatamente um elemento de cada um deles.

É imediato que, na presença de ZF^--P, o Axioma da Escolha é equivalente às cláusulas da Proposição 7.1.7. O mesmo é válido em Z^-.

Finalizaremos essa seção dando um exemplo de aplicação simples do Axioma da Escolha usual em Matemática.

Seja $A \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto de números reais. Na topologia usual de $\mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ é dito um ponto de aderência de A se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$, $A \cap]a-\varepsilon, a+\varepsilon[\neq \emptyset$.

Proposição 7.1.9 (ZFC$^-$)**.** Seja $A \subseteq \mathbb{R}$. Se $a \in \mathbb{R}$ é um ponto de aderência de A, então existe uma sequência $(a_n)_{n\in\omega}$ de elementos de A tal que $(a_n : n \in \omega) \to a$, ou seja, tal que para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \omega$ tal que, para todo $n \in \omega \setminus n_0$, $a_n \in]a-\varepsilon, a+\varepsilon[$.

Demonstração. Seja g uma função de escolha para $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{\emptyset\}$. Para cada $n \in \omega$, tome

$$a_n = g\left(A \cap]a - \frac{1}{n+1}, a + \frac{1}{n+1}[\right).$$

Temos que $(a_n : n \in \omega)$ é uma sequência de elementos de A que satisfaz o necessário: dado $\varepsilon > 0$, tome $n_0 \in \omega$ tal que $\frac{1}{n_0+1} < \varepsilon$, o que é possível pela propriedade arquimediana de $\mathbb{R}$. Para todo $n \in \omega \setminus n_0$, $a_n \in]a - \frac{1}{n+1}, a + \frac{1}{n+1}[\subseteq]a-\varepsilon, a+\varepsilon[$.

Segue que $(a_n : n \in \omega) \to a$. □

É incomum encontrar a fixação de funções de escolha explícitas em textos de Análise Real. O que observamos é uma demonstração mais parecida com a seguinte reescrita parcial.

Demonstração alternativa. Para cada $n \in \omega$, **escolha**

$$a_n \in \left(A \cap]a - \frac{1}{n+1}, a + \frac{1}{n+1}[\right).$$

Temos que $(a_n : n \in \omega)$ é uma sequência de elementos de A que satisfaz o necessário (...) □

A palavra "escolha" pode ser formalizada, por exemplo, com a fixação da função de escolha g como na primeira demonstração. Mesmo em textos de teoria dos conjuntos, é comum ver a palavra "escolha" em demonstrações, como na redação acima. No presente texto, a partir dos próximos capítulos, utilizaremos essa convenção mais usual. Apenas apresentaremos explicitamente funções de escolha quando isso for teoricamente interessante ou necessário.

Exercícios

Exercício 7.1.1 (BSTI)**.** Sem assumir o Axioma da Escolha, prove que se I é um conjunto finito e $(A_i : i \in I)$ é uma família indexada de conjuntos não vazios, então existe uma função de escolha indexada para $(A_i : i \in I)$.

Dica: utilize indução sobre o número de elementos de I.

Exercício 7.1.2 (Z$^-$)**.** Seja $\mathcal{C}$ uma coleção de subconjuntos não vazios de ω. Prove, sem usar o Axioma da Escolha, que $\mathcal{C}$ possui uma função de escolha.

Exercício 7.1.3 (Z)**.** É necessário o uso do Axioma da Escolha para garantir que 2^ω seja não vazio? Justifique.

Exercício 7.1.4 (ZFC-P)**.** Prove que todo conjunto infinito possui um subconjunto infinito enumerável. Explicite o uso do Axioma da Escolha na demonstração.

Exercício 7.1.5 (ZFC$^-$)**.** Prove que todo subconjunto infinito de $\mathbb{R}$ possui um subconjunto infinito discreto na topologia usual de $\mathbb{R}$. Explicite os usos do Axioma da Escolha na demonstração.

7.2 Conjuntos bem-ordenáveis

Suponha que exista uma função de escolha f para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Intuitivamente, podemos, via recursão transfinita, bem-ordenar A: vamos, um por vez, etiquetando os elementos de A com ordinais $0, 1, 2, \ldots \omega, \omega+1, \ldots, \omega \cdot 2, \ldots$, até exaurir os elementos de A. Automaticamente, tal recursão nos dá uma bijeção de A com um ordinal, o que induz, em A, uma boa-ordem.

Um argumento informal para defender a validade do Axioma da Escolha é o seguinte: dada uma coleção de conjuntos não vazios, como montar uma função que seleciona exatamente um elemento de

cada um deles? Ora, "selecionando qualquer um". O problema com esse argumento é que, em nosso formalismo, não há em nossa linguagem uma ferramenta que nos permita "selecionar qualquer um" e rotular tais elementos para se obter tal função. Intuitivamente, podemos pensar em pegar "o primeiro elemento que vier à mente" de cada conjunto, mas, novamente, não há uma ferramenta formal que nos permita fazer isso. Porém, se temos uma boa ordem na reunião dos conjuntos em que estamos tentando selecionar tais elementos, tal raciocínio é formalizável: fixe uma tal boa ordem e tome, sim, o "primeiro elemento de cada conjunto" com respeito a tal boa ordem.

A formalização desses raciocínios nos dá a seguinte proposição.

Proposição 7.2.1 (ZF^-)**.** Seja A um conjunto. São equivalentes:

(a) Existe uma função de escolha para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

(b) A é bem-ordenável.

Demonstração. (b) $\Rightarrow$ (a): caso A seja bem-ordenável, seja R uma boa-ordem em A. Defina $c : \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \to A$ dada por:

$$c(X) = \min_R X$$

É imediato que c é uma função de escolha para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Reciprocamente, suponha que exista uma função de escolha c para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Fixe um elemento $b \notin A$.

Recursivamente, introduza um símbolo funcional F, definido nos ordinais e com valores em $A \cup \{b\}$, tal que, para cada ordinal α,

$$F(\alpha) = \begin{cases} c\left(A \setminus \{F(\beta) : \beta < \alpha\}\right), & \text{se } A \setminus \{F(\beta) : \beta < \alpha\} \neq \emptyset \\ b, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Existe um ordinal α tal que $F(\alpha) = b$. Do contrário, para todo ordinal α, $F(\alpha) \in A \setminus \{F(\beta) : \beta < \alpha\}$, de modo que F é injetora. Em particular, $F|_{h(A)} : h(A) \to A$ é injetora, em que $h(A)$ é o número de Hartogs de A, um absurdo.

Seja δ o menor ordinal tal que $F(\delta) = b$. Temos que $F|_\delta : \delta \to A$ é uma função injetora pelo mesmo argumento acima. Além disso, $A = \{F(\beta) : \beta < \delta\}$, pois, se $A \setminus \{F(\beta) : \beta < \delta\} \neq \emptyset$, então, pela definição de F, teríamos $F(\delta) \in A$, contradizendo $F(\delta) = b \notin A$. Ou seja, $F|_\delta$ é uma bijeção de δ em A.

Dessa forma, A é bem-ordenável, pois a bijeção $F|_\delta$ de δ em A induz uma boa-ordem em A. □

Assim, temos o seguinte corolário.

Corolário 7.2.2 (ZF^-)**.** São equivalentes:

(a) o Axioma da Escolha; e

(b) todo conjunto é bem-ordenável.

Demonstração. Suponha o Axioma da Escolha. Dado um conjunto A, existe uma função de escolha para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Pela Proposição 7.2.1, A é bem-ordenável.

Reciprocamente, suponha que todo conjunto é bem-ordenável. Seja $\mathcal{C}$ uma coleção de conjuntos não vazios. Fixe uma boa ordem R em $\bigcup \mathcal{C}$. Defina $c : \mathcal{C} \to \bigcup \mathcal{C}$ por $c(a) = \min_R a$. Então c é uma função de escolha para $\mathcal{C}$. Pela equivalência entre as formulações básicas do Axioma da Escolha provada na seção anterior, vale o Axioma da Escolha. □

Corolário 7.2.3 (ZFC^-)**.** Para todo conjunto A, seu cardinal $|A|$ está bem definido.

Corolário 7.2.4 (ZFC^-)**.** Sejam A, B conjuntos. Se existe uma função sobrejetora $f : A \to B$, então $|B| \leq |A|$.

Demonstração. Seja R uma boa ordem em A. Para cada $b \in B$, seja $g(b) = \min_R f^{-1}[\{b\}]$. Então $g : B \to A$ é uma função injetora, pois para todos $b, b' \in B$, se $g(b) = g(b')$ então $b = f(g(b)) = f(g(b')) = b'$. □

Exercícios

Exercício 7.2.1 (ZF$^-$-P)**.** Seja A um conjunto. Mostre que A é bem-ordenável se, e somente se, existe uma função injetora de A em algum ordinal.

Exercício 7.2.2 (ZFC$^-$)**.** Sejam A e B conjuntos. Mostre que exatamente uma das seguintes alternativas ocorre:

$$|A| < |B|, \qquad |A| = |B|, \qquad \text{ou} \qquad |B| < |A|.$$

Exercício 7.2.3 (ZFC$^-$)**.** Prove que todo conjunto não enumerável tem um subconjunto de cardinalidade $\aleph_1$.

Exercício 7.2.4 (ZF$^-$)**.** Suponha que para quaisquer dois conjuntos A e B, temos $A \preceq B$ ou $B \preceq A$. Prove que vale o Axioma da Escolha.

Exercício 7.2.5 (ZFC$^-$)**.** Prove que para todo conjunto infinito X,

$$|X| = |X \times X|.$$

Exercício 7.2.6 (Teorema de Tarski, ZF$^-$)**.** Suponha que, para todo conjunto infinito X, temos $X \times X \approx X$. O objetivo deste exercício é provar que vale o Axioma da Escolha.

(a) Seja A um conjunto infinito e seja $h(A)$ o número de Hartogs de A. Defina

$$X = (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times h(A)).$$

Mostre que X é infinito e fixe uma bijeção

$$F : X \times X \to X.$$

(b) Mostre que, para cada $a \in A$, existe $\alpha < h(A)$ tal que

$$F((0, a), (1, \alpha)) \in \{1\} \times h(A).$$

(c) Para cada $a \in A$, seja α_a o menor ordinal $\alpha < h(A)$ tal que

$$F((0, a), (1, \alpha)) \in \{1\} \times h(A).$$

Defina $g : A \to h(A)$ por

$$F((0, a), (1, \alpha_a)) = (1, g(a)).$$

Mostre que g é injetora.

(d) Conclua que vale o Axioma da Escolha.

7.3 O Lema de Zorn

O teorema abaixo é chamado de Lema de Zorn, embora receba o nome de lema por razões históricas.

A fim de explicitar como o Axioma da Escolha é utilizado em demonstrações e recursões na matemática, apresentaremos três versões da mesma demonstração com redações diferentes.

Teorema 7.3.1 (ZFC$^-$)**.** Seja $(P, \leq^*)$ uma pré-ordem não vazia tal que toda cadeia não vazia é limitada superiormente. Então P possui um elemento maximal.

Demonstração. Denotemos por $<^*$ a relação em P dada por $p <^* q$ se, e somente se, $p \leq^* q$ e $q \not\leq^* p$. Notemos que $<^*$ é uma ordem estrita. Seja $\kappa = |P|^+$.

Toda cadeia em P é limitada superiormente: isso é hipótese para cadeias não vazias, e a cadeia vazia é limitada superiormente por qualquer elemento de $P \neq \emptyset$.

Fixe $b \in P$ qualquer.

Suponha que a tese é falsa. Seja $g : \mathcal{P}(P) \setminus \{\emptyset\} \to P$ uma função de escolha.

Recursivamente, define-se uma função $f : \kappa \to P$ tal que, para todo $\alpha < \kappa$:

$$f(\alpha) = \begin{cases} g(\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\}), & \text{se } \{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\} \neq \emptyset \\ b, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Por indução, verifica-se que, para cada $\alpha < \kappa$:

(a) $f(\alpha) = g(\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\})$;

(b) $f(\xi) <^* f(\alpha)$ para todo $\xi < \alpha$.

Para tanto, suponha que a tese é verdadeira para todo $\beta < \alpha$. Então, para todos $\xi < \beta < \alpha$, $f(\xi) <^* f(\beta)$, de modo que $\{f(\beta) : \beta < \alpha\}$ é uma cadeia em P. Toda cadeia é limitada superiormente, de modo que existe $p' \in P$ tal que $f(\beta) \leq^* p'$ para todo $\beta < \alpha$. Como p' não é um elemento maximal, existe $p \in P$ tal que $p' <^* p$. Assim, $\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\} \neq \emptyset$, e, portanto,

$$f(\alpha) = g(\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\}).$$

Segue que $f(\alpha) \in \{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\}$, de modo que $f(\xi) <^* f(\alpha)$ para todo $\xi < \alpha$. Isso completa a indução.

Ao final, temos que $f : \kappa \to P$ é uma função injetora, o que é impossível, pois $\kappa = |P|^+$. □

Uma segunda forma de redigir esta demonstração, mais contraída, menos formal, mas muito mais parecida com demonstrações recursivas da literatura, é a seguinte.

Reescrita da demonstração. Denotemos por $<^*$ a relação em P dada por $p <^* q$ se, e somente se, $p \leq^* q$ e $q \not\leq^* p$. Notemos que $<^*$ é uma ordem estrita. Seja $\kappa = |P|^+$.

Toda cadeia em P é limitada superiormente: isso é hipótese para cadeias não vazias, e a cadeia vazia é limitada superiormente por qualquer elemento de $P \neq \emptyset$.

Suponha que a tese é falsa. Seja $g : \mathcal{P}(P) \setminus \{\emptyset\} \to P$ uma função de escolha.

Recursivamente, define-se uma função $f : \kappa \to P$ tal que, para todo $\alpha < \kappa$:

(a) $f(\alpha) = g(\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\})$;

(b) $f(\xi) <^* f(\alpha)$ para todo $\xi < \alpha$.

Verificaremos que tal recursão é possível. Para tanto, suponha que $f|\alpha$ já foi construído satisfazendo (a) e (b) para algum $\alpha < \kappa$. Mostraremos como definir $f(\alpha)$ satisfazendo (a) e (b).

Por hipótese indutiva, para todos $\xi < \beta < \alpha$, $f(\xi) <^* f(\beta)$, de modo que $\{f(\beta) : \beta < \alpha\}$ é uma cadeia em P. Toda cadeia é limitada superiormente, de modo que existe $p' \in P$ tal que $f(\beta) \leq^* p'$ para todo $\beta < \alpha$. Como p' não é um elemento maximal, existe $p \in P$ tal que $p' <^* p$. Assim, $\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\} \neq \emptyset$, e, portanto,

$$f(\alpha) = g(\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\}).$$

Segue que $f(\alpha) \in \{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\}$, de modo que $f(\xi) <^* f(\alpha)$ para todo $\xi < \alpha$. **Isso completa a construção.**

Ao final, temos que $f : \kappa \to P$ é uma função injetora, o que é impossível, pois $\kappa = |P|^+$. □

As palavras em negrito, informalmente, combinam uma indução e uma recursão. Formalmente, é necessário inserir a cláusula do "caso contrário". Porém, na redação, em vez de apresentar a definição recursiva e, depois, mostrar indutivamente que ela nunca ocorre, fazem-se as duas coisas ao mesmo tempo.

Uma terceira forma de redigir, ainda mais contraída, e extremamente comum, é a seguinte.

Reescrita da demonstração II. Denotemos por $<^*$ a relação em P dada por $p <^* q$ se, e somente se, $p \leq^* q$ e $q \not\leq^* p$. Notemos que $<^*$ é uma ordem estrita. Seja $\kappa = |P|^+$.

Toda cadeia em P é limitada superiormente: isso é hipótese para cadeias não vazias, e a cadeia vazia é limitada superiormente por qualquer elemento de $P \neq \emptyset$.

Suponha que a tese é falsa.

Recursivamente, define-se uma função $f : \kappa \to P$ tal que, para todo $\alpha < \kappa$:

$$\forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* f(\alpha).$$

Verificaremos que tal recursão é possível. Para tanto, suponha que $f|\alpha$ já foi construído satisfazendo a condição acima para algum $\alpha < \kappa$. Mostraremos como definir $f(\alpha)$ de modo a preservar essa condição.

Por hipótese indutiva, para todos $\xi < \beta < \alpha$, $f(\xi) <^* f(\beta)$, de modo que $\{f(\beta) : \beta < \alpha\}$ é uma cadeia em P. Toda cadeia é limitada superiormente, de modo que existe $p' \in P$ tal que $f(\beta) \leq^* p'$ para todo $\beta < \alpha$. Como p' não é um elemento maximal, existe $p \in P$ tal que $p' <^* p$. Note que $\forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p$. **Escolha $f(\alpha) = p \in P$. Isso completa a construção.**

Ao final, temos que $f : \kappa \to P$ é uma função injetora, o que é impossível, pois $\kappa = |P|^+$. □

Acima, a redação "Escolha $f(\alpha) = p \in P$" é uma forma contraída de dizer que, antes de se iniciar a recursão, foi fixada uma função de escolha $g : \mathcal{P}(P) \setminus \{\emptyset\} \to P$. Na "construção/indução", provou-se que existia um p como o necessário para não cairmos na situação de "caso contrário", de modo que o conjunto de tais p era não vazio. Utiliza-se, então, a g pré-fixada para escolher um tal p.

Ao lidar com demonstrações em que ocorre uma recursão, como na demonstração acima, alternaremos, conforme a necessidade, entre as três formas de redação. Na maior parte do tempo, escreveremos como na segunda ou na terceira forma, por serem mais intuitivas e enxutas. Sempre que necessário, retornaremos à primeira forma.

Na verdade, na presença dos demais axiomas, o Lema de Zorn é equivalente ao Axioma da Escolha.

Teorema 7.3.2 (ZF$^-$)**.** O Lema de Zorn é equivalente ao Axioma da Escolha.

Demonstração. Já vimos que o Axioma da Escolha implica o Lema de Zorn. Reciprocamente, suponha que o Lema de Zorn é verdadeiro. Seja dada uma partição P de um conjunto X.

Seja

$$\mathbb{P} = \{T \subseteq X : \forall A \in P, A \cap T = \emptyset \text{ ou } A \cap T \text{ é unitário}\}.$$

Temos que $(\mathbb{P}, \subseteq)$ é uma ordem parcial não vazia, pois $\emptyset \in \mathbb{P}$.

Seja $\mathcal{C}$ uma cadeia não vazia em $\mathbb{P}$. Considere $T = \bigcup \mathcal{C}$. Temos que $T \subseteq X$. Dado $A \in P$, vejamos que $A \cap T$ é vazio ou unitário. Se não for, existem $u, v \in A \cap T$ tais que $u \neq v$. Como $u, v \in T$, existem $S, R \in \mathcal{C}$ tais que $u \in S$ e $v \in R$. Como $\mathcal{C}$ é uma cadeia, ou $S \subseteq R$ ou $R \subseteq S$. Sem perda de generalidade, suponha que $S \subseteq R$. Assim, $u \in R$ e $v \in R$, logo $u, v \in A \cap R$, o que é uma contradição, pois $R \in \mathbb{P}$. Assim, $T \in \mathbb{P}$ e é claramente uma cota superior para $\mathcal{C}$.

Pelo Lema de Zorn, existe $T \in \mathbb{P}$ maximal. Afirmo que T é um conjunto que contém exatamente um elemento de cada parte de P. Se não, existe $A \in P$ tal que $A \cap T$ é vazio. Fixe $a \in A$ qualquer e considere $T' = T \cup \{a\}$. Temos que $T \subsetneq T'$, $T' \cap A = \{a\}$ e, para todo $B \in P$ tal que $B \neq A$, $T' \cap B = T \cap B$, que é vazio ou unitário. Assim, $T' \in \mathbb{P}$ e $T \subsetneq T'$, o que é uma contradição, pois T é maximal.

Logo, para todo $A \in P$, $A \cap T$ é unitário. Portanto, T é um conjunto transversal para P, e segue o Axioma da Escolha. □

Exercícios

Exercício 7.3.1 (ZF$^-$)**.** Prove que o Lema de Zorn implica o Princípio Maximal de Hausdorff: todo conjunto parcialmente ordenado possui uma cadeia maximal.

Exercício 7.3.2 (ZF$^-$)**.** Prove que o Princípio Maximal de Hausdorff implica o Lema de Zorn.

Exercício 7.3.3 (ZFC$^-$)**.** Seja $(P, \leq)$ uma ordem parcial. Uma anticadeia em P é um subconjunto $A \subseteq P$ tal que quaisquer dois elementos distintos de A são incomparáveis. Prove que toda anticadeia em P está contida em uma anticadeia maximal.

Exercício 7.3.4 (ZFC$^-$)**.** Seja $(P, \leq)$ uma ordem parcial. Prove que existe uma ordem linear $\preceq$ em P que estende $\leq$, isto é, tal que, para todos $p, q \in P$, se $p \leq q$, então $p \preceq q$.

Exercício 7.3.5 (ZFC$^-$)**.** Use o Lema de Zorn para provar diretamente que todo conjunto pode ser bem-ordenado.

Sugestão: dado um conjunto X, considere o conjunto dos pares $(A, \leq_A)$ tais que $A \subseteq X$ e $\leq_A$ é uma boa-ordem em A. Ordene tais pares convenientemente.

7.4 Aplicações do Axioma da Escolha

Nessa seção, provaremos algumas consequências do Axioma da Escolha usuais em matemática.

7.4.1 Bases de espaços vetoriais

Revisaremos alguns conceitos básicos de álgebra linear.

Lembremos que um *corpo* é uma tupla

$$(K, +, \cdot, 0, 1)$$

tal que:

- $0, 1 \in K$ são distintos;
- $+$ e $\cdot$ são operações binárias em K;
- $+$ e $\cdot$ são comutativas e associativas;
- 0 é o elemento neutro para $+$ e 1 é o elemento neutro para $\cdot$;
- para todo $x \in K$, existe $-x \in K$ tal que $x + (-x) = 0$;
- para todo $x \in K \setminus \{0\}$, existe $x^{-1} \in K$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$;
- $\cdot$ é distributiva em relação a $+$.

Se K é um corpo, um *espaço vetorial* sobre K é uma tupla

$$(V, +, \cdot, 0)$$

tal que:

- $0 \in V$;
- $+$ é uma operação binária em V;
- $\cdot$ é uma função de $K \times V$ em V;
- $+$ é comutativa e associativa;
- 0 é o elemento neutro para $+$;
- para todo $v \in V$, existe $-v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$;
- para todo $a, b \in K$ e $v \in V$, $(a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v$;
- para todo $a \in K$ e $u, v \in V$, $a \cdot (u + v) = a \cdot u + a \cdot v$;
- para todo $a, b \in K$ e $v \in V$, $(a \cdot b) \cdot v = a \cdot (b \cdot v)$;
- para todo $v \in V$, $1 \cdot v = v$.

No contexto da álgebra linear, os elementos de V são denominados vetores e os elementos de K são denominados escalares.

Um conjunto de vetores $A \subseteq V$ é dito *linearmente independente* se, para toda coleção finita $X \subseteq A$ e toda família finita $(a_v : v \in X)$ de escalares,

$$\sum_{v \in X} a_v \cdot v = 0 \implies a_v = 0 \text{ para todo } v \in X.$$

Caso contrário, A é dito *linearmente dependente*.

Dizemos que um conjunto de vetores $A \subseteq V$ *gera* V se, para todo $w \in V$, existe uma coleção finita $X \subseteq A$ e uma família finita $(a_x : x \in X)$ de escalares tal que

$$w = \sum_{x \in X} a_x \cdot x.$$

Uma *base* de V é um conjunto de vetores $A \subseteq V$ que é linearmente independente e gera V.

Proposição 7.4.1 (ZFC$^-$)**.** Todo espaço vetorial possui uma base. Ainda mais, se V é um espaço vetorial e $A \subseteq V$ é linearmente independente, então existe uma base $B \subseteq V$ tal que $A \subseteq B$.

Demonstração. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja $A \subseteq V$ linearmente independente. Tome

$$\mathcal{P} = \{B \subseteq V : A \subseteq B \text{ e } B \text{ é linearmente independente}\}.$$

Ordene $\mathcal{P}$ pela inclusão, $\subseteq$.

Vejamos que o Lema de Zorn se aplica a $\mathcal{P}$.

Seja $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}$ uma cadeia não vazia. Veremos que $B = \bigcup \mathcal{C}$ é um majorante superior de $\mathcal{C}$ em $\mathcal{P}$.

Como $\mathcal{C}$ é não vazia, temos que $A \subseteq B$.

Dado $X \subseteq B$ finito, existe $C \in \mathcal{C}$ tal que $X \subseteq C$, pois $\mathcal{C}$ é uma cadeia e X é finito. Assim, se $(a_v : v \in X)$ é uma família finita de escalares tal que $\sum_{v \in X} a_v \cdot v = 0$, então $a_v = 0$ para todo $v \in X$, pois C é linearmente independente. Portanto, B é linearmente independente.

Pelo Lema de Zorn, existe $B \in \mathcal{P}$ tal que B é maximal. B é linearmente independente e $A \subseteq B$. Resta ver que B gera V.

Suponha que B não gera V. Então existe $v \in V$ que não é combinação linear finita de elementos de B. Em particular, $v \notin B$. Afirmo que $B \cup \{v\}$ é linearmente independente, o que nos dá um absurdo.

De fato, seja $X \subseteq B \cup \{v\}$ finito. Devemos ver que se $(a_x : x \in X)$ é uma família finita de escalares tal que $\sum_{x \in X} a_x \cdot x = 0$, então $a_x = 0$ para todo $x \in X$.

Isso é imediato caso $X \subseteq B$, portanto, vamos supor que $v \in X$. Seja $X' = X \setminus \{v\}$. Suponha que:

$$\sum_{x \in X} a_x \cdot x = 0.$$

Então:

$$\sum_{x \in X'} a_x \cdot x = -a_v \cdot v.$$

Se $a_v = 0$, então $\sum_{x \in X'} a_x \cdot x = 0$, de modo que $a_x = 0$ para todo $x \in X'$, pois B é linearmente independente, como queríamos.

Já se $a_v \neq 0$, então

$$v = \sum_{x \in X'} \left(-(a_v)^{-1} a_x\right) \cdot x,$$

o que é impossível, pois v não é combinação linear finita de elementos de B. Logo, $a_v = 0$, e então $a_x = 0$ para todo $x \in X'$, como já observado. □

Exercícios

Exercício 7.4.1 (ZFC$^-$)**.** Um grafo é um par $G = (V, E)$ em que V é denominado conjunto de vértices, e $E \subseteq [V]^2$ é denominado conjunto de arestas.

Um conjunto $I \subseteq V$ é independente se, para todos $u, v \in I$ distintos, $\{u, v\} \notin E$. Um conjunto independente I é maximal se não existe conjunto independente J tal que $I \subsetneq J \subseteq V$.

Prove que todo grafo possui um conjunto independente maximal.

Exercício 7.4.2 (ZFC$^-$)**.** Seja $G = (V, E)$ um grafo. Um emparelhamento em G é uma coleção $M \subseteq E$ tal que quaisquer duas arestas distintas de M são disjuntas.

Um emparelhamento M é maximal se não existe emparelhamento N em G tal que $M \subsetneq N$.

Prove que todo emparelhamento em G está contido em um emparelhamento maximal.

Exercício 7.4.3 (ZFC$^-$)**.** Seja R um anel com unidade e seja $I \subsetneq R$ um ideal próprio.

Neste exercício, por ideal entendemos ideal bilateral: um subconjunto não vazio de R fechado por soma e tal que, para todo $r \in R$ e $x \in I$, $rx \in I$ e $xr \in I$.

Um ideal M de R é maximal se $M \subsetneq R$ e não existe ideal J de R tal que $M \subsetneq J \subsetneq R$.

Prove que existe um ideal maximal M de R tal que $I \subseteq M$.

Exercício 7.4.4 (ZFC$^-$)**.** Seja R um anel comutativo com unidade em que $0 \neq 1$.

Um ideal próprio $P \subsetneq R$ é primo se, para todos $a, b \in R$, se $ab \in P$, então $a \in P$ ou $b \in P$.

Prove que R possui um ideal primo.

Exercício 7.4.5 (ZFC$^-$)**.** Seja K um corpo, seja V um K-espaço vetorial e seja $S \subseteq V$ um conjunto gerador. Prove que existe uma base B de V tal que $B \subseteq S$.

Exercício 7.4.6 (ZFC$^-$)**.** Seja X um espaço topológico. Uma família $\mathcal{U}$ de abertos não vazios de X é celular se seus elementos são dois-a-dois disjuntos. Uma família celular $\mathcal{V}$ é maximal se não existe família celular $\mathcal{W}$ tal que $\mathcal{V} \subsetneq \mathcal{W}$.

Prove que toda família celular está contida em uma família celular maximal.

Exercício 7.4.7 (ZFC$^-$)**.** Seja X um conjunto não vazio. Um filtro em X é uma família $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que:

(a) $X \in \mathcal{F}$;

(b) $\emptyset \notin \mathcal{F}$;

(c) se $A, B \in \mathcal{F}$, então $A \cap B \in \mathcal{F}$;

(d) se $A \in \mathcal{F}$ e $A \subseteq B \subseteq X$, então $B \in \mathcal{F}$.

Um ultrafiltro em X é um filtro maximal por inclusão.

Prove que todo filtro em X está contido em um ultrafiltro em X.

Exercício 7.4.8 (ZFC$^-$)**.** Seja L um corpo e seja K um subcorpo de L.

Um conjunto $A \subseteq L$ é algebricamente independente sobre K se, para todos $a_1, \ldots, a_n \in A$ distintos, com $n \geq 1$, e todo polinômio não nulo $p \in K[x_1, \ldots, x_n]$, temos

$$p(a_1, \ldots, a_n) \neq 0.$$

Se $T \subseteq L$, denotamos por $K(T)$ o menor subcorpo de L que contém $K \cup T$. Um elemento $a \in L$ é algébrico sobre $K(T)$ se existe um polinômio não nulo $p \in K(T)[x]$ tal que $p(a) = 0$. Dizemos que L é algébrico sobre $K(T)$ se todo elemento de L é algébrico sobre $K(T)$.

Uma base de transcendência de L sobre K é um conjunto $T \subseteq L$ algebricamente independente sobre K tal que L é algébrico sobre $K(T)$.

Prove que existe uma base de transcendência de L sobre K.

Exercício 7.4.9 (ZFC$^-$)**.** Uma almost disjoint family é uma coleção $\mathcal{A}$ de subconjuntos infinitos de ω tais que, para quaisquer $A, B \in \mathcal{A}$ distintos, $|A \cap B| < \aleph_0$.

Uma MAD family é uma almost disjoint family infinita maximal por inclusão.

(a) Prove que toda MAD family é não enumerável.

(b) Prove que toda almost disjoint family infinita está contida em uma MAD family.

Para saber mais: a menor cardinalidade de uma MAD family é denominada por $\mathfrak{a}$. A pergunta sobre se $\mathfrak{a} = \aleph_1$ tem resposta independente de ZFC.

Capítulo 8

Aritmética cardinal

Nesse capítulo, estudaremos mais propriedades básicas da aritmética cardinal.

8.1 Somas e produtos arbitrários de cardinais

Já definimos a soma e o produto de dois cardinais. Agora estenderemos essas operações para famílias arbitrárias de cardinais.

Intuitivamente, soma mede o tamanho de uma união disjunta, enquanto o produto mede o tamanho de produtos cartesianos.

Definição 8.1.1 (ZFC$^-$)**.** Seja $(\kappa_i)_{i\in I}$ uma família de cardinais.

A *soma* da família $(\kappa_i)_{i\in I}$ é o cardinal

$$\sum_{i\in I}\kappa_i = \left|\bigcup_{i\in I}\{i\}\times\kappa_i\right|.$$

O conjunto $\bigcup_{i\in I}\{i\}\times\kappa_i$ é chamado de soma disjunta da família $(\kappa_i)_{i\in I}$.

O *produto* da família $(\kappa_i)_{i\in I}$ é o cardinal

$$\prod_{i\in I}\kappa_i = \left|\prod_{i\in I}\kappa_i\right|.$$

No lado direito, $\prod_{i\in I}\kappa_i$ denota o produto cartesiano da família, isto é, o conjunto das funções f de domínio I tais que $f(i)\in\kappa_i$ para todo $i\in I$.

A notação acima para o produto pode ser confusa em um primeiro momento, pois se utiliza o mesmo símbolo para o cardinal produto $\prod_{i\in I}\kappa_i$ e para o produto cartesiano $\prod_{i\in I}\kappa_i$. Tais objetos são distintos e identificamos o uso desejado pelo contexto.

A razão pela qual aparecem as parcelas $\{i\}\times\kappa_i$ é a de tornar a união disjunta.

Mesmo que $\kappa_i=\kappa_j$, os conjuntos $\{i\}\times\kappa_i$ e $\{j\}\times\kappa_j$ são disjuntos quando $i\neq j$. Assim, a soma conta os elementos de cada coordenada separadamente.

A próxima proposição formaliza a ideia de que somas e produtos cardinais calculam, respectivamente, cardinalidades de uniões disjuntas e de produtos cartesianos. Para comparar simultaneamente todos os conjuntos A_i com seus cardinais κ_i, é preciso escolher uma bijeção para cada índice $i\in I$. Nesse ponto, o Axioma da Escolha é novamente necessário.

Proposição 8.1.2 (ZFC$^-$)**.** Seja $(A_i)_{i\in I}$ uma família de conjuntos e suponha que $|A_i|=\kappa_i$ para todo $i\in I$. Então:

(a) se $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todos $i \neq j$ em I, então

$$\left|\bigcup_{i\in I} A_i\right| = \sum_{i\in I} \kappa_i;$$

(b)

$$\left|\prod_{i\in I} A_i\right| = \prod_{i\in I} \kappa_i.$$

Demonstração. Para cada $i \in I$, escolha uma bijeção $g_i : A_i \to \kappa_i$. Tal família de bijeções existe pelo Axioma da Escolha, uma vez que, formalmente, deve-se tomar $(g_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I}\{u : A_i \to \kappa_i \mid u \text{ é bijetora}\}$.

(a) Como os conjuntos A_i são dois-a-dois disjuntos, cada $a \in \bigcup_{i\in I} A_i$ pertence a um único A_i. Defina

$$G : \bigcup_{i\in I} A_i \to \bigcup_{i\in I} \{i\} \times \kappa_i$$

por $G(a) = (i, g_i(a))$, onde i é o único índice tal que $a \in A_i$. A função G é facilmente verificável ser bijetora.

(b) Defina

$$H : \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} \kappa_i$$

por $H(f)(i) = g_i(f(i))$. H também é facilmente verificável ser bijetora. □

Exemplo 8.1.3 (ZFC$^-$)**.** Para qualquer conjunto I,

$$\sum_{i\in I} 1 = |I| \quad \text{e} \quad \prod_{i\in I} 1 = 1.$$

Para a primeira igualdade pela Proposição 8.1.2(a), temos que:

$$|I| = \left|\bigcup_{i\in I} \{i\}\right| = \sum_{i\in I} 1.$$

Para a segunda igualdade, temos que:

$$\prod_{i\in I} 1 = \left|\prod_{i\in I} \{0\}\right| = 1.$$

Sem a hipótese de disjunção na soma, ainda obtemos a desigualdade bastante intuitiva.

Corolário 8.1.4 (ZFC$^-$)**.** Seja $(A_i)_{i\in I}$ uma família de conjuntos bem ordenáveis. Então

$$\left|\bigcup_{i\in I} A_i\right| \leq \sum_{i\in I} |A_i|.$$

Demonstração. Basta notar que existe uma sobrejeção

$$\bigcup_{i\in I} \{i\} \times A_i \to \bigcup_{i\in I} A_i$$

dada por $(i, a) \mapsto a$. □

Algumas propriedades elementares que usaremos a todo momento são as seguintes.

Teorema 8.1.5 (ZFC$^-$)**.** Sejam $(\kappa_i)_{i\in I}$ e $(\lambda_i)_{i\in I}$ famílias de cardinais.

(a) Se $\kappa_i \leq \lambda_i$ para todo $i \in I$, então

$$\sum_{i\in I}\kappa_i \leq \sum_{i\in I}\lambda_i \quad \text{e} \quad \prod_{i\in I}\kappa_i \leq \prod_{i\in I}\lambda_i.$$

(b) $\displaystyle\sum_{i\in I}\kappa_i \leq |I|\cdot\sup\{\kappa_i : i\in I\}$.

Demonstração. (a) Como cardinais são ordinais, $\kappa_i \leq \lambda_i$ implica $\kappa_i \subseteq \lambda_i$. Assim,

$$\bigcup_{i\in I}\{i\}\times\kappa_i \subseteq \bigcup_{i\in I}\{i\}\times\lambda_i$$

e

$$\prod_{i\in I}\kappa_i \subseteq \prod_{i\in I}\lambda_i.$$

As desigualdades de cardinalidade seguem dessas inclusões.

(b) Seja $\kappa = \sup\{\kappa_i : i\in I\}$. Temos que:

$$\sum_{i\in I}\kappa_i \leq \sum_{i\in I}\kappa = \left|\bigcup_{i\in I}\{i\}\times\kappa\right| = |I\times\kappa| = |I|\cdot\kappa.$$

□

Exemplo 8.1.6 (ZFC$^-$)**.** Temos

$$\sum_{n\in\omega} n = \omega.$$

De fato,

$$\sum_{n\in\omega} n \leq |\omega|\cdot\sup\{n : n\in\omega\} = \aleph_0\cdot\aleph_0 = \aleph_0.$$

Por outro lado, $\sum_{n\in\omega} n$ é uma cota superior de ω, pois, para cada $k\in\omega$, $k \leq \sum_{n\in\omega} n$. Assim:

$$\omega = \sup\{k : k\in\omega\} \leq \sum_{n\in\omega} n.$$

Exemplo 8.1.7 (ZFC$^-$)**.** Temos que

$$\sum_{n\in\omega}\aleph_n = \aleph_\omega.$$

De fato, temos que:

$$\sum_{n\in\omega}\aleph_n \leq |\omega|\cdot\sup\{\aleph_n : n\in\omega\} = \aleph_0\cdot\aleph_\omega = \aleph_\omega.$$

Por outro lado, dado $k\in\omega$, temos que $\aleph_k \leq \sum_{n\in\omega}\aleph_n$. Assim:

$$\aleph_\omega = \sup\{\aleph_k : k\in\omega\} \leq \sum_{n\in\omega}\aleph_n.$$

O resultado abaixo generaliza o enunciado "uma união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável".

Corolário 8.1.8 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito. Seja $(A_i : i\in I)$ uma família de conjuntos tal que $|I| \leq \kappa$ e $|A_i| \leq \kappa$ para todo $i\in I$.

Então:

$$\left|\bigcup_{i\in I} A_i\right| \leq \kappa.$$

Demonstração. Temos que:

$$\left|\bigcup_{i\in I} A_i\right| \leq \sum_{i\in I} |A_i| \leq \sum_{i\in I} \kappa = |I| \cdot \kappa \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa.$$

□

A definição de exponenciação cardinal generaliza o fato do número de funções de n em m ser o número natural m^n.

Definição 8.1.9 (ZFC$^-$)**.** Sejam κ e λ cardinais. Define-se a exponenciação de cardinais de κ por λ como o cardinal

$$\kappa^\lambda = |\kappa^\lambda|$$

No lado esquerdo da igualdade, κ^λ denota o cardinal resultante da exponenciação, enquanto no lado direito κ^λ denota o conjunto de funções de λ em κ.

O lema abaixo mostra que a cardinalidade do conjunto de funções de A em B depende apenas das cardinalidades de A e de B. Portanto, o cardinal κ^λ representa a cardinalidade de qualquer conjunto de funções cujo domínio tenha tamanho λ e cujo contradomínio tenha tamanho κ.

Lema 8.1.10 (ZFC$^-$)**.** Sejam A e B conjuntos. Então

$$|B^A| = |B|^{|A|}.$$

Demonstração. Sejam $f : A \to |A|$ e $g : B \to |B|$ bijeções. Defina

$$F : B^A \to |B|^{|A|}$$

por $F(u) = g \circ u \circ f^{-1}$.

Note que para cada $u \in B^A$, $F(u) : |A| \to |B|$ é uma função.

Seja $G : |B|^{|A|} \to B^A$ definida por $G(v) = g^{-1} \circ v \circ f$. Temos que para cada $v \in |B|^{|A|}$, $G(v) : A \to B$ é uma função.

Temos que F e G são inversas. De fato, para cada $u \in B^A$,

$$G(F(u)) = g^{-1} \circ (g \circ u \circ f^{-1}) \circ f = (g^{-1} \circ g) \circ u \circ (f^{-1} \circ f) = u.$$

Analogamente, para cada $v \in |B|^{|A|}$,

$$F(G(v)) = g \circ (g^{-1} \circ v \circ f) \circ f^{-1} = (g \circ g^{-1}) \circ v \circ (f \circ f^{-1}) = v.$$

Logo, F é bijetora. □

A notação acima pode confundir o leitor. Usamos, na mesma fórmula, a notação κ^λ para denotar um cardinal, e também para denotar o conjunto de funções de λ em κ. Por essa razão, uma notação muito usual em alguns casos em que se quer evitar confusão é denotar o conjunto de funções de λ em κ por ${}^\lambda\kappa$.

Proposição 8.1.11 (ZFC$^-$)**.** Sejam κ e λ cardinais.

(a) $\lambda^\kappa = \prod_{\alpha\in\kappa} \lambda$.

(b) $|\mathcal{P}(\kappa)| = 2^\kappa$.

(c) Se μ, θ são cardinais e $1 \leq \lambda \leq \mu$, $\kappa \leq \theta$, então $\lambda^\kappa \leq \mu^\theta$.

(d) $\kappa < 2^\kappa$.

Demonstração. (a) Note que

$$\prod_{\alpha\in\kappa}\lambda = \left|\prod_{\alpha\in\kappa}\lambda\right| = |{}^{\kappa}\lambda| = \lambda^{\kappa}.$$

(b) O mapa $F : \mathcal{P}(\kappa) \to {}^{\kappa}2$ que associa a cada subconjunto $A \subseteq \kappa$ a função característica $\chi_A : \kappa \to 2$ é bijetora, em que, para todo $\alpha \in \kappa$,

$$\chi_A(\alpha) = \begin{cases} 1, & \text{se } \alpha \in A; \\ 0, & \text{se } \alpha \notin A. \end{cases}$$

Portanto, $|\mathcal{P}(\kappa)| = 2^{\kappa}$.

(c) Como $\lambda \leq \mu$, temos $\lambda \subseteq \mu$. Como $1 \leq \lambda$, temos $0 \in \lambda$. Defina

$$E : {}^{\kappa}\lambda \to {}^{\theta}\mu$$

por

$$E(f)(\alpha) = \begin{cases} f(\alpha), & \text{se } \alpha \in \kappa; \\ 0, & \text{se } \alpha \in \theta \setminus \kappa. \end{cases}$$

A função E é injetora. Logo, $\lambda^{\kappa} \leq \mu^{\theta}$.

(d) Já vimos que, pelo Teorema de Cantor, para todo X, $X \prec \mathcal{P}(X)$. Assim, $\kappa = |\kappa| < |\mathcal{P}(\kappa)| = 2^{\kappa}$. □

Uma igualdade muito útil é a que se segue.

Proposição 8.1.12 (ZFC$^-$)**.** Sejam κ, λ e θ cardinais. Então

$$(\kappa^{\lambda})^{\theta} = \kappa^{\lambda\cdot\theta}.$$

Demonstração. Como $\kappa^{\lambda} \approx {}^{\lambda}\kappa$ e $\lambda \cdot \theta \approx \lambda \times \theta$, basta ver que existe uma bijeção entre os conjuntos ${}^{\theta}({}^{\lambda}\kappa)$ e ${}^{\lambda\times\theta}\kappa$.

De fato, seja $\Phi : {}^{\theta}({}^{\lambda}\kappa) \to {}^{\lambda\times\theta}\kappa$ definida por

$$\Phi(f)(\alpha, \beta) = f(\beta)(\alpha),$$

para todo $f \in {}^{\theta}({}^{\lambda}\kappa)$ e $(\alpha, \beta) \in \lambda \times \theta$.

Verifica-se facilmente que Φ é bijetora. □

Corolário 8.1.13 (ZFC$^-$)**.** Sejam κ e λ cardinais, com κ infinito e $2 \leq \lambda \leq \kappa$. Então

$$\lambda^{\kappa} = 2^{\kappa}.$$

Demonstração. Como κ é infinito e $2 \leq \lambda \leq \kappa$, temos $\lambda \cdot \kappa = \kappa$. Logo,

$$2^{\kappa} \leq \lambda^{\kappa} \leq (2^{\lambda})^{\kappa} = 2^{\lambda\cdot\kappa} = 2^{\kappa}.$$

□

Uma desigualdade estrita importante é a seguinte.

Teorema 8.1.14 (ZFC$^-$)**.** Sejam $(\kappa_i)_{i\in I}$ e $(\lambda_i)_{i\in I}$ famílias de cardinais. Se $\kappa_i < \lambda_i$ para todo $i \in I$, então

$$\sum_{i\in I}\kappa_i < \prod_{i\in I}\lambda_i.$$

Demonstração. Vamos iniciar verificando que $\leq$ segue.

Defina $\phi : \bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i \to \prod_{i\in I} \lambda_i$ de modo que:

$$\phi(i,\alpha)(j) = \begin{cases} \alpha, & \text{se } j = i; \\ \kappa_j, & \text{se } j \neq i. \end{cases}$$

A função ϕ é injetora. De fato, se $(i,\alpha) \neq (j,\beta)$, temos dois casos.

- Se $i \neq j$, então $\phi(i,\alpha)(i) = \alpha < \kappa_i = \phi(j,\beta)(i)$.
- Se $i = j$ temos que $\alpha \neq \beta$, e, portanto, $\phi(i,\alpha)(i) = \alpha \neq \beta = \phi(j,\beta)(j)$.

Agora vamos verificar que não existe uma função sobrejetora de $\bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i$ em $\prod_{i\in I} \lambda_i$.

Seja $F : \bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i \to \prod_{i\in I} \lambda_i$ uma função qualquer.

Para cada $i \in I$, seja $F_i : \kappa_i \to \lambda_i$ a função definida por $F_i(\alpha) = F(i,\alpha)(i)$.

Fixado $i \in I$, temos que:

$$|\operatorname{ran}(F_i)| \leq |\operatorname{dom}(F_i)| = |\kappa_i| < |\lambda_i|.$$

Assim, $\lambda_i \setminus \operatorname{ran}(F_i) \neq \emptyset$.

Para cada $i \in I$, escolha $\beta_i \in \lambda_i \setminus \operatorname{ran}(F_i)$.

Considere $g = (\beta_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} \lambda_i$.

Temos que $g \notin \operatorname{ran}(F)$. De fato, dado $(i,\alpha) \in \bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i$, temos que $g \neq F(i,\alpha)$, pois $F(i,\alpha)(i) = F_i(\alpha) \in \operatorname{ran}(F_i)$ e $g(i) \notin \operatorname{ran}(F_i)$.

Logo, F não é sobrejetora. Como F era arbitrária, não existe sobrejeção de $\bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i$ em $\prod_{i\in I} \lambda_i$. Em particular, não existe bijeção entre esses dois conjuntos.

Como exibimos uma injeção de $\bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i$ em $\prod_{i\in I} \lambda_i$, concluímos que

$$\sum_{i\in I} \kappa_i < \prod_{i\in I} \lambda_i.$$

□

Exemplo 8.1.15 (ZFC$^-$)**.** No teorema anterior, pondo $I = \kappa$, $\kappa_\alpha = 1$ e $\lambda_\alpha = 2$ para todo $\alpha \in \kappa$, obtemos a desigualdade estrita

$$\kappa = \sum_{\alpha\in\kappa} 1 < \prod_{\alpha\in\kappa} 2 = 2^\kappa.$$

Exemplo 8.1.16 (ZFC$^-$)**.** Temos que:

$$\aleph_\omega = \sum_{n\in\omega} \aleph_n < \prod_{n\in\omega} \aleph_\omega = (\aleph_\omega)^\omega.$$

Portanto,

$$\aleph_\omega < (\aleph_\omega)^{\aleph_0}.$$

Os resultados desta seção serão usados repetidamente para estimar cardinalidades de uniões, produtos e conjuntos de funções.

Exercícios

Exercício 8.1.1 (ZFC$^-$)**.** Sejam κ, λ e θ cardinais.

Prove que:

(a) $\kappa^0 = 1$;

(b) se $\kappa \neq 0$, então $\kappa^1 = \kappa$;

(c) se $\lambda \neq 0$, então $0^\lambda = 0$;

(d) $1^\lambda = 1$;

(e) $\kappa^{\lambda+\theta} = \kappa^\lambda \cdot \kappa^\theta$.

Exercício 8.1.2 (ZFC$^-$)**.** Seja $(\kappa_n)_{n\in\omega}$ uma sequência de cardinais finitos tais que $2 \leq \kappa_n < \omega$ para todo $n \in \omega$.

Prove que

$$\prod_{n\in\omega} \kappa_n = 2^{\aleph_0}.$$

Exercício 8.1.3 (ZFC$^-$)**.** Prove que

$$\aleph_1 < (\aleph_{\omega_1})^{\aleph_1}.$$

8.2 A cardinalidade do contínuo

Definição 8.2.1 (ZFC$^-$)**.** A cardinalidade do contínuo, denotada por $\mathfrak{c}$, é a cardinalidade de $\mathbb{R}$, em que $\mathbb{R}$ é um corpo ordenado Dedekind-completo.

A definição acima se justifica pelo resultado elementar de análise real que diz que quaisquer dois corpos ordenados Dedekind-completos são isomorfos, e, portanto, possuem a mesma cardinalidade.

Embora a definição de $\mathfrak{c}$ como um cardinal use o Axioma da Escolha, a equipotência abaixo não usa.

Proposição 8.2.2 (Z$^-$)**.** $2^\omega \approx \mathcal{P}(\omega) \approx \mathbb{R}$.

Demonstração. Para ver que $2^\omega \approx \mathcal{P}(\omega)$, basta notar que a função $F : \mathcal{P}(\omega) \to 2^\omega$ dada por $F(A) = \chi_A$, em que $\chi_A : \omega \to 2$ é a função característica de A é uma bijeção. A função característica de A é dada por

$$\chi_A(n) = \begin{cases} 1, & \text{se } n \in A \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Vejamos que F é injetora: se $A \neq B$, temos que $\chi_A \neq \chi_B$, pois existe $n \in A \setminus B$ ou $n \in B \setminus A$, de modo que $\chi_A(n) \neq \chi_B(n)$.

Por outro lado, F é sobrejetora: dado $f \in 2^\omega$, tome $A = \{n \in \omega : f(n) = 1\}$. Verifica-se facilmente que $F(A) = f$.

Para a segunda afirmação, verificaremos primeiro que $2^\omega \preceq \mathbb{R}$. Para isso, basta notar que a função $G : 2^\omega \to \mathbb{R}$ dada por $G(f) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(n)}{10^{n+1}}$ é uma injeção. Note que o que essa função faz é associar uma sequência $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$ de elementos de 2 ao número real $0, a_0a_1a_2\ldots$.

Por outro lado, pelo teorema clássico de que $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$ como ordem, temos que a função $H : \mathbb{R} \to \mathcal{P}(\mathbb{Q})$ dada por $H(x) = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}$ é uma injeção. Assim, como $\mathbb{Q}$ é infinito e enumerável, temos que

$$\mathcal{P}(\omega) \approx 2^\omega \preceq \mathbb{R} \preceq \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \approx \mathcal{P}(\omega).$$

Pelo Teorema de Cantor-Bernstein-Schröder, segue a tese. □

Assumindo o Axioma da Escolha, os cardinais $\mathfrak{c}$ e $2^{\aleph_0}$ estão bem definidos. Então a proposição acima pode ser reescrita como se segue.

Corolário 8.2.3 (ZFC$^-$)**.** $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$.

Lema 8.2.4 (Z$^-$)**.** Se $a, b \in \mathbb{R}$ e $a < b$, então $]a, b[\approx \mathbb{R}$.

Demonstração. Dados $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ com $a < b$, a função $f : (-1, 1) \to]a, b[$ dada por $f(x) = \frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2}$ é uma bijeção.

Por outro lado, a função $g : \mathbb{R} \to]-1, 1[$ dada por

$$g(x) = x/(1 + |x|)$$

é uma bijeção. Assim:

$$]a, b[\approx]-1, 1[\approx \mathbb{R}.$$

□

Exercícios

Exercício 8.2.1 (ZFC$^-$)**.** Prove que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tem cardinalidade $\mathfrak{c}$.

Exercício 8.2.2 (ZFC$^-$)**.** Prove que

$$|\mathbb{R}^\omega| = \mathfrak{c}.$$

Em outras palavras, prove que o conjunto de todas as sequências de números reais tem cardinalidade $\mathfrak{c}$.

Exercício 8.2.3 (ZFC$^-$)**.** Prove que, se κ é um cardinal tal que

$$2 \leq \kappa \leq \mathfrak{c},$$

então

$$\kappa^\omega = \mathfrak{c}.$$

Exercício 8.2.4 (ZFC$^-$)**.** Calcule as seguintes cardinalidades:

$$|\mathbb{Q}^\omega|, \qquad |\mathbb{R}^\mathbb{Q}|, \qquad |\mathbb{Q}^\mathbb{R}|, \qquad |\mathbb{R}^\mathbb{R}|.$$

Exercício 8.2.5 (ZFC$^-$)**.** Seja $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ o conjunto das funções contínuas de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.
Prove que

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| = \mathfrak{c}.$$

Sugestão: uma função contínua $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é determinada por sua restrição a $\mathbb{Q}$.

Exercício 8.2.6 (ZFC$^-$)**.** Em $\mathbb{R}$, defina uma relação $\sim$ por

$$x \sim y \text{ se, e somente se, } x - y \in \mathbb{Q}.$$

Prove que $\sim$ é uma relação de equivalência, que cada classe de equivalência é enumerável e que

$$|\mathbb{R}/{\sim}| = \mathfrak{c}.$$

8.3 Cardinais regulares e singulares

De quantos ordinais menores do que ω precisamos para atingir ω? A resposta é: de ω ordinais: uma união finita de naturais é um natural.

De quantos ordinais menores do que ω_1 precisamos para atingir ω_1? Ora, tais ordinais são enumeráveis. Se reunirmos uma quantidade enumerável de ordinais enumeráveis, obteremos um ordinal enumerável. Assim, precisamos de ω_1 ordinais menores do que ω_1 para atingir ω_1.

O mesmo não se aplica a ω_ω, pois $\omega_\omega = \sup_{n<\omega} \omega_n$.

A noção que nos dá o plano de fundo para formular e responder esse tipo de questionamento é a de *cofinalidade*.

Para defini-la, primeiro precisamos definir a noção de função cofinal.

Definição 8.3.1 (BST)**.** Seja α e β ordinais, com α limite.
Uma função cofinal de β em α é uma função $f : \beta \to \alpha$ cuja imagem é ilimitada em α, isto é:

$$\forall \gamma < \alpha \; \exists \delta < \beta \; (\gamma < f(\delta)).$$

Exemplo 8.3.2 (BSTI)**.** A função $f : \omega \to \omega$ dada por $f(n) = n$ é cofinal, pois para todo $m < \omega$, temos $f(m+1) = m+1 > m$.

Exemplo 8.3.3 (ZF$^-$)**.** A função $f : \omega \to \omega_\omega$ dada por $f(n) = \omega_n$ é cofinal, pois para todo $\alpha < \omega_\omega$, existe $n < \omega$ tal que $\alpha < \omega_n = f(n)$.

Exemplo 8.3.4 (ZF$^-$)**.** A função $f : \omega \to \omega_1$ dada por $f(n) = \omega n$ não é cofinal, pois $\omega\omega < \omega_1$ limita superiormente $\operatorname{ran} f$.

No Exemplo 8.3.4, ωn e $\omega\omega$ correspondem a produtos ordinais.

Exemplo 8.3.5 (BST)**.** Seja α um ordinal limite qualquer.
Então $f : \alpha \to \alpha$ dada por $f(\beta) = \beta$ é cofinal, pois para todo $\gamma < \alpha$, temos $f(\gamma + 1) = \gamma + 1 > \gamma$.

Agora estamos prontos para definir a cofinalidade de um ordinal. O leitor pode perceber que, pelo Exemplo 8.3.5, ela está bem definida.

Definição 8.3.6 (BST)**.** Seja α um ordinal limite. A cofinalidade de α, denotada por $\mathrm{cf}(\alpha)$, é definida como se segue.

$$\mathrm{cf}(\alpha) = \min\{\beta : \exists\, f : \beta \to \alpha \text{ cofinal}\}.$$

Dizemos que α é *regular* se $\mathrm{cf}(\alpha) = \alpha$ e *singular* caso contrário.

Apesar da nossa definição exigir apenas funções cofinais, a cofinalidade admite funções com propriedades adicionais.

Proposição 8.3.7 (ZF^--P)**.** Seja α um ordinal limite. Então existe uma função cofinal $f : \mathrm{cf}(\alpha) \to \alpha$ estritamente crescente.

Demonstração. Seja $\beta = \mathrm{cf}(\alpha)$ e $g : \beta \to \alpha$ uma função cofinal. Defina uma função $f : \beta \to \alpha$ recursivamente como se segue.

$$f(\xi) = \max\{g(\xi), \sup_{\eta<\xi} f(\eta)\} + 1.$$

Suponha que $f(\eta)$ já tenha sido definido para todo $\eta < \xi$, com $\xi < \beta$. Veremos que $f(\xi) < \alpha$. De fato, temos que $f|\xi : \xi \to \alpha$ não é cofinal em α, pois $\xi < \beta = \mathrm{cf}(\alpha)$. Assim, $\sup_{\eta<\xi} f(\eta) < \alpha$. Dessa forma, $\max\{g(\xi), \sup_{\eta<\xi} f(\eta)\} < \alpha$. Como α é um ordinal limite, segue que

$$f(\xi) = \max\{g(\xi), \sup_{\eta<\xi} f(\eta)\} + 1 < \alpha.$$

Por definição, temos que:

- $f(\eta) < f(\xi)$ para todo $\eta < \xi < \beta$, de modo que f é estritamente crescente;
- $g(\xi) < f(\xi)$ para todo $\xi < \beta$, de modo que f é cofinal (pois g é cofinal).

□

Apesar da nossa definição dizer que a cofinalidade de um ordinal é um menor ordinal específico, tal ordinal é sempre um cardinal infinito.

Lema 8.3.8 (ZF^--P)**.** Seja α um ordinal limite. Então $\mathrm{cf}(\alpha)$ é um cardinal infinito. Em particular, $\mathrm{cf}(\alpha)$ é um ordinal limite.

Demonstração. Seja $f : \mathrm{cf}(\alpha) \to \alpha$ uma função cofinal. Suponha por absurdo que $\mathrm{cf}(\alpha)$ não seja um cardinal.

Seja $g : |\mathrm{cf}(\alpha)| \to \mathrm{cf}(\alpha)$ uma bijeção.

Então $f \circ g : |\mathrm{cf}(\alpha)| \to \alpha$ é uma função cofinal, pois tem a mesma imagem que f. Isso contradiz a definição de $\mathrm{cf}(\alpha)$, pois $|\mathrm{cf}(\alpha)| < \mathrm{cf}(\alpha)$.

Assim, $\mathrm{cf}(\alpha)$ é um cardinal. Se $\mathrm{cf}(\alpha)$ for finito, a imagem de f é finita em α. Como α é um ordinal limite, a imagem de f é limitada em α, o que contradiz a cofinalidade de f.

Portanto, $\mathrm{cf}(\alpha)$ é um cardinal infinito. □

Exemplo 8.3.9 (ZF^--P)**.** O cardinal ω é regular. De fato, $\mathrm{cf}(\omega) \leq \omega$ é um cardinal infinito, de modo que $\mathrm{cf}(\omega) = \omega$.

Exemplo 8.3.10 (ZF$^-$)**.** O cardinal $\aleph_\omega$ é singular. De fato, temos que $\mathrm{cf}(\aleph_\omega) \leq \omega$, pois $\aleph_\omega = \sup_{n<\omega} \aleph_n$. Como $\mathrm{cf}(\aleph_\omega)$ é um cardinal infinito, segue que $\mathrm{cf}(\aleph_\omega) = \omega < \aleph_\omega$.

Exemplo 8.3.11 (ZF$^-$)**.** Todo ordinal limite tal que $\omega < \alpha < \omega_1$ é singular. De fato, $\mathrm{cf}(\alpha)$ é um cardinal infinito e $\mathrm{cf}(\alpha) \leq \alpha < \omega_1$, logo $\mathrm{cf}(\alpha) = \omega < \alpha$. Em particular, os ordinais $\omega + \omega$, $\omega \cdot \omega$, ω^ω são singulares, em que tais operações são operações ordinais.

Proposição 8.3.12 (ZF$^-$-P)**.** Sejam α e β ordinais limites. Suponha que exista $f : \alpha \to \beta$ uma função cofinal estritamente crescente. Então $\mathrm{cf}(\alpha) = \mathrm{cf}(\beta)$.

Demonstração. Seja $u : \mathrm{cf}(\alpha) \to \alpha$ uma função cofinal estritamente crescente. Seja $v : \mathrm{cf}(\beta) \to \beta$ uma função cofinal estritamente crescente.

Então $f \circ u : \mathrm{cf}(\alpha) \to \beta$ é uma função cofinal estritamente crescente. Desta forma, $\mathrm{cf}(\beta) \leq \mathrm{cf}(\alpha)$.

Por outro lado, seja $g : \mathrm{cf}(\beta) \to \alpha$ dada por

$$g(\xi) = \min\{\eta < \alpha : f(\eta) > v(\xi)\}.$$

Note que, como f é cofinal, g é bem definida. Temos que g é cofinal. De fato, dado $\delta < \alpha$, existe $\xi < \mathrm{cf}(\beta)$ tal que $v(\xi) > f(\delta)$. Assim, temos que $f(g(\xi)) > v(\xi) > f(\delta)$, e, portanto, $g(\xi) > \delta$. Logo, $\mathrm{cf}(\alpha) \leq \mathrm{cf}(\beta)$.

Concluímos que $\mathrm{cf}(\alpha) = \mathrm{cf}(\beta)$. □

Corolário 8.3.13 (ZF$^-$-P)**.** Seja α um ordinal limite. Então $\mathrm{cf}(\alpha)$ é um cardinal regular.

Demonstração. Pelo Lema 8.3.8, $\mathrm{cf}(\alpha)$ é um cardinal infinito. Pela Proposição 8.3.7, existe uma função cofinal estritamente crescente $f : \mathrm{cf}(\alpha) \to \alpha$. Pela Proposição 8.3.12, temos que $\mathrm{cf}(\mathrm{cf}(\alpha)) = \mathrm{cf}(\alpha)$, de modo que $\mathrm{cf}(\alpha)$ é regular. □

O leitor pode ficar com a impressão de que os únicos cardinais regulares são os cardinais sucessores e ω. Um contra-exemplo para essa impressão é o que chamamos de um cardinal *fracamente inacessível*.

Definição 8.3.14. Um cardinal fracamente inacessível é um cardinal não enumerável, limite e regular.

O Exemplo 8.3.15 mostra que a situação do Exemplo 8.3.10 não é um case isolado.

Exemplo 8.3.15 (ZF$^-$)**.** Temos que $\mathrm{cf}(\aleph_\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha)$ para todo ordinal limite α. De fato, o mapa $f : \alpha \to \aleph_\alpha$ dado por $f(\beta) = \aleph_\beta$ é estritamente crescente e cofinal.

Exemplo 8.3.16 (ZF$^-$)**.** Se α é um ordinal limite que não é um cardinal, então $\aleph_\alpha$ é singular.

De fato, temos que $\mathrm{cf}(\aleph_\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha)$. Como α não é um cardinal, temos:

$$\mathrm{cf}(\aleph_\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha) < \alpha \leq \aleph_\alpha.$$

Vejamos agora uma ampla gama de exemplos de cardinais regulares.

Proposição 8.3.17 (ZFC$^-$)**.** Todo cardinal sucessor infinito é regular.

Demonstração. Seja λ um cardinal sucessor infinito, ou seja, $\lambda = \kappa^+$ para algum cardinal infinito κ. Seja $\mu = \mathrm{cf}(\lambda)$ e seja $f : \mu \to \lambda$ uma função cofinal. Suponha por absurdo que $\mu < \lambda$.

Então $\mu \leq \kappa$ e, para todo $\alpha < \mu$, temos $|f(\alpha)| \leq \kappa$. Como f é cofinal em λ, temos $\lambda = \bigcup_{\alpha<\mu} f(\alpha)$. Temos que

$$\lambda = \left|\bigcup_{\alpha<\mu} f(\alpha)\right| \leq \sum_{\alpha<\mu} |f(\alpha)| \leq \mu \cdot \kappa \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa.$$

Isso contradiz $\kappa < \kappa^+ = \lambda$. Portanto, $\mathrm{cf}(\lambda) = \lambda$. □

Exemplo 8.3.18 (ZFC$^-$)**.** Os cardinais $\aleph_1$, $\aleph_2$, $\aleph_3$ e, de modo geral, $\aleph_n$ para todo $n < \omega$ são regulares. Como já visto, $\aleph_\omega$ é singular. Porém, $\aleph_{\omega+1}$, $\aleph_{\omega+2}$, $\aleph_{\omega+3}$ e, de modo geral, $\aleph_{\omega+n}$ para todo $0 < n < \omega$ são regulares.

É um fato muito conhecido que a união finita de conjuntos finitos é finita. Em termos de cardinais, esse fato pode ser refraseado como:

A união de $< \aleph_0$ conjuntos de cardinalidade $< \aleph_0$ é de cardinalidade $< \aleph_0$.

Em ZFC$^-$, o mesmo enunciado se aplica a $\aleph_1$, pois uma união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável.

A união de $< \aleph_1$ conjuntos de cardinalidade $< \aleph_1$ é de cardinalidade $< \aleph_1$.

A Proposição 8.3.19 generaliza essa ideia.

Proposição 8.3.19 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito. Então a união de $< \mathrm{cf}(\kappa)$ conjuntos de cardinalidade $< \kappa$ é de cardinalidade $< \kappa$. Mais precisamente, para toda família $(A_i)_{i\in I}$ de conjuntos tais que $|I| < \mathrm{cf}(\kappa)$ e $|A_i| < \kappa$ para todo $i \in I$, temos que

$$\left|\bigcup_{i\in I} A_i\right| < \kappa.$$

Demonstração. Temos que:

$$\left|\bigcup_{i\in I} A_i\right| \leq \sum_{i\in I} |A_i| \leq |I| \cdot \sup_{i\in I} |A_i| < \kappa$$

A última desigualdade segue do fato de que $|I| < \mathrm{cf}(\kappa) \leq \kappa$ e de que $\sup_{i\in I} |A_i| < \kappa$. Para essa última, sendo $u : |I| \to I$ uma bijeção, temos que $\sup_{i\in I} |A_i| = \sup_{\alpha<|I|} |A_{u(\alpha)}| < \kappa$ pois $|I| < \mathrm{cf}(\kappa)$. □

A Proposição 8.3.19 é ótima no seguinte sentido.

Teorema 8.3.20 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito. Então $\mathrm{cf}(\kappa)$ é o menor cardinal λ para o qual existe uma união de λ conjuntos de cardinalidade $< \kappa$ de cardinalidade $\geq \kappa$.

Demonstração. Pela Proposição 8.3.19, se $\lambda < \mathrm{cf}(\kappa)$, então a união de λ conjuntos de cardinalidade $< \kappa$ é de cardinalidade $< \kappa$. Por outro lado, sendo $f : \mathrm{cf}(\kappa) \to \kappa$ uma função cofinal, seja $A_\alpha = f(\alpha)$.

Segue que:

$$\kappa = \bigcup_{\alpha<\mathrm{cf}(\kappa)} f(\alpha) = \bigcup_{\alpha<\mathrm{cf}(\kappa)} A_\alpha.$$

Como cada $A_\alpha = f(\alpha)$ tem cardinalidade $< \kappa$, temos uma união de $\mathrm{cf}(\kappa)$ conjuntos de cardinalidade $< \kappa$ de cardinalidade κ. □

Corolário 8.3.21 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito. Então κ é um cardinal regular se, e somente se, a união de $< \kappa$ conjuntos de cardinalidade $< \kappa$ é de cardinalidade $< \kappa$.

Demonstração. Isso decorre diretamente do Teorema 8.3.20 e da definição de regularidade. □

A Proposição 8.3.22 é, em alguns textos, tida como definição de cofinalidade.

Proposição 8.3.22 (ZF$^-$-P)**.** Seja α um ordinal limite. Considerando cada $X \subseteq \alpha$ com a ordem herdada de α, temos:

$$\mathrm{cf}(\alpha) = \min\{\beta : \exists X \subseteq \alpha \ \mathrm{tp}(X) = \beta \text{ e } \sup X = \alpha\}.$$

Demonstração. Seja $\theta = \min\{\beta : \exists X \subseteq \alpha \ \mathrm{tp}(X) = \beta \text{ e } \sup X = \alpha\}$. Temos que θ está bem definido, pois $\alpha \subseteq \alpha$, $\mathrm{tp}(\alpha) = \alpha$ e $\sup \alpha = \alpha$.

Seja $f : \mathrm{cf}(\alpha) \to \alpha$ uma função cofinal estritamente crescente e $X = \operatorname{ran} f$. Então $\sup X = \alpha$, pois f é cofinal, e $\mathrm{tp}(X) = \mathrm{cf}(\alpha)$, pois $f : \mathrm{cf}(\alpha) \to X$ é um isomorfismo. Assim, vemos que $\theta \leq \mathrm{cf}(\alpha)$.

Reciprocamente, seja $X \subseteq \alpha$ tal que $\mathrm{tp}(X) = \theta$ e $\sup X = \alpha$. Seja $f : \theta \to X$ um isomorfismo. Temos que $\operatorname{ran} f = X$, logo, f é cofinal em α. Segue que $\mathrm{cf}(\alpha) \leq \theta$.

Assim, $\mathrm{cf}(\alpha) = \theta$, como desejado. □

Exercícios

Exercício 8.3.1 (ZF$^-$-P)**.** Seja α um ordinal limite e seja $\beta < \mathrm{cf}(\alpha)$. Prove que, para toda função $f : \beta \to \alpha$, existe $\gamma < \alpha$ tal que

$$f(\xi) < \gamma$$

para todo $\xi < \beta$.

Exercício 8.3.2 (ZF$^-$-P)**.** Seja α um ordinal limite. Prove que $\mathrm{cf}(\alpha) = \omega$ se, e somente se, existe uma sequência estritamente crescente $(\alpha_n)_{n<\omega}$ de ordinais menores do que α tal que

$$\alpha = \sup_{n<\omega} \alpha_n.$$

Exercício 8.3.3 (ZF$^-$-P)**.** Seja α um ordinal limite e seja β um ordinal. Prove que, se β é limite, então

$$\mathrm{cf}(\alpha + \beta) = \mathrm{cf}(\beta).$$

Exercício 8.3.4 (ZF$^-$-P)**.** Seja α um ordinal limite e seja $\gamma > 0$ um ordinal. Prove que

$$\mathrm{cf}(\gamma \cdot \alpha) = \mathrm{cf}(\alpha).$$

Exercício 8.3.5 (ZF$^-$-P)**.** Use as propriedades de continuidade da exponenciação ordinal para provar que, se α é um ordinal limite, então

$$\mathrm{cf}(\omega^\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha).$$

Capítulo 9

Conjuntos e relações bem-fundadas

9.1 Relações bem-fundadas

Adotaremos a seguinte convenção terminológica. O termo *relação definida própria* indica um símbolo de predicado binário da linguagem em uso, seja ele primitivo, como $\in$ e $=$, seja ele inserido por definição. Já o termo *relação definida* indica uma relação definida própria, ou uma relação-conjunto (conjunto de pares ordenados).

Definição 9.1.1 (BST)**.** Uma relação definida R é dita *set-like* se, para todo x, existe um (único) conjunto y tal que, para todo z, zRx se, e somente se, $z \in y$.

Ou seja, se $\operatorname{pred}_R(x) = \{z : zRx\}$ é um conjunto para todo x.

Dado um conjunto X, um elemento $x \in X$ é dito R-minimal em X se, e somente se, $\forall y \in X\ y \not R\ x$. R é dita bem-fundada se:

$$\forall X\big(X \neq \emptyset \to \exists x \in X\, \forall y\big(y \in X \to y \not R\ x\big)\big).$$

Ou seja, R é bem-fundada se todo conjunto não vazio possui um elemento R-minimal.

Nesse contexto, pensamos em aRb como "a é um R-predecessor de b", ou "a R-precede b".

Quando R é uma relação definida própria, a definição acima é, em realidade, um esquema de definições. Para cada possível símbolo de predicado binário R, temos uma definição de que R é set-like e uma definição de que R é bem-fundada.

Note ainda que toda relação-conjunto é set-like, pois, para todo x, $\operatorname{pred}_R(x) \subseteq \operatorname{dom} R$.

Exemplo 9.1.2 (BST)**.** A relação definida $\in$ é set-like, pois, para todo x, $\operatorname{pred}_\in(x) = \{z : z \in x\} = x$ é um conjunto.

Exemplo 9.1.3 (BST)**.** A relação $\preceq$, "injeta em", não é set-like, pois, para todo x, temos $\{x\} \preceq 1$. Desse modo, se $\operatorname{pred}_\preceq(1)$ fosse um conjunto, ele conteria todos os singletos, o que é impossível conforme visto no Lema 3.1.3.

Exemplo 9.1.4 (BST)**.** A relação $\subseteq$ é set-like se, e somente se, vale o Axioma da Potência. Nesse caso, $\operatorname{pred}_\subseteq(x) = \mathcal{P}(x)$.

Exemplo 9.1.5 (BST)**.** A relação $=$ é set-like, pois $\operatorname{pred}_=(x) = \{x\}$ é um conjunto para todo x.

Porém, $=$ não é bem-fundada, pois, para todo x, $\{x\}$ não possui um elemento $=$-minimal uma vez que $x = x$. Por essa mesma razão, nenhuma relação reflexiva é bem-fundada.

Exemplo 9.1.6. A relação $<$ de comparação de ordinais é bem-fundada e set-like. Lembremos que

$$\forall\alpha\forall\beta\Big(\alpha < \beta \leftrightarrow \alpha \in \mathbf{ON} \wedge\ \beta \in \mathbf{ON} \wedge\ \alpha \in \beta\Big).$$

Assim, $<$ é a restrição de $\in$ a **ON**, e, portanto, é set-like. Se X é um conjunto não vazio, todo elemento de X que não é ordinal é $<$-minimal, pois não se compara com nenhum conjunto via $<$. Caso X seja um conjunto de ordinais, existe um ordinal α tal que $\alpha = \min X$, e tal α é $<$-minimal, pois, para todo $\beta \in X$, $\alpha \leq \beta$, e, portanto, $\neg(\beta < \alpha)$.

Proposição 9.1.7 (BST)**.** Sejam R e S relações definidas tais que, para todos x e y, se xRy, então xSy (o que se abrevia por $R \subseteq S$).

(i) Se S é set-like, então R é set-like.

(ii) Se S é bem-fundada, então R é bem-fundada.

Demonstração. (i) Para todo x, $\mathrm{pred}_R(x) = \{y \in \mathrm{pred}_S(x) : yRx\}$.

(ii) Seja A um conjunto não vazio. Seja $m \in A$ um elemento S-minimal de A. Então m é um elemento R-minimal de A, pois, se yRm, então ySm, e, portanto, $y \notin A$. □

Definição 9.1.8 (BST)**.** Seja R uma relação definida.

Para cada número natural $n \geq 1$ e cada par a, b, um R-caminho com n passos de a até b é uma sequência de elementos $(x_0, \ldots, x_n)$ tal que $x_i R x_{i+1}$ para todo i com $i < n$, em que $x_0 = a$ e $x_n = b$.

Define-se a relação R^* por xR^*y se, e somente se, existe um R-caminho com n passos, para algum número natural $n \geq 1$, que começa em x e termina em y.

R^* é o *fecho transitivo* de R, ou a *transitivização* de R.

Observação: a definição acima está marcada como factível em BST apesar de usar a noção de número natural, pois é possível definir números naturais mesmo sem estar de posse do Axioma do Infinito (ver Exercício 5.2.13).

Quando R é uma relação definida própria, as proposições abaixo devem ser lidas como esquemas de proposições. Ou seja, para cada possível símbolo de predicado binário R satisfazendo as hipóteses, temos uma proposição. Já para relações-conjunto, cada proposição abaixo pode ser escrita como uma única sentença da linguagem.

Proposição 9.1.9 (BST)**.** Se R é uma relação definida, então R^* é uma relação transitiva que estende R.

Demonstração. Se xRy, então xR^*y, pois (x, y) é um R-caminho de comprimento 1 de x até y.

Se xR^*y e yR^*z, então existem R-caminhos com n passos de x até y, digamos, $(x_0, \ldots, x_n)$, e com m passos de y até z, digamos, $(y_0, \ldots, y_m)$, em que $n, m \geq 1$, $x_n = y$ e $y_0 = y$. Então $(x_0, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m)$ é um R-caminho com $n + m$ passos de x até z, e, portanto, xR^*z. □

Na verdade, dada uma relação definida R, o fecho transitivo de R é a menor relação transitiva que estende R (ver Exercício 9.1.2).

Proposição 9.1.10 (ZF^--P)**.** Se R é uma relação definida set-like, então R^* é uma relação definida set-like.

Demonstração. Fixe um conjunto qualquer x. Por indução em $n \geq 1$, vejamos que, para todo natural positivo n, existe um (único) conjunto y tal que, para todo z, $z \in y$ se, e somente se, existe um R-caminho de n passos de z até x, que chamaremos de $\mathrm{pred}^n_R(x)$.

Para $n = 1$, defina $\mathrm{pred}^1_R(x) = \mathrm{pred}_R(x)$.

Suponha que o resultado seja verdadeiro para algum $n \geq 1$. Provaremos para $n + 1$.

Por hipótese de indução, existe o conjunto $\mathrm{pred}^n_R(x)$ cujos elementos são exatamente os z tais que existe um R-caminho com n passos de z até x. Pelo Esquema da Substituição, $\{\mathrm{pred}_R(y) : y \in \mathrm{pred}^n_R(x)\}$ está bem definido. Seja $\mathrm{pred}^{n+1}_R(x) = \bigcup\{\mathrm{pred}_R(y) : y \in \mathrm{pred}^n_R(x)\}$.

Se $z \in \mathrm{pred}^{n+1}_R(x)$, então $z \in \mathrm{pred}_R(y)$ para algum $y \in \mathrm{pred}^n_R(x)$, e, portanto, existe um R-caminho com n passos de y até x, digamos, $(x_0, \ldots, x_n)$. Como $x_0 = y$ e zRy, segue que $(z, x_0, \ldots, x_n)$ é um R-caminho com $n + 1$ passos de z até x.

Reciprocamente, seja $(x_0, x_1, \ldots, x_n, x_{n+1})$ um R-caminho de $n+1$ passos de x_0 até $x_{n+1} = x$. Então $(x_1, \ldots, x_{n+1})$ é um R-caminho com n passos de x_1 até x, e, portanto, $x_1 \in \mathrm{pred}_R^n(x)$. Como $x_0 R x_1$, $x_0 \in \mathrm{pred}_R(x_1)$, e, portanto, $x_0 \in \mathrm{pred}_R^{n+1}(x)$.

Pelo Esquema da Substituição, considere $Z = \bigcup_{0<n\in\omega} \mathrm{pred}_R^n(x)$. Temos que, para todo z, zR^*x se, e somente se, $z \in Z$. □

Definição 9.1.11 (BST)**.** Seja R uma relação definida e A uma classe. A restrição de R a A, denotada por R_A, é a relação definida dada por:

$$\forall x \forall y \Big(x R_A y \leftrightarrow (x R y \wedge x \in A \wedge y \in A) \Big).$$

Quando A é um conjunto, a restrição de R a A, denotada por R_A, é o conjunto $\{(x, y) \in A \times A : xRy\}$.

Dizemos que R é bem-fundada em A se, e somente se, R_A é bem-fundada.

Convencionaremos que R_A^* denota $(R_A)^*$, ou seja, o fecho transitivo de R_A, e não $(R^*)_A$.

Lema 9.1.12 (BST)**.** Seja R uma relação definida e seja A uma classe. Então R é bem-fundada em A se, e somente se, para todo conjunto $X \subseteq A$ não vazio, existe um elemento R-minimal de X.

Demonstração. Suponha que R é bem-fundada em A e seja $X \subseteq A$ um conjunto não vazio. Existe um elemento R_A-minimal de X, digamos, x. Tal elemento é R-minimal, pois, se $y \in X$ e yRx, então $y \in A$ e yR_Ax, contradizendo a minimalidade de x.

Agora suponha que, para todo conjunto $X \subseteq A$ não vazio, existe um elemento R-minimal de X. Seja Y um conjunto não vazio. Se $Y \not\subseteq A$, tome $y \in Y \setminus A$. Então y é um elemento R_A-minimal de Y, pois não existe z tal que zR_Ay. Agora, se $Y \subseteq A$, existe um elemento R-minimal de Y, digamos, y. Temos que y é um elemento R_A-minimal de Y, pois, se zR_Ay, então zRy, e, portanto, $z \notin Y$. □

Do lema acima, o seguinte corolário é imediato.

Corolário 9.1.13 (BST)**.** Sejam R uma relação definida e A, B classes tais que $B \subseteq A$. Se R é bem-fundada em A, então R é bem-fundada em B.

É fácil ver que se R é uma relação definida, então R é bem-fundada se, e somente se, R é bem-fundada em $\mathbf{V}$ (ver Exercício 9.1.1).

Adotaremos por vezes a seguinte notação mais legível.

Definição 9.1.14. Seja R uma relação definida e A uma classe definida tal que R_A é set-like. Escrevemos, para $x \in A$, $\mathrm{pred}_{R,A}(x) = \mathrm{pred}_{R_A}(x) = \{y \in A : yRx\}$.

A noção abaixo generaliza a noção de conjunto transitivo.

Definição 9.1.15 (BST)**.** Seja R uma relação definida e set-like. Dizemos que uma classe A é R-fechada se, e somente se, para todo $x \in A$, $\mathrm{pred}_R(x) \subseteq A$.

Exemplo 9.1.16 (BST)**.** Temos que um conjunto a é transitivo se, e somente se, a é $\in$-fechado. De fato, a é transitivo se, e somente se, para todo $x \in a$, $x \subseteq a$. Como $\mathrm{pred}_\in(x) = x$, segue a conclusão.

Lema 9.1.17 (ZF^--P)**.** Seja R uma relação definida set-like. Então:

(a) $\mathrm{pred}_{R^*}(a)$ é R-fechado para todo conjunto a;

(b) $\mathrm{pred}_R(a) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(a)$ para todo conjunto a;

(c) se A é uma classe R-fechada e $\mathrm{pred}_R(a) \subseteq A$, então $\mathrm{pred}_{R^*}(a) \subseteq A$;

(d) se A é uma classe R-fechada e $a \in A$, então $\mathrm{pred}_{R^*}(a) \subseteq A$;

(e) para todos b e a, se bR^*a, então $\mathrm{pred}_{R^*}(b) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(a)$;

(f) $\mathrm{pred}_{R^*}(a) = \bigcup_{b \in \mathrm{pred}_R(a)} \Big(\mathrm{pred}_{R^*}(b) \cup \{b\}\Big)$ para todo conjunto a.

Demonstração. (a) Tome $x \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$ e $y \in \mathrm{pred}_R(x)$. Então $yRxR^*a$, e, portanto, $y \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$.

(b) Se $x \in \mathrm{pred}_R(a)$, então xRa, e, portanto, xR^*a, ou seja, $x \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$.

(c) Dado $b \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$, existe um R-caminho de $n \geq 1$ passos de b até a, digamos, $(x_0, \ldots, x_n)$, em que $x_0 = b$ e $x_n = a$. Se $b \notin A$, existe o maior $i < n$ tal que $x_i \notin A$. Temos que $i \neq n-1$, pois $x_{n-1} \in \mathrm{pred}_R(a) \subseteq A$. Assim, $i < n-1$, e, portanto, $n \geq 2$ e $i+1 < n$. Segue que $x_{i+1} \in A$ e $x_i R x_{i+1}$. Como A é R-fechada, temos $x_i \in A$, uma contradição.

(d) Se $a \in A$, como A é R-fechada, $\mathrm{pred}_R(a) \subseteq A$, e, portanto, $\mathrm{pred}_{R^*}(a) \subseteq A$ por (c).

(e) Se bR^*a, então $b \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$, e, portanto, $\mathrm{pred}_{R^*}(b) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(a)$ por (a) e (d).

(f) Por (b) e (e), $\bigcup_{b \in \mathrm{pred}_R(a)} \mathrm{pred}_{R^*}(b) \cup \{b\} \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(a)$.

Reciprocamente, basta ver que $t = \bigcup_{b \in \mathrm{pred}_R(a)} \mathrm{pred}_{R^*}(b) \cup \{b\}$ é R-fechado e contém $\mathrm{pred}_R(a)$, por (c).

É imediato que t contém $\mathrm{pred}_R(a)$. Para ver que t é R-fechado, tome $c \in t$. Se $c \in \mathrm{pred}_R(a)$, então $\mathrm{pred}_R(c) \subseteq t$ por definição. Se $c \in \mathrm{pred}_{R^*}(b)$ para algum $b \in \mathrm{pred}_R(a)$, por (e), $\mathrm{pred}_{R^*}(c) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(b)$, e, portanto, $\mathrm{pred}_{R^*}(c) \subseteq t$. Assim, t é R-fechado, concluindo a prova. □

Corolário 9.1.18 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e seja A uma classe R-fechada. Então A é R^*-fechada.

Além disso, R^*_A e $(R^*)_A$ coincidem.

Demonstração. Se $a \in A$, então $\mathrm{pred}_{R^*}(a) \subseteq A$ pelo item (d) do Lema 9.1.17. Logo, A é R^*-fechada.

Se $xR^*_A y$, então existe um R_A-caminho de x até y. Todo R_A-caminho é, em particular, um R-caminho, e todos os seus termos pertencem a A. Portanto, $x(R^*)_A y$.

Reciprocamente, suponha que $x(R^*)_A y$. Então $x, y \in A$ e xR^*y. Seja $(x_0, \ldots, x_n)$ um R-caminho de x até y, com $x_0 = x$ e $x_n = y$. Pelo item (d) do Lema 9.1.17, temos $\mathrm{pred}_{R^*}(y) \subseteq A$. Assim, $x_i \in A$ para todo $i < n$, pois $x_i R^* y$, e também $x_n = y \in A$. Logo, $(x_0, \ldots, x_n)$ é um R_A-caminho de x até y. Portanto, $xR^*_A y$. □

Exercícios

Exercício 9.1.1 (BST)**.** Seja R uma relação definida. Mostre que:

(i) $\forall x \forall y \big(xRy \leftrightarrow xR_{\mathbf{V}}y\big)$.

(ii) R é bem-fundada se, e somente se, R é bem-fundada em $\mathbf{V}$.

(iii) Se R é set-like, então $\mathrm{pred}_R(x) = \mathrm{pred}_{R,\mathbf{V}}(x)$ para todo x.

Exercício 9.1.2 (ZF$^-$-P)**.** Sejam R e S relações definidas. Mostre que se S estende R e é transitiva, então S estende R^*.

Conclua que se R é uma relação definida transitiva, então R e R^* coincidem.

Exercício 9.1.3 (BST)**.** Seja R a relação dada por yRx se, e somente se, $y \in x$ ou $y = S(x)$. Mostre que R é uma relação definida set-like.

Mostre que se R^* é uma relação definida set-like, então vale o Axioma do Infinito.

9.2 Indução e recursão em relações bem-fundadas e set-like

Nessa seção, estudaremos os princípios de indução e recursão em relações bem-fundadas e set-like. Ao final, apresentaremos a noção de R-rank de um conjunto, em que R é uma relação definida set-like e bem-fundada.

9.2.1 Indução transfinita

Iniciaremos discutindo um princípio de minimalidade e um princípio de indução para relações definidas set-like e bem-fundadas.

A proposição abaixo é uma generalização do princípio da boa ordenação do conjunto dos números naturais e da classe dos números ordinais. Ela diz que, dada uma fórmula $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$, fixados parâmetros $t_1, \ldots, t_n$, se existe um x que satisfaz a fórmula $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$, então existe um tal x que é R-minimal nesse sentido: ou seja, nenhum y que o R-precede satisfaz $\phi(y, t_1, \ldots, t_n)$.

Proposição 9.2.1 (ZF$^-$-P)**.** (Princípio da minimalidade) Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada.

Seja $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula. Então:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \Big(\exists x\, \phi(x, t_1, \ldots, t_n) \to \exists x \Big(\phi(x, t_1, \ldots, t_n) \wedge \forall y \big(yRx \to \neg\phi(y, t_1, \ldots, t_n) \big) \Big) \Big)$$

Demonstração. Fixe $t_1, \ldots, t_n$ e suponha que $\exists x\, \phi(x, t_1, \ldots, t_n)$. Fixe x dessa forma.

Se $\forall y \big(yRx \to \neg\phi(y, t_1, \ldots, t_n) \big)$, segue a tese. Caso contrário, considere

$$X = \{ z \in \operatorname{pred}_{R^*}(x) : \phi(z, t_1, \ldots, t_n) \}.$$

Temos que X é um conjunto e $X \neq \emptyset$, pois R^* estende R. Logo, existe um elemento R-minimal de X, digamos, x'. Temos que $\phi(x', t_1, \ldots, t_n)$. Além disso, se yRx', então, como $x'R^*x$ e R^* é transitiva e estende R, segue que $y \in \operatorname{pred}_{R^*}(x)$. Pela minimalidade de x' em X, tal y não pertence a X; logo, $\neg\phi(y, t_1, \ldots, t_n)$. □

Como corolário, provamos o princípio da indução sobre uma relação definida set-like e bem-fundada R.

Ele diz que, dada uma fórmula $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$ e fixados os parâmetros $t_1, \ldots, t_n$, se, para todo x, a validade de $\phi(z, t_1, \ldots, t_n)$ em todos os R-predecessores z de x implica a validade de $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$, então $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$ vale para todo x.

Corolário 9.2.2 (ZF$^-$-P)**.** (Princípio da indução) Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada.

Seja $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula. Então:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \Big(\forall x\, \big(\forall z \in \operatorname{pred}_R(x)\, \phi(z, t_1, \ldots, t_n) \to \phi(x, t_1, \ldots, t_n) \big) \to \forall x\, \phi(x, t_1, \ldots, t_n) \Big)$$

Demonstração. Fixe $t_1, \ldots, t_n$ e suponha que existe x tal que $\neg\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$.

Pela Proposição 9.2.1, existe um elemento R-minimal x' tal que $\neg\phi(x', t_1, \ldots, t_n)$ e $\phi(z, t_1, \ldots, t_n)$ para todo $z \in \operatorname{pred}_R(x')$.

Por hipótese, temos que $\forall x\, \big(\forall z \in \operatorname{pred}_R(x)\, \phi(z, t_1, \ldots, t_n) \to \phi(x, t_1, \ldots, t_n) \big)$. Aplicando isso para x', temos que $\phi(x', t_1, \ldots, t_n)$, o que é uma contradição. □

Ao utilizarmos indução em uma relação definida set-like e bem-fundada R, por vezes, escreveremos que faremos uso de uma *R-indução*.

9.2.2 Recursão transfinita

Assim como a indução em uma relação set-like e bem-fundada R permite provar propriedades assumindo que elas já valem nos R-predecessores, a recursão permite definir objetos assumindo que seus valores já foram definidos nesses predecessores.

Formalmente, precisamos de uma operação $G(p, s, a)$ que recebe um parâmetro p, um ponto a e um "histórico" s de valores já definidos para os R-predecessores de a, e retorna o valor a ser definido em a.

O Teorema da Recursão, na forma apresentada abaixo, diz que, dada uma tal G, é possível definir sua versão iterada $F(p, a)$, que, para cada a, retorna o valor definido para a a partir de G, do parâmetro p e do histórico $F_p|\operatorname{pred}_R(a)$ de valores definidos para os R-predecessores de a.

Teorema (ZF$^-$-P)**.** (Esquema da recursão transfinita) Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Suponha que um símbolo funcional ternário $G(p, s, a)$ seja introduzido por definição.

Então é possível introduzir um símbolo funcional binário $F(p, a)$ de modo que

$$\forall a \forall p \Big(F_p(a) = G(p, F_p|\operatorname{pred}_R(a), a) \Big).$$

Para provar esse teorema, façamos as seguintes definições auxiliares.

Definição 9.2.3 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like. Seja $G(p, s, a)$ um símbolo funcional ternário introduzido por definição.

Dados conjuntos t, a, p, escrevemos $\operatorname{Ap}_G(t, p, a)$ e dizemos que t *é uma computação parcial em a com parâmetro p baseada em G* se, e somente se,

- t é uma função,
- $\operatorname{dom}(t)$ é R-fechado,
- $a \in \operatorname{dom}(t)$,
- $t(b) = G(p, t|\operatorname{pred}_R(b), b)$ para todo $b \in \operatorname{dom}(t)$.

Lema 9.2.4 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada e G um símbolo funcional ternário introduzido por definição.

Se t_1, t_2, a_1, a_2, p são tais que $\operatorname{Ap}_G(t_1, p, a_1)$ e $\operatorname{Ap}_G(t_2, p, a_2)$, então t_1 e t_2 são compatíveis.

Demonstração. Suponha por absurdo que não. Então o conjunto

$$X = \{x \in \operatorname{dom}(t_1) \cap \operatorname{dom}(t_2) : t_1(x) \neq t_2(x)\}$$

é não vazio. Seja x um elemento R-minimal de X.

Dessa forma, para todo yRx, temos que $y \in \operatorname{dom}(t_1) \cap \operatorname{dom}(t_2)$, pois $\operatorname{dom}(t_1)$ e $\operatorname{dom}(t_2)$ são R-fechados, e, portanto, $t_1(y) = t_2(y)$ pela minimalidade de x. Logo, $t_1|\operatorname{pred}_R(x) = t_2|\operatorname{pred}_R(x)$. Daí, segue que:

$$t_1(x) = G(p, t_1|\operatorname{pred}_R(x), x) = G(p, t_2|\operatorname{pred}_R(x), x) = t_2(x),$$

o que é uma contradição. □

O lema anterior garante a unicidade das computações parciais, pois ele diz que duas computações parciais construídas pela mesma regra recursiva nunca entram em conflito nos pontos em que ambas estão definidas. Por isso, mais adiante, quando reunirmos várias computações parciais, a união obtida continuará sendo uma função.

Corolário 9.2.5 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada e G um símbolo funcional ternário introduzido por definição.

Sejam a e p conjuntos. Se existe t tal que $\operatorname{Ap}_G(t, p, a)$, então existe um único t' tal que $\operatorname{Ap}_G(t', p, a)$ e $\operatorname{dom}(t') = \operatorname{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\}$.

Demonstração. Para a existência, fixado t, tome $t' = t|(\operatorname{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\})$. Como $\operatorname{dom}(t)$ é R-fechado e $a \in \operatorname{dom}(t)$, temos $\operatorname{pred}_R(a) \subseteq \operatorname{dom}(t)$. Pelo Lema 9.1.17 aplicado à $\operatorname{dom}(t)$, temos $\operatorname{pred}_{R^*}(a) \subseteq \operatorname{dom}(t)$. Logo, $\operatorname{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\} \subseteq \operatorname{dom}(t)$.

Além disso, $\operatorname{dom}(t') = \operatorname{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\}$ é R-fechado. De fato, se $b = a$, então $\operatorname{pred}_R(b) = \operatorname{pred}_R(a) \subseteq \operatorname{pred}_{R^*}(a) \subseteq \operatorname{dom}(t')$, e, se $b \in \operatorname{pred}_{R^*}(a)$, então $\operatorname{pred}_R(b) \subseteq \operatorname{pred}_{R^*}(a)$, pois $\operatorname{pred}_{R^*}(a)$ é R-fechado.

Portanto, se $b \in \operatorname{dom}(t')$, então $\operatorname{pred}_R(b) \subseteq \operatorname{dom}(t')$, de modo que $t'|\operatorname{pred}_R(b) = t|\operatorname{pred}_R(b)$. Assim, t' satisfaz as mesmas equações recursivas que t em todos os pontos de seu domínio.

Para a unicidade, se t' e t'' são tais que $\operatorname{Ap}_G(t', p, a)$ e $\operatorname{Ap}_G(t'', p, a)$ e $\operatorname{dom}(t') = \operatorname{dom}(t'') = \operatorname{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\}$, então t' e t'' são compatíveis, e, portanto, $t' = t''$. □

Lema 9.2.6 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada e G um símbolo funcional ternário introduzido por definição.

Para todo a e p, existe um t tal que $\mathrm{Ap}_G(t,p,a)$.

Demonstração. Fixe p. Provaremos por R-indução que, para todo a, existe um t tal que $\mathrm{Ap}_G(t,p,a)$.

Dado a, basta ver que se a tese vale para todo $b \in \mathrm{pred}_R(a)$, então vale para a.

Suponha que, para todo $c \in \mathrm{pred}_R(a)$, existe um t tal que $\mathrm{Ap}_G(t,p,c)$. Pelo corolário anterior, para cada $c \in \mathrm{pred}_R(a)$, seja t_c o único t tal que $\mathrm{Ap}_G(t,p,c)$ e $\mathrm{dom}(t) = \mathrm{pred}_{R^*}(c) \cup \{c\}$. Pela Substituição, podemos considerar a família $\{t_c : c \in \mathrm{pred}_R(a)\}$.

Pelo Lema 9.2.4, os t_c são dois a dois compatíveis. Portanto, $t' = \bigcup_{c\in\mathrm{pred}_R(a)} t_c$ é uma função. Além disso,

$$\mathrm{dom}(t') = \bigcup_{c\in\mathrm{pred}_R(a)} \mathrm{dom}(t_c) = \bigcup_{c\in\mathrm{pred}_R(a)} (\mathrm{pred}_{R^*}(c) \cup \{c\}) = \mathrm{pred}_{R^*}(a).$$

Como R é bem-fundada, temos $a \notin \mathrm{pred}_{R^*}(a)$. De fato, se $a \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$, então existe um R-caminho $(a_0,\ldots,a_n)$ de a até a, com $n \geq 1$. Assim, $a_0 = a_n = a$. Mas $\{a_0,\ldots,a_{n-1}\}$ é um conjunto não vazio sem elemento R-minimal: se $i > 0$, então $a_{i-1}Ra_i$, e, se $i = 0$, então $a_{n-1}Ra_0$. Contradição.

Assim, $\mathrm{dom}(t')$ é R-fechado e $a \notin \mathrm{dom}(t')$.

Tome

$$t = t' \cup \{(a, G(p, t'|\,\mathrm{pred}_R(a), a))\}.$$

Então t é função, $\mathrm{dom}(t) = \mathrm{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\}$, esse domínio é R-fechado e $a \in \mathrm{dom}(t)$.

Dado $b \in \mathrm{dom}(t)$, se $b = a$, então $\mathrm{pred}_R(a) \subseteq \mathrm{dom}(t')$, de modo que $t|\,\mathrm{pred}_R(a) = t'|\,\mathrm{pred}_R(a)$ e

$$t(a) = G(p, t'|\,\mathrm{pred}_R(a), a) = G(p, t|\,\mathrm{pred}_R(a), a).$$

Já se $b \neq a$, existe um $c \in \mathrm{pred}_R(a)$ tal que $b \in \mathrm{pred}_{R^*}(c) \cup \{c\}$. Como $\mathrm{dom}(t_c)$ é R-fechado, $\mathrm{pred}_R(b) \subseteq \mathrm{dom}(t_c)$. Além disso, t e t_c coincidem em $\mathrm{dom}(t_c)$. Portanto,

$$t(b) = t_c(b) = G(p, t_c|\,\mathrm{pred}_R(b), b) = G(p, t|\,\mathrm{pred}_R(b), b).$$

□

Agora podemos enunciar e provar precisamente o esquema da recursão transfinita.

Teorema 9.2.7 (ZF$^-$-P)**.** (Esquema da recursão transfinita) Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Suponha que um símbolo funcional ternário $G(p,s,a)$ seja introduzido por definição.

Então vale:

$$\forall a \forall p \exists! y \exists t\big(\mathrm{Ap}_G(t,p,a) \wedge t(a) = y\big).$$

Seja F^G o símbolo funcional binário introduzido por definição tal que:

$$\forall a \forall p \forall y\Big(F^G_p(a) = y \leftrightarrow \exists t\big(\mathrm{Ap}_G(t,p,a) \wedge t(a) = y\big)\Big).$$

Então $\forall a \forall p\Big(F^G_p(a) = G(p, F^G_p|\,\mathrm{pred}_R(a), a)\Big)$.

Demonstração. Primeiro, vejamos que, dados a e p, existe um único y tal que

$$\exists t\big(\mathrm{Ap}_G(t,p,a) \wedge t(a) = y\big).$$

A existência segue do lema anterior. Para a unicidade, sejam t e t' tais que $\mathrm{Ap}_G(t,p,a)$ e $\mathrm{Ap}_G(t',p,a)$. Pelo Lema 9.2.4, t e t' são compatíveis. Como $a \in \mathrm{dom}(t) \cap \mathrm{dom}(t')$, segue que $t(a) = t'(a)$.

Segundo, dado a e p, seja t tal que $\mathrm{Ap}_G(t,p,a)$. Então, para todo $b \in \mathrm{pred}_R(a)$, temos $b \in \mathrm{dom}(t)$ e, portanto, $\mathrm{Ap}_G(t,p,b)$. Pela definição de F^G, segue que $t|\,\mathrm{pred}_R(a) = F^G_p|\,\mathrm{pred}_R(a)$. Assim, $F^G_p(a) = t(a) = G(p, t|\,\mathrm{pred}_R(a), a) = G(p, F^G_p|\,\mathrm{pred}_R(a), a)$. □

9.2.3 Ranks de relações bem-fundadas e set-like

De posse da recursão transfinita, podemos definir o rank de um conjunto com respeito a uma relação definida set-like e bem-fundada.

Intuitivamente, $\operatorname{rank}_R(x)$ mede a "altura" de x na relação R: elementos sem R-predecessores terão rank 0, e o rank de x será sempre estritamente maior do que o rank de cada R-predecessor de x.

Definição 9.2.8 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. O *rank* de um conjunto x com respeito a R, denotado por $\operatorname{rank}_R(x)$, é definido recursivamente pela relação R a partir da seguinte fórmula

$$\operatorname{rank}_R(x) = \bigcup\{S(\operatorname{rank}_R(y)) : yRx\},$$

em que $S(u) = u \cup \{u\}$ é a operação sucessora.

A definição acima pode ser formalizada a partir do teorema da recursão transfinita, tomando

$$G(p, s, a) = \bigcup\{S(s(b)) : b \in \operatorname{dom} s \wedge bRa\}.$$

O Teorema da Recursão nos define um símbolo funcional binário $F(p, a)$ tal que, para todos p, a:

$$F_p(a) = G(p, F_p|\operatorname{pred}_R(a), a) = \bigcup\{S(F_p(b)) : bRa\}.$$

Tome p qualquer, digamos, $p = \emptyset$, e seja $\operatorname{rank}_R(a) = F_p(a)$. Então $\operatorname{rank}_R(a) = \bigcup\{S(\operatorname{rank}_R(b)) : bRa\}$, como queríamos.

Tal função é, em algum sentido, a única função que satisfaz essa fórmula (ver Exercício 9.2.1).

Lema 9.2.9 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada.

(i) Para todo x, $\operatorname{rank}_R(x)$ é um ordinal.

(ii) Para todo x, $\operatorname{rank}_R(x) = \sup\{\operatorname{rank}_R(y) + 1 : yRx\}$.

(iii) Para todos x e y, se yRx, então $\operatorname{rank}_R(y) < \operatorname{rank}_R(x)$.

(iv) Para todos x e y, se yR^*x, então $\operatorname{rank}_R(y) < \operatorname{rank}_R(x)$.

Demonstração. Para (i), por R-indução, para todo x, $\operatorname{rank}_R(x)$ é um ordinal. Dado x, suponha que, para todo yRx, $\operatorname{rank}_R(y)$ é um ordinal. Então $\operatorname{rank}_R(x) = \bigcup\{S(\operatorname{rank}_R(y)) : yRx\}$. Como $\operatorname{rank}_R(y)$ é um ordinal para todo yRx, temos $S(\operatorname{rank}_R(y)) = \operatorname{rank}_R(y) + 1$ para todo yRx. Logo, $\operatorname{rank}_R(x)$ é um ordinal.

Para (ii), de (i), temos que $\operatorname{rank}_R(x) = \bigcup\{\operatorname{rank}_R(y) + 1 : yRx\} = \sup\{\operatorname{rank}_R(y) + 1 : yRx\}$, pois o supremo de um conjunto de ordinais é sua união.

Para (iii), se yRx, temos que $\operatorname{rank}_R(y) + 1 \leq \operatorname{rank}_R(x)$ por (ii), e, portanto, $\operatorname{rank}_R(y) < \operatorname{rank}_R(x)$.

Para (iv), suponha que yR^*x. Então existe um número natural $n \geq 1$ e um R-caminho com n passos de y até x, digamos, $(x_0, \ldots, x_n)$, em que $x_0 = y$ e $x_n = x$. Por (iii), $\operatorname{rank}_R(x_0) < \operatorname{rank}_R(x_1) < \cdots < \operatorname{rank}_R(x_n)$, e, portanto, $\operatorname{rank}_R(y) = \operatorname{rank}_R(x_0) < \operatorname{rank}_R(x_n) = \operatorname{rank}_R(x)$. □

Adotaremos a seguinte notação, em analogia à Definição 9.1.14, para nos referirmos ao rank de um elemento x com respeito a uma relação definida R restrita a uma classe A.

Definição 9.2.10 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida e seja A uma classe tal que R_A é set-like e bem-fundada. Para $x \in A$, escrevemos $\operatorname{rank}_{R,A}(x) = \operatorname{rank}_{R_A}(x)$.

A operação rank_R fornece uma medida ordinal que cresce estritamente com a relação R. Assim, para provar alguns resultados sobre R, por vezes, lança-se mão da tomada de elementos de rank mínimo. Esse artifício será utilizado na próxima demonstração.

Proposição 9.2.11 (ZF$^-$-P)**.** Se A é uma classe R-fechada e R é uma relação definida set-like e bem-fundada em A, então R^* é set-like e é bem-fundada em A.

Demonstração. Já vimos que R^* é set-like.

Para ver que R^* é bem-fundada em A, seja $X \subseteq A$ um conjunto não vazio. Seja $O = \{\mathrm{rank}_{R,A}(x) : x \in X\}$. Como O é um conjunto de ordinais, existe um ordinal α tal que $\alpha = \min O$. Seja $x \in X$ tal que $\mathrm{rank}_{R,A}(x) = \alpha$. Se $y \in X$ e yR^*x, então, como A é R-fechada e $x \in A$, todo R-caminho de y até x está contido em A. Logo, yR^*_Ax. Portanto, $\mathrm{rank}_{R,A}(y) < \mathrm{rank}_{R,A}(x) = \alpha = \min O$, o que contradiz o fato de $\mathrm{rank}_{R,A}(y) \in O$. Assim, não existe $y \in X$ tal que yR^*x, e, portanto, x é um elemento R^*-minimal de X. □

Tomando $A = \mathbf{V}$ na proposição anterior, segue que:

Corolário 9.2.12 (ZF$^-$-P)**.** Se R é uma relação definida set-like e bem-fundada, então R^* é set-like e bem-fundada.

Proposição 9.2.13 (ZF$^-$-P)**.** Sejam R e S relações definidas tais que $R \subseteq S$. Se S é set-like e bem-fundada, então para todo x, $\mathrm{rank}_R(x) \leq \mathrm{rank}_S(x)$.

Demonstração. Pela Proposição 9.1.7, R é set-like e bem-fundada. Por R-indução, veremos que para todo x, $\mathrm{rank}_R(x) \leq \mathrm{rank}_S(x)$. Dado x, suponha que, para todo yRx, $\mathrm{rank}_R(y) \leq \mathrm{rank}_S(y)$. Então $\mathrm{rank}_R(x) = \sup\{\mathrm{rank}_R(y) + 1 : yRx\} \leq \sup\{\mathrm{rank}_S(y) + 1 : yRx\} \leq \sup\{\mathrm{rank}_S(y) + 1 : ySx\} = \mathrm{rank}_S(x)$. □

Proposição 9.2.14 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada e A uma classe. Se $x \in A$ é tal que $\mathrm{pred}_{R^*}(x) \subseteq A$, então $\mathrm{rank}_{R,A}(x) = \mathrm{rank}_R(x)$.

Demonstração. Como $R_A \subseteq R$, a Proposição 9.1.7 garante que R_A é set-like e bem-fundada.

Por R-indução, seja dado x tal que a tese vale para todo yRx. Suponha que $x \in A$ e que $\mathrm{pred}_{R^*}(x) \subseteq A$.

Dado yRx, temos que $y \in A$ e que $\mathrm{pred}_{R^*}(y) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(x) \subseteq A$. Assim, $\mathrm{rank}_{R,A}(y) = \mathrm{rank}_R(y)$.

Temos, ainda, que para todo y, yR_Ax se, e somente se, yRx, pois se yRx, então $y \in \mathrm{pred}_{R^*}(x) \subseteq A$, e, portanto, yR_Ax.

Logo, $\mathrm{rank}_{R,A}(x) = \sup\{\mathrm{rank}_{R,A}(y) + 1 : yR_Ax\} = \sup\{\mathrm{rank}_R(y) + 1 : yRx\} = \mathrm{rank}_R(x)$. □

Concluiremos essa seção mostrando que a operação rank_R, quando restrita à $\mathrm{pred}_{R^*}(x)$, é sobrejetora em $\mathrm{rank}_R(x)$, qualquer que seja x.

Proposição 9.2.15 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Para todo x e para todo $\beta < \mathrm{rank}_R(x)$, existe um $y \in \mathrm{pred}_{R^*}(x)$ tal que $\mathrm{rank}_R(y) = \beta$.

Demonstração. Por R-indução, seja dado x tal que a tese vale para todo yRx. Se $\beta < \mathrm{rank}_R(x)$, então $\beta < \sup\{\mathrm{rank}_R(y) + 1 : yRx\}$. Logo, existe um y tal que yRx e $\beta < \mathrm{rank}_R(y) + 1$, de modo que $\beta \leq \mathrm{rank}_R(y)$. Se $\beta = \mathrm{rank}_R(y)$, então y é o elemento desejado.

Caso contrário, $\beta < \mathrm{rank}_R(y)$. Pela hipótese de indução, existe um $z \in \mathrm{pred}_{R^*}(y)$ tal que $\mathrm{rank}_R(z) = \beta$. Como yRx, temos que zR^*x, e, portanto, $z \in \mathrm{pred}_{R^*}(x)$. Assim, z é o elemento desejado. □

Exercícios

Exercício 9.2.1 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Suponha que F é um símbolo funcional unário introduzido por definição tal que, para todo x, $F(x) = \bigcup\{S(F(y)) : yRx\}$. Mostre que, para todo x,

$$F(x) = \mathrm{rank}_R(x).$$

Exercício 9.2.2 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida. Mostre que se R é set-like e bem-fundada, então $\mathrm{rank}_R(x) = \mathrm{rank}_{R,\mathbf{V}}(x)$ para todo x.

Exercício 9.2.3 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada.
Mostre que não existem x e $n \geq 1$ tais que existe um R-caminho com n passos de x até x.
Conclua que, para todo x, não vale xR^*x.

Exercício 9.2.4 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Mostre que para todo x, $\mathrm{rank}_R(x) = \mathrm{rank}_{R^*}(x)$.

9.3 Conjuntos bem-fundados

Nessa seção, introduziremos a classe dos conjuntos bem-fundados.
Iniciaremos definindo o fecho transitivo de um conjunto.

Definição 9.3.1 (ZF$^-$-P)**.** Seja x um conjunto. O *fecho transitivo* de x é o conjunto $\mathrm{trcl}(x) = \mathrm{pred}_{\in^*}(x)$, em que $\in^*$ é a transitivização de $\in$.

A definição acima faz sentido pela Proposição 9.1.10, uma vez que $\in$ é set-like.
Note que classes transitivas são sinônimos de classes $\in$-fechadas.

Proposição 9.3.2 (ZF$^-$-P)**.** Para quaisquer conjuntos x e y:

(a) $\mathrm{trcl}(x)$ é transitivo;

(b) $x \subseteq \mathrm{trcl}(x)$;

(c) se T é uma classe transitiva e $x \subseteq T$, então $\mathrm{trcl}(x) \subseteq T$;

(d) se T é uma classe transitiva e $x \in T$, então $\mathrm{trcl}(x) \subseteq T$;

(e) se $y \subseteq x$, então $\mathrm{trcl}(y) \subseteq \mathrm{trcl}(x)$;

(f) se $y \in^* x$, então $\mathrm{trcl}(y) \subseteq \mathrm{trcl}(x)$;

(g) $\mathrm{trcl}(x) = \bigcup_{y \in x} \big(\mathrm{trcl}(y) \cup \{y\}\big)$.

Demonstração. Tudo decorre imediatamente do Lema 9.1.17 aplicado à relação $\in$. □

Definição 9.3.3 (ZF$^-$-P)**.** Um conjunto x é *bem-fundado* se $\in$ é bem-fundada em $\mathrm{trcl}(x)$.
A classe dos conjuntos bem-fundados é denotada por **WF**.

Alertamos o leitor para tomar cuidado para não se confundir com a nomenclatura: $\in$ ser bem-fundada em x não é o mesmo que x ser bem-fundado.
O lema abaixo dá uma visão alternativa sobre o conceito de conjunto bem-fundado.

Lema 9.3.4 (ZF$^-$-P)**.** Um conjunto x é bem-fundado se, e somente se, $\in$ é bem-fundada em alguma classe transitiva t tal que $x \subseteq t$.

Demonstração. Se x é bem-fundado, então $\in$ é bem-fundada em $\mathrm{trcl}(x)$, que é transitiva e contém x.
Já se $\in$ é bem-fundada em alguma classe transitiva t que contém x, então $\in$ é bem-fundada em $\mathrm{trcl}(x)$, pois $\mathrm{trcl}(x) \subseteq t$. □

Conjuntos bem-fundados não formam $\in$-ciclos, como formaliza o próximo lema.

Lema 9.3.5 (ZF$^-$-P)**.** Se x é um conjunto bem-fundado, então $x \notin^* x$.

Demonstração. Suponha por absurdo que $x \in^* x$. Então $x \in \mathrm{trcl}(x)$. Mas $\{x\} \subseteq \mathrm{trcl}(x)$ é um conjunto não vazio sem elemento $\in^*$-minimal, contradizendo a Proposição 9.2.11. □

Lema 9.3.6 (ZF$^-$-P)**.** Seja x um conjunto. Então x é bem-fundado se, e somente se, $\in$ é bem-fundada em $\mathrm{trcl}(x) \cup \{x\}$.

Demonstração. ($\Leftarrow$) Imediato, pois $\mathrm{trcl}(x) \subseteq \mathrm{trcl}(x) \cup \{x\}$.

($\Rightarrow$) Seja $X \subseteq \mathrm{trcl}(x) \cup \{x\}$ tal que $X \neq \emptyset$. Se $x \notin X$, então $X \subseteq \mathrm{trcl}(x)$, e, portanto, existe um elemento $\in$-minimal de X.

Se $x \in X$, seja $Y = X \setminus \{x\}$. Se $Y = \emptyset$, então $X = \{x\}$, e x é um elemento $\in$-minimal de X pelo Lema 9.3.5.

Se $Y \neq \emptyset$, então $Y \subseteq \mathrm{trcl}(x)$, e, portanto, existe um elemento $\in$-minimal m de Y. Assim, todo $y \in Y$ é tal que $y \notin m$. Devemos ter também que $x \notin m$, do contrário teremos $x \in m \in^* x$, o que é absurdo pelo Lema 9.3.5. Logo, m é um elemento $\in$-minimal de X. □

Agora iremos introduzir o conceito de rank de um conjunto bem-fundado.

Definição 9.3.7 (ZF$^-$-P)**.** Se $x \in \mathbf{WF}$, então $\mathrm{rank}(x) = \mathrm{rank}_{\in,\mathrm{trcl}(x)\cup\{x\}}(x)$.

Proposição 9.3.8 (ZF$^-$-P)**.** Se T é uma classe transitiva tal que $\in$ é bem-fundada em T, então:

(a) $T \subseteq \mathbf{WF}$.

(b) $\mathrm{rank}_{\in,T}(x) = \mathrm{rank}(x)$ para todo $x \in T$.

Demonstração. (a) Para cada $x \in T$, temos que $\mathrm{trcl}(x) \cup \{x\} \subseteq T$, pois T é transitivo. Como $\in$ é bem-fundada em T, então $\in$ é bem-fundada em $\mathrm{trcl}(x) \cup \{x\}$, e, portanto, $x \in \mathbf{WF}$.

(b) Como T é transitivo, dado $x \in T$, temos que $\mathrm{trcl}(x) \cup \{x\} \subseteq T$. Seja $t = \mathrm{trcl}(x) \cup \{x\}$. Temos que $(\in_T)_t = \in_t$. Temos ainda que $\mathrm{pred}_{(\in_T)^*}(x) \subseteq \mathrm{pred}_{\in^*}(x) = \mathrm{trcl}(x) \subseteq t$.

Pela Proposição 9.2.14, $\mathrm{rank}(x) = \mathrm{rank}_{\in,t}(x) = \mathrm{rank}_{\in_T}(x) = \mathrm{rank}_{\in,T}(x)$. □

Proposição 9.3.9 (ZF$^-$-P)**.** $\mathbf{WF}$ é uma classe transitiva e $\in$ é bem-fundada em $\mathbf{WF}$.

Demonstração. $\mathbf{WF}$ é transitiva, pois, se $x \in \mathbf{WF}$ e $y \in x$, então $y \in \mathbf{WF}$ já que $\in_{\mathrm{trcl}(y)} \subseteq \in_{\mathrm{trcl}(x)}$.

A relação $\in$ é bem-fundada em $\mathbf{WF}$: dado $X \subseteq \mathbf{WF}$ tal que $X \neq \emptyset$, pelo Esquema da Substituição, $\{\mathrm{rank}(z) : z \in X\}$ é um conjunto não vazio de ordinais. Tome $x \in X$ tal que $\mathrm{rank}(x)$ seja mínimo. Se $y \in x$, temos que $y \notin X$, pois, pela Proposição 9.3.8,

$$\mathrm{rank}(y) = \mathrm{rank}_{\in,\mathrm{trcl}(x)\cup\{x\}}(y) < \mathrm{rank}_{\in,\mathrm{trcl}(x)\cup\{x\}}(x) = \mathrm{rank}(x).$$

Assim, x é um elemento $\in$-minimal de X. □

Assim, para todo $x \in \mathbf{WF}$, $\mathrm{rank}(x) = \mathrm{rank}_{\in,\mathbf{WF}}(x)$ pela Proposição 9.3.8.

Corolário 9.3.10 (ZF$^-$-P)**.** Se $x \in \mathbf{WF}$, então $\mathrm{rank}(x) = \sup\{\mathrm{rank}(y) + 1 : y \in x\}$.

Demonstração. Seja $x \in \mathbf{WF}$. Temos que $\mathrm{rank}(x) = \mathrm{rank}_{\in,\mathbf{WF}}(x) = \sup\{\mathrm{rank}(y) + 1 : y \in_{\mathbf{WF}} x\} = \sup\{\mathrm{rank}(y) + 1 : y \in x\}$. □

Corolário 9.3.11 (ZF$^-$-P)**.** Se $x, y \in \mathbf{WF}$ e $x \in^* y$, então $\mathrm{rank}(x) < \mathrm{rank}(y)$.

Demonstração. Como **WF** é transitiva, **WF** é $\in$-fechada. Pelo Corolário 9.1.18, temos $(\in_{\mathbf{WF}})^* = (\in^*)_{\mathbf{WF}}$. Assim, de $x, y \in \mathbf{WF}$ e $x \in^* y$, segue que $x(\in_{\mathbf{WF}})^* y$. Portanto, pelo item (iv) do Lema 9.2.9, aplicado à relação $\in_{\mathbf{WF}}$,

$$\operatorname{rank}_{\in,\mathbf{WF}}(x) < \operatorname{rank}_{\in,\mathbf{WF}}(y).$$

Pela Proposição 9.3.8, segue que $\operatorname{rank}(x) < \operatorname{rank}(y)$. □

Corolário 9.3.12 (ZF$^-$-P)**.** Se $x, y \in \mathbf{WF}$ e $x \subseteq y$, então $\operatorname{rank}(x) \leq \operatorname{rank}(y)$.

Demonstração. Temos que $\operatorname{rank}(x) = \sup\{\operatorname{rank}(z)+1 : z \in x\} \leq \sup\{\operatorname{rank}(z)+1 : z \in y\} = \operatorname{rank}(y)$. □

Corolário 9.3.13 (ZF$^-$-P)**.** Para x qualquer, temos que $x \in \mathbf{WF}$ se, e somente se, $x \subseteq \mathbf{WF}$.

Demonstração. Se $x \in \mathbf{WF}$, então $x \subseteq \mathbf{WF}$, pois **WF** é transitiva.

Se $x \subseteq \mathbf{WF}$, então $\operatorname{trcl}(x) \subseteq \mathbf{WF}$, pois **WF** é transitiva. Como **WF** é bem-fundada, então $\in$ é bem-fundada em $\operatorname{trcl}(x)$, e, portanto, $x \in \mathbf{WF}$. □

Lema 9.3.14 (ZF$^-$-P)**.** Para todo ordinal α, α é bem-fundado e $\operatorname{rank}(\alpha) = \alpha$.

Demonstração. Utilizamos indução transfinita.

Suponha que para todo $\beta < \alpha$, $\beta \in \mathbf{WF}$ e $\operatorname{rank}(\beta) = \beta$. Então $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\} \subseteq \mathbf{WF}$, e, portanto, $\alpha \in \mathbf{WF}$. Ademais, $\operatorname{rank}(\alpha) = \sup\{\operatorname{rank}(\beta) + 1 : \beta \in \alpha\} = \sup\{\beta + 1 : \beta < \alpha\} = \alpha$.

Para a última igualdade, com efeito, se $\beta < \alpha$, então $\beta + 1 \leq \alpha$, logo, α é um majorante de $A = \{\beta + 1 : \beta < \alpha\}$. Esse é o menor majorante, pois se $\xi < \alpha$, então $\xi + 1 \in A$, e, portanto, ξ não é um majorante de A. □

Assim, $\mathbf{ON} \subseteq \mathbf{WF}$.

Corolário 9.3.15 (ZF$^-$-P)**.** Sejam $x, y \in \mathbf{WF}$. Então:

(a) $\operatorname{rank}(\{x, y\}) = \max\{\operatorname{rank}(x), \operatorname{rank}(y)\} + 1$.

(b) $\operatorname{rank}(\langle x, y\rangle) = \max\{\operatorname{rank}(x), \operatorname{rank}(y)\} + 2$.

(c) $\operatorname{trcl}(x) \in \mathbf{WF}$ e $\operatorname{rank}(\operatorname{trcl}(x)) = \operatorname{rank}(x)$.

(d) $\bigcup x \in \mathbf{WF}$ e $\operatorname{rank}(\bigcup x) \leq \operatorname{rank}(x)$.

(e) $x \cup y$ é bem-fundado e $\operatorname{rank}(x \cup y) = \max\{\operatorname{rank}(x), \operatorname{rank}(y)\}$.

(f) Se existe $\mathcal{P}(x)$, então $\mathcal{P}(x) \in \mathbf{WF}$ e $\operatorname{rank}(\mathcal{P}(x)) = \operatorname{rank}(x) + 1$.

Demonstração. (a) Temos que $\{x, y\} \subseteq \mathbf{WF}$, logo, $\{x, y\} \in \mathbf{WF}$. Ademais,

$$\begin{aligned}
\operatorname{rank}(\{x, y\}) &= \sup\{\operatorname{rank}(z) + 1 : z \in \{x, y\}\} \\
&= \sup\{\operatorname{rank}(x) + 1, \operatorname{rank}(y) + 1\} \\
&= \max\{\operatorname{rank}(x) + 1, \operatorname{rank}(y) + 1\} \\
&= \max\{\operatorname{rank}(x), \operatorname{rank}(y)\} + 1.
\end{aligned}$$

(b) Como $\langle x, y\rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\}$, temos que $\langle x, y\rangle \in \mathbf{WF}$ pelo item (a). Também pelo item (a):

$$\operatorname{rank}(\langle x, y\rangle) = \sup\{\operatorname{rank}(\{x\}) + 1, \operatorname{rank}(\{x, y\}) + 1\} = \max\{\operatorname{rank}(x), \operatorname{rank}(y)\} + 2.$$

(c) Como $\operatorname{trcl}(x) \subseteq \mathbf{WF}$, então $\operatorname{trcl}(x) \in \mathbf{WF}$. Para todo $y \in \operatorname{trcl}(x)$, temos que $y \in \mathbf{WF}$ e $y \in^* x$, logo, $\operatorname{rank}(y) < \operatorname{rank}(x)$. Logo, $\operatorname{rank}(\operatorname{trcl}(x)) \leq \operatorname{rank}(x)$. Por outro lado, como $x \subseteq \operatorname{trcl}(x)$, pelo corolário anterior temos $\operatorname{rank}(x) \leq \operatorname{rank}(\operatorname{trcl}(x))$. Portanto, $\operatorname{rank}(\operatorname{trcl}(x)) = \operatorname{rank}(x)$.

(d) Temos que $\bigcup x \subseteq \operatorname{trcl}(x) \subseteq \mathbf{WF}$, logo, $\bigcup x \in \mathbf{WF}$. Ademais, $\operatorname{rank}(\bigcup x) \leq \operatorname{rank}(\operatorname{trcl}(x)) = \operatorname{rank}(x)$.

(e) Pelos itens anteriores, $x \cup y = \bigcup\{x, y\} \in \mathbf{WF}$. Ademais, $\operatorname{rank}(x \cup y) = \sup\{\operatorname{rank}(z) + 1 : z \in x \cup y\} = \sup\{\operatorname{rank}(z) + 1 : z \in x \vee z \in y\} = \sup\{\sup\{\operatorname{rank}(z) + 1 : z \in x\}, \sup\{\operatorname{rank}(z) + 1 : z \in y\}\} = \max\{\operatorname{rank}(x), \operatorname{rank}(y)\}$.

(f) Se $\mathcal{P}(x)$ existe, então $\mathcal{P}(x) \subseteq \mathbf{WF}$, pois dado $y \in \mathcal{P}(x)$, temos $y \subseteq x \subseteq \mathbf{WF}$, e, portanto, $y \in \mathbf{WF}$. Ademais, dado $y \in \mathcal{P}(x)$, temos que $\operatorname{rank}(y) \leq \operatorname{rank}(x)$, e temos que $x \in \mathcal{P}(x)$. Assim:

$$\operatorname{rank}(\mathcal{P}(x)) = \sup\{\operatorname{rank}(y) + 1 : y \in \mathcal{P}(x)\} = \operatorname{rank}(x) + 1.$$

□

Exercícios

Exercício 9.3.1 (ZF$^-$-P)**.** Seja x um conjunto. Para cada n natural, definimos $\bigcup^n x$ recursivamente de modo que:

$$\bigcup^0 x = x$$
$$\bigcup^{n+1} x = \bigcup(\bigcup^n x).$$

Mostre que $\operatorname{trcl}(x) = \bigcup_{n\in\omega} \bigcup^n x$.

Exercício 9.3.2 (ZF$^-$-P)**.** Mostre que se $x, y \in \mathbf{WF}$, então $x \times y \in \mathbf{WF}$. Calcule o rank de $x \times y$ em função dos ranks de x e y.

9.4 A Hierarquia de Von Neumann e o Axioma da Regularidade

Até então, nada nesse capítulo exigiu o uso do Axioma da Potência. Nessa seção, de posse dele, daremos uma visão mais clara da estrutura dos conjuntos, introduzindo a hierarquia de Von Neumann para mostrar que a classe $\{x \in \mathbf{WF} : \operatorname{rank}(x) < \alpha\}$ é um conjunto para todo ordinal α.

Proposição 9.4.1. Assuma o Axioma da Potência. Para cada ordinal α, existe um (único) conjunto $V_\alpha \subseteq \mathbf{WF}$ tal que:

$$\forall x \in \mathbf{WF}, x \in V_\alpha \leftrightarrow \operatorname{rank}(x) < \alpha.$$

Vale que, para todo ordinal α,

(i) $V_0 = \emptyset$.

(ii) $V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha)$.

(iii) Se λ é um ordinal limite, então $V_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha$.

Demonstração. A unicidade é imediata do Axioma da Extensão.

Provaremos a existência de V_α por indução transfinita sobre α.

Suponha que a tese valha para todo ordinal $\alpha < \gamma$ e para cada um desses α seja V_α o único conjunto tal que

$$\forall x \in \mathbf{WF},\ x \in V_\alpha \leftrightarrow \operatorname{rank}(x) < \alpha.$$

Notemos que a sequência $(V_\alpha)_{\alpha<\gamma}$ existe pelo Esquema da Substituição. Mostraremos a existência de V_γ.

Se $\gamma = 0$, seja $V_0 = \emptyset$. Como qualquer rank é ≥ 0, temos que V_0 é como desejado.

Se $\gamma = \alpha + 1$, seja $V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha)$. Mostremos que $V_{\alpha+1}$ é como desejado.

Como $V_\alpha \subseteq \mathbf{WF}$, temos que $V_\alpha \in \mathbf{WF}$ e, portanto, $V_{\alpha+1} \subseteq \mathbf{WF}$.

Se $x \in V_{\alpha+1}$, então $x \subseteq V_\alpha$, logo, para todo $y \in x$, $\operatorname{rank}(y) < \alpha$, e, portanto, $\operatorname{rank}(x) = \sup\{\operatorname{rank}(y) + 1 : y \in x\} \leq \alpha$, de modo que $\operatorname{rank}(x) < \alpha + 1$.

Reciprocamente, se $x \in \mathbf{WF}$ e $\operatorname{rank}(x) < \alpha + 1$, então $\operatorname{rank}(x) \leq \alpha$, de modo que, para todo $y \in x$, $\operatorname{rank}(y) < \alpha$, logo $y \in V_\alpha$ e, portanto, $x \subseteq V_\alpha$, de modo que $x \in \mathcal{P}(V_\alpha) = V_{\alpha+1}$.

Finalmente, se γ é limite, então $\{V_\alpha : \alpha < \gamma\}$ é um conjunto pelo Esquema da Substituição. Assim, podemos definir $V_\gamma = \bigcup_{\alpha<\gamma} V_\alpha$. V_γ é como desejado: de fato, se $x \in \mathbf{WF}$, como γ é limite, temos que:

$$\operatorname{rank}(x) < \gamma \leftrightarrow \exists \alpha < \gamma, \operatorname{rank}(x) < \alpha \leftrightarrow \exists \alpha < \gamma, x \in V_\alpha \leftrightarrow x \in \bigcup_{\alpha<\gamma} V_\alpha.$$

□

Dessa forma, em linguagem de classes,

$$\mathbf{WF} = \bigcup_{\alpha \in \mathbf{ON}} V_\alpha.$$

Além disso, para todo $x \in \mathbf{WF}$,

$$\operatorname{rank}(x) = \min\{\alpha \in \mathbf{ON} : x \in V_{\alpha+1}\}.$$

Equivalentemente,

$$\operatorname{rank}(x) = \min\{\alpha \in \mathbf{ON} : x \subseteq V_\alpha\}.$$

Existem conjuntos fora de **WF**? Examinemos o que os axiomas que temos até agora dizem sobre isso.

Os Axiomas da Compreensão dizem que certos subconjuntos existem. Como **WF** é uma classe fechada por subconjuntos, os Axiomas da Compreensão não parecem dar meios de construir um conjunto fora de **WF**.

O Axioma do Par diz que dado x e y, existe o conjunto $\{x, y\}$. Se x e y são bem-fundados, então $\{x, y\}$ é bem-fundado, logo, esse axioma também não parece dar meios de construir um conjunto fora de **WF**.

O Axioma da União diz que dado um conjunto x, existe o conjunto $\bigcup x$. Se $x \in \mathbf{WF}$, então $\bigcup x$ é bem-fundado. Novamente, esse axioma não parece dar meios de construir um conjunto fora de **WF**.

O Axioma da Potência diz que dado um conjunto x, existe o conjunto $\mathcal{P}(x)$. Se $x \in \mathbf{WF}$, então $\mathcal{P}(x)$ é bem-fundado. Como antes, esse axioma não parece dar meios de construir um conjunto fora de **WF**.

Os Axiomas da Substituição dizem que dado um conjunto A e uma expressão que associa a cada $x \in A$ um único y, existe o conjunto de tais y. Ora, se cada um desses y já estiver em **WF**, o conjunto de tais y também estará em **WF**, logo, os Axiomas da Substituição também não parecem dar meios de construir um conjunto fora de **WF**.

O Axioma da Escolha diz que certas relações existem. Como produtos cartesianos de conjuntos bem-fundados são bem-fundados (verifique isso), e como as relações são subconjuntos de produtos cartesianos, o Axioma da Escolha também não parece dar meios de construir um conjunto fora de **WF**.

O Axioma da Extensão parece não ter relação direta com a questão: ele diz que se x e y são distintos, então existe um elemento que pertence a um deles e não ao outro. Mas, novamente, se x e y são bem-fundados, então tal elemento é bem-fundado, logo, o Axioma da Extensão também não parece dar meios de construir um conjunto fora de **WF**.

Temos ainda teoremas como os seguintes.

Teorema 9.4.2 (ZFC$^-$)**.** Todo grupo G é isomorfo a um grupo $G' \in \mathbf{WF}$. Todo espaço topológico X é homeomorfo a um espaço topológico $X' \in \mathbf{WF}$.

Demonstração. Vamos assumir que um grupo é um par $G = (S, \cdot)$, em que S é um conjunto e $\cdot$ é uma função de $S \times S$ em S associativa, com elemento neutro e inversos.

Pelo Axioma da Escolha, existe um ordinal α e uma função bijetora $f : S \to \alpha$. Defina $G' = (S', \cdot')$, em que $S' = \alpha$ e $\cdot'$ é a função de $\alpha \times \alpha$ em α tal que, para todo $x, y \in \alpha$, $x \cdot' y = f(f^{-1}(x) \cdot f^{-1}(y))$. É rotina verificar que G' é um grupo e que f é um isomorfismo de G em G'.

Temos que $\alpha \in \mathbf{WF}$, logo, $(\alpha \times \alpha) \times \alpha \in \mathbf{WF}$, e, portanto, $\cdot' \in \mathbf{WF}$. Assim, $G' = (\alpha, \cdot') \in \mathbf{WF}$.

A afirmação sobre espaços topológicos é análoga, e deixamos a verificação para o leitor. □

Conclui-se que todas as ferramentas fundamentais de produção de conjuntos que temos até agora não parecem dar meios de construir um conjunto fora de **WF**. Isso sugere que **WF** é a classe de todos os conjuntos, ou seja, que $\mathbf{V} = \mathbf{WF}$. O Axioma da Regularidade formaliza essa ideia.

Axioma 9.4.3 (Axioma da Regularidade)**.** Para todo conjunto x, se $\exists y(y \in x)$, então $\exists y(y \in x \wedge \neg\exists z(z \in y \wedge z \in x))$. Em símbolos:

$$\forall x(\exists y(y \in x) \to \exists y(y \in x \wedge \neg\exists z(z \in y \wedge z \in x))).$$

Proposição 9.4.4 (ZF$^-$-P)**.** São equivalentes:

(i) O Axioma da Regularidade.

(ii) $\in$ é bem-fundada.

(iii) $\mathbf{WF} = \mathbf{V}$.

Demonstração. (i) é literalmente a afirmação de que $\in$ é bem-fundada, logo (i) $\leftrightarrow$ (ii).

(iii) $\to$ (ii): Se $\mathbf{WF} = \mathbf{V}$, então, dado x não vazio qualquer, temos que $x \in \mathbf{WF}$, logo, $x \subseteq \mathbf{WF}$. Como $\in$ é bem-fundada em $\mathbf{WF}$ e $x \subseteq \mathbf{WF}$ é não-vazio, então x possui um elemento $\in$-minimal y, como desejado.

(ii) $\to$ (iii): Suponha que $\in$ seja bem-fundada e seja $x \in \mathbf{V}$. Temos que $\in$ é bem-fundada em $\mathrm{trcl}(x)$, logo, $x \in \mathbf{WF}$. □

9.5 Aplicações do Axioma da Regularidade

Nessa seção, exploraremos algumas consequências do Axioma da Regularidade.

Iniciaremos com uma versão mais forte do Esquema da Substituição.

Teorema 9.5.1 (ZF)**.** Seja $\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$. Então:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \left(\forall x \in A \exists y \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \to \exists C \forall x \in A \exists y \in C \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)\right).$$

Demonstração. Seja $\psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n)$ a fórmula $\alpha \in \mathbf{ON} \wedge \exists y \in V_\alpha \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \wedge \forall \beta < \alpha \neg \exists y \in V_\beta \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$.

Pelo Esquema da Substituição aplicado à fórmula ψ, temos:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \left((\forall x \in A \exists! \alpha \psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n)) \to \exists B \forall x \in A \exists \alpha \in B \psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n)\right). \tag{9.1}$$

Verificaremos que

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \left(\forall x \in A \exists y \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \to \exists C \forall x \in A \exists y \in C \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)\right).$$

Fixe $t_1, \ldots, t_n$ e A arbitrários e suponha que $\forall x \in A \exists y \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$. Pelo Axioma da Regularidade, para cada $x \in A$, existe o menor ordinal α tal que $\exists y \in V_\alpha \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$, pois cada tal y está em algum V_α. Assim, para cada $x \in A$, existe um único α tal que $\psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n)$. Logo, pela fórmula (9.1), existe um conjunto B tal que $\forall x \in A \exists \alpha \in B \psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n)$.

Seja $D = B \cap \mathbf{ON}$. Como $\psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n)$ implica $\alpha \in \mathbf{ON}$, temos que, para todo $x \in A$, existe $\alpha \in D$ tal que

$$\exists y \in V_\alpha \, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n).$$

Tome $\beta = \sup D$. Pela monotonicidade da hierarquia cumulativa, se $\alpha \in D$, então $V_\alpha \subseteq V_\beta$. Portanto, para todo $x \in A$, existe $y \in V_\beta$ tal que

$$\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n).$$

Seja $C = V_\beta$. Segue a tese. □

Teorema 9.5.2 (ZF)**.** Assuma que para todo ordinal α, o conjunto $\mathcal{P}(\alpha)$ é bem-ordenável. Então vale o Axioma da Escolha.

Demonstração. É suficiente mostrar que todo conjunto é bem ordenável. Como, pelo Axioma da Regularidade, todo conjunto é um subconjunto de algum V_α, é suficiente mostrar que cada V_α é bem ordenável.

Fixe α um ordinal arbitrário. Seja θ o número de Hartogs de V_α, ou seja, o menor ordinal tal que não existe uma função injetora de θ em V_α.

Seja $\prec$ uma boa ordem em $\mathcal{P}(\theta)$.

Definiremos, por recursão em $\gamma \leq \alpha$, uma boa ordem $\prec_\gamma$ em V_γ.

Para $\gamma = 0$, seja $\prec_0$ a boa ordem vazia em $V_0 = \emptyset$.

Suponha que $\prec_\gamma$ já foi definida e é uma boa ordem em V_γ. Seja $\eta_\gamma = \mathrm{tp}(V_\gamma, \prec_\gamma)$, e seja

$$e_\gamma : \eta_\gamma \to V_\gamma$$

o único isomorfismo de ordem. Como $V_\gamma \subseteq V_\alpha$, temos $\eta_\gamma < \theta$. Para cada $X \in V_{\gamma+1} = \mathcal{P}(V_\gamma)$, defina

$$c_\gamma(X) = e_\gamma^{-1}[X].$$

Então c_γ é uma bijeção entre $\mathcal{P}(V_\gamma)$ e $\mathcal{P}(\eta_\gamma)$. Como $\eta_\gamma < \theta$, temos $\mathcal{P}(\eta_\gamma) \subseteq \mathcal{P}(\theta)$. Definimos, para $X, Y \in V_{\gamma+1}$,

$$X \prec_{\gamma+1} Y \quad \text{se, e somente se,} \quad c_\gamma(X) \prec c_\gamma(Y).$$

Como $\prec$ é uma boa ordem em $\mathcal{P}(\theta)$, segue que $\prec_{\gamma+1}$ é uma boa ordem em $V_{\gamma+1}$.

Agora suponha que $\delta \leq \alpha$ é um ordinal limite e que $\prec_\gamma$ já foi definida para todo $\gamma < \delta$. Definimos, para $x, y \in V_\delta$,

$$x \prec_\delta y \leftrightarrow \begin{cases} \mathrm{rank}(x) < \mathrm{rank}(y), & \text{se } \mathrm{rank}(x) \neq \mathrm{rank}(y), \\ x \prec_{\mathrm{rank}(x)+1} y, & \text{se } \mathrm{rank}(x) = \mathrm{rank}(y). \end{cases}$$

É imediato verificar que $\prec_\delta$ é uma ordem total. Essa é uma boa ordem em V_δ: dado um subconjunto não vazio $S \subseteq V_\delta$, tome o menor valor de $\mathrm{rank}(x)$, com $x \in S$, digamos γ; então o menor elemento de

$$S \cap \{x \in V_\delta : \mathrm{rank}(x) = \gamma\}$$

segundo $\prec_{\gamma+1}$ é o menor elemento de S segundo $\prec_\delta$.

Pela recursão transfinita, obtemos uma boa ordem $\prec_\alpha$ em V_α. Portanto, V_α é bem-ordenável.

Isso completa a recursão e, portanto, a prova. □

9.6 Classes transitivas e a consistência do Axioma da Regularidade

Nessa seção, veremos alguns princípios gerais que garantem que os axiomas de ZFC são válidos e provaremos que o Axioma da Regularidade é consistente com os demais.

Teorema 9.6.1 (BST)**.** Se A é uma classe transitiva, então o Axioma da Extensionalidade vale em A.

Demonstração. Devemos verificar que

$$\forall x \in A \, \forall y \in A \, ((\forall z \in A(z \in x \leftrightarrow z \in y)) \to x = y).$$

Fixe $x, y \in A$ tais que $\forall z \in A(z \in x \leftrightarrow z \in y)$. Para mostrar que $x = y$, basta mostrar que $x \subseteq y$ e $y \subseteq x$. Para mostrar que $x \subseteq y$, seja $z \in x$. Como A é transitiva, $z \in A$. Como $\forall z \in A(z \in x \leftrightarrow z \in y)$, temos $z \in y$. Assim, $x \subseteq y$.

De forma análoga, $y \subseteq x$. □

Teorema 9.6.2 (ZF^--P)**.** Se A é uma classe tal que $A \subseteq \mathbf{WF}$, então o Axioma da Regularidade vale em A.

Demonstração. Devemos verificar que

$$\forall x \in A(\exists y \in A(y \in x) \to \exists y \in A(y \in x \wedge \forall z \in A(z \in x \to z \notin y))).$$

Fixe $x \in A$ tal que $\exists y \in A(y \in x)$. Seja $x' = \{y \in A : y \in x\}$. Note que $x' \subseteq \mathbf{WF}$ e $x' \neq \emptyset$. Assim, existe $y \in x'$ que é $\in$-minimal em x'. Como $y \in x'$, temos $y \in A$ e $y \in x$.

Resta ver que $\forall z \in A(z \in x \to z \notin y)$. Suponha que $z \in A$ e $z \in x$. Então $z \in x'$. Como y é $\in$-minimal em x', temos que $z \notin y$. □

Teorema 9.6.3 (BST)**.** Seja A uma classe tal que para todos $x, y \in A$, o par $\{x, y\} \in A$. Então o Axioma do Par vale em A.

Demonstração. Devemos verificar que

$$\forall x \in A \forall y \in A \exists z \in A(x \in z \wedge y \in z).$$

Dado $x, y \in A$, tome $z = \{x, y\}$. É imediato que $x \in z$ e $y \in z$. □

Teorema 9.6.4 (BST)**.** Seja A uma classe tal que para todo $X \in A$, a união $\bigcup X$ pertence a A. Então o Axioma da União vale em A.

Demonstração. Devemos verificar que

$$\forall x \in A \exists y \in A \forall z \in A((\exists w \in A(w \in x \wedge z \in w)) \to z \in y).$$

Dado $x \in A$, tome $y = \bigcup x$. Tome $z \in A$ tal que $\exists w \in A(w \in x \wedge z \in w)$. Temos que $z \in w \in x$, logo, $z \in \bigcup x = y$. □

Teorema 9.6.5 (BST)**.** Seja A uma classe transitiva que tenha como elemento algum conjunto indutivo. Então o Axioma do Infinito vale em A.

Demonstração. Devemos verificar que

$$\exists I \in A(\exists x \in A(x \in I \wedge \forall y \in A(y \notin x)) \wedge \forall x \in A(x \in I \to \exists y \in A(y \in I \wedge \forall z \in A(z \in y \leftrightarrow z \in x \vee z = x)))).$$

Por hipótese, existe um conjunto indutivo $I \in A$. Assim, $\emptyset \in I$, e, portanto, $\emptyset \in A$. É imediato que $\forall y \in A(y \notin \emptyset)$.

Agora fixe $x \in A$ tal que $x \in I$. Temos que $S(x) \in I$, e, portanto, $S(x) \in A$. Dado $z \in A$, é imediato que $z \in S(x)$ se, e somente se, $z \in x$ ou $z = x$. □

Teorema 9.6.6 (ZF^--P)**.** Se A é uma classe transitiva tal que, para toda função f com domínio B, se $B \in A$ e $\operatorname{ran} f \subseteq A$, então existe $C \in A$ tal que $\operatorname{ran} f \subseteq C$. Então o Axioma da Substituição vale em A.

Demonstração. Seja $\phi(x, y, B, t_1, \ldots, t_n)$. Devemos verificar que

$$\forall t_1, \ldots, t_n \in A \forall B \in A\Big(\forall x \in A\big(x \in B \to \exists! y \in A\, \phi^A(x, y, B, t_1, \ldots, t_n)\big) \\ \to \exists C \in A \forall x \in A\big(x \in B \to \exists y \in A\,(y \in C \wedge \phi^A(x, y, B, t_1, \ldots, t_n))\big)\Big).$$

Fixe $t_1, \ldots, t_n \in A$ e $B \in A$ arbitrários e suponha que $\forall x \in A(x \in B \to \exists! y \in A\, \phi^A(x, y, B, t_1, \ldots, t_n))$. Defina a função $f : B \to A$ dada por $\{(x, y) : x \in B \wedge y \in A \wedge \phi^A(x, y, B, t_1, \ldots, t_n)\}$, o que existe pelo Esquema da Substituição (e demais axiomas). Por hipótese, existe $C \in A$ tal que $\operatorname{ran} f \subseteq C$.

Verificaremos que C é como desejado. Seja $x \in A$ tal que $x \in B$. Seja $y = f(x)$. Temos que $y \in A$ e $y \in \operatorname{ran} f \subseteq C$. Por definição de f, temos $\phi^A(x, y, B, t_1, \ldots, t_n)$. □

Proposição 9.6.7 (ZF$^-$-P)**.** **WF**, com a relação de pertencimento, interpreta todos os axiomas de ZF-P.

Demonstração. **WF** é uma classe transitiva, fechada para união, pares tem ω como elemento. Assim, os axiomas de Extensionalidade, Regularidade, Par, União e Infinito são válidos em **WF**.

WF satisfaz o Esquema da Substituição, pois, dado $B \in \mathbf{WF}$ e uma função f com domínio B tal que $\operatorname{ran} f \subseteq \mathbf{WF}$, temos $\operatorname{ran} f \subseteq \mathbf{WF}$ e, portanto, $\operatorname{ran} f \in \mathbf{WF}$.

Ademais, **WF** satisfaz o Esquema da Compreensão. Para cada fórmula $\phi(x, B, t_1, \ldots, t_n)$, vejamos que:

$$\forall t_1, \ldots, t_n \in \mathbf{WF}\, \forall B \in \mathbf{WF} \exists y \in \mathbf{WF} \forall x \in \mathbf{WF} \left(x \in y \leftrightarrow (x \in B \wedge \phi^{\mathbf{WF}}(x, B, t_1, \ldots, t_n))\right).$$

De fato, fixado $t_1, \ldots, t_n \in \mathbf{WF}$ e $B \in \mathbf{WF}$, seja $y = \{x \in B : \phi^{\mathbf{WF}}(x, B, t_1, \ldots, t_n)\}$.

Temos que $y \subseteq B \subseteq \mathbf{WF}$, logo $y \in \mathbf{WF}$. Claramente, y é como desejado. □

Proposição 9.6.8 (ZF$^-$)**.** **WF**, com a relação de pertencimento, interpreta todos os axiomas de ZF.

Demonstração. Resta verificar que **WF** satisfaz o Axioma da Potência. Devemos ver que:

$$\forall x \in \mathbf{WF} \exists y \in \mathbf{WF} \forall z \in \mathbf{WF} (z \subseteq x \to z \in y).$$

Dado $x \in \mathbf{WF}$, seja $y = \mathcal{P}(x)$. Temos que $y \in \mathbf{WF}$ e y é claramente como desejado. □

Proposição 9.6.9 (ZFC$^-$-P)**.** **WF**, com a relação de pertencimento, interpreta todos os axiomas de ZFC-P.

Demonstração. Resta verificar que **WF** satisfaz o Axioma da Escolha. Para tanto, veremos que:

$$\begin{aligned}\forall A \in \mathbf{WF}\Big(\Big(&\forall x \in \mathbf{WF}(x \in A \to \exists y \in \mathbf{WF}(y \in x)) \\ &\wedge \forall x \in \mathbf{WF} \forall y \in \mathbf{WF}(x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \to \neg \exists z \in \mathbf{WF}(z \in x \wedge z \in y))\Big) \\ &\to \exists C \in \mathbf{WF} \forall x \in \mathbf{WF}(x \in A \to \exists! y \in \mathbf{WF}(y \in x \wedge y \in C))\Big).\end{aligned}$$

Fixe $A \in \mathbf{WF}$ tal que $\forall x \in \mathbf{WF}(x \in A \to \exists y \in \mathbf{WF}(y \in x))$ e tal que $\forall x \in \mathbf{WF} \forall y \in \mathbf{WF}(x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \to \neg \exists z \in \mathbf{WF}(z \in x \wedge z \in y))$.

Da primeira parte da hipótese, como $A \in \mathbf{WF}$ e **WF** é transitiva, temos que se $x \in A$, então $x \neq \emptyset$.

Da segunda parte da hipótese, temos que se $x, y \in A$ e $x \neq y$, então ambos $x, y \in \mathbf{WF}$ e $x \cap y = \emptyset$. Assim, do Axioma da Escolha, existe C tal que $|C \cap x| = 1$ para cada $x \in A$. Sem perda de generalidade, $C \subseteq \bigcup A$ (podemos redefinir $C' = C \cap \bigcup A$ se necessário), e, portanto, $C \in \mathbf{WF}$. É imediato verificar que C é como desejado. □

Metacorolário 9.6.10. O axioma da regularidade é consistente com os demais axiomas. Mais precisamente:

1. Con(ZF$^-$-P) $\to$ Con(ZF-P).
2. Con(ZFC$^-$-P) $\to$ Con(ZFC-P).
3. Con(ZF$^-$) $\to$ Con(ZF).
4. Con(ZFC$^-$) $\to$ Con(ZFC).

Demonstração. Em todos os casos, toma-se a classe **WF** com a relação de pertencimento. Daí, a tese decorre do Metacorolário 2.8.10. □

9.7 Relativização de símbolos introduzidos por definição

Se temos, por exemplo, uma interpretação A da teoria dos conjuntos, podemos relativizar fórmulas cujos únicos símbolos não lógicos sejam $\in$ e $=$.

Há uma forma canônica de expandir a interpretação A para contemplar também símbolos introduzidos por definição, como $\subseteq$, $\cup$, $\cap$, etc.

Para tanto, devemos estender a interpretação A para acrescentar também novos símbolos $\subseteq^A$, $\cup^A$, $\cap^A$, etc., de modo que os axiomas definicionais desses símbolos sejam verdadeiros em A.

Metadefinição 9.7.1. Sejam S e T duas teorias de primeira ordem, e seja A uma interpretação de S em T. Seja S' uma extensão por definição de S.

Estendemos A a uma interpretação de S' em T, ainda denotada por A, estendendo T^A por definição da seguinte forma:

- para cada símbolo de predicado R de aridade $n \geq 1$ introduzido por definição em S' com axioma definicional dado por
$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \big(R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \phi(x_1, \ldots, x_n)\big),$$
define-se R^A como o símbolo de predicado de aridade n tal que
$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \left(R^A(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \left(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i \in A\right) \wedge \phi^A(x_1, \ldots, x_n)\right).$$

- para cada símbolo de predicado R de aridade 0 introduzido por definição em S' com axioma definicional dado por
$$R \leftrightarrow \phi,$$
define-se R^A como o símbolo de predicado de aridade 0 tal que
$$R^A \leftrightarrow \phi^A.$$

- para cada símbolo de função f de aridade $n \geq 1$ introduzido por definição em S' com axioma definicional dado por
$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \forall y \big(f(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \phi(x_1, \ldots, x_n, y)\big),$$
de modo que
$$S \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, \exists! y \, \phi(x_1, \ldots, x_n, y),$$
segue que
$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A \, \exists! y \in A \, \big(\phi^A(x_1, \ldots, x_n, y)\big),$$
e, portanto, que
$$T^A \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, \exists! y \left(\left[\left(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i \in A\right) \wedge y \in A \wedge \phi^A(x_1, \ldots, x_n, y)\right] \vee \left[\neg \left(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i \in A\right) \wedge y = x_1\right]\right).$$
Assim, define-se f^A pelo axioma definicional:
$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \forall y \left(f^A(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \left(\left[\left(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i \in A\right) \wedge y \in A \wedge \phi^A(x_1, \ldots, x_n, y)\right] \vee \left[\neg \left(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i \in A\right) \wedge y = x_1\right]\right)\right).$$
Com essa definição,
$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A \, f^A(x_1, \ldots, x_n) \in A.$$

- para cada símbolo de constante c introduzido por definição em S' com axioma definicional dado por
$$\forall y\,(c = y \leftrightarrow \phi(y)),$$
de modo que
$$S \vdash \exists! y\,\phi(y),$$
segue que
$$T^A \vdash \exists! y\,(y \in A \wedge \phi^A(y)).$$
Assim, define-se c^A pelo axioma definicional
$$\forall y\,\big(c^A = y \leftrightarrow y \in A \wedge \phi^A(y)\big).$$
Com essa definição,
$$T^A \vdash c^A \in A.$$

9.8 Absolutidade e fórmulas Δ_0

Lembremos que o léxico da Teoria dos Conjuntos é o léxico para uma linguagem de primeira ordem cujo único simbolo não lógico é o símbolo de predicado binário $\in$.

Metadefinição 9.8.1. Seja T uma teoria cujo léxico inclui o léxico da Teoria dos Conjuntos.
Trabalhando em T, seja A uma interpretação do léxico da teoria dos conjuntos.
Se $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ é uma fórmula da teoria dos conjuntos, dizemos que ϕ é *absoluta para* A se
$$\forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\,\big(\phi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \phi^A(x_1, \ldots, x_n)\big).$$
Em particular, se ϕ é uma sentença, isso significa simplesmente que
$$\phi \leftrightarrow \phi^A.$$

Notemos que, em qualquer contexto, a fórmula $x = y$ é absoluta. Mais explicitamente:

Exemplo 9.8.2. Nesse exemplo, não se assume nenhum axioma não lógico na teoria T.
Tome A qualquer interpretação.
Considere a fórmula $\phi(x, y)$ dada por $x = y$.
Então ϕ é trivialmente absoluta para A, ou seja:
$$\forall x \in A \forall y \in A(x = y \leftrightarrow x = y).$$

No exemplo abaixo, T é ZF$^-$-P.

Exemplo 9.8.3 (ZF$^-$-P)**.** Tome A como **WF**, e interprete $\in$ como $\in^{\mathbf{WF}}$, ou seja, como a relação de pertinência restrita a **WF**.
Considere a fórmula $\phi(x, y)$ dada por $x \in y$.
Então ϕ é absoluta para **WF**, ou seja:
$$\forall x \in \mathbf{WF} \forall y \in \mathbf{WF}(x \in y \leftrightarrow x \in^{\mathbf{WF}} y).$$
De fato, dados $x, y \in \mathbf{WF}$, suponha que $x \in y$. Então $x \in y$ e $x, y \in \mathbf{WF}$, logo, $x \in^{\mathbf{WF}} y$.
Reciprocamente, se $x \in^{\mathbf{WF}} y$, então $x \in y$ por definição de $\in^{\mathbf{WF}}$.

Pode-se indagar sobre se a fórmula $\{x, y\} = z$ é absoluta para **WF**. Para tanto, devemos relativizar $\{\cdot, \cdot\}$ para **WF**.

No geral, para se perguntar se $\{x, y\} = z$ é absoluta para uma classe A, devemos primeiro relativizar o símbolo de função $\{\cdot, \cdot\}$ para A. Mas isso só é possível se, tanto em A como na teoria a partir da qual o símbolo $\{\cdot, \cdot\}$ foi introduzido por definição, temos axiomas o suficiente para que $\{\cdot, \cdot\}$ esteja bem definido.

A definição abaixo estende a definição anterior e cumpre esse papel.

Metadefinição 9.8.4. Seja S uma extensão por definição de uma teoria cujo léxico tem como único símbolo não lógico o símbolo de predicado binário $\in$. Seja T uma teoria estendendo S (que pode, eventualmente, ter símbolos adicionais).

Seja A uma interpretação de S em T.

Trabalhando em T, se $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ é uma fórmula da linguagem de S, dizemos que ϕ é *absoluta para* A se

$$\forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A \left(\phi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \phi^A(x_1, \ldots, x_n)\right).$$

Em particular, se ϕ é uma sentença, isso significa simplesmente que

$$\phi \leftrightarrow \phi^A.$$

Convencionaremos, na nossa exposição, que, ao enunciar um resultado em uma teoria específica envolvendo absolutidade, a teoria T da metadefinição acima é a teoria em questão.

Para estudar-se absolutidade, seria interessante garantir que $x \in y$ é absoluta com relação à A. Do contrário, intuitivamente, não poderemos esperar que muitas fórmulas envolvendo $\in$ serão absolutas, mesmo impondo condições adicionais à interpretação A.

Para tanto, temos a seguinte definição.

Metadefinição 9.8.5. Seja T uma teoria cuja linguagem possui o símbolo $\in$.

Trabalhando em T, uma $\in$-*interpretação* é uma interpretação A da linguagem pura da teoria dos conjuntos em T tal que

$$\forall x \in A \forall y \in A\, (x \in^A y \leftrightarrow x \in y).$$

Dizemos que uma $\in$-interpretação A é *transitiva* se A é uma classe transitiva, ou seja, se, trabalhando em T,

$$\forall y \in A\, \forall z \in y\, z \in A.$$

Algumas classes de fórmulas são absolutas para interpretações $\in$-transitivas da Teoria dos Conjuntos.

Metadefinição 9.8.6. Recursivamente, dizemos que uma fórmula do léxico dos conjuntos ϕ é uma fórmula Δ_0 se, e somente se:

- ϕ é atômica, ou seja, da forma $x \in y$ ou $x = y$;
- ϕ é da forma $\neg\psi$, onde ψ é uma fórmula Δ_0;
- ϕ é da forma $\psi \wedge \theta$, $\psi \vee \theta$, $\psi \to \theta$ ou $\psi \leftrightarrow \theta$, em que ψ e θ são fórmulas Δ_0;
- ϕ é da forma $\forall x \in y\, \psi$, em que ψ é uma fórmula Δ_0 (ou seja, da forma $\forall x(x \in y \to \psi)$);
- ϕ é da forma $\exists x \in y\, \psi$, em que ψ é uma fórmula Δ_0 (ou seja, da forma $\exists x(x \in y \wedge \psi)$).

Metateorema 9.8.7. Se A é uma $\in$-interpretação transitiva em T, então toda fórmula Δ_0 é absoluta para A.

Demonstração. A demonstração é por indução na complexidade da fórmula Δ_0.

Se ϕ é $x \in y$, devemos ver que

$$T^A \vdash \forall x \in A \forall y \in A(x \in y \leftrightarrow x \in^A y).$$

Isso segue da hipótese de que A é uma $\in$-interpretação.

Se ϕ é $x = y$, devemos ver que

$$T^A \vdash \forall x \in A \forall y \in A(x = y \leftrightarrow x = y).$$

Isso é trivialmente verdadeiro.

Se $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ é $\neg\psi$, onde $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ é uma fórmula Δ_0, então, por hipótese de indução, T^A prova que ψ é absoluta para A, ou seja, que

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A(\psi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi^A(x_1, \ldots, x_n)).$$

Logo, $T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A(\neg\psi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \neg\psi^A(x_1, \ldots, x_n))$, ou seja, que

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A(\phi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \phi^A(x_1, \ldots, x_n)).$$

Se $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ é $\psi\Box\theta$, onde $\Box$ é um conector lógico binário e $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ e $\theta(x_1, \ldots, x_n)$ são fórmulas Δ_0, então, por hipótese de indução, T^A prova que ψ e θ são absolutas para A, ou seja, que

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A(\psi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi^A(x_1, \ldots, x_n))$$

e

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A(\theta(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \theta^A(x_1, \ldots, x_n)).$$

Logo, $T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A(\phi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \phi^A(x_1, \ldots, x_n))$.

Se $\phi(y, x_1, \ldots, x_n)$ é $\forall u \in y\, \psi(u, y, x_1, \ldots, x_n)$, onde ψ é uma fórmula Δ_0 e u é distinta de $y, x_1, \ldots, x_n$, então, por hipótese de indução,

$$T^A \vdash \forall u \in A\, \forall y \in A\, \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\, \big(\psi(u, y, x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi^A(u, y, x_1, \ldots, x_n)\big).$$

Além disso, pela transitividade de A,

$$T^A \vdash \forall y \in A\, \forall u\, (u \in y \to u \in A).$$

Fixe $y, x_1, \ldots, x_n \in A$. Note que $\phi^A(y, x_1, \ldots, x_n)$ é

$$\forall u \in A\, (u \in^A y \to \psi^A(u, y, x_1, \ldots, x_n)).$$

Se $\forall u \in y\, \psi(u, y, x_1, \ldots, x_n)$, então, para todo $u \in A$, se $u \in^A y$, temos $u \in y$, pois A é uma $\in$-interpretação. Assim, $\psi(u, y, x_1, \ldots, x_n)$ e, pela hipótese de indução, $\psi^A(u, y, x_1, \ldots, x_n)$. Logo, vale $\phi^A(y, x_1, \ldots, x_n)$.

Reciprocamente, suponha $\phi^A(y, x_1, \ldots, x_n)$. Se $u \in y$, então, pela transitividade de A, temos $u \in A$. Como A é uma $\in$-interpretação, temos $u \in^A y$. Assim, de $\phi^A(y, x_1, \ldots, x_n)$ obtemos $\psi^A(u, y, x_1, \ldots, x_n)$ e, pela hipótese de indução, $\psi(u, y, x_1, \ldots, x_n)$.

Portanto, $\forall u \in y\, \psi(u, y, x_1, \ldots, x_n)$.

Se $\phi(y, x_1, \ldots, x_n)$ é $\exists u \in y\, \psi(u, y, x_1, \ldots, x_n)$, onde ψ é uma fórmula Δ_0 e u é distinta de $y, x_1, \ldots, x_n$, o argumento é análogo. Por hipótese de indução,

$$T^A \vdash \forall u \in A\, \forall y \in A\, \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\, \big(\psi(u, y, x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi^A(u, y, x_1, \ldots, x_n)\big).$$

Fixe $y, x_1, \ldots, x_n \in A$. Note que $\phi^A(y, x_1, \ldots, x_n)$ é

$$\exists u \in A\, (u \in^A y \wedge \psi^A(u, y, x_1, \ldots, x_n)).$$

Se $\exists u \in y\, \psi(u, y, x_1, \ldots, x_n)$, tome $u \in y$ tal que $\psi(u, y, x_1, \ldots, x_n)$. Pela transitividade de A, temos $u \in A$. Como A é uma $\in$-interpretação, temos $u \in^A y$, e, pela hipótese de indução, $\psi^A(u, y, x_1, \ldots, x_n)$. Logo, $\phi^A(y, x_1, \ldots, x_n)$.

Reciprocamente, se $\phi^A(y, x_1, \ldots, x_n)$, então existe $u \in A$ tal que $u \in^A y$ e $\psi^A(u, y, x_1, \ldots, x_n)$. Como A é uma $\in$-interpretação, temos $u \in y$. Pela hipótese de indução, $\psi(u, y, x_1, \ldots, x_n)$. Logo, $\exists u \in y\, \psi(u, y, x_1, \ldots, x_n)$. $\Box$

A fórmula $\forall x(x \notin y)$ não é Δ_0. Por outro lado, a fórmula $\forall x(x \in y \to \neg(x = x))$ é Δ_0. Ambas as fórmulas são logicamente equivalentes. A próxima metadefinição visa remediar essa situação.

Metadefinição 9.8.8. Seja S uma extensão por definição de uma teoria cujo léxico tem como único símbolo não lógico o símbolo de predicado binário $\in$. Seja $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula da linguagem de S.

Dizemos que $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ é uma fórmula Δ_0^S se existe uma fórmula Δ_0 $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ da linguagem dos conjuntos tal que

$$S \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \big(\phi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi(x_1, \ldots, x_n)\big).$$

Metateorema 9.8.9. Seja S uma extensão por definição de uma teoria cujo léxico tem como único símbolo não lógico o símbolo de predicado binário $\in$. Seja T uma teoria estendendo S. Seja $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula Δ_0^S. Se A é uma $\in$-interpretação transitiva de S em T, então ϕ é absoluta para A.

Demonstração. Se ϕ é Δ_0^S, existe uma fórmula Δ_0 $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ da linguagem dos conjuntos tal que

$$S \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \big(\phi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi(x_1, \ldots, x_n)\big).$$

Como a restrição de A ao léxico da Teoria dos Conjuntos é uma $\in$-interpretação transitiva, pelo metateorema anterior temos

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A\, (\psi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi^A(x_1, \ldots, x_n)).$$

Como T^A é uma extensão por definição de T, temos

$$T^A \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \big(\phi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi(x_1, \ldots, x_n)\big).$$

Logo,

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A \big(\phi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi(x_1, \ldots, x_n)\big).$$

Além disso, como A interpreta S em T, a relativização dessa demonstração em S dá

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A \big(\phi^A(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi^A(x_1, \ldots, x_n)\big).$$

Portanto,

$$T^A \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A \big(\phi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \phi^A(x_1, \ldots, x_n)\big).$$

Logo, ϕ é absoluta para A. □

Exemplo 9.8.10 (BST)**.** $a \subseteq b$ é uma fórmula Δ_0^{BST}, pois, em BST, temos

$$\forall a \forall b\, (a \subseteq b \leftrightarrow \forall x\, (x \in a \to x \in b)).$$

Logo, $a \subseteq b$ é uma fórmula Δ_0^{BST}.

Em particular, se A é uma $\in$-interpretação transitiva em T, então $a \subseteq b$ é absoluta para A, ou seja,

$$T^A \vdash \forall a \in A \forall b \in A (a \subseteq b \leftrightarrow a \subseteq^A b).$$

Proposição 9.8.11 (BST)**.** As seguintes fórmulas são Δ_0^{BST}:

(1) $x \in y$;

(2) $x \notin y$;

(3) $x = y$;

(4) $x \neq y$;

(5) $x \subseteq y$;

(6) $x \nsubseteq y$;

(7) $x \subsetneq y$;

(8) x é vazio;

(9) $x = \emptyset$;

(10) $y = \{x, z\}$;

(11) $y = \{x\}$;

(12) x é unitário;

(13) $y = (x, z)$;

(14) $(x, z) = (u, v)$;

(15) x é um par ordenado;

(16) $y = \pi_1(x)$;

(17) $y = \pi_2(x)$;

(18) $y \in \bigcup x$;

(19) $y = \bigcup x$;

(20) $u \in x \cup z$;

(21) $y = x \cup z$;

(22) $y = S(x)$;

(23) $x = 0$;

(24) $x = 1$;

(25) $x = 2$;

(26) $x = 3$;

(27) $x = 4$;

(28) $x = 5$;

(29) $x = 6$;

(30) $x = 7$;

(31) $x = 8$;

(32) $x = 9$;

(33) $u \in x \cap y$;

(34) $z = x \cap y$;

(35) $u \in x \setminus y$;

(36) $z = x \setminus y$;

(37) $x \cap y = \emptyset$;

(38) $\bigcup A \subseteq B$;

(39) $A \subseteq \bigcup B$;

(40) $u \in \bigcap A$;

(41) $Y = \bigcap A$;

(42) $\bigcap A \subseteq B$;

(43) $A \subseteq \bigcap B$;

(44) $(x, y) \in R$;

(45) $p \in A \times B$;

(46) $C = A \times B$;

(47) R é uma relação;

(48) $R \subseteq A \times B$;

(49) R é uma relação de A em B;

(50) R é uma relação em A;

(51) $y \in \operatorname{dom} R$;

(52) $y \in \operatorname{ran} R$;

(53) $y = \operatorname{dom} R$;

(54) $y = \operatorname{ran} R$;

(55) $p \in R^{-1}$;

(56) $S = R^{-1}$;

(57) f é uma função;

(58) $f(x) = y$;

(59) f é uma função de A;

(60) f é uma função sobre B;

(61) f é injetora;

(62) $y \in f[A]$;

(63) $x \in f^{-1}[B]$;

(64) $p \in f \restriction A$;

(65) $g = f \restriction A$;

(66) $p \in \mathrm{id}_A$;

(67) $f = \mathrm{id}_A$;

(68) x é transitivo;

(69) R é reflexiva em X;

(70) R é irreflexiva em X;

(71) R é simétrica em X;

(72) R é transitiva em X;

(73) R é uma relação de equivalência em X;

(74) R é antissimétrica em X;

(75) R é total em X;

(76) R é uma pré-ordem em X;

(77) R é uma ordem parcial em X;

(78) R é uma ordem parcial estrita em X;

(79) R é uma ordem total estrita em X;

(80) R é uma ordem total em X;

(81) C é uma cadeia em (P, R);

(82) c é cota superior de A em (P, R);

(83) c é cota inferior de A em (P, R);

(84) m é R-mínimo de A;

(85) m é R-máximo de A;

(86) m é R-maximal em A;

(87) m é R-minimal em A;

(88) A é limitada superiormente em (P, R);

(89) A é limitada inferiormente em (P, R);

(90) s é supremo de A em (P, R);

(91) i é ínfimo de A em (P, R);

(92) $\in_X$ é uma ordem total estrita.

Demonstração. Usaremos livremente que as fórmulas Δ_0^{BST} são fechadas por conectivos proposicionais e por quantificadores limitados por variáveis.

(1) Temos que $x \in y$ é Δ_0.

(2) Temos
$$\forall x \forall y\, (x \notin y \leftrightarrow \neg(x \in y)).$$
Pelo item (1), $x \notin y$ é Δ_0^{BST}.

(3) Temos que $x = y$ é Δ_0.

(4) Temos
$$\forall x \forall y\, (x \neq y \leftrightarrow \neg(x = y)).$$
Pelo item (3), $x \neq y$ é Δ_0^{BST}.

(5) Por definição,
$$\forall x \forall y\, (x \subseteq y \leftrightarrow \forall u \in x\, u \in y).$$
Logo, $x \subseteq y$ é Δ_0^{BST}.

(6) Temos
$$\forall x \forall y\, (x \nsubseteq y \leftrightarrow \neg(x \subseteq y)).$$
Pelo item (5), $x \nsubseteq y$ é Δ_0^{BST}.

(7) Temos
$$\forall x \forall y\, (x \subsetneq y \leftrightarrow (x \subseteq y \wedge x \neq y)).$$
Pelos itens (5) e (4), $x \subsetneq y$ é Δ_0^{BST}.

(8) A fórmula "x é vazio" é equivalente a
$$\forall x \big(x \text{ é vazio} \leftrightarrow \forall u \in x\, u \neq u\big).$$
Pelo item (4), x é vazio é Δ_0^{BST}.

(9) Pela definição de $\emptyset$,
$$\forall x \big(x = \emptyset \leftrightarrow x \text{ é vazio}\big).$$
Pelo item (8), $x = \emptyset$ é Δ_0^{BST}.

(10) Por definição, temos:
$$\forall x \forall y \forall z \big(y = \{x, z\} \leftrightarrow x \in y \wedge z \in y \wedge \forall u \in y\, (u = x \vee u = z)\big).$$
Logo, $y = \{x, z\}$ é Δ_0^{BST}.

(11) Temos
$$\forall x \forall y\, (y = \{x\} \leftrightarrow y = \{x, x\}).$$
Pelo item (10), $y = \{x\}$ é Δ_0^{BST}.

(12) Um conjunto é unitário se possui um elemento ao qual todos os seus elementos são iguais. Assim,
$$\forall x \big(x \text{ é unitário} \leftrightarrow \exists u \in x\, \forall v \in x\, v = u\big).$$
Logo, x é unitário é Δ_0^{BST}.

(13) Pela definição de par ordenado de Kuratowski,
$$\forall x\, \forall z\, \forall y \big(y = (x, z) \leftrightarrow \exists u \in y\, \exists v \in y \big(u = \{x, x\} \wedge v = \{x, z\} \wedge y = \{u, v\}\big)\big).$$
Pelo item (10), as fórmulas $u = \{x, x\}$, $v = \{x, z\}$ e $y = \{u, v\}$ são Δ_0^{BST}. Portanto, $y = (x, z)$ é Δ_0^{BST}.

(14) Pela propriedade característica do par ordenado,
$$\forall x \forall z \forall u \forall v \big((x, z) = (u, v) \leftrightarrow (x = u \wedge z = v)\big).$$
Portanto, $(x, z) = (u, v)$ é Δ_0^{BST}.

(15) Por definição, x é um par ordenado se, e somente se, existem a e b tais que $x = (a, b)$. Como, nesse caso, a e b pertencem a elementos de x, temos:

$$\forall x \big(x \text{ é um par ordenado} \leftrightarrow \exists r \in x\, \exists a \in r\, \exists s \in x\, \exists b \in s\, x = (a, b)\big).$$

Pelo item (13), $x = (a, b)$ é Δ_0^{BST}. Portanto, x é um par ordenado é Δ_0^{BST}.

(16) Pela Convenção 2.4.12, aplicada à primeira projeção,

$$\begin{aligned}\forall x \forall y \big(y = \pi_1(x) \leftrightarrow \big(&x \text{ é um par ordenado} \wedge \exists r \in x\, \exists z \in r\, x = (y, z)\big)\\ &\vee \big(\neg(x \text{ é um par ordenado}) \wedge y = \emptyset\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (15), (13) e (9), o lado direito é Δ_0^{BST}. Logo, $y = \pi_1(x)$ é Δ_0^{BST}.

(17) Pela Convenção 2.4.12, aplicada à segunda projeção,

$$\begin{aligned}\forall x \forall y \big(y = \pi_2(x) \leftrightarrow \big(&x \text{ é um par ordenado} \wedge \exists r \in x\, \exists z \in r\, x = (z, y)\big)\\ &\vee \big(\neg(x \text{ é um par ordenado}) \wedge y = \emptyset\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (15), (13) e (9), o lado direito é Δ_0^{BST}. Logo, $y = \pi_2(x)$ é Δ_0^{BST}.

(18) Por definição de união,

$$\forall x \forall y \big(y \in \bigcup x \leftrightarrow \exists u \in x\, y \in u\big).$$

Logo, $y \in \bigcup x$ é Δ_0^{BST}.

(19) Por definição, temos:

$$\forall x \forall y \big(y = \bigcup x \leftrightarrow \big(\forall u \in y\, u \in \bigcup x\big) \wedge \big(\forall v \in x\, \forall u \in v\, u \in y\big)\big).$$

Pelo item (18), o lado direito é Δ_0^{BST}. Logo, $y = \bigcup x$ é Δ_0^{BST}.

(20) Pela definição de união binária,

$$\forall x \forall z \forall u \big(u \in x \cup z \leftrightarrow (u \in x \vee u \in z)\big).$$

Logo, $u \in x \cup z$ é Δ_0^{BST}.

(21) Temos:

$$\forall x \forall z \forall y \ \big(y = x \cup z \leftrightarrow \big(\forall u \in y\, (u \in x \vee u \in z)\big) \wedge \big(\forall u \in x\, u \in y\big) \wedge \big(\forall u \in z\, u \in y\big)\big)\,.$$

Portanto, $y = x \cup z$ é Δ_0^{BST}.

(22) Como $S(x) = x \cup \{x\}$, temos

$$\forall x \forall y \big(y = S(x) \leftrightarrow x \in y \wedge \big(\forall u \in x\, u \in y\big) \wedge \big(\forall u \in y\, (u \in x \vee u = x)\big)\big).$$

Logo, $y = S(x)$ é Δ_0^{BST}.

(23) Pela definição de 0,

$$\forall x \big(x = 0 \leftrightarrow x = \emptyset\big).$$

Pelo item (9), $x = 0$ é Δ_0^{BST}.

(24) Pela definição de 1,

$$\forall x \big(x = 1 \leftrightarrow x = S(0)\big).$$

Pelos itens (22) e (23), $x = 1$ é Δ_0^{BST}.

(25) Pela definição de 2,

$$\forall x \big(x = 2 \leftrightarrow x = S(1)\big).$$

Pelos itens (22) e (24), $x = 2$ é Δ_0^{BST}.

(26) Pela definição de 3,
$$\forall x \big(x = 3 \leftrightarrow x = S(2)\big).$$
Pelos itens (22) e (25), $x = 3$ é Δ_0^{BST}.

(27) Pela definição de 4,
$$\forall x \big(x = 4 \leftrightarrow x = S(3)\big).$$
Pelos itens (22) e (26), $x = 4$ é Δ_0^{BST}.

(28) Pela definição de 5,
$$\forall x \big(x = 5 \leftrightarrow x = S(4)\big).$$
Pelos itens (22) e (27), $x = 5$ é Δ_0^{BST}.

(29) Pela definição de 6,
$$\forall x \big(x = 6 \leftrightarrow x = S(5)\big).$$
Pelos itens (22) e (28), $x = 6$ é Δ_0^{BST}.

(30) Pela definição de 7,
$$\forall x \big(x = 7 \leftrightarrow x = S(6)\big).$$
Pelos itens (22) e (29), $x = 7$ é Δ_0^{BST}.

(31) Pela definição de 8,
$$\forall x \big(x = 8 \leftrightarrow x = S(7)\big).$$
Pelos itens (22) e (30), $x = 8$ é Δ_0^{BST}.

(32) Pela definição de 9,
$$\forall x \big(x = 9 \leftrightarrow x = S(8)\big).$$
Pelos itens (22) e (31), $x = 9$ é Δ_0^{BST}.

(33) Pela definição de interseção binária,
$$\forall x \forall y \forall u \big(u \in x \cap y \leftrightarrow (u \in x \wedge u \in y)\big).$$
Logo, $u \in x \cap y$ é Δ_0^{BST}.

(34) Pela definição de interseção binária, podemos escrever
$$\forall x \forall y \forall z \big(z = x \cap y \leftrightarrow (\forall u \in z\, u \in x \cap y) \wedge (\forall u \in x\, (u \in y \rightarrow u \in z))\big).$$
Pelo item (33), $z = x \cap y$ é Δ_0^{BST}.

(35) Pela definição de diferença,
$$\forall x \forall y \forall u \big(u \in x \setminus y \leftrightarrow (u \in x \wedge u \notin y)\big).$$
Pelos itens (1) e (2), $u \in x \setminus y$ é Δ_0^{BST}.

(36) Pela definição de diferença,
$$\forall x \forall y \forall z \big(z = x \setminus y \leftrightarrow (\forall u \in z\, u \in x \setminus y) \wedge (\forall u \in x\, (u \notin y \rightarrow u \in z))\big).$$
Pelo item (35), $z = x \setminus y$ é Δ_0^{BST}.

(37) Temos
$$\forall x \forall y \big(x \cap y = \emptyset \leftrightarrow \forall u \in x\, u \notin y\big).$$
Pelos itens (34), (9) e (2), $x \cap y = \emptyset$ é Δ_0^{BST}.

(38) Temos
$$\forall A \forall B \big(\bigcup A \subseteq B \leftrightarrow \forall u \in A\, \forall v \in u\, v \in B\big).$$
Logo, $\bigcup A \subseteq B$ é Δ_0^{BST}.

(39) Temos
$$\forall A \forall B \left(A \subseteq \bigcup B \leftrightarrow \forall a \in A\, \exists u \in B\, a \in u\right).$$
Logo, $A \subseteq \bigcup B$ é Δ_0^{BST}.

(40) Pela definição de interseção, levando em conta a convenção $\bigcap \emptyset = \emptyset$,
$$\forall A \forall u \left(u \in \bigcap A \leftrightarrow A \neq \emptyset \wedge \forall a \in A\, u \in a\right).$$
Logo, $u \in \bigcap A$ é Δ_0^{BST}.

(41) Pela definição de interseção,
$$\begin{aligned}\forall A \forall Y \Big(Y = \bigcap A \leftrightarrow (A = \emptyset \wedge Y = \emptyset)\\ \vee \big(A \neq \emptyset \wedge \forall u \in Y\, u \in \bigcap A\\ \wedge \exists a_0 \in A\, \forall u \in a_0\, (u \in \bigcap A \to u \in Y)\big)\Big).\end{aligned}$$
Pelos itens (9), (4) e (40), $Y = \bigcap A$ é Δ_0^{BST}.

(42) Temos
$$\forall A \forall B \left(\bigcap A \subseteq B \leftrightarrow (A = \emptyset \vee \exists a_0 \in A\, \forall u \in a_0\, ((\forall a \in A\, u \in a) \to u \in B))\right).$$
Pelos itens (9) e (4), $\bigcap A \subseteq B$ é Δ_0^{BST}.

(43) Temos
$$\forall A \forall B \left(A \subseteq \bigcap B \leftrightarrow \forall u \in A\, u \in \bigcap B\right).$$
Pelo item (40), $A \subseteq \bigcap B$ é Δ_0^{BST}.

(44) Temos
$$\forall R \forall x \forall y \left((x, y) \in R \leftrightarrow \exists p \in R\, p = (x, y)\right).$$
Pelo item (13), $(x, y) \in R$ é Δ_0^{BST}.

(45) Pela definição de produto cartesiano,
$$\forall A \forall B \forall p \left(p \in A \times B \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\, p = (a, b)\right).$$
Pelo item (13), $p \in A \times B$ é Δ_0^{BST}.

(46) Pela definição de produto cartesiano,
$$\forall A \forall B \forall C \left(C = A \times B \leftrightarrow (\forall p \in C\, p \in A \times B) \wedge (\forall a \in A\, \forall b \in B\, (a, b) \in C)\right).$$
Pelos itens (45) e (44), $C = A \times B$ é Δ_0^{BST}.

(47) Por definição, R é uma relação se, e somente se, todo elemento de R é um par ordenado. Assim,
$$\forall R \left(R \text{ é uma relação} \leftrightarrow \forall p \in R\, p \text{ é um par ordenado}\right).$$
Pelo item (15), p é um par ordenado é Δ_0^{BST}. Portanto, R é uma relação é Δ_0^{BST}.

(48) Temos
$$\forall R \forall A \forall B \left(R \subseteq A \times B \leftrightarrow \forall p \in R\, p \in A \times B\right).$$
Pelo item (45), $R \subseteq A \times B$ é Δ_0^{BST}.

(49) Por definição,
$$\forall R \forall A \forall B \left(R \text{ é uma relação de } A \text{ em } B \leftrightarrow R \subseteq A \times B\right).$$
Pelo item (48), R é uma relação de A em B é Δ_0^{BST}.

(50) Por definição,
$$\forall R \forall A \left(R \text{ é uma relação em } A \leftrightarrow R \subseteq A \times A\right).$$
Pelo item (48), R é uma relação em A é Δ_0^{BST}.

(51) Pela definição de domínio,

$$\forall R \forall y \big(y \in \operatorname{dom} R \leftrightarrow \exists p \in R\,(p \text{ é um par ordenado} \wedge y = \pi_1(p))\big).$$

Pelos itens (15) e (16), o lado direito é Δ_0^{BST}. Portanto, $y \in \operatorname{dom} R$ é Δ_0^{BST}.

(52) Pela definição de imagem,

$$\forall R \forall y \big(y \in \operatorname{ran} R \leftrightarrow \exists p \in R\,(p \text{ é um par ordenado} \wedge y = \pi_2(p))\big).$$

Pelos itens (15) e (17), o lado direito é Δ_0^{BST}. Portanto, $y \in \operatorname{ran} R$ é Δ_0^{BST}.

(53) Pela definição de domínio,

$$\begin{aligned}\forall R \forall y \big(y = \operatorname{dom} R \leftrightarrow \big(&\forall a \in y\, a \in \operatorname{dom} R\big)\\ &\wedge \big(\forall p \in R\,(p \text{ é um par ordenado} \to \exists a \in y\, a = \pi_1(p))\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (15) e (16), segue que $y = \operatorname{dom} R$ é Δ_0^{BST}.

(54) Pela definição de imagem,

$$\begin{aligned}\forall R \forall y \big(y = \operatorname{ran} R \leftrightarrow \big(&\forall b \in y\, b \in \operatorname{ran} R\big)\\ &\wedge \big(\forall p \in R\,(p \text{ é um par ordenado} \to \exists b \in y\, b = \pi_2(p))\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (15) e (17), segue que $y = \operatorname{ran} R$ é Δ_0^{BST}.

(55) Pela definição de relação inversa,

$$\forall R \forall p \big(p \in R^{-1} \leftrightarrow \exists q \in R\,(q \text{ é um par ordenado} \wedge p = (\pi_2(q), \pi_1(q)))\big).$$

Pelos itens (15), (16), (17) e (13), $p \in R^{-1}$ é Δ_0^{BST}.

(56) Pela definição de relação inversa,

$$\forall R \forall S \big(S = R^{-1} \leftrightarrow (\forall p \in S\, p \in R^{-1}) \wedge (\forall q \in R\,(q \text{ é um par ordenado} \to (\pi_2(q), \pi_1(q)) \in S))\big).$$

Pelos itens (55), (15), (16), (17) e (44), $S = R^{-1}$ é Δ_0^{BST}.

(57) Uma função é uma relação que associa a cada primeira coordenada no máximo uma segunda coordenada. Assim,

$$\begin{aligned}\forall f \big(f \text{ é uma função} \leftrightarrow f \text{ é uma relação}\\ \wedge \forall p \in f\, \forall q \in f\, \big(\pi_1(p) = \pi_1(q) \to \pi_2(p) = \pi_2(q)\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (47), (16) e (17), o lado direito é Δ_0^{BST}. Logo, f é uma função é Δ_0^{BST}.

(58) Pela Convenção 2.4.12, aplicada à avaliação de função,

$$\begin{aligned}\forall f \forall x \forall y \big(f(x) = y \leftrightarrow \big(&f \text{ é uma função} \wedge x \in \operatorname{dom} f \wedge (x, y) \in f\big)\\ &\vee \big(\neg(f \text{ é uma função} \wedge x \in \operatorname{dom} f) \wedge y = \emptyset\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (57), (51), (44) e (9), o lado direito é Δ_0^{BST}. Logo, $f(x) = y$ é Δ_0^{BST}.

(59) Pela definição,

$$\forall f \forall A \big(f \text{ é uma função de } A \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge \operatorname{dom} f = A\big).$$

Pelos itens anteriores, f é uma função de A é Δ_0^{BST}.

(60) Pela definição,

$$\forall f \forall B \big(f \text{ é uma função sobre } B \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge \operatorname{ran} f = B\big).$$

Pelos itens anteriores, f é uma função sobre B é Δ_0^{BST}.

(61) Pela definição de injetividade, equivalentemente,

$$\forall f \big(f \text{ é injetora} \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge \forall p \in f\, \forall q \in f\, (\pi_2(p) = \pi_2(q) \to \pi_1(p) = \pi_1(q))\big).$$

Pelos itens anteriores, f é injetora é Δ_0^{BST}.

(62) Pela Convenção 2.4.12, aplicada à imagem direta,

$$\forall f \forall A \forall y \big(y \in f[A] \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge y \in \operatorname{ran} f \wedge \exists x \in A\, (x \in \operatorname{dom} f \wedge f(x) = y)\big).$$

Pelos itens anteriores, $y \in f[A]$ é Δ_0^{BST}.

(63) Pela Convenção 2.4.12, aplicada à imagem inversa,

$$\forall f \forall B \forall x \big(x \in f^{-1}[B] \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge x \in \operatorname{dom} f \wedge f(x) \in B\big).$$

Pelos itens anteriores, $x \in f^{-1}[B]$ é Δ_0^{BST}.

(64) Pela Convenção 2.4.12, aplicada à restrição,

$$\forall f \forall A \forall p \big(p \in f \restriction A \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge p \in f \wedge \pi_1(p) \in A\big).$$

Pelos itens anteriores, $p \in f \restriction A$ é Δ_0^{BST}.

(65) Pela Convenção 2.4.12, aplicada à restrição,

$$\begin{aligned}\forall f \forall A \forall g \big(g = f \restriction A \leftrightarrow \big(&f \text{ é uma função} \wedge \forall p \in g\, p \in f \restriction A \\ &\wedge \forall p \in f\, (\pi_1(p) \in A \to p \in g)\big) \\ &\vee \big(\neg(f \text{ é uma função}) \wedge g = \emptyset\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens anteriores, $g = f \restriction A$ é Δ_0^{BST}.

(66) Pela definição de função identidade,

$$\forall A \forall p \big(p \in \mathrm{id}_A \leftrightarrow \exists a \in A\, p = (a, a)\big).$$

Pelo item (13), $p \in \mathrm{id}_A$ é Δ_0^{BST}.

(67) Pela definição de função identidade,

$$\forall A \forall f \big(f = \mathrm{id}_A \leftrightarrow (\forall p \in f\, p \in \mathrm{id}_A) \wedge (\forall a \in A\, (a, a) \in f)\big).$$

Pelos itens (66) e (44), $f = \mathrm{id}_A$ é Δ_0^{BST}.

(68) A fórmula "x é transitivo" é equivalente a

$$\forall x \big(x \text{ é transitivo} \leftrightarrow \forall u \in x\, \forall v \in u\, v \in x\big).$$

Portanto, x é transitivo é Δ_0^{BST}.

(69) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é reflexiva em } X \leftrightarrow \forall a \in X\, (a, a) \in R\big).$$

Pelo item (44), R é reflexiva em X é Δ_0^{BST}.

(70) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é irreflexiva em } X \leftrightarrow \forall a \in X\, (a, a) \notin R\big).$$

Pelo item (44), R é irreflexiva em X é Δ_0^{BST}.

(71) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é simétrica em } X \leftrightarrow \forall a \in X\, \forall b \in X\, ((a, b) \in R \to (b, a) \in R)\big).$$

Pelo item (44), R é simétrica em X é Δ_0^{BST}.

(72) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é transitiva em } X \leftrightarrow \forall a \in X\, \forall b \in X\, \forall c \in X\, (((a,b) \in R \wedge (b,c) \in R) \rightarrow (a,c) \in R)\big).$$

Pelo item (44), R é transitiva em X é Δ_0^{BST}.

(73) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é uma relação de equivalência em } X \leftrightarrow R \text{ é uma relação em } X \wedge R \text{ é reflexiva em } X \\ \wedge R \text{ é simétrica em } X \wedge R \text{ é transitiva em } X\big).$$

Pelos itens anteriores, R é uma relação de equivalência em X é Δ_0^{BST}.

(74) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é antissimétrica em } X \leftrightarrow \forall a \in X\, \forall b \in X\, (((a,b) \in R \wedge (b,a) \in R) \rightarrow a = b)\big).$$

Pelo item (44), R é antissimétrica em X é Δ_0^{BST}.

(75) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é total em } X \leftrightarrow \forall a \in X\, \forall b \in X\, ((a,b) \in R \vee (b,a) \in R)\big).$$

Pelo item (44), R é total em X é Δ_0^{BST}.

(76) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é uma pré-ordem em } X \leftrightarrow R \text{ é uma relação em } X \\ \wedge R \text{ é reflexiva em } X \\ \wedge R \text{ é transitiva em } X\big).$$

Pelos itens anteriores, R é uma pré-ordem em X é Δ_0^{BST}.

(77) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é uma ordem parcial em } X \leftrightarrow R \text{ é uma relação em } X \\ \wedge R \text{ é reflexiva em } X \\ \wedge R \text{ é transitiva em } X \\ \wedge R \text{ é antissimétrica em } X\big).$$

Pelos itens anteriores, R é uma ordem parcial em X é Δ_0^{BST}.

(78) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é uma ordem parcial estrita em } X \leftrightarrow R \text{ é uma relação em } X \\ \wedge R \text{ é irreflexiva em } X \\ \wedge R \text{ é transitiva em } X\big).$$

Pelos itens anteriores, R é uma ordem parcial estrita em X é Δ_0^{BST}.

(79) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é uma ordem total estrita em } X \leftrightarrow R \text{ é uma ordem parcial estrita em } X \\ \wedge \forall a \in X\, \forall b \in X\, ((a,b) \in R \vee (b,a) \in R \vee a = b)\big).$$

Pelos itens anteriores, R é uma ordem total estrita em X é Δ_0^{BST}.

(80) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é uma ordem total em } X \leftrightarrow R \text{ é uma ordem parcial em } X \wedge R \text{ é total em } X\big).$$

Pelos itens anteriores, R é uma ordem total em X é Δ_0^{BST}.

(81) Por definição,

$$\forall P \forall R \forall C \big(C \text{ é uma cadeia em } (P,R) \leftrightarrow C \subseteq P \wedge \forall p \in C\, \forall q \in C\, ((p,q) \in R \vee (q,p) \in R)\big).$$

Pelo item (44), C é uma cadeia em (P,R) é Δ_0^{BST}.

(82) Por definição,

$$\forall P \forall R \forall A \forall c \big(c \text{ é cota superior de } A \text{ em } (P,R) \leftrightarrow A \subseteq P \wedge c \in P \wedge \forall a \in A\, (a,c) \in R\big).$$

Pelo item (44), c é cota superior de A em (P,R) é Δ_0^{BST}.

(83) Por definição,

$$\forall P \forall R \forall A \forall c \big(c \text{ é cota inferior de } A \text{ em } (P,R) \leftrightarrow A \subseteq P \wedge c \in P \wedge \forall a \in A\, (c,a) \in R\big).$$

Pelo item (44), c é cota inferior de A em (P,R) é Δ_0^{BST}.

(84) Por definição,

$$\forall R \forall A \forall m \big(m \text{ é } R\text{-mínimo de } A \leftrightarrow m \in A \wedge \forall a \in A\, (m,a) \in R\big).$$

Pelo item (44), m é R-mínimo de A é Δ_0^{BST}.

(85) Por definição,

$$\forall R \forall A \forall m \big(m \text{ é } R\text{-máximo de } A \leftrightarrow m \in A \wedge \forall a \in A\, (a,m) \in R\big).$$

Pelo item (44), m é R-máximo de A é Δ_0^{BST}.

(86) Por definição,

$$\forall R \forall A \forall m \big(m \text{ é } R\text{-maximal em } A \leftrightarrow m \in A \wedge \forall a \in A\, ((m,a) \in R \rightarrow (a,m) \in R)\big).$$

Pelo item (44), m é R-maximal em A é Δ_0^{BST}.

(87) Por definição,

$$\forall R \forall A \forall m \big(m \text{ é } R\text{-minimal em } A \leftrightarrow m \in A \wedge \forall a \in A\, ((a,m) \in R \rightarrow (m,a) \in R)\big).$$

Pelo item (44), m é R-minimal em A é Δ_0^{BST}.

(88) Por definição,

$$\begin{aligned}\forall P \forall R \forall A \big(A \text{ é limitada superiormente em } (P,R) \leftrightarrow A \subseteq P \\ \wedge \exists c \in P\, (c \text{ é cota superior de } A \text{ em } (P,R))\big).\end{aligned}$$

Pelo item (82), A é limitada superiormente em (P,R) é Δ_0^{BST}.

(89) Por definição,

$$\begin{aligned}\forall P \forall R \forall A \big(A \text{ é limitada inferiormente em } (P,R) \leftrightarrow A \subseteq P \\ \wedge \exists c \in P\, (c \text{ é cota inferior de } A \text{ em } (P,R))\big).\end{aligned}$$

Pelo item (83), A é limitada inferiormente em (P,R) é Δ_0^{BST}.

(90) Por definição,

$$\begin{aligned}\forall P \forall R \forall A \forall s \big(s \text{ é supremo de } A \text{ em } (P,R) \leftrightarrow s \text{ é cota superior de } A \text{ em } (P,R) \\ \wedge \forall c \in P\, \big(c \text{ é cota superior de } A \text{ em } (P,R) \\ \rightarrow (s,c) \in R\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (82) e (44), s é supremo de A em (P,R) é Δ_0^{BST}.

(91) Por definição,

$$\begin{aligned}\forall P \forall R \forall A \forall i \big(i \text{ é ínfimo de } A \text{ em } (P,R) \leftrightarrow i \text{ é cota inferior de } A \text{ em } (P,R)\\ \wedge \forall c \in P \big(c \text{ é cota inferior de } A \text{ em } (P,R)\\ \to (c,i) \in R\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (83) e (44), i é ínfimo de A em (P,R) é Δ_0^{BST}.

(92) Por definição, $\in_X$ é uma ordem total estrita se, e somente se, $\in_X$ é irreflexiva, transitiva e total. Equivalentemente,

$$\begin{aligned}\forall X \big(\in_X \text{ é uma ordem total estrita} \leftrightarrow \big(\forall a \in X\, \neg(a \in a)\big)\\ \wedge \big(\forall a \in X\, \forall b \in X\, \forall c \in X\, ((a \in b \wedge b \in c) \to a \in c)\big)\\ \wedge \big(\forall a \in X\, \forall b \in X\, (a \in b \vee b \in a \vee a = b)\big)\big).\end{aligned}$$

O lado direito é Δ_0. Logo, a fórmula "$\in_X$ é uma ordem total estrita" é Δ_0^{BST}.

□

Proposição 9.8.12 (BST)**.** Seja $\phi(x, R, w_1, \ldots, w_n)$ uma fórmula Δ_0^{BST}. Então as seguintes fórmulas são Δ_0^{BST}:

(1) $\exists x \in \operatorname{dom} R\, \phi(x, R, w_1, \ldots, w_n)$;

(2) $\forall x \in \operatorname{dom} R\, \phi(x, R, w_1, \ldots, w_n)$;

(3) $\exists x \in \operatorname{ran} R\, \phi(x, R, w_1, \ldots, w_n)$;

(4) $\forall x \in \operatorname{ran} R\, \phi(x, R, w_1, \ldots, w_n)$.

Em particular, qualquer iteração finita desses quantificadores também preserva ser Δ_0^{BST}.

Demonstração. Basta tratar os quantificadores existenciais. Os universais seguem por negação, pois

$$\forall x \in \operatorname{dom} R\, \phi(x, R, w_1, \ldots, w_n) \leftrightarrow \neg \exists x \in \operatorname{dom} R\, \neg\phi(x, R, w_1, \ldots, w_n),$$

e analogamente para $\operatorname{ran} R$.

Pela definição de domínio e pela definição do par ordenado de Kuratowski,

$$\begin{aligned}\exists x \in \operatorname{dom} R\, \phi(x, R, w_1, \ldots, w_n) \leftrightarrow \exists p \in R \big(p \text{ é um par ordenado}\\ \wedge \exists r \in p\, \exists x \in r\, (x = \pi_1(p) \wedge \phi(x, R, w_1, \ldots, w_n))\big).\end{aligned}$$

De fato, se $p = (a, b)$, então $a = \pi_1(p)$ e $a \in \{a\} \in p$. Pelo item (15) e pelo item (16) da Proposição 9.8.11, o lado direito é Δ_0^{BST}.

Do mesmo modo,

$$\begin{aligned}\exists x \in \operatorname{ran} R\, \phi(x, R, w_1, \ldots, w_n) \leftrightarrow \exists p \in R \big(p \text{ é um par ordenado}\\ \wedge \exists r \in p\, \exists x \in r\, (x = \pi_2(p) \wedge \phi(x, R, w_1, \ldots, w_n))\big).\end{aligned}$$

Se $p = (a, b)$, então $b = \pi_2(p)$ e $b \in \{a, b\} \in p$. Pelo item (15) e pelo item (17) da Proposição 9.8.11, o lado direito é Δ_0^{BST}.

A última afirmação segue aplicando os quatro casos acima repetidamente. □

Proposição 9.8.13 (BST)**.** As seguintes fórmulas são Δ_0^{BST}:

(1) $p \in R \circ S$;

(2) $T = R \circ S$;

(3) $f : A \to B$;

(4) f é uma função parcial de A;

(5) f é uma função em B;

(6) $f : A \to B$ é sobrejetora;

(7) $f : A \to B$ é bijetora;

(8) $f : (A, R) \to (B, S)$ é um isomorfismo de relações;

(9) $Y = f[A]$;

(10) $X = f^{-1}[B]$;

(11) f e g são compatíveis.

Demonstração. Usaremos a Proposição 9.8.12 para os quantificadores limitados por domínios e imagens.

(1) Pela Convenção 2.4.12, aplicada à composição de relações,

$$\forall R \forall S \forall p \big(p \in R \circ S \leftrightarrow R \text{ é uma relação} \wedge S \text{ é uma relação} \\ \wedge \exists a \in \operatorname{dom} S \, \exists c \in \operatorname{ran} R \big(p = (a, c) \wedge \exists b \in \operatorname{ran} S \, ((a, b) \in S \wedge (b, c) \in R)\big)\big).$$

A matriz quantificada é Δ_0^{BST} pelos itens (47), (13), (44), (51) e (52) da Proposição 9.8.11. Pela Proposição 9.8.12, aplicada iteradamente, $p \in R \circ S$ é Δ_0^{BST}.

(2) Pela Convenção 2.4.12, aplicada à composição de relações,

$$\begin{aligned} \forall R \forall S \forall T \big(T = R \circ S \leftrightarrow \big(&R \text{ é uma relação} \wedge S \text{ é uma relação} \\ &\wedge \forall p \in T \, p \in R \circ S \\ &\wedge \forall a \in \operatorname{dom} S \, \forall c \in \operatorname{ran} R \big((\exists b \in \operatorname{ran} S \, ((a, b) \in S \wedge (b, c) \in R)) \\ &\qquad \to (a, c) \in T\big)\big) \\ &\vee \big(\neg(R \text{ é uma relação} \wedge S \text{ é uma relação}) \wedge T = \emptyset\big)\big). \end{aligned}$$

Pelos itens (47), (44), (9) e (1), e pela Proposição 9.8.12, $T = R \circ S$ é Δ_0^{BST}.

(3) Pela definição de função de A em B,

$$\forall f \forall A \forall B \, (f : A \to B \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge \operatorname{dom} f = A \wedge \operatorname{ran} f \subseteq B).$$

A fórmula $\operatorname{ran} f \subseteq B$ é equivalente a $\forall y \in \operatorname{ran} f \, y \in B$ e é Δ_0^{BST} pela Proposição 9.8.12. Pelos itens (57) e (53) da Proposição 9.8.11, $f : A \to B$ é Δ_0^{BST}.

(4) Pela definição,

$$\forall f \forall A \big(f \text{ é uma função parcial de } A \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge \operatorname{dom} f \subseteq A\big).$$

A fórmula $\operatorname{dom} f \subseteq A$ é equivalente a $\forall x \in \operatorname{dom} f \, x \in A$ e é Δ_0^{BST} pela Proposição 9.8.12. Pelo item (57) da Proposição 9.8.11, f é uma função parcial de A é Δ_0^{BST}.

(5) Pela definição,

$$\forall f \forall B \big(f \text{ é uma função em } B \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge \operatorname{ran} f \subseteq B\big).$$

A fórmula $\operatorname{ran} f \subseteq B$ é Δ_0^{BST} pela Proposição 9.8.12. Pelo item (57) da Proposição 9.8.11, f é uma função em B é Δ_0^{BST}.

(6) Pela definição,

$$\forall f \forall A \forall B \big(f : A \to B \text{ é sobrejetora} \leftrightarrow f : A \to B \wedge \operatorname{ran} f = B\big).$$

Pelos itens (3) e (54), $f : A \to B$ é sobrejetora é Δ_0^{BST}.

(7) Pela definição,

$$\forall f \forall A \forall B \big(f : A \to B \text{ é bijetora} \leftrightarrow f : A \to B \wedge f \text{ é injetora} \wedge \operatorname{ran} f = B\big).$$

Pelos itens (3), (61) e (54), $f : A \to B$ é bijetora é Δ_0^{BST}.

(8) Pela definição,

$$\begin{aligned}\forall f \forall A \forall R \forall B \forall S \big(&f : (A, R) \to (B, S) \text{ é um isomorfismo de relações}\\ &\leftrightarrow f : A \to B \text{ é bijetora}\\ &\wedge R \text{ é uma relação em } A \wedge S \text{ é uma relação em } B\\ &\wedge \forall x \in A \, \forall y \in A \, ((x, y) \in R \leftrightarrow (f(x), f(y)) \in S)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (50), (44) e (58) da Proposição 9.8.11, e pelo item (7), a fórmula em questão é Δ_0^{BST}.

(9) Pela Convenção 2.4.12, aplicada à imagem direta,

$$\begin{aligned}\forall f \forall A \forall Y \big(Y = f[A] \leftrightarrow \big(&f \text{ é uma função} \wedge \forall y \in Y \, y \in f[A]\\ &\wedge \forall y \in \operatorname{ran} f \, ((\exists x \in A \, (x \in \operatorname{dom} f \wedge f(x) = y)) \to y \in Y)\big)\\ &\vee \big(\neg(f \text{ é uma função}) \wedge Y = \emptyset\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (57), (62), (51), (58) e (9) da Proposição 9.8.11, e pela Proposição 9.8.12, $Y = f[A]$ é Δ_0^{BST}.

(10) Pela Convenção 2.4.12, aplicada à imagem inversa,

$$\begin{aligned}\forall f \forall B \forall X \big(X = f^{-1}[B] \leftrightarrow \big(&f \text{ é uma função} \wedge \forall x \in X \, x \in f^{-1}[B]\\ &\wedge \forall x \in \operatorname{dom} f \, (f(x) \in B \to x \in X)\big)\\ &\vee \big(\neg(f \text{ é uma função}) \wedge X = \emptyset\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (57), (63), (58) e (9) da Proposição 9.8.11, e pela Proposição 9.8.12, $X = f^{-1}[B]$ é Δ_0^{BST}.

(11) Pela definição,

$$\begin{aligned}\forall f \forall g \big(&f \text{ e } g \text{ são compatíveis} \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge g \text{ é uma função}\\ &\wedge \forall a \in \operatorname{dom} f \, (a \in \operatorname{dom} g \to f(a) = g(a))\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (57), (51) e (58) da Proposição 9.8.11, e pela Proposição 9.8.12, f e g são compatíveis é Δ_0^{BST}.

□

Agora introduziremos o Axioma da Regularidade no estudo de fórmulas Δ_0. Primeiro, notemos que ele nos dá uma boa simplificação da definição de ordinal.

Lema 9.8.14 (BST$^+$)**.** Para todo conjunto x,

$$x \in \mathbf{ON} \leftrightarrow x \text{ é transitivo} \wedge \in_x \text{ é uma ordem total estrita.}$$

Demonstração. Se $x \in \mathbf{ON}$, então, pela definição de ordinal, x é transitivo e $(x, \in_x)$ é uma boa ordem. Em particular, $\in_x$ é uma ordem total estrita.

Reciprocamente, suponha que x é transitivo e que $\in_x$ é uma ordem total estrita. Para ver que x é ordinal, basta provar que $\in_x$ bem-ordena x. Seja $A \subseteq x$ não vazio. Pelo Axioma da Regularidade, existe $a \in A$ tal que $a \cap A = \emptyset$. Assim, não existe $b \in A$ tal que $b \in a$. Pela totalidade de $\in_x$, se $b \in A$ e $b \neq a$, então $a \in b$. Logo, a é o mínimo de A em $\in_x$. Portanto, $(x, \in_x)$ é uma boa ordem e, como x é transitivo, $x \in \mathbf{ON}$. □

Teorema 9.8.15 (BSTI$^+$)**.** As seguintes fórmulas são $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$:

(1) $x \in \mathbf{ON}$;

(2) $A \subseteq \mathbf{ON}$;

(3) $x <_{\mathbf{ON}} y$;

(4) $x \leq_{\mathbf{ON}} y$;

(5) x é um ordinal sucessor;

(6) x é um ordinal limite;

(7) $x \in \omega$;

(8) $x = \omega$;

(9) $s = \sup_{\mathbf{ON}} A$.

Demonstração. Usaremos livremente que as fórmulas $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$ são fechadas por conectivos proposicionais e por quantificadores limitados.

(1) Pelo Lema 9.8.14,

$$\begin{aligned}\forall x \big(x \in \mathbf{ON} \leftrightarrow \big(&\forall y \in x\, \forall z \in y\, z \in x\big)\\ &\wedge \big(\forall a \in x\, \neg(a \in a)\big)\\ &\wedge \big(\forall a \in x\, \forall b \in x\, \forall c \in x\, ((a \in b \wedge b \in c) \to a \in c)\big)\\ &\wedge \big(\forall a \in x\, \forall b \in x\, (a \in b \vee b \in a \vee a = b)\big)\big).\end{aligned}$$

Pelos itens (68) e (92) da Proposição 9.8.11, o lado direito é $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$. Logo, $x \in \mathbf{ON}$ é $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$.

(2) Temos

$$\forall A \big(A \subseteq \mathbf{ON} \leftrightarrow \forall a \in A\, a \in \mathbf{ON}\big).$$

Pelo item (1), o lado direito é $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$. Logo, $A \subseteq \mathbf{ON}$ é $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$.

(3) Pela definição da ordem dos ordinais,

$$\forall x \forall y \big(x <_{\mathbf{ON}} y \leftrightarrow x \in \mathbf{ON} \wedge y \in \mathbf{ON} \wedge x \in y\big).$$

Pelos itens (1) e (1), $x <_{\mathbf{ON}} y$ é $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$.

(4) Pela definição da ordem dos ordinais,

$$\forall x \forall y \big(x \leq_{\mathbf{ON}} y \leftrightarrow x \in \mathbf{ON} \wedge y \in \mathbf{ON} \wedge (x \in y \vee x = y)\big).$$

Pelos itens (1), (1) e (3), $x \leq_{\mathbf{ON}} y$ é $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$.

(5) Pela definição de ordinal sucessor,

$$\forall x \big(x \text{ é um ordinal sucessor} \leftrightarrow x \in \mathbf{ON} \wedge \exists y \in x\, x = S(y)\big).$$

A equivalência segue porque, se $x = S(y)$ e x é ordinal, então $y \in x$ e, pelo Lema 5.2.4, y é ordinal. Pelos itens (1), (1) e (22), x ser um ordinal sucessor é $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$.

(6) Pela definição de ordinal limite,

$$\forall x \big(x \text{ é um ordinal limite} \leftrightarrow x \in \mathbf{ON} \wedge x \neq \emptyset \wedge \forall y \in x\, x \neq S(y)\big).$$

Pelos itens (1), (4), (9) e (22), x ser um ordinal limite é $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$.

(7) Pela caracterização dos naturais como os ordinais que não possuem ordinal limite menor ou igual a eles,

$$\forall x \big(x \in \omega \leftrightarrow x \in \mathbf{ON} \wedge \neg(x \text{ é um ordinal limite}) \wedge \forall y \in x\, \neg(y \text{ é um ordinal limite})\big).$$

Pelos itens (1) e (6), $x \in \omega$ é $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$.

(8) Pela caracterização de ω como o menor ordinal limite,

$$\forall x \big(x = \omega \leftrightarrow x \text{ é um ordinal limite} \wedge \forall y \in x\, \neg(y \text{ é um ordinal limite})\big).$$

Pelo item (6), $x = \omega$ é $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$.

(9) Para um conjunto de ordinais, o supremo ordinal é a união.

$$\forall A \forall s \left(s = \sup_{\mathbf{ON}} A \leftrightarrow (A \subseteq \mathbf{ON} \wedge s = \bigcup A) \vee (A \nsubseteq \mathbf{ON} \wedge s = \emptyset)\right).$$

Pelos itens (2), (6), (19) e (9), $s = \sup_{\mathbf{ON}} A$ é $\Delta_0^{\mathrm{BSTI}^+}$.

□

Exercícios

Exercício 9.8.1. Mostre que, independentemente da teoria base T, se A é uma $\in$-interpretação, então toda fórmula sem quantificadores da linguagem da teoria dos conjuntos é absoluta para A.

9.9 Mais sobre absolutidade

Na seção anterior, vimos que as fórmulas Δ_0 são absolutas para interpretações transitivas de $\in$. Esse resultado cobre uma grande quantidade de noções elementares, mas não cobre diretamente definições obtidas por uma quantificação não limitada. Nem todas as fórmulas absolutas para $\in$-interpretações transitivas são Δ_0.

Nessa seção, estudaremos métodos gerais para se provar tais resultados de absolutidade.

Metalema 9.9.1. Seja S uma extensão por definição de uma teoria cujo léxico possui apenas $\in$ como símbolo não-lógico.

Trabalhando em alguma teoria T estendendo S, seja A uma $\in$-interpretação transitiva de S.

Seja f um símbolo funcional de aridade n da linguagem de S.

São equivalentes:

(i) A fórmula $f(x_1, \ldots, x_n) = y$ é absoluta para A.

(ii) $\forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A\, f^A(x_1, \ldots, x_n) = f(x_1, \ldots, x_n)$.

Admite-se $n = 0$. Nesse caso, o segundo item apenas diz que $f^A = f$ (e f é uma constante).

Demonstração. Suponha que $f(x_1, \ldots, x_n) = y$ é absoluta para A. Então, para quaisquer $x_1, \ldots, x_n \in A$ e $y \in A$, tem-se

$$f^A(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow (f(x_1, \ldots, x_n) = y)^A \leftrightarrow f(x_1, \ldots, x_n) = y.$$

Temos que $f^A(x_1, \ldots, x_n) \in A$, e, portanto, substituindo y por $f^A(x_1, \ldots, x_n)$, obtemos

$$f^A(x_1, \ldots, x_n) = f^A(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow f(x_1, \ldots, x_n) = f^A(x_1, \ldots, x_n),$$

Reciprocamente, suponha que $\forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A\, f^A(x_1, \ldots, x_n) = f(x_1, \ldots, x_n)$. Nesse caso, é imediato que

$$f^A(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow f(x_1, \ldots, x_n) = y.$$

□

Por isso, no contexto de absolutidade, diremos apenas que "f é absoluta para A" para significar as condições acima. Caso A esteja subentendida, diremos apenas que "f é absoluta".

Lema 9.9.2 (BSTI)**.** Seja A uma $\in$-interpretação transitiva de BSTI. Se $u \in A$, $n \in \omega$ e $g : n \to u$ é bijetora, então

$$g \in A \quad \text{e} \quad (g : n \to u \text{ é bijetora})^A.$$

Demonstração. Procederemos por indução sobre n.

Se $n = 0$, então $u = \emptyset$ e $g = \emptyset$. Portanto, $g \in A$ e $(\emptyset : 0 \to u \text{ é bijetora})^A$ pela absolutidade de $\emptyset$ e da fórmula "$a : b \to c$ é bijetora".

Suponha o resultado provado para n. Seja $u \in A$ e seja $g : S(n) \to u$ bijetora. Seja $a = g(n)$ e seja $u' = u \setminus \{a\}$.

Como A é transitiva e $a \in u \in A$, temos $a \in A$. Assim, $\{a\}^A = \{a\} \in A$, e, pela absolutidade a diferença de conjuntos,

$$u \setminus \{a\} = (u \setminus \{a\})^A \in A.$$

Seja $g' = g \restriction n$. Então $g' : n \to u'$ é bijetora. Pelo passo indutivo,

$$g' \in A \quad \text{e} \quad (g' : n \to u' \text{ é bijetora})^A.$$

Temos $n \in A$, pois $\omega^A = \omega$, $\omega^A \in A$ e A é transitiva. Assim, $(n, a)^A = (n, a) \in A$ e, portanto,

$$g = g' \cup \{(n, a)\} = g' \cup^A \{(n, a)\} \in A.$$

Como $g : S(n) \to u$ é bijetora e essa fórmula é Δ_0^{BST}, temos

$$(g : S(n) \to u \text{ é bijetora})^A.$$

□

Lema 9.9.3 (BSTI$^+$)**.** Seja A uma $\in$-interpretação transitiva de BSTI$^+$.

Então as seguintes fórmulas são absolutas para A:

(1) x é finito.

(2) x é infinito.

(3) f é uma sequência.

(4) f é uma sequência finita.

Demonstração. (1) Fixe $x \in A$.

Suponha que $(x \text{ é finito})^A$. Temos que existem $n \in A \cap \omega^A$ e $f \in A$ tais que $(f : n \to x \text{ é bijetora})^A$.

Como $\omega^A = \omega$, temos $n \in \omega$. Como $(f : n \to x \text{ é bijetora})^A$, e esta fórmula é Δ_0^{BST}, temos que $f : n \to x$ é bijetora. Assim, x é finito.

Reciprocamente, vejamos que se $x \in A$ é finito, então $(x \text{ é finito})^A$.

Como x é finito, existe $n \in \omega$ e existe $f : n \to x$ bijetora. Pelo Lema 9.9.2, temos $f \in A$ e $(f : n \to x \text{ é bijetora})^A$.

Além disso, $n \in A \cap \omega^A$, pois $\omega^A = \omega$, $\omega^A \in A$ e A é transitiva. Portanto, $(x \text{ é finito})^A$.

(2) decorre imediatamente de (1): dado $x \in A$, x é infinito se, e somente se, $\neg(x \text{ é finito})$. Negando, segue que x é infinito se, e somente se, $\neg(x \text{ é finito})^A$, o que é equivalente a $(x \text{ é infinito})^A$.

(3) Fixe $f \in A$. Temos que f é uma sequência se, e somente se, f é uma função e $\mathrm{dom}(f) = \omega$. Temos que $(f \text{ é uma função})^A$ é equivalente a $(f \text{ é uma função})$, e que $(\mathrm{dom}(f) = \omega)^A$ é equivalente a $\mathrm{dom}(f) = \omega$, pois $\omega^A = \omega$ e $\mathrm{dom}^A(f) = \mathrm{dom}(f)$.

(4) Fixe $f \in A$. Temos que f é uma sequência finita se, e somente se, f é uma função e $\mathrm{dom}(f) \in \omega$. Ora, novamente, $(f \text{ é uma função})$ e $(\mathrm{dom}(f) \in \omega)$ fórmulas absolutas para A. Logo, $(f \text{ é uma sequência finita})$ é absoluta para A. □

Lema 9.9.4 (BSTI$^+$)**.** Seja A uma $\in$-interpretação transitiva de BSTI$^+$.

Então:

(1) $[A]^{<\omega} \subseteq A$;

(2) $A^{<\omega} \subseteq A$;

(3) $[x]^{<\omega}$ é absoluta para A;

(4) $x^{<\omega}$ é absoluta para A.

Demonstração. (1) Procedemos por indução para mostrar que para todo $n \in \omega$, $[A]^n \subseteq A$. Se $n = 0$, então $[A]^0 = \{\emptyset\} \subseteq A$, pois $\emptyset \in A$ pela absolutidade de $\emptyset$.

Suponha que $[A]^n \subseteq A$. Seja $x \in [A]^{n+1}$. Fixe $a \in x$ e seja $x' = x \setminus \{a\} \in [A]^n$. Pela hipótese indutiva, $x' \in A$. Como $a \in x \subseteq A$, temos que $a \in A$. Por absolutidade, $x = x' \cup \{a\} \in A$. Assim, $x \in A$.

(2) Seja $f : n \to A$ uma função, com $n \in \omega$. Se $(k, b) \in f$, então $k \in \omega$ e $b \in A$. Como $\omega^A = \omega$, $\omega^A \in A$ e A é transitiva, temos $k \in A$. Logo, $(k, b)^A = (k, b) \in A$. Assim, $f \subseteq A$. Como f é finito, pelo item (1), temos $f \in A$.

(3) Fixe $x \in A$. Se $y \in [x]^{<\omega}$, então y é finito e $y \subseteq x \in A$. Logo, $y \in A$, (y é finito)^A e $(y \subseteq x)^A$. Assim, $(y \in [x]^{<\omega})^A$, ou seja, $y \in ([x]^{<\omega})^A$.

A recíproca é similar e deixada para o leitor.

(4) Fixe $x \in A$. Se $f \in x^{<\omega}$, então $f \in A^{<\omega}$, e, portanto, $f \in A$. Além disso, (f é uma sequência finita)^A e $(\mathrm{ran}(f) \subseteq x)^A$. Assim, $(f \in x^{<\omega})^A$, ou seja, $f \in (x^{<\omega})^A$.

A recíproca é similar e deixada para o leitor. □

Teorema 9.9.5 (ZF-P)**.** Seja $F(t_1, \ldots, t_n, x)$ um símbolo funcional introduzido por definição. Seja A uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P. Então

$$\forall t_1 \in A \ldots \forall t_n \in A \forall X \in A\, (F_{t_1,\ldots,t_n}[X])^A = (F^A)_{t_1,\ldots,t_n}[X].$$

Ou seja, a relativização da imagem de X por $F_{t_1,\ldots,t_n}$ coincide com a imagem de X pela função relativizada $F^A_{t_1,\ldots,t_n}$.

Em outra notação:

$$\forall t_1 \in A \ldots \forall t_n \in A \forall X \in A\, \{F_{t_1,\ldots,t_n}(x) : x \in X\}^A = \{F^A_{t_1,\ldots,t_n}(x) : x \in X\}.$$

Demonstração. Fixe $t_1, \ldots, t_n \in A$ e $X \in A$.

Para simplificar a notação, escrevamos

$$F_t = F_{t_1,\ldots,t_n} \quad \text{e} \quad (F^A)_t = (F^A)_{t_1,\ldots,t_n}.$$

Primeiro, notemos que, para todo $x \in A$,

$$(F_t)^A(x) = (F^A)_t(x).$$

De fato, para todos $x, y \in A$,

$$\begin{aligned}
&(F_t)^A(x) = y \\
\iff &(F_t(x) = y)^A \\
\iff &(F(t_1, \ldots, t_n, x) = y)^A \\
\iff &F^A(t_1, \ldots, t_n, x) = y \\
\iff &(F^A)_t(x) = y.
\end{aligned}$$

Como $(F_t)^A(x) \in A$, podemos tomar $y = (F_t)^A(x)$ na equivalência acima. Portanto,

$$(F_t)^A(x) = (F^A)_t(x).$$

Temos que $(F^A)_t[X]$ é definido como o único Y tal que

$$\forall y\, (y \in Y \leftrightarrow \exists x \in X (y = (F^A)_t(x))).$$

Por outro lado, $(F_t[X])^A$ é definido como o único $Y \in A$ tal que

$$\forall y \in A\, (y \in Y \leftrightarrow \exists x \in X \cap A\, (y = (F_t)^A(x))).$$

Vejamos que $(F_t[X])^A = (F^A)_t[X]$.

$\subseteq$: suponha que $y \in (F_t[X])^A$. Temos que $y \in A$, pois $(F_t[X])^A \in A$ e A é transitiva. Assim, existe $x \in X \cap A$ tal que $y = (F_t)^A(x) = (F^A)_t(x)$. Logo, $y \in (F^A)_t[X]$.

$\supseteq$: suponha que $y \in (F^A)_t[X]$. Então existe $x \in X$ tal que $y = (F^A)_t(x)$. Como $x \in X \in A$ e A é transitiva, segue que $x \in A$. Pela igualdade provada acima, $y = (F_t)^A(x)$. Além disso, $y \in A$, pois $(F_t)^A(x) \in A$. Assim, $y \in (F_t[X])^A$.

Logo, $(F_t[X])^A = (F^A)_t[X]$. □

As operações ordinais também são absolutas.

Teorema 9.9.6 (ZF-P)**.** As seguintes operações ordinais são absolutas para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P:

(1) $\alpha + \beta$;

(2) $\alpha \cdot \beta$;

(3) α^β.

Demonstração. Devemos ver que se A é uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P, então, dados $\alpha, \beta \in A$, temos

$$\begin{aligned} \alpha +^A \beta &= \alpha + \beta, \\ \alpha \cdot^A \beta &= \alpha \cdot \beta, \\ (\alpha^\beta)^A &= \alpha^\beta. \end{aligned}$$

Como ser ordinal é absoluto para A, e como convencionamos que as operações ordinais retornam 0 quando algum dos argumentos não é ordinal, podemos supor que α e β são ordinais.

Primeiro, vejamos que $\alpha +^A \beta = \alpha + \beta$. Fixe $\alpha \in A \cap \mathbf{ON}$. Procedemos por indução em β para provar que, para todo $\beta \in A \cap \mathbf{ON}$,

$$\alpha +^A \beta = \alpha + \beta.$$

Se $\beta = 0$, então, como $(\alpha + 0 = \alpha)^A$, segue que $\alpha + 0^A = \alpha$. Daí,

$$\alpha +^A \beta = \alpha +^A 0^A = \alpha = \alpha + 0 = \alpha + \beta.$$

Suponha que $\beta = S(\gamma)$. Como $\gamma \in \beta \in A$ e A é transitiva, temos $\gamma \in A$. Pela hipótese indutiva,

$$\alpha +^A \gamma = \alpha + \gamma.$$

Como $(\alpha + S(\gamma) = S(\alpha + \gamma))^A$, temos $\alpha +^A S^A(\gamma) = S^A(\alpha +^A \gamma)$. Daí, pela absolutidade de S,

$$\alpha +^A \beta = \alpha +^A S^A(\gamma) = S^A(\alpha +^A \gamma) = S(\alpha + \gamma) = \alpha + S(\gamma) = \alpha + \beta.$$

Por fim, suponha que β é um ordinal limite. Como $\beta \in A$ e A é transitiva, temos $\beta \subseteq A$. Além disso, ser ordinal limite é absoluto para A. Assim, como $(\alpha + \beta = \bigcup\{\alpha + \xi : \xi \in \beta\})^A$, temos $\alpha +^A \beta = \bigcup^A \{\alpha +^A \xi : \xi \in \beta\}$. Portanto, pela absolutidade de $\bigcup$ e pela hipótese indutiva,

$$\alpha +^A \beta = \bigcup^A \{\alpha +^A \xi : \xi \in \beta\} = \bigcup \{\alpha + \xi : \xi \in \beta\} = \alpha + \beta.$$

Isso prova que $\alpha +^A \beta = \alpha + \beta$.

A prova para o produto é análoga, usando a absolutidade da soma já provada. Esboçaremos abaixo.

Fixe $\alpha \in A \cap \mathbf{ON}$ e proceda por indução em $\beta \in A \cap \mathbf{ON}$. Se $\beta = 0$, então $\alpha \cdot^A \beta = \alpha \cdot^A 0^A = 0^A = 0 = \alpha \cdot 0 = \alpha \cdot \beta$. Se $\beta = S(\gamma)$, então, pela hipótese indutiva e pela absolutidade da soma,

$$\alpha \cdot^A \beta = \alpha \cdot^A S^A(\gamma) = \alpha \cdot^A \gamma +^A \alpha = \alpha \cdot \gamma + \alpha = \alpha \cdot S(\gamma) = \alpha \cdot \beta.$$

Se β é limite, por hipótese indutiva,

$$\alpha \cdot^A \beta = \bigcup^A \{\alpha \cdot^A \xi : \xi \in \beta\} = \bigcup \{\alpha \cdot \xi : \xi \in \beta\} = \alpha \cdot \beta.$$

Finalmente, a prova para a exponenciação é análoga, usando a absolutidade do produto já provada. Fixe $\alpha \in A \cap \mathbf{ON}$ e proceda por indução em $\beta \in A \cap \mathbf{ON}$. Se $\beta = 0$, então

$$(\alpha^0)^A = 1^A = 1 = \alpha^0.$$

Se $\beta = S(\gamma)$, então, pela hipótese indutiva e pela absolutidade do produto,

$$(\alpha^\beta)^A = (\alpha^{S(\gamma)})^A = (\alpha^\gamma)^A \cdot^A \alpha = \alpha^\gamma \cdot \alpha = \alpha^{S(\gamma)} = \alpha^\beta.$$

Se β é limite, então, pela hipótese indutiva,

$$(\alpha^\beta)^A = \bigcup^A \{(\alpha^\xi)^A : \xi \in \beta\} = \bigcup \{\alpha^\xi : \xi \in \beta\} = \alpha^\beta.$$

□

Corolário 9.9.7 (ZF-P)**.** A subtração de ordinais é absoluta para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P.

Demonstração. Sejam $\alpha, \beta \in A \cap \mathbf{ON}$. Temos que $(\alpha \leq \beta)^A$ é equivalente a $\alpha \leq \beta$. Sejam $\alpha, \beta \in A$ ordinais com $\alpha \leq \beta$. Temos que $\gamma = \beta - \alpha$ é o único ordinal tal que $\alpha + \gamma = \beta$.

Seja $\gamma' = (\beta - \alpha)^A$. Então $\alpha +^A \gamma' = \beta$. Pela absolutidade da soma, $\alpha + \gamma' = \beta$. Assim, $\gamma' = \gamma$. □

Proposição 9.9.8 (ZF-P)**.** As seguintes operações e relações são absolutas para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P:

(1) $\mathrm{rank}(x)$;

(2) $y \in^* x$;

(3) $\mathrm{trcl}(x)$;

Demonstração. (1) Lembremos que $\mathrm{rank}(x) = \bigcup\{S(\mathrm{rank}(y)) : y \in x\}$.

Procedemos por $\in$-indução para provar que $\mathrm{rank}^A(x) = \mathrm{rank}(x)$ para todo $x \in A$. Suponha que isso vale para todo $y \in x$ em A. Seja $x \in A$.

Como $x \in A$ e A é transitiva, temos $x \subseteq A$. Pela hipótese indutiva e pela absolutidade de S,

$$\{S^A(\mathrm{rank}^A(y)) : y \in^A x\} = \{S(\mathrm{rank}(y)) : y \in x\}.$$

Portanto,

$$\mathrm{rank}^A(x) = \bigcup^A\{S^A(\mathrm{rank}^A(y)) : y \in^A x\} = \bigcup\{S(\mathrm{rank}(y)) : y \in x\} = \mathrm{rank}(x).$$

(2) Sejam $x, y \in A$.

Suponha primeiro que $y \in^* x$. Tome um $\in$-caminho finito de y até x. Como $x \in A$ e A é transitiva, todos os termos desse caminho pertencem a A. Pelo Lema 9.9.4, esse caminho pertence a A. Pela absolutidade de sequências finitas e das condições Δ_0^{BST} que dizem que a sequência é um $\in$-caminho de y até x, segue que $(y \in^* x)^A$.

Reciprocamente, se $(y \in^* x)^A$, então existe em A uma sequência finita que, em A, é um $\in$-caminho de y até x. Pela absolutidade de sequências finitas e das condições Δ_0^{BST} que definem $\in$-caminhos, essa sequência é, de fato, um $\in$-caminho de y até x. Logo, $y \in^* x$.

Portanto,

$$y \in^* x \iff (y \in^* x)^A.$$

(3) Fixe $x \in A$.

Se $z \in \mathrm{trcl}(x)$, então $z \in^* x$. Como $x \in A$ e A é transitiva, temos $z \in A$. Pelo item (2), $(z \in^* x)^A$. Logo, $z \in \mathrm{trcl}^A(x)$.

Reciprocamente, suponha que $z \in \mathrm{trcl}^A(x)$. Então $z \in A$ e $(z \in^* x)^A$. Pelo item (2), $z \in^* x$. Logo, $z \in \mathrm{trcl}(x)$.

Portanto, $\mathrm{trcl}^A(x) = \mathrm{trcl}(x)$. □

Capítulo 10

Estruturas para linguagens

10.1 A lógica internalizada na Teoria dos Conjuntos

No Capítulo 1, apresentamos a lógica de primeira ordem tomando como plano de fundo uma metateoria inespecífica. Nesta seção, apresentaremos a lógica internalizada na Teoria dos Conjuntos.

Ao longo da seção, quando A for uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P, usaremos livremente os resultados de absolutidade do capítulo anterior: pares ordenados, funções, domínios, imagens, restrições, sequências finitas, números naturais e as operações aritméticas finitas sobre naturais são absolutas para A. Também usaremos que, se $x \in A$, então $x^{<\omega}$ é absoluto para A e toda sequência finita de elementos de A pertence a A. Assim, os testemunhos finitos construídos a partir de parâmetros em A não desaparecem ao passar do universo para A, nem aparecem novos testemunhos finitos dentro de A.

10.1.1 Concatenação de sequências finitas

Iniciaremos formalmente lembrando a definição de concatenação de sequências finitas.

Definição 10.1.1 (ZF$^-$-P)**.** Sejam s e t sequências finitas com domínios n e m, respectivamente. A *concatenação* de s e t, denotada por $s^\frown t$, é a sequência finita com domínio $n+m$ tal que, para cada $i < n+m$,

$$(s^\frown t)(i) = \begin{cases} s(i) & \text{se } i < n, \\ t(i-n) & \text{se } n \leq i < n+m. \end{cases}$$

Abaixo, daremos uma definição análoga ao "somatório" com respeito à operação de concatenação.

Definição 10.1.2 (ZF$^-$-P)**.** Define-se recursivamente, para uma sequência finita de sequências finitas $(s_i)_{i<n}$, a sequência $\mathrm{concat}((s_i)_{i<n}) = \mathrm{concat}(s_0, \ldots, s_{n-1})$ de modo que:

- $\mathrm{concat}(\emptyset) = \emptyset$.
- $\mathrm{concat}((s_i)_{i<n+1}) = \mathrm{concat}((s_i)_{i<n})^\frown s_n$.

Notemos que a concatenação é absoluta para $\in$-interpretações transitivas.

Proposição 10.1.3 (ZF-P)**.** Se A é uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P e $s, t \in A$ são sequências finitas, então

$$(s^\frown t)^A = s^\frown t.$$

Demonstração. Sejam $n = \mathrm{dom}(s)$ e $m = \mathrm{dom}(t)$. Como sequências finitas, domínios, soma de naturais e subtração de naturais são absolutos para A, $(s^\frown t)^A$ é uma sequência finita de domínio $n+m$.

Fixe $i < n+m$.

Se $i < n$, temos que $((s^\frown t)(i) = s(i))^A$, daí, $(s^\frown t)^A(i) = s(i) = (s^\frown t)(i)$.

Se $n \leq i < n+m$, então $(n \leq i < n+m)^A$. Assim, $(s^\frown t)^A(i) = (t(i-n))^A = t(i-n) = (s^\frown t)(i)$.

Portanto, as duas sequências têm o mesmo domínio e os mesmos valores em cada ponto do domínio. □

Proposição 10.1.4 (ZF-P)**.** Se A é uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P e $(s_i)_{i<n} \in A$ é uma sequência finita de sequências finitas, então

$$\mathrm{concat}^A((s_i)_{i<n}) = \mathrm{concat}((s_i)_{i<n}).$$

Demonstração. Veremos que, para todo $m \leq n$, $\mathrm{concat}^A((s_i)_{i<m}) = \mathrm{concat}((s_i)_{i<m})$. Primeiro, lembremos que sequências finitas e domínios são absolutos para A, de modo que para todo $m \leq n$,

$$((s_i)_{i<m} \text{ é uma sequência finita de comprimento } m \text{ de sequências finitas})^A.$$

Para $m = 0$, $\mathrm{concat}^A((s_i)_{i<0}) = \mathrm{concat}^A(\emptyset) = \emptyset$, pela absolutidade de $\emptyset$.

Suponha que a tese vale para algum $m < n$. Como $(s_i)_{i<m} \in A$ e $s_m \in A$, podemos aplicar a Proposição 10.1.3.

Temos que

$$\mathrm{concat}^A((s_i)_{i<m+1}) = \mathrm{concat}^A((s_i)_{i<m})^\frown s_m = \mathrm{concat}((s_i)_{i<m})^\frown s_m = \mathrm{concat}((s_i)_{i<m+1}).$$

Pela indução, segue a tese para $m = n$.

□

10.1.2 Expressões internalizadas na notação polonesa

Iniciaremos introduzindo o análogo internalizado da Metadefinição 1.1.1.

Definição 10.1.5 (ZF^--P)**.** Um *léxico* para uma notação polonesa é um par $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}\rangle$ tal que $\mathrm{ar} : L \to \omega$.

Para cada $s \in L$, $\mathrm{ar}(s)$ é chamada de *aridade* de s.

Cometeremos frequentemente o abuso de notação de escrever $s \in \mathcal{L}$ em vez de $s \in L$.

A propriedade de ser um léxico para uma notação polonesa é absoluta para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P. De fato, se $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}\rangle \in A$, então as projeções do par ordenado, a propriedade de ser função, a igualdade $\mathrm{dom}(\mathrm{ar}) = L$ e a inclusão $\mathrm{ran}(\mathrm{ar}) \subseteq \omega$ são absolutas para A. Como $\omega^A = \omega$, A e o universo concordam sobre quais valores de ar são naturais. Consequentemente, também é absoluta a abreviação $s \in \mathcal{L}$.

Da mesma forma que na Metadefinição 1.1.2, introduziremos agora a versão internalizada da definição de expressão bem formada.

Definição 10.1.6 (ZF^--P)**.** Dado um léxico $\mathcal{L}$, definimos que uma sequência finita de símbolos de $\mathcal{L}$ é uma *$\mathcal{L}$-expressão bem formada* (ou, simplesmente, *$\mathcal{L}$-expressão*) se:

(i) $\emptyset$ não é uma $\mathcal{L}$-expressão.

(ii) (a) é uma $\mathcal{L}$-expressão se $a \in \mathcal{L}$ e $\mathrm{ar}(a) = 0$.

(iii) Definidas $\mathcal{L}$-expressões de comprimento $\leq n$ para algum $n \geq 1$, então t de comprimento $n+1$ é uma $\mathcal{L}$-expressão se, e somente se, t é da forma

$$(s)^\frown \mathrm{concat}((e_i)_{i<k})$$

em que $s \in \mathcal{L}$, $\mathrm{ar}(s) = k$, e $e_0, \ldots, e_{k-1}$ são $\mathcal{L}$-expressões.

Nesse contexto, denotamos a sequência do item (iii) por $se_0 \ldots e_{k-1}$.

Exemplo 10.1.7. Considere o léxico $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}\rangle$ em que $L = \{a, b, g\}$, $\mathrm{ar}(a) = \mathrm{ar}(b) = 0$ e $\mathrm{ar}(g) = 2$.

Então (a), (b) e $(g)^\frown(a)^\frown(b)$ são $\mathcal{L}$-expressões. Pela convenção introduzida acima, a última delas pode ser escrita como gab.

Já a sequência $(a)^\frown(g)^\frown(b)$ não é uma $\mathcal{L}$-expressão: seu primeiro símbolo tem aridade 0, mas a sequência possui outros símbolos depois dele.

Para definir se uma sequência finita é ou não uma $\mathcal{L}$-expressão, usamos o Teorema da Recursão com a relação bem-fundada e set-like dada por

$$t \prec t' \leftrightarrow \Big((t, t' \text{ são sequências finitas }) \wedge (\operatorname{dom}(t) < \operatorname{dom}(t')) \wedge \operatorname{ran} t \subseteq \operatorname{ran} t'\Big).$$

Formalmente, aplica-se o esquema da recursão com uma operação G tal que, para cada $\mathcal{L} = \langle L, \operatorname{ar}\rangle$ léxico,

$$G(\langle L, \operatorname{ar}\rangle, h, t) = \begin{cases} 1 & \text{se } \exists x \in L\,\big(t = (x) \wedge \operatorname{ar}(x) = 0\big), \\ 1 & \text{se } \exists n \in \omega \setminus \{0\}\, \exists g \in L\, \exists u\, \big(\operatorname{dom}(u) = n \wedge \forall i < n\, (u(i) \text{ é uma sequência finita}) \\ & \qquad \wedge\, t = (g)^\frown \operatorname{concat}(u) \wedge \operatorname{ar}(g) = n \\ & \qquad \wedge\, \forall i < n\, (u(i) \in \operatorname{dom}(h) \wedge h(u(i)) = 1)\big), \\ 0 & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

e tal que $G(x, h, t) = 0$ para cada x que não é um léxico.

Seja H a classe funcional obtida por essa recursão. Definimos

$$\operatorname{isExpr}_{\mathcal{L}}(t) = H(\mathcal{L}, t).$$

Define-se, de modo equivalente, que t é uma $\mathcal{L}$-expressão se $\operatorname{isExpr}_{\mathcal{L}}(t) = 1$.

Proposição 10.1.8 (ZF-P)**.** A fórmula "t é uma $\mathcal{L}$-expressão" é absoluta para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P.

Demonstração. Sejam A uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P e $\mathcal{L}$ um léxico em A. (equivalentemente, $(\mathcal{L}$ é um léxico$)^A$). Notemos que a relação $\prec$ é absoluta para A.

Faremos indução em $\prec$. Fixe $t \in A$ e suponha que, para todo $u \prec t$ com $u \in A$,

$$u \text{ é uma } \mathcal{L}\text{-expressão} \iff (u \text{ é uma } \mathcal{L}\text{-expressão})^A.$$

Suponha que t é uma $\mathcal{L}$-expressão. Se $\operatorname{dom} t = 1$, então t é da forma (a), em que $a \in \mathcal{L}$ e $\operatorname{ar}(a) = 0$. Por absolutidade, $((a)$ é uma $\mathcal{L}$-expressão$)^A$. A recíproca para este caso é análoga.

Se $\operatorname{dom} t > 1$, suponha que t é uma $\mathcal{L}$-expressão. Então t é da forma $(g)^\frown \operatorname{concat}(u)$, em que $g \in \mathcal{L}$, $\operatorname{ar}(g) = \operatorname{dom}(u)$ e cada $u(i)$ é uma $\mathcal{L}$-expressão.

Temos que u é uma sequência de sequências finitas de elementos de A. Como $A^{<\omega} \subseteq A$, temos $u \in A$ e $u(i) \in A$ para cada $i < \operatorname{dom}(u)$.

Por hipótese indutiva e absolutidade das noções envolvidas, temos que ($g \in \mathcal{L}$, $\operatorname{ar}(g) = \operatorname{dom}(u)$ e cada $u(i)$ é uma $\mathcal{L}$-expressão$)^A$. Assim, (t é uma $\mathcal{L}$-expressão$)^A$. A recíproca para este caso é análoga. □

Proposição 10.1.9 (ZF$^-$-P)**.** Dado um léxico $\mathcal{L} = \langle L, \operatorname{ar}\rangle$ e uma $\mathcal{L}$-expressão $u = (a_0, \ldots, a_{n-1})$, então:

(i) Nenhum segmento inicial próprio de u é uma $\mathcal{L}$-expressão.

(ii) Existe um único número k e únicas $\mathcal{L}$-expressões $e_0, \ldots, e_{k-1}$ tais que

$$u = (a_0)^\frown e_0^\frown \cdots {}^\frown e_{k-1}$$

se $k > 0$, e $u = (a_0)$ se $k = 0$. Tal k é $\operatorname{ar}(a_0)$.

Demonstração. A prova é a mesma da Metaproposição 1.1.5, agora aplicada à codificação de sequências finitas adotada nesta seção. □

Proposição 10.1.10 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico e seja $u = (a_0, \ldots, a_{n-1})$ uma $\mathcal{L}$-expressão. Então, para cada $i < n$, existe um único j tal que $i < j \leq n$ e

$$(a_i, \ldots, a_{j-1})$$

é uma $\mathcal{L}$-expressão.

Demonstração. A demonstração é análoga à prova da Metaproposição 1.1.6. □

Definição 10.1.11 (ZF$^-$-P)**.** Dado um léxico $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar} \rangle$ e uma $\mathcal{L}$-expressão $u = (a_0, \ldots, a_{n-1})$, para cada $i < n$, a única subexpressão

$$(a_i, \ldots, a_{j-1})$$

iniciada por a_i é chamada de *escopo* da ocorrência do símbolo a_i em u. Denotaremos essa subexpressão por $\mathrm{Esc}_{\mathcal{L}}(u, i)$.

Proposição 10.1.12 (ZF-P)**.** A função $\mathrm{Esc}_{\mathcal{L}}(u, i)$ é absoluta para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P.

Demonstração. Sejam A uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P, $\mathcal{L} \in A$, $u \in A$ uma $\mathcal{L}$-expressão e $i \in A$ com $i < \mathrm{dom}(u)$. O escopo é o único v tal que existe j com $i < j \leq \mathrm{dom}(u)$, $v = (u(i), \ldots, u(j-1))$ e v é uma $\mathcal{L}$-expressão. As condições sobre $i, j, \mathrm{dom}(u)$, a definição do segmento $(u(i), \ldots, u(j-1))$ e a propriedade de ser $\mathcal{L}$-expressão são absolutas.

Assim, para todos $u, i, \mathcal{L}$ como acima, $\mathrm{Esc}^A_{\mathcal{L}}(u, i)$ satisfaz a definição de $\mathrm{Esc}_{\mathcal{L}}(u, i)$, concluindo que

$$\mathrm{Esc}^A_{\mathcal{L}}(u, i) = \mathrm{Esc}_{\mathcal{L}}(u, i).$$

□

10.1.3 A lógica de primeira ordem internalizada

A definição abaixo é análoga à Metadefinição 1.3.1.

Definição 10.1.13 (ZF$^-$-P)**.** Os símbolos lógicos (da lógica de primeira ordem) são os seguintes.

- $\ulcorner \neg \urcorner = 0$;
- $\ulcorner \wedge \urcorner = 2$;
- $\ulcorner \vee \urcorner = 4$;
- $\ulcorner \rightarrow \urcorner = 6$;
- $\ulcorner \leftrightarrow \urcorner = 8$;
- $\ulcorner \forall \urcorner = 10$;
- $\ulcorner \exists \urcorner = 12$;
- $\ulcorner = \urcorner = 14$;
- $v_n = 16 + 2n$, para cada $n \in \omega$.

Definimos, adicionalmente, os valores auxiliares $F = 0$, $T = 1$, os marcadores $\mathrm{rel} = 0$, $\mathrm{fun} = 1$, e o conjunto $\mathrm{Var} = \{v_n : n \in \omega\}$.

Esses símbolos não são os mesmos objetos matemáticos que os símbolos lógicos da linguagem da lógica de primeira ordem definidos na Seção 1.3. Eles são de natureza ontológica diferente: os símbolos apresentados no Capítulo 1 são objetos metateóricos usados para descrever linguagens formais, enquanto

os símbolos lógicos apresentados nesta seção são conjuntos específicos que codificam tais símbolos no interior da teoria dos conjuntos.

Quando não há risco de confusão, omitiremos os sinais $\ulcorner\cdot\urcorner$.

Cada um dos símbolos internalizados é absoluto para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P. Os conectivos, quantificadores, o símbolo de igualdade e os marcadores auxiliares são naturais específicos, portanto absolutos. Além disso,

$$x \in \mathrm{Var} \iff \exists n \in \omega\, x = 16 + 2n,$$

e a aritmética dos naturais é absoluta; logo $\mathrm{Var}^A = \mathrm{Var}$.

Definição 10.1.14 (ZF$^-$-P)**.** Um léxico para uma linguagem de primeira ordem é uma tripla $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ tal que:

- $L \cap (\mathrm{Var} \cup \{\ulcorner\neg\urcorner, \ulcorner\wedge\urcorner, \ulcorner\vee\urcorner, \ulcorner\to\urcorner, \ulcorner\leftrightarrow\urcorner, \ulcorner\forall\urcorner, \ulcorner\exists\urcorner, \ulcorner=\urcorner\}) = \emptyset$.
- $\langle L \cup \mathrm{Var} \cup \{\ulcorner\neg\urcorner, \ulcorner\wedge\urcorner, \ulcorner\vee\urcorner, \ulcorner\to\urcorner, \ulcorner\leftrightarrow\urcorner, \ulcorner\forall\urcorner, \ulcorner\exists\urcorner, \ulcorner=\urcorner\}, \mathrm{ar}\rangle$ é um léxico para uma notação polonesa;
- $\mathrm{type} : L \cup \mathrm{Var} \cup \{\ulcorner=\urcorner\} \to \{\mathrm{rel}, \mathrm{fun}\}$ é uma função.
- $\mathrm{ar}(v_n) = 0$ e $\mathrm{type}(v_n) = \mathrm{fun}$ para todo $n \in \omega$.
- $\mathrm{ar}(\ulcorner=\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\wedge\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\vee\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\to\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\leftrightarrow\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\forall\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\exists\urcorner) = 2$ e $\mathrm{type}(\ulcorner=\urcorner) = \mathrm{rel}$.
- $\mathrm{ar}(\ulcorner\neg\urcorner) = 1$.

Se $s \in L \cup \mathrm{Var} \cup \{\ulcorner=\urcorner\}$ e $\mathrm{type}(s) = \mathrm{rel}$, diremos que s é um símbolo de relação, relacional, ou de predicado.

Se $s \in L$ e $\mathrm{type}(s) = \mathrm{fun}$, dizemos que s é um símbolo de função, ou funcional. Se, adicionalmente, $\mathrm{ar}(s) = 0$, dizemos que s é um símbolo de constante.

Se $s \in \mathrm{Var}$, dizemos que s é um símbolo de variável.

Os elementos de L são chamados de *símbolos não lógicos* do léxico $\mathcal{L}$. Frequentemente usaremos o abuso de notação de escrever $s \in \mathcal{L}$ em vez de $s \in L$.

O léxico polonês total associado a $\mathcal{L}$ é

$$\mathcal{L}^{\mathrm{tot}} = \langle L \cup \mathrm{Var} \cup \{\ulcorner\neg\urcorner, \ulcorner\wedge\urcorner, \ulcorner\vee\urcorner, \ulcorner\to\urcorner, \ulcorner\leftrightarrow\urcorner, \ulcorner\forall\urcorner, \ulcorner\exists\urcorner, \ulcorner=\urcorner\}, \mathrm{ar}\rangle.$$

Proposição 10.1.15 (ZF-P)**.** A propriedade de ser um léxico para uma linguagem de primeira ordem é absoluta para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P. Além disso, se $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle \in A$ é tal léxico, então $(\mathcal{L}^{\mathrm{tot}})^A = \mathcal{L}^{\mathrm{tot}}$.

Demonstração. Se A é uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P e $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle \in A$, então as projeções da tripla ordenada (sequência de domínio 3) são absolutas. Todas as condições da definição são combinações de fatos já absolutos: interseção vazia, união com o conjunto absoluto Var, união com um conjunto finito de símbolos lógicos absolutos, ser função, domínio, imagem, valores de funções, aridades naturais e igualdade com os marcadores rel e fun. As quantificações que aparecem são limitadas por L, por Var, por conjuntos finitos de símbolos ou por ω.

Portanto, A e o universo concordam sobre a propriedade de $\mathcal{L}$ ser um léxico de primeira ordem. Pela mesma lista de absolutidades,

$$(L \cup \mathrm{Var} \cup \{\ulcorner\neg\urcorner, \ulcorner\wedge\urcorner, \ulcorner\vee\urcorner, \ulcorner\to\urcorner, \ulcorner\leftrightarrow\urcorner, \ulcorner\forall\urcorner, \ulcorner\exists\urcorner, \ulcorner=\urcorner\})^A$$

é exatamente o conjunto externo correspondente. Segue que $(\mathcal{L}^{\mathrm{tot}})^A = \mathcal{L}^{\mathrm{tot}}$. □

Com isso, podemos definir $\mathcal{L}$-termos.

Definição 10.1.16 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem.

Dizemos que t é um $\mathcal{L}$-termo se t é uma $\mathcal{L}^{\text{tot}}$-expressão que consiste apenas de símbolos funcionais e de variáveis.

O conjunto de todos os $\mathcal{L}$-termos é denotado por $\text{Term}(\mathcal{L})$.

Proposição 10.1.17 (ZF-P)**.** A fórmula "t é um $\mathcal{L}$-termo" é absoluta para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P, bem como a definição de $\text{Term}(\mathcal{L})$.

Demonstração. Sejam A uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P, $\mathcal{L} = \langle L, \text{ar}, \text{type}\rangle \in A$ um léxico de primeira ordem e $t \in A$. Pela Proposição 10.1.15, $(\mathcal{L}^{\text{tot}})^A = \mathcal{L}^{\text{tot}}$. Pela Proposição 10.1.8, A e o universo concordam sobre t ser uma $\mathcal{L}^{\text{tot}}$-expressão.

Resta observar que "t consiste apenas de símbolos funcionais e de variáveis" equivale a

$$\forall s \in \text{ran}(t)\,\big(s \in \text{Var} \vee (s \in L \cup \text{Var} \cup \{\ulcorner{=}\urcorner\} \wedge \text{type}(s) = \text{fun})\big).$$

Essa é uma condição limitada por $\text{ran}(t)$, e todos os símbolos e funções que nela aparecem são absolutos. Logo, a noção de termo é absoluta.

Como termos são sequências finitas e $A^{<\omega} \subseteq A$, segue que $\text{Term}(\mathcal{L})^A = \text{Term}(\mathcal{L})$. □

Agora estamos prontos para introduzir $\mathcal{L}$-fórmulas internalizadas.

Definição 10.1.18 (ZF^{-}-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \text{ar}, \text{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Dizemos, recursivamente, que uma $\mathcal{L}^{\text{tot}}$-expressão φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula se, e somente se:

- φ consiste em R, em que R é um símbolo de relação 0-ária,
- φ é da forma $Rt_1 \dots t_n$, onde R é um símbolo de relação de aridade $n > 0$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos,
- φ é da forma $\neg\psi$, onde ψ é uma $\mathcal{L}$-fórmula,
- φ é da forma $\wedge\psi\theta$, onde ψ e θ são $\mathcal{L}$-fórmulas,
- φ é da forma $\vee\psi\theta$, onde ψ e θ são $\mathcal{L}$-fórmulas,
- φ é da forma $\rightarrow \psi\theta$, onde ψ e θ são $\mathcal{L}$-fórmulas,
- φ é da forma $\leftrightarrow \psi\theta$, onde ψ e θ são $\mathcal{L}$-fórmulas,
- φ é da forma $\forall v\psi$, onde v é um símbolo de variável e ψ é uma $\mathcal{L}$-fórmula,
- φ é da forma $\exists v\psi$, onde v é um símbolo de variável e ψ é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

O conjunto de todas as $\mathcal{L}$-fórmulas é denotado por $\text{Fml}(\mathcal{L})$.

Formalmente, pode-se utilizar, por exemplo, a relação $\prec$ para definir recursivamente a noção de $\mathcal{L}$-fórmula a partir do comprimento das expressões, como ocorreu na própria noção de expressão.

Proposição 10.1.19 (ZF-P)**.** A fórmula "φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula" é absoluta para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P.

Além disso, a definição de $\text{Fml}(\mathcal{L})$ é absoluta para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P.

Demonstração. Sejam A uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P, $\mathcal{L} = \langle L, \text{ar}, \text{type}\rangle \in A$ um léxico de primeira ordem e $\varphi \in A$.

Usamos indução na complexidade da fórmula (o que é formalizado pela relação $\prec$).

Suponha que para toda expressão $\psi \prec \varphi$ com $\psi \in A$, vale que ψ é uma $\mathcal{L}$-fórmula se, e somente se, ψ é uma $\mathcal{L}$-fórmula em A.

Suponha que φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Se φ é da forma $Rt_1 \dots t_n$, onde R é um símbolo de relação de aridade $n > 0$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então, por absolutidade da noção de termo, da composição de sequências, e da avaliação de funções e da própria noção de sequência, (φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula)^A.

Se φ é da forma R, em que R é um símbolo de relação 0-ária, então, por absolutidade das noções envolvidas, como no caso anterior, (φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula)^A.

Se φ é da forma $\neg\psi$, onde ψ é uma $\mathcal{L}$-fórmula, então, por hipótese de indução e absolutidade, (φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula)^A.

Os outros casos e as recíprocas são análogos.

Como $A^{<\omega} \subseteq A$, segue também que $\mathrm{Fml}(\mathcal{L})^A = \mathrm{Fml}(\mathcal{L})$. □

Agora introduziremos a noção de variável livre e de sentença.

Definição 10.1.20 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem.

Para cada $\mathcal{L}$-termo t, definimos recursivamente o conjunto $\mathrm{Var}(t)$ das variáveis que ocorrem em t.

- Se t consiste em um símbolo de constante, então $\mathrm{Var}(t) = \emptyset$.
- Se t consiste em um símbolo de variável v, então $\mathrm{Var}(t) = \{v\}$.
- Se t é da forma $ft_1 \dots t_n$, onde f é um símbolo de função de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então
$$\mathrm{Var}(t) = \bigcup_{i<n} \mathrm{Var}(t_i).$$

Para cada $\mathcal{L}$-fórmula φ, definimos recursivamente o conjunto $\mathrm{FV}(\varphi)$ das variáveis livres de φ.

- Se φ consiste em um símbolo de relação 0-ária, então $\mathrm{FV}(\varphi) = \emptyset$.
- Se φ é da forma $Rt_1 \dots t_n$, onde R é um símbolo de relação de aridade $n > 0$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então
$$\mathrm{FV}(\varphi) = \bigcup_{i<n} \mathrm{Var}(t_i).$$
- Se φ é da forma $\neg\psi$, então $\mathrm{FV}(\varphi) = \mathrm{FV}(\psi)$.
- Se φ é da forma $\wedge\psi\theta$, $\vee\psi\theta$, $\rightarrow \psi\theta$ ou $\leftrightarrow \psi\theta$, então
$$\mathrm{FV}(\varphi) = \mathrm{FV}(\psi) \cup \mathrm{FV}(\theta).$$
- Se φ é da forma $\forall v\psi$ ou $\exists v\psi$, então
$$\mathrm{FV}(\varphi) = \mathrm{FV}(\psi) \setminus \{v\}.$$

Dizemos que v é uma *variável livre* de φ se $v \in \mathrm{FV}(\varphi)$. Caso $\mathrm{FV}(\varphi) = \emptyset$, dizemos que φ é uma *sentença*.

Proposição 10.1.21 (ZF-P)**.** As funções Var e FV são absolutas para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P. Consequentemente, as noções de variável livre e de sentença são absolutas.

Demonstração. Seja A uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P e seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle \in A$ um léxico de primeira ordem.

Primeiro, provamos que $\mathrm{Var}(\cdot)$ é absoluta. Faremos indução na formação dos termos. Seja $t \in A$ um $\mathcal{L}$-termo.

Se t é um símbolo de constante, então $\mathrm{Var}^A(t) = \emptyset = \mathrm{Var}(t)$. Se t é um símbolo de variável v, então $\mathrm{Var}^A(t) = \{v\} = \mathrm{Var}(t)$, pela absolutidade de singletons.

Suponha agora que t é da forma $ft_1 \dots t_n$, em que f é um símbolo de função de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos. Pela unicidade de leitura e pela absolutidade de escopos, A e o universo têm os

mesmos subtermos imediatos $t_1, \ldots, t_n$. Além disso, esses subtermos pertencem a A. Pela hipótese de indução,

$$\mathrm{Var}^A(t_i) = \mathrm{Var}(t_i)$$

para cada $i < n$. Como n e uniões finitas são absolutos,

$$\mathrm{Var}^A(t) = \bigcup_{i<n} \mathrm{Var}^A(t_i) = \bigcup_{i<n} \mathrm{Var}(t_i) = \mathrm{Var}(t).$$

Agora provamos que FV é absoluta. Faremos indução na formação das fórmulas. Seja $\varphi \in A$ uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Se φ é um símbolo de relação 0-ária, então $\mathrm{FV}^A(\varphi) = \emptyset = \mathrm{FV}(\varphi)$. Se φ é da forma $Rt_1 \ldots t_n$, em que R é um símbolo de relação de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos, então, pela parte já provada para termos e pela absolutidade de uniões finitas,

$$\mathrm{FV}^A(\varphi) = \bigcup_{i<n} \mathrm{Var}^A(t_i) = \bigcup_{i<n} \mathrm{Var}(t_i) = \mathrm{FV}(\varphi).$$

O caso $\varphi = \neg\psi$ segue imediatamente da hipótese de indução. Se φ é da forma $\wedge\psi\theta$, $\vee\psi\theta$, $\rightarrow \psi\theta$ ou $\leftrightarrow \psi\theta$, então, pela hipótese de indução aplicada a ψ e θ e pela absolutidade da união,

$$\mathrm{FV}^A(\varphi) = \mathrm{FV}^A(\psi) \cup \mathrm{FV}^A(\theta) = \mathrm{FV}(\psi) \cup \mathrm{FV}(\theta) = \mathrm{FV}(\varphi).$$

Finalmente, suponha que φ é da forma $\forall v\psi$ ou $\exists v\psi$. Pela hipótese de indução aplicada a ψ, pela absolutidade de singletons e pela absolutidade da diferença de conjuntos,

$$\mathrm{FV}^A(\varphi) = \mathrm{FV}^A(\psi) \setminus \{v\} = \mathrm{FV}(\psi) \setminus \{v\} = \mathrm{FV}(\varphi).$$

Portanto, Var e FV são absolutas. Como

$$v \text{ é livre em } \varphi \iff v \in \mathrm{FV}(\varphi)$$

e

$$\varphi \text{ é sentença} \iff \mathrm{FV}(\varphi) = \emptyset,$$

as noções de variável livre e de sentença também são absolutas. □

A partir deste ponto, usaremos a escrita matemática usual sempre que isso não trouxer ambiguidade. Como estamos trabalhando com uma formalização internalizada, as convenções abaixo são abreviações externas para sequências finitas de símbolos codificadas em ZF^--P.

Convenção 10.1.22 (ZF^--P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Utilizaremos as seguintes convenções de escrita. Escreveremos:

- $\phi \wedge \psi$ em vez de $\wedge\phi\psi$;
- $\phi \vee \psi$ em vez de $\vee\phi\psi$;
- $\phi \rightarrow \psi$ em vez de $\rightarrow\phi\psi$;
- $\phi \leftrightarrow \psi$ em vez de $\leftrightarrow\phi\psi$;
- $t_1 = t_2$ em vez de $=t_1t_2$;
- $P(t_1, \ldots, t_n)$ em vez de $Pt_1 \ldots t_n$, em que P é um símbolo relacional de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos;
- $f(t_1, \ldots, t_n)$ em vez de $ft_1 \ldots t_n$, em que f é um símbolo funcional de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos;
- $\forall v\, \varphi$ e $\exists v\, \varphi$ em vez de $\forall v\varphi$ e $\exists v\varphi$.

Mantemos as convenções de precedência adotadas no Capítulo 1: $\neg$ tem precedência maior do que os demais conectivos, enquanto $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ têm precedência menor do que $\wedge$ e $\vee$.

É conveniente definir a abreviação de quantificador de existência única internalizada. O faremos de modo análogo a como foi feito no Capítulo 1.

Convenção 10.1.23 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja φ uma $\mathcal{L}$-fórmula e seja v uma variável. A notação $\exists! v\, \varphi$ é uma abreviação para a fórmula

$$(\exists v\, \varphi) \ \wedge\ \forall v\, \forall w\big((\varphi \wedge \varphi[v/w]) \to v = w\big),$$

em que w é a primeira variável de Var, na ordem $v_0, v_1, \ldots$, distinta de v e que não ocorre em φ.

Finalmente, definimos a noção de teoria.

Definição 10.1.24 (ZF$^-$-P)**.** Uma *teoria de primeira ordem* é um par $\langle \mathcal{L}, \Sigma\rangle$ tal que $\mathcal{L}$ é um léxico para uma linguagem de primeira ordem e Σ é um conjunto de $\mathcal{L}$-sentenças.

Quando não houver risco de confusão, escreveremos apenas Σ e diremos que Σ é uma teoria de primeira ordem.

É imediato das técnicas já estabelecidas que a propriedade de ser uma teoria de primeira ordem é absoluta para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P — basta observar que a noções relacionadas a duplas ordenadas, de léxico, e de sentença são absolutas.

10.2 Estruturas para linguagens de primeira ordem

Na seção anterior, definimos fórmulas internalizadas na teoria dos conjuntos. Nessa seção, daremos sentido à noção de que certos conjuntos satisfazem fórmulas internalizadas.

Iniciaremos definindo a noção de estrutura.

Definição 10.2.1 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Uma $\mathcal{L}$-estrutura é um par $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ tal que:

- M é um conjunto não vazio, chamado de *domínio* da estrutura;
- I é uma função de domínio $L \cup \{\ulcorner{=}\urcorner\}$.
- $I(\ulcorner{=}\urcorner) = M_= = \{(a, a) : a \in M\}$.
- Para todo símbolo de função $f \in L$ de aridade $n \geq 1$, $I(f)$ é uma função de M^n em M.
- Para todo símbolo de constante $c \in L$, $I(c)$ é um elemento de M.
- Para todo símbolo de relação $R \in L$ de aridade n, $I(R)$ é um subconjunto de M^n.

Utilizaremos a notação $I(S) = S_{\mathcal{M}}$ para todo $S \in L \cup \{\ulcorner{=}\urcorner\}$.

Devido à absolutidade das noções envolvidas (par ordenado, projeções, função, domínio, imagem, relação, etc), é imediato que a noção de ser uma $\mathcal{L}$-estrutura é absoluta para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P.

A definição de estrutura nos dá uma interpretação de cada símbolo. Com isso, podemos dar uma interpretação para cada termo, esta baseada em uma escolha de valores para cada variável.

Definição 10.2.2 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja $\mathcal{M}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Uma valoração de variáveis em $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ é uma função $\sigma : \mathrm{Var} \to M$.

Define-se, recursivamente, para cada termo t, a valoração $\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t)$ de t em M sob σ:

- Se t consiste em um símbolo de constante c, então $\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t) = c_{\mathcal{M}}$.
- Se t consiste em uma variável v, então $\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t) = \sigma(v)$.
- Se t é da forma $f t_1 \ldots t_n$, onde f é um símbolo de função de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos, então $\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t) = f_{\mathcal{M}}(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n))$.

Agora, de forma recursiva, podemos dar sentido a terminologia $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$, que, intuitivamente, indica que $\mathcal{M}$ satisfaz ϕ sob a valoração σ.

Definição 10.2.3 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja $\mathcal{M}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura e seja σ uma valoração de variáveis em $\mathcal{M}$. Define-se, recursivamente, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi)$ para cada fórmula ϕ da seguinte forma:

- Se ϕ consiste em um símbolo de relação 0-ária R, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = T$ se $\emptyset \in R_\mathcal{M}$. Caso contrário, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = F$.
- Se ϕ é da forma $Rt_1 \dots t_n$, onde R é um símbolo de relação de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = T$ se $(\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_1), \dots, \mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_n)) \in R_\mathcal{M}$. Caso contrário, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = F$.
- Se ϕ é da forma $t_1 = t_2$, onde t_1 e t_2 são termos, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = T$ se $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_1) = \mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_2)$. Caso contrário, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = F$.
- Se ϕ é da forma $\neg\psi$, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = T$ se $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\psi) = F$. Caso contrário, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = F$.
- Se ϕ é da forma $\psi \wedge \theta$, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = T$ se $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\psi) = T$ e $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\theta) = T$. Caso contrário, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = F$.
- Se ϕ é da forma $\psi \vee \theta$, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = T$ se $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\psi) = T$ ou $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\theta) = T$. Caso contrário, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = F$.
- Se ϕ é da forma $\psi \to \theta$, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = F$ se $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\psi) = T$ e $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\theta) = F$. Caso contrário, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = T$.
- Se ϕ é da forma $\psi \leftrightarrow \theta$, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = T$ se $(\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\psi) = T$ e $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\theta) = T)$ ou $(\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\psi) = F$ e $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\theta) = F)$. Caso contrário, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = F$.
- Se ϕ é da forma $\forall v\psi$, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = T$ se para toda valoração σ' que difere de σ em no máximo v, $\mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(\psi) = T$. Caso contrário, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = F$.
- Se ϕ é da forma $\exists v\psi$, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = T$ se existe uma valoração σ' que difere de σ em no máximo v tal que $\mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(\psi) = T$. Caso contrário, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = F$.

Escrevemos $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$ para indicar que $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(\phi) = T$. Caso contrário, escrevemos $\mathcal{M} \not\models \phi[\sigma]$.

Uma observação: para se definir val, podemos pensar que estamos introduzindo por recursão uma função que recebe uma quádrupla $(\mathcal{L}, \mathcal{M}, \phi, \sigma)$, onde $\mathcal{M} = (M, I)$ é uma $\mathcal{L}$-estrutura, ϕ é uma $\mathcal{L}$-fórmula e σ é uma valoração de variáveis em M, e retorna T ou F.

Para tanto, podemos utilizar uma relação bem-fundada e set-like $\sqsubset$ definida, por exemplo, como $(\mathcal{L}, \mathcal{M}, \phi, \sigma) \sqsubset (\mathcal{L}', \mathcal{M}', \phi', \sigma')$ se, e somente se:

- $\mathcal{L} = \mathcal{L}'$ é um léxico para uma linguagem de primeira ordem;
- $\mathcal{M} = \mathcal{M}'$ é uma $\mathcal{L}$-estrutura;
- ϕ, ϕ' são $\mathcal{L}$-fórmulas e ϕ é uma subfórmula própria de ϕ';
- σ, σ' são valorações de variáveis em $\mathcal{M}$ e σ e σ' coincidem em todas as variáveis exceto possivelmente uma.

Notemos que $\mathrm{pred}_\sqsubset(\mathcal{L}, \mathcal{M}, \phi, \sigma)$ é um conjunto pelo esquema da substituição, não havendo necessidade do uso do axioma da potência. Para isso, é essencial o fato de que M é um conjunto (mesmo assumindo ZFC). Dessa forma, não é possível, por métodos análogos, definir em ZFC a noção de $A \models \phi[\sigma]$ quando A é alguma classe própria com interpretação fixada.

Proposição 10.2.4 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e t um termo da linguagem. Seja $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ uma $\mathcal{L}$-estrutura e σ, σ' valorações de variáveis em $\mathcal{M}$.

Se para toda variável v que ocorre em t, $\sigma(v) = \sigma'(v)$, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t) = \mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(t)$.

Demonstração. A prova é por indução na complexidade de t.

Se t é uma variável v, então $\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t) = \sigma(v) = \sigma'(v) = \mathrm{val}^{\sigma'}_{\mathcal{M}}(t)$, por hipótese.

Se t é um símbolo de constante c, então $\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t) = c_{\mathcal{M}} = \mathrm{val}^{\sigma'}_{\mathcal{M}}(t)$.

Se t é da forma $ft_1 \dots t_n$, onde f é um símbolo de função de aridade $n \geq 1$, então toda variável que ocorre em algum t_i ocorre em t. Logo, pela hipótese de indução, $\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_i) = \mathrm{val}^{\sigma'}_{\mathcal{M}}(t_i)$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Portanto,

$$\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t) = f_{\mathcal{M}}(\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_n)) = f_{\mathcal{M}}(\mathrm{val}^{\sigma'}_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \mathrm{val}^{\sigma'}_{\mathcal{M}}(t_n)) = \mathrm{val}^{\sigma'}_{\mathcal{M}}(t).$$

□

Proposição 10.2.5 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e ϕ uma fórmula da linguagem. Seja $\mathcal{M} = \langle M, I \rangle$ uma $\mathcal{L}$-estrutura e σ, σ' valorações de variáveis em $\mathcal{M}$.

Se para toda variável v que ocorre livre em ϕ, $\sigma(v) = \sigma'(v)$, então $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$ se e somente se $\mathcal{M} \models \phi[\sigma']$.

Demonstração. A prova é por indução na complexidade de ϕ.

Se ϕ é da forma $Rt_1 \dots t_n$, onde R é um símbolo de relação de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então toda variável que ocorre em algum t_i ocorre livre em ϕ. Logo, pela proposição anterior, $\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_i) = \mathrm{val}^{\sigma'}_{\mathcal{M}}(t_i)$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Portanto, $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$ se e somente se $(\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_n)) \in R_{\mathcal{M}}$, o que é equivalente a $(\mathrm{val}^{\sigma'}_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \mathrm{val}^{\sigma'}_{\mathcal{M}}(t_n)) \in R_{\mathcal{M}}$, e isso é equivalente a $\mathcal{M} \models \phi[\sigma']$. O caso da igualdade é análogo.

Se ϕ é da forma R, onde R é um símbolo de relação de aridade 0, então $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$ se e somente se $\emptyset \in R_{\mathcal{M}}$, o que é equivalente a $\mathcal{M} \models \phi[\sigma']$.

Se ϕ é da forma $\neg\psi$, então $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$ se e somente se $\mathcal{M} \not\models \psi[\sigma]$. Pela hipótese de indução, isso é equivalente a $\mathcal{M} \not\models \psi[\sigma']$, o que é equivalente a $\mathcal{M} \models \phi[\sigma']$.

Se ϕ é da forma $\psi \wedge \theta$, então $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$ se e somente se $\mathcal{M} \models \psi[\sigma]$ e $\mathcal{M} \models \theta[\sigma]$. Pela hipótese de indução, isso é equivalente a $\mathcal{M} \models \psi[\sigma']$ e $\mathcal{M} \models \theta[\sigma']$, o que é equivalente a $\mathcal{M} \models \phi[\sigma']$. Analogamente, prova-se o caso em que ϕ é da forma $\psi \vee \theta$ ou $\psi \to \theta$ ou $\psi \leftrightarrow \theta$.

Se ϕ é da forma $\forall v\psi$, suponha que $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$. Veremos que $\mathcal{M} \models \phi[\sigma']$. A recíproca é análoga.

Para tanto, seja ρ' uma valoração de variáveis em $\mathcal{M}$ que difere de σ' em no máximo v. Defina ρ como a valoração de variáveis em $\mathcal{M}$ tal que $\rho(v) = \rho'(v)$ e $\rho(w) = \sigma(w)$ para toda variável $w \neq v$.

Então ρ difere de σ em no máximo v. Como $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$, segue que $\mathcal{M} \models \psi[\rho]$.

Além disso, ρ e ρ' coincidem em toda variável livre de ψ. De fato, isso é imediato para v. Se $w \neq v$ ocorre livre em ψ, então w ocorre livre em $\forall v\psi$, e portanto $\sigma(w) = \sigma'(w)$. Como $\rho(w) = \sigma(w)$ e $\rho'(w) = \sigma'(w)$, segue que $\rho(w) = \rho'(w)$.

Pela hipótese de indução, $\mathcal{M} \models \psi[\rho']$. Como ρ' era arbitrária, $\mathcal{M} \models \phi[\sigma']$.

Se ϕ é da forma $\exists v\psi$, procedemos de forma análoga. □

Com isso, podemos convencionar o que significa $\mathcal{M} \models \phi$ quando ϕ é uma sentença.

Convenção 10.2.6 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type} \rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja $\mathcal{M}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura e seja ϕ uma sentença da linguagem.

Escrevemos $\mathcal{M} \models \phi$ para indicar que $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$ para alguma valoração σ de variáveis em $\mathcal{M}$.

Pela proposição anterior, a validade de $\mathcal{M} \models \phi$ não depende da escolha de σ.

Também registramos a satisfação de conjuntos de sentenças.

Definição 10.2.7 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja $\mathcal{M}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Seja Σ um conjunto de $\mathcal{L}$-sentenças.

Dizemos que $\mathcal{M} \models \Sigma$ se $\mathcal{M} \models \phi$ para cada $\phi \in \Sigma$.

Exemplo 10.2.8 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ o léxico da Teoria dos Grupos, ou seja, o léxico cujos símbolos não lógicos são um símbolo de constante e, um símbolo de função binária $\cdot$ e um símbolo de função unária $^{-1}$, de aridades 0, 2 e 1, respectivamente.

Seja Σ o conjunto dos axiomas da Teoria dos Grupos, ou seja, o conjunto que contém as seguintes sentenças:

- $\forall x \forall y \forall z((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z))$;
- $\forall x(e \cdot x = x)$;
- $\forall x(x \cdot e = x)$;
- $\forall x(x^{-1} \cdot x = e)$;
- $\forall x(x \cdot x^{-1} = e)$.

Então, uma $\mathcal{L}$-estrutura A é um grupo se e somente se $A \models \Sigma$.

Proposição 10.2.9 (ZF-P)**.** As relações $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$, $\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t)$ e $\mathcal{M} \models \Sigma$ são absolutas para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P.

Demonstração. Seja A uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P.

Fixe $\mathcal{L} \in A$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Fixe $\mathcal{M} = \langle M, I \rangle \in A$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Como $\mathcal{M} \in A$, temos $M, I \in A$. Conforme já argumentado, a noção de ser um léxico para uma linguagem de primeira ordem é absoluta para A. De forma semelhante, argumenta-se que a noção de ser uma $\mathcal{L}$-estrutura é absoluta para A. As noções de ψ, ϕ serem $\mathcal{L}$-fórmulas e de ψ ser uma subfórmula de ϕ também são absolutas para A, bem como as noções de $\mathcal{L}$-termo e de valoração de variáveis em $\mathcal{M}$.

Feitas essas observações, provaremos, por indução na complexidade de um $\mathcal{L}$-termo $t \in A$, que, para toda valoração de variáveis $\sigma \in A$ em $\mathcal{M}$,

$$\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t) = (\mathrm{val}^{A})^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t).$$

Fixe, então, uma valoração de variáveis $\sigma \in A$ em $\mathcal{M}$.

Se t consiste em uma variável v, então

$$\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t) = \sigma(v) = (\mathrm{val}^{A})^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t),$$

pela absolutidade da noção de avaliação de funções. Se t consiste em um símbolo de constante c, então

$$\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t) = c_{\mathcal{M}} = (\mathrm{val}^{A})^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t),$$

novamente pela absolutidade da noção de avaliação de funções.

Se t é da forma $ft_1 \dots t_n$, onde f é um símbolo de função de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então, pela hipótese de indução,

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}\ \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_i) = (\mathrm{val}^{A})^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_i).$$

Logo, pela absolutidade da noção de avaliação de funções e das noções básicas envolvendo termos, temos

$$\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t) = f_{\mathcal{M}}(\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_n)) = f_{\mathcal{M}}((\mathrm{val}^{A})^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, (\mathrm{val}^{A})^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_n)) = (\mathrm{val}^{A})^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t).$$

Agora procedemos para fórmulas. Provaremos, por indução na complexidade de uma $\mathcal{L}$-fórmula $\phi \in A$, que, para toda valoração de variáveis $\sigma \in A$ em $\mathcal{M}$,

$$\mathcal{M} \models \phi[\sigma] \iff (\mathcal{M} \models \phi[\sigma])^{A}.$$

Fixe, então, uma valoração de variáveis $\sigma \in A$ em $\mathcal{M}$.

Suponha primeiro que ϕ é da forma $t_1 = t_2$. Pela parte já provada para termos,

$$\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_i) = (\mathrm{val}^{A})^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_i)$$

para $i = 1, 2$. Portanto,

$$\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_1) = \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_2) \iff (\mathrm{val}^{A})^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_1) = (\mathrm{val}^{A})^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_2).$$

Logo,

$$\mathcal{M} \models t_1 = t_2[\sigma] \iff (\mathcal{M} \models t_1 = t_2[\sigma])^{A}.$$

Suponha agora que ϕ é um símbolo de relação 0-ária R. Como $R_{\mathcal{M}} \in A$ e $\emptyset$ é absoluto,

$$\emptyset \in R_{\mathcal{M}} \iff (\emptyset \in R_{\mathcal{M}})^A.$$

Portanto,

$$\mathcal{M} \models R[\sigma] \iff (\mathcal{M} \models R[\sigma])^A.$$

Suponha que ϕ é da forma $Rt_1 \dots t_n$, onde R é um símbolo de relação de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos. Pela parte já provada para termos e pela absolutidade de tuplas finitas,

$$(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n)) = ((\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, (\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n)).$$

Como $R_{\mathcal{M}} \in A$ e a relação de pertencimento é absoluta entre objetos de A, segue que

$$(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n)) \in R_{\mathcal{M}} \iff \big(((\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, (\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n)) \in R_{\mathcal{M}}\big)^A.$$

Portanto,

$$\mathcal{M} \models Rt_1 \dots t_n[\sigma] \iff (\mathcal{M} \models Rt_1 \dots t_n[\sigma])^A.$$

O caso $\phi = \neg\psi$ segue imediatamente da hipótese de indução aplicada a ψ e da absolutidade dos valores T e F. Os casos $\phi = \psi \wedge \theta$, $\phi = \psi \vee \theta$, $\phi = \psi \to \theta$ e $\phi = \psi \leftrightarrow \theta$ seguem de modo análogo, pela hipótese de indução aplicada a ψ e θ.

Suponha, agora, que ϕ é da forma $\forall v\psi$. Primeiro, suponha que $\mathcal{M} \models \forall v\psi[\sigma]$. Se $\rho \in A$ é uma valoração de variáveis em $\mathcal{M}$ que, em A, difere de σ em no máximo v, então, por absolutidade, ρ também é uma valoração de variáveis em $\mathcal{M}$ no universo e difere de σ em no máximo v. Logo, $\mathcal{M} \models \psi[\rho]$. Pela hipótese de indução, $(\mathcal{M} \models \psi[\rho])^A$. Como ρ era arbitrária, $(\mathcal{M} \models \forall v\psi[\sigma])^A$.

Reciprocamente, suponha que $(\mathcal{M} \models \forall v\psi[\sigma])^A$. Seja ρ uma valoração de variáveis em $\mathcal{M}$ que difere de σ em no máximo v. Como $\mathrm{Var} = \mathrm{dom}(\sigma) \in A$, como $v \in A$ e como $\rho(v) \in M \in A$, temos

$$\rho = (\sigma \restriction (\mathrm{Var} \setminus \{v\})) \cup \{(v, \rho(v))\} \in A.$$

Pela absolutidade da noção de valoração e da noção de diferir em no máximo v, temos

$$\big(\rho \text{ é uma valoração de variáveis em } \mathcal{M} \text{ que difere de } \sigma \text{ em no máximo } v\big)^A.$$

Assim, por hipótese, $(\mathcal{M} \models \psi[\rho])^A$. Pela hipótese de indução, $\mathcal{M} \models \psi[\rho]$. Como ρ era arbitrária, $\mathcal{M} \models \forall v\psi[\sigma]$.

O caso $\phi = \exists v\psi$ é análogo. De fato, se $\mathcal{M} \models \exists v\psi[\sigma]$, tome uma valoração ρ que difere de σ em no máximo v e tal que $\mathcal{M} \models \psi[\rho]$. Como $\mathrm{Var} = \mathrm{dom}(\sigma) \in A$, como $v \in A$ e como $\rho(v) \in M \in A$, temos

$$\rho = (\sigma \restriction (\mathrm{Var} \setminus \{v\})) \cup \{(v, \rho(v))\} \in A.$$

Pela absolutidade da noção de valoração e da noção de diferir em no máximo v, temos

$$\big(\rho \text{ é uma valoração de variáveis em } \mathcal{M} \text{ que difere de } \sigma \text{ em no máximo } v\big)^A.$$

Pela hipótese de indução, $(\mathcal{M} \models \psi[\rho])^A$, e, portanto, $(\mathcal{M} \models \exists v\psi[\sigma])^A$.

Reciprocamente, suponha que $(\mathcal{M} \models \exists v\psi[\sigma])^A$. Então, em A, existe uma valoração ρ em $\mathcal{M}$ que difere de σ em no máximo v e tal que $(\mathcal{M} \models \psi[\rho])^A$. Pela absolutidade da noção de valoração e da noção de diferir em no máximo v, ρ é uma valoração de variáveis em $\mathcal{M}$ no universo que difere de σ em no máximo v. Pela hipótese de indução, $\mathcal{M} \models \psi[\rho]$. Logo, $\mathcal{M} \models \exists v\psi[\sigma]$.

Portanto, $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$ é absoluto para A.

Resta tratar $\mathcal{M} \models \Sigma$. Antes, observe que, se $\phi \in A$ é uma $\mathcal{L}$-sentença, então $\mathcal{M} \models \phi$ também é absoluto para A. De fato, como M é não vazio, fixe $m \in M$. Pela transitividade de A, temos $m \in A$. Como Var é absoluto para A, temos $\mathrm{Var} \in A$. Seja $\sigma_0 \in A$ a valoração constante em $\mathcal{M}$ dada por $\sigma_0(v) = m$ para toda variável v. Então, pela definição de satisfação de sentenças e pela absolutidade já provada de $\mathcal{M} \models \phi[\sigma_0]$,

$$\mathcal{M} \models \phi \iff \mathcal{M} \models \phi[\sigma_0] \iff (\mathcal{M} \models \phi[\sigma_0])^A \iff (\mathcal{M} \models \phi)^A.$$

Finalmente, fixe $\Sigma \in A$ um conjunto de $\mathcal{L}$-sentenças. Como A é transitivo, todo elemento de Σ pertence a A. Usando a absolutidade da noção de $\mathcal{L}$-sentença e a absolutidade de $\mathcal{M} \models \phi$ para sentenças, temos

$$\mathcal{M} \models \Sigma \iff \forall \phi \in \Sigma\, \mathcal{M} \models \phi \iff \big(\forall \phi \in \Sigma\, \mathcal{M} \models \phi\big)^A \iff (\mathcal{M} \models \Sigma)^A.$$

Portanto, as relações $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$, $\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t)$ e $\mathcal{M} \models \Sigma$ são absolutas para A. □

Introduziremos também uma notação mais enxuta e natural para tratar de avaliações.

Definição 10.2.10 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem.

Uma fórmula com ordem de variáveis fixada é um par $\vec{\phi} = (\phi, \vec{x})$, em que ϕ é uma $\mathcal{L}$-fórmula e $\vec{x}$ é uma sequência finita injetiva de variáveis tal que $\mathrm{FV}(\phi) \subseteq \mathrm{ran}(\vec{x})$.

Se $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ é uma $\mathcal{L}$-estrutura e $\vec{\phi} = (\phi, \vec{x})$ é uma fórmula com ordem de variáveis fixada, então, para cada $\vec{a} \in M^{\mathrm{dom}\,\vec{x}}$, definimos $\mathcal{M} \models \vec{\phi}(\vec{a})$ se, e somente se, $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$ para alguma, equivalentemente toda, valoração σ de variáveis em $\mathcal{M}$ tal que $\sigma(x_i) = a_i$ para cada $i \in \mathrm{dom}\,\vec{x}$.

Se $\vec{x} = (x_0, \ldots, x_n)$, então podemos escrever $\phi(x_0, \ldots, x_n)$ em vez de $(\phi, \vec{x})$. Se, adicionalmente, $\vec{a} = (a_0, \ldots, a_n)$, podemos escrever $\mathcal{M} \models \phi(a_0, \ldots, a_n)$ em vez de $\mathcal{M} \models \vec{\phi}(\vec{a})$.

Decorre do já provado que a propriedade de ser uma fórmula com ordem de variáveis fixada e a relação $\mathcal{M} \models \vec{\phi}(\vec{a})$ são absolutas para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P. De fato, dada uma valoração σ tal que $\sigma(x_i) = a_i$ para cada $i \in \mathrm{dom}\,\vec{x}$, a definição de $\mathcal{M} \models \vec{\phi}(\vec{a})$ reduz-se à relação $\mathcal{M} \models \phi[\sigma]$, cuja absolutidade foi provada acima.

Finalizaremos essa seção introduzindo as teorias de conjuntos internalizadas.

Definição 10.2.11 (ZF$^-$-P)**.** O *léxico internalizado da teoria dos conjuntos* é o léxico $\mathcal{L}_\in = \langle L_\in, \mathrm{ar}_\in, \mathrm{type}_\in\rangle$ tal que $L_\in = \{\ulcorner\in\urcorner\}$, em que $\ulcorner\in\urcorner = 3$, e

$$\mathrm{ar}_\in(\ulcorner\in\urcorner) = 2 \quad \text{e} \quad \mathrm{type}_\in(\ulcorner\in\urcorner) = \mathrm{rel}.$$

Como $\ulcorner\in\urcorner = 3$ é um natural específico, $\mathcal{L}_\in$ é absoluto para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P. Mais precisamente, se B é tal interpretação, então $(\mathcal{L}_\in)^B = \mathcal{L}_\in$.

Definição 10.2.12 (ZF-P)**.** Definem-se as seguintes fórmulas e conjuntos de fórmulas.

- $\ulcorner\mathrm{Ext}\urcorner = \sigma_{\mathrm{Ext}} = \forall v_0 \forall v_1((\forall v_2(v_2 \in v_0 \leftrightarrow v_2 \in v_1)) \to v_0 = v_1)$;
- $\ulcorner\mathrm{Par}\urcorner = \forall v_0 \forall v_1 \exists v_2(v_0 \in v_2 \wedge v_1 \in v_2)$;
- $\ulcorner\mathrm{Uniao}\urcorner = \forall v_0 \exists v_1 \forall v_2((\exists v_3(v_3 \in v_0 \wedge v_2 \in v_3)) \to v_2 \in v_1)$;
- $\ulcorner\mathrm{Pot}\urcorner = \forall v_0 \exists v_1 \forall v_2((\forall v_3(v_3 \in v_2 \to v_3 \in v_0)) \to v_2 \in v_1)$;
- $\ulcorner\mathrm{Inf}\urcorner = \exists v_0\big(\exists v_1(\forall v_2\, \neg(v_2 \in v_1) \wedge v_1 \in v_0) \wedge \forall v_3(v_3 \in v_0 \to \exists v_4(v_4 \in v_0 \wedge \forall v_5(v_5 \in v_4 \leftrightarrow (v_5 \in v_3 \vee v_5 = v_3))))\big)$;
- $\ulcorner\mathrm{Reg}\urcorner = \forall v_0((\exists v_1(v_1 \in v_0)) \to \exists v_1(v_1 \in v_0 \wedge \neg\exists v_2(v_2 \in v_0 \wedge v_2 \in v_1)))$;
- $\ulcorner\mathrm{C}\urcorner = \forall v_0\Big((\forall v_1(v_1 \in v_0 \to \exists v_2(v_2 \in v_1)) \wedge \forall v_1 \forall v_2((v_1 \in v_0 \wedge v_2 \in v_0 \wedge v_1 \neq v_2) \to \neg\exists v_3(v_3 \in v_1 \wedge v_3 \in v_2))) \to \exists v_4 \forall v_1(v_1 \in v_0 \to \exists! v_2(v_2 \in v_1 \wedge v_2 \in v_4))\Big)$;
- $\ulcorner\mathrm{Prod}\urcorner = \forall v_0 \exists v_1 \forall v_2 \forall v_3\Big((v_2 \in v_0 \wedge v_3 \in v_0) \to \exists v_4(v_4 \in v_1 \wedge \forall v_5(v_5 \in v_4 \leftrightarrow (v_5 = v_2 \vee v_5 = v_3)))\Big)$;
- $\ulcorner\mathrm{Comp}\urcorner$ é o conjunto das fórmulas da forma

  $$\forall u_1 \cdots \forall u_m \forall v \exists w \forall r(r \in w \leftrightarrow (r \in v \wedge \varphi))$$

  em que $m \in \omega$, $u_1, \ldots, u_m, v, w, r \in \mathrm{Var}$ são distintos e φ é uma $\mathcal{L}_\in$-fórmula tal que $\mathrm{FV}(\varphi) \subseteq \{r, u_1, \ldots, u_m, v\}$. Aqui, admitimos $m = 0$, caso em que o bloco $\forall u_1 \cdots \forall u_m$ é vazio.
- $\ulcorner\mathrm{Sub}\urcorner$ é o conjunto das fórmulas da forma

  $$\forall u_1 \cdots \forall u_m \forall v\Big(\forall r(r \in v \to \exists! s\, \varphi) \to \exists w \forall r(r \in v \to \exists s(s \in w \wedge \varphi))\Big)$$

  em que $m \in \omega$, $u_1, \ldots, u_m, v, w, r, s \in \mathrm{Var}$ são distintos e φ é uma $\mathcal{L}_\in$-fórmula tal que $\mathrm{FV}(\varphi) \subseteq \{r, s, u_1, \ldots, u_m, v\}$. Aqui, admitimos $m = 0$, caso em que o bloco $\forall u_1 \cdots \forall u_m$ é vazio.

Além disso, define-se:

- $\ulcorner \mathrm{Z} \urcorner = \{\ulcorner \mathrm{Ext} \urcorner, \ulcorner \mathrm{Par} \urcorner, \ulcorner \mathrm{Uniao} \urcorner, \ulcorner \mathrm{Pot} \urcorner, \ulcorner \mathrm{Inf} \urcorner, \ulcorner \mathrm{Reg} \urcorner\} \cup \ulcorner \mathrm{Comp} \urcorner$;
- $\ulcorner \mathrm{ZF} \urcorner = \ulcorner \mathrm{Z} \urcorner \cup \ulcorner \mathrm{Sub} \urcorner$;
- $\ulcorner \mathrm{ZC} \urcorner = \ulcorner \mathrm{Z} \urcorner \cup \{\ulcorner \mathrm{C} \urcorner\}$;
- $\ulcorner \mathrm{ZFC} \urcorner = \ulcorner \mathrm{ZF} \urcorner \cup \{\ulcorner \mathrm{C} \urcorner\}$.

10.3 Subestruturas elementares

Nesta seção, estudaremos subestruturas que preservam a verdade de fórmulas com parâmetros. Veremos que subestruturas preservam automaticamente os valores dos termos, mas não necessariamente a verdade de fórmulas com quantificadores. A noção de subestrutura elementar identifica exatamente quando essa preservação ocorre.

Definição 10.3.1 (ZF-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type} \rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja $\mathcal{M} = \langle M, I \rangle$ uma estrutura para $\mathcal{L}$.

Uma subestrutura de $\mathcal{M}$ é uma estrutura $\mathcal{N} = \langle N, J \rangle$ para $\mathcal{L}$ tal que:

(i) $N \subseteq M$;

(ii) para cada símbolo funcional $f \in L$ de aridade $n \geq 1$, $J(f) = I(f) \restriction N^n$, ou seja, $f_{\mathcal{N}} = f_{\mathcal{M}}|N^n$;

(iii) para cada símbolo de constante $c \in L$, $J(c) = I(c)$, ou seja, $c_{\mathcal{N}} = c_{\mathcal{M}}$;

(iv) para cada símbolo de relação $R \in L$ de aridade n, $J(R) = I(R) \cap N^n$.

Em particular, se $\mathcal{N}$ é uma subestrutura de $\mathcal{M}$, segue que:

- $c_{\mathcal{M}} = c_{\mathcal{N}} \in N$ para cada símbolo de constante $c \in L$;
- N é fechado sob as funções de $\mathcal{M}$, ou seja, $f_{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_n) \in N$ para cada n-tupla $(a_1, \ldots, a_n) \in N^n$ e cada símbolo funcional $f \in L$ de aridade $n \geq 1$.
- Se R é símbolo relacional de aridade 0, então $\mathcal{N} \models R$ se e somente se $\mathcal{M} \models R$.
- Se R é símbolo relacional de aridade $n \geq 1$, então para todos $a_1, \ldots, a_n \in N$,

$$R_{\mathcal{N}}(a_1, \ldots, a_n) \leftrightarrow R_{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_n).$$

Lema 10.3.2 (ZF-P)**.** Se $\mathcal{N}$ é uma subestrutura de $\mathcal{M}$, na notação da definição anterior, temos que para todo $\mathcal{L}$-termo t e toda valoração σ de variáveis em $\mathcal{N}$,

$$\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{N}}(t) = \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t).$$

Demonstração. Seja t um $\mathcal{L}$-termo e seja σ uma valoração de variáveis em $\mathcal{N}$. A prova é por indução sobre a complexidade de t.

Se t consiste em uma variável v, então $\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{N}}(t) = \sigma(v) = \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t)$.

Se t consiste em um símbolo de constante c, então $\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{N}}(t) = c_{\mathcal{N}} = c_{\mathcal{M}} = \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t)$.

Se t é da forma $f(t_1, \ldots, t_n)$, onde f é um símbolo funcional de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \ldots, t_n$ são $\mathcal{L}$-termos para os quais a tese é verdadeira, então

$$\begin{aligned}
\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{N}}(t) &= f_{\mathcal{N}}(\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{N}}(t_1), \ldots, \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{N}}(t_n)) \\
&= f_{\mathcal{M}}(\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t_n)) \\
&= \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t).
\end{aligned}$$

□

Definição 10.3.3 (ZF-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja $\mathcal{M}$ uma estrutura para $\mathcal{L}$ e seja $\mathcal{N}$ uma subestrutura de $\mathcal{M}$.

Para cada $\mathcal{L}$-fórmula internalizada φ, dizemos que $\mathcal{N}$ é uma subestrutura elementar de $\mathcal{M}$ com relação a φ, ou que φ é absoluta para $(\mathcal{N}, \mathcal{M})$, se para toda valoração σ de variáveis em $\mathcal{N}$,

$$\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] \leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].$$

Denotamos isso por $\mathcal{N} \preceq_\varphi \mathcal{M}$.

Dizemos que $\mathcal{N}$ é uma subestrutura elementar de $\mathcal{M}$ se para toda $\mathcal{L}$-fórmula φ, $\mathcal{N}$ é uma subestrutura elementar de $\mathcal{M}$ com relação a φ. Nesse caso, escrevemos $\mathcal{N} \preceq \mathcal{M}$.

Teorema 10.3.4 (ZFC)**.** (Teorema de Löwenheim-Skolem-Tarski para baixo) Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ uma estrutura para $\mathcal{L}$ e seja $X \subseteq M$.

Seja κ um cardinal infinito tal que $|X| \leq \kappa$ e $|L| \leq \kappa$. Então existe uma subestrutura elementar $\mathcal{N}$ de $\mathcal{M}$ tal que $X \subseteq N$ e $|N| \leq \kappa$.

Exemplo 10.3.5. Considere a linguagem com um único símbolo relacional binário $<$. Seja $\mathcal{M} = \langle\{0, 1, 2\}, <\rangle$, com a ordem usual, e seja $\mathcal{N} = \langle\{0, 1\}, <\restriction \{0, 1\}^2\rangle$.

Então $\mathcal{N}$ é uma subestrutura de $\mathcal{M}$. Contudo, $\mathcal{N}$ não é subestrutura elementar de $\mathcal{M}$. De fato, tomando a fórmula

$$\exists y\,(x < y),$$

temos

$$\mathcal{M} \models \exists y\,(1 < y),$$

pois $2 \in M$, mas

$$\mathcal{N} \not\models \exists y\,(1 < y).$$

Demonstração. Fixe uma boa ordem $\prec$ sobre M e um elemento $d \in M$ qualquer.

Para cada fórmula $\vec{\varphi} = \varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$ com variáveis ordenadas, defina $F_{\vec{\varphi}} : M^n \to M$ por

$$F_{\vec{\varphi}}(a_1, \ldots, a_n) = \begin{cases} \min_\prec\{b \in M : \mathcal{M} \models \varphi(b, a_1, \ldots, a_n)\} & \text{se } \mathcal{M} \models \exists x\varphi(x, a_1, \ldots, a_n) \\ d & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Admitimos $n = 0$, de modo que nesse caso $F_{\vec{\varphi}} : \{\emptyset\} \to M$ é dada por $F_{\vec{\varphi}}(\emptyset) = \min_\prec\{b \in M : \mathcal{M} \models \varphi(b)\}$ se $\mathcal{M} \models \exists x\varphi(x)$, e $F_{\vec{\varphi}}(\emptyset) = d$ caso contrário.

Note que existem no máximo $|L| + \omega \leq \kappa$ fórmulas φ com variáveis ordenadas. Denotemos por K o conjunto dessas fórmulas com suas variáveis ordenadas. Dada $\vec{\varphi} = \varphi(x, x_1, \ldots, x_k) \in K$, seja $k_{\vec{\varphi}} = k$, ou seja, $k_{\vec{\varphi}} + 1$ é o número de variáveis ordenadas de $\vec{\varphi}$.

Seja $M_0 = X \cup \{d\}$. Definido M_n para $n \in \omega$, defina

$$M_{n+1} = M_n \cup \{F_{\vec{\varphi}}(a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}}) : \vec{\varphi} \in K, (a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}}) \in (M_n)^{k_{\vec{\varphi}}}\}.$$

Seja $N = \bigcup_{n\in\omega} M_n$. Note que $|M_n| \leq \kappa$ para cada $n \in \omega$, e, portanto, $|N| \leq \kappa$.

Temos que $N \neq \emptyset$, pois $d \in N$. Além disso, $X \subseteq N$, pois $X \subseteq M_0 \subseteq N$.

Pela construção, para todo $\vec{\varphi} \in K$ e toda tupla $(a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}}) \in N^{k_{\vec{\varphi}}}$,

$$F_{\vec{\varphi}}(a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}}) \in N.$$

De fato, por finitude, existe $m \in \omega$ tal que $a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}} \in M_m$; logo

$$F_{\vec{\varphi}}(a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}}) \in M_{m+1} \subseteq N.$$

Vejamos que para cada símbolo funcional $g \in L$ de aridade $n \geq 1$, $g_{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_n) \in N$ para cada $a_1, \ldots, a_n \in N$.

Tome $a_1, \ldots, a_n \in N$. Seja $\vec{\varphi} = \varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$, onde $\varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$ é a fórmula $x = g(x_1, \ldots, x_n)$. Então $g_{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_n) = F_{\vec{\varphi}}(a_1, \ldots, a_n) \in N$, pois N é fechado por $F_{\vec{\varphi}}$.

Similarmente, para cada símbolo de constante $c \in L$, $c_{\mathcal{M}} \in N$, pois $c_{\mathcal{M}} = F_{\vec{\varphi}}(\emptyset)$, onde $\vec{\varphi} = \varphi(x)$ e $\varphi(x)$ é a fórmula $x = c$.

Agora defina, em N, a interpretação J de L por $J(f) = I(f) \restriction N^n$ para cada símbolo funcional $f \in L$ de aridade $n \geq 1$, $J(c) = I(c)$ para cada símbolo de constante $c \in L$ e $J(R) = I(R) \cap N^n$ para cada símbolo de relação $R \in L$ de aridade n. Segue que $\mathcal{N} = \langle N, J \rangle$ é uma subestrutura de $\mathcal{M}$.

Resta mostrar que $\mathcal{N}$ é uma subestrutura elementar de $\mathcal{M}$. Para tanto, procedemos por indução sobre a complexidade de φ para mostrar que, para toda valoração σ de variáveis em $\mathcal{N}$, $\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] \leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$. Em cada caso, fixe uma valoração σ de variáveis em $\mathcal{N}$.

Se φ é da forma $t_1 = t_2$, onde t_1 e t_2 são termos, lembremos que $\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_i) = \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_i)$ para cada $i = 1, 2$.

Assim:

$$\begin{aligned}\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] &\leftrightarrow \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_1) = \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_2)\\ &\leftrightarrow \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1) = \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_2)\\ &\leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].\end{aligned}$$

Se φ é da forma $R(t_1, \ldots, t_n)$, onde R é um símbolo de relação de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos, então

$$\begin{aligned}\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] &\leftrightarrow R_{\mathcal{N}}(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_1), \ldots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_n))\\ &\leftrightarrow R_{\mathcal{M}}(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n))\\ &\leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].\end{aligned}$$

Se φ é um símbolo de relação 0-ária R, então

$$\mathcal{N} \models R[\sigma] \leftrightarrow \mathcal{M} \models R[\sigma],$$

pela definição de subestrutura.

Se φ é da forma $\neg\psi$, onde ψ é uma fórmula para a qual a tese é verdadeira, então

$$\begin{aligned}\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] &\leftrightarrow \neg(\mathcal{N} \models \psi[\sigma])\\ &\leftrightarrow \neg(\mathcal{M} \models \psi[\sigma])\\ &\leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].\end{aligned}$$

Se φ é da forma $\psi \wedge \theta$, onde ψ e θ são fórmulas para as quais a tese é verdadeira, então

$$\begin{aligned}\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] &\leftrightarrow (\mathcal{N} \models \psi[\sigma] \wedge \mathcal{N} \models \theta[\sigma])\\ &\leftrightarrow (\mathcal{M} \models \psi[\sigma] \wedge \mathcal{M} \models \theta[\sigma])\\ &\leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].\end{aligned}$$

Se φ é da forma $\psi \vee \theta$, onde ψ e θ são fórmulas para as quais a tese é verdadeira, então

$$\begin{aligned}\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] &\leftrightarrow (\mathcal{N} \models \psi[\sigma] \vee \mathcal{N} \models \theta[\sigma])\\ &\leftrightarrow (\mathcal{M} \models \psi[\sigma] \vee \mathcal{M} \models \theta[\sigma])\\ &\leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].\end{aligned}$$

Os casos de φ da forma $\psi \to \theta$ e $\psi \leftrightarrow \theta$ são similares.

Se φ é da forma $\exists v\psi$, onde ψ é uma fórmula para a qual a tese é verdadeira, então veremos que

$$\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] \leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].$$

Escreva $\vec{\psi} = \psi(v, x_1, \ldots, x_n)$, onde $x_1, \ldots, x_n$ são distintas de v, distintas entre si, e de modo que todas as variáveis livres de ψ estejam entre $v, x_1, \ldots, x_n$. Para cada $i = 1, \ldots, n$, seja $a_i = \sigma(x_i)$.

Primeiro, suponha que $\mathcal{N} \models \varphi[\sigma]$. Então existe $b \in N$ tal que $\mathcal{N} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Por hipótese de indução, $\mathcal{M} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Assim, $\mathcal{M} \models \exists v\psi(v, a_1, \ldots, a_n)$, e, portanto, $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$.

Agora suponha que $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$. Existe σ' que difere de σ no máximo em v tal que $\mathcal{M} \models \psi[\sigma']$. Temos $\sigma'(x_i) = a_i$ para cada $i = 1, \ldots, n$. Seja $b = F_{\vec{\psi}}(a_1, \ldots, a_n)$. Então $b \in N$ e $\mathcal{M} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Por hipótese de indução, $\mathcal{N} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Assim, $\mathcal{N} \models \exists v\psi(v, a_1, \ldots, a_n)$, e, portanto, $\mathcal{N} \models \varphi[\sigma]$.

Por fim, suponha que φ é da forma $\forall v\psi$.

Escreva $\vec{\psi} = \psi(v, x_1, \ldots, x_n)$, onde $x_1, \ldots, x_n$ são distintas de v, distintas entre si, e de modo que todas as variáveis livres de ψ estejam entre $v, x_1, \ldots, x_n$. Para cada $i = 1, \ldots, n$, seja $a_i = \sigma(x_i)$.

Se $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$, então, para todo $b \in N$, temos $\mathcal{M} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Pela hipótese de indução, $\mathcal{N} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Logo, $\mathcal{N} \models \varphi[\sigma]$.

Reciprocamente, suponha que $\mathcal{N} \models \varphi[\sigma]$ e, por absurdo, que $\mathcal{M} \not\models \varphi[\sigma]$. Então segue que $\mathcal{M} \models \exists v \neg\psi(v, a_1, \ldots, a_n)$.

Considere $\vec{\theta} = \theta(v, x_1, \ldots, x_n)$, em que $\theta(v, x_1, \ldots, x_n)$ é a fórmula $\neg\psi(v, x_1, \ldots, x_n)$. Seja $b = F_{\vec{\theta}}(a_1, \ldots, a_n)$. Então $b \in N$ e $\mathcal{M} \models \neg\psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Pela hipótese de indução aplicada a ψ, temos $\mathcal{N} \not\models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$, isto é, $\mathcal{N} \models \neg\psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Isso contradiz $\mathcal{N} \models \forall v \psi[\sigma]$. Portanto, $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$. □

Exercícios

Exercício 10.3.1. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ estruturas para uma linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$. Prove que, se $\mathcal{A} \preceq \mathcal{B}$ e $\mathcal{B} \preceq \mathcal{C}$, então $\mathcal{A} \preceq \mathcal{C}$.

10.4 Subconjuntos definíveis

Nesta seção, definiremos os subconjuntos de um conjunto M que são descritos por fórmulas de primeira ordem da linguagem pura dos conjuntos, com parâmetros de M.

Definição 10.4.1 (ZF-P)**.** Seja $T = \langle \mathcal{L}, \Sigma \rangle$ uma teoria de primeira ordem. Dizemos que T é uma *teoria dos conjuntos pura* se

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\in}.$$

Dado um conjunto não vazio, há uma forma canônica de interpretá-lo como uma estrutura para a linguagem pura da teoria dos conjuntos.

Definição 10.4.2 (ZF^{-}-P)**.** Se M é um conjunto não vazio, definimos a *estrutura de pertencimento de M* por

$$\mathcal{M} = \langle M, I_M \rangle,$$

em que I_M tem domínio $L_{\in} \cup \{\ulcorner = \urcorner\}$,

$$I_M(\ulcorner \in \urcorner) = \in_M = \{(x, y) \in M^2 : x \in y\}$$

e

$$I_M(\ulcorner = \urcorner) = M_= = \{(x, x) : x \in M\}.$$

Lançando mão de um abuso de notação, utilizaremos M e $\mathcal{M}$ de forma intercambiável quando a estrutura de pertencimento estiver subentendida. Assim, escreveremos, por exemplo, $M \models \varphi[\sigma]$ em vez de $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$.

Definição 10.4.3 (ZF-P)**.** Seja M um conjunto não vazio, considerado com sua estrutura de pertencimento, seja $n \in \omega$ e seja $\varphi(x_0, \ldots, x_n)$ uma $\mathcal{L}_{\in}$-fórmula com ordem de variáveis fixada.

Define-se, para cada $p \in M^n$,

$$X^M_{\varphi,p} = \{a \in M : M \models \varphi(a, p(0), \ldots, p(n-1))\}.$$

No caso $n = 0$, a lista $p(0), \ldots, p(n-1)$ é vazia.

Definição 10.4.4 (ZF-P)**.** Definimos o operador $\mathcal{D}^+$ da seguinte forma.

Se $M = \emptyset$, então

$$\mathcal{D}^+(M) = \{\emptyset\}.$$

Se $M \neq \emptyset$, então

$$\mathcal{D}^+(M) = \{X^M_{\varphi,p} : p \in M^{<\omega},\ \varphi(x_0, \ldots, x_{\mathrm{dom}(p)}) \text{ é uma } \mathcal{L}_\in\text{-fórmula}\}.$$

Chamamos $\mathcal{D}^+(M)$ de conjunto dos subconjuntos de M *definíveis em* M *com parâmetros.*

É possível indagar-se por que tal conjunto existe sem o axioma da potência, já que ele é definido como um conjunto de subconjuntos de M.

Note, também, que ao escrevermos que $\varphi(x_0, \ldots, x_{\mathrm{dom}(p)})$ é uma $\mathcal{L}_\in$-fórmula, estamos abreviando a condição de que φ é uma $\mathcal{L}_\in$-fórmula com ordem de variáveis fixada.

Proposição 10.4.5 (ZF-P)**.** Para todo conjunto M, o conjunto $\mathcal{D}^+(M)$ existe.

Demonstração. Se $M = \emptyset$, isso segue da definição. Suponha, então, que $M \neq \emptyset$.

Seja $S_\in$ o conjunto formado por $L_\in$, por Var e pelos símbolos lógicos internalizados. O conjunto das $\mathcal{L}_\in$-fórmulas existe como subconjunto de $S_\in^{<\omega}$. Portanto, também existe o conjunto das $\mathcal{L}_\in$-fórmulas apresentadas com uma ordem de variáveis fixada.

Para $\mathcal{D}^+(M)$, considere o conjunto

$$P_M = \{(\varphi, p) : p \in M^{<\omega},\ \varphi(x_0, \ldots, x_{\mathrm{dom}(p)}) \text{ é uma } \mathcal{L}_\in\text{-fórmula}\}.$$

Esse conjunto existe por Compreensão, usando a existência de $M^{<\omega}$ e das fórmulas internalizadas apresentadas com ordem de variáveis fixada. Para cada $(\varphi, p) \in P_M$, o conjunto $X^M_{\varphi,p}$ existe por Compreensão aplicada ao conjunto M. Aplicando Substituição à função $(\varphi, p) \mapsto X^M_{\varphi,p}$, obtemos $\mathcal{D}^+(M)$. □

Proposição 10.4.6 (ZF-P)**.** O operador $\mathcal{D}^+$ é absoluto para $\in$-interpretações transitivas de ZF-P. Isto é, se A é uma $\in$-interpretação transitiva de ZF-P e $M \in A$, então

$$(\mathcal{D}^+)^A(M) = \mathcal{D}^+(M).$$

Demonstração. Se $M = \emptyset$, então a tese segue da absolutidade de $\emptyset$ e de singletons. Suponha, então, que $M \neq \emptyset$.

Como $M \in A$ e A é transitivo, todo elemento de M pertence a A. Também já vimos que todas as noções associadas à satisfabilidade de fórmulas são absolutas. Dessa forma, dado $\phi \in A$ e $p \in A$, se $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ é uma fórmula com ordem de variáveis fixada e $p \in M^n$, segue que $(X^M_{\phi,p})^A = X^M_{\phi,p}$.

Portanto, para ver que $(\mathcal{D}^+)^A(M) = \mathcal{D}^+(M)$, basta observar que toda fórmula ϕ com ordem de variáveis fixada e todo $p \in M^n$ pertencem a A. Isso decorre do fato de que $A^{<\omega} \subseteq A$. □

Nos exemplos abaixo, usamos a escrita usual para fórmulas internalizadas, conforme a Convenção 10.1.22.

Exemplo 10.4.7 (ZF-P)**.** Se $M \neq \emptyset$ e $b \in M$, então

$$\{b\} \in \mathcal{D}^+(M).$$

De fato, usando o parâmetro b, a fórmula $v_0 = v_1$ define exatamente o subconjunto $\{b\}$ de M.

Além disso,

$$b \cap M = \{a \in M : a \in b\} \in \mathcal{D}^+(M),$$

pois esse subconjunto é definido pela fórmula $v_0 \in v_1$ com parâmetro b. Em particular, se M é transitivo, então todo $b \in M$ pertence a $\mathcal{D}^+(M)$.

Apêndice A

Conjuntos numéricos

No Capítulo 3, construímos os números naturais a partir dos axiomas de Z^-. Neste capítulo, a partir dos mesmos axiomas, construiremos os números inteiros, os números racionais, os números reais e os números complexos.

Assumiremos o Axioma das Partes e o Axioma do Infinito durante todo o apêndice. Porém, ressaltamos que:

- Sem assumir o Axioma do Infinito nem o Axioma das Partes, é possível tratar, até certo ponto, os números inteiros e os números racionais enquanto classe de objetos.
- Sem assumir o Axioma das Partes, mas assumindo o do Infinito e o Esquema da Substituição, é plenamente possível construir os Inteiros e os Racionais basicamente com a mesma construção apresentada aqui.

Tais itens não serão tratados nesse texto, pois não são importantes para o resto do livro.

A.1 Números inteiros

Nesta seção, construiremos o conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$ a partir do conjunto dos números naturais ω e os caracterizaremos algebricamente.

Primeiro, introduzimos uma relação de equivalência entre (n, m) e (n', m') para $n, m, n', m' \in \omega$. Intuitivamente, ela quer dizer que $n - m = n' - m'$, mas ela faz sentido mesmo que $n < m$ e $n' < m'$.

Definição A.1.1 (Z^-)**.** Diremos que dois pares de inteiros (n, m) e (n', m') são equivalentes, e escreveremos $(n, m) \sim_Z (n', m')$, se, e somente se, $n + m' = n' + m$.

Proposição A.1.2 (Z^-)**.** A relação $\sim_Z$ é uma relação de equivalência.

Demonstração. $\sim_Z$ é reflexiva: dados $n, m \in \omega$, $n + m = n + m$, de modo que $(n, m) \sim_Z (n, m)$.

$\sim_Z$ é simétrica: dados $n, m, n', m' \in \omega$, se $(n, m) \sim_Z (n', m')$, então $n + m' = n' + m$, de modo que $n' + m = n + m'$, e, portanto, $(n', m') \sim_Z (n, m)$.

$\sim_Z$ é transitiva: dados $n, m, n', m', n'', m'' \in \omega$, se $(n, m) \sim_Z (n', m')$ e $(n', m') \sim_Z (n'', m'')$, então:

$$\begin{aligned} n + m' &= n' + m \\ n' + m'' &= n'' + m' \end{aligned}$$

Somando as duas igualdades, temos:

$$n + m' + n' + m'' = n' + m + n'' + m' = n' + m$$

Cancelando $n' + m'$, temos $n + m'' = n'' + m$, de modo que $(n, m) \sim_Z (n'', m'')$. □

Definição A.1.3 (Z^-)**.** O conjunto dos números inteiros é o conjunto $\mathbb{Z} = \omega \times \omega / \sim_Z$.
A inclusão canônica de ω em $\mathbb{Z}$ é dada por $i : \omega \to \mathbb{Z}$ tal que $i(n) = [(n, 0)]_{\sim_Z}$.

Vamos definir a soma de inteiros. A ideia é somar as partes negativas e positivas separadamente, e depois juntar os resultados.

Definição A.1.4. Seja $+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $[(n, m)]_{\sim_Z} + [(n', m')]_{\sim_Z} = [(n + n', m + m')]_{\sim_Z}$.
Definimos $0_Z = [(0, 0)]_{\sim_Z} = \{(n, n) : n \in \omega\}$.

Precisamos ver que tal operação está bem definida, o que é feito pelo lema abaixo.

Lema A.1.5 (Z^-)**.** Se $n, m, n', m', k, l, k', l' \in \omega$ são tais que $(n, m) \sim_Z (k, l)$ e $(n', m') \sim_Z (k', l')$, então $(n + n', m + m') \sim_Z (k + k', l + l')$.

Demonstração. Suponha que $(n, m) \sim_Z (k, l)$ e $(n', m') \sim_Z (k', l')$. Assim, $n+m = k+l$ e $n'+m' = k'+l'$
Somando as duas igualdades, temos:

$$n + l + n' + l' = k + m + k' + m'$$

Rearranjando os termos:

$$(n + n') + (l + l') = (k + k') + (m + m').$$

Portanto, $(n + n', m + m') \sim_Z (k + k', l + l')$. □

Definimos também a operação de oposto em $\mathbb{Z}$.

Definição A.1.6. Seja $- : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $-[(n, m)]_{\sim_Z} = [(m, n)]_{\sim_Z}$.

Precisa-se mostrar que ela está bem definida, o que é feito pelo lema abaixo.

Lema A.1.7 (Z^-)**.** Se $n, m, k, l \in \omega$ são tais que $(n, m) \sim_Z (k, l)$, então $(m, n) \sim_Z (l, k)$.

Demonstração. Suponha que $(n, m) \sim_Z (k, l)$. Assim, $n + m = k + l$.
Rearranjando os termos, temos:

$$m + n = l + k.$$

Portanto, $(m, n) \sim_Z (l, k)$. □

Proposição A.1.8. O conjunto $(\mathbb{Z}, +, -, 0_Z)$ é um grupo Abeliano, ou seja, para todo $x, y, z \in \mathbb{Z}$:

(a) $x + y = y + x$;

(b) $x + (y + z) = (x + y) + z$;

(c) $x + 0_Z = x$;

(d) $x + (-x) = 0_Z$.

Demonstração.
(a) Dados $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$ e $y = [(n', m')]_{\sim_Z}$, temos que:

$$x + y = [(n + n', m + m')]_{\sim_Z} = [(n' + n, m' + m)]_{\sim_Z} = y + x.$$

(b) Dados $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$, $y = [(n', m')]_{\sim_Z}$ e $z = [(n'', m'')]_{\sim_Z}$, temos que:

$$x + (y + z) = [(n + (n' + n''), m + (m' + m''))]_{\sim_Z} = [((n + n') + n'', (m + m') + m'')]_{\sim_Z} = (x + y) + z.$$

(c) Dado $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$, temos que:

$$x + 0_Z = [(n + 0, m + 0)]_{\sim_Z} = [(n, m)]_{\sim_Z} = x.$$

(d) Dado $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$, temos que:

$$x + (-x) = [(n + m, m + n)]_{\sim_Z} = [(0, 0)]_{\sim_Z} = 0_Z.$$

□

Agora prosseguimos para definir o produto de números inteiros. A ideia é dar sentido à seguinte equação:

$$(n - m)(k - l) = nk + ml - (nl + mk).$$

Definição A.1.9. Seja $\cdot : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $[(n, m)]_{\sim_Z} \cdot [(k, l)]_{\sim_Z} = [(nk + ml, nl + mk)]_{\sim_Z}$. Definimos $1_Z = [(1, 0)]_{\sim_Z}$.

Precisamos mostrar que tal operação está bem definida, o que é feito pelo lema abaixo.

Lema A.1.10 (Z^-)**.** Se $n, m, n', m', k, l, k', l' \in \omega$ são tais que $(n, m) \sim_Z (n', m')$ e $(k, l) \sim_Z (k', l')$, então:

$$(nk + ml, nl + mk) \sim_Z (n'k' + m'l', n'l' + m'k').$$

Demonstração. Suponha que $(n, m) \sim_Z (n', m')$ e $(k, l) \sim_Z (k', l')$. Então,

$$n + m' = n' + m \qquad \text{e} \qquad k + l' = k' + l.$$

Precisamos mostrar que

$$(nk + ml) + (n'l' + m'k') = (nl + mk) + (n'k' + m'l').$$

Da igualdade $n + m' = n' + m$, multiplicando por k, obtemos

$$nk + m'k = n'k + mk.$$

Da mesma igualdade, multiplicando por l, obtemos

$$nl + m'l = n'l + ml.$$

Da igualdade $k + l' = k' + l$, multiplicando por m', obtemos

$$m'k + m'l' = m'k' + m'l.$$

Da mesma igualdade, multiplicando por n', obtemos

$$n'k + n'l' = n'k' + n'l.$$

Somando essas quatro igualdades, obtemos

$$nk + m'k + nl + m'l + m'k + m'l' + n'k + n'l' = n'k + mk + n'l + ml + m'k' + m'l + n'k' + n'l.$$

Reorganizando os termos, segue que

$$(nk + ml + n'l' + m'k') + (m'k + n'k + nl + m'l) = (nl + mk + n'k' + m'l') + (m'k + n'k + n'l + m'l).$$

Cancelando os termos comuns em ambos os lados, concluímos que

$$(nk + ml) + (n'l' + m'k') = (nl + mk) + (n'k' + m'l').$$

Portanto,

$$(nk + ml, nl + mk) \sim_Z (n'k' + m'l', n'l' + m'k').$$

□

Agora vamos demonstrar algumas das principais propriedades algébricas dos números inteiros.

Proposição A.1.11. O conjunto $(\mathbb{Z}, +, \cdot, -, 0_Z, 1_Z)$ é um domínio de integridade, ou seja, além de ser um grupo Abeliano em relação à soma, para todo $x, y, z \in \mathbb{Z}$:

(a) $x \cdot y = y \cdot x$;

(b) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$;

(c) $x \cdot 1_Z = x$;

(d) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$;

(e) $1_Z \neq 0_Z$;

(f) se $x \cdot y = 0_Z$, então $x = 0_Z$ ou $y = 0_Z$.

Demonstração. Sejam dados $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$, $y = [(k, l)]_{\sim_Z}$ e $z = [(r, s)]_{\sim_Z}$.

(a) Note que:

$$x \cdot y = [(nk + ml, nl + mk)]_{\sim_Z} = [(kn + lm, ln + km)]_{\sim_Z} = y \cdot x.$$

(b) Note que:

$$\begin{aligned} x \cdot (y \cdot z) &= [(n, m)]_{\sim_Z} \cdot [(kr + ls, lr + ks)]_{\sim_Z} \\ &= [(n(kr + ls) + m(lr + ks), n(lr + ks) + m(kr + ls))]_{\sim_Z} \\ &= [((nk + ml)r + (nl + mk)s, (nl + mk)r + (nk + ml)s)]_{\sim_Z} \\ &= [(nk + ml, nl + mk)]_{\sim_Z} \cdot [(r, s)]_{\sim_Z} \\ &= (x \cdot y) \cdot z. \end{aligned}$$

(c) Temos que:

$$x \cdot 1_Z = [(n \cdot 1 + m \cdot 0, n \cdot 0 + m \cdot 1)]_{\sim_Z} = [(n, m)]_{\sim_Z} = x.$$

(d) Temos que:

$$\begin{aligned} x \cdot (y + z) &= [(n, m)]_{\sim_Z} \cdot [(k + r, l + s)]_{\sim_Z} \\ &= [(n(k + r) + m(l + s), n(l + s) + m(k + r))]_{\sim_Z} \\ &= [((nk + ml) + (nr + ms), (nl + mk) + (ns + mr))]_{\sim_Z} \\ &= [(nk + ml, nl + mk)]_{\sim_Z} + [(nr + ms, ns + mr)]_{\sim_Z} \\ &= x \cdot y + x \cdot z. \end{aligned}$$

(e) Note que $1_Z = [(1, 0)]_{\sim_Z}$ e $0_Z = [(0, 0)]_{\sim_Z}$. Se $1_Z = 0_Z$, então $1 + 0 = 0 + 0$, o que é uma contradição.

(f) Se $x \cdot y = 0_Z$, então $nk + ml = nl + mk$.

Temos dois casos: $n \leq m$ e $m \leq n$. Suponha primeiro que $n \leq m$. Então existe $p \in \omega$ tal que $m = n + p$. Assim, $nk + ml = nl + mk$ implica que $nk + (n + p)l = nl + (n + p)k$, de modo que $nk + nl + pl = nl + nk + pk$, e, portanto, $pl = pk$. Se $p = 0$, então $m = n$, de modo que $x = [(n, n)]_{\sim_Z} = 0_Z$. Caso contrário, cancelando p em ambos os lados, temos que $l = k$, de modo que $y = [(k, k)]_{\sim_Z} = 0_Z$.

O segundo caso, em que $m \leq n$, é análogo. □

O próximo passo é definir a ordem dos inteiros.

Definição A.1.12. Sejam $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$ e $y = [(k, l)]_{\sim_Z}$. Dizemos que $x \leq y$ se, e somente se, $n + l \leq k + m$.

Novamente, devemos mostrar que tal definição é bem dada, o que é feito pelo lema abaixo.

Lema A.1.13. Se $n, m, n', m', k, l, k', l' \in \omega$ são tais que $(n, m) \sim_Z (n', m')$ e $(k, l) \sim_Z (k', l')$, então $n + l \leq k + m$ se, e somente se, $n' + l' \leq k' + m'$.

Demonstração. Suponha que $(n,m) \sim_Z (n',m')$ e $(k,l) \sim_Z (k',l')$. Assim, $n+m' = n'+m$ e $k+l' = k'+l$.

Se $n+l \leq k+m$, então, somando m' em ambos os lados, temos que $n+m'+l \leq k+m+m'$, de modo que $n'+m+l \leq k+m+m'$. Agora, somando l' em ambos os lados, temos que $n'+m+l+l' \leq k+m+m'+l'$, de modo que $n'+m+l+l' \leq k'+m+m'+l$. Cancelando $m+l$, temos que $n'+l' \leq k'+m'$. O raciocínio inverso é análogo. □

Agora veremos que a relação de ordem definida acima é uma relação de ordem total.

Proposição A.1.14. A relação $\leq$ é uma relação de ordem total, ou seja, para todo $x, y, z \in \mathbb{Z}$:

(a) $x \leq x$;

(b) se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$;

(c) se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$;

(d) $x \leq y$ ou $y \leq x$.

Demonstração.

(a) Dado $x = [(n,m)]_{\sim_Z}$, temos que $n+m \leq n+m$, de modo que $x \leq x$.

(b) Se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $n+l \leq k+m$ e $k+m \leq n+l$, de modo que $n+l = k+m$. Assim, $n+m' = n'+m$ e $k+l' = k'+l$, de modo que $n'+l' = k'+m'$, e, portanto, $x = y$.

(c) Se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $n+l \leq k+m$ e $k+r \leq t+l$, de modo que $n+l+r \leq k+m+r \leq t+l+r$, e, portanto, $x \leq z$.

(d) Ou $n+l \leq k+m$, ou $k+m \leq n+l$, de modo que ou $x \leq y$, ou $y \leq x$. □

O próximo passo é mostrar que a ordem definida acima é compatível com as operações de soma e produto.

Proposição A.1.15. Para todo $x, y, z \in \mathbb{Z}$:

(a) se $x \leq y$, então $x+z \leq y+z$;

(b) se $0_Z \leq x$ e $0_Z \leq y$, então $0_Z \leq x \cdot y$.

Demonstração. Sejam $x = [(n,m)]_{\sim_Z}$, $y = [(k,l)]_{\sim_Z}$ e $z = [(u,v)]_{\sim_Z}$.

(a) Se $x \leq y$, então $n+l \leq k+m$. Assim, $n+u+l+v \leq k+u+m+v$, de modo que $x+z \leq y+z$.

(b) Se $0_Z \leq x$ e $0_Z \leq y$, então $m \leq n$ e $l \leq k$. Sejam $u \in \omega$ tal que $n = m+u$. Como $l \leq k$, segue que $ul \leq uk$, de modo que:

$$ul + ml + mk \leq uk + ml + mk.$$

Assim:

$$(u+m)l + mk \leq (u+m)k + ml.$$

Logo:

$$nl + mk \leq nk + ml,$$

O que equivale a dizer que $0_Z \leq x \cdot y$. □

Lema A.1.16. Seja $x \in \mathbb{Z}$ tal que $0_Z \leq x$. Então, existe um único $n \in \omega$ tal que $x = [(n,0)]_{\sim_Z}$.

Demonstração. Para a existência, tome $(k,l) \in \omega \times \omega$ tal que $x = [(k,l)]_{\sim_Z}$. Como $0_Z \leq x$, temos que $l \leq k$. Assim, existe $n \in \omega$ tal que $k = n+l$. Afirmo que $(n,0) \sim_Z (k,l)$. De fato, $n+l = k+0$, de modo que $(n,0) \sim_Z (k,l)$.

Para a unicidade, assuma que $(n,0) \sim_Z (n',0)$. Segue que $n+0 = n'+0$, de modo que $n = n'$. □

Finalmente, provaremos que a seguinte propriedade é válida.

Proposição A.1.17. Seja $A \subseteq \mathbb{Z}$ tal que $\forall x \in A, x \leq 0_Z$. Então, A possui elemento mínimo.

Demonstração. Para cada $x \in A$, existe um único $n_x \in \omega$ tal que $x = [(0, n_x)]_{\sim_Z}$. Seja $m = \min\{n_x : x \in A\}$. Afirmo que $[(0, m)]_{\sim_Z}$ é o elemento mínimo de A. De fato, dado $x \in A$, temos que $n_x \geq m$, de modo que $0 + n_x \geq 0 + m$, e, portanto, $x = [(0, n_x)]_{\sim_Z} \geq [(0, m)]_{\sim_Z}$. □

Os teoremas abaixo garantem que as propriedades algébricas provadas determinam completamente a estrutura dos números inteiros.

Definição A.1.18. Um domínio de integridade bem-ordenado é uma estrutura $(Z, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ tal que $(Z, +, \cdot, -, 0, 1)$ é um domínio de integridade e $\leq$ é uma relação de ordem total que satisfaz:

(a) se $x \leq y$, então $x + z \leq y + z$;

(b) se $0 \leq x$ e $0 \leq y$, então $0 \leq x \cdot y$;

(c) se $A \subseteq Z$ é tal que $\forall x \in A, x \leq 0$, então A possui elemento mínimo.

Lema A.1.19. Seja $(Z, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ um domínio de integridade bem-ordenado. Então, para todo $n \in Z$, não existe k tal que $n < k < n + 1$.

Demonstração. Vejamos primeiro que não existe k tal que $0 < k < 1$. Suponha que exista.

Seja $x = \min\{k \in Z : 0 < k < 1\}$. Temos que $0 < x < 1$. Multiplicando a desigualdade $0 < x$ por x, obtemos $0 < x \cdot x < x < 1$, de modo que $x \cdot x < x$ e $x \cdot x \in \{k \in Z : 0 < k < 1\}$, o que é uma contradição.

Agora, para concluir o resultado, fixe $n \in Z$ e suponha que exista k tal que $n < k < n + 1$. Segue que $0 < k - n < (n + 1) - n = 1$, o que é uma contradição. □

Teorema A.1.20. Seja Z um domínio de integridade bem-ordenado. Então existe um isomorfismo de domínios de anéis entre Z e $\mathbb{Z}$ que preserva a ordem.

Demonstração. Defina recursivamente $u : \omega \to Z$ por $u(0) = 0$ e $u(n + 1) = u(n) + 1$.

Afirmamos que para todos $n, m \in \omega$, $u(n + m) = u(n) + u(m)$. Para tanto, fixe $n \in \omega$ e proceda por indução em m. Para $m = 0$, temos que $u(n + 0) = u(n) = u(n) + u(0)$. Suponha que $u(n + m) = u(n) + u(m)$. Assim, $u(n + (m + 1)) = u((n + m) + 1) = u(n + m) + 1 = (u(n) + u(m)) + 1 = u(n) + (u(m) + 1) = u(n) + u(m + 1)$.

Além disso, afirmo que para todos $n, m \in \omega$, $u(n)u(m) = u(nm)$. Para tanto, fixe $n \in \omega$ e proceda por indução em m. Para $m = 0$, temos que $u(n)u(0) = u(n) \cdot 0 = 0 = u(n \cdot 0)$. Suponha que $u(n)u(m) = u(nm)$. Assim, $u(n)u(m + 1) = u(n)u(m) + u(n) = u(nm) + u(n) = u(nm + n) = u(n(m + 1))$.

Seja $f : \mathbb{Z} \to Z$ dada por

$$f([(n, m)]_{\sim_Z}) = u(n) - u(m).$$

Temos que f está bem definida: se $(n, m) \sim_Z (n', m')$, então $n + m' = n' + m$, de modo que $u(n) + u(m') = u(n') + u(m)$, e, portanto, $u(n) - u(m) = u(n') - u(m')$.

f preserva a soma: dados $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$ e $y = [(n', m')]_{\sim_Z}$, temos que:

$$\begin{aligned} f(x + y) &= f([(n + n', m + m')]_{\sim_Z}) \\ &= u(n + n') - u(m + m') \\ &= (u(n) + u(n')) - (u(m) + u(m')) \\ &= (u(n) - u(m)) + (u(n') - u(m')) \\ &= f(x) + f(y). \end{aligned}$$

f preserva o produto: dados $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$ e $y = [(n', m')]_{\sim_Z}$, temos que:

$$\begin{aligned} f(x \cdot y) &= f([(nk + ml, nl + mk)]_{\sim_Z}) \\ &= u(nk + ml) - u(nl + mk) \\ &= (u(n)u(k) + u(m)u(l)) - (u(n)u(l) + u(m)u(k)) \\ &= (u(n) - u(m))(u(k) - u(l)) \\ &= f(x)f(y). \end{aligned}$$

f preserva 1: temos que $f(1_Z) = f([(1,0)]_{\sim_Z}) = u(1) - u(0) = 1 - 0 = 1$.

f preserva a ordem estrita: dados $x = [(n,m)]_{\sim_Z}$ e $y = [(n',m')]_{\sim_Z}$, suponha que $x < y$, ou seja, $n + l \leq k + m$ e $n + l \neq k + m$. Assim, $u(n) + u(l) \leq u(k) + u(m)$ e $u(n) + u(l) \neq u(k) + u(m)$, de modo que $u(n) - u(m) < u(k) - u(l)$, ou seja, $f(x) < f(y)$.

Como f preserva a ordem estrita, f é injetora.

Resta ver que f é sobrejetora. Vejamos que todo $z > 0$ em Z é atingido por f. Suponha por absurdo que existe $z > 0$ em Z tal que $z \neq f(x)$ para todo $x \in \mathbb{Z}$. Seja z o menor destes.

Se $z - 1 = 0$, então $z = 1$, de modo que $z = f([(1,0)]_{\sim_Z})$, uma contradição.

Se $z - 1 > 0$, então $z - 1$ é atingido por f, ou seja, existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = z - 1$. Assim, $f(x + [(1,0)]_{\sim_Z}) = f(x) + f([(1,0)]_{\sim_Z}) = z - 1 + 1 = z$, uma contradição.

Assim, $z - 1 < 0$. Logo, $0 < z < 1$. Porém, do lema anterior, não existe k tal que $0 < k < 1$, o que é uma contradição.

Logo, f é como queríamos. □

Outra caracterização de $\mathbb{Z}$ é a seguinte.

Teorema A.1.21. A estrutura $(\mathbb{Z}, +, \cdot, -, 0, 1)$ é o (único, a menos de isomorfismo) anel com 1 inicial na categoria dos anéis com 1, ou seja, para todo anel com 1 $(R, +, \cdot, -, 0_R, 1_R)$, existe um único homomorfismo de anéis com 1 de $\mathbb{Z}$ em R.

Demonstração. Dado um anel com 1 $(R, +, \cdot, -, 0_R, 1_R)$, defina, como no teorema anterior, $u : \omega \to R$ por $u(0) = 0_R$ e $u(n+1) = u(n) + 1_R$, e, então, defina $f : \mathbb{Z} \to R$ por $f([(n,m)]_{\sim_Z}) = u(n) - u(m)$.

Como no teorema anterior, f é um homomorfismo de anéis com 1.

Vejamos que f é o único tal homomorfismo. Considere um homomorfismo de anéis com 1 $g : \mathbb{Z} \to R$.

Por indução, vejamos que $g([(n,0)]_{\sim_Z}) = u(n)$ para todo $n \in \omega$. Para $n = 0$, temos que $g([(0,0)]_{\sim_Z}) = g(0_Z) = 0_R = u(0)$. Suponha que $g([(n,0)]_{\sim_Z}) = u(n)$. Assim, $g([(n+1,0)]_{\sim_Z}) = g([(n,0)]_{\sim_Z} + [(1,0)]_{\sim_Z}) = g([(n,0)]_{\sim_Z}) + g([(1,0)]_{\sim_Z}) = u(n) + 1_R = u(n+1)$.

Segue, agora, que para todo $m \in \omega$, $g([(0,m)]_{\sim_Z}) = g(-[(m,0)]_{\sim_Z}) = -g([(m,0)]_{\sim_Z}) = -u(m)$.

Assim, para todo $n, m \in \omega$,

$$\begin{aligned} g\big([(n,m)]_{\sim_Z}\big) &= g\big([(n,0)]_{\sim_Z} - [(m,0)]_{\sim_Z}\big) \\ &= g\big([(n,0)]_{\sim_Z}\big) - g\big([(m,0)]_{\sim_Z}\big) \\ &= u(n) - u(m) \\ &= f\big([(n,m)]_{\sim_Z}\big). \end{aligned}$$

Logo, $g = f$.

Finalmente, vejamos que tal propriedade caracteriza $\mathbb{Z}$ a menos de isomorfismo.

Seja Z um anel com 1 inicial na categoria dos anéis com 1.

Então existe um homomorfismo de anéis com 1, $f : \mathbb{Z} \to Z$, e um homomorfismo de anéis com 1, $g : Z \to \mathbb{Z}$.

Segue que $g \circ f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ é um homomorfismo de anéis com 1, bem como $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}} : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$. Assim, $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$. Analogamente, $f \circ g = \mathrm{id}_Z$.

Assim, f é um isomorfismo de anéis com 1 entre $\mathbb{Z}$ e Z. □

A.2 Os números racionais

Nesta seção, construiremos $\mathbb{Q}$ e os caracterizaremos como o único corpo ordenado inicial.

Ao longo desta seção, fixaremos um domínio de integridade bem-ordenado $(\mathbb{Z}, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$.

Definição A.2.1 (Números racionais)**.** Defina, em $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, a relação de equivalência $\sim_{\mathbb{Q}}$ por

$$(a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \text{ se, e somente se, } ad = bc.$$

O conjunto dos **números racionais** é o conjunto quociente

$$\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}))/{\sim_{\mathbb{Q}}}.$$

A classe de equivalência de um par (a,b) é denotada por $\frac{a}{b}$, e os elementos de $\mathbb{Q}$ são chamados de **números racionais**.

Proposição A.2.2. A relação $\sim_{\mathbb{Q}}$ é de equivalência.

Demonstração. Para todo $a, b \in \mathbb{Z}$ com $b \neq 0$, temos $ab = ba$, de modo que $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$ e $\sim_{\mathbb{Q}}$ é reflexiva.

Se $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$, então $ad = bc$, de modo que $cb = da$, e $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$ e $\sim_{\mathbb{Q}}$ é simétrica.

Se $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$ e $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$, então $ad = bc$ e $cf = de$.

Segue que $adf = bcf = bde$. Cancelando d (que é diferente de zero), temos $af = be$, e $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$ e $\sim_{\mathbb{Q}}$ é transitiva. □

Lema A.2.3. Seja, $a, b, c \in \mathbb{Z}$ com $b, c \neq 0$. Então $\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}$.

Demonstração. Basta notar que $ac \cdot b = a \cdot bc$. □

Definição A.2.4 (Operações em $\mathbb{Q}$)**.** A operação de soma $+ : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ é dada por

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

A operação de produto $\cdot : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ é dada por

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

0 é definido como $\frac{0}{1}$ e 1 é definido como $\frac{1}{1}$.

As operações acima estão bem definidas:

Lema A.2.5. Se $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$, então

$$\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'} \text{ e } \frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}.$$

Demonstração. Suponha que $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$. Então $ab' = a'b$ e $cd' = c'd$. Segue que

$$(ad + bc)b'd' = adb'd' + bcb'd' = a'bdb'd' + b'cdb'd' = (a'd' + b'c')bd'.$$

Assim, $\frac{ad+bc}{bd} = \frac{a'd'+b'c'}{b'd'}$.

De maneira similar, temos

$$acb'd' = a'cbd'$$

de modo que $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}$. □

Proposição A.2.6. $(\mathbb{Q}, +, \cdot, -, 0, 1)$ é um corpo, ou seja, um anel comutativo com 1 em que todo elemento diferente de 0 é invertível.

O oposto aditivo de $\frac{a}{b}$ é $\frac{-a}{b}$, e o inverso multiplicativo de $\frac{a}{b}$ (para $\frac{a}{b} \neq 0$) é $\frac{b}{a}$.

Demonstração. Vejamos que $(\mathbb{Q}, +, -, 0)$ é um grupo abeliano.

Para todo $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} \in \mathbb{Q}$, temos

$$\begin{aligned}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \frac{e}{f} &= \frac{ad + bc}{bd} + \frac{e}{f} = \frac{adf + bcf + ebd}{bdf} \\ &= \frac{af + eb}{bf} + \frac{cd}{bd} = \frac{a}{b} + \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right).\end{aligned}$$

Assim, a soma é associativa. Para ver que é comutativa, note que

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} = \frac{cb + da}{db} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}.$$

0 é o elemento neutro aditivo, pois

$$\frac{a}{b} + 0 = \frac{a}{b} + \frac{0}{1} = \frac{a \cdot 1 + b \cdot 0}{b \cdot 1} = \frac{a}{b}.$$

Finalmente, o oposto aditivo de $\frac{a}{b}$ é $\frac{-a}{b}$, pois

$$\frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = \frac{ab + (-a)b}{bb} = \frac{0}{bb} = 0.$$

Agora vamos mostrar que a multiplicação é associativa e comutativa. De fato:

$$\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) \cdot \frac{e}{f} = \frac{ac}{bd} \cdot \frac{e}{f} = \frac{ace}{bdf} = \frac{a}{b} \cdot \frac{ce}{df} = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}\right).$$

E

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} = \frac{ca}{db} = \frac{c}{d} \cdot \frac{a}{b}.$$

1 é o elemento neutro multiplicativo, pois

$$\frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a \cdot 1}{b \cdot 1} = \frac{a}{b}.$$

Suponha que $\frac{a}{b} \neq 0$. Então $a \neq 0$ (ou teríamos que $\frac{a}{b} = \frac{0}{1}$, o que é falso). O inverso multiplicativo de $\frac{a}{b}$ é $\frac{b}{a}$, pois

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = \frac{1}{1} = 1.$$

Por fim, $0 \neq 1$, pois se $\frac{0}{1} = \frac{1}{1}$, então $0 \cdot 1 = 1 \cdot 1$, o que é falso. □

Agora vamos estabelecer uma ordem em $\mathbb{Q}$ que torne $(\mathbb{Q}, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ um corpo ordenado.

Definição A.2.7 (Ordem em $\mathbb{Q}$)**.** A relação de ordem $\leq$ em $\mathbb{Q}$ é dada por

$$\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \text{ se, e somente se, } ad \leq bc.$$

em que $b, d > 0$.

A relação de ordem acima está bem definida:

Lema A.2.8. Se $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ com $b, b', d, d' > 0$, então $ad \leq bc$ se, e somente se, $a'd' \leq b'c'$.

Demonstração. Suponha que $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ com $b, b', d, d' > 0$. Suponha que $ad \leq bc$. Veremos que $a'd' \leq b'c'$.

De fato, como $ad \leq bc$ e $b' > 0$, temos que $adb' \leq bcb'$. Assim, $a'db' \leq b'cb$. Cancelando $b > 0$, temos $a'd \leq b'c$. Agora, como $d' > 0$, temos $a'dd' \leq b'cd' = bc'd'$. Cancelando $d' > 0$, temos $a'd \leq b'c$. □

Vejamos que a ordem definida acima é compatível com as operações de soma e produto.

Proposição A.2.9. $(\mathbb{Q}, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ é um corpo ordenado.

Demonstração. Para todo $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} \in \mathbb{Q}$ com $b, d, f > 0$, temos

$$\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \text{ se, e somente se, } ad \leq bc.$$

Assim,

$$(ad + eb)d' = add' + ebd' \leq bcd' + ebd' = (bc + eb)d',$$

de modo que $\frac{a}{b} + \frac{e}{f} \leq \frac{c}{d} + \frac{e}{f}$.

De maneira similar, temos

$$acf = acf' \leq bcf' = bcd',$$

de modo que $\frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f} \leq \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}$. □

A seguir, mostraremos que $\mathbb{Q}$ é o único corpo ordenado inicial.

Teorema A.2.10. Se $(K, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ é um corpo. Então existe um único homomorfismo injetor de aneis com 1, $f : \mathbb{Q} \to K$.

Além disso, esta propriedade caracteriza $\mathbb{Q}$ a menos de isomorfismo de anéis com 1, e tal homomorfismo é crescente,

Demonstração. Sabemos que existe um homomorfismo de anéis $f : \mathbb{Z} \to K$.

Provaremos que, para todo $n, m \in \mathbb{Z}$ com $n, m > 0$, temos que se $m < n$ então $f(m) < f(n)$. Suponha que não. Seja n o menor inteiro positivo com $f(n) \leq f(m)$ para algum inteiro positivo m. Temos que, por vacuidade, $1 < n$, de modo que $0 < n-1$. Temos que, em K, $0 < 1<$ logo, $f(n-1) < f(n-1)+1 = f(n-1) + f(1) = f(n)$.

Agora, se m é um inteiro positivo com $m < n$, então $m \leq n-1$. Assim, $f(m) \leq f(n-1) < f(n)$, o que é uma contradição com a escolha de n. Em particular, para todo $n \in \mathbb{Z}$ com $n > 0$, temos $f(n) \geq f(1) = 1 > 0$.

Se n é um inteiro negativo, então $-n$ é um inteiro positivo, de modo que $f(-n) > 0$.

Logo, para todos m, n inteiros positivos, se $f(m) < f(n)$, então $m < n$. Se m é negativo e n não negativo, temos que $0 < -m<$ logo, $f(0) < f(-m)$, e, portanto, $f(m) < f(0) = 0 < f(n)$. Finalmente, se m e n são inteiros negativos e $m < n$, então $-n < -m<$ logo, $f(-n) < f(-m)$, e, portanto, $f(m) < f(n)$. Assim, f preserva a ordem estrita, e, portanto, é injetora.

Defina $g : \mathbb{Q} \to K$ por $g\left(\frac{a}{b}\right) = f(a) \cdot f(b)^{-1}$.

g está bem definida, pois se $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$, então $ab' = a'b$, de modo que $f(a)f(b') = f(a')f(b)$, e $f(a) \cdot f(b)^{-1} = f(a') \cdot f(b')^{-1}$.

g é um homomorfismo de anéis com 1, pois, dados $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, temos

$$\begin{aligned} g\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) &= g\left(\frac{ad+bc}{bd}\right) = f(ad+bc) \cdot f(bd)^{-1} = (f(a)f(d) + f(b)f(c)) \cdot (f(b)f(d))^{-1} \\ &= f(a)f(b)^{-1} + f(c)f(d)^{-1} = g\left(\frac{a}{b}\right) + g\left(\frac{c}{d}\right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) &= g\left(\frac{ad+bc}{bd}\right) = f(ad+bc) \cdot f(bd)^{-1} = (f(a)f(d) + f(b)f(c)) \cdot (f(b)f(d))^{-1} \\ &= f(a)f(b)^{-1} + f(c)f(d)^{-1} = g\left(\frac{a}{b}\right) + g\left(\frac{c}{d}\right). \end{aligned}$$

Além disso, $g(1) = f(1) \cdot f(1)^{-1} = 1$.

g é o único tal homomorfismo, pois, se $h : \mathbb{Q} \to K$ é um homomorfismo de anéis com 1, então, para todo $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, temos, para $a \in \mathbb{Z}$, que:

$h\left(\frac{a}{1}\right) = h(a \cdot 1^{-1}) = h(a) \cdot h(1)^{-1} = f(a) \cdot 1^{-1} = f(a)$

Assim, o mapa $a \mapsto h\left(\frac{a}{1}\right)$ é um homomorfismo de anéis com 1 de $\mathbb{Z}$ em K, e, portanto, é igual a f, uma vez que tal homomorfismo é único.

Agora, para todo $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, temos

$$h\left(\frac{a}{b}\right) = h(a \cdot b^{-1}) = h(a) \cdot h(b)^{-1} = f(a) \cdot f(b)^{-1} = g\left(\frac{a}{b}\right).$$

Assim, $f = g$.

Agora seja $(L, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ um corpo ordenado com a propriedade do enunciado. Existe $f : \mathbb{Q} \to L$ um homomorfismo de anéis e $g : L \to \mathbb{Q}$ um homomorfismo de anéis.

Temos que $g \circ f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ é um homomorfismo de anéis com 1, e, portanto, $g \circ f = id_{\mathbb{Q}}$. Da mesma forma, $f \circ g : L \to L$ é um homomorfismo de anéis com 1, e, portanto, $f \circ g = id_L$. Assim, f é um isomorfismo de anéis com 1 de $\mathbb{Q}$ em L. □

A.3 Os números reais

Nesta seção, daremos segmento à construção dos números reais. Fixaremos um domínio de integridade bem ordenado $\mathbb{Z}$ e um corpo $\mathbb{Q}$ baseado em $\mathbb{Z}$ como na seção anterior.

Na seção anterior, existe um isomorfismo de estruturas natural entre $\mathbb{Z}$ e a subestrutura de $\mathbb{Q}$ formada pelos elementos da forma $\frac{a}{1}$, com $a \in \mathbb{Z}$. Por isso, nessa seção, vamos escolher $\mathbb{Z}$ como com essa

subestrutura de $\mathbb{Q}$, e, assim, escrever que $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. Dessa forma, é imediato que para todo $q \in \mathbb{Q}$, existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $q < n$. Por isso, dados $a, b, c \in \mathbb{Q}$ com $c > 0$, existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $a + nc > b$ (basta tomar $n > (b - a)c^{-1}$).

Lema A.3.1. $(\mathbb{Q}, \leq)$ é uma ordem total densa em si mesma, sem máximo nem mínimo, não vazia, e enumerável.

Demonstração. $\mathbb{Q}$ é enumerável pois é uma ordem sobrejetada por $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, que por sua vez é enumerável pois $\mathbb{Z}$ é sobrejetado por $\omega \times \omega$, como nas seções anteriores.

$\mathbb{Q}$ não tem máximo nem mínimo, pois para todo $q \in \mathbb{Q}$, temos $q - 1 < q < q + 1$.

Por fim, $\mathbb{Q}$ é densa em si mesma, pois, dados $p, q \in \mathbb{Q}$ com $p < q$, temos $\frac{p+q}{2} \in \mathbb{Q}$ e $p < \frac{p+q}{2} < q$. □

Definição A.3.2. Um corte de Dedekind em $\mathbb{Q}$ é um subconjunto $A \subseteq \mathbb{Q}$ tal que:

- A é um segmento inicial próprio e não vazio de $\mathbb{Q}$.
- A não tem máximo.

O conjunto dos cortes de Dedekind em $\mathbb{Q}$ é denotado por $\mathbb{R}$.

Proposição A.3.3. $\mathbb{R}$, com a relação $\subseteq$, é um conjunto linearmente ordenado com a propriedade do supremo: todo conjunto não vazio limitado superiormente tem supremo.

Demonstração. $\subseteq$ é sempre uma ordem parcial. Devemos ver que essa ordem é total.

Sejam $r, s \in \mathbb{R}$ distintos. Sem perda de generalidade, existe $q \in r \setminus s$.

Pela tricotomia em $\mathbb{Q}$, temos que para todo $p \in s$, $p < q$, do contrário, teríamos $q < p$, e $q \in s$, o que implica $q \in s$.

Assim, $s \subseteq r$.

Agora provaremos a propriedade do supremo. Seja $A \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto não vazio limitado superiormente. Seja $s = \bigcup A$.

Temos que s é um segmento inicial de $\mathbb{Q}$ não vazio. Como A é limitado superiormente, existe $r \in \mathbb{R}$ tal que $a \subseteq r$ para todo $a \in A$. Assim, $s \subseteq r \neq \mathbb{Q}$.

Resta ver que s não tem máximo. Se s tivesse máximo M, existe $r \in A$ tal que $M \in r$, pois s é a união de A. Como $M \in r \subseteq s$ e M é cota superior de s, então M é o máximo de r, o que é uma contradição, pois $r \in \mathbb{R}$. □

Vamos agora injetar, como ordem, $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$.

Definição A.3.4. Dado $q \in \mathbb{Q}$, o corte de Dedekind correspondente a q é o conjunto $i(q) = \{p \in \mathbb{Q} : p < q\}$.

Proposição A.3.5. A função $i : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ é um homomorfismo de ordens injetor, e $i(\mathbb{Q})$ é denso em $\mathbb{R}$ no sentido de que, dados $r, s \in \mathbb{R}$ com $r \subsetneq s$, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $r < i(q) < s$.

Demonstração. Vejamos primeiro que $i(q)$ é um corte de Dedekind para todo $q \in \mathbb{Q}$.

Como $\mathbb{Q}$ não tem mínimo nem máximo, para todo $q \in \mathbb{Q}$, $i(q)$ é um segmento inicial próprio e não vazio de $\mathbb{Q}$.

Como $\mathbb{Q}$ é densa em si mesma, para todo $p \in i(q)$, existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $p < r < q$, e $r \in i(q)$, de modo que $i(q)$ não tem máximo.

Se $p, q \in \mathbb{Q}$ e $p < q$, então $p \in i(q) \setminus i(p)$, logo, $i(p) \subsetneq i(q)$. Desta forma, $i(p) \subsetneq i(q)$, e i é um homomorfismo de ordens injetor.

Para ver que $i[\mathbb{Q}]$ é denso em $\mathbb{R}$, sejam $r, s \in \mathbb{R}$ com $r \subsetneq s$. Seja $p \in s \setminus r$. Segue que $r \subseteq i(p) \subsetneq s$. Como p não é o máximo de s, existe $q \in s$ tal que $p < q$, de modo que $r \subsetneq i(q) \subsetneq s$.

Novamente, como p não é o máximo de s, existe $p' \in s$ tal que $q < p'$, de modo que $r \subsetneq i(q) \subsetneq i(p') \subsetneq s$. Assim, $r \leq i(p) < i(q) < i(p') \leq s$. □

Agora vamos definir a soma em $\mathbb{R}$.

Definição A.3.6. Dados $r, s \in \mathbb{R}$, definimos $r + s = \{p + q : p \in r, q \in s\}$.

Proposição A.3.7. A operação $+$ é bem definida, e $(\mathbb{R}, +)$ é um grupo abeliano com elemento neutro $0 = i(0)$.

Demonstração. Vejamos que $r + s$ é um corte de Dedekind para todo $r, s \in \mathbb{R}$.

É imediato que $r + s \neq \emptyset$. $r + s$ é um segmento inicial de $\mathbb{Q}$. De fato, suponha que $a \in r + s$ e que $b \in \mathbb{Q}$ com $b < a$. Então existem $p \in r$ e $q \in s$ tais que $a = p + q$. Temos que $b - p = a - p = q \in s$, de modo que $b = p + (b - p) \in r + s$. Por fim, vejamos que $r + s$ não tem máximo. Com efeito, tome $a \in r + s$. Então existem $p \in r$ e $q \in s$ tais que $a = p + q$. Como r não tem máximo, existe $p' \in r$ tal que $p < p'$, de modo que $a < p' + q \in r + s$. Assim, $r + s$ é um corte de Dedekind.

$+$ é associativa. De fato, sejam $r, s, t \in \mathbb{R}$. Se $a \in (r + s) + t$, então existem $u \in r + s$ e $v \in t$ tais que $a = u + v$. Como $u \in r + s$, existem $p \in r$ e $q \in s$ tais que $u = p + q$. Segue que $a = u + v = p + (q + v) \in r + (s + t)$. O outro lado da igualdade é análogo.

$+$ é comutativa, pois claramente $\{p + q : p \in r, q \in s\} = \{q + p : q \in s, p \in r\}$.

Vejamos que $i(0)$ é o elemento neutro de $+$. $i(0) + r \subseteq r$, pois, dados $p \in i(0)$ e $q \in r$, temos $p < 0$, de modo que $p + q < q$, e $p + q \in r$. Por outro lado, $r \subseteq i(0) + r$, pois, dado $q \in r$, como r não tem máximo, existe $p \in r$ tal que $q < p$. Dessa forma, $q = (q - p) + p \in i(0) + r$. Assim, $i(0) + r = r$.

Agora, dado $r \in \mathbb{R}$, seja $s = \{-p : \exists q < p\, r \subseteq i(q)\}$. Vejamos que s é um corte de Dedekind. É imediato que s é um segmento inicial de $\mathbb{Q}$. $s \neq \emptyset$ pois, se $q \notin r$, então $(-q + 1) \in s$. Ademais, $s \neq \mathbb{Q}$, pois, se $q \in r$, então $-q \notin s$.

s não tem máximo, pois se $x \in s$, existem $p, q \in \mathbb{Q}$ tais que $x = -p$, $r \subseteq i(q)$ e $p < q$. Mas então, sendo $t \in \mathbb{Q}$ tal que $p < t < q$, temos $x < -t \in s$.

Agora veremos que $r + s = i(0)$.

Se $a \in r + s$, então existem $p \in r$ e $x \in s$ tais que $a = p + x$. Como $x \in s$, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $x = -q$ e $r \subseteq i(q)$. Segue que $p < q$, de modo que $p - q < 0$.

Reciprocamente, tome $a \in i(0)$. Seja $\delta = -\frac{a}{2}$.

Buscaremos $q \in r$ e $p \in s$ tais que $a < p + q$. Para tanto, comecemos com $q' \in r$ qualquer.

Existe k inteiro positivo tal que $q' - ka \notin r$, de modo que $q' + (k + 1)\delta \in s$. Seja n o menor inteiro não negativo tal que $q' - na \in s$. Temos que $n \geq 1$. Dessa forma, $x = q' + (n - 1)\delta \notin s$. Por isso, para todo $u < x$, temos $i(u) \leq r$, de modo que $i(x) \leq r$ (pois $i(x) = \bigcup_{u<x} i(u)$).

Seja $q = x - \delta$. Então $q \in r$. Tome $p = q' + n\delta$. Então $-p \in s$. Segue que $q - p = x - \delta - q' - n\delta = q' + n\delta - \delta - \delta - q' - n\delta = -2\delta = a \in r + s$. Dessa forma, $r + s = i(0)$. □

A soma é compatível com a ordem.

Proposição A.3.8. Dados $r, s, t \in \mathbb{R}$, se $r \subseteq s$, então $r + t \subseteq s + t$.

Demonstração. Se $a \in r + t$, então existem $p \in r$ e $q \in t$ tais que $a = p + q$. Como $p \in r \subseteq s$, segue que $a = p + q \in s + t$. □

Agora vamos definir o produto de números reais.

Definição A.3.9. Dados $r, s \in \mathbb{R}$ com $r, s > i(0)$, definimos

$$r \cdot s = \{x \in \mathbb{Q} : x \leq 0\} \cup \{pq : p \in r, q \in s, p > 0, q > 0\}.$$

Lema A.3.10. Sejam $r, s \in \mathbb{R}$ com $r, s > i(0)$. Então $r \cdot s$ é um corte de Dedekind.

Demonstração. Vejamos que $r \cdot s$ é um segmento inicial de $\mathbb{Q}$. Se $x \in r \cdot s$ e $y \in \mathbb{Q}$ com $y < x$.

Se $y \leq 0$, então $y \in r \cdot s$. Se $y > 0$, tome $p \in r$ e $q \in s$ positivos tais que $pq = x$. Como $y < pq$, temos que $0 < yp^{-1} < q$, de modo que $y = p(yp^{-1}) \in r \cdot s$.

É imediato que $r \cdot s \neq \emptyset$. Temos que $r \cdot s \neq \mathbb{Q}$: fixe $u \in \mathbb{Q} \setminus r$ e $v \in \mathbb{Q} \setminus s$. Temos que $u > 0$ e $v > 0$. Como $uv > 0$, basta ver que se $p \in r$ e $q \in s$ são positivos, então $pq < uv$. Ora, de fato, temos $p < u$ e $q < v$, de modo que $pq < pv < uv$.

Por fim, vejamos que $r \cdot s$ não tem máximo. Se $x \in r \cdot s$ e $x \leq 0$, então x não é máximo de $r \cdot s$, pois este tem elementos positivos. Já se $x > 0$, então existem $p \in r$ e $q \in s$ positivos tais que $pq = x$. Como r não possui máximo, existe $p' \in r$ tal que $p < p'$, de modo que $x = pq < p'q \in r \cdot s$, completando a prova. □

Proposição A.3.11. Se $r, s, t \in \mathbb{R}$ são positivos, então:

- $(r \cdot s) \cdot t = r \cdot (s \cdot t)$.
- $r \cdot s = s \cdot r$.
- $r \cdot i(1) = r$.
- $(r + s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t$.

Demonstração. A associatividade segue diretamente da definição. De fato, se $x \in (r \cdot s) \cdot t$ e $x > 0$, então existem $u \in r \cdot s$ e $v \in t$ positivos tais que $x = uv$. Como $u \in r \cdot s$, existem $p \in r$ e $q \in s$ positivos tais que $u = pq$. Logo

$$x = uv = (pq)v = p(qv) \in r \cdot (s \cdot t).$$

Se $x \leq 0$, então x pertence aos dois lados. A outra inclusão é análoga.

A comutatividade também é imediata: os racionais não positivos pertencem aos dois lados e, para $x > 0$,

$$x = pq \text{ com } p \in r,\ q \in s \iff x = qp \text{ com } q \in s,\ p \in r.$$

Vejamos agora que $i(1)$ é o neutro multiplicativo no caso positivo. Se $x \in r \cdot i(1)$ e $x > 0$, então existem $p \in r$ e $q \in i(1)$ positivos tais que $x = pq$. Como $q < 1$, segue que $x < p$, e portanto $x \in r$. Se $x \leq 0$, então $x \in r$, pois $r > 0$. Logo $r \cdot i(1) \subseteq r$.

Reciprocamente, seja $x \in r$. Se $x \leq 0$, então $x \in r \cdot i(1)$. Se $x > 0$, como r não tem máximo, existe $p \in r$ tal que $x < p$. Tomando $q = xp^{-1}$, temos $0 < q < 1$, logo $q \in i(1)$, e

$$x = pq \in r \cdot i(1).$$

Assim, $r \cdot i(1) = r$.

Resta provar a distributividade no caso positivo. Se $x \in (r + s) \cdot t$ e $x > 0$, então existem $u \in r + s$ e $v \in t$ positivos tais que $x = uv$. Escrevendo $u = p + q$ com $p \in r$ e $q \in s$, obtemos

$$x = (p + q)v = pv + qv \in r \cdot t + s \cdot t.$$

Se $x \leq 0$, então x pertence aos dois lados. Logo $(r + s) \cdot t \subseteq r \cdot t + s \cdot t$.

Agora, seja $x \in r \cdot t + s \cdot t$. Se $x \leq 0$, então $x \in (r + s) \cdot t$. Suponha $x > 0$. Então existem $u \in r \cdot t$ e $v \in s \cdot t$ tais que $x = u + v$.

Se $u \leq 0$, então $v > x > 0$. Logo existem $p \in s$ e $q \in t$ positivos com $v = pq$. Escolha $p' \in r$ positivo. Então

$$x < v < (p' + p)q \in (r + s) \cdot t,$$

e, como $(r + s) \cdot t$ é segmento inicial, segue que $x \in (r + s) \cdot t$.

O caso $v \leq 0$ é análogo. Se $u, v > 0$, escreva $u = pq$ e $v = p'q'$ com $p \in r$, $p' \in s$, $q, q' \in t$ positivos. Como t não tem máximo, existe $w \in t$ tal que $q < w$ e $q' < w$. Então

$$x = pq + p'q' < pw + p'w = (p + p')w \in (r + s) \cdot t,$$

de modo que $x \in (r + s) \cdot t$.

Assim, $r \cdot t + s \cdot t \subseteq (r + s) \cdot t$, concluindo a prova. □

Definição A.3.12. Denotaremos por 1 o corte $i(1)$ e, para cada $r \in \mathbb{R}$, por $-r$ o inverso aditivo de r em $(\mathbb{R}, +)$.

Lema A.3.13. Para todo $r \in \mathbb{R}$:

- se $r < 0$, então $-r > 0$;
- se $r > 0$, então $-r < 0$.

Demonstração. Se $r < 0$, somando $-r$ aos dois lados obtemos $0 < -r$. Se $r > 0$, somando $-r$ aos dois lados obtemos $-r < 0$. □

Definição A.3.14. Estendemos a multiplicação a todos os reais por casos:

- se $r = 0$ ou $s = 0$, então $r \cdot s = 0$;
- se $r > 0$ e $s > 0$, então $r \cdot s$ é o corte definido acima;
- se $r < 0$ e $s > 0$, então $r \cdot s = -((-r) \cdot s)$;
- se $r > 0$ e $s < 0$, então $r \cdot s = -(r \cdot (-s))$;
- se $r < 0$ e $s < 0$, então $r \cdot s = (-r) \cdot (-s)$.

Definição A.3.15. Se $r \in \mathbb{R}$ é positivo, definimos

$$r^{-1} = \{x \in \mathbb{Q} : x \leq 0\} \cup \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ e existe } y > 0 \text{ com } y \notin r \text{ e } x < y^{-1}\}.$$

Lema A.3.16. Se $r > 0$, então r^{-1} é um corte de Dedekind positivo e $r \cdot r^{-1} = 1$.

Demonstração. É imediato que r^{-1} é um segmento inicial de $\mathbb{Q}$. Como contém todos os racionais não positivos, ele é não vazio.

Para ver que é próprio, tome $p \in r$ com $p > 0$. Afirmamos que $p^{-1} \notin r^{-1}$. De fato, se $p^{-1} \in r^{-1}$, existiria $y > 0$ com $y \notin r$ e $p^{-1} < y^{-1}$. Então $y < p$, e, como $p \in r$ e r é segmento inicial, teríamos $y \in r$, o que é absurdo. Logo $r^{-1} \neq \mathbb{Q}$.

Vejamos que r^{-1} não tem máximo. Se $x \in r^{-1}$ e $x \leq 0$, então $x < 0 \in r^{-1}$. Se $x > 0$, existe $y > 0$ com $y \notin r$ e $x < y^{-1}$. Pela densidade de $\mathbb{Q}$, existe $t \in \mathbb{Q}$ tal que $x < t < y^{-1}$. Então $t \in r^{-1}$. Assim, $r^{-1} \in \mathbb{R}$.

Além disso, $r^{-1} > 0$, pois $0 \in r^{-1}$. Se $y > 0$ e $y \notin r$, pela densidade de $\mathbb{Q}$ existe $x > 0$ com $x < y^{-1}$, e então $x \in r^{-1}$. Logo $i(0) \subsetneq r^{-1}$.

Provemos agora que $r \cdot r^{-1} = 1$. Se $a \in r \cdot r^{-1}$ e $a > 0$, existem $p \in r$ e $q \in r^{-1}$ positivos tais que $a = pq$. Escolha $y > 0$ com $y \notin r$ e $q < y^{-1}$. Como $p < y$, segue que $a = pq < py^{-1} < 1$, e portanto $a \in 1$. Se $a \leq 0$, então $a \in 1$. Logo $r \cdot r^{-1} \subseteq 1$.

Reciprocamente, seja $a \in 1$. Se $a \leq 0$, então $a \in r \cdot r^{-1}$. Suponha $0 < a < 1$. Escolha $b \in r$ com $b > 0$. Tome n inteiro positivo tal que $\frac{1}{n} < 1 - a$. Então $a < \frac{n-1}{n}$.

Seja $x = \frac{b}{n}$. Temos $0 < x < b$, e como $b \in r$ e r é segmento inicial, segue que $x \in r$.

Tal como acima, fixe $z > 0$ com $z \notin r$. Pela observação inicial sobre $\mathbb{Q}$, existe um inteiro positivo k tal que $kx > z$. Portanto, $kx \notin r$. Seja m o menor inteiro positivo tal que $mx \notin r$. Como $nx = b \in r$, temos $m > n$. Defina $y = mx$. Então $y > 0$, $y \notin r$ e $(m-1)x \in r$.

Como $a < \frac{n-1}{n} < \frac{m-1}{m}$, segue que

$$ay < \frac{m-1}{m} y = (m-1)x.$$

Pela densidade de $\mathbb{Q}$, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$\frac{a}{(m-1)x} < q < y^{-1}.$$

O segundo termo implica $q \in r^{-1}$, e o primeiro implica

$$a < (m-1)xq.$$

Como $(m-1)x \in r$ e $r \cdot r^{-1}$ é segmento inicial, concluímos que $a \in r \cdot r^{-1}$. Assim, $1 \subseteq r \cdot r^{-1}$, e portanto $r \cdot r^{-1} = 1$. □

Proposição A.3.17. A operação $\cdot$ está bem definida em $\mathbb{R}$ e $(\mathbb{R}, +, \cdot, -, 0, 1)$ é um corpo.

Demonstração. Pela tricotomia e pelo lema anterior, a definição por casos faz sentido para todo par $r, s \in \mathbb{R}$. Logo $\cdot$ está bem definida.

Já sabemos que $(\mathbb{R}, +)$ é um grupo abeliano. A comutatividade de $\cdot$ é imediata da definição e da comutatividade no caso positivo.

Se um dos fatores é 0, a associatividade é trivial. Se r, s, t são não nulos, cada um deles é positivo ou o oposto de um positivo. Pela definição da multiplicação, trocar o sinal de exatamente um fator troca o sinal do produto, e trocar o sinal de dois fatores preserva o produto. Assim, a associatividade geral reduz-se à associatividade no caso positivo, já provada.

O elemento $1 = i(1)$ é neutro multiplicativo. Se $r > 0$, isso foi provado acima. Se $r < 0$, então

$$r \cdot 1 = -((-r) \cdot 1) = -(-r) = r,$$

e o caso $r = 0$ é imediato.

Basta provar a distributividade à direita:

$$(r + s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t.$$

Se $t = 0$, não há nada a provar. Suponha primeiro $t > 0$.

Se $r, s > 0$, a igualdade já foi estabelecida.

Se $r, s < 0$, então $-r, -s > 0$ e

$$(-(r + s)) \cdot t = (-r) \cdot t + (-s) \cdot t.$$

Tomando opostos aditivos e usando a regra dos sinais, obtemos

$$(r + s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t.$$

Suponha agora $r > 0 > s$. Se $r + s = 0$, a igualdade é imediata. Se $r + s > 0$, então $r = (r + s) + (-s)$ com ambos os termos positivos. Logo

$$r \cdot t = (r + s) \cdot t + (-s) \cdot t.$$

Somando $s \cdot t = -((-s) \cdot t)$ aos dois lados, concluímos que

$$(r + s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t.$$

Se $r + s < 0$, então $-s = (-(r + s)) + r$ com ambos os termos positivos. Portanto

$$(-s) \cdot t = (-(r + s)) \cdot t + r \cdot t.$$

Tomando opostos e rearranjando, obtemos novamente

$$(r + s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t.$$

O caso $s > 0 > r$ é análogo.

Se $t < 0$, escreva $t = -u$ com $u > 0$. Pelo caso anterior,

$$(r + s) \cdot u = r \cdot u + s \cdot u.$$

Tomando opostos e usando outra vez a regra dos sinais, segue que

$$(r + s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t.$$

Falta ver que todo real não nulo é invertível. Se $r > 0$, o lema anterior fornece $r^{-1} > 0$ com $r \cdot r^{-1} = 1$. Se $r < 0$, escreva $r = -a$ com $a > 0$. Então

$$r \cdot (-a^{-1}) = (-a) \cdot (-a^{-1}) = a \cdot a^{-1} = 1.$$

Por fim, $0 \neq 1$, pois $0 \in 1$ mas $0 \notin 0$, isto é, $0 < 1$. □

Referências Bibliográficas

[1] J. Avigad. *Mathematical Logic and Computation.* Cambridge University Press, 2022.

[2] G. Cantor. Beiträge zur begründung der transfiniten mengenlehre. *Mathematische Annalen*, 46:481–512, 1895.

[3] R. Dedekind. Was sind und was sollen die Zahlen? Braunschweig. Vieweg & Sohn (1888)., 1888.

[4] A. Fraenkel. Zu den grundlagen der Cantor-Zermeloschen mengenlehre. *Mathematische Annalen*, 86:230–237, 1922.

[5] G. Frege. *Grundgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet. II. Band.* Hermann Pohle, Jena, 1903.

[6] C. F. Gauss. *Disquisitiones Arithmeticae.* In commiss. apud Gerh. Fleischer, jun., Lipsiae, 1801.

[7] A. Kanamori. The empty set, the singleton, and the ordered pair. *The Bulletin of Symbolic Logic*, 9(3):273–298, 2003.

[8] A. Kanamori. Zermelo and set theory. *The Bulletin of Symbolic Logic*, 10(4):487–553, 2004.

[9] C. Kuratowski. Sur la notion de l'ordre dans la théorie des ensembles. *Fundamenta Mathematicae*, 2(1):161–171, 1921.

[10] R. D. Maddux. The origin of relation algebras in the development and axiomatization of the calculus of relations. *Studia Logica*, 50(3/4):421–455, 1991.

[11] G. H. Moore. The origins of Zermelo's axiomatization of set theory. *Journal of Philosophical Logic*, 7:307–329, 1978.

[12] G. Peano. *Arithmetices principia: Nova methodo exposita.* Fratres Bocca, 1889.

[13] B. Rang and W. Thomas. Zermelo's Discovery of the "Russell Paradox". *Historia Mathematica*, 8(1):15–22, 1981.

[14] B. Russell. Letter to frege. In Jean van Heijenoort, editor, *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931*, pages 124–125. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1967. Letter dated 16 June 1902.

[15] T. Skolem. Einige bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre. In *Matematikerkongressen i Helsingfors den 4–7 Juli 1922. Den femte skandinaviska matematikerkongressen, Redogörelse*, pages 217–232. Akademiska Bokhandeln, Helsingfors, 1923.

[16] J. von Neumann. Eine axiomatisierung der mengenlehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 154:219–240, 1925.

[17] H. Weyl. Über die definitionen der mathematischen grundbegriffe. *Mathematisch-naturwissenschaftliche Blätter*, 7:93–95, 109–113, 1910. Reprinted in Weyl, Gesammelte Abhandlungen, vol. 1, pp. 298–304.

[18] N. Wiener. A simplification of the logic of relations. *Proc. Camb. Philos. Soc.*, 17:387–390, 1914.

[19] E. Zermelo. Untersuchungen über die grundlagen der mengenlehre. i. *Mathematische Annalen*, 65(2):261–281, 1908.

[20] E. Zermelo. Über grenzzahlen und mengenbereiche: Neue untersuchungen über die grundlagen der mengenlehre. *Fundamenta Mathematicae*, 16(1):29–47, 1930.

Índice

adição
- de números naturais, 132
- monotonicidade, 133

aleph, 165
- cardinais infinitos, 166
- notação ω_α, 166
- sequência, 165

aridade, 2
aritmética
- adição nos naturais, 132
- cardinal, 168
  - cardinais finitos, 171
  - cardinais infinitos, 170
  - cardinal finito, 171
  - comutatividade, 170
  - monotonicidade, 170
  - produto, 168
  - produto arbitrário, 183
  - soma, 168
  - soma arbitrária, 183
- dos números naturais, 132
- multiplicação nos naturais, 133
- ordinal, 157
  - exponenciação, 159
  - produto, 158
  - soma, 157
  - subtração, 157
- potenciação nos naturais, 134
- subtração nos naturais, 133

atribuição proposicional, 49, 59
axioma, 83
- da escolha, 84, 173, 174
- da extensão, 84, 85
- da fundação, *veja* da regularidade
- da lógica de primeira ordem, 40
- da lógica proposicional, 8
- da potência, 84, 101
- da regularidade, 84
- da substituição, *veja* esquema da substituição
- da união, 84, 94
- do infinito, 84, 125
- do par, 84, 91
- do produto, 85, 102
- esquema da compreensão, 84, 85, 87
  - unicidade, 88
- esquema da separação, *veja* esquema da compreensão, *veja* esquema da compreensão
- esquema da substituição, 84, 151
- não lógico, 41

axiomas de Peano, 129

bem-ordenável, 175
bijeção, 105
boa ordem, *veja* ordem, boa
BST, 85
BST+, 85
BSTI, 85
BSTI+, 85

cardinal, 162
- comparação, 163
- infinito
  - aleph, 166
  - ordinal limite, 164
  - quadrado, 168
- sucessor, 163
- união de cardinais, 164

cardinalidade
- comparação, 137
- de conjunto bem ordenável, 162
- enumerável, 141
- estritamente menor, 137
- finita, 139
  - unicidade, 140
- menor ou igual, 137
- pré-ordem, 137

classe de equivalência, 109
codomínio, *veja* contradomínio
coleção, 83
complemento relativo, *veja* diferença de conjuntos
computação parcial, 131
- transfinita, 155

concatenação, 237
concatenação de sequências finitas, 237
conectivo lógico, 23
congruência, 62
conjunto
- bem-ordenável, 175

conjunto das partes, 101, *veja também* axioma da potência

cardinalidade, 138
conjunto de funções, 106
conjunto dos números naturais, 125
conjunto enumerável, 141
caracterização, 142
produto de naturais, 142
conjunto finito, 139
conjunto indutivo, 124
conjunto infinito, 139
ω, 140
conjunto potência, *veja* conjunto das partes
conjunto quociente, 109
conjunto transitivo, 148
conjunto unitário, *veja* singleto
conjunto vazio, 89
existência, 89
consistência, 115, 120, 121
prova, 115
constante, 24
constante temporária, 46
contradomínio, 104
contrapositiva, 51
cota
inferior, 113
superior, 113

dedução formal
lógica proposicional, 9
definição
adição de símbolos por definição, 66
explícita, 68
extensão por definição, 69
conservatividade, 81
demonstração formal, 41
diferença de conjuntos, 94, 98
domínio, 100
dupla negação, 52

elemento
maximal, 113
minimal, 113
eliminação de símbolos definidos, 69, 72
fórmulas, 72
termos, 70
enumerabilidade, 141
equipotência, 123, 137, *veja também* cardinalidade
equivalência, *veja* relação, de equivalência
escopo, 5, 240
esqueleto de fórmula, 58
esquema da substituição, 151
forma compreendida, 151
esquema de boa ordenação, 153
existência única, 67, 245
expansão proposicional, 58
exponenciação
ordinal, 159
expressão bem formada, 3, 238
extensão
conservativa, 74, 116

família, 106
fecho universal, 28
equivalência, 58
finitude, 139
função, 100, 104
avaliação, 104
bijetora, 105
compatibilidade, 107
conjunto de funções, 106
contradomínio, 104
crescente, 114
domínio, 104
família, 106
família parametrizada, 131
identidade, 105
injetora, 105
invertível, 105
monótona, 114
não decrescente, 114
parcial, 104
restrição, 105
sobrejetora, 105
função de escolha, 173, *veja também* axioma da escolha
função escolha, *veja* função de escolha
fórmula, 25
atômica, 25
equacional, 25
proposicional, 7

generalização, 45
existencial, 49
universal, 46

homomorfismo
de ordens, 114

igualdade, 62, 86
congruência, 62
Lei de Leibniz, 65
propriedades elementares, 63
regras derivadas, 62
imagem, 100
direta, 105
inversa, 105
por símbolo de função, 151
indução
forte
nos números naturais, 128
nos números naturais, 126
sobre a estrutura de uma expressão, 5
transfinita, 153
esquema, 153
infinitude, 139
instanciação, 45
existencial, 48
universal, 46

interpretação
de linguagem, 116
de teoria, 116
de teorias, 115
interseção, 94
binária, 97
de conjunto, 96
de família, 106
símbolo funcional, 97
isomorfismo
de ordens, 111, 114
de ordens finitas, 140
iteração
transfinita, 156

lei
da igualdade de Leibniz, 65
leis de De Morgan, 53
letra proposicional
auxiliar, 58
linguagem
de primeira ordem, 22
léxico, 2, 238
de primeira ordem, 23
lógica
de primeira ordem, 1
lógica internalizada, 240
proposicional, 7

mapeamento de variáveis e constantes, 28
metateoria, 2
modus ponens, 10, 41, 51
sob fechos universais, 50
modus tollens, 11, 51
multiplicação
de números naturais, 133
máximo, 113
mínimo, 113

notação
polonesa, 1
por compreensão, 88
prefixa, *veja* notação, polonesa
número de Hartogs, 163
número natural, 125
aritmética, 132
axiomas de Peano, 129
boa ordem, 128
conjunto dos, 125
indução, 126
indução forte, 128
interpretação conjuntista, 129
ordem, 126
ordem por inclusão, 129
números naturais, *veja também* número natural, conjunto dos números naturais

ω_α, 166
ON, 149

ON $\times$ **ON**
ordem canônica, 167
ordem, 111
boa, 111, 114, 145
comparação, 146
dos números naturais, 128
finita, 140
representação ordinal, 152
segmento inicial, 145
tipo, 152
canônica em **ON** $\times$ **ON**, 167
dos números naturais, 126
caracterização, 128
por inclusão, 129
finita
isomorfismo com natural, 140
lexicográfica
soma ordinal, 158
linear, *veja* total
parcial, 111
induzida, 112
parcial estrita, 112
induzida, 112
pré, 111
total, 111
total estrita, 112
total finita, 140
ordinal, 148, *veja também* ordem, boa, tipo
classe dos, 149
esquema de boa ordenação, 153
limite, 149
quadrado, 167
sucessor, 149
supremo, 149

par
não ordenado, 91
existência, 91
ordenado, 91, 92
definição de Kuratowski, 92
propriedade, 93
paradoxo de Russell, 87
partição, 109, 110
relação de equivalência induzida, 110
potenciação
de números naturais, 134
princípio da compreensão irrestrita, 86
princípio da explosão, 11, 52
princípio da não contradição, 52
princípio do terceiro excluído, 53
produto
cardinal, 168
arbitrário, 183
ordinal, 158
produto cartesiano, 100, 103
de famílias, 106
prova por casos, 53
pré-ordem, *veja* ordem, pré

quadrado
de cardinal infinito, 168
de ordinal, 167
quantificador, 23
comutatividade, 56
existência única, 67, 245
negação, 56, 57

recursão
nos números naturais, 130
teorema da, 131
transfinita, 154
computação parcial, 155
esquema, 154
iteração, 156
recursão transfinita, 200
redução ao absurdo, 52
regra de inferência
derivada, 51
relação, 100
binária, 100
composição, 104
de equivalência, 109
classe, 109
conjunto quociente, 109
igualdade, 109
induzida por função, 109
partição induzida, 111
domínio, 100
em um conjunto, 101
homomorfismo, 114
imagem, 100
inversa, 103
isomorfismo, 114
universal, 109
renomeação de variável
existencial, 57
universal, 45

segmento inicial, 3, 145
determinado por elemento, 145
em $\mathbf{ON} \times \mathbf{ON}$, 168
sentença, 27, 243
sequência
dos alephs, 165
transfinita, 153
sequência de Fibonacci, 130
singleto, 92
existência, 92
sintaxe, 27
sistema de Hilbert, 40
soma
cardinal, 168
arbitrária, 183
ordinal, 157
não comutatividade, 157
tipo lexicográfico, 158
subconjunto, 86
subexpressão, 3
subfórmula, 25
substituição
composta
em fórmulas, 36
em termos, 36
compreendida, 151
de fórmulas equivalentes, 57, 59
de iguais
em fórmulas atômicas, 64
em termos, 64
de variáveis, 28
em esqueletos, 59
em fórmulas, 30
em termos, 28
esquema, 151
proposicional, 13, 49
simultânea, 38
sucessiva, 38
válida, 31
substituível, 31
subtração
de números naturais, 133
ordinal, 157
sucessor, 124
injetividade nos naturais, 130
supremo, 113
de ordinais, 149
símbolo
de constante, 24
funcional
introdução por definição, 97
lógico, 23
não lógico, 23
de predicado, 23
definido, 68
funcional, 23

tabela-verdade, 12
tautologia, 13, 49
instância, 49, 50
teorema, 41
da dedução, 10, 43
da recursão, 131
de Cantor, 138
de Cantor-Schröder-Bernstein, 138
de comparação de boas ordens, 146
teoria, 41
consistente, 115
de primeira ordem, 1, 40
inconsistente, 115
teoria da prova, 40
teoria dos conjuntos
axiomas, 83
básica, 83
termo, 24
fórmula do valor, 70
tipo de boa ordem, *veja* ordem, boa, tipo

unicidade de leitura, 3

união, 94, 95
    binária, 95
    de família, 106
    existência, 95

valor de verdade, 13
valoração, 12
variável
    ligada, 27
    livre, 27, 243
    proposicional, 7

Z, 85
ZC, 85
ZF, 85
ZFC, 85

ínfimo, 113